ÍNDICE

PREFÁCIO **ix**

1 O PRINCÍPIO DE INDUÇÃO **1**

1.1 Princípio de indução 3
1.1.1 Desafio ao leitor 17
1.2 Binómio de Newton 23
1.2.1 Desafio ao leitor 27
1.3 Bibliografia do capítulo 28

2 TEORIA DOS NÚMEROS E CRIPTOGRAFIA **29**

2.1 Máximo divisor comum 31
2.1.1 Desafio ao leitor 47
2.2 Equações diofantinas lineares 58
2.2.1 Desafio ao leitor 63
2.3 Congruências 67
2.3.1 Calendários 67
2.3.2 Congruências do calendário 72
2.3.3 Resolução de congruências 79
2.3.4 Inversos 85
2.3.5 Teorema de Fermat 86
2.3.6 Os conjuntos $\mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ 89
2.3.7 Desafio ao leitor 91
2.4 Critérios de divisibilidade 92
2.4.1 Divisão por 2 e por 5 94
2.4.2 Divisão por 3 e por 9 95
2.4.3 Divisão por 4 95
2.4.4 Divisão por 7 95

2.4.5 Divisão por 11 96
2.4.6 Divisão por 13 97
2.4.7 Desafio ao leitor 98
2.5 Sistemas de congruências 109
2.5.1 Teorema Chinês dos Restos 109
2.5.2 Desafio ao leitor 126
2.6 Primos 131
2.6.1 Primos: estudo elementar 131
2.6.2 Desafio ao leitor 136
2.6.3 Primos: estudo avançado 141
2.7 Criptografia 146
2.7.1 O método da autochave de Vigenère 146
2.7.2 Desafio ao leitor 152
2.7.3 Criptografia de chave simétrica (Hill) 152
2.7.4 Desafio ao leitor 158
2.7.5 Criptografia de chave pública (RSA) 159
2.7.6 Desafio ao leitor 168
2.8 Partilha de segredo com protocolo de limiar 170
2.9 Bibliografia do capítulo 173

3 ALGORITMO FFT 177

3.1 Conceitos elementares 179
3.1.1 Método de Horner 184
3.1.2 Desafio ao leitor 187
3.1.3 Algoritmo de Sturm 189
3.1.4 Desafio ao leitor 192
3.2 Multiplicação de polinómios 192
3.2.1 Método tradicional 192
3.2.2 Método de dividir para conquistar 193
3.2.3 Desafio ao leitor 196
3.3 Introdução à transformada discreta de Fourier 197
3.3.1 Nota histórica 197
3.3.2 Valoração e interpolação 200
3.3.3 Método FFT 202
3.3.4 Multiplicação de polinómios 213
3.3.5 Desafio ao leitor 224
3.4 Bibliografia do capítulo 229

4 SOMATÓRIOS **231**

4.1 Somas e produtos iterados 233
4.2 Somas parciais dos termos de uma sucessão 243
4.3 Verificação de formas fechadas 252
4.4 Sucessão harmónica 260
4.5 Método das perturbações 262
4.5.1 Desafio ao leitor 270
4.6 Bibliografia do capítulo 272

5 CÁLCULO FINITO **275**

5.1 Operadores 277
5.1.1 Desafio ao leitor 280
5.2 Polinómios fatoriais 281
5.2.1 Conceito e aplicação 281
5.2.2 Números de Stirling 289
5.2.3 Paradigma I - Do polinómio para o polinómio fatorial 294
5.2.4 Desafio ao leitor 296
5.3 Primeira aplicação ao cálculo de somatórios 296
5.3.1 Paradigma II - Somatório de funções polinomiais 300
5.4 Funções exponenciais 302
5.5 Frações racionais 304
5.5.1 Desafio ao leitor 307
5.6 Segunda aplicação ao cálculo de somatórios 308
5.7 Integração finita por partes — fórmula de Abel 312
5.8 Outros exemplos 316
5.9 Fórmula de Euler-MacLaurin 319
5.10 Casos particulares 322
5.11 Desafio ao leitor 324
5.12 Nota sobre o princípio da inclusão–exclusão 327
5.12.1 Motivação 327
5.12.2 Teoremas de exclusão e inclusão 329
5.12.3 Desarranjos 333
5.12.4 Desafio ao leitor 334
5.13 Bibliografia do capítulo 338

6 FUNÇÕES GERADORAS E APLICAÇÕES **341**

6.1 Séries formais 343

6.2 Funções geradoras 351
6.2.1 Motivação 351
6.2.2 Conceito 353
6.2.3 Desafio ao leitor 357
6.2.4 Operadores notáveis sobre funções geradoras 362
6.2.5 Desafio ao leitor 365
6.3 Aplicação a problemas de contagem 367
6.3.1 Desafio ao leitor 373
6.4 Aplicação ao cálculo de somatórios 373
6.5 Decomposição de frações racionais 377
6.5.1 O polinómio $t(z)$ tem raízes reais distintas 377
6.5.2 O polinómio $t(z)$ tem raízes reais múltiplas 378
6.5.3 O polinómio $t(z)$ tem raízes imaginárias 379
6.5.4 Desafio ao leitor 379
6.6 Paradigma 379
6.6.1 Desafio ao leitor 381
6.7 Resolução de equações às diferenças finitas 383
6.7.1 Paradigma 385
6.7.2 Torre de Hanoi e sucessão de Fibonacci 390
6.7.3 Dinâmica de populações 392
6.7.4 Leis físicas 394
6.7.5 Desafio ao leitor 396
6.8 Função geradora geral da solução 398
6.8.1 Fórmula resolvente 398
6.8.2 Paradigma 402
6.8.3 Desafio ao leitor 403
6.8.4 Reversão da função geradora 404
6.8.5 Primeiro caso 404
6.8.6 Segundo caso 405
6.8.7 Terceiro caso 406
6.9 Funções geradoras dos momentos 407
6.10 Aplicação à complexidade computacional 409
6.11 Bibliografia do capítulo 416

7 GRAFOS 417

7.1 Conceitos elementares 419
7.1.1 Desafio ao leitor 429
7.2 Grafos bipartidos e o relacionamento estável 435

7.3 Atalhos eulerianos 441
7.4 Grafos aleatoriamente eulerianos 454
7.4.1 Desafio ao leitor 460
7.5 Labirintos 465
7.6 Ciclo hamiltoniano 476
7.6.1 Desafio ao leitor 481
7.7 Árvores 483
7.7.1 Desafio ao leitor 484
7.8 Grafos planares 488
7.8.1 Desafio ao leitor 494
7.9 Conectividade 495
7.9.1 Problema da conexão mínima 495
7.9.2 Como aplicar uma lei física 498
7.9.3 Desafio ao leitor 502
7.9.4 Trajetória mínima numa rede 503
7.9.5 Desafio ao leitor 508
7.10 Transportes: redes de estradas 511
7.10.1 Desafio ao leitor 514
7.11 Fluxos em redes 514
7.11.1 Algoritmo de Ford e Fulkerson 519
7.11.2 Desafio ao leitor 523
7.12 Fluxo em redes sobre grafos planares 526
7.12.1 Paradigma 527
7.12.2 Teorema 530
7.13 Bibliografia do capítulo 531

8 AUTÓMATOS FINITOS E DE PILHA 535

8.1 Autómatos 537
8.1.1 Autómatos finitos determinísticos 537
8.1.2 Desafio ao leitor 546
8.1.3 Classe das linguagens regulares 546
8.1.4 Lema de *pumping* 548
8.1.5 Desafio ao leitor 550
8.1.6 Autómatos finitos não determinísticos 553
8.1.7 Autómato determinístico equivalente 558
8.2 Do autómato à expressão regular e vice-versa 567
8.3 Gramáticas regulares 572
8.3.1 Desafio ao leitor 582

8.4 Autómatos de pilha 582
8.4.1 Desafio ao leitor 587
8.5 Gramáticas livres de contexto 588
8.6 Funções geradoras de linguagens 600
8.6.1 Números de Catalan 600
8.6.2 Ainda sobre a linguagem de Dyck 607
8.6.3 Desafio ao leitor 608
8.7 Bibliografia do capítulo 608

9 MÁQUINAS DE TURING 609

9.1 A máquina de Turing de k fitas 611
9.1.1 A ideia de um computador abstrato 611
9.1.2 Configurações 613
9.1.3 Definição formal de máquina de Turing 614
9.1.4 Computações 616
9.1.5 Exemplos 618
9.1.6 Desafio ao leitor 627
9.2 Indecidibilidades 632
9.2.1 O problema da aceitação 634
9.2.2 O problema da paragem 635
9.3 Exemplos de conjuntos indecidíveis 638
9.3.1 $\text{HALT}_{\mathbf{TM}}$ 640
9.3.2 $\text{EMPTY}_{\mathbf{TM}}$ 640
9.3.3 $\text{EQ}_{\mathbf{TM}}$ 641
9.3.4 $\text{REGULAR}_{\mathbf{TM}}$ 641
9.3.5 $\text{DOM}^{\mathbf{a}}_{\mathbf{TM}}$ 642
9.3.6 $\text{CODOM}^{\mathbf{a}}_{\mathbf{TM}}$ 643
9.3.7 Teorema de Rice 644
9.4 Conjetura de Collatz e predicados Π_2 645
9.5 Mais sobre o problema da paragem 647
9.6 A máquina acelerada 650
9.6.1 A eficiência de uma máquina de Turing 650
9.6.2 Aceleração 652
9.7 Máquina de Turing não determinística 654
9.8 Máquinas de Turing enumeradoras 660
9.9 *Busy beaver* 661
9.10 Bibliografia do capítulo 664

A ORDENS DE MAGNITUDE **667**

B CODIFICAÇÃO **673**

B.1 Cardinalidade e equipotência de conjuntos 675
B.2 Cardinalidade da classe das linguagens 681
B.3 Codificação de sequências 682
B.4 Codificação linear 685
B.5 Bibliografia 686

BIBLIOGRAFIA **687**

ÍNDICE REMISSIVO **693**

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS **709**

PREFÁCIO

O processo pelo qual o indivíduo adquire competências não está diretamente dependente das matérias específicas em que é formado. Por exemplo, no Reino Unido, os Bancos recrutam físicos teóricos e egiptólogos *ad hoc*, certamente não para exercerem física ou egiptologia, mas porque estas licenciaturas lhes facilitaram processos cognitivos que aproveitam à atividade bancária. A matemática tem, por excelência, este papel fundamental que a torna imprescindível hoje, em praticamente todas as áreas do saber, das humanidades às ciências e tecnologias: desenvolve competências e atitudes específicas do aluno, independentes do contexto sócio-económico e profissional.

A matemática estrutura-se em variadíssimas subáreas. A matemática do contínuo, cujo estudo se iniciou no ensino secundário, continuada no ensino superior pela álgebra linear e análise matemática, contribui com conhecimentos básicos sobre modelação da realidade física, bem como do mundo virtual, pois, por exemplo, o aprofundamento dos fundamentos da computação gráfica depende de conhecimentos avançados daquelas duas disciplinas. Por outro lado, a matemática das entidades discretas — a matemática discreta — faculta ferramentas em domínios básicos das engenharias, como as redes de computadores, a criptografia e a algoritmia. Na matemática discreta, o aluno assiste à construção de conceitos matemáticos que também modelam a realidade e os seus limites. A arte e a capacidade de definir e modelar constitui uma das mais importantes aquisições intelectuais da matemática moderna ao serviço da ciência e da tecnologia, por possibilitar raciocinar sobre o mundo do mais ou menos e sobre a organização das coisas.

Sob o nome de matemática discreta indexam-se assuntos muito variados do saber matemático que servem as mais variadas disciplinas. Dificilmente se encontram dois livros que abordem exatamente as mesmas matérias. Deste modo, cada livro surge associado a determinada prática do seu conteúdo, e, em particular, este que agora vos apresentamos surgiu do ensino da matemática discreta a quatro licenciaturas do Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa) que são frequentadas por cerca de 500 alunos em cada ano letivo.

A matemática discreta é certamente ensinada em todas as licenciaturas em matemática, mas também em todas ou quase todas as licenciaturas em informática e engenharia informática, de norte a sul do nosso país, bem como em todo o mundo civilizado. Embora com menos impacto do que a análise matemática nas ciências da natureza, tais como a física e a química, e nas engenharias, a matemática discreta resolve inúmeros problemas técnicos nestas ciências. A sua relevância é muito maior nas ciências da informação e tem especial relevo nas ciências da vida e nas humanidades.

A matemática discreta tem como objeto o estudo de abstrações discretas que, de uma maneira ou de outra, podem ser investigadas através do conhecimento das propriedades dos números naturais ou de outros conjuntos numeráveis, enquanto a análise matemática se confina à continuidade do espaço, do tempo e da matéria. A análise matemática surgiu com os esforços de Gottfried Leibniz e Isaac Newton para descrever a realidade física e já fez 400 anos. Mas a matemática discreta, muito mais recente enquanto disciplina, embora se possam fazer remontar as origens de muitas das suas partes à antiguidade, surge essencialmente da reunião de muitas matérias fundamentais que não eram ensinadas nas disciplinas convencionais por falta de unidade temática. É por essa razão que todos podemos encontrar, ao folhear diversos livros de matemática discreta, ou de matemática concreta, sob os mais variados títulos, temas centrais que nem por isso mostram ter a unidade da análise matemática, da geometria, ou da álgebra, tais como teoria dos grafos, somas e produtos, contagens, teoria elementar dos números, etc.; a estes temas juntámos outros menos populares, mas muito atuais, tais como teoria de autómatos e algoritmos.

Independentemente das suas aplicações, e do ponto de vista do conhecimento, a matemática discreta oferece vantagens cognitivas às demais áreas da matemática. Em primeiro lugar, muitas das ferramentas que desenvolve são gráficas, contribuindo de forma decisiva para a área temática emergente designada de matemática visual, facto que torna a matemática, por razões não totalmente claras, mais apetecível àqueles que dela fugiam, em particular construindo pontes para as humanidades. A matemática discreta oferece mesmo soluções para problemas imediatos da vida mundana. Neste âmbito inserem-se, entre outras, aplicações da teoria dos grafos às redes sociais, teoria da informação e informática. Em segundo lugar, muitos dos temas da matemática discreta surgem com caráter lúdico, sejam problemas aritméticos ou algébricos, geométricos, sobre labirintos ou coloração de mapas, do xadrez ou da teoria de jogos em geral.

Claro está, e convém realçá-lo, as partes da suposta mas mal definida matemática discreta constituem disciplinas por si só e a matemática discreta não é mais do que uma maneira de as veicular sob uma só designação.

Percorramos, a título de exemplo, e por ordem alfabética, alguns dos conteúdos deste livro,

selecionados de entre um vasto leque de tópicos.

Autómatos. A teoria dos autómatos é transversal a todas as áreas do conhecimento humano: nas ciências da vida recorre-se a autómatos para descrever fenómenos naturais, tais como a locomoção dos seres vivos, ou os processos celulares tais como a replicação do ADN; na química, podem representar reações químicas complexas; na linguística são utilizados para descrever, por exemplo, os processos de síntese e produção da língua natural. Se a produção automática da língua natural, a tradução automática e o processamento das linguagens artificiais (de programação) são conquistas do mundo de hoje, tal se deve ao advento da teoria dos autómatos e gramáticas formais nos anos cinquenta. A teoria dos autómatos possibilita ao aluno adquirir conhecimento essencial às engenharias, bem como conceitos que surgem no cruzamento entre esta e praticamente todas as áreas do saber que ela serve. Aqui, a nossa abordagem é mais abrangente do que a de outros manuais de Matemática Discreta.

FFT. O algoritmo FFT — *Fast Fourier Transform* — é um dos mais relevantes algoritmos de todos os tempos. Entre outras aplicações informáticas, permite extrair informação de séries temporais tais como o eletrocardiograma ou o eletroencefalograma, ou de sinais temporais artificiais usados na exploração do subsolo, e.g. na pesquisa do petróleo, ou mesmo na síntese de realidade virtual, no que esta depende de processos dinâmicos espaciotemporais. A primeira aplicação computacional da FFT foi realizada por Vern Herbert, em 1950, no estudo de informação de natureza sísmica. Este método foi mais tarde redescoberto por Cooley e Tukey em 1965, vindo a ser conhecido por algoritmo de Cooley e Tukey. Dedicamos um capítulo ao estudo detalhado deste algoritmo, igualmente importante em algoritmia, e.g. no cálculo de produtos de polinómios e, mais recentemente, no estudo da fatorização em computação quântica.

Funções Geradoras. Uma técnica antiga e muito útil em matéria de contagens e de resolução de equações às diferenças que, na matemática discreta, ocupam o lugar das equações diferenciais da análise matemática. Damos uma cobertura desta ferramenta, desde os seus fundamentos matemáticos rigorosos, raramente oferecidos em livro do género, às suas múltiplas aplicações, da simples contagem às somas iteradas e equações às diferenças finitas.

Grafos. Os grafos são teias de vértices e conexões entre vértices, que modelam, por exemplo, redes de cidades e vias de comunicação, ou redes de computadores conectados entre si. Acerca destes objetos desenvolve-se investigação científica prolífica com o objetivo de estudar as "comunicações" entre vértices e outras propriedades de conjuntos de vértices ou partes de grafos (subgrafos). Não é demais dizer, por exemplo, que a descoberta do algoritmo do menor percurso entre dois vértices de um grafo (em 1956) é considerado,

pelos historiadores da ciência, um marco na evolução das ciências informáticas. Esta teoria é parte da matemática discreta, na qual se aprendem os algoritmos mais básicos para raciocinar acerca de grafos.

Somatórios. As somas estão para a matemática discreta assim como os integrais estão para a análise matemática. Dedicamos dois capítulos ao cálculo de somatórios que é tema nuclear em todos os cursos que conhecemos de matemática discreta. De facto, a analogia pode ser levada mais longe, de tal modo que os conceitos de derivada, integral e equação diferencial correspondem na matemática discreta aos conceitos correlatos de diferença finita, somatório (assuntos elaborados no capítulo relativo ao cálculo finito) e equação às diferenças finitas (assunto abordado no capítulo dedicado às funções geradoras). Apresentamos uma versão bastante completa do cálculo finito e desenvolvida de modo a facilitar a consulta por parte de leitores que procurem resposta a problemas que envolvam somas iteradas.

Teoria dos números. A moderna criptografia é fundada na chamada complexidade computacional, por via da teoria dos números. A encriptação baseia-se na construção de uma função de codificação cuja inversa é difícil de computar. Os matemáticos chamaram-lhe função de sentido único, o que traduz a dificuldade em descodificar a sua inversa. De facto, esta função é de sentido único apenas se um certo problema matemático, ainda hoje não resolvido, tiver a solução conjeturada, o que ainda não foi provado. Assim, a atual criptografia está dependente de convicções matemáticas que têm consequências tecnológicas e sociais. Pode ser que a criptografia do futuro venha a ser mais segura, já centrada em técnicas diferentes desta, talvez mesmo baseada numa física não convencional (por exemplo, na mecânica quântica de que já ouvimos falar no ensino secundário). Mas enquanto for fundada na teoria da complexidade, as bases de teoria dos números e algoritmos são essenciais ao seu entendimento.

Estes são assuntos da matemática discreta ou matemática concreta, área do saber suficientemente vasta para não se poder delimitar com exatidão. Considerada por Isaac Newton, sob nome e abrangência bem menores, secundária relativamente à análise matemática que ele inventara (concorrentemente com Gottfried Leibniz), inferior na hierarquia dos saberes matemáticos, a matemática discreta tornou-se a linguagem de processos artificiais e conceptuais subjacentes à tecnologia hodierna.

AGRADECIMENTOS

Este livro é fruto de uma sequência de acontecimentos inesperados. Primeiro, o Professor Amílcar Sernadas atribuiu-nos a responsabilidade da disciplina de Matemática Discreta

das Licenciaturas em Engenharia Informática e de Computadores e Engenharia de Telecomunicações e Informática. No decurso dos primeiros anos de lecionação, os alunos mostraram-se inquietos e incansáveis com as mais variadas dúvidas que nos obrigaram a estender as matérias para além do que se podia encontrar num simples manual. A correção científica do texto deve-se às leituras atentas e sugestões do Professor Jaime Ramos e da Professora Joana Ventura, e às muitas questões equacionadas no extensíssimo relatório do revisor científico, o Professor Jorge Buescu. Também não foram ignorados os comentários dos nossos colaboradores, então alunos de doutoramento, David Henriques, Andreia Mordido e Ricardo Loura. Finalmente, este livro nunca teria sido possível se não fosse o apoio do Professor Francisco Miguel Dionísio e da equipa editorial da IST Press.

O trabalho de José Félix Costa é financiado pelo Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL) Unidade de I&D, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Referência FCT I.P.: UID/FIL/00678/201).

O trabalho de Paula Gouveia é financiado pela FCT/MCTES através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020 no âmbito do projeto UID/EEA/50008/2013 ou de outro que lhe venha a suceder.

Lisboa, janeiro de 2019

José Félix Costa
Departamento de Matemática do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa

Paula Gouveia
Departamento de Matemática do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
Instituto de Telecomunicações

1

O PRINCÍPIO DE INDUÇÃO

1.1 PRINCÍPIO DE INDUÇÃO

Um dos métodos de demonstração a que recorreremos neste texto designa-se por *indução matemática*. A correção deste método pode ela mesma ser demonstrada com base na Teoria de Conjuntos, na suposição de que os números naturais constituem um conjunto, $\mathbb{N}$, e no facto de que $\mathbb{N}$, equipado com a relação de ordem que todos conhecemos, é bem ordenado, i.e., todo o subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ tem um elemento mais pequeno do que todos os outros. Por exemplo, o próprio $\mathbb{N}$ tem como mais pequeno elemento o número 0. Usaremos também a notação $\mathbb{N}_m = \{x \in \mathbb{N} : x \geq m\}$. O conjunto $\mathbb{N}_m$ é bem ordenado e o seu mais pequeno elemento é o número m.

Teorema 1. *Se $S \subseteq \mathbb{N}_m$ é tal que (a) $m \in S$ e (b) para todo o $x \in \mathbb{N}_m$, $x \in S$ implica $x+1 \in S$, então $S = \mathbb{N}_m$.*

(Demonstração) Suponhamos que $S \neq \mathbb{N}_m$. Existe então um subconjunto não vazio $S' \subset \mathbb{N}_m$ que contém todos os elementos de $\mathbb{N}_m$ que não pertencem a S, i.e. $S' = \mathbb{N}_m - S$. Seja k o mais pequeno elemento de S'. Pela alínea (a), $m \in S$ e, portanto, $m \notin S'$. Conclui-se que $k > m$, ou seja, $k-1 \geq m$, donde $k-1 \in \mathbb{N}_m$. Porém, $k-1 \notin S'$, pois k é o mais pequeno elemento de S', donde $k-1 \in S$. Pela alínea (b), se $k-1 \in S$, então $(k-1)+1 = k \in S$. Consequentemente, $k \in S$ e $k \in S'$ o que é absurdo. Conclui-se que a tese $S \neq \mathbb{N}_m$ é incorreta, donde $S = \mathbb{N}_m$. □

Teorema 2 (Indução matemática simples)**.** *Se $m \in \mathbb{N}$ e $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, $\mathcal{P}_{m+2}$, ..., são enunciados (proposições) tais que (a) $\mathcal{P}_m$ é verdadeiro (base de indução) e (b) para todo o $k \in \mathbb{N}_m$, $\mathcal{P}_k$ é verdadeiro implica $\mathcal{P}_{k+1}$ é verdadeiro (passo de indução), então todos os enunciados $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, $\mathcal{P}_{m+2}$, ... são verdadeiros.*

(Demonstração) Seja o conjunto

$$\mathcal{P} = \{i \in \mathbb{N}_m : \mathcal{P}_i \text{ é um enunciado verdadeiro}\} .$$

Pela alínea (a), $\mathcal{P}_m$ é um enunciado verdadeiro e, consequentemente, $m \in \mathcal{P}$. Se $k \in \mathcal{P}$, então, necessariamente, $\mathcal{P}_k$ é um enunciado verdadeiro, pelo que, da alínea (b), decorre que o enunciado $\mathcal{P}_{k+1}$ também é verdadeiro, ou seja $k+1 \in \mathcal{P}$. O conjunto $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{N}_m$ satisfaz as duas alíneas do Teorema 1, concluindo-se que $\mathcal{P} = \mathbb{N}_m$. Deste modo, para todo o $i \in \mathbb{N}_m$, $\mathcal{P}_i$ é um enunciado verdadeiro. □

Um caso particular comum deste resultado é o corolário seguinte:

Teorema 3. *Se $\mathcal{P}_0$, $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$, ... são enunciados tais que (a) $\mathcal{P}_0$ é verdadeiro (base de indução) e (b) para todo o $k \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_k$ é verdadeiro implica $\mathcal{P}_{k+1}$ é verdadeiro (passo de indução), então todos os enunciados $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \ldots$ são verdadeiros.*

Note-se que se pode concluir que $\mathcal{P}_i$ é um enunciado verdadeiro para todo o $i \in \mathbb{N}$, começando por demonstrar que $\mathcal{P}_0$, $\mathcal{P}_1$, ..., $\mathcal{P}_{m-1}$, com $m \in \mathbb{N}_1$, são enunciados verdadeiros, e usando depois o Teorema 2 para demonstrar que $\mathcal{P}_i$ é um enunciado verdadeiro para todo o $i \in \mathbb{N}_m$.

O princípio de indução matemática completa que a seguir se enuncia é útil em diversas situações. Demonstra-se que é equivalente ao princípio de indução matemática apresentado no Teorema 2, no caso mais geral em que a base de indução pode incluir mais do que um enunciado.

Teorema 4 (Indução matemática completa)**.** *Se $m \in \mathbb{N}$ e $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, $\mathcal{P}_{m+2}$, ... são enunciados (proposições) tais que (a) $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, ..., $\mathcal{P}_{m+j}$, com $j \in \mathbb{N}$, são verdadeiros (base de indução) e (b) para todo o $n \in \mathbb{N}$, se $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, ..., $\mathcal{P}_{m+j}$, $\mathcal{P}_{m+j+1}$, ..., $\mathcal{P}_{m+j+n}$ são enunciados verdadeiros, então $\mathcal{P}_{m+j+n+1}$ é também verdadeiro (passo de indução), então todos os enunciados $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, $\mathcal{P}_{m+2}$, ... são verdadeiros.*

(Demonstração) Suponhamos que as hipóteses (a) e (b) do enunciado se encontram verificadas. Seja $\mathcal{Q}_n$, com $n \geq m$, a proposição

"$\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, ..., $\mathcal{P}_n$ são enunciados verdadeiros".

Demonstramos, pelo Princípio de Indução Simples (Teorema 2), que $\mathcal{Q}_n$ é verdadeira para todo o $n \in \mathbb{N}_m$.

Pela hipótese (a), concluímos, em particular, que $\mathcal{P}_m$ é verdadeira, e, portanto, $\mathcal{Q}_m$ é verdadeira. A base da indução simples é, pois, verdadeira.

No passo da indução simples, há que demonstrar que $\mathcal{Q}_{k+1}$ é verdadeira (ou seja, $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, ..., $\mathcal{P}_k$, $\mathcal{P}_{k+1}$ são verdadeiras) assumindo, por hipótese de indução, que $\mathcal{Q}_k$ é verdadeira (ou seja, $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, ..., $\mathcal{P}_k$ são verdadeiras), com $k \in \mathbb{N}_m$. A hipótese de indução estabelece de imediato que $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, ..., $\mathcal{P}_k$ são verdadeiras. No que respeita a $\mathcal{P}_{k+1}$, considere-se, em primeiro lugar, o caso em que $m \leq k \leq m + j - 1$. Então, $m + 1 \leq k + 1 \leq m + j$ e, portanto, $\mathcal{P}_{k+1}$ é também verdadeira, em virtude da hipótese (a) do enunciado. No caso em que $k \geq m + j$, tem-se $k = m + j + n$, para algum $n \in \mathbb{N}$. Então, a hipótese de indução estabelece que $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{P}_{m+1}$, ..., $\mathcal{P}_{m+j+n}$ são verdadeiras, e, por (b), $\mathcal{P}_{m+j+n+1}$ (isto é, $\mathcal{P}_{k+1}$) é verdadeira. Pelo Teorema 2, conclui-se assim que, para todo o $n \in \mathbb{N}_m$, $\mathcal{Q}_n$ é uma proposição verdadeira, ou seja $\mathcal{P}_n$ é verdadeira para todo o $n \in \mathbb{N}_m$. □

Vejamos dois exemplos de aplicação do princípio de indução matemática (simples).

Exemplo 1. *Para todo o $n \in \mathbb{N}$, $n^2 - n$ é par.*

(Resolução) Demonstração por indução em $n \in \mathbb{N}$.

Base de indução: $\mathcal{P}_0$ verdadeiro

$$0^2 - 0 = 0 \text{ é par.}$$

Hipótese de indução: $\mathcal{P}_n$ verdadeiro, i.e. $n^2 - n$ é par, i.e., existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n^2 - n = 2k$.

Passo de indução: $\mathcal{P}_{n+1}$ verdadeiro

$$\begin{aligned}(n+1)^2 - (n+1) &= n^2 + n \\ &= n^2 - n + 2n \\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} 2k + 2n \\ &= 2(k+n)\ .\end{aligned}$$

Uma vez que $2(k+n)$ é necessariamente par, conclui-se que $\mathcal{P}_{n+1}$ é verdadeiro. □

Exemplo 2. *Para todo o $n \in \mathbb{N}_4$, $2^n < n!$.*

(Resolução) Demonstração por indução em $n \in \mathbb{N}_4$.

Base de indução: $\mathcal{P}_4$ verdadeiro

$$2^4 = 16 < 24 = 4!\ .$$

Hipótese de indução: $\mathcal{P}_n$ verdadeiro, i.e., $2^n < n!$.

Passo de indução: $\mathcal{P}_{n+1}$ verdadeiro

$$\begin{aligned}2^{n+1} &= 2^n \times 2 \\ &\overset{\text{H. Ind}}{<} n! \times 2 \\ &\overset{n \leq 4}{<} n! \times (n+1) \\ &= (n+1)!\ .\end{aligned}$$

□

A técnica de demonstração por indução vai ser usada em todos os capítulos deste livro, em contextos assaz diferentes uns dos outros, ora indução simples, ora indução completa. A seguir descrevemos dois destes contextos e ilustramos a aplicação desta técnica.

A Torre de Hanoi

A Torre de Hanoi (jogada com 3 discos como se apresenta na Figura 1.1) constitui um *puzzle* que foi inventado por Édouard Lucas no século XIX. Este *puzzle* tem uma base com 3 hastes e 3 discos com diâmetros distintos. No início, os 3 discos estão numa das hastes sobrepostos por ordem decrescente dos seus diâmetros, como ilustrado na Figura 1.1. O objetivo é passar todos os discos para uma outra haste movendo apenas um disco de cada vez, e de forma a que um disco maior nunca fique sobre um menor.

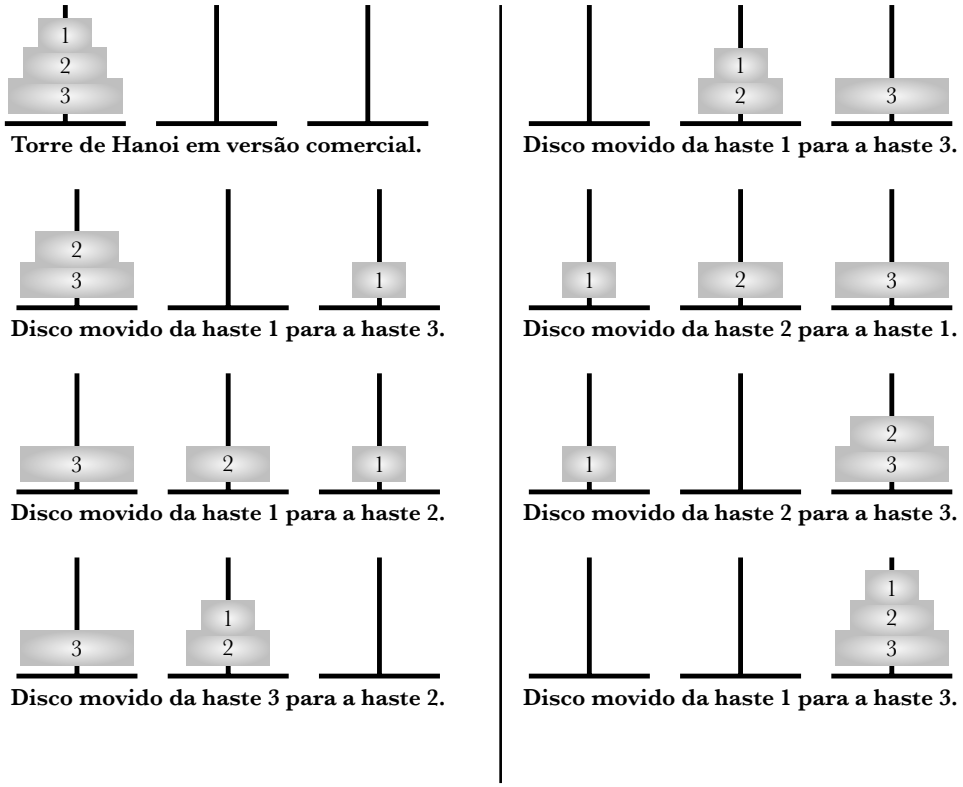


Figura 1.1: Algoritmo de resolução do *puzzle* para $n = 3$. O jogo desenrola-se de cima para baixo em duas colunas.

O algoritmo para resolver o problema da Torre de Hanoi, expresso recursivamente, consiste no seguinte (*vide* Figura 1.1): (a) move-se a torre da esquerda, excepto o disco maior, da haste da esquerda para a haste do meio, (b) move-se o disco maior da haste esquerda para a haste da direita e (c) move-se a torre da haste do meio para a haste da direita. Ou seja, resolve-se o problema para n discos, transferindo a resolução do problema para uma

torre de $n-1$ discos, o que está correto, pois o disco maior não opõe obstáculo algum aos movimentos de quaisquer outros discos.

Seja h_n o número de passos necessários para mover n discos. São necessários 0 passos para mover 0 discos, i.e. $h_0 = 0$. Para mover $n > 0$ discos, movem-se primeiro $n-1$ discos para a haste do meio, gastando h_{n-1} passos, depois move-se o disco maior para a haste da direita, gastando 1 passo, e, finalmente, movem-se $n-1$ discos da haste do meio para a haste da direita em h_{n-1} passos. O número total de passos é $2h_{n-1}+1$.

Teorema 5. *A recorrência da Torre de Hanoi, $h_0 = 0$ e $h_n = 2h_{n-1}+1$ ($n \geq 1$), tem solução $h_n = 2^n - 1$ ($n \geq 0$).*

(Demonstração) A demonstração decorre por indução simples em $n \in \mathbb{N}$.

Base de indução: Para $n = 0$,

$$h_0 = 2^0 - 1 = 0\ .$$

Hipótese de indução:

$$h_n = 2^n - 1\ .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned} h_{n+1} &= 2h_n + 1 \\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} 2(2^n - 1) + 1 \\ &= 2^{n+1} - 2 + 1 \\ &= 2^{n+1} - 1\ . \end{aligned}$$

□

Deste teorema conclui-se que o número de passos necessários para resolver o *puzzle* de n discos cresce exponencialmente com n. Note-se que o crescimento exponencial torna o algoritmo intratável para valores de n relativamente pequenos, embora tal crescimento seja comum a algoritmos importantes, nomeadamente de aplicação comercial e industrial. E.g., se o jogador for suficientemente rápido ao ponto de mover cada disco em 1 segundo e quiser resolver o *puzzle* relativo a 25 discos, então demorará cerca de um ano para o concluir se nele trabalhasse continuamente. Algoritmos da mesma classe de complexidade servem propósitos comerciais sendo executados por computadores para resolver "jogos" semelhantes para valores grandes de n.

A sucessão de Fibonacci

Em *O Código Da Vinci* de Dan Brown, a sucessão de Fibonacci constitui uma das muitas pistas da demanda do cálice sagrado:

Fache olhou para o papel.

$$[0-]1-1-2-3-5-8-13-21$$

[...]

— Capitão — disse Sophie, com um tom perigosamente desafiador —, a sequência de números que tem na mão é uma das mais famosas progressões matemáticas da História. Fache não imaginava que existisse sequer uma progressão matemática que merecesse o epíteto de famosa, e com toda certeza não gostou do tom deslocado de Sophie. — É a sequência de Fibonacci — continuou ela, apontando para o pedaço de papel que Fache continuava a segurar. — Uma progressão em que cada termo é igual à soma dos dois que o antecedem.

A sucessão de Fibonacci foi definida por Leonardo de Pisa (1170 − 1250), conhecido por Fibonacci, no seu livro *Liber abaci*, onde escreve:

> *Quod paria coniculorum in uno anno ex uno pario germinentur.* Quidam posuit unum par coniculorum in quodam loco, qui erat undique pariete circundatus, ut sciret, quot ex eo paria germinarentur in uno anno: cum natura eorum sit per singulum mensem aliud par germinare; et in secundo mense ab eorum natiuitate germinant. Quia suprascriptum par in primo mense germinat, duplicabis ipsum, erunt paria duo in uno mense. Ex quibus unum, scilicet primum, in secundum mense germinat; et sic sunt in secundo mense paria 3; ex quibus in uno mense duo pregnantur; et germinatur in tercio mense paria 2 coniculorum; et sic sunt paria 5 in ipso mense; ... Cum quibus etiam additis pariis 144, que germinatur in ultimo mense, erunt paria 377; et tot paria peperit suprascriptum par in prefato loco in capite unius anni.
>
> *Quantos casais de coelhos nascem num ano de um só casal.* Um certo indivíduo colocou um casal de coelhos num certo lugar rodeado de paredes, para saber quantos nasceriam desse casal de coelhos num ano. Segundo a natureza, um casal de coelhos dá à luz outro casal de coelhos num mês; e no segundo mês voltam a procriar. Porque o casal acima mencionado procria no primeiro mês, obterás o dobro pelo que haverá dois casais num só mês. Um destes (casais), o primeiro, procria no segundo mês. E assim, no segundo mês, há três casais. Dois destes num mês reproduzem-se e no terceiro mês nascem dois casais de coelhos; e assim ficam cinco casais de coelhos nesse mês; ... A estes acrescentam-se os 144 casais que nasceram no último mês e obtemos 377 casais. E todos estes casais nasceram do casal acima referido, no lugar mencionado no fim de um ano.

Eis o resultado da procriação num só ano:

> Parium, 1; primus 2; secundus, 3; tercius, 5; quartus, 8; quintus, 13; sestus, 21; septimus, 34; octauus, 55: nonus, 89; decimus, 144; undecimus, 233; duodecimus, 377.

Definição 1. *A* sucessão de Fibonacci f_n *define-se por recorrência*

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \ \ (n \geq 2) \, .$$

Número de Fibonacci é qualquer dos termos da sucessão de Fibonacci, exceto o 0*.*

A sucessão de Fibonacci possui várias propriedades interessantes, muitas das quais serão apresentadas ao longo deste texto.

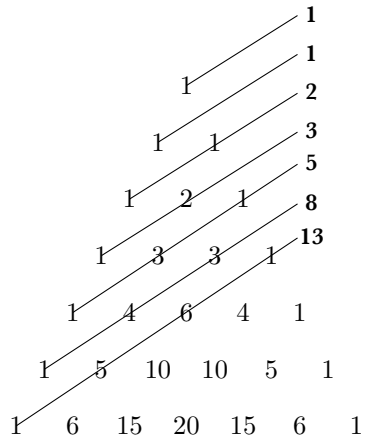


Figura 1.2: Números de Fibonacci como sucessão das diagonais do Triângulo de Pascal.

Cada um dos números de Fibonacci, f_n com $n \in \mathbb{N}_1$, corresponde a uma diagonal nordeste do Triângulo de Pascal, a saber [1]

$$f_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-k-1}{k} \, ,$$

[1] É necessário relembrar a definição recursiva dos coeficientes binomiais:

$\binom{n}{0} = 1$, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $\quad \binom{0}{k} = 0$, para todo o $k \in \mathbb{N}_1$, $\quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, para todo o $k, n \in \mathbb{N}_1$.

tal como indica a Figura 1.2, onde o vértice do triângulo denota f_1.

Note-se que a sucessão de Fibonacci tem um crescimento muito rápido, nomeadamente

$$f(1000) = 43\ 466\,557\,686\,937\,456\,435\,688\,527\,675\,040\,625\,802\,564\,660\,517\,371\,780\,402\,481\,729\,089\,536\,555\,417\,949\,051\,890\,403\,879\,840\,079\,255\,169\,295\,922\,593\,080\,322\,634\,775\,209\,689\,623\,239\,873\,322\,471\,161\,642\,996\,440\,906\,533\,187\,938\,298\,969\,649\,928\,516\,003\,704\,476\,137\,795\,166\,849\,228\,875\ .$$

Apresenta-se de seguida uma propriedade designada por identidade de Cassini. A sua demonstração é um exemplo de aplicação do princípio de indução simples.

Exemplo 3. *Para todo o $n \in \mathbb{N}_1$, tem-se que $f_{n+1}f_{n-1} = f_n^2 + (-1)^n$.*

(Resolução) Demonstração por indução em $n \in \mathbb{N}_1$.

Base de indução: Para $n = 1$,

$$f_{1+1}f_{1-1} = 1 \times 0 = 0 = 1 - 1 = f_1^2 + (-1)^1\ .$$

Hipótese de indução:

$$f_{n+1}f_{n-1} = f_n^2 + (-1)^n\ .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned} f_{n+2}f_n &= (f_{n+1} + f_n)f_n \\ &= f_{n+1}f_n + f_n^2 \\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} f_{n+1}f_n + (f_{n+1}f_{n-1} - (-1)^n) \\ &= (f_{n+1}f_n + f_{n+1}f_{n-1}) + (-1)^{n+1} \\ &= f_{n+1}(f_n + f_{n-1}) + (-1)^{n+1} \\ &= f_{n+1}f_{n+1} + (-1)^{n+1} \\ &= f_{n+1}^2 + (-1)^{n+1}\ . \end{aligned}$$

□

A sucessão de Fibonacci tem inúmeras outras propriedades e foi estudada afincadamente no fim dos anos sessenta por Nikolai Vorobyev (*vide* [6]). Em 1970, com base nestes estudos, Yuri V. Matiyasevich demonstrou a impossibilidade de resolução de certo problema (*O Décimo Problema de Hilbert*) que, em 1900, o ilustre matemático David Hilbert tinha proposto à

comunidade científica, durante uma famosa lição intitulada "Mathematische Probleme", proferida antes do Segundo Congresso Internacional dos Matemáticos.

Uma forma fechada da sucessão de Fibonacci é a seguinte

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) ,$$

fórmula esta muito interessante por várias razões, entre as quais pelo facto de a sucessão dos números de Fibonacci corresponder a uma sucessão de diferenças de números irracionais. Esta forma é designada fórmula de Binet (1843), embora tivesse sido verdadeiramente descoberta pelo matemático suíço Leonard Euler em 1765.

Uma curiosidade interessante é que na expansão decimal de algumas frações aparecem sucessivamente números de Fibonacci, quando se agrupam adequadamente os dígitos:

$$\begin{aligned}
\frac{100}{89} &= 0\,1,1\;2\;3\;5\;955056\cdots \\
\frac{10\,000}{9899} &= 00\;01,\;01\;02\;03\;05\;08\;13\;21\;34\;55\;904636\cdots \\
\frac{1\,000\,000}{998999} &= 000\;001,\;001\;002\;003\;005\;008\;013\;021\;034\;055\;089\;144\;233\;377\;610\cdots
\end{aligned}$$

Na primeira fração ocorrem os primeiros 6 números de Fibonacci, na segunda os primeiros 11, e os primeiros 16 na terceira.

Os números de Fibonacci ocorrem frequentemente na natureza como "números permitidos" e os demais naturais como "números proibidos". Por exemplo, a Figura 1.3 mostra que o número de troços dos raios luminosos que incidem em duas lâminas de vidro justapostas, podendo refletir-se ou transmitir-se nesse meio, é dado pelos números de Fibonacci. Assim, há cinco raios com cinco troços, não podendo haver nem mais nem menos, etc. Muitos outros exemplos são discutidos na literatura tal como em [3].

Suponhamos que, num átomo de um certo elemento, o eletrão pode existir em três estados: o estado fundamental 0 e dois estados excitados 1 e 2. Ao receber energia, todos os átomos que se encontram no estado excitado 1 transitam para o estado excitado 2; metade dos átomos que se encontram no estado fundamental transitam para o estado excitado 1 e a outra metade para o estado excitado 2. Ao perder energia, todos os átomos que se encontram no estado 1 regressam ao estado fundamental; metade dos átomos que se encontram no estado excitado 2 regressam ao estado fundamental e a outra metade transita para o

estado excitado 1. As transições deverão, no entanto, alternar entre um estádio de ganho de energia e um estádio de perda de energia, a começar no estado fundamental.

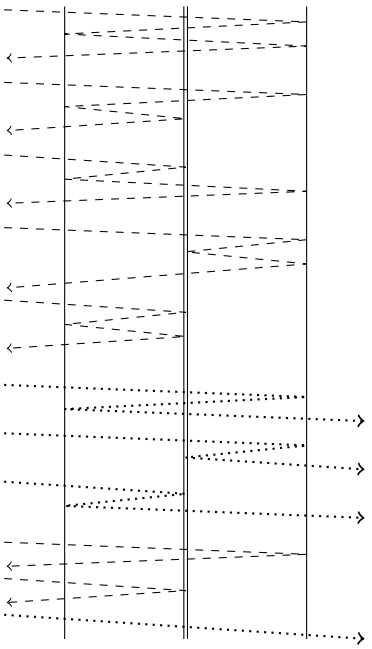


Figura 1.3: Feixe de luz incidente em dois meios mais refrangentes idênticos — duas lâminas de vidro em contacto. A luz é refletida e transmitida. O número de raios possíveis com n troços é o número de Fibonacci f_{n+1}.

O número de histórias possíveis a um eletrão reflete a sucessão de Fibonacci, como mostra a Figura 1.4. O número de histórias possíveis (trajetórias) de n transições é f_{n+2}. A fração dos átomos no estado excitado 1 é assintoticamente dado por

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f_n}{f_{n+2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{f_{n+2} - f_{n+1}}{f_{n+2}} = 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{f_{n+1}}{f_{n+2}} \,.$$

Atendendo à fórmula fechada de Binet, obtemos

$$1 - \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2}} = 1 - \frac{1}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = 1 + \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 38,2\% \,.$$

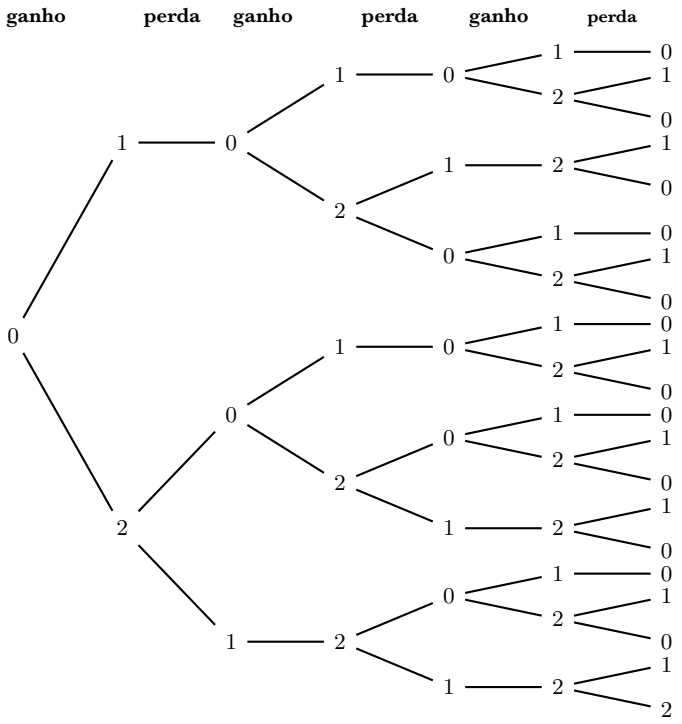


Figura 1.4: Diagrama das transições de um eletrão.

Também as flores revelam os números de Fibonacci: os lírios têm 3 pétalas, os ranúnculos têm 5 (Figura 1.5), as esporas (ou delfínios) 8, as calêndulas 13, as ásteres 21, e as margaridas têm 21 ou 34 pétalas (Figura 1.6).



Figura 1.5



Figura 1.6

Concluímos esta secção com mais dois exemplos de relação entre números de Fibonacci.

Exemplo 4. *Demonstrar pelo método de indução matemática a seguinte relação entre números de Fibonacci: para todo o $n \in \mathbb{N}$, tem-se*

$$f_0^2 + f_1^2 + \ldots + f_n^2 = f_n f_{n+1}.$$

(Resolução)

Base de indução: Para $n = 0$,

$$f_0^2 \;=\; 0 \;=\; f_0 f_1 \,.$$

Hipótese de indução:

$$f_0^2 + f_1^2 + \ldots + f_n^2 = f_n f_{n+1} \,.$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned} f_0^2 + f_1^2 + \ldots + f_{n+1}^2 &= (f_0^2 + f_1^2 + \ldots + f_n^2) + f_{n+1}^2 \\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} f_n f_{n+1} + f_{n+1}^2 \\ &= f_{n+1}(f_n + f_{n+1}) \\ &= f_{n+1} f_{n+2} \,. \end{aligned}$$

□

Exemplo 5. *Demonstrar pelo método de indução matemática a seguinte relação entre números de Fibonacci: para todo o $n \in \mathbb{N}_1$, tem-se*

$$f_1 + f_4 + \ldots + f_{3n-2} = \frac{1}{2} f_{3n} \,.$$

(Resolução)

Base de indução: Para $n = 1$,

$$f_{3\times 1-2} \;=\; f_1 \;=\; 1 \;=\; \frac{1}{2} \times 2 \;=\; \frac{1}{2} f_{3\times 1} \,.$$

Hipótese de indução:

$$f_1 + f_4 + \ldots + f_{3n-2} = \frac{1}{2} f_{3n} \,.$$

Passo de indução:

$$f_1 + f_4 + \ldots + f_{3(n+1)-2} \;=\; (f_1 + f_4 + \ldots + f_{3n-2}) + f_{3n+1}$$

$$\begin{aligned}
&\overset{\text{H. Ind}}{=} && \frac{1}{2}f_{3n} + f_{3n+1} \\
&= && \frac{1}{2}(f_{3n} + 2f_{3n+1}) \\
&= && \frac{1}{2}((f_{3n} + f_{3n+1}) + f_{3n+1}) \\
&= && \frac{1}{2}(f_{3n+2} + f_{3n+1}) \\
&= && \frac{1}{2}f_{3n+3} \\
&= && \frac{1}{2}f_{3(n+1)} \,.
\end{aligned}$$

□

A sucessão de Lucas

Modificando a base da recorrência de Fibonacci encontramos novas sucessões de números designadas por *sucessões tipo Fibonacci*.

Definição 2. *A* sucessão de Lucas ν_n *define-se por recorrência*

$$\nu_0 = 2, \quad \nu_1 = 1, \quad \nu_n = \nu_{n-1} + \nu_{n-2} \ \ (n \geq 2) \,.$$

Número de Lucas é qualquer dos termos da sucessão de Lucas, exceto o termo de ordem 0.

A sucessão dos números triangulares

Definição 3. *A sucessão dos* números triangulares t_n *é a sucessão dos números de pontos usados por Pitágoras para representar triângulos equiláteros (vide Figura 1.7).*

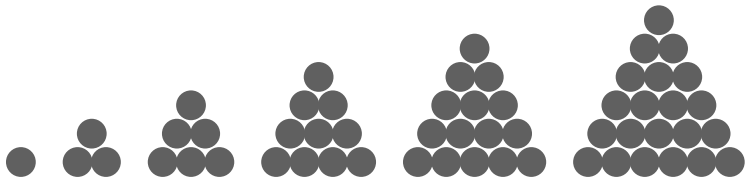


Figura 1.7: Números triangulares: o *um*, o *três*, o *seis*, o *dez*, o *quinze* e o *vinte e um*.

Esta é a sucessão das somas dos primeiros números naturais, i.e. $t_n = n(n+1)/2$. Os números triangulares têm diversas aplicações em Matemática Discreta e foram alvo da atenção de ilustres matemáticos como os teoremas seguintes, cujas provas se deixam ao cuidado do leitor, indicam.

Teorema 6 (Pitágoras)**.** *Oito vezes um número triangular mais um é um quadrado perfeito.*

Teorema 7 (Fermat)**.** *Nove vezes um número triangular mais um ainda é um número triangular, qualquer que seja esse número triangular.*

Teorema 8 (Euler)**.** *Vinte e cinco vezes um número triangular mais três ainda é um número triangular, qualquer que seja esse número triangular.*

Teorema 9 (Euler)**.** *Quarenta e nove vezes um número triangular mais seis ainda é um número triangular, qualquer que seja esse número triangular.*

As sucessões de números figurados

Se a soma dos primeiros números naturais induz a sucessão dos números triangulares, a soma dos primeiros números triangulares induz a sucessão P_n^3 dos números tetraédricos ($n \in \mathbb{N}_1$), i.e.

$$P_n^3 = \sum_{k=1}^{n} t_k \ .$$

A soma dos primeiros quadrados perfeitos induz a sucessão P_n^4 dos chamados números piramidais de base quadrada. O quinto número piramidal é

$$P_5^4 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55 \ .$$

O leitor pode demonstrar o teorema:

Teorema 10. *Para todo o $n \in \mathbb{N}$, $P_n^4 = P_{n-1}^3 + P_n^3$.*

Os números triangulares e os números tetraédricos são casos particulares dos chamados *números figurados*. Em 1544, Michael Stifel definiu os números figurados da seguinte maneira:

Definição 4. *Para toda a ordem $m \in \mathbb{N}_1$, para todo o número $n \in \mathbb{N}_2$*

$$Q_n^m = Q_{n-1}^m + Q_n^{m-1} \ ,$$

em que a base da recorrência é $Q_0^m = Q_0^0 = 0$ e $Q_1^m = Q_n^0 = Q_1^0 = 1$.

A Figura 1.8 ilustra os primeiros números figurados, omitindo os casos em que $n = 0$.

Q_n^0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Q_n^1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q_n^2	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55
Q_n^3	1	4	10	20	35	56	84	120	165	220
Q_n^4	1	5	15	35	70	126	210	330	495	715
Q_n^5	1	6	21	56	126	252	462	792	1287	2002
Q_n^6	1	7	28	84	210	462	924	1716	3003	5005

Figura 1.8: Números figurados.

Pierre de Fermat, que era advogado e, talvez, o mais notável "matemático amador" da história, enunciou os seguintes teoremas sobre números figurados, sem os ter demonstrado:

1. Todo o número é triangular, ou a soma de dois, ou de três números triangulares (teorema que veio a ser demonstrado por Carl Gauss e, independentemente, por Adrien-Marie Legendre).

2. Todo o número é um quadrado, ou a soma de dois, ou de três, ou de quatro quadrados (teorema que veio a ser demonstrado por Joseph-Louis Lagrange).

3. Todo o número é pentagonal, ou a soma de dois, ou de três, ou de quatro, ou de cinco números pentagonais (teorema que veio a ser demonstrado por Augustin-Louis Cauchy para o caso geral dos números figurados).

4. Etc.

1.1.1 DESAFIO AO LEITOR

I. Indução

Apresente uma demonstração para as seguintes igualdades que envolvem os termos da sucessão de Fibonacci:

1. $f_{n+k} = f_k f_{n+1} + f_{k-1} f_n$, para todo o $k \geq 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

2. f_{kn} é múltiplo de f_n, para todo o $k \geq 0$ e $n \geq 0$. (*Resposta no fim da secção.*)

3. $f_n^2 + f_{n+1}^2 = f_{2n+1}$, para todo o $n \geq 0$. (*Resposta no fim da secção.*)

4. $f_{n+1}^2 - f_{n-1}^2 = f_{2n}$, para todo o $n \geq 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

5. $2f_n = f_{n+1} + f_{n-2}$, para todo o $n \geq 2$. (*Resposta no fim da secção.*)

6. $3f_n = f_{n+2} + f_{n-2}$, para todo o $n \geq 2$. (*Resposta no fim da secção.*)

7. $f_1f_2 + f_2f_3 + \ldots + f_{2n-1}f_{2n} = f_{2n}^2$, para todo o $n \geq 1$.

8. $f_{n+1}^2 = 4f_nf_{n-1} + f_{n-2}^2$, para todo o $n \geq 2$.

9. $f_{n+1}f_n - f_{n-1}f_{n-2} = f_{2n-1}$, para todo o $n \geq 2$.

10. $f_n + \nu_n = 2f_{n+1}$, para todo o $n \geq 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

11. $\nu_{n-1} + \nu_{n+1} = 5f_n$, para todo o $n \geq 1$.

12. $\nu_n = f_{n-1} + f_{n+1}$, para todo o $n \geq 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

13. $f_{2n} = f_n\nu_n$, para todo o $n \geq 2$. (*Resposta no fim da secção.*)

14. Dada a matriz quadrada de 2×2

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

mostre que, para $n \geq 1$,

$$\mathcal{A}^n = \begin{bmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{bmatrix}.$$

II. Números triangulares e figurados

1. Mostre que a soma de dois números triangulares consecutivos é um quadrado perfeito.

2. Em 1991, S. P. Mohanty mostrou que há exatamente seis números triangulares que são o produto de três números naturais consecutivos, e.g. $t_{20} = 210 = 5 \times 6 \times 7$. Mostre que t_{608} é um tal número. (*Resposta no fim da secção.*)

3. Gottfried Leibniz e Pietro Mengoli determinaram a soma dos recíprocos dos números triangulares, i.e. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{t_n}$. Quanto vale esta soma? (*Resposta no fim da secção.*)

4. (Bachet) Mostre que $t_{m+n} = t_m + t_n + mn$. (*Resposta no fim da secção.*)

5. Identifique o número triangular $2^{n-1}(2^n - 1)$. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Mostre que 3 divide t_{3k} e t_{3k+2}, mas não divide t_{3k+1}.

7. Mostre que $Q_n^2 = t_n = \binom{n+1}{2}$ e $Q_n^3 = P_n^3 = \binom{n+2}{3}$.

8. Demonstre os Teoremas 6, 7, 8 e 9. (*Resposta no fim da secção.*)

III. Outros

1. Qual é a soma total dos dígitos do primeiro milhão de números naturais?
2. Mostre que $(1+(1+(1+\cdots)^{1/2})^{1/2})^{1/2}$ é a base $(1+\sqrt{5})/2$ da fórmula de Binet.
3. Demonstre a fórmula

$$\nu_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}_1).$$

Eis algumas resoluções

Exercício I.1: Demonstração por indução completa em $k \in \mathbb{N}_1$.

Base de indução: Para $k = 1, 2$,

$$\begin{aligned} f_1 f_{n+1} + f_{1-1} f_n &= 1 \times f_{n+1} + 0 \times f_n = f_{n+1} \\ f_2 f_{n+1} + f_{2-1} f_n &= f_2 f_{n+1} + f_1 f_n = f_{n+1} + f_n = f_{n+2} \,. \end{aligned}$$

Hipótese de indução: Para todo o j tal que $0 < j \leq k$

$$f_{n+j} = f_j f_{n+1} + f_{j-1} f_n \,.$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned} f_{n+k+1} &= f_{n+k} + f_{n+k-1} \\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} (f_k f_{n+1} + f_{k-1} f_n) + (f_{k-1} f_{n+1} + f_{k-2} f_n) \\ &= (f_k + f_{k-1}) f_{n+1} + (f_{k-1} + f_{k-2}) f_n \\ &= f_{k+1} f_{n+1} + f_k f_n \,. \end{aligned}$$

□

Exercício I.2: Para $n = 0$ ou $k = 0$ a igualdade é trivial. Supomos que $n > 0$ é arbitrário e demonstramos a fórmula por indução simples em $k \in \mathbb{N}_1$.

Base de indução: Para $k = 1$,

$$f_{1\times n} = f_n = 1 \times f_n \,.$$

Hipótese de indução:

$$f_{kn} \text{ é múltiplo de } f_n \,.$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned} f_{(k+1)n} &= f_{n+kn} \\ &\overset{\text{Exercício 1}}{=} f_{kn}f_{n+1} + f_{kn-1}f_n \\ &\overset{\text{H. Ind, } \mu \in \mathbb{N}}{=} \mu \times f_n f_{n+1} + f_{kn-1}f_n \\ &= (\mu f_{n+1} + f_{kn-1})f_n \ . \end{aligned}$$

□

Exercício I.3: $f_{2n+1} = f_{n+(n+1)} \overset{\text{Ex. I.1}}{=} f_{n+1}f_{n+1} + f_n f_n = f_{n+1}^2 + f_n^2$ □

Exercício I.4:

$$\begin{aligned} f_{2n} &= f_{n+n} \\ &\overset{\text{Ex. I.1}}{=} f_{n+1}f_n + f_n f_{n-1} \\ &= f_n(f_{n+1} + f_{n-1}) \\ &= (f_{n+1} - f_{n-1})(f_{n+1} + f_{n-1}) \\ &= f_{n+1}^2 - f_{n-1}^2 \ . \end{aligned}$$

□

Exercício I.5: Note-se que o enunciado deverá ser demonstravelmente verdadeiro apenas para $n \geq 2$, isto por causa do termo f_{n-2}:

$$f_{n+1} + f_{n-2} = (f_n + f_{n-1}) + f_{n-2} = f_n + (f_{n-1} + f_{n-2}) = f_n + f_n = 2f_n \ .$$

□

Exercício I.6: De novo, o enunciado deverá ser demonstravelmente verdadeiro para $n \geq 2$:

$$f_{n+2} + f_{n-2} = (f_{n+1} + f_n) + f_{n-2} = f_n + f_{n-1} + f_n + f_{n-2} = 2f_n + f_n = 3f_n \ .$$

□

Exercício I.10: Demonstração por indução completa em $n \in \mathbb{N}_1$.

Base de indução: Para $n = 1, 2$,

$$f_1 + \nu_1 = 1 + 1 = 2f_2 \qquad f_2 + \nu_2 = 1 + 3 = 2f_3 \ .$$

Hipótese de indução: Para todo o j tal que $1 \leq j \leq n$

$$f_j + \nu_j = 2f_{j+1} \ .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned} f_{n+1} + \nu_{n+1} &= f_n + f_{n-1} + \nu_n + \nu_{n-1} \\ &= (f_n + \nu_n) + (f_{n-1} + \nu_{n-1}) \\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} 2f_{n+1} + 2f_n \\ &= 2f_{n+2}\ . \end{aligned}$$

□

Exercício I.12: Demonstração por indução completa em $n \in \mathbb{N}_1$.

Base de indução: Para $n = 1, 2$,

$$f_0 + f_2 \ = \ 0 + 1 \ = \ \nu_1 \qquad\qquad f_1 + f_3 \ = \ 1 + 2 \ = \ \nu_2\ .$$

Hipótese de indução: Para todo o j tal que $1 \leq j \leq n$

$$f_{j-1} + f_{j+1} = \nu_j\ .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned} f_n + f_{n+2} &= f_{n-2} + f_{n-1} + f_{n+1} + f_n \\ &= (f_{n-1} + f_{n+1}) + (f_{n-2} + f_n) \\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} \nu_n + \nu_{n-1} \\ &= \nu_{n+1}. \end{aligned}$$

□

Exercício I.13:

$$\begin{aligned} f_{2n} &\overset{\text{Ex. I.4}}{=} f_{n+1}^2 - f_{n-1}^2 \\ &= (f_{n+1} - f_{n-1})(f_{n+1} + f_{n-1}) \\ &\overset{\text{Ex. I.9}}{=} (f_{n+1} - f_{n-1})\nu_n \\ &= f_n\nu_n\ . \end{aligned}$$

□

Exercício II.2: O número triangular t_{608} é $608 \times 609/2 = 304 \times 609$. Decompomos os números 304 e 609 em fatores primos e, combinatoriamente, procuramos possíveis associações destes fatores em três números inteiros consecutivos:

$$304 \times 609 \ = \ 2^4 \times 19 \times 3 \times 7 \times 29 \ = (7 \times 2^3) \times (3 \times 19) \times (2 \times 29) \ = \ 56 \times 57 \times 58\ .$$

Assim, temos já dois dos números de Mohanty: $t_{20} = 5 \times 6 \times 7$ e $t_{608} = 56 \times 57 \times 58$. □

Exercício II.3: Eis uma forma expedita de calcular esta soma infinita:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{t_k} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n(n+1)} \\
&= 2 \times \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\
&= 2 \times \left(1 - \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}} + \cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{4}} + \cancel{\frac{1}{4}} - \cancel{\frac{1}{5}} + \cdots \right) \\
&= 2 \times 1 \\
&= 2 \, .
\end{aligned}$$

□

Exercício II.4: Eis a derivação pretendida:

$$\begin{aligned}
t_m + t_n + mn &= \frac{1}{2}m(m+1) + \frac{1}{2}n(n+1) + mn \\
&= \frac{1}{2}(m^2 + m + n^2 + n + 2mn) \\
&= \frac{1}{2}((m^2 + mn) + m + (n^2 + mn) + n) \\
&= \frac{1}{2}(m(m+n) + m + n(n+m) + n) \\
&= \frac{1}{2}(m(m+n+1) + n(n+m+1)) \\
&= \frac{1}{2}(m+n)(m+n+1) \\
&= t_{m+n} \, .
\end{aligned}$$

□

Exercício II.5: Suponhamos que o número representado pela expressão $2^{n-1}(2^n - 1)$ é triangular. Nestas circunstâncias, tal número tem a forma $m(m+1)/2$, donde $m(m+1) = 2^n(2^n - 1)$, ou seja

$$m \times (m+1) = (2^n - 1) \times 2^n$$

donde só poderá ter-se $m = 2^n - 1$. □

Exercício II.8: Os Teoremas 6, 7, 8 e 9 têm demonstrações simples:

$$\begin{aligned} 8t_n + 1 &= 8 \times \frac{1}{2} n(n+1) + 1 \\ &= 4n(n+1) + 1 \\ &= 4n^2 + 4n + 1 \\ &= (2n+1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25t_n + 3 &= 25 \times \frac{1}{2} n(n+1) + 3 \\ &= \frac{1}{2}(25n^2 + 25n + 6) \\ &= \frac{1}{2}(5n+2)(5n+3) \\ &= t_{5n+2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9t_n + 1 &= 9 \times \frac{1}{2} n(n+1) + 1 \\ &= \frac{1}{2}(9n^2 + 9n + 2) \\ &= \frac{1}{2}(3n+1)(3n+2) \\ &= t_{3n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 49t_n + 6 &= 49 \times \frac{1}{2} n(n+1) + 6 \\ &= \frac{1}{2}(49n^2 + 49n + 12) \\ &= \frac{1}{2}(7n+3)(7n+4) \\ &= t_{7n+3} \, . \end{aligned}$$

□

1.2 BINÓMIO DE NEWTON

Os resultados seguintes serão úteis mais adiante.

Teorema 11 (Binómio de Newton)**.** *Para cada* $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k \, .$$

(Demonstração) A demonstração decorre por indução em $n \in \mathbb{N}$.

Base de indução: Para $n = 0$,

$$(1+x)^0 = 1 = \sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} x^k \ .$$

Hipótese de indução:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k \ .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}
(1+x)^{n+1} &= (1+x) \times (1+x)^n \\
&\overset{\text{H. Ind}}{=} (1+x) \times \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{k+1} \\
&= 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} x^k + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^{k+1} + x^{n+1} \\
&= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k+1} x^{k+1} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} x^{k+1} + x^{n+1} \\
&= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \left(\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} \right) x^{k+1} + x^{n+1} \\
&= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k+1} x^{k+1} + x^{n+1} \\
&= 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} x^k + x^{n+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k \ .
\end{aligned}$$

□

A noção de coeficiente binomial pode ser generalizada: para cada $s \in \mathbb{R}$ considera-se

$$\binom{s}{0} = 1 \quad \text{e} \quad \binom{s}{k} = \frac{s(s-1)\ldots(s-k+1)}{k!} \quad (k \in \mathbb{N}_1)$$

Teorema 12 (Binómio de Newton generalizado)**.** *Para todo o* $s \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^s = 1 + \frac{s}{1!}x + \frac{s(s-1)}{2!}x^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{s}{k} x^k \, .$$

(Demonstração) Esta fórmula resulta de uma aplicação da expansão em série de MacLaurin da função (analítica) $f(x) = (1+x)^s$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \frac{f(0)}{0!}x^0 + \frac{f'(0)}{1!}x^1 + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots$$

No caso que nos interessa, tem-se $\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!} = \dbinom{s}{k}$ dado que:

$$\begin{array}{rcl} f(0) & = & (1+x)^s\big|_{x=0} \; = \; 1 \\ f'(0) & = & s(1+x)^{s-1}\big|_{x=0} \; = \; s \\ f''(0) & = & s(s-1)(1+x)^{s-2}\big|_{x=0} \; = \; s(s-1) \\ & \vdots & \end{array}$$

□

A igualdade apresentada no próximo exemplo, relativa ao Triângulo de Pascal, designa-se por *propriedade da soma-coluna* (*vide* Figura 1.9).

Exemplo 6. *Demonstrar por indução a proposição* $(n, r \in \mathbb{N})$*:*

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{j+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1} \, .$$

(Resolução)

Base de indução: Para $n = 0$,

$$\sum_{j=0}^{0} \binom{j+r}{r} \; = \; \binom{0+r}{r} \; = 1 \; = \; \binom{0+r+1}{r+1} \, .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{j+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1} \, .$$

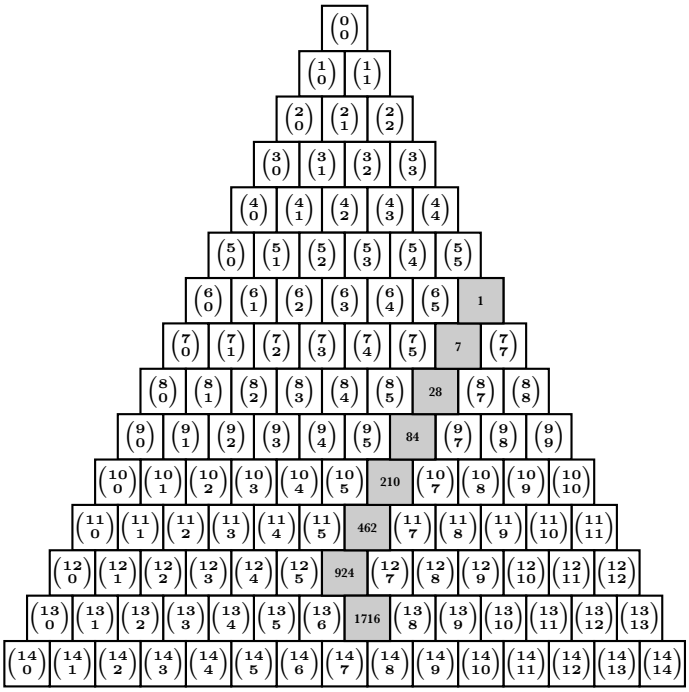


Figura 1.9: A soma ao longo de uma diagonal sudoeste (de facto, uma soma-coluna) do Triângulo de Pascal, nomeadamente, $\binom{6}{6} + \binom{7}{6} + \binom{8}{6} + \binom{9}{6} + \binom{10}{6} + \binom{11}{6} + \binom{12}{6} = \binom{13}{7}$, é dada pelo elemento a sudeste da extremidade da diagonal, ou seja
$1 + 7 + 28 + 84 + 210 + 462 + 924 = 1716$.

Passo de indução:

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{n+1} \binom{j+r}{r} &= \sum_{j=0}^{n} \binom{j+r}{r} + \binom{n+r+1}{r} \\
&\overset{\text{H. Ind}}{=} \binom{n+r+1}{r+1} + \binom{n+r+1}{r} \\
&= \binom{n+r+2}{r+1} \\
&= \binom{(n+1)+r+1}{r+1}.
\end{aligned}$$

□

A tabela da Figura 1.10 apresenta uma lista das propriedades mais notáveis dos coeficientes binomiais do Triângulo de Pascal.

EXPRESSÃO	TERMINOLOGIA
$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$	Recorrência de Pascal
$\binom{n}{k} = \frac{{}^{n}A_k}{k!}$	Arranjo
$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	Fatorial
$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$	Simetria
$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$	Soma-linha
$\sum_{k=0}^{n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$	Soma-coluna
$\sum_{k=0}^{n} \binom{m+k}{k} = \binom{m+n+1}{n}$	Diagonal sudoeste
$\sum_{k=0}^{m} \binom{n-k}{m-k} = \binom{n+1}{m}$	Diagonal noroeste
$\sum_{k=0}^{n} \binom{n-k}{k} = f_{n+1}$	Fibonacci f_n
$\binom{n}{k}k = \binom{n-1}{k-1}n$	Absorção
$\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$	Subconjunto de subconjunto
$\sum_{j=0}^{k} \binom{n}{j}\binom{m}{k-j} = \binom{n+m}{k}$	Convolução de Vandermonde

Figura 1.10: Propriedades dos coeficientes binomiais do Triângulo de Pascal.

1.2.1 DESAFIO AO LEITOR

Mostre que:

1. $\displaystyle\binom{-m}{n} = (-1)^n \binom{m+n-1}{n}$

2. $\displaystyle(1+z)^{-m} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{-m}{n} (-1)^n (-z)^n = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{-m}{n} z^n$

3. $\binom{1/2}{m+1}2^{2m+1} = \frac{(-1)^m}{m+1}\binom{2m}{m}$

1.3 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

O clássico "The Divine Proportion" de H. E. Huntley (*vide* [3]) desenvolve-se à volta da sucessão de Fibonacci e contém elementos recreativos sobre esta sequência de números. Um ensaio mais aprofundado pode ser encontrado no livro de Nikolai Vorobyev (*vide* [6]). Outro livro que explora a significância da sucessão de Fibonacci nas formas naturais e artificiais, na arte e na arquitetura é "The Secret Code − The Mysterious Formula That Rules Art, Nature, and Science" de P. Hemenway (*vide* [1]).

O Capítulo 2 do livro "The Tower of Hanoi − Myths and Maths" de Andreas M. Hinz, Sandi Klavžar, Uroš Milutinović e Ciril Petr (*vide* [2]) faculta um estudo exaustivo da Torre de Hanoi, incluindo algoritmos alternativos de resolução do *puzzle*, bem como algoritmos de verificação da correção das computações do jogador.

REFERÊNCIAS

[1] Priya Hemenway. *The Secret Code − The Mysterious Formula That Rules Art, Nature, and Science*. Evergreen, 2008.

[2] Andreas M. Hinz, Sandi Klavžar, Uroš Milutinović e Ciril Petr. *The Tower of Hanoi − Myths and Maths*. Birkhäuser, 2013.

[3] H. E. Huntley. *The Divine Proportion: A Study in Mathematical Beauty*. Dover Publications, 1970.

[4] Victor J. Katz. *A History of Mathematics — An Introduction*, terceira edição. Pearson, 2014.

[5] James J. Tattersall. *Elementary Number Theory in Nine Chapters*, segunda edição. Cambridge University Press, 2005.

[6] Nikolai N. Vorob'ev. *Fibonacci Numbers*. Dover Publications, 2011 (originariamente publicado pela Pergamon Press em 1961).

2

TEORIA DOS NÚMEROS E CRIPTOGRAFIA

2.1 MÁXIMO DIVISOR COMUM

Na leitura deste capítulo, subentende-se o conhecimento detalhado das propriedades das operações da aritmética: adição, subtração, multiplicação e divisão. No entanto, algumas das principais propriedades da divisão serão recordadas e discutidas.

Um múltiplo de um número inteiro a ($a \in \mathbb{Z}$) é denotado por $\dot{a}$, i.e., $\dot{a}$ denota o número $k \times a$, para algum $k \in \mathbb{Z}$. Se b é múltiplo de a e $a \neq 0$ diz-se que a é divisor de b (ou que a divide b ou, ainda, que b é divisível por a). A expressão $a|b$ denota que a é divisor de b. Qualquer número inteiro é divisível por 1, e 0 é divisível por todo o número diferente de 0.

Estas são propriedades bem conhecidas do conceito de múltiplo de um número natural:

Teorema 13. *(a) Todo o número é múltiplo de si próprio, i.e., $a = \dot{a}$, (b) se a é múltiplo de b e b é múltiplo de a, então $a = b$ (antissimetria) e (c) se a é múltiplo de b e b é múltiplo de c, então a é múltiplo de c (transitividade), onde $a, b, c \in \mathbb{N}$.*

Como $a = \dot{b}$, $b \neq 0$, é equivalente a $b|a$, podem reescrever-se estas afirmações na forma: (a) $a|a$, (b) se $b|a$ e $a|b$, então $a = b$ (antissimetria da divisão) e (c) se $c|b$ e $b|a$, então $c|a$ (transitividade da divisão), onde $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Teorema 14. *A soma e a diferença de múltiplos de um número inteiro a ainda são múltiplas de a.*

(Demonstração) Tomemos $m = aq$ e $n = ar$, com q e r números inteiros. Adicionando ou subtraindo ordenadamente as igualdades anteriores, obtemos $m \pm n = aq \pm ar = a(q \pm r)$. Em qualquer dos casos, $q \pm r$ é um número inteiro, pelo que $m \pm n = \dot{a}$. □

Teorema 15. *Quaisquer que sejam os números inteiros a e $b \neq 0$, existe um e um só número inteiro q e um e um só número inteiro não negativo r tais que $a = bq + r$ e $r < |b|$.*

O inteiro q cuja existência é garantida pelo teorema anterior é o quociente da divisão inteira de a por b e denota-se por $\text{div}(a, b)$ ou $a \div b$. O inteiro r cuja existência é garantida pelo teorema anterior é o resto da divisão inteira de a por b e denota-se por $\text{mod}(a, b)$ ou $a\%b$.

A título de curiosidade, definem-se os dois seguintes conceitos que se encontram em Teoria dos Números.

Definição 5. *Um número natural diz-se* perfeito *se é igual à soma dos seus divisores positivos com exclusão do próprio número.*

Exemplos de números perfeitos: 6, 28, 496, 8128, 33 550 336, 8 589 869 056, 137 438 691 328, 2 305 843 008 139 952 128, 2 658 455 991 569 831 744 654 692 615 953 842 176.

Definição 6. *Dois números naturais dizem-se* amigáveis *se cada um deles é igual à soma dos divisores positivos do outro com exclusão dos próprios.*

Exemplos de números amigáveis: 220 e 284, 1184 e 1210, 2620 e 2924, 5020 e 5564, 6232 e 6368, 10 744 e 10 856, 12 285 e 14 595, 17 296 e 18 416, 63 020 e 76 084, 66 928 e 66 992, 67 095 e 71 145, 69 615 e 87 633, 79 750 e 88 730, 100 485 e 124 155, 122 265 e 139 815, 122 368 e 123 152, 141 664 e 153 176, 142 310 e 168 730.

Teorema 16. *Todo o número inteiro que divide o divisor e o resto de uma divisão divide necessariamente o dividendo.*

(Demonstração) Seja a o dividendo, b o divisor, q o quociente da divisão e r o respetivo resto. Seja m um tal número. Por hipótese $m|b$ e, por outro lado, $b|bq$, concluindo-se, por transitividade da divisão que $m|bq$, ou seja que $bq = \dot{m}$. Como $a = bq + r$ e, por hipótese, $m|r$, tem-se $a = bq + \dot{m}$, donde decorre que $a = \dot{m} + \dot{m}$. Pelo Teorema 14, conclui-se que $a = \dot{m}$. □

Teorema 17. *Todo o número inteiro que divide o dividendo e o divisor divide necessariamente o resto da divisão.*

(Demonstração) Seguindo os passos do Teorema 16, conclui-se que, por hipótese, $r = a - bq = \dot{m} - \dot{m} = \dot{m}$ (em virtude do Teorema 14). □

Definição 7. *Diz-se que o número inteiro $d \in \mathbb{N}_1$ é o* máximo divisor comum *dos inteiros a e b se (a) d é um divisor comum de a e b e (b) todo o número d' que seja divisor comum de a e b é também divisor de d. O máximo divisor comum de a e b denota-se por $a \frown b$.*

Note-se que se $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a \frown b = d$ então $(-a) \frown b = a \frown (-b) = (-a) \frown (-b) = d$.

Definição 8. *Diz-se que o número inteiro $m \in \mathbb{N}_1$ é o* mínimo múltiplo comum *dos inteiros a e b se (a) m é um múltiplo comum de a e b e (b) todo o número m' que seja múltiplo comum de a e b é também múltiplo de m. O mínimo múltiplo comum de a e b denota-se por $a \smile b$.*

Note-se que se $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a \smile b = m$, então $(-a) \smile b = a \smile (-b) = (-a) \smile (-b) = m$.

Teorema 18 (Unicidade)**.** *Caso exista, o máximo divisor comum de dois números inteiros a e b é único.*

(Demonstração) Suponhamos que a e b admitem os máximos divisores comuns d e d', i.e. $d = a \frown b$ e $d' = a \frown b$. Conclui-se que $d'|a$ e $d'|b$ (condição (a) aplicada a $d' = a \frown b$). Então, pela alínea (b) da definição (aplicada a $d = a \frown b$), conclui-se que $d'|d$. Analogamente se obtém que $d|d'$. A antissimetria da divisão em $\mathbb{N}$ (pois quer d quer d' são números necessariamente positivos) permite concluir que $d = d'$. □

Teorema 19 (Unicidade)**.** *Caso exista, o mínimo múltiplo comum de dois números inteiros a e b é único.*

(Demonstração) Suponhamos que a e b admitem os mínimos múltiplos comuns m e m', i.e. $m = a \smile b$ e $m' = a \smile b$. Conclui-se que $m' = \dot{a}$ e $m' = \dot{b}$ (condição (a) aplicada a $a \smile b$). Então, pela alínea (b) da definição (aplicada a $m = a \smile b$), conclui-se que $m' = \dot{m}$. Analogamente se obtém que $m = \dot{m'}$. A antissimetria da relação *múltiplo* (em $\mathbb{N}$, pois quer m quer m' são números positivos) permite concluir que $m = m'$. □

Os Teoremas 18 e 19 estabelecem a unicidade do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum, mas não garantem a sua existência.

Teorema 20. *Se um inteiro positivo a divide um inteiro b, então $a \frown b = a$.*

(Demonstração) Demonstramos que a satisfaz as duas condições expressas na definição de máximo divisor comum: (a) por um lado, $a|a$ e $a|b$ e (b) por outro lado, qualquer número inteiro d que cumpra as condições $d|a$ e $d|b$ satisfaz a condição $d|a$. Conclui-se então que $a \frown b = a$. □

Teorema 21. *Para todo o $k \in \mathbb{Z}$, para todo o $a, b \in \mathbb{Z}$, a e b têm os mesmos divisores comuns que a e $b + ka$.*

(Demonstração) Se e é um divisor comum de a e b, ou seja, $a = \dot{e}$ e $b = \dot{e}$, então $b + ka = \dot{e} + k\dot{e} = \dot{e}$, pelo que e divide $b + ka$. Reciprocamente, se $a = \dot{e}$ e $b + ka = \dot{e}$, então $b = \dot{e} - k\dot{e} = \dot{e}$. Assim, e divide b. □

Teorema 22. *Se designarmos por r_1 o resto da divisão de um inteiro a por um inteiro $b \leq a$ ($b \neq 0$), então $a \frown b$ existe se e só se $b \frown r_1$ existe, e, caso existam ambos os números, $a \frown b = b \frown r_1$.*

(Demonstração) Por hipótese $a = \dot{b} + r_1$. Podemos afirmar pelos Teoremas 16 e 17 que: (a) todo o divisor comum de a e b é também divisor comum de b e r_1 e, reciprocamente, (b) todo o divisor comum de b e r_1 é também divisor comum de a e b. Resulta que o conjunto D dos divisores comuns de a e b é precisamente o conjunto dos divisores comuns de b e r_1. Mostramos de seguida que se $a \frown b$ existe, então $a \frown b$ é $b \frown r_1$ (e, portanto, $b \frown r_1$ existe). Ora, se $a \frown b$ existe, então $a \frown b \in D$, e, portanto, $a \frown b$ é um divisor comum de b e r_1. Tomemos agora d' divisor comum a b e r_1. Então, $d' \in D$. Logo, d' é um divisor comum de a e b e, consequentemente, d' divide $a \frown b$. Conclui-se assim que $a \frown b$ é $b \frown r_1$. O enunciado do teorema fica estabelecido demonstrando, de modo análogo, o recíproco, ou seja, que se $b \frown r_1$ existe, então $b \frown r_1$ é $a \frown b$. □

Teorema 23 (Existência)**.** *Dados os números inteiros a e b (em que pelo menos um deles é diferente de* 0*), existe sempre o seu máximo divisor comum.*

(Demonstração) Considere-se primeiro o caso em que $a \geq b > 0$. O Teorema 22 estabelece que existe $a \frown b$ se e só se existe $b \frown r_1$ e, caso existam, são iguais. Se $r_1 = 0$, então b divide r_1, e, portanto, pelo Teorema 20, $b \frown r_1 = b$, pelo que $a \frown b = b$. Se, enquanto o resto for não nulo, dividirmos sucessivamente o divisor pelo resto encontramos

$$\begin{aligned} b &= \dot{r}_1 + r_2 \ (r_2 < r_1) \\ r_1 &= \dot{r}_2 + r_3 \ (r_3 < r_2) \\ r_2 &= \dot{r}_3 + r_4 \ (r_4 < r_3) \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= \dot{r}_{n-1} + r_n \ (r_n < r_{n-1}) \ . \end{aligned}$$

Como, porém, os restos são sempre inteiros não negativos e decrescem, isto é, $b > r_1 > r_2 > r_3 > \cdots > r_{n-1} > r_n$, deve ocorrer uma divisão de resto igual a 0, digamos $r_{n-1} = \dot{r}_n$. Pelo Teorema 20 tem-se $r_{n-1} \frown r_n = r_n$, e pelo Teorema 22

$$a \frown b = b \frown r_1 = r_1 \frown r_2 = \cdots = r_{n-1} \frown r_n = r_n \ ,$$

donde $a \frown b = r_n$. No caso em que $0 < a < b$, conclui-se o resultado pretendido trocando a com b na demonstração anterior.

Se $a, b < 0$, pode raciocinar-se do mesmo modo para concluir que $(-a) \frown (-b)$ existe. Logo, $a \frown b$ existe e é igual a $(-a) \frown (-b)$. De modo análogo se conclui que, no caso de $a > 0$ e $b < 0$, existe $a \frown b$ e é igual a $a \frown (-b)$.

Considere-se por fim o caso $b = 0$ (o caso $a = 0$ é semelhante): uma vez que $a \neq 0$ e $|a|$ divide 0, temos que, em virtude do Teorema 20, $|a| \frown 0 = |a|$ e, portanto, conclui-se que $a \frown 0 = |a|$ pois $(-a) \frown 0 = a \frown 0$. □

O algoritmo que esta demonstração sugere designa-se por *método das divisões sucessivas*, ou *algoritmo de Euclides*, e, dados $a, b \in \mathbb{N}_1$, consiste tipicamente no cálculo do último resto positivo r_n das sucessivas divisões.

Para a determinação daquele resto, dispõe-se o cálculo do seguinte modo:

	q_1	q_2	$\cdots$	q_n	q_{n+1}
a	b	r_1	$\cdots$	r_{n-1}	$r_n = a \frown b$
r_1	r_2		$\cdots$	0	

Por exemplo,

	1	3	1	2	
252	198	54	36	18	$18 = 252 \frown 198$
54	36	18	0		

donde se conclui que o máximo divisor comum de 252 e 198 é 18.

Teorema 24. *Se a e b são números inteiros (em que pelo menos um deles é diferente de 0) e $d = a \frown b$, então existem inteiros x e y tais que $ax + by = d$.*

(Demonstração) Retomando a demonstração do Teorema 23, demonstramos, por indução completa, a seguinte asserção: *Quaisquer que sejam os números inteiros a e b, $0 < b < a$, qualquer que seja o número inteiro $k \in \mathbb{N}$, se o algoritmo de Euclides aplicado a a e b permite pelo menos k divisões sucessivas, então existem números inteiros x_k e y_k tais que $ax_k + by_k = r_k$.* O enunciado do teorema decorre naturalmente desta última asserção, no penúltimo passo[1] do algoritmo de Euclides aplicado a determinados a e b fixos.

Base de indução: Demonstramos a asserção em causa para $k = 0$ e $k = 1$. No primeiro caso, tomando $r_0 = b$, tem-se $0 \times a + 1 \times b = r_0$, ou seja, a equação $ax_0 + by_0 = r_0$ é satisfeita pelos números $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$. No segundo caso, assuma-se que o algoritmo de Euclides aplicado a a e b, com a e b números inteiros tais que $0 < b < a$, permite pelo menos uma divisão. Temos que $(+1) \times a + (-q_1) \times b = r_1$, ou seja a equação $ax_1 + by_1 = r_1$ é satisfeita pelos números $x_1 = 1$ e $y_1 = -q_1$.

Hipótese de indução: Quaisquer que sejam a e b, $0 < b < a$, se o algoritmo de Euclides aplicado a a e b permite pelo menos i divisões sucessivas, então existem números inteiros x_i e y_i tais que $ax_i + by_i = r_i$, para todo o i tal que $1 \leq i \leq k$ ($k \geq 1$).

Passo de indução: Suponhamos que, quaisquer que sejam a e b, o algoritmo de Euclides aplicado a a e b permite pelo menos $k+1$ divisões sucessivas. Mostramos que existem números inteiros x_{k+1} e y_{k+1} tais que $ax_{k+1} + by_{k+1} = r_{k+1}$. De facto, tem-se (*vide* demonstração do Teorema 23):

$$\begin{aligned} r_{k+1} &= r_{k-1} - r_k q_{k+1} \\ &\overset{\text{H. Ind.}}{=} (ax_{k-1} + by_{k-1}) - (ax_k + by_k)q_{k+1} \\ &= a(x_{k-1} - x_k q_{k+1}) + b(y_{k-1} - y_k q_{k+1}) \end{aligned}$$

[1] isto é, a penúltima divisão efetuada

donde se conclui que os números inteiros $x_{k+1} = x_{k-1} - x_k q_{k+1}$ e $y_{k+1} = y_{k-1} - y_k q_{k+1}$ são tais que $ax_{k+1} + by_{k+1} = r_{k+1}$.

Vejamos os restantes casos em que $a, b \in \mathbb{N}$ não são simultaneamente nulos: se $0 < a < b$, trocando a com b na demonstração acima conclui-se que existem os inteiros pretendidos; se $a = b$ ou um deles é 0 (b por exemplo), então $a \frown b = a$ e, portanto, pode considerar-se $x = 1$ e $y = 0$. Quando um dos inteiros é negativo (a por exemplo) e o outro é positivo (b por exemplo), já sabemos que existem $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que $(-a)x + by = d$, com $(-a) \frown b = a \frown b = d$, e, portanto, $a(-x) + by = d$. A existência dos inteiros em causa nos restantes casos é garantida por raciocínio análogo. □

Números inteiros x e y tais que $ax + by = a \frown b$ são denominados *coeficientes de Bézout*. Observe-se que estes coeficientes não são únicos, quaisquer que sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ não simultaneamente nulos. No caso em que $a = 0$ e $b \neq 0$, por exemplo, o resultado é imediato, pois x poderá ser um qualquer número inteiro. A justificação para o caso em que a e b são ambos diferentes de 0 será apresentada na Secção 2.2.

Teorema 25. *Se a e b são números inteiros não negativos (em que pelo menos um deles é diferente de 0) e $d = a \frown b$, então $ax + by = d$, em que x e y são os coeficientes de Bézout que ocorrem na demonstração construtiva do Teorema 24, é a mais pequena combinação linear positiva de a e b, i.e., quaisquer que sejam $\mu, \lambda \in \mathbb{Z}$, se $\mu a + \lambda b > 0$, então $ax + by \leq \mu a + \lambda b$.*

(Demonstração) Uma vez que $a \frown b$ divide a e divide b, segue-se que $a \frown b$ divide $\mu a + \lambda b$. Conclui-se, portanto, que $a \frown b = ax + by \leq \mu a + \lambda b$. □

Exemplo 7. *Encontrar o máximo divisor comum de* 299 *e* 481 *bem como coeficientes de Bézout correspondentes.*

(Resolução) Começamos por encontrar o máximo divisor comum:

	1	1	1	1	1	4	
481	299	182	117	65	52	13	$13 = 481 \frown 299$
182	117	65	52	13	0		

que é, portanto, 13. Reutilizamos depois o cálculo para encontrar a decomposição requerida do máximo divisor comum tal como indicado na Figura 2.1 à esquerda, obtendo-se a igualdade

$$5 \times 481 + (-8) \times 299 = 13 \, .$$

Os inteiros 5 e -8 são coeficientes de Bézout. □

$$
\begin{aligned}
13 &= 65 - 1 \times 52 \\
&= 65 - 1 \times (117 - 1 \times 65) \\
&= 2 \times 65 - 1 \times 117 \\
&= 2 \times (182 - 1 \times 117) - 1 \times 117 \\
&= 2 \times 182 - 3 \times 117 \\
&= 2 \times 182 - 3 \times (299 - 1 \times 182) \\
&= 5 \times 182 - 3 \times 299 \\
&= 5 \times (481 - 1 \times 299) - 3 \times 299 \\
&= 5 \times 481 - 8 \times 299
\end{aligned}
$$

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	481		1	0
1	299	1	0	1
2	182	1	1	-1
3	117	1	-1	2
4	65	1	2	-3
5	52	1	-3	5
6	13	4	5	-8
7	0		5	-8

Figura 2.1: Algoritmo de Saunderson ilustrado.

Uma forma elegante de calcular o máximo divisor comum bem como coeficientes de Bézout — o algoritmo de Saunderson — está representada na Figura 2.1. [2] Este algoritmo é também denominado algoritmo de Euclides estendido.

Na primeira coluna encontramos o número da linha da tabela. Na segunda coluna encontramos os sucessivos dividendos e divisores: primeiro o maior e depois o menor dos números; para $i = 1, 2, 3, \ldots$, divide-se a_{i-1} por a_i, indica-se o quociente à direita de a_i e o resto por baixo de a_i, no lugar de a_{i+1}. Assim se fazem as três primeiras colunas, ficando vazia a primeira posição da coluna dos quocientes. As quarta e quinta colunas são preenchidas de modo análogo: na primeira linha está indicado que $481 = 1 \times 481 + 0 \times 299$ e na segunda que $299 = 0 \times 481 + 1 \times 299$.

Em cada uma das linhas seguintes, procede-se assim: os valores de x_{i+1} e y_{i+1} são dados pelos valores que se encontram duas linhas acima, respetivamente x_{i-1} e y_{i-1}, menos o quociente (indicado na linha acima) vezes os valores imediatamente acima, respetivamente x_i e y_i, i.e.

$$x_{i+1} = x_{i-1} - q_i x_i \qquad \text{e} \qquad y_{i+1} = y_{i-1} - q_i y_i \ .$$

O algoritmo encontra-se esquematizado na Figura 2.2, onde $\mathrm{mod}(a_{i-1}, a_i)$ e $\mathrm{div}(a_{i-1}, a_i)$ denotam, respetivamente, o resto e o quociente da divisão de a_{i-1} por a_i.

[2] Esta representação tem por base a apresentada no livro de A. Aho, J. Hopcroft e J. Ullman ([2]).

ALGORITMO DE SAUNDERSON

Begin
$x_0 := 1; y_0 := 0; x_1 := 0; y_1 := 1; a_0 := a; a_1 := b; i := 1$
While $\mathrm{mod}(a_{i-1}, a_i) \neq 0$ **do**
Begin
$q_i := \mathrm{div}(a_{i-1}, a_i)$;
$a_{i+1} := a_{i-1} - q_i \times a_i$;
$x_{i+1} := x_{i-1} - q_i \times x_i$;
$y_{i+1} := y_{i-1} - q_i \times y_i$;
$i := i + 1$;
End;
Output a_i, x_i, y_i
End

Figura 2.2: Algoritmo de Saunderson.

Conclui-se da Figura 2.1 que $13 = 5 \times 481 - 8 \times 299$, e que 5 e -8 são coeficientes de Bézout. As várias linhas correspondem às seguintes igualdades:

$$\begin{aligned}
481 &= (+1) \times 481 + (0) \times 299 \\
299 &= (0) \times 481 + (+1) \times 299 \\
182 &= (+1) \times 481 + (-1) \times 299 \\
117 &= (-1) \times 481 + (+2) \times 299 \\
65 &= (+2) \times 481 + (-3) \times 299 \\
52 &= (-3) \times 481 + (+5) \times 299 \\
13 &= (+5) \times 481 + (-8) \times 299\ .
\end{aligned}$$

Teorema 26 (Lamé)**.** *O número de divisões necessárias durante a aplicação do algoritmo de Euclides aos números inteiros positivos a e b é menor do que cinco vezes o número de dígitos do menor deles.* [3]

(Demonstração) Seja f_n a sucessão de Fibonacci. Suponhamos que se aplica o algoritmo de Euclides aos números a e b tais que $a \geq b > 0$. Nestas circunstâncias, tem-se, em cada passo e à semelhança da prova do Teorema 24, $q_i \geq 1$ e $r_i < r_{i-1}$, para $1 \leq i \leq n+1$, e, consequentemente (uma vez que $r_{n+1} = 0$), $q_{n+1} > 1$, sendo $n+1$ o número de divisões.

Tem-se então,

[3] E por isso se diz que a complexidade do algoritmo é linear no tamanho do seu *input*.

$$\begin{array}{rcccccccc}
r_n & \geq & 1 & = & 1 & = & 1 & = & f_2 \\
r_{n-1} & = & r_n q_{n+1} & \geq & 1 \times 2 & = & 2 & = & f_3 \\
r_{n-2} & = & r_{n-1} q_n + r_n & \geq & 2 \times 1 + 1 & = & 3 & = & f_4 \\
r_{n-3} & = & r_{n-2} q_{n-1} + r_{n-1} & \geq & 3 \times 1 + 2 & = & 5 & = & f_5 \\
r_{n-4} & = & r_{n-3} q_{n-2} + r_{n-2} & \geq & 5 \times 1 + 3 & = & 8 & = & f_6 \\
 & & & \cdots & & & & & \\
b & = & r_1 q_2 + r_2 & \geq & f_{n+1} \times 1 + f_n & = & \cdots & = & f_{n+2} \, .
\end{array}$$

Conclui-se que

$$b \geq f_{n+2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} \right) \geq \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \, ,$$

donde

$$\log_{10} b \geq (n+1) \log_{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) > \frac{n+1}{5} \, .$$

Ora $\lceil \log_{10} b \rceil \leq m$ [4], onde m é o número de dígitos de b, pelo que $n+1 < 5m$ como se pretendia demonstrar. □

Em 1970, John Dixon (da Universidade de Carleton) mostrou um outro teto, que, para valores de m e M da mesma ordem de grandeza, é mais próximo do número efetivo de divisões no cálculo de $a \frown b$, a saber $n+1 < 2(M+1)$, onde M é o número de dígitos do maior dos dois argumentos.

Teorema 27. *Se o máximo divisor comum de a e b é d, e m é um inteiro positivo, então o máximo divisor comum de am e bm é dm.*

(Demonstração) Suponha-se que $b \neq 0$. Se considerarmos as igualdades

$$\begin{array}{rcl}
a & = & b \times q_1 + r_1 \\
b & = & r_1 \times q_2 + r_2 \\
 & \vdots & \\
r_{n-2} & = & r_{n-1} \times q_n + r_n \\
r_{n-1} & = & r_n \times q_{n+1}
\end{array}$$

que resultam de sucessivas divisões inteiras, podemos escrever, em virtude do Teorema 22,

[4] $\lceil x \rceil$ é o teto de x, isto é, o menor inteiro que é maior ou igual a x, para cada $x \in \mathbb{R}$.

que

$$a \frown b = b \frown r_1 = r_1 \frown r_2 = \cdots = r_{n-1} \frown r_n = r_n \ .$$

Então temos que

$$\begin{aligned} a \times m &= (b \times m) \times q_1 + r_1 \times m \\ b \times m &= (r_1 \times m) \times q_2 + r_2 \times m \\ &\vdots \\ r_{n-2} \times m &= (r_{n-1} \times m) \times q_n + r_n \times m \\ r_{n-1} \times m &= (r_n \times m) \times q_{n+1} \ . \end{aligned}$$

Uma vez que $m \in \mathbb{N}_1$, $0 \leq r_1 < |b|$ e $0 \leq r_{i+1} < r_i$ $(1 \leq i \leq n)$, tem-se $0 \leq r_1 m < |bm|$ e $0 \leq r_{i+1} m < r_i m$ $(1 \leq i \leq n)$, e portanto, pelo Teorema 15, $r_1 m$ é o resto da divisão de am por bm, $r_2 m$ é o resto da divisão de bm por $r_1 m$, e assim por diante. Conclui-se então pelo Teorema 22 que $(a \times m) \frown (b \times m) = (b \times m) \frown (r_1 \times m) = \cdots = (r_{n-1} \times m) \frown (r_n \times m) = r_n \times m$, ou seja que $(a \times m) \frown (b \times m) = (a \frown b) \times m$, ou ainda, atendendo à hipótese, que $(a \times m) \frown (b \times m) = d \times m$. Se $b = 0$, então $a \neq 0$ e $bm = 0$, e portanto $ma \frown mb = |ma| = m|a| = m(a \frown b)$. □

Teorema 28. *Dados números inteiros a e b, se $a \frown b = d$ e m é um inteiro positivo tal que $m|a$ e $m|b$, então $a/m \frown b/m = d/m$.*

(Demonstração) Da hipótese deduz-se que $a = mq$ e $b = mq'$, donde decorre que

$$a \frown b = (m \times q) \frown (m \times q') \ .$$

Em virtude do Teorema 27, podemos concluir que $(m \times q) \frown (m \times q') = m \times (q \frown q') = m \times (a/m \frown b/m)$. Consequentemente, $a/m \frown b/m = q \frown q' = (a \frown b)/m$, ou antes, $a/m \frown b/m = d/m$. □

Definição 9. *Diz-se que dois números inteiros são* primos entre si *quando não têm outro divisor positivo comum para além de* 1 *($a \frown b = 1$).*

Se a e b são primos entre si, então também se diz que a é primo com b e escreve-se $a \perp b$.

Teorema 29. *Se dividirmos os números inteiros a e b pelo seu máximo divisor comum, então os quocientes obtidos são primos entre si.*

(Demonstração) Por hipótese, $a \frown b = d$ e, por aplicação do Teorema 28, $a/d \frown b/d = d/d = 1$. Conclui-se que $a/d \frown b/d = 1$. □

Definição 10. *O* índice periódico *ou* indicador *de um número n,* $\Phi(n)$*, é o conjunto de elementos da sucessão* 1, 2, 3, ..., *n que são primos com n, i.e.,* $\Phi(n) = \{a \in \mathbb{N} : 1 \leq a \leq n \text{ e } a \frown n = 1\}$.

O "complementar" de $\Phi(n)$ relativamente ao conjunto $\{1, \ldots, n\}$ é o conjunto

$$\overline{\Phi(n)} = \{1, \ldots, n\} - \Phi(n) \, .$$

Seja $\phi(n) = \#\Phi(n)$ e $\overline{\phi(n)} = \#\overline{\Phi(n)}$. E.g., se $n = 18$, $\Phi(18) = \{1, 5, 7, 11, 13, 17\}$ e $\phi(18) = 6$; $\overline{\Phi(18)} = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18\}$ e $\overline{\phi(18)} = 12$.

A função que a cada número inteiro positivo n faz corresponder $\phi(n)$, designada *função* ϕ *de Euler* (ou *função* totient), é uma função importante em Teoria dos Números. Esta função tem diversas propriedades relevantes, algumas das quais são apresentadas na Secção 2.6.3.

Exemplo 8. *Calcular dois números naturais cuja soma seja* 175 *e cujo máximo divisor comum seja* 25.

(Resolução) Tomemos $a+b = 175$ e $d = 25$. Como $a = dq$ e $b = dq'$, resulta que $25q+25q' = 175$, ou seja $q + q' = 7$. Ora q e q' são primos entre si, pelo que temos os seguintes casos possíveis: $q = 1$ e $q' = 6$; $q = 2$ e $q' = 5$; $q = 3$ e $q' = 4$. Consequentemente, temos as seguintes soluções: $a = 25$ e $b = 150$; $a = 50$ e $b = 125$; $a = 75$ e $b = 100$. □

Relembre-se que um número primo é um natural maior do que 1 cujos únicos divisores positivos são 1 e o próprio número (ou, de modo equivalente, um natural que tem exatamente dois divisores positivos). Um natural maior que 1 que não é primo diz-se um número composto ou compósito. Todo o número inteiro $a \geq 2$, ou é primo, ou pode escrever-se de modo único sob a forma de um produto de fatores primos. (Este teorema será demonstrado, mais à frente, na Secção 2.6.) Por vezes enuncia-se este teorema escrevendo: qualquer que seja o número $a \geq 2$, existem números primos $p_{a_1}, \ldots, p_{a_n}$ e números inteiros positivos $b_1, \ldots, b_n$, $n \geq 1$, tais que

$$a = p_{a_1}^{b_1} \times \cdots \times p_{a_n}^{b_n} \, .$$

Assim, o número de divisores positivos de um número natural $n = p_{a_1}^{b_1} \times p_{a_2}^{b_2} \times \cdots \times p_{a_k}^{b_k} \geq 2$ é $(b_1+1) \times (b_2+1) \times \cdots \times (b_k+1)$, número que resulta do facto de que, para cada número primo p_{a_i}, há $b_i + 1$ possíveis divisores (incluindo a unidade).

Exemplo 9. *Decompor o número* 150 *de todas as maneiras possíveis num produto de dois fatores positivos primos entre si.*

(Resolução) Temos que $150 = 2 \times 3 \times 5^2$. Como dois números primos entre si não podem admitir nenhum divisor comum maior do que 1, conclui-se que o problema tem quatro soluções: $150 = 1 \times 150$; $150 = 2 \times 75$; $150 = 3 \times 50$; $150 = 6 \times 25$. □

O número de modos diferentes mediante os quais o natural $a = p_{a_1}^{b_1} \times p_{a_2}^{b_2} \times \cdots \times p_{a_n}^{b_n} \geq 2$ se pode decompor no produto de dois fatores positivos primos entre si é 2^{n-1}, onde n é o número de fatores primos distintos. De facto, o número dessas maneiras resulta de dividir o conjunto $\{p_{a_1}^{b_1}, p_{a_2}^{b_2}, \ldots, p_{a_n}^{b_n}\}$ em dois subconjuntos disjuntos. O conjunto vazio denota o fator 1. Um conjunto não vazio denota o fator correspondente à decomposição associada ao conjunto. Temos assim

$$\frac{1}{2} \times \left(\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} \right) = 2^{n-1}$$

maneiras diferentes de realizar a escolha.

Exemplo 10. *Se dividirmos dois números naturais pelo seu máximo divisor comum, a soma dos quocientes obtidos é* 7*. Calcular os números, sabendo que se dividirmos o seu produto pelo seu máximo divisor comum se obtém* 132*.*

(Resolução) Sejam a e b os dois números pretendidos e q e q' os quocientes das respetivas divisões pelo máximo divisor comum d: $q + q' = 7$ e $(a \times b)/d = 132$. Como $a = d \times q$ e $b = d \times q'$, conclui-se que $(q \times q') \times d = 132$: os números q e q' são primos entre si, somam 7 e o seu produto divide 132. As soluções possíveis para q e q' são: $q = 1$ e $q' = 6$, donde $d = 22$ e $q = 3$ e $q' = 4$, donde $d = 11$. Logo, $a = 22$ e $b = 132$, ou $a = 33$ e $b = 44$. □

Teorema 30. *Se dois números inteiros são primos entre si, então a sua soma e o seu produto também são primos entre si.*

(Demonstração) Suponhamos que $a + b$ e $a \times b$ admitem um divisor comum p que podemos supor primo. Então (a) $a + b = \dot{p}$ e (b) $a \times b = \dot{p}$. De (b) deduz-se que $p|a$ ou $p|b$. Se $p|a$, então de (a) decorre que $p|b$; se $p|b$, a mesma igualdade mostra que $p|a$. Em qualquer dos casos p seria um divisor comum de a e b, ou seja $p = 1$. □

De igual forma se demonstra o seguinte resultado:

Teorema 31. *Se dois números inteiros são primos entre si, então a sua diferença e o seu produto também são primos si.*

Teorema 32. *Se um número inteiro dividir um produto de dois fatores inteiros e for primo com um deles, então divide necessariamente o outro fator.*

(Demonstração) Sejam a e b inteiros. Suponhamos que a é primo com p que divide $a \times b$, e que $b > 0$. Decorre da hipótese que $a \frown p = 1$ e, por aplicação do Teorema 27, deduz-se que $(a \times b) \frown (p \times b) = b$. Mas $p|(a \times b)$ e $p|(p \times b)$, pelo que p é um divisor comum

de $(a \times b)$ e de $(p \times b)$. Consequentemente, p divide o máximo divisor comum de $a \times b$ e $p \times b$ que é b. Se $b < 0$, então, raciocinando de modo semelhante, conclui-se que $p||b|$, e portanto $p|b$. Se $b = 0$, então $p|b$. □

Teorema 33. *Para todo o $m, n, r \in \mathbb{Z}$, se $r \frown m = 1$, então $rn \frown m = n \frown m$.*

(Demonstração) Tendo em conta as propriedades do máximo divisor comum, basta fazer a demonstração para $m, n, r \in \mathbb{N}$. Ora, todo o divisor de m e n é divisor de m e rn, pelo que $n \frown m \leq rn \frown m$. Por outro lado, se d divide m, então $d \frown r = 1$. Logo, em virtude do Teorema 32, se d divide rn, então d divide n. Assim, se d divide m e rn, então d divide m e n. Segue-se que $n \frown m \geq rn \frown m$, donde o enunciado $rn \frown m = n \frown m$. □

Teorema 34. *Se o número inteiro n for divisível pelo inteiro a e pelo inteiro b, primos entre si, então é divisível pelo seu produto.*

(Demonstração) Da hipótese deduz-se que $n = a \times q$ e $n = b \times q'$ $(q, q' \in \mathbb{Z})$, donde $a \times q = b \times q'$. Esta igualdade mostra que $b|(a \times q)$. Como b é primo com a, conclui-se então, em virtude do Teorema 32, que $b|q$. I.e., $q = b \times k$ $(k \in \mathbb{Z})$, donde $n = a \times (b \times k) = (a \times b) \times k = a \dot{\times} b$. □

Exemplo 11. *Dado que* $4|900$, $9|900$ *e* $4 \frown 9 = 1$, *o Teorema 34 permite imediatamente concluir que* $36|900$. *Note-se que exigir que os divisores sejam primos entre si é essencial. O produto dos divisores pode não ser também um divisor quando eles não são primos entre si. Por exemplo,* $4|900$, $10|900$, *mas* $40 \not| 900$.

O Teorema 34 generaliza-se a qualquer número de fatores primos entre si, dois a dois, i.e. se $N = \dot{a}_1$, $N = \dot{a}_2$, ..., $N = \dot{a}_k$ e $a_1 \frown a_2 = a_1 \frown a_3 = \cdots = a_{k-1} \frown a_k = 1$, então

$$N = (a_1 a_2 \dot{\cdot} \cdots a_k) \, .$$

Teorema 35. *O mínimo múltiplo comum de dois números inteiros a e b não nulos é igual ao do quociente do valor absoluto do produto desses inteiros pelo seu máximo divisor comum.*

(Demonstração) Esta demonstração pode ser seguida graficamente através da Figura 2.3. Suponha-se que a e b são ambos positivos ou ambos negativos, seja $d = a \frown b$, designemos por q e q' os quocientes das divisões de a e b por d e consideremos o número inteiro $m = dqq'$ (topo da figura). Vamos mostrar que m é o mínimo múltiplo comum de a e b. (a) m assim definido é um inteiro positivo. (b) Como $a = dq$ e $b = dq'$, conclui-se que $m = aq' = bq$, ou seja que $m = \dot{a}$ e $m = \dot{b}$, ou ainda que m é um múltiplo de a e b.

(c) Seja m' qualquer múltiplo comum de a e b, i.e. $m' = \dot{a} = ak$ e $m' = \dot{b} = bk'$, para $k, k' \in \mathbb{Z}$, ou seja $m' = ak = bk'$, donde $dqk = dq'k'$, ou ainda $qk = q'k'$. Como os números q e q' são primos entre si, por aplicação do Teorema 32, conclui-se que $k = \dot{q'} = q'r$, com $r \in \mathbb{Z}$. Por substituição, deduz-se que $m' = aq'r = dqq'r = mr = \dot{m}$. Isto é, $m = dqq'$ é o mínimo múltiplo comum de a e b. Temos que o mínimo múltiplo comum é $m = dqq' = ab/d = |ab|/d$. Suponha-se agora que um dos inteiros é positivo e o outro é negativo. Seja, por exemplo, $a > 0$ e $b < 0$: raciocinando como acima, conclui-se que o mínimo múltiplo comum de a e $|b|$ é $m = a|b|/d = |ab|/d$. □

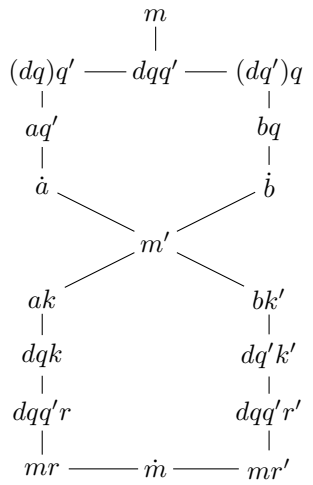


Figura 2.3: Esquema elucidativo da demonstração do Teorema 35.

Teorema 36. *Se m é o mínimo múltiplo comum dos inteiros a e b e k é um número inteiro positivo, então o mínimo múltiplo comum de ak e bk é mk.*

(Demonstração) Se $d = a \frown b$, então $dk = (ak) \frown (bk)$, pelo Teorema 27. Em virtude do Teorema 35, $(ak) \smile (bk) = |(ak) \times (bk)|/(dk) = [|ab|/d]k = (a \smile b)k = mk$ e, consequentemente, $(ak) \smile (bk) = mk$. □

Teorema 37. *Se dividirmos o mínimo múltiplo comum dos inteiros a e b por a e por b, então os quocientes obtidos são primos entre si.*

(Demonstração) Sejam a e b ambos positivos ou ambos negativos e seja m o mínimo múltiplo comum de a e b. Por hipótese $a = m/q$ e $b = m/q'$, pelo que $m = (m/q) \smile (m/q')$. Pelo Teorema 36, multiplicando pelo inteiro positivo qq', temos $mqq' = (mq') \smile (mq) = m(q \smile q')$, donde $q \smile q' = qq'$. Tendo em conta o Teorema 35, esta igualdade mostra

que q e q' são primos entre si, i.e. que $q \frown q' = 1$. Suponha-se agora que um dos inteiros é positivo e o outro é negativo. Seja, por exemplo, $a > 0$ e $b < 0$. Raciocinando como acima, mas usando $|b|$ em vez de b, conclui-se que $q \frown q' = 1$ em que $a = m/q$, $|b| = m/q'$ e $m = a \smile |b|$. Como $b = m/(-q')$, $q \frown q' = q \frown (-q')$ e $a \smile |b| = a \smile b$, o resultado fica também estabelecido neste caso. □

Teorema 38. *O máximo divisor comum dos inteiros a e b é o mesmo que o máximo divisor comum da sua soma e do seu mínimo múltiplo comum.*

(Demonstração) Designem-se por q e q' os quocientes das divisões de a e b pelo seu máximo divisor comum d, i.e., $q = a/d$ e $q' = b/d$. Como q e q' são primos entre si, deduz-se do Teorema 30 que $(q + q') \frown qq' = 1$, donde $((a + b)/d) \frown (ab/d^2) = 1$, e portanto, pelo Teorema 27, $(a + b) \frown (ab/d) = d$. Como $(a + b) \frown (ab/d) = (a + b) \frown (|ab|/d)$, pelo Teorema 35, $(a + b) \frown (a \smile b) = d$. □

De igual forma, recorrendo ao Teorema 31, se demonstra o seguinte resultado:

Teorema 39. *O máximo divisor comum dos inteiros a e b é o mesmo que o máximo divisor comum da sua diferença e do seu mínimo múltiplo comum.*

O máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum dos números inteiros a_1, a_2, ..., a_n define-se de modo análogo ao máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois números inteiros. Como as operações $\frown$ e $\smile$ gozam das propriedades comutativa e associativa, o resultado é independente da ordem dos números e da maneira como são associados.

Teorema 40. *O máximo divisor comum de vários números naturais decompostos em fatores primos é igual ao produto de todos os fatores comuns a estes números, elevados, cada um deles, ao menor expoente com que figura na decomposição desses naturais.*

(Demonstração) Suponhamos que os naturais considerados a_1, a_2, ..., a_n estão decompostos em fatores primos e seja d o produto dos fatores primos comuns a estes naturais, cada um deles elevado ao menor expoente com que figuram nas decomposições. [5] Vamos demonstrar que d é o máximo divisor comum desses números. (a) Como d é o produto constituído apenas pelos fatores primos comuns a a_1, a_2, ..., a_n, e cada um deles elevado ao menor expoente com que figuram nas decomposições, tem-se que $d|a_1$, $d|a_2$, ..., $d|a_n$, ou seja que $a_1 = \dot{d}$, $a_2 = \dot{d}$, ..., $a_n = \dot{d}$. (b) Consideremos agora qualquer inteiro d' que cumpra as

[5] O resultado de uma operação aplicada a um conjunto vazio de argumentos é o elemento neutro dessa operação. Por exemplo, o produto de zero fatores é 1, a soma de zero parcelas é 0 e a união de zero conjuntos é o conjunto vazio. Assim, neste caso, d é 1 se não há fatores primos comuns.

condições $d'|a_1$, $d'|a_2$, ..., $d'|a_n$. Em virtude do Teorema Fundamental da Aritmética, cada um dos inteiros a_1, a_2, ..., a_n deverá conter todos os fatores primos de d' com expoentes não menores. Então d contém todos os fatores de d', cada um deles com expoente igual ou maior e, portanto, ter-se-á $d = \dot{d}'$, ou $d'|d$. □

De igual modo se demonstra que:

Teorema 41. *O mínimo múltiplo comum de vários números naturais decompostos em fatores primos é igual ao produto de todos os fatores primos (comuns e não comuns), cada um deles elevado ao maior expoente com que figura na decomposição desses naturais.*

Exemplo 12. *Calcular o menor número natural que, dividido por* 35*,* 25 *e* 21*, dá restos* 23*,* 13 *e* 9*, respetivamente.*

(Resolução) Podemos escrever

$$\begin{aligned} n &= \dot{35} + 23 \\ n &= \dot{25} + 13 \\ n &= \dot{21} + 9\ . \end{aligned}$$

Porém, como $23 = 35 - 12$, $13 = 25 - 12$ e $9 = 21 - 12$, as igualdades anteriores permitem escrever

$$\begin{aligned} n &= \dot{35} - 12 \\ n &= \dot{25} - 12 \\ n &= \dot{21} - 12 \end{aligned}$$

ou seja

$$\begin{aligned} n + 12 &= \dot{35} \\ n + 12 &= \dot{25} \\ n + 12 &= \dot{21} \end{aligned}$$

donde se conclui que $n + 12 = 35 \smile 25 \smile 21$. Ora

$$\begin{aligned} 35 &= 5 \times 7 \\ 25 &= 5^2 \\ 21 &= 3 \times 7 \end{aligned}$$

e, portanto, $35 \smile 25 \smile 21 = 3 \times 5^2 \times 7 = 525$. Deduz-se que $n = 525 - 12 = 513$. □

Exemplo 13. *Seja* $n \frown n' = 12$. *Sabendo que* $n = 2^2 \times 3^m \times 5^s$, $n' = 2^p \times 3^2$ *e que cada um dos números admite* 18 *divisores positivos, calcular* n, n' *e* $n \smile n'$.

(Resolução) Como $n' = 2^p \times 3^2$ admite 18 divisores positivos, podemos escrever $(p+1) \times 3 = 18$, ou seja, $p = 5$, pelo que $n' = 2^5 \times 3^2$. Por outro lado, $n = 2^2 \times 3^m \times 5^s$ também admite 18 divisores, o que dá $3 \times (m+1) \times (s+1) = 18$, ou seja $(m+1)(s+1) = 6$. As possíveis soluções são $m = 1$ e $s = 2$ ou $m = 2$ e $s = 1$. Os possíveis valores de n são, portanto, $n = 2^2 \times 3 \times 5^2$ e $n = 2^2 \times 3^2 \times 5$. Se dividirmos n' pelo máximo divisor comum de n e n' obtemos $2^3 \times 3$, número este que deverá ser primo com $n/12$. É claro que os números são $n = 2^2 \times 3 \times 5^2$ e $n' = 2^5 \times 3^2$. Tem-se ainda $n \smile n' = 2^5 \times 3^2 \times 5^2 = 7200$. □

2.1.1 DESAFIO AO LEITOR

I.Números primos entre si

1. Determine dois números naturais primos entre si cujo produto seja 120. (*Resposta no fim da secção.*)

2. Determine dois números naturais primos entre si cuja média geométrica seja 60. (*Resposta no fim da secção.*)

3. O produto de dois números naturais primos entre si aumenta 18 480 quando cada um dos fatores triplica. Determine esses números, sabendo que um deles é múltiplo de 11 e o outro é múltiplo de 10. (*Resposta no fim da secção.*)

4. Determine os números naturais primos com 968 que dividem o produto $968 \times 11\,011$. (*Resposta:* 1, 7, 13 e 91.)

5. Determine todos os números naturais primos com 120, menores do que 120, mas não primos absolutos. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Demonstre que, se os números inteiros a e b são primos entre si, então os números inteiros a e $ma + b$ também são primos entre si, para todo o número inteiro m. (*Resposta no fim da secção.*)

7. Demonstre que, se os números inteiros a e b são primos entre si, então os números inteiros $a + b$ e $a^2 + b^2 + ab$ também são primos entre si. (*Resposta no fim da secção.*)

8. Demonstre que, se os números inteiros a e b são primos entre si, então os números inteiros $a - b$ e $a^2 + b^2 - ab$ também são primos entre si. (*Resposta no fim da secção.*)

9. Demonstre que, se $a^2 - b^2$ é um número primo e $a, b \in \mathbb{N}$, então os números a e b são inteiros consecutivos. (*Resposta no fim da secção.*)

10. Mostre que, sendo a primo com b e c primo com d, $a, b, c, d \in \mathbb{N}$, a igualdade $ad+bc = bd$ só é possível se $b = d$. (*Resposta no fim da secção.*)

11. Mostre que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, os números $n^3 + 2n$ e $n^4 + 3n^2 + 1$ são primos entre si. (*Resposta no fim da secção.*)

II.Máximo divisor comum

1. Calcule o máximo divisor comum dos naturais $a = 8(4k + 3)$ e $b = 16(4k - 3)$, supondo que k é divisível por 9. (*Resposta no fim da secção.*)

2. Calcule o natural $n < 84$ que satisfaz $n \frown 84 = 12$ e $n \smile 132 = 396$. (*Resposta no fim da secção.*)

3. Determine o menor número de quatro algarismos que, dividido por 8, 10 e 15, dá, respetivamente, resto 4, 6 e 11. (*Resposta no fim da secção.*)

4. Calcule todos os divisores positivos comuns de 300 e 525. (*Resposta no fim da secção.*)

5. Calcule os números naturais a e b sabendo que $a \frown b = 24$ e que os quocientes obtidos na sua determinação pelo algoritmo de Euclides são sucessivamente 2, 1, 7 e 2. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Dois números naturais menores do que 100 têm como máximo divisor comum 24. Calcule esses números, sabendo que a sua diferença é 48. (*Resposta:* 72 e 24.)

7. O produto de dois números naturais é 432 e o seu máximo divisor comum é 6. Calcule esses números. (*Resposta no fim da secção.*)

8. O produto de dois números naturais é 14 000 e o seu mínimo múltiplo comum é 700. Calcule os números. (*Resposta no fim da secção.*)

9. Os números naturais a e b são tais que $a \smile b = 90$. Se dividirmos 90 por a e b, a soma dos quocientes obtidos é 8. Calcule a e b. (*Resposta no fim da secção.*)

10. Calcule inteiros a e b sabendo que a soma dos quocientes obtidos, dividindo-os por $a \frown b$ é 7 e que o seu produto dividido por $a \frown b$ é 60. (*Resposta:* 10 e 60, ou 12 e 30, ou 15 e 20.)

11. A soma de dois números inteiros positivos é 234 e o quociente da divisão do seu mínimo múltiplo comum pelo seu máximo divisor comum é 374. Calcule os números. (*Resposta no fim da secção.*)

12. O máximo divisor comum de dois números naturais é 18 e o seu mínimo múltiplo comum é 4950. Calcule os números sabendo que um deles é múltiplo de 11 e o outro é múltiplo de 5. (*Resposta:* 198 e 450.)

13. Calcule os números naturais a, b e c sabendo que o seu mínimo múltiplo comum é 1785 e que $a \frown b = a \frown c = b \frown c = 17$ e que a soma dos números é 255. (*Resposta:* 51, 85 e 119.)

14. Calcule números naturais a e b sabendo que $a + b = 2160$ e que $a \smile b = 9828$. (*Resposta no fim da secção.*)

15. Calcule números naturais a e b sabendo que $a - b = 144$ e que $a \smile b = 1080$. (*Resposta no fim da secção.*)

16. A soma de dois números inteiros positivos é 224 e o número dos seus divisores positivos comuns é 6. Calcule todas as soluções do problema. (*Resposta:* Há dois casos a considerar. Se o máximo divisor comum é 32, então os números são 32 e 192, ou 64 e 160, ou 96 e 128. Se o máximo divisor comum é 28, então os números são 28 e 196, ou 84 e 140.)

17. A soma de dois números inteiros positivos é 720. Calcule esses números, sabendo que admitem 15 divisores positivos comuns e que o maior não é divisível pelo menor. (*Resposta no fim da secção.*)

18. Calcule dois números naturais que tenham, respetivamente, 6 e 8 divisores positivos e cujo mínimo múltiplo comum seja 120. (*Resposta no fim da secção.*)

19. A soma de dois números inteiros positivos é 240 e o seu máximo divisor comum está compreendido entre 25 e 38. Calcule os números, supondo que admitem 8 divisores positivos comuns. (*Resposta no fim da secção.*)

20. Dois números naturais, cada um dos quais é menor do que 100, admitem, respetivamente, 8 e 12 divisores positivos. Calcule os números, sabendo que o seu máximo divisor comum é 20. (*Resposta:* 40 e 60.)

21. Demonstre que $f_n \frown f_{n-1} = 1$, para todo o $n \geq 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

22. Demonstre que $f_{kn+1} \frown f_n = 1$, para todo o $k \geq 0$, para todo o $n \geq 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

23. Demonstre que $f_n \frown f_m = f_{m \frown n}$, para todo o $n \geq 0$ e para todo o $m \geq 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

Eis algumas resoluções

Exercício I.1:

Ora $120 = 2^3 \times 3 \times 5$. Como a e b são primos entre si, não podem partilhar quaisquer números primos. Teremos de dividir o conjunto $\{2^3, 3, 5\}$ em dois subconjuntos disjuntos: $a = 1$ e $b = 120$, ou $a = 2^3 = 8$ e $b = 3 \times 5 = 15$, ou $a = 2^3 \times 3 = 24$ e $b = 5$, ou ainda $a = 2^3 \times 5 = 40$ e $b = 3$. □

Exercício I.2:

O número 60 é $2^2 \times 3 \times 5$. Assim sendo os números a e b são tais que

$$ab = 60^2 = 2^4 \times 3^2 \times 5^2 \, .$$

Uma vez que a e b não podem partilhar números primos, pois são primos entre si, as alternativas são (a) $a = 1$ e $b = 3600$, ou (b) $a = 2^4 = 16$ e $b = 3^2 \times 5^2 = 225$, ou (c) $a = 2^4 \times 3^2 = 144$ e $b = 5^2 = 25$, ou ainda (d) $a = 2^4 \times 5^2 = 400$ e $b = 3^2 = 9$. □

Exercício I.3:

Sejam a e b esses números. Tem-se

$$9ab = ab + 18\,480 \, ,$$

donde $8ab = 18\,480$, ou seja $ab = 2310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$, ou ainda $ab = 10 \times 11 \times 3 \times 7$. Um dos números tem fator 10 e o outro tem fator 11. São várias as combinações possíveis: 10 e 231, 30 e 77, 70 e 33, 210 e 11. □

Exercício I.5:

Ora $120 = 2^4 \times 3 \times 5$, pelo que números primos com 120 não podem ter fatores 2, 3, ou 5. Por outro lado, estamos à procura de números não primos menores do que 120: terão de ser produtos de pelo menos dois números primos. Soluções : 7^2, 7×11 e 7×13. Note-se que combinações como 7^3, 11^2, 11×13, ou 13^2, já excedem 120. □

Exercício I.6:

Suponhamos que $d > 0$ divide a e $ma + b$. Conclui-se que d divide ma. Como d divide ma e $ma + b$, então divide b. Consequentemente d divide a e b e, portanto, $d = 1$, pois a e b são primos entre si. Assim se chega à conclusão que a e $ma + b$ são primos entre si. Este exercício pode também ser resolvido por aplicação do Teorema 21. □

Exercício I.7:

Seja $d > 0$ um divisor comum de $a + b$ e $a^2 + b^2 + ab = (a + b)^2 - ab$. Se $d|(a + b)$, então $d|(a + b)^2$, pelo que $d|ab$. Conclui-se que d divide ambos $a + b$ e ab, ou seja divide $a + b$ e $a \smile b$, pois, em virtude de a e b serem primos entre si, $|ab| = a \smile b$; consequentemente, $d = 1$, pois $a + b$ e $a \smile b$ são primos entre si, em virtude do Teorema 38. A resolução do exercício pode apresentar-se igualmente desta maneira:

$$\begin{array}{lll} \text{Se } a \perp b & \text{então} & (a+b) \perp ab \\ & \text{então} & (a+b)^2 \perp ab \\ & \text{então} & (a+b)^2 \perp (a+b)^2 - ab \\ & \text{então} & (a+b) \perp (a+b)^2 - ab\,. \end{array}$$

□

Exercício I.8:

Seja $d > 0$ um divisor comum de $a - b$ e $a^2 + b^2 - ab = (a - b)^2 + ab$. Se $d|(a - b)$, então $d|(a - b)^2$, pelo que $d|ab$. Conclui-se que d divide ambos $a - b$ e ab, ou seja divide $a - b$ e $a \smile b$, pois, em virtude de a e b serem primos entre si, $|ab| = a \smile b$; consequentemente, $d = 1$, pois $a - b$ e $a \smile b$ são primos entre si, em virtude de resultado análogo ao do Teorema 38. A resolução do exercício pode apresentar-se igualmente desta maneira:

$$\begin{array}{lll} \text{Se } a \perp b & \text{então} & (a-b) \perp ab \\ & \text{então} & (a-b)^2 \perp ab \\ & \text{então} & (a-b)^2 \perp (a-b)^2 + ab \\ & \text{então} & (a-b) \perp (a-b)^2 + ab\,. \end{array}$$

□

Exercício I.9:

Se $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ é um número primo, então, necessariamente, $a - b = 1$, ou seja $a = b + 1$. Quer dizer que a e b são números inteiros consecutivos. Embora não seja solicitado, observe-se que, nestas circunstâncias, a e b são primos entre si. Caso contrário admitiriam um divisor d comum, diferente da unidade, tal que $d|a$ e $d|b$ e, consequentemente, $d|(a + b)$, o que é absurdo pois $a + b$ é pressupostamente primo. □

Exercício I.10:

Se os números a, b, c e d verificam a igualdade $ad + bc = bd$, então $ad = b(d - c)$. Consideremos em primeiro lugar o caso $c = 0$. Como $c \frown d = 1$, então $d = 1$ e, portanto,

$a = b$. De $a \frown b = 1$ resulta $a = b = 1$, donde $b = d$. Consideremos agora o caso em que $d = c$. Como $c \frown d = 1$, então $c = d = 1$. Da igualdade $ad = b(d - c)$ decorre então que $a = 0$. De $a \frown b = 1$ conclui-se que $b = 1$, pelo que $b = d$. Por último, consideremos o caso em que $d > c \geq 1$. Tem-se $b \neq 1$, pois, caso contrário, d teria de dividir $d - c > 0$, o que é absurdo. Como c e d são primos entre si, d não partilha divisores primos com $d - c$, pelo que $d|b$. Do mesmo modo, como a e b são primos entre si, b não partilha divisores primos com a, pelo que $b|d$. Pela antissimetria da divisão, conclui-se que $b = d$. □

Exercício I.11:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	$n^4 + 3n^2 + 1$		1	0
1	$n^3 + 2n$	n	0	1
2	$n^2 + 1$	n	1	$-n$
3	n	n	$-n$	$1 + n^2$
4	1	n	$1 + n^2$	$-2n - n^3$
5	0			

O algoritmo está bem aplicado desde que a sequência de restos seja estritamente decrescente

$$n^3 + 2n > n^3 + 2n > n^2 + 1 > n > 1 > 0 \,,$$

o que acontece quando $n > 1$. No entanto, a propriedade verifica-se também para n igual a 0 e a 1. O algoritmo de Saunderson conduz-nos à identidade $(n^2 + 1)(n^4 + 3n^2 + 1) - (n^3 + 2n)^2 = 1$. Assim, qualquer fator comum a $n^4 + 3n^2 + 1$ e $n^3 + 2n$ divide 1, ou seja o seu máximo divisor comum é 1. □

Exercício II.1:

Uma vez que k é múltiplo de 9, pode reescrever-se como $k = 9k'$. Os números em questão são $a = 24 \times (12k' + 1)$ e $b = 48 \times (12k' - 1)$. Eis a aplicação do algoritmo de Euclides a $2(12k' - 1)$ e $12k' + 1$:

	1	1	$3k' - 1$	4	
$2(12k' - 1)$	$12k' + 1$	$12k' - 3$	4	1	$1 = 2(12k' - 1) \frown (12k' + 1)$
$12k' - 3$	4	1	0		

Confirma-se, assim, que $2(12k' - 1)$ e $12k' + 1$ são primos entre si. Em virtude do Teorema 27, tem-se $48(12k' - 1) \frown 24(12k' + 1) = 24 \times [2(12k' - 1) \frown (12k' + 1)] = 24$. □

Exercício II.2:

Temos que $12 = 2^2 \times 3$, $396 = 2^2 \times 3^2 \times 11$, $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ e $132 = 2^2 \times 3 \times 11$. Assim, $n = 2^r \times 3^s \times 11^t$ é tal que

$$2^r \times 3^s \times 11^t \frown 2^2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \quad \text{e} \quad 2^r \times 3^s \times 11^t \smile 2^2 \times 3 \times 11 = 2^2 \times 3^2 \times 11 \, .$$

Conclui-se, da primeira igualdade, que r é pelo menos 2 e s é pelo menos 1 e, da segunda igualdade, que r é no máximo 2, $s = 2$ e t é no máximo 1. Há, assim, duas soluções: $n = 36$ ou $n = 396$. Porém, como $n < 84$, apenas a solução $n = 36$ é aceitável. □

Exercício II.3:

O número n que procuramos satisfaz três equações a saber:

$$\begin{cases} n &= \dot{8} + 4 &= \dot{8} - 4 \\ n &= \dot{10} + 6 &= \dot{10} - 4 \\ n &= \dot{15} + 11 &= \dot{15} - 4 \end{cases}$$

ou seja

$$\begin{cases} n + 4 &= \dot{8} \\ n + 4 &= \dot{10} \\ n + 4 &= \dot{15} \end{cases}$$

pelo que $n + 4$ é múltiplo do mínimo múltiplo comum de 8, 10 e 15:

$$2^3 \smile 2 \times 5 \smile 3 \times 5 = 2^3 \times 3 \times 5 = 120 \, .$$

Temos que o mais pequeno múltiplo de quatro dígitos de 120 é $9 \times 120 = 1080$, donde $n + 4 = 1080$, ou seja $n = 1076$. □

Exercício II.4:

Os divisores comuns de 300 e 525 são os divisores do seu máximo divisor comum $75 = 3 \times 5^2$, a saber $1, 3, 5, 15, 25, 75$.

	1	1	3	
525	300	225	75	$75 = 525 \frown 300$
225	75	0		

3^0		3^1	1	3
5^1	=	5	5	15
5^2	=	25	25	75

□

Exercício II.5:

O cálculo do máximo divisor comum dispõe-se, como é hábito, da maneira seguinte:

	2	1	7	2	
a	b	$a-2b$	$3b-a$	$8a-23b$	$24 = a \frown b$
$a-2b$	$3b-a$	$8a-23b$	$49b-17a$		

donde se conclui o sistema de duas equações a duas incógnitas

$$\begin{cases} 49b - 17a &= 0 \\ 8a - 23b &= 24 \end{cases}$$

donde

$$\begin{cases} b &= \frac{17}{49}a \\ 8a - \frac{23\times 17}{49}a &= 24 \end{cases}$$

donde ainda

$$\begin{cases} b &= \frac{17}{49}a \\ (392-391)a &= 24\times 49 \end{cases}$$

e, finalmente,

$$\begin{cases} b &= 408 \\ a &= 1176 \end{cases}$$

□

Exercício II.7:

O produto de a e b é 432 e $d = a \frown b = 6$, donde resulta que

$$\frac{a}{d} \frown \frac{b}{d} = 1 \quad \text{e} \quad \frac{a}{d} \times \frac{b}{d} = 12\,.$$

Procuremos dois números primos entre si q e q' tais que $qq' = 12$. Há duas soluções : (a) 1 e 12 e (b) 3 e 4. No primeiro caso, os números são 6 e 72 e, no segundo caso, os números são 18 e 24. □

Exercício II.8:

Tomando $ab = 14\,000$ e $a \smile b = 700$, podemos calcular o máximo divisor comum de a e b, a saber $a \frown b = 14\,000/700 = 20$. Resulta que $20^2 qq' = 14\,000$, ou seja, $qq' = 35 = 5 \times 7$, onde q e q' são respetivamente os quocientes da divisão inteira de a e de b pelo máximo divisor comum de a e de b. As soluções possíveis são $q = 1$ e $q' = 35$ ou $q = 5$ e $q' = 7$. Logo, as soluções do problema são $a = 20$ e $b = 700$ ou $a = 100$ e $b = 140$. □

Exercício II.9:

Sejam q e q' os quocientes de a e b pelo máximo divisor comum $d = a \frown b$. Desta maneira, tem-se que $q + q' = 8$, pois o mínimo múltiplo comum de a e b é $90 = dqq'$. Assim, para resolver o problema, há duas equações, a saber

$$\begin{cases} qq' &= \frac{90}{d} \\ q + q' &= 8 \end{cases}$$

donde deduzimos a equação do segundo grau

$$q^2 - 8q + \frac{90}{d} = 0\,,$$

cujas soluções são

$$q = 4 \pm \left(16 - \frac{90}{d}\right)^{\frac{1}{2}}\,.$$

Para que exista solução, dever-se-á ter $16 - 90/d$ igual a 9 ou a 4 ou a 1, i.e., dever-se-á ter $d = 90/7$, ou $d = 90/12$, ou ainda $d = 90/15 = 6$. Como os dois primeiros valores não são inteiros, a única solução possível é $d = 6$, a qual dá $q = 5$ e $q' = 3$, ou seja $a = 30$ e $b = 18$. □

Exercício II.11:

Temos que $a + b = 234$ e $a \times b = 374 \times d^2$, onde $d = a \frown b$. Destas duas igualdades obtém-se a equação do segundo grau

$$-b^2 + 234 \times b - 374 \times d^2 = 0$$

cujas soluções são

$$117 \pm \sqrt{13689 - 374 \times d^2}\,.$$

A solução existe apenas se $d \leq 6$ e, para que a raiz seja inteira, há apenas um caso: $d = 6$. Nestas circunstâncias, obtém-se $a = 102$ e $b = 132$. □

Exercício II.14:

Em virtude do Teorema 38, sabemos que o máximo divisor comum de 9828 e 2160 é o máximo divisor comum de a e b:

	4	1	1	4	2	
9828	2160	1188	972	216	108	$108 = a \frown b$
1188	972	216	108	0		

Assim $q + q' = 20$ e $qq' = 91$, com $a = 108q$ e $b = 108q'$ e, portanto, q e q' satisfazem $q^2 - 20q + 91 = 0$, donde $q = 13$ ou $q = 7$. Logo, $a = 1404$ e $b = 756$. □

Exercício II.16:

À semelhança do Teorema 38, o máximo divisor comum de 1080 e 144 é o máximo divisor comum de a e b:

	7	2	
1080	144	72	$72 = a \frown b$
72	0		

Temos assim $q - q' = 2$ e $qq' = 15$, onde $a = 72q$ e $b = 72q'$. O número q' satisfaz, assim, a equação $q'^2 + 2q' - 15 = 0$, donde $q' = 3$, donde $q = 5$. Logo, $a = 360$ e $b = 216$. □

Exercício II.17:

Sejam a e b os números procurados, com $q = a/d$ e $q' = b/d$, onde d é o máximo divisor comum de a e b. O máximo divisor comum d tem, portanto, 15 divisores, pelo que é um número da forma $d = m^2 \times n^4$, com m e n primos. Os mais pequenos m e n são, respetivamente, 3 e 2. Quaisquer outros números primos (em particular, a permutação de 2 com 3) determinam um número que já não divide 720. O máximo divisor comum é, pois, $d = 144 = 2^4 \times 3^2$. Donde $q + q' = 720/144 = 5$. Escolhas possíveis para q e q': 1 e 4, 2 e 3. Multiplicando estes valores por 144, obtemos 144 e 576 ou 288 e 432. Porém, a primeira solução não nos serve porque 576 é divisível por 144. □

Exercício II.18:

O mínimo múltiplo comum de a e b contém todos os números primos que ocorrem na fatorização de a e de b. Uma vez que $120 = 2^3 \times 3 \times 5$, conclui-se que $a = 2^s 3^r 5^t$ e que $b = 2^{s'} 3^{r'} 5^{t'}$, onde $0 \leq s, s' \leq 3$ e $0 \leq r, r', t, t' \leq 1$. Ora, o número de divisores de a é $(s+1)(r+1)(t+1) = 2^3$ e o número de divisores de b é $(s'+1)(r'+1)(t'+1) = 2 \times 3$,

donde se conclui que $s = 3$ e $s' = 2$. Consequentemente, fixados s e s', há a considerar os seguintes casos: (i) $s = 3$, $r = 0$ e $t = 1$ para a e $s' = 2$, $r' = 1$ e $t' = 0$ para b; (ii) $s = 3$, $r = 1$ e $t = 0$ para a e $s' = 2$, $r' = 0$ e $t' = 1$ para b. No primeiro caso, conclui-se que $a = 40$ e $b = 12$; no segundo caso conclui-se que $a = 24$ e $b = 20$. □

Exercício II.19:

O número $a + b = 240$ pode decompor-se em fatores primos $2^4 \times 3 \times 5$. O máximo divisor comum de a e b, $d = a \frown b$, terá, necessariamente, fatores primos entre 2, 3 e 5. No caso mais geral tem-se que $d = 2^a \times 3^b \times 5^c$, com $(a + 1) \times (b + 1) \times (c + 1) = 8$ divisores comuns a a e a b. As possibilidades são

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} a = 3 \\ b = 0 \\ c = 1 \end{cases}$$

Porém, nos segundo e terceiro casos, o máximo divisor comum não se encontra entre 25 e 38. No primeiro caso, temos $d = 2 \times 3 \times 5 = 30$. Os números a e b têm pois a forma $a = 30 \times q$ e $b = 30 \times q'$, donde se deduz que $q + q' = 8$. Conclui-se que as soluções são 1×30 e 7×30 ou 3×30 e 5×30, ou seja 30 e 210 ou 90 e 150. □

Exercício II.21:

Aplicar indução ao algoritmo de Euclides. □

Exercício II.22:

Pelo Exercício I.2 do Desafio ao leitor 1.1.1, f_n divide f_{kn}, ou seja $f_{kn} = \mu f_n$. Se se verificasse $\mu \frown f_{kn+1} \neq 1$ (ou seja $\mu \frown (f_{kn} + f_{kn-1}) \neq 1$), então $f_{kn} \frown f_{kn+1} \neq 1$, o que contraria o Exercício II.21. Assim, $\mu \frown f_{kn+1} = 1$, donde, em virtude do Teorema 33, decorre que $f_{kn} \frown f_{kn+1} = f_n \frown f_{kn+1}$. Recorrendo de novo ao Exercício II.21, obtemos $f_n \frown f_{kn+1} = 1$. □

Exercício II.23:

Se n é múltiplo de m, resulta do Exercício I.2 do Desafio ao leitor 1.1.1, que f_n é múltiplo de f_m. Logo, $n \frown m = m$ e $f_n \frown f_m = f_m$, concluindo-se que $f_n \frown f_m = f_{n \frown m}$.

Tomemos agora $n = qm + r$, onde $0 < r < m$:

$$\begin{aligned} f_n \frown f_m &= f_{qm+r} \frown f_m \\ &\overset{\star 1}{=} (f_{qm+1} f_r + f_{qm} f_{r-1}) \frown f_m \\ &\overset{\star 2}{=} f_{qm+1} f_r \frown f_m \\ &\overset{\star 3}{=} f_r \frown f_m \\ &= f_{n \frown m} \text{ (porquê?)} . \end{aligned}$$

A igualdade $\star 1$ resulta do Exercício I.1 do Desafio ao leitor 1.1.1; a igualdade $\star 2$ resulta do Exercício I.2 do Desafio ao leitor 1.1.1 e do Teorema 21 ($f_{qm+1} f_r$ e f_m têm os mesmos divisores comuns que $f_{qm+1} f_r + \mu f_m$ e f_m, para qualquer $\mu \in \mathbb{Z}$); finalmente, a igualdade $\star 3$ resulta da aplicação da fórmula do Exercício II.22 e do Teorema 33. □

2.2 EQUAÇÕES DIOFANTINAS LINEARES

Vamos agora aprender a resolver equações do primeiro grau cujas variáveis tomam valores inteiros, designadas equações diofantinas em homenagem a Diofanto de Alexandria, matemático grego da antiguidade (século III) que se dedicou ao seu estudo.

Teorema 42. *É condição necessária e suficiente para que existam números inteiros x e y tais que $ax + by = c$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$, tais que a e b não são ambos zero) que $d|c$, onde $d = a \frown b$.*

(Demonstração) (Condição necessária) Como d é um divisor comum de a e b, temos que $a = k_a d$ e $b = k_b d$, com $k_a, k_b \in \mathbb{Z}$. Substituindo a e b por $k_a d$ e $k_b d$, respetivamente, na equação $ax + by = c$, obtemos $k_a dx + k_b dy = c$, ou seja $d(k_a x + k_b y) = c$. Uma vez que a equação original tem solução, conclui-se que $d|c$.

(Condição suficiente) Reciprocamente, se $d|c$, então existe um número inteiro k tal que $c = kd$. Pelo Teorema 24, conclui-se que existem números inteiros x' e y' tais que $ax' + by' = d$. Consequentemente, $kax' + kby' = kd = c$. Assim, os números inteiros kx' e ky' são soluções da equação $ax + by = c$. □

Se, por um lado a demonstração construtiva do Teorema 42 nos dá uma solução da equação, por outro lado essa solução pode não ser a que procuramos. O próximo resultado mostra como obter uma solução geral.

Teorema 43. *A equação linear diofantina $ax + by = c$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$, tais que a e b não são ambos zero) tem solução se e só se $d|c$, onde $d = a \frown b$. Se $\langle x_0, y_0 \rangle$ é uma solução da equação, a sua solução geral consiste em todos os pares de números inteiros $\langle x, y \rangle$, tais que, para $t \in \mathbb{Z}$,*

$$x = x_0 + t\frac{b}{d} \quad e \quad y = y_0 - t\frac{a}{d} .$$

(Demonstração) Do Teorema 42 resulta que a equação diofantina linear $ax + by = c$ tem solução se e só se $d|c$, onde d é o máximo divisor comum de a e b. Sejam w_0 e z_0 coeficientes de Bézout, i.e., números inteiros tais que $aw_0 + bz_0 = d$. Suponhamos que $d|c$ e seja $k \in \mathbb{Z}$ tal que $dk = c$. Seja ainda $x_0 = w_0k$ e $y_0 = z_0k$. O par $\langle x_0, y_0\rangle$ é uma solução da equação diofantina.

Se $\langle x', y'\rangle$ também é solução da mesma equação, tem-se $ax_0 + by_0 = ax' + by'$ e, consequentemente,

$$\frac{a}{d}x_0 + \frac{b}{d}y_0 \quad = \quad \frac{a}{d}x' + \frac{b}{d}y'$$

ou seja,

$$\frac{a}{d}(x' - x_0) \quad = \quad \frac{b}{d}(y_0 - y') \; . \tag{2.1}$$

Consideremos primeiro o caso em que a e b são ambos diferentes de 0. Uma vez que $a/d \frown b/d = 1$, resulta, em virtude do Teorema 32, que

$$\frac{b}{d}|(x' - x_0) \; .$$

Tomemos $x' - x_0 = tb/d$, i.e. $x' = x_0 + tb/d$, com $t \in \mathbb{Z}$. Substituindo este valor na Equação 2.1, obtém-se $y_0 - y' = ta/d$, i.e. $y' = y_0 - ta/d$. No caso em que $b = 0$ (o caso $a = 0$ é análogo), y' pode ser um número inteiro qualquer e, como $a/d = 1$, resulta da Equação 2.1 que $x' = x_0$. Podemos concluir então que, em ambos os casos, para cada solução $\langle x', y'\rangle$ da equação diofantina, existe um número inteiro t tal que

$$x' = x_0 + t\frac{b}{d} \quad \text{e} \quad y' = y_0 - t\frac{a}{d} \; .$$

Reciprocamente, para cada número inteiro t,

$$x = x_0 + t\frac{b}{d} \quad \text{e} \quad y = y_0 - t\frac{a}{d}$$

é solução da equação diofantina original. Assim, o conjunto das suas soluções é

$$\{\langle x_0 + t\frac{b}{d}, y_0 - t\frac{a}{d}\rangle : t \in \mathbb{Z}\} \; .^{6}$$

□

[6] Note-se que este conjunto é $\{\langle x_0, y\rangle : y \in \mathbb{Z}\}$ no caso em que $b = 0$, e $\{\langle x, y_0\rangle : x \in \mathbb{Z}\}$ no caso em que $a = 0$.

Exemplo 14. *Resolver a equação diofantina linear* $2x + 3y = 4$.

(Resolução) Aplica-se o algoritmo de Saunderson:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	3		1	0
1	2	1	0	1
2	1	2	1	-1
3	0			

O máximo divisor comum de 2 e 3 é 1: 2 e 3 são primos entre si. Como $1|4$ conclui-se, em virtude do Teorema 43, que a equação tem solução. Os coeficientes de Bézout são 1 e -1, relativamente a 3 e 2, respetivamente. Uma solução particular é, portanto, $x = 4 \times (-1)$ e $y = 4 \times 1$. A solução geral é, portanto, $x = -4 + 3t$ e $y = 4 - 2t$ ($t \in \mathbb{Z}$). □

Exemplo 15. *Resolver a equação diofantina linear* $17x + 19y = 23$.

(Resolução) Aplica-se o algoritmo de Saunderson:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	19		1	0
1	17	1	0	1
2	2	8	1	-1
3	1	2	-8	9
4	0			

O máximo divisor comum de 17 e 19 é 1. Como $1|23$ conclui-se, em virtude do Teorema 43, que a equação tem solução. Os coeficientes de Bézout são -8 e 9, relativamente a 19 e 17, respetivamente. Uma solução particular é, portanto, $x = 23 \times 9$ e $y = 23 \times (-8)$. A solução geral é, portanto, $\{x = 207 + 19t$ e $y = -184 - 17t$ ($t \in \mathbb{Z}$). □

Exemplo 16 (Euler)**.** *Pretende-se comprar cavalos e vacas investindo exatamente* \$1770*. Um cavalo custa* \$31 *e uma vaca* \$21*. Quantos cavalos e quantas vacas podem ser comprados?*

(Resolução) O problema consiste em encontrar os valores inteiros (positivos) de x e y tais que

$$31x + 21y = 1770\ .$$

Começamos por verificar que $31 \frown 21 = 1$:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	31		1	0
1	21	1	0	1
2	10	2	1	-1
3	1	10	-2	3
4	0			

Tendo em conta que $1|1770$, a equação tem soluções, nomeadamente a solução particular $x_0 = (-2) \times \frac{1770}{1} = -3540$ e $y_0 = (+3) \times \frac{1770}{1} = +5310$. A solução geral é, portanto,

$$\{\langle x = -3540 + \frac{21}{1}t, y = 5310 - \frac{31}{1}t\rangle : t \in \mathbb{Z}\} ,$$

ou seja

$$\{\langle x = -3540 + 21t, y = 5310 - 31t\rangle : t \in \mathbb{Z}\} .$$

Como as soluções do problema não podem ser negativas, das inequações $-3540 + 21t \geq 0$ e $5310 - 31t \geq 0$, conclui-se que $t \geq 169$ e $t \leq 171.2$ e, portanto, como $t \in \mathbb{Z}$, tem-se que t pertence a $\{169, 170, 171\}$. Substituindo t por estes valores na solução geral, conclui-se que as soluções possíveis são $x = 9$ cavalos e $y = 71$ vacas, ou $x = 30$ cavalos e $y = 40$ vacas, ou ainda $x = 51$ cavalos e $y = 9$ vacas.

Em alternativa, aplicando a translação $t \leftarrow t + 169$ à solução geral obtida, conclui-se que

$$\{\langle x = 9 + 21t, y = 71 - 31t\rangle : t \in \mathbb{Z}\}$$

o que permite obter facilmente as soluções possíveis indicadas. □

Exemplo 17. *Um comerciante encomendou* 19 *embalagens grandes e* 3 *embalagens pequenas de berlindes, todos idênticos. A encomenda chegou-lhe com as embalagens rebentadas e os berlindes espalhados no fundo de uma caixa. Pretende-se ajudar o comerciante a refazer a encomenda com novas embalagens, determinando o número original de berlindes nas embalagens grandes e pequenas, sabendo que o número total de berlindes é* 224.

(Resolução) O problema consiste em encontrar primeiro os valores (positivos) de ℓ (número de berlindes em cada uma das embalagens grandes) e p (número de berlindes em cada uma das embalagens pequenas) tais que

$$19\ell + 3p = 224 .$$

Começamos por verificar que $19 \frown 3 = 1$:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	19		1	0
1	3	6	0	1
2	1	2	1	-6
3	1	1	-2	13
4	0			

Tendo em conta que $1|224$, a equação tem soluções, nomeadamente a solução particular $\ell_0 = (-2) \times \frac{224}{1} = -448$ e $p_0 = (+13) \times \frac{224}{1} = 2912$. A solução geral é, portanto,

$$\{\langle \ell = -448 + \frac{3}{1}t, p = 2912 - \frac{19}{1}t\rangle : t \in \mathbb{Z}\} ,$$

ou seja

$$\{\langle \ell = -448 + 3t, y = 2912 - 19t\rangle : t \in \mathbb{Z}\} ,$$

ou ainda, através da translação $t \leftarrow t + 150$,

$$\{\langle \ell = 2 + 3t, p = 62 - 19t\rangle : t \in \mathbb{Z}\} .$$

A primeira solução com $\ell > p$ é para valor de t tal que $2 + 3t > 62 - 19t$, ou seja, para $t \geq 3$. A solução única do problema é, pois, $\ell = 11$ (11 berlindes em cada embalagem grande) e $p = 5$ (5 berlindes em cada embalagem pequena). Note-se que, com $t = 4$ o valor de p é já negativo. □

Observe-se que o Teorema 43 justifica a não unicidade dos coeficientes de Bézout mencionada na Secção 2.1. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ não simultaneamente nulos, todos os números inteiros x e y que sejam solução da equação diofantina $ax + by = d$, onde $d = a \frown b$, são coeficientes de Bézout. Ora a solução geral desta equação é $x = x_0 + \frac{b}{d}t$ e $y = y_0 - \frac{a}{d}t$ ($t \in \mathbb{Z}$), onde x_0 e y_0 constituem uma solução particular, que existe sempre porque $d|d$.

São conhecidas várias generalizações do Teorema 43 a três ou mais variáveis, porém as soluções complicam-se muito rapidamente. Por exemplo, em 1826, Augustin-Louis Cauchy demonstrou o seguinte teorema para um caso particular (porquê?) da equação diofantina linear a três incógnitas:

Teorema 44 (Cauchy)**.** *Se $a \frown b \frown c = 1$, então a equação diofantina $ax + by + cz = 0$ tem soluções inteiras $x = bt - cs$, $y = cr - at$ e $z = as - br$, para $r, s, t \in \mathbb{Z}$.*

Em 1859, Henri Lebesgue acrescentou o seguinte resultado para um caso mais geral:

Teorema 45 (Lebesgue). *] Se $a \frown b \frown c = 1$, então a equação diofantina $ax + by + cz = d$ tem soluções inteiras, para $s, t \in \mathbb{Z}$,*

$$x = deg + ces + \frac{bt}{a \frown b} \quad y = dfg + cfu - \frac{at}{a \frown b} \quad e \quad z = dh - (a \frown b)s$$

onde os inteiros e, f, g, h verificam as igualdades $ae + bf = a \frown b$, $(a \frown b)g + ch = 1$.

A estes resultados relativos a casos particulares, acrescenta-se um resultado genérico para equações diofantinas a quatro variáveis:

Teorema 46 (Gauss). *Se $(a \frown b \frown c \frown d)|e$, então a equação diofantina $ax+by+cz+dw = e$, nas variáveis x, y, z, w, tem soluções inteiras.*

2.2.1 DESAFIO AO LEITOR

I.Resolva (se existir solução) as seguintes equações diofantinas:

1. $3x + 5y = 7$
2. $5x + 6y = 1$
3. $4x + 51y = 9$
4. $15x + 51y = 41$
5. $23x + 29y = 25$
6. $10x - 8y = 42$
7. $121x - 88y = 572$
   (*Resposta no fim da secção.*)
8. $15x - 27y = 1$
9. $71x + 37y = 3000$
10. $599x + 107y = 100\,000$

II.

1. Um aluno comprou $2,9$ € de maçãs (a $0,17$ € a unidade) e peros (a $0,15$ € a unidade). Quantas maçãs e quantos peros comprou?
2. Uma tripulação de 17 piratas dividiu equitativamente as moedas de ouro entre si tendo sobrado 3 moedas. Depois, num confronto com um galeão espanhol, morreu um pirata. A sua parte do ouro, conjuntamente com estas 3 moedas, foi dividida irmãmente, tendo sobejado 10 moedas de ouro. Na disputa destas 10 moedas, mais um dos piratas foi morto, tendo o seu dinheiro, conjuntamente com as 10 moedas de ouro, sido distribuído equitativamente e não tendo sobrado nenhum ouro. Qual é, em moedas de ouro, a mais pequena fortuna dos piratas? (*Resposta no fim da secção.*)

3. Uma aluna quer renovar o seu guarda-roupa no início da primavera e vai uma loja que oferece várias promoções: diversos tipos de calças a 28 € cada uma, *t-shirts* a 8 € cada uma e blusas também a 8 € cada uma. Como quer gastar exatamente 120 €, que opções tem para o número de calças e para o número total de *t-shirts* e blusas que pode comprar?

4. Dirigi-me ao caixa do Banco para cobrar um cheque de m euros ($100 \times m$ cêntimos) e n cêntimos. Por engano, o caixa trocou os euros com os cêntimos e deu-me n euros e m cêntimos. Tendo dado conta de que havia um erro, deu-me mais 1 euro e 11 cêntimos. Surpreendido, disse-lhe que ainda estava enganado... Corrigiu então o quantitativo, acrescentando exatamente quantia igual à que já me tinha dado. Agora o valor estava certo! Determine o valor do cheque. (*Resposta no fim da secção.*)

5. Um "mágico" no seu espetáculo faz o seguinte número: escolhe ao acaso um espetador da plateia e pede-lhe que, em silêncio, (a) multiplique o dia do mês do seu aniversário por 12, (b) multiplique o mês do seu aniversário por 31 (janeiro é 1, fevereiro é 2, etc.) e, por último, (c) some os resultados obtidos. Depois, pede-lhe que diga esse valor em voz alta. Após breves instantes, em que efetua alguns cálculos numa folha de papel em branco, o mágico anuncia o dia de aniversário do espetador, e acerta sempre! Explique porquê. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Encontre o mais pequeno número inteiro positivo b para o qual a equação diofantina $1001x + 770y = 1\,000\,000 + b$ tem soluções e mostre que, nessas circunstâncias, a equação tem 100 soluções inteiras positivas.

Eis algumas resoluções

Exercício I.7:

Primeiro aplicamos o algoritmo de Saunderson aos números inteiros positivos 121 e 88:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	121		1	0
1	88	1	0	1
2	33	2	1	-1
3	22	1	-2	3
4	11	2	3	-4
5	0			

O máximo divisor comum de 121 e 88 é 11. Do quadro, obtém-se

$$11 = 3 \times (+121) + 4 \times (-88) \,,$$

o que nos dá coeficientes de Bézout 3 e 4 relativamente a 121 e -88, respetivamente, donde

$$x = 3 \times \frac{572}{11} = 156 \quad y = 4 \times \frac{572}{11} = 208$$

é uma solução particular. A solução geral, de acordo com o Teorema 43, é, portanto,

$$x = 156 + \frac{-88}{11}t \quad \text{e} \quad y = 208 - \frac{121}{11}t \;\; (t \in \mathbb{Z}) \,,$$

ou seja, $x = 156 - 8t$ e $y = 208 - 11t$ ($t \in \mathbb{Z}$). □

Exercício II.2:

Designemos por x o número total das moedas de ouro. Depois da primeira partilha cada um dos 17 piratas ficou com y moedas tendo sobrado 3, pelo que

$$x = 17y + 3 \,. \tag{2.2}$$

Após a morte de um deles, as suas y moedas, acrescidas das 3 que tinham sobejado, foram divididas pelos restantes 16 piratas, tendo sobrado 10. Assim, $y + 3 = 16z + 10$, isto é,

$$y = 16z + 7 \tag{2.3}$$

onde z designa o número de moedas que cada um dos 16 piratas sobreviventes acrescentou ao seu pecúlio. Finalmente, as $y + z$ moedas do segundo pirata morto, acrescidas das 10 que sobraram, são repartidas pelos 15 piratas restantes, não sobrando nenhuma, o que significa que $y + z + 10$ é um múltiplo de 15, ou seja,

$$y + z + 10 = 15t \tag{2.4}$$

para algum número natural t. Usando (2.3), substitui-se y por $16z + 7$ em (2.4) obtendo-se a equação diofantina $17z - 15t = -17$. A solução geral desta equação é $z = 119 - 15s$ e $t = 136 - 17s$ ($s \in \mathbb{Z}$). Ora, para que se verifique a condição $t > 0$, é necessário que $s < \frac{136}{17} = 8$. O menor valor positivo de t é assim 17, obtido quando $s = 7$, caso em que $z = 119 - 15 \times 7 = 14$. Substituindo z por 14 em (2.3) obtém-se $y = 231$. Por fim, usando (2.2), conclui-se que $x = 17 \times 231 + 3 = 3930$. Deste modo, a mais pequena fortuna possível dos piratas é constituída por 3930 moedas de ouro. No início, cada um dos 17

piratas ficou com 231 moedas. Após a morte do primeiro, cada um dos 16 restantes ficou com mais 14 moedas, e portanto com 245. Com a morte de mais um pirata, cada um dos 15 restantes recebe mais 17 moedas, ficando então cada um com 262 moedas. □

Exercício II.4:

O problema resolve-se através da equação

$$2 \times (100 \times n + m + 111) = 100 \times m + n$$

ou seja

$$98m - 199n = 222 \, .$$

Para resolver esta equação começamos por verificar que $199 \frown 98 = 1$:

i	a_i	q_i	n_i	m_i
0	199		1	0
1	98	2	0	1
2	3	32	1	-2
3	2	1	-32	65
4	1	2	33	-67
5	0			

Tendo em conta que $1|222$, a equação tem soluções, nomeadamente a solução particular $m_0 = (-67) \times \frac{222}{1} = -14\,874$ e $n_0 = (-33) \times \frac{222}{1} = -7326$. A solução geral, de acordo com o Teorema 43, é, portanto,

$$\{\langle m = -14\,874 - \frac{199}{1}t, n = -7326 - \frac{98}{1}t\rangle : t \in \mathbb{Z}\} \, ,$$

ou seja $\{\langle m = -14\,874 - 199t, n = -7326 - 98t\rangle : t \in \mathbb{Z}\}$, ou ainda, através da translação $t \leftarrow t - 75$,

$$\{\langle m = 51 - 199t, n = 24 - 98t\rangle : t \in \mathbb{Z}\} \, .$$

Uma vez que ambos m e n foram interpretados como quantitativos em cêntimos, podemos tomar o constrangimento $0 \leq m, n \leq 99$. Conclui-se que o valor do cheque era de 51 euros e 24 cêntimos. □

Exercício II.5:

Respondo ao mágico: 292. Ele especifica então a equação diofantina $31M + 12D = 292$. O máximo divisor comum de 31 e 12 fora já calculado em casa, bem como os coeficientes

de Bézout dados pelo algoritmo de Saunderson: $1 = 31 \times (-5) + 12 \times (+13)$. Portanto, a equação diofantina tem a solução particular induzida pelo produto de $292/1$ pela combinação linear anterior, i.e. $292 = 31 \times (-1460) + 12 \times (+3796)$. A solução geral, de acordo com o Teorema 43, é, portanto,

$$M = -1460 + \frac{12}{1}t \quad \text{e} \quad D = 3796 - \frac{31}{1}t \ \ (t \in \mathbb{Z}) \ ,$$

ou seja $M = -1460 + 12t$ e $D = 3796 - 31t \ \ (t \in \mathbb{Z})$. Uma translação $t \leftarrow t + 122$ permite reescrever a solução na forma

$$M = 4 + 12t \quad \text{e} \quad D = 14 - 31t \ \ (t \in \mathbb{Z}) \ .$$

A única solução relevante é 14 de abril. Note-se que há sempre apenas uma solução relevante, razão pela qual o "mágico" acerta sempre. Com efeito, considere-se a equação $31M + 12D = S$, e suponha-se que $31M_1 + 12D_1 = S$ e $31M_2 + 12D_2 = S$, com $1 \leq D_1, D_2 \leq 31$ e $1 \leq M_1, M_2 \leq 12$. Fazendo a diferença entre as duas igualdades obtém-se $31(M_1 - M_2) + 12(D_1 - D_2) = 0$, ou seja, $31(M_1 - M_2) = 12(D_2 - D_1)$. Como 12 e 31 são primos entre si, $D_2 - D_1$ é múltiplo de 31. Mas, uma vez que $-31 < D_2 - D_1 < 31$, conclui-se que $D_2 - D_1 = 0$. Assim, $D_1 = D_2$ e, portanto, $M_1 = M_2$. □

2.3 CONGRUÊNCIAS

2.3.1 CALENDÁRIOS

There was a young fellow named Ben
Who could only count modulo ten.
He said, "When I go
Past my last little toe,
I shall have to start over again."

(Martin Gardner)

Definição 11. *Diz-se que a é* congruente *com b para o módulo n ($a, b \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_1$), e escreve-se $a \equiv_n b$ se a diferença entre a e b for um múltiplo de n.*

Por exemplo, tem-se que $19 \equiv_3 7$, pois $19 - 7 = 12$ e 12 é um múltiplo de 3.

Em vez de se dizer que a é congruente com b para o módulo n, pode também dizer-se, mais simplesmente, que a é congruente com b módulo n. Se a não for congruente com b para o módulo n, então diz-se incongruente com b para o módulo n, ou incongruente com b módulo n, e escreve-se $a \not\equiv_n b$. A relação de congruência é reflexiva, simétrica e transitiva.

Teorema 47. *É condição necessária e suficiente para que $a \equiv_n b$ que os restos das divisões de a e b por n sejam iguais.*

(Demonstração) (Condição necessária) Suponhamos que $a \equiv_n b$ e que $b = \dot{n} + r$ $(0 \leq r < n)$. Temos que $a - b = \dot{n}$, ou $a = b + \dot{n} = \dot{n} + r + \dot{n}$, ou seja que $a = \dot{n} + r$. Os inteiros a e b dão, pois, restos iguais quando divididos por n.

(Condição suficiente) Suponhamos agora que $a = \dot{n} + r$ e que $b = \dot{n} + r$ $(0 \leq r < n)$. Subtraindo membro a membro estas igualdades, resulta que $a - b = (\dot{n} + r) - (\dot{n} + r)$ ou antes $a - b = (\dot{n} - \dot{n}) + (r - r)$, donde $a - b = \dot{n}$. Conclui-se que $a \equiv_n b$. □

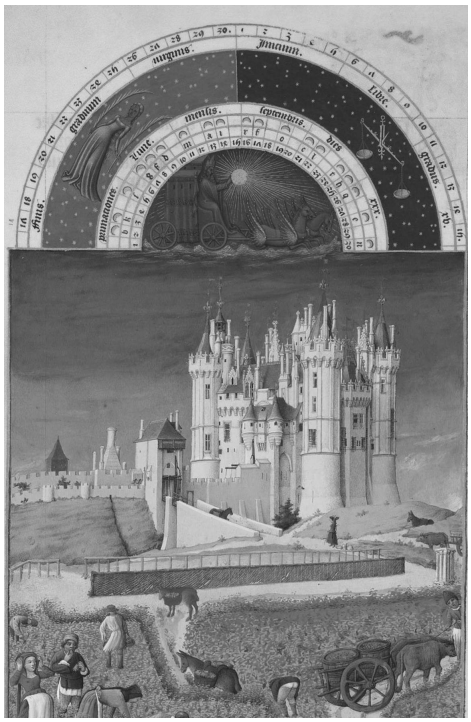


Figura 2.4: "Setembro", Château de Saumur e as vindimas.

A noção de congruência, além de ser um conceito matemático básico que desenvolveremos a partir da Secção 2.3.3, inunda a nossa cultura civilizacional, pois está subjacente aos calendários. A leitura de muitos documentos históricos não pode mesmo fazer-se sem recurso ao estudo que agora iniciamos. Vejamos como exemplo o inacabado livro de orações de Jean de France (1340 – 1416), Duque de Berry, conhecido por *O Livro de Horas do Duque de*

Berry. Como todos os livros de horas, este é baseado no calendário litúrgico e, consequentemente, nas efemérides astronómicas e na hagiografia. Doze dos fólios representam os doze meses do ano. Na Figura 2.4 vemos representado o fólio relativo ao mês de setembro e na Figura 2.5, encontramos o detalhe da abóbada de setembro.

A abóbada é a parte misteriosa de cada um destes 12 fólios. Vemos representados os números nas suas várias denotações: no anel exterior encontramos os algarismos árabes, indicando coordenadas celestes, do 17° ao 30° grau da Virgem e do 1° ao 15° grau da Balança; na metade direita do anel exterior encontra-se a inscrição *initium libre gradus XV* (*primeiros quinze graus da Balança*) e no anel interior podemos ler *primationes lunae mensis septembris dies XXX* (*as* primationes *da Lua do mês de setembro,* 30 *dias*, i.e as luas novas do mês de setembro); para além da numeração romana, encontramos as chamadas palavras números, tais como *setembro*, pois *setembro*, *outubro*, *novembro* e *dezembro* são os sétimo, oitavo, nono e décimo meses do calendário romano primitivo, anterior ao de Numa Pompílio, com início no equinócio da primavera; há outras palavras que denotam números palavra, tais como os formados com *pente* ($\pi\acute{\epsilon}\nu\tau\epsilon$) como em *pentágono* ou *pentagrama*, *deca* ($\delta\acute{\epsilon}\kappa\alpha$) como *decálogo* ou *década*, *heka* ($\grave{\epsilon}\kappa\alpha\tau\acute{o}\nu$) como em *hecatombe*.

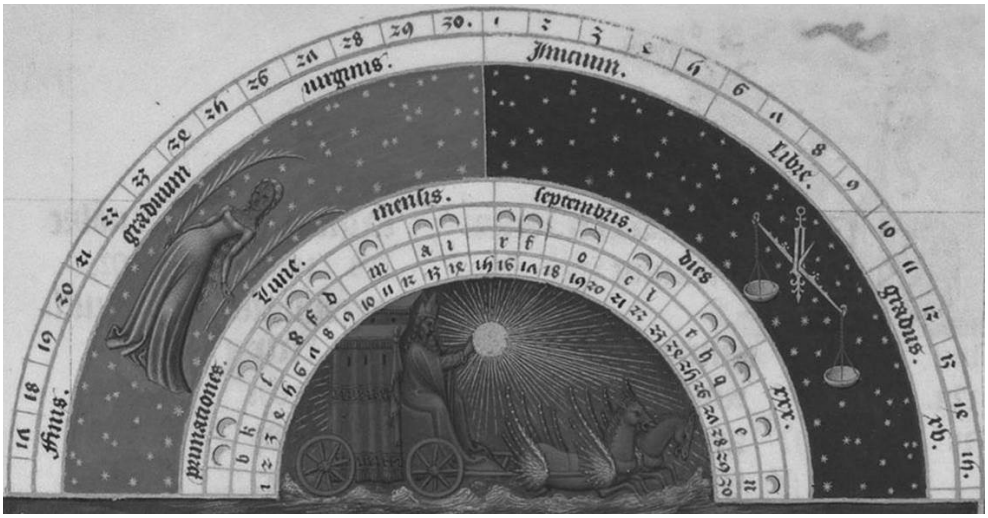


Figura 2.5: Detalhe da abóbada de "Setembro", Château de Saumur e as vindimas. Ciclo de Méton: b, k, s, g, f, d, m, a, i, r, f, o, c, ℓ, t, h, q, e, n.

No anel interior, na Figura 2.5, encontra-se a "inscrição criptográfica" da abóbada que interpretamos pelo seu código numérico, não esquecendo que a letra j foi introduzida

tardiamente na Europa para denotar o i, quando esta semivogal tinha valor consonântico:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ a & b & c & d & e & f & g & h & i & k & \ell & m & n & o & p & q & r & s & t \end{pmatrix}$$

Cada uma das letras vem acompanhada do símbolo de Lua Nova. Mas não pode, é claro, haver tantas luas novas no mês de setembro...

Para decifrar este enigma deste livro de horas, há que interpretar a ordem com que as letras surgem no anel...

$$1\ 9\ 17\ 6\ 5\ 3\ 11\ 0\ 8\ 16\ 5\ 13\ 2\ 10\ 18\ 7\ 15\ 4\ 12\,.$$

Com algum esforço, o leitor poderá concluir que há uma regularidade. A começar no b à esquerda na abóbada, temos: $1+8=9$ (o k), $9+8=17$ (o s), $17+8=25$, $25-19=6$ (o g), $6+8=14$ (o p), $14+8=22$, $22-19=3$ (o d), etc. Note-se que em vez de $p=14$ encontra-se $f=5$, o que está errado (erro do iluminista). Mas os demais símbolos apresentam-se de acordo com esta regra, quer no mês de setembro, quer nos demais meses do ano (aqueles cujos fólios foram acabados): soma-se 8 ao número anterior, e, se o resultado exceder 19, então subtrai-se 19.

Encontrámos duas equações:

$$\begin{aligned} \text{Lua Nova} &\equiv_{19} \text{Ano Corrente} - 1405 \\ \ell^{+} &\equiv_{19} \ell + 8 \end{aligned}$$

que nos dão: (a) a primeira, o código da letra do corrente ano (1405, ano de referência, e seguintes) e (b) a segunda, a letra ℓ^{+} (o seu código) que segue à letra ℓ (o seu código) na sequência dos dias do mês.

No ano de referência, a Lua Nova é a 13 de setembro (letra a); no ano seguinte calha a 2 de setembro (letra b); no ano a seguir é a 21 de setembro (letra c); e, assim sucessivamente, de modo a que, quando chega a 1422, a Lua Nova calha a 24 de setembro (letra t); no ano seguinte, 1423, volta a ser a 13 de setembro (letra a).

O Livro de Horas do Duque de Berry contém pois um calendário perpétuo, o qual é deveras preciso: apenas ao fim de 310 anos julianos a Lua Nova acontece um dia antes do previsto!

Vejamos alguns exemplos de uso de congruências em equações matemáticas relativas a calendários.

Exemplo 18. *Algoritmo para calcular em que dia da semana ocorre o Natal de determinado ano:*

$$d \equiv_7 50 + \mathit{ANO} + \mathit{SÉCULO} \div 4 + \mathit{ANO} \div 4 - 2 \times \mathit{SÉCULO}\ .$$

O Natal é

Domingo	*se* $d = 0$
Segunda-feira	*se* $d = 1$
Terça-feira	*se* $d = 2$
Quarta-feira	*se* $d = 3$
Quinta-feira	*se* $d = 4$
Sexta-feira	*se* $d = 5$
Sábado	*se* $d = 6$.

Anotações: A operação $\div$ *retorna o quociente da divisão inteira (e.g.,* $17 \div 3 = 5$*). Na data* $XYZW$*,* $\mathit{SÉCULO} = XY$ *(e.g., em* 2014*,* $\mathit{SÉCULO} = 20$*) e* $\mathit{ANO} = ZW$ *(e.g., em* 2014*,* $\mathit{ANO} = 14$*). Determine em que dia da semana calhou o Natal de 2014.*

(Resolução) A pergunta é dirigida à competência da leitura e interpretação de congruências. Determina-se o parâmetro:

$$\begin{aligned} d &\equiv_7 50 + 14 + 20 \div 4 + 14 \div 4 - 2 \times 20 \\ &\equiv_7 64 + 5 + 3 - 40 \\ &\equiv_7 4\ . \end{aligned}$$

O Natal de 2014 calhou, pois, numa quinta-feira. □

Exemplo 19. *Não havendo método uniforme para determinar a data da Páscoa, o Concílio de Niceia, reunido pelo imperador Constantino em 1 Junho de 325 para resolver os problemas causados por Ário, formulou a doutrina da Trindade, ordenou aos Bispos que estabelecessem hospitais em todas as cidades catedrais e fixou a data da Páscoa: primeiro domingo a seguir à primeira lua cheia depois (ou no próprio dia) do equinócio da primavera. Eis um "Teorema" de Gauss: A Páscoa é no dia* $22 + d + e$ *de Março ou no dia (*$22 + d + e - 31 =$*)* $d + e - 9$ *de Abril, onde:*

$$\begin{aligned} m &\equiv_{30} 15 + \mathit{SÉCULO} - \mathit{SÉCULO} \div 4 - (8 \times \mathit{SÉCULO} + 13) \div 25 \\ n &\equiv_7 4 + \mathit{SÉCULO} - \mathit{SÉCULO} \div 4 \\ a &\equiv_4 \mathit{ANO} \\ b &\equiv_7 \mathit{ANO} \\ c &\equiv_{19} \mathit{ANO} \\ d &\equiv_{30} 19 \times c + m \\ e &\equiv_7 2 \times a + 4 \times b + 6 \times d + n\ . \end{aligned}$$

As soluções das congruências deverão ser as mais pequenas positivas ou nulas. Notação: a operação $\div$ *retorna o quociente da divisão inteira (e.g,* $173 \div 25 = 6$*); na data* $XYZW$*,* $ANO = XYZW$*,* $SÉCULO = XY$ *(e.g, em 2014,* $SÉCULO = 20$*). Determine a data da Páscoa de 2014.*

(Resolução) Mais uma vez, a pergunta é dirigida à competência da leitura e interpretação de congruências.

Determinam-se os parâmetros um a um:

$$\begin{array}{rll}
m & \equiv_{30} & 15 + 20 - 20 \div 4 - (8 \times 20 + 13) \div 25 \\
 & \equiv_{30} & 15 + 20 - 5 - 6 \\
 & \equiv_{30} & 24 \\
n & \equiv_{7} & 4 + 20 - 20 \div 4 \\
 & \equiv_{7} & 4 + 20 - 5 \\
 & \equiv_{7} & 5 \\
a & \equiv_{4} & 2014 \\
 & \equiv_{4} & 2 \\
b & \equiv_{7} & 2014 \\
 & \equiv_{7} & 5 \\
c & \equiv_{19} & 2014 \\
 & \equiv_{19} & 0 \\
d & \equiv_{30} & 19 \times 0 + 24 \\
 & \equiv_{30} & 24 \\
e & \equiv_{7} & 2 \times 2 + 4 \times 5 + 6 \times 24 + 5 \\
 & \equiv_{7} & 173 \\
 & \equiv_{7} & 5\ .
\end{array}$$

A data da Páscoa de 2014 é $24 + 5 - 9 = 20$ de Abril. □

Observação sobre o "Teorema" de Gauss: Relativamente a este sistema de congruências, há, no entanto, exceções:

1. Se $d = 29$ e $e = 6$, então a Páscoa é no dia 19 de Abril.
2. Se $d = 28$, $e = 6$ e $m = 2, 5, 10, 13, 16, 21, 24,$ ou 29, então a Páscoa é no dia 18 de Abril.

2.3.2 CONGRUÊNCIAS DO CALENDÁRIO

Nesta secção vamos estudar alguns aspetos elementares do calendário gregoriano. A duração do ano solar, intervalo de tempo que o Sol, no seu movimento aparente pelo céu, leva

de um dos quatro pontos que definem o início das estações a retornar ao mesmo ponto,[7] é de 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 16 segundos. Uma forma de entender os calendários consiste em converter este valor numa fração racional a partir da qual se possam obter aproximações sucessivas. A designada fração contínua permite obter o efeito desejado. Lembrando que um dia tem 86 400 segundos, obtemos

$$\begin{aligned}
1\ \textit{ano} &= 365 + \frac{20\,956}{86\,400} \\
&= 365 + \frac{1}{\frac{86\,400}{20\,956}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{2576}{20\,956}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{\frac{20\,956}{2576}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{348}{2576}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{\frac{2576}{348}}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{7 + \frac{140}{348}}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{7 + \frac{1}{\frac{348}{140}}}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{7 + \frac{1}{2 + \frac{68}{140}}}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{7 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{140}{68}}}}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{7 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{4}{68}}}}}} \\
&= 365 + \frac{1}{4 + \frac{1}{8 + \frac{1}{7 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{17}}}}}}\ \textit{dias}\ .
\end{aligned}$$

[7] Ou seja, o tempo entre duas passagens pelo chamado ponto vernal.

O calendário gregoriano obtém-se removendo a parte desta fração encerrada na esquadria:

$$1\ \textit{ano} \quad = \quad 365 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{8 + \boxed{\cfrac{1}{7 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \frac{1}{17}}}}}}}\ \textit{dias} \ = \ 365 + \frac{8}{33}\ \textit{dias}\,.$$

Equação de Gregório XIII: $\boxed{33\ \textit{anos} \ = \ 12\,053\ \textit{dias}}$

O calendário juliano corresponde a uma aproximação mais rudimentar:

$$1\ \textit{ano} \quad = \quad 365 + \cfrac{1}{4 + \boxed{\cfrac{1}{8 + \cfrac{1}{7 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \frac{1}{17}}}}}}}\ \textit{dias} \ = \ 365 + \frac{1}{4}\ \textit{dias}\,.$$

Equação de Júlio César: $\boxed{4\ \textit{anos} \ = \ 1461\ \textit{dias}}$

Para implementar o calendário juliano, Júlio César (em virtude das recomendações do astrónomo Sosígenes de Alexandria) manteve o calendário egípcio de 11 meses, a começar em 1 de março: abril, junho, setembro e novembro de 30 dias, um último mês (fevereiro) de 28 dias e os demais meses de 31 dias. Para que a equação estivesse certa, acrescentou um dia de 4 em 4 anos, no fim do mês de fevereiro. No total, ao fim de 4 anos, temos $4 \times 365 + 1$ dias, ou seja 1461 dias.

Para implementar o calendário gregoriano, o Papa Gregório XIII manteve o calendário juliano, não considerando ano bissexto a passagem de século, a não ser que o ano seja múltiplo de 400. No total, ao fim de 33 séculos passaram-se $365 \times 3300 + 825 - 33 + 8$ dias, ou seja $100 \times 12\,053$ dias, de acordo com a equação do Papa Gregório XIII. Mais, foi necessário acrescentar 10 dias de acerto ao calendário: de quinta-feira, dia 4 de outubro de 1582 do calendário juliano saltou-se para sexta-feira, dia 15 de outubro do mesmo ano do calendário gregoriano.

O calendário gregoriano terá de ser alterado no futuro longínquo, pois perde um dia em cada 3236 anos. A aproximação seguinte corresponde a negligenciar apenas a fração da esquadria indicada:

$$1\ \textit{ano} \quad = \quad 365 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{8 + \cfrac{1}{7 + \boxed{\cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \frac{1}{17}}}}}}}\ \textit{dias}\,.$$

O estudo do calendário gregoriano surge-nos organizado em função da complexidade da efeméride: (a) determinação do dia da semana de uma data arbitrária, anterior ou ulterior à data de 4 de Outubro de 1582, data da reforma do Papa Gregório XIII, (b) determinação do dia da semana de uma efeméride fixa, tal como o Natal, e (c) determinação do dia do mês de uma efeméride móvel tal como a Páscoa, possivelmente dependente dos ciclos lunares. A data de 1 de março de 1600 é considerada marco para a determinação das relações entre calendários, pois é o início do ano do calendário juliano (romano) de um ano múltiplo de 4, 100 e 400. Os doze meses do ano são codificados de 1 (março) a 12 (fevereiro) e os dias da semana codificados de 0 (domingo) a 6 (sábado).

Vamos denotar por d_N o código do dia da semana em que calha o dia 1 de março do ano N e por d_{1600} o código do dia da semana em que calhou o dia 1 de março de 1600. A divisão de 365 por 7 dá resto 1, pelo que há a juntar um dia de avanço à contagem dos dias da semana por cada ano decorrido desde 1600, bem como um dia de avanço por cada ano bissexto; há que descontar um dia por cada 100 anos, excepto por cada 400 anos decorridos desde 1600. A relação entre d_N e d_{1600} é expressa por uma congruência de módulo 7: [8]

$$d_N \equiv_7 d_{1600} + (N-1600) + \left\lfloor \frac{N-1600}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{N-1600}{100} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N-1600}{400} \right\rfloor .$$

Seja N uma data de não mais de quatro dígitos. Tomando $N = 100C + A$, onde C são os dígitos do século e A são os dígitos do ano da mesma data (por exemplo, em 2017, $C = 20$ e $A = 17$), podemos obter uma fórmula para o dia da semana em que calha o dia 1 de março do ano N: [9]

$$\begin{aligned}
d_N \quad &\equiv_7 \quad d_{1600} + (N-1600) + \left\lfloor \frac{N-1600}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{N-1600}{100} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N-1600}{400} \right\rfloor \\
&\equiv_7 \quad d_{1600} + 100C + A - 1600 + \left\lfloor \frac{100C+A-1600}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100C+A-1600}{100} \right\rfloor \\
&\qquad + \left\lfloor \frac{100C+A-1600}{400} \right\rfloor \\
&\equiv_7 \quad d_{1600} + 2C + A - 4 + 25C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor - 400 - C - \left\lfloor \frac{A}{100} \right\rfloor + 16 \\
&\qquad + \left\lfloor \frac{C}{4} + \frac{A}{400} \right\rfloor - 4 \\
&\equiv_7 \quad d_{1600} + A + 5C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor .
\end{aligned}$$

[8] $\lfloor x \rfloor$ é o chão de x, isto é, o maior inteiro que é menor ou igual a x, para todo o $x \in \mathbb{R}$.

[9] O termo $\left\lfloor \frac{C}{4} + \frac{A}{400} \right\rfloor$ coincide sempre com $\left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor$, para todo o $1 \leq C \leq 99$ e para todo o $1 \leq A \leq 99$.

Continuando, vamos calcular o dia da semana relativo a 1 de março de 1600. Por exemplo, 1 de março de 2017 foi quarta-feira, pelo que:

$$3 \quad \equiv_7 \quad d_{1600} + 17 + 100 + 4 + 5 \quad \equiv_7 \quad d_{1600} + 126$$

ou seja, $d_{1600} = 3$, i.e., 1 de março de 1600 foi também quarta-feira. Assim, a fórmula para o dia 1 de março do ano $N = 100C + A$ é

$$d_N \equiv_7 3 + A + 5C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor \ .$$

A etapa seguinte corresponde a generalizar este resultado a qualquer dia de qualquer mês do ano N. Os meses de 30 dias avançam 2 dias da semana e os meses de 31 dias avançam 3 dias da semana. O mês de fevereiro tem 28 dias que é múltiplo de 7. [10]

Christian Zeller, nos anos 80 do século XVIII, condensou toda esta informação numa fórmula simples: o número de dias de avanço no mês n (relativo a 1 de março do mesmo ano, com $n = 1$ em março) é $\lfloor \frac{13n-1}{5} \rfloor - 2$.

A fórmula para o dia da semana em que calha o dia k do mês n do ano $N = 100C + A$ é

$$d_N \equiv_7 k - 1^{11} + 3 + A + 5C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{13n-1}{5} \right\rfloor - 2 \ ,$$

ou seja,

$$d_N \equiv_7 k + A + 5C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{13n-1}{5} \right\rfloor \ .$$

Como exemplo, vejamos qual o dia da semana na data em que este texto foi escrito, 28 de junho de 2017 (junho é o mês 4):

$$\begin{aligned} d_N \quad &\equiv_7 \quad 28 + 17 + 5 \times 20 + \left\lfloor \frac{17}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{13n-1}{5} \right\rfloor \\ &\equiv_7 \quad 28 + 17 + 100 + 4 + 5 + 10 \\ &\equiv_7 \quad 164 \\ &\equiv_7 \quad 3 \end{aligned}$$

donde se conclui que o dia da semana é quarta-feira.

[10] Note-se que o ano bissexto está considerado na fórmula já obtida.

[11] Como a contagem se faz a partir do dia 1, o dia k do mês é $k - 1$ dias depois.

Vejamos agora a fórmula do Natal, para confirmar as congruências do Exemplo 18. Substituindo na fórmula do dia da semana, k por 25 e n por 10, obtemos:

$$\begin{aligned} d_N &\equiv_7 25 + A + 5 \times C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{13 \times 10 - 1}{5} \right\rfloor \\ &\equiv_7 50 + A + (5-7) \times C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor \\ &\equiv_7 50 + A - 2C + \left\lfloor \frac{A}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor \end{aligned}$$

que é a fórmula já conhecida.

A relação entre os calendários juliano e gregoriano afigura-se particularmente importante. Essencialmente, o termo

$$- \left\lfloor \frac{N - 1600}{100} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N - 1600}{400} \right\rfloor$$

não é contabilizado no calendário juliano, pelo que, a toda a data, devem ser descontados D dias:

$$\begin{aligned} D &= 10 + \left\lfloor \frac{N - 1600}{100} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{N - 1600}{400} \right\rfloor \\ &= 10 + \left\lfloor \frac{100C + A}{100} \right\rfloor - 16 - \left\lfloor \frac{100C + A}{400} \right\rfloor + 4 \\ &= -2 + \left\lfloor \frac{100C + A}{100} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100C + A}{400} \right\rfloor \\ &= -2 + C - \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor \ . \end{aligned}$$

Assim, o dia em que este texto foi escrito, 28 de junho de 2017, corresponde ao valor de D:

$$\begin{aligned} D &= -2 + 20 - \left\lfloor \frac{20}{4} \right\rfloor \\ &= -2 + 20 - 5 \\ &= 13 \text{ dias} \end{aligned}$$

ou seja, hoje, no calendário juliano, é quarta-feira, 15 de junho de 2017. (Note-se que não há alteração do dia da semana.)

Relativamente a datas anteriores a 1582, há que proceder de modo reverso, i.e. somar à

data juliana um certo número de dias para se obter a correspondente data gregoriana:

$$D \quad = \quad -2 + C - \left\lfloor \frac{C}{4} \right\rfloor .$$

Por exemplo, Leonardo Da Vinci nasceu a 15 de abril de 1452. No calendário gregoriano, a esta data tem de ser somados

$$\begin{aligned} D &= -2 + 14 - \left\lfloor \frac{14}{4} \right\rfloor \\ &= -2 + 14 - 3 \\ &= 9 \text{ dias} \end{aligned}$$

ou seja, de acordo com o calendário gregoriano, Leonardo Da Vinci nasceu a 24 de abril de 1452. Para saber em que dia da semana calhou 24 de abril de 1452, fazemos as contas que já aprendemos:

$$\begin{aligned} d_N &\equiv_7 24 + 52 + 5 \times 14 + \left\lfloor \frac{52}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{14}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{13 \times 2 - 1}{5} \right\rfloor \\ &\equiv_7 24 + 52 + 70 + 13 + 3 + 5 \\ &\equiv_7 167 \\ &\equiv_7 6 . \end{aligned}$$

Leonardo Da Vinci nasceu, pois, num sábado.

Na tabela da Figura 2.6, pode encontrar-se a conversão de algumas datas do calendário juliano em datas do calendário gregoriano, no ano de 1500.

Juliano	**Gregoriano**
5 de outubro de 1582	15 de outubro de 1582
...	...
1 de março de 1500	11 de março de 1500
29 de fevereiro de 1500	10 de março de 1500
28 de fevereiro de 1500	9 de março de 1500
27 de fevereiro de 1500	8 de março de 1500
...	...
20 de fevereiro de 1500	1 de março de 1500
19 de fevereiro de 1500	28 de fevereiro de 1500

Figura 2.6: Conversão de algumas datas no ano de 1500.

2.3.3 RESOLUÇÃO DE CONGRUÊNCIAS

Vejamos agora como o conceito de congruência pode ser elaborado.

Teorema 48. *Se adicionarmos ou subtrairmos membro a membro duas congruências de módulos iguais, obteremos uma congruência do mesmo módulo.*

(Demonstração) Por hipótese é $a - b = \dot{n}$ e $c - d = \dot{n}$ donde $a = b + \dot{n}$ e $c = d + \dot{n}$. Se adicionarmos ou subtrairmos membro a membro as duas igualdades anteriores, obteremos $a \pm c = (b \pm d) + \dot{n} \pm \dot{n}$, ou $a \pm c = b \pm d + \dot{n}$, donde $a \pm c - (b \pm d) = \dot{n}$, e, portanto, $a \pm c \equiv_n b \pm d$. □

Teorema 49. *Se multiplicarmos ordenadamente duas congruências de módulos iguais, obteremos uma congruência do mesmo módulo.*

(Demonstração) Por hipótese é $a - b = \dot{n}$ e $c - d = \dot{n}$, donde $a = b + \dot{n}$ e $c = d + \dot{n}$. Se multiplicarmos ordenadamente as igualdades anteriores, obteremos $ac = (b + \dot{n})(d + \dot{n})$, ou $ac = bd + \dot{n} + \dot{n} + \dot{n}$, donde $ac = bd + \dot{n}$, e, portanto, $ac - bd = \dot{n}$. Conclui-se que $ac \equiv_n bd$. □

Teorema 50. *Se elevarmos ambos os membros de uma congruência ao mesmo expoente, obteremos uma congruência do mesmo módulo.*

(Demonstração) Provamos por indução simples que, se $a \equiv_n b$ (ou seja, $a = b + \dot{n}$), então $a^m \equiv_n b^m$.

Base de indução: Para $m = 1$, $a^1 = a \equiv_n b = b^1$.

Hipótese de indução: $a^m \equiv_n b^m$.

Passo de indução:

$$\begin{aligned} a^{m+1} &\equiv_n aa^m \\ &\overset{\text{H. Ind}}{\equiv_n} (b + \dot{n})(b^m + \dot{n}) \\ &\equiv_n b^{m+1} + \dot{n} + \dot{n} + \dot{n} \\ &\equiv_n b^{m+1} + \dot{n} \\ &\equiv_n b^{m+1} \, . \end{aligned}$$

□

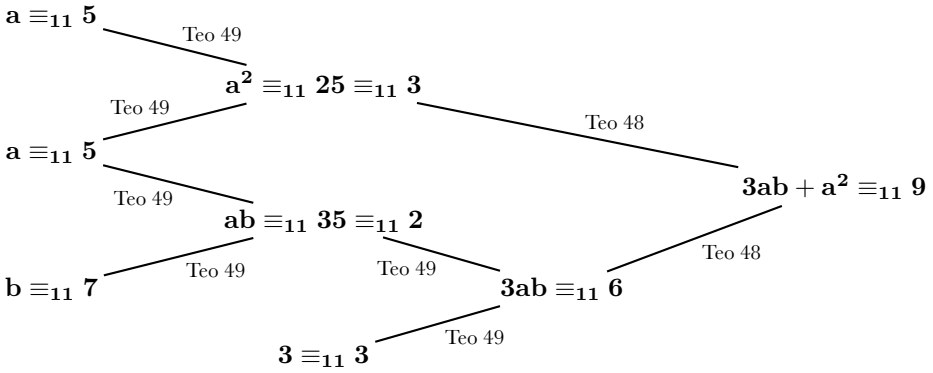
Os dois enunciados seguintes concretizam, respetivamente, os Teoremas 48 e 49 ao caso das congruências $a \equiv_n r_a$ e $b \equiv_n r_b$, em que r_a e r_b são os restos da divisão inteira de a e b por n, respetivamente, e que resultam do facto de todo o número u se poder escrever na forma $u = \dot{n} + r$.

Teorema 51. *Se dividirmos dois números inteiros pelo mesmo divisor $n \in \mathbb{N}_1$, a soma desses números e a soma dos restos obtidos têm restos iguais na divisão por n.*

Teorema 52. *Se dividirmos dois números inteiros pelo mesmo divisor $n \in \mathbb{N}_1$, o produto desses números e o produto dos restos obtidos têm restos iguais na divisão por n.*

Exemplo 20. *Sabendo que os restos das divisões dos inteiros a e b por 11 são, respetivamente, 5 e 7, calcular o resto da divisão de $3ab + a^2$ por 11.*

(Resolução) O grafo seguinte elucida a construção da congruência desejada:



Conclui-se que o resto da divisão de $3ab+a^2$ por 11 é 9. Para além dos teoremas indicados, o cálculo recorre diversas vezes à transitividade da relação de congruência. Por exemplo, a partir de $a \equiv_{11} 5$ e $b \equiv_{11} 7$ conclui-se $ab \equiv_{11} 35$, pelo Teorema 49. Dado que $35 \equiv_{11} 2$, por transitividade, conclui-se $ab \equiv_{11} 2$. O cálculo recorre também à reflexividade da relação de congruência: a congruência $3 \equiv_{11} 3$ é usada para, conjuntamente com $ab \equiv_{11} 2$, concluir $3ab \equiv_{11} 6$, de novo pelo Teorema 49. □

Vamos agora aprender a resolver, no caso geral, uma equação envolvendo uma única congruência, deixando para mais tarde (Secção 2.5) a resolução de sistemas de congruências.

Teorema 53 (Teorema de Bachet, 1612)**.** *Se $d = n \frown a$, então a congruência $ax \equiv_n b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_1$) não tem solução se d não divide b, mas tem d soluções mutuamente incongruentes módulo n se d divide b.*[12]

(Demonstração) Resolver a congruência $ax \equiv_n b$ é equivalente a resolver a equação diofantina $ax + nk = b$, i.e. é equivalente a encontrar números naturais x e k que satisfaçam essa

[12] Isto significa, no caso de $d = 1$, que existe uma única solução módulo n.

equação. Tais números x e k existem se e só se $d = n \frown a$ divide b. Em virtude do Teorema 43, sabemos que cada solução da equação $ax + kn = b$ tem necessariamente a forma $x = x_0 + nt/d$ e $k = k_0 - at/d$ (note que, pelo Teorema 42, a equação não tem solução no caso em que d não divide b), onde n_0 e k_0 constituem uma solução particular da equação e t é um número inteiro arbitrário. Os diferentes valores x_0, $x_0 + n/d$, ..., $x_0 + (d-1)n/d$ são mutuamente incongruentes (módulo n), pois a diferença entre quaisquer dois valores é menor do que n. No caso em que $x = x_0 + nt/d$ é qualquer outra solução, com $t = qd + r$, onde $0 \leq r < d$, então: $x \equiv_n x_0 + n(qd + r)/d \equiv_n x_0 + nq + nr/d \equiv_n x_0 + nr/d$. Assim, toda a solução $x = x_0 + nt/d$ é congruente com um dos d valores x_0, $x_0 + n/d$, ..., $x_0 + (d-1)n/d$. Logo, existem $d = a \frown n$ soluções mutuamente incongruentes. □

Exemplo 21. *Encontrar um conjunto completo de soluções mutuamente incongruentes de* $7x \equiv_{11} 5$.

(Resolução) Como $11 \frown 7 = 1$ divide 5, a congruência tem solução:

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	11		1	0
1	7	1	0	1
2	4	1	1	-1
3	3	1	-1	2
4	1	3	2	-3
5	0			

Podemos obter uma solução particular $x \equiv_{11} 5 \times (-3)$. A solução geral da congruência é $x = -15 + 11t$, $t \in \mathbb{Z}$. Como $11 \frown 7 = 1$, há apenas uma solução módulo 11. O seu mais pequeno valor positivo é $-15 + 22 = 7$. □

Exemplo 22. *Encontrar um conjunto completo de soluções mutuamente incongruentes de* $8x \equiv_{30} 10$.

(Resolução) Como $30 \frown 8 = 2$ divide 10, a congruência tem solução:

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	30		1	0
1	8	3	0	1
2	6	1	1	-3
3	2	3	-1	4
4	0			

Eis uma solução particular: $x \equiv_{30} 4 \times 5$. A solução geral da congruência é $x = 20 + 15t$, $t \in \mathbb{Z}$. Como $30 \frown 8 = 2$, há duas soluções incongruentes módulo 30: 5 e 20. □

Exemplo 23. *Encontrar um conjunto completo de soluções mutuamente incongruentes de* $9x \equiv_{15} 12$.

(Resolução) Como $15 \frown 9 = 3$ divide 12, a congruência tem solução:

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	15		1	0
1	9	1	0	1
2	6	1	1	-1
3	3	2	-1	2
4	0			

Eis uma solução particular: $x \equiv_{15} 2 \times 4$. A solução geral da congruência é $x = 8 + 5t$, $t \in \mathbb{Z}$. Como $15 \frown 9 = 3$, há três soluções incongruentes módulo 15: 3, 8 e 13. □

Exemplo 24. *Encontrar um conjunto completo de soluções mutuamente incongruentes da equação* $-13x + 5 \equiv_{25} 21$.

(Resolução) Comecemos por observar que $-13x + 5 \equiv_{25} 21$ se e só se $-13x \equiv_{25} 21 - 5$, ou seja, $-13x \equiv_{25} 16$. Apresentamos de seguida duas formas diferentes de encontrar as soluções de $-13x \equiv_{25} 16$.

Como $25 \frown (-13) = 25 \frown 13 = 1$ divide 16, a congruência tem solução:

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	25		1	0
1	13	1	0	1
2	12	1	1	-1
3	1	12	-1	2
4	0			

A partir do quadro conclui-se que -1 e -2 são coeficientes de Bézout relativamente a 25 e -13 e, portanto, uma solução particular é $x \equiv_{25} 16 \times (-2)$. A solução geral da congruência é $x = -32 + 25t$, $t \in \mathbb{Z}$. Como $25 \frown (-13) = 1$, há apenas uma solução incongruente módulo 25. O seu mais pequeno valor positivo é $-32 + 2 \times 25 = 18$.

Uma outra forma de encontrar as soluções de $-13x \equiv_{25} 16$ consiste em começar por notar que $12 \equiv_{25} (-13)$. Então, usando a reflexividade da relação de congruência e o Teorema 49, conclui-se que $12x \equiv_{25} (-13)x$. Usando a transitividade, obtém-se $12x \equiv_{25} 16$ e, portanto, as soluções de $12x \equiv_{25} 16$ e de $-13x \equiv_{25} 16$ são as mesmas. Resolve-se agora a primeira destas equações como nos exemplos anteriores:

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	25		1	0
1	12	2	0	1
2	1	12	1	-2
3	0			

Como $25 \frown 12 = 1$ divide 16, a congruência tem solução, e, a partir do quadro, obtém-se a solução particular $x \equiv_{25} (-2) \times 16$. A solução geral da congruência é $x = -32 + 25t$, $t \in \mathbb{Z}$, como já se havia concluído anteriormente. □

Os seguintes teoremas serão úteis no seguimento.

Teorema 54. *Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, se $a \equiv_{m_i} b$, para $i = 1, \ldots, k$, onde os módulos da sequência $m_1, \ldots, m_k \in \mathbb{N}_1$ são primos entre si, dois a dois, então $a \equiv_m b$, onde $m = \Pi_{i=1}^{k} m_i$.*

(Demonstração) Se $m_1|(a-b)$, ..., $m_k|(a-b)$, então, em virtude do Teorema 34, generalizado a m fatores, $m_1 \times \cdots \times m_k|(a-b)$. □

Teorema 55. *Dados $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_1$, então $ac \equiv_n bc$ se e só se $a \equiv_{\frac{n}{c \frown n}} b$ (ou, mais visivelmente, $ac \equiv_n bc \Leftrightarrow a\not{c} \equiv_{\frac{n}{c \frown n}} b\not{c}$).*

(Demonstração) (Condição necessária) Seja $d = c \frown n$. Se $ac \equiv_n bc$, então, por definição de congruência, $ac - bc = kn$ ($k \in \mathbb{Z}$). Resulta que

$$(a-b)\frac{c}{d} = k\frac{n}{d}\,,$$

com $c/d \frown n/d = 1$. Conclui-se que n/d divide $a - b$ ou, equivalentemente, $a \equiv_{\frac{n}{a \frown n}} b$.

(Condição suficiente) Se $a \equiv_{\frac{n}{c \frown n}} b$, então $a - b = k\frac{n}{c \frown n}$ ($k \in \mathbb{Z}$), ou seja, $ad - bd = kn$, com $d = c \frown n$. Dado que $d|c$, existe $k' \in \mathbb{Z}$ tal que $c = dk'$ e, portanto, $ac - bc = adk' - bdk' = kk'n$. Conclui-se que $ac \equiv_n bc$. □

Teorema 56. *Dados $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_1$ com $c \frown n = 1$, tem-se que $ac \equiv_n bc$ se e só se $a \equiv_n b$ (ou, mais visivelmente, $ac \equiv_n bc \overset{c \frown n=1}{\Leftrightarrow} a\not{c} \equiv_n b\not{c}$).*

(Demonstração) Resulta diretamente do Teorema 55 no caso de $c \frown n = 1$. □

Estes últimos resultados, nomeadamente "a regra do corte", permitem resolver congruências sem recorrer a nenhum dos algoritmos estudados, apenas por tentativa e erro.

Por exemplo, considere-se a congruência $22x \equiv_{29} 4$. Como $2 \frown 29 = 1$, podemos dividir ambos os membros por 2 para obter $11x \equiv_{29} 2$. Seguidamente, multiplicando ambos os membros por 8, obtemos $88x \equiv_{29} 16$, donde $(88 - 3 \times 29)x \equiv_{29} 16$, ou seja $x \equiv_{29} 16$.

Vejamos ainda um outro exemplo: $51x \equiv_{36} 21$. Primeiro reduzimos o coeficiente de x, $15x \equiv_{36} 21$. Depois, como $15 \frown 36 = 3$, dividimos ambos os membros por 3 para dar $5x \equiv_{12} 7$. Multiplicando ambos os membros por 5, obtemos $25x \equiv_{12} 35$, ou seja $x \equiv_{12} 11$.

Teorema 57. *Para todo o $a \in \mathbb{Z}$, para todo o $p, q \in \mathbb{N}_1$, se $p \frown q = 1$, então $x \equiv_{pq} a$ se e só se $x \equiv_p a$ e $x \equiv_q a$.*

(Demonstração) (Condição necessária) Se $x \equiv_{pq} a$, então existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x - (pq)k = a$, donde, considerando congruências, módulos p e q, respetivamente, obtém-se $x \equiv_p a$ e $x \equiv_q a$.

(*Condição suficiente*) Se $x \equiv_p a$ e $x \equiv_q a$, então existem $k_p, k_q \in \mathbb{Z}$ tais que $x + k_p p = a = x + k_q q$, donde se obtém $k_p p = k_q q$. Como p e q são primos entre si, do Teorema 32 decorre que q divide k_p, ou seja $k_p = k'_p q$. Consequentemente, $k'_p pq = k_q q$, donde resulta que $x + k'_p(pq) = a$. Tomando a congruência módulo pq, encontramos $x \equiv_{pq} a$. Note-se que esta condição suficiente corresponde ao caso particular do Teorema 54 com $k = 2$. No entanto, o raciocínio envolvido na demonstração direta acima efetuada é útil em diversas outras situações, razão pela qual ele foi aqui apresentado. □

Para concluir esta secção vamos discutir a resolução de equações diofantinas de três ou mais variáveis cujas soluções podem, por vezes, ser encontradas recorrendo às técnicas que acabámos de estudar. Suponhamos que pretendemos resolver a equação linear

$$6x + 8y + 5z = 101 \,,$$

que podemos reescrever na forma $6x + 8y = 101 - 5z$. Para que esta equação tenha solução, é necessário que $6 \frown 8 = 2$ divida $101 - 5z$, ou seja, que $z = 1 + 2t$, $t \in \mathbb{Z}$. Substituindo este valor na equação original, obtém-se $6x + 8y + 10t = 96$, donde

$$3x + 4y + 5t = 48 \,.$$

Consideremos a equação módulo 3, i.e. $y + 2t \equiv_3 0$, donde decorre que $y = -2t + 3s$, $s \in \mathbb{Z}$. Retomando a equação original, temos $6x - 16t + 24s + 5 + 10t = 101$, donde

$$x = 16 + t - 4s \,.$$

A solução completa do sistema é, com $t, s \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} x &= 16 + t - 4s \\ y &= -2t + 3s \\ z &= 1 + 2t \,. \end{aligned}$$

Teorema 58. *Para todo o $a \in \mathbb{Z}$, para todo o $p, q \in \mathbb{N}_1$, se $p \frown q = 1$, então o conjunto das soluções de $x \equiv_{pq} a$ coincide com a interseção dos conjuntos das soluções de $x \equiv_p a$ e de $x \equiv_q a$.*

(Demonstração) (Condição necessária) Se $x_0 \in \mathbb{Z}$ é solução de $x \equiv_{pq} a$, então $x_0 \equiv_{pq} a$ e, portanto, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x_0 - a = (pq)k$. Considerando congruências, módulos p e q, respetivamente, obtém-se $x_0 \equiv_p a$ e $x_0 \equiv_q a$, donde x_0 é solução de $x \equiv_p a$ e de $x \equiv_q a$.

(*Condição suficiente*) Se $x_0 \in \mathbb{Z}$ é solução de $x \equiv_p a$ e de $x \equiv_q a$, então $x_0 \equiv_p a$ e $x_0 \equiv_q a$. Em virtude do Teorema 54, $x_0 \equiv_{pq} a$, donde x_0 é solução de $x \equiv_{pq} a$. □

2.3.4 INVERSOS

Definição 12. *Diz-se que $a \in \mathbb{Z}$ tem* inverso $\tilde{a}$ *módulo $n \in \mathbb{N}_1$ se $\tilde{a}a \equiv_n 1$.*[13]

Exemplo 25. *Encontrar um inverso de* 2 *módulo* 5.

(Resolução) Trata-se de resolver a congruência $\tilde{2} \times 2 \equiv_5 1$. Por inspeção, obtém-se $\tilde{2} = 3$. □

Exemplo 26. *Encontrar um inverso de* 7 *módulo* 9.

(Resolução) Trata-se de resolver a congruência $\tilde{7} \times 7 \equiv_9 1$. Por inspeção, obtém-se $\tilde{7} = 4$. □

Exemplo 27. *Encontrar um inverso de* 12 *módulo* 17.

(Resolução) Trata-se de resolver a congruência $\tilde{12} \times 12 \equiv_{17} 1$. Aplicamos o algoritmo de Saunderson para verificar que 17 e 12 são primos entre si e obter uma decomposição do máximo divisor comum que é 1.

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	17		1	0
1	12	1	0	1
2	5	2	1	-1
3	2	2	-2	3
4	1	2	5	-7
5	0			

Obtém-se $1 = 5 \times 17 + (-7) \times 12$. Um inverso de 12 é assim -7. Se pretendermos um inverso positivo podemos escolher 10, pois $-7 \equiv_{17} 10$, dado que $-7 + 17 = 10$.[14] □

[13] Claro está que, se $\tilde{a}a \equiv_n 1$, então também $a\tilde{a} \equiv_n 1$ (porquê?).

[14] Resolver o problema de achar o inverso de 12 módulo 17 corresponde assim a resolver a equação diofantina $12x + 17k = 1$. Como sabemos, os coeficientes de Bézout x e k podem obter-se pelo algoritmo de Saunderson, sendo que o valor de x é um inverso de 12.

Complementamos o Teorema de Bachet com a fórmula do matemático russo Georgi Voronoy que é resolvente das congruências lineares relativas a inversos, $ax \equiv_n 1$, particularmente útil quando o módulo é muito maior do que a:

Teorema 59. *Se $a \frown n = 1$ $(a, n \in \mathbb{N}_1)$, então a congruência $ax \equiv_n 1$ tem solução módulo n dada por*

$$x \equiv_n 3 - 2a + 6 \times \sum_{k=1}^{a-1} \left\lfloor \frac{nk}{a} \right\rfloor^2 .$$

Assim, por exemplo, para resolver $2 \times \overbrace{\tilde{2}}^{\text{incógnita}} \equiv_9 1$, tem-se simplesmente

$$x \equiv_9 3 - 2 \times 2 + 6 \times \sum_{k=1}^{1} \left\lfloor \frac{9 \times 1}{2} \right\rfloor^2 \equiv_9 -1 + 6 \times 16 \equiv_9 95 \equiv_9 5 .$$

Teorema 60. *Dados $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_1$, tem-se $a \frown n = 1$ se e só se existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$ tal que $a \times \tilde{a} \equiv_n 1$.*

(Demonstração) (Condição necessária) Do Teorema 24, pode concluir-se que $a \frown n = 1$ se e só se existem coeficientes de Bézout $\tilde{a}$ e c tais que $a \times \tilde{a} + n \times c \equiv_n 1$. I.e., se e só se existe um número inteiro $\tilde{a}$ tal que $1 - a \times \tilde{a}$ é múltiplo de n. Resulta que $a \times \tilde{a} \equiv_n 1$.

(Condição suficiente) Suponhamos que $a \in \mathbb{Z}$ tem inverso módulo n, i.e. existe x tal que $a \times x \equiv_n 1$, ou seja, existem $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que $ax + ny = 1$. Consequentemente, esta equação diofantina tem solução, pelo que $a \frown n = 1$. □

2.3.5 TEOREMA DE FERMAT

O designado Pequeno Teorema de Fermat é o Teorema 62, geralmente apresentado como corolário do teorema que se segue que leva a mesma designação.

Teorema 61 (Pequeno Teorema de Fermat, 1640)**.** *Para todo o número primo p, para todo o número $n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv_p n$.*

(Demonstração) A demonstração decorre por indução simples.

Base de indução: Para $n = 0$, $0^p \equiv_p 0$.

Hipótese de indução: $n^p \equiv_p n$.

Passo de indução: O leitor deverá relembrar o binómio de Newton para concluir que

$$\begin{aligned}
(n+1)^p &= \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} n^{p-i} 1^i \\
&= \binom{p}{0} n^p + \binom{p}{1} n^{p-1} + \binom{p}{2} n^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p} \\
&= n^p + pn^{p-1} + \frac{1}{2} p(p-1) n^{p-2} + \frac{1}{6} p(p-1)(p-2) n^{p-3} + \cdots + 1 \\
&\overset{p \text{ é primo}}{\equiv_p} n^p + 1 \\
&\overset{\text{H. Ind}}{\equiv_p} n + 1 \, .
\end{aligned}$$

Note-se que

$$\binom{p}{i} = \frac{p!}{(p-i)!i!} \, .$$

Sendo p um número primo, p não pode obter-se como produto de fatores entre os fatores de $(p-i)!i!$ quando $i \neq 0$ e $i \neq p$. Nestas circunstâncias, existe um número natural k tal que $\binom{p}{i} = kp$, donde $\binom{p}{i} \equiv_p 0$, para todo o i tal que $0 < i < p$. □

Para demonstrar o teorema precedente podemos proceder informalmente por procedimento lúdico, invocando fiadas multicolores de contas como as de um colar. Suponhamos de que dispomos de um número ilimitado de contas de n cores distintas. Para formar uma fiada de p contas, escolhemos, podendo repetir cores, uma conta de cada vez até perfazer p contas. Ao todo existem

$$\underbrace{n \times n \times \cdots \times n}_{p \text{ contas}}$$

possíveis fiadas diferentes. Destas possíveis n^p fiadas, removemos todas as fiadas unicolores em número de n, ficando com $n^p - n$ fiadas bicolores, tricolores, etc.

Na Figura 2.7, vemos ilustrado o caso de 3 cores e 3 contas. Há $3^3 = 27$ fiadas distintas às quais retiramos as últimas 3 (canto inferior direito da Figura 2.7) por serem unicolores. Essencialmente, se numa fiada unicolor transpusermos as contas, obtemos uma fiada equivalente. As contas numa fiada unicolor são todas indistinguíveis. As fiadas bicolores e tricolores podem sofrer certas transposições: a conta de cima é colocada por baixo, obtendo-se uma outra fiada das $n^p - n$ fiadas. Quantas vezes se pode repetir este processo com a mesma fiada?

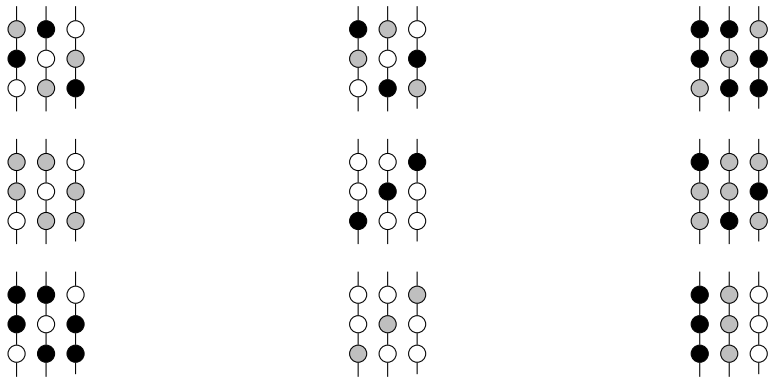


Figura 2.7

Na Figura 2.8 mostra-se que no caso de fiadas bicolores e tricolores de 3 contas, cada uma pode gerar duas outras, agrupando-se em grupos de três fiadas, como a Figura 2.7 já mostrava. Na Figura 2.8, à esquerda, a fiada bicolor de 4 contas fica indistinguível após $k = 2$ transposições de contas do topo para a base. Em virtude de 3 ser um número primo, quer as fiadas tricolores, quer as bicolores, à direita, são invariantes apenas após 3 transposições de contas do topo para a base. Assim, neste caso, cada fiada gera o grupo de 3 fiadas a que pertence, num total de 8 grupos de 3 fiadas, ou seja $3|(3^3 - 3)$.

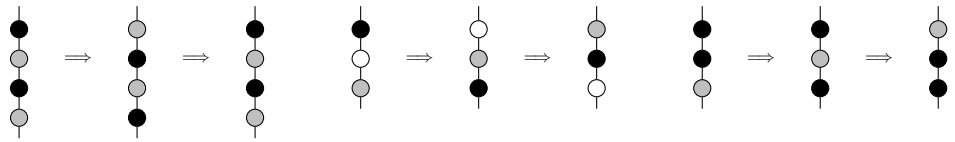


Figura 2.8

Suponhamos que $k > 1$ transposições do topo para a base permitem obter a fiada original. Dividindo p por k, obtemos $p = km + r$, onde o resto r só pode ser 0 pois km transposições deixam a fiada invariante, do mesmo modo que p transposições, que é o número de contas de cada fiada. Assim $k|p$. Porém, no caso de p ser um número primo ter-se-á $k = p$.

Deste modo, se cada fiada origina p fiadas distintas, $n^p - n$ fiadas podem repartir-se em $(n^p - n) \div p$ grupos distintos, resultando que $p|(n^p - n)$.

Teorema 62 (Pequeno Teorema de Fermat, 1640)**.** *Para todo o número primo p, para todo o número* $n \in \mathbb{N}$ *tal que* $n \frown p = 1$, $n^{p-1} \equiv_p 1$.

(Demonstração) Dado que $n \frown p = 1$, pelo Teorema 60, existe $\tilde{n} \in \mathbb{Z}$ tal que $\tilde{n} \times n \equiv_p 1$. Pelo Teorema 61, tem-se $n^p \equiv_p n$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$. Logo, $\tilde{n} \times n^p \equiv_p \tilde{n} \times n$. Como $\tilde{n} \times n^p = \tilde{n} \times n \times n^{p-1} \equiv_p n^{p-1}$, conclui-se que $n^{p-1} \equiv_p \tilde{n} \times n \equiv_p 1$. □

Exemplo 28. *Demonstrar que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, o valor da expressão $n^7 - n$ é divisível por 2, é divisível por 7 e é divisível por 14.*

(Resolução) O número 7 é primo, pelo que podemos aplicar o Teorema 61 com $p = 7$, e, portanto, $n^7 \equiv_7 n$. Logo, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $n^7 - n$ é divisível por 7. Como o número 2 é também primo, conclui-se que $n^2 \equiv_2 n$. Aplicando diversas vezes esta congruência demonstra-se que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $n^7 - n$ é divisível por 2:

$$\begin{aligned} n^7 - n &\equiv_2 n^2 \times n^2 \times n^2 \times n - n \\ &\equiv_2 n \times n \times n \times n - n \\ &\equiv_2 n^2 \times n^2 - n \\ &\equiv_2 n \times n - n \\ &\equiv_2 n^2 - n \\ &\equiv_2 0\ . \end{aligned}$$

Finalmente, como $2 \frown 7 = 1$ e $n^7 - n$ é divisível por 2 e por 7, conclui-se, usando o Teorema 34, que $n^7 - n$ é divisível por $2 \times 7 = 14$. □

2.3.6 OS CONJUNTOS $\mathbb{Z}_\mathbf{n}$

Para todo o inteiro positivo n, denota-se por $\mathbb{Z}_\mathbf{n}$ o conjunto $\{0, \ldots, n-1\}$. Pode definir-se sobre $\mathbb{Z}_\mathbf{n}$ a operação $+_n$, denominada adição módulo n, como se segue:

$$a +_n b = \mathrm{mod}(a + b, n)\ .$$

É fácil concluir que, à semelhança da adição usual de inteiros, esta operação é comutativa, associativa, tem 0 como elemento neutro e todos os elementos têm simétrico (para cada $a \in \mathbb{Z}_\mathbf{n}$ existe $b \in \mathbb{Z}_\mathbf{n}$ tal que $a +_n b = 0$).

Teorema 63. *Seja n um inteiro positivo. A operação $+_n$ sobre o conjunto $\mathbb{Z}_\mathbf{n}$ é comutativa, associativa, tem 0 como elemento neutro e todos os elementos de $\mathbb{Z}_\mathbf{n}$ têm simétrico.*

(Demonstração) As propriedades decorrem das propriedades correspondentes da adição de inteiros e das propriedades das congruências. Note-se que $x +_n y \equiv_n x + y$, com $x, y \in \mathbb{Z}$. É imediato que a propriedade comutativa se verifica e que 0 é elemento neutro. No que respeita à associativiade, tem-se $(a +_n b) + c \equiv_n (a + b) + c = a + (b + c) \equiv_n a + (b +_n c)$ e, portanto, $a +_n (b +_n c) = (a +_n b) +_n c$. Relativamente à existência de simétrico:

$a +_n (n-a) = \mod(a+n-a, n) = \mod(n, n) = 0$, e, portanto, $n-a \in \mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ é o simétrico de a. □

Exemplo 29. *Considere-se o conjunto* $\mathbb{Z}_{\mathbf{5}} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. *Tem-se, por exemplo,* $1 +_5 3 = 4$, $2 +_5 3 = 0$ *e* $3 +_5 4 = 2$. *O inteiro* 3 *é simétrico de* 2.

Pode também definir-se sobre $\mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ a operação $\times_n$, denominada multiplicação módulo n, como se segue:

$$a \times_n b = \mod(a \times b, n) \ .$$

Esta operação é comutativa, associativa e tem 1 como elemento neutro (quando $n > 1$). Mas, ao contrário da multiplicação usual de inteiros, nem todos os elementos não nulos têm inverso ($b \in \mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ é inverso de $a \in \mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ se $a \times_n b = 1$).

Teorema 64. *Seja* n *um inteiro positivo. A operação* $\times_n$ *sobre o conjunto* $\mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ *é comutativa e associativa. O elemento neutro é* 1 *se* $n > 1$ *e é* 0 *quando* $n = 1$.

(Demonstração) Estas propriedades decorrem das correspondentes propriedades da multiplicação de inteiros $\times$ e das propriedades das congruências. Note-se que $x \times_n y \equiv_n x \times y$, com $x, y \in \mathbb{Z}$. A propriedade comutativa é imediata. No que respeita à associativiade, tem-se $(a \times_n b) \times_n c \equiv_n (a \times b) \times c = a \times (b \times c) \equiv_n a \times (b \times_n c)$ e, portanto, $a \times_n (b \times_n c) = (a \times_n b) \times_n c$. É também imediato que 1 é elemento neutro se $n > 1$. Se $n = 1$, note-se que $1 \notin \mathbf{1} = \{0\}$. □

Exemplo 30. *Considere-se de novo o conjunto* $\mathbb{Z}_{\mathbf{5}} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. *Tem-se, por exemplo,* $2 \times_5 2 = 4$, $2 \times_5 3 = 1$ *e* $3 \times_5 3 = 4$. *Consequentemente,* 2 *é inverso de* 3 *em* $\mathbb{Z}_{\mathbf{5}}$ *(e vice-versa) e é fácil concluir que todos os outros elementos não nulos têm inverso:* 1 *é inverso de* 1 *e* 4 *é inverso de* 4. *Considere-se agora o conjunto* $\mathbb{Z}_{\mathbf{6}} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. *Tem-se, por exemplo,* $5 \times_6 5 = 1$, *e portanto* 5 *tem inverso em* $\mathbb{Z}_{\mathbf{6}}$. *Mas, por exemplo,* 2 *não tem inverso em* $\mathbb{Z}_{\mathbf{6}}$.

Teorema 65. *Um elemento* $a \in \mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ *(*$n > 1$*) tem inverso em* $\mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ *sse* $a \frown n = 1$.

(Demonstração) Este resultado é consequência do Teorema 60. □

Como consequência do teorema anterior conclui-se que todos os elementos não nulos de $\mathbb{Z}_{\mathbf{n}}$ têm inverso se e só se n é primo.

Teorema 66. *A operação* $\times_n$ *é distributiva em relação à operação* $+_n$*, para todo o* $n \in \mathbb{N}_1$.

(Demonstração) Esta propriedade decorre também da propriedade correspondente da multiplicação relativamente à adição de inteiros, e das propriedades das congruências. Tem-se que $(a \times_n b) + (a \times_n c) \equiv_n (a \times b) + (a \times c) = a \times (b + c) \equiv_n a \times (b +_n c)$ e, portanto, $(a \times_n b) +_n (a \times_n c) = a \times_n (b +_n c)$. □

2.3.7 DESAFIO AO LEITOR

1. Sabe-se que $x = \dot{5}+3$, $y = \dot{5}+1$ e $z = \dot{5}+4$. Calcule o resto da divisão de $x \times y \times z$ por 5. Enuncie e demonstre o teorema que justifica a resposta dada. (*Resposta*: 2.)

2. Demonstre que os números inteiros a, $a \times 10^3$, $a \times 10^6$, ..., divididos por 27 dão restos iguais.

3. Demonstre que, se $a \in \mathbb{Z}$ é um número ímpar, então $a^2 \equiv_8 1$. (*Resposta no fim da secção*.)

4. Mostre que se $x, y \in \mathbb{Z}$ são números ímpares, então $x^2 + y^2$ não pode ser quadrado perfeito.

5. Demonstre que o produto $a(a^2 + 2)$ é divisível por 3 qualquer que seja o número inteiro a.

6. Demonstre por indução finita que, para todo o natural n, se tem $n^3 + 11n \equiv_6 0$.

7. Demonstre por indução finita que, para todo o natural n, se tem $n^3 + 5n \equiv_3 0$.

8. Demonstre por indução finita que, para todo o natural n, se tem $2^{2n} - 1 \equiv_3 0$.

9. Demonstre por indução finita que, para todo o natural n, se tem $2^{4n} - 1 \equiv_5 0$.

10. Encontre (se existir) um conjunto completo de soluções mutuamente incongruentes de cada uma das seguintes congruências:

    (a) $16x \equiv_{29} 27$
    (b) $22x \equiv_{12} 5$
    (c) $17x \equiv_{29} 6$
    (d) $-12x \equiv_{30} 18$
    (e) $20x \equiv_{64} 16$
    (f) $131x \equiv_{77} 21$

11. Recorrendo à fórmula de Voronoy, obtenha inversos de (a) 2 módulo 5, (b) 7 módulo 9 e (c) 12 módulo 17.

12. Use a fórmula de Voronoy para resolver a congruência $5x \equiv_{61} 1$.

13. Mostre que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, o valor da expressão $n^{11} - n$ é divisível por 3, é divisível por 11 e é divisível por 33.

14. Mostre que se p é um primo ímpar, então $1^{p-1} + 2^{p-1} + \cdots + (p-1)^{p-1} \equiv_p -1$.

15. Mostre que se p é um primo ímpar, então $1^p + 2^p + \cdots + (p-1)^p \equiv_p 0$.

Eis a resolução do Exercício 3

Se a é um número ímpar, então é da forma $2k+1$, pelo que a^2 é da forma

$$4k^2+4k+1 = 4k(k+1)+1\,.$$

Como já sabemos que $k(k+1)$ é múltiplo de 2, conclui-se que $4k(k+1)$ é múltiplo de 8. Consequentemente, $a^2 = \dot{8}+1 \equiv_8 1$. □

2.4 CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE

Exemplo 31. *Calcular o resto da divisão de* 4^{215} *por* 9.

(Resolução) Eis as sucessivas potências de 4 divididas por 9:

$$\begin{aligned} 4^1 &= \dot{9}+4 \\ 4^2 &= \dot{9}+7 \\ 4^3 &= \dot{9}+1 \\ 4^4 &= \dot{9}+4 \\ 4^5 &= \dot{9}+7\,. \end{aligned}$$

Relativamente ao divisor 9, as potências de 4 são periódicas de período 3. Isto significa que, se $k = \dot{3}+r$ $(r<3)$, então $4^k \equiv_9 4^r$. No caso concreto, $4^{215} \equiv_9 4^2 \equiv_9 7$. □

Exemplo 32. *Calcular o mais pequeno inteiro positivo* n *tal que* $3^{56} \equiv_7 n$.

(Resolução) Eis as sucessivas potências de 3 divididas por 7:

$$\begin{aligned} 3^1 &= \dot{7}+3 \\ 3^2 &= \dot{7}+2 \\ 3^3 &= \dot{7}+6 \\ 3^4 &= \dot{7}+4 \\ 3^5 &= \dot{7}+5 \\ 3^6 &= \dot{7}+1 \\ 3^7 &= \dot{7}+3\,. \end{aligned}$$

Relativamente ao divisor 7, as potências de 3 são periódicas de período 6. Isto significa que, se $k = \dot{6}+r$ $(r<6)$, então $3^k \equiv_7 3^r$. No caso concreto, $3^{56} \equiv_7 3^2 \equiv_7 2$. □

Exemplo 33. *Calcular o mais pequeno inteiro positivo n tal que $7^{38} \equiv_{11} n$.*

(Resolução) Eis as sucessivas potências de 7 divididas por 11:

$$\begin{aligned}
7^1 &= 1\dot{1} + 7\\
7^2 &= 1\dot{1} + 5\\
7^3 &= 1\dot{1} + 2\\
7^4 &= 1\dot{1} + 3\\
7^5 &= 1\dot{1} + 10\\
7^6 &= 1\dot{1} + 4\\
7^7 &= 1\dot{1} + 6\\
7^8 &= 1\dot{1} + 9\\
7^9 &= 1\dot{1} + 8\\
7^{10} &= 1\dot{1} + 1\\
7^{11} &= 1\dot{1} + 7\\
7^{12} &= 1\dot{1} + 5\,.
\end{aligned}$$

Relativamente ao divisor 11, as potências de 7 são periódicas de período 10. Isto significa que, se $k = 1\dot{0} + r$ $(r < 10)$, então $7^k \equiv_{11} 7^r$. No caso concreto, $7^{38} \equiv_{11} 7^8 \equiv_{11} 9$. □

Exemplo 34. *Calcular o resto da divisão por* 11 *de* $2357 \times 1036 + 499$.

(Resolução) Tem-se

$$2357 \times 1036 + 499 = (1\dot{1} + 3) \times (1\dot{1} + 2) + 1\dot{1} + 4 \equiv_{11} 3 \times 2 + 4 = 10\,.$$

□

Exemplo 35. *Demonstrar que $n^3 - n = \dot{3}$, qualquer que seja o inteiro n.*

(Resolução) Notemos que o resto da divisão de n por 3 é menor do que 3 e, portanto, só há a considerar os casos $n = \dot{3}$, $n = \dot{3} + 1$ e $n = \dot{3} + 2$.

Se $n = \dot{3}$:

$$\begin{aligned}
n^3 - n &= n \times (n^2 - 1)\\
&= \dot{3} \times (\dot{3} - 1)\\
&= \dot{3}\,.
\end{aligned}$$

Se $n = \dot{3} + 1$:

$$\begin{aligned} n^3 - n &= (\dot{3}+1) \times ((\dot{3}+1)^2 - 1) \\ &= (\dot{3}+1) \times (\dot{3}+1-1) \\ &= \dot{3}\,. \end{aligned}$$

Se $n = \dot{3} + 2$:

$$\begin{aligned} n^3 - n &= (\dot{3}+2) \times ((\dot{3}+2)^2 - 1) \\ &= (\dot{3}+2) \times (\dot{3}+4-1) \\ &= (\dot{3}+2) \times (\dot{3}+3) \\ &= \dot{3}\,. \end{aligned}$$

Este é o método dos restos.

Note-se que, neste caso, a demonstração pode também obter-se por aplicação direta do Teorema 61, preâmbulo do Pequeno Teorema de Fermat, pois 3 é um número primo. Nestas circunstâncias $n^3 \equiv_3 n$, para todo o $n \in \mathbb{N}$, donde $n^3 - n$ é múltiplo de 3. □

No seguimento, denotamos por $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ o número inteiro não negativo que, na notação decimal, é composto pelos algarismos a_0 das unidades, a_1 das dezenas, a_2 das centenas, etc., em que a_n é o algarismo mais significativo.

Teorema 67. *Se designarmos por r_1, r_2, ..., r_n os restos das divisões de* 10, 10^2, ..., 10^n *por k, então*

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} \equiv_k a_n \times r_n + a_{n-1} \times r_{n-1} + \cdots + a_1 \times r_1 + a_0\,.$$

(Demonstração) Obtém-se sem dificuldade

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} &\equiv_k a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \\ &\equiv_k a_n \times r_n + a_{n-1} \times r_{n-1} + \cdots + a_1 \times r_1 + a_0\,. \end{aligned}$$

Esta última igualdade mostra que o resto da divisão por k do número inteiro a é o mesmo que o resto da divisão por k de $a_n \times r_n + a_{n-1} \times r_{n-1} + \cdots + a_1 \times r_1 + a_0$. □

2.4.1 DIVISÃO POR 2 E POR 5

Restos das divisões por 2 e por 5 das sucessivas potências de 10: $10 = \dot{2}$, $10^2 = \dot{2}$, ..., $10^n = \dot{2}$ (para $n \geq 1$); $10 = \dot{5}$, $10^2 = \dot{5}$, ..., $10^n = \dot{5}$ (para $n \geq 1$). Para todo o $n \geq 1$, temos

que $10^n \equiv_2 0$ e $10^n \equiv_5 0$, donde resulta que para os divisores 2 e 5 se tem $r_1 = r_2 = \cdots = r_n = 0$. O Teorema 67 permite estabelecer que, para todo o número inteiro a,

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0} \equiv_2 a_0 \quad \text{e} \quad a = \overline{a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0} \equiv_5 a_0 \, .$$

Critério de divisibilidade: *o resto da divisão de um número inteiro por* 2 *ou por* 5 *é o resto que se obtém dividindo por* 2 *ou por* 5 *o seu algarismo das unidades*.

2.4.2 DIVISÃO POR 3 E POR 9

Restos das divisões por 3 e por 9 das sucessivas potências de 10: $10 = \dot{3} + 1$, $10^2 = \dot{3} + 1$, ..., $10^n = \dot{3} + 1$ (para $n \geq 1$); $10 = \dot{9} + 1$, $10^2 = \dot{9} + 1$, ..., $10^n = \dot{9} + 1$ (para $n \geq 1$). Para todo o $n \geq 1$, temos que $10^n \equiv_3 1$ e $10^n \equiv_9 1$, donde resulta que para os divisores 3 e 9 se tem $r_1 = r_2 = \cdots = r_n = 1$. O Teorema 67 permite estabelecer, para todo o número inteiro a, que

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0} \equiv_3 a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$$

e

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0} \equiv_9 a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \, .$$

Critério de divisibilidade: *o resto da divisão de um número inteiro por* 3 *ou por* 9 *é o resto que se obtém dividindo por* 3 *ou por* 9 *a soma dos seus algarismos*.

2.4.3 DIVISÃO POR 4

Restos das divisões por 4 das sucessivas potências de 10: $10 = \dot{4} + 2$, $10^2 = \dot{4}$, ..., $10^n = \dot{4}$ (para $n \geq 2$). Para todo o $n \geq 2$, temos que $10^n \equiv_4 0$, donde resulta que para o divisor 4 se tem $r_2 = \cdots = r_n = 0$. E como $r_1 = 2$, o Teorema 67 permite estabelecer, para todo o inteiro a, que

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0} \equiv_4 2 \times a_1 + a_0 \, .$$

Critério de divisibilidade: *o resto da divisão de um número inteiro por* 4 *é o resto que se obtém dividindo por* 4 *a soma do seu algarismo das unidades com o dobro do das dezenas*.

2.4.4 DIVISÃO POR 7

Um primeiro método consiste em tomar os restos da divisão das sucessivas potências de 10 por 7, tal como no Teorema 67: $r_0 = 1$, $r_1 = 3$, $r_2 = 2$, $r_3 = 6$, $r_4 = 4$, $r_5 = 5$, $r_6 = 1$, $r_{n+6} = r_n$, para todo o $n \geq 0$. Verifica-se, sem dificuldade, que $a = \overline{a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0}$ é divisível por 7 se e só se $\sum_{k=0}^{n} a_k r_k$ é divisível por 7. Assim, 2492 é divisível por 7 pois $2 \times 1 + 9 \times 3 + 4 \times 2 + 2 \times 6 = 49 \equiv_7 0$.

Para certos divisores podem ser encontradas regras bem mais simples do que aquelas dadas pela regra geral. Vejamos o caso da divisão por 7: Um número $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1 a_0}$ é

divisível por 7 se e só se o número $2 \times \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2} + \overline{a_1 a_0}$ é divisível por 7. Por exemplo 93 068 332 é divisível por 7, pois:

$$\begin{aligned} 2 \times 930\,683 + 32 &= 1\,861\,398 \\ 2 \times 18\,613 + 98 &= 37\,324 \\ 2 \times 373 + 24 &= 770 \\ 2 \times 7 + 70 &= 84\,. \end{aligned}$$

Ora 7 divide 84. A explicação deste algoritmo é simples:

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1 a_0} &\equiv_7 \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2} \times 100 + \overline{a_1 a_0} \\ &\equiv_7 \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2} \times 2 + \overline{a_1 a_0}\,. \end{aligned}$$

Ainda um outro método fácil de aplicar. Começamos por decompor o número a nos seus dígitos e aplicamos congruência módulo 7:

$$\begin{aligned} a &= \sum_{k=1}^{n} a_k 10^k + a_0 \\ &= 10 \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{k-1} + a_0 \\ &\equiv_7 10 \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{k-1} - 20 a_0 \\ &\equiv_7 10 \left(\sum_{k=1}^{n} a_k 10^{k-1} - 2 a_0 \right)\,. \end{aligned}$$

Concluímos que a é divisível por 7 se e só se $\sum_{k=1}^{n} a_k 10^{k-1} - 2a_0$ é divisível por 7. (Note-se que as potências de 10 não são divisíveis por 7.) O procedimento recursivo que se obtém permite verificar a divisibilidade por 7 com simplicidade:

$$\begin{aligned} 2492 &\to 249 - 2 \times 2 = 245 \\ 245 &\to 24 - 2 \times 5 = 14 \equiv_7 0\,. \end{aligned}$$

O inteiro 2492 é, portanto, divisível por 7.

2.4.5 DIVISÃO POR 11

Restos das divisões por 11 das sucessivas potências de 10: $10 = \dot{1}\dot{1} + 10$, $10^2 = \dot{1}\dot{1} + 1$, $10^3 = \dot{1}\dot{1} + 10$, $10^4 = \dot{1}\dot{1} + 1$, ..., $10^n = \dot{1}\dot{1} + 10$ (para n ímpar) e $10^n = \dot{1}\dot{1} + 1$ (para

n par). Para todo o n ímpar, temos que $10^n \equiv_{11} 10$, e, para todo o n par, temos que $10^n \equiv_{11} 1$, donde resulta que para o divisor 11 se tem $r_1 = r_3 = r_5 = \cdots = 10$ e $r_2 = r_4 = r_6 = \cdots = 1$. O Teorema 67 permite estabelecer, para todo o inteiro a, que

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} \equiv_{11} (a_0 + a_2 + a_4 + \cdots) + 10 \times (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots) .$$

Como $10 = 11 - 1$, deduz-se da congruência anterior que

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} \equiv_{11} (a_0 + a_2 + a_4 + \cdots) - (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots) .$$

Critério de divisibilidade: *o resto da divisão de um número inteiro por* 11 *é o resto que se obtém dividindo por* 11 *a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem ímpar.*

2.4.6 DIVISÃO POR 13

Vejamos o caso da divisão por 13: Um número $a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1 a_0$ é divisível por 13 se e só se o número $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1} + 4 \times a_0$ é divisível por 13.

Por exemplo 53 699 139 é divisível por 13, pois:

$$\begin{aligned} 5\,369\,913 + 4 \times 9 &= 5\,369\,949 \\ 536\,994 + 4 \times 9 &= 537\,030 \\ 53\,703 + 4 \times 0 &= 53\,703 \\ 5370 + 4 \times 3 &= 5382 \\ 538 + 4 \times 2 &= 546 \\ 54 + 4 \times 6 &= 78 \\ 7 + 4 \times 8 &= 39 . \end{aligned}$$

Ora 39 é divisível por 13 e, assim, 53 699 139 é também divisível por 13.

A explicação deste algoritmo é simples:

$$\begin{aligned} \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1 a_0} &\equiv_{13} \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1} \times 10 + a_0 \\ &\equiv_{13} \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1} \times 10 + 40 \times a_0 \\ &\equiv_{13} (\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1} + 4a_0) \times 10 . \end{aligned}$$

Assim, 13 divide $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1 a_0}$ se e só se 13 divide $(\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1} + 4a_0) \times 10$ se e só se 13 divide $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_3 a_2 a_1} + 4a_0$ (pois 10 e 13 são primos entre si).

Exemplo 36. *Determinar os algarismos x e y de modo que o inteiro $\overline{3x5y}$ seja simultaneamente divisível por* 4 *e por* 9.

(Resolução) Como o inteiro dado é divisível por 4, deverá ser $y+2\times 5 = \dot{4}$, ou seja $y+10 = \dot{4}$. como $10 = \dot{4}+2$, deduz-se que $y = \dot{4}-2$. Como y é um natural menor do que 10, deverá ser $y = 2$ ou $y = 6$. Por outro lado, como o inteiro dado é múltiplo de 9, deduz-se que $3+x+5+y = \dot{9}$ ou $x+y = \dot{9}-8$. Se $y = 2$, então a igualdade anterior mostra que $x = 8$. Se $y = 6$, então a igualdade anterior mostra que $x = 4$. As soluções do problema são duas: $x = 8$ e $y = 2$ ou $x = 4$ e $y = 6$. □

Exemplo 37. *Mostrar que todo o termo da sucessão* 49, 4489, 444 889, 44 448 889, 4 444 488 889, ... *é um quadrado perfeito.*

(Resolução) O termo geral da sucessão é:

$$\begin{aligned} &9+8\times 10+8\times 10^2+\cdots+8\times 10^n+4\times 10^{n+1}+4\times 10^{n+2}+\cdots+4\times 10^{2n+1}\\ &\quad= 1+4(1+10+10^2+\cdots+10^n)+4(1+10+\cdots+10^{2n+1})\\ &\quad= 1+4\times\frac{10^{n+1}-1}{9}+4\times\frac{10^{2n+2}-1}{9}\\ &\quad= \frac{4\times 10^{2n+2}+4\times 10^{n+1}+1}{9}\\ &\quad= \left(\frac{2\times 10^{n+1}+1}{3}\right)^2. \end{aligned}$$

□

2.4.7 DESAFIO AO LEITOR

1. Calcule os restos das divisões por 5 de (a) 2^{39}, (b) 17^{29} e (c) 3^{44}. (*Respostas*: 3, 2 e 1.)
2. Verifique que $8^{2n} \equiv_9 1$, $8^{2n+1} \equiv_9 8$ e calcule o resto da divisão de 7784^{13} por 9. (*Resposta*: 8.)
3. Verifique que, para $r < 3$, se tem $18^{3n+r} \equiv_7 18^r$ e calcule o resto da divisão de 18^{1000} por 7. (*Resposta*: 4.)
4. Usando restos das divisões adequadas, mostre que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $6|(n^3-n)$.
5. Deduza, no sistema decimal, o critério de divisibilidade por 8.
6. Calcule o resto da divisão de $10\times 34^{47}+58$ por 9. (*Resposta no fim da secção.*)
7. Calcule o resto da divisão por 11 de $2374^3\times 12\,576+253\,146^3$. (*Resposta*: 3.)
8. Qual é o resto da divisão de 3^{29} por 23?
9. Qual é o resto da divisão de $5^{128}\times 3^{173}$ por 13?
10. Qual é o resto da divisão de $3^{78}\times 5^{167}$ por 17?

11. Qual é o dígito das unidades de 3^{97}?

12. Qual é o dígito das unidades de 3^{714}? (*Resposta no fim da secção.*)

13. Mostre que 39 divide $53^{103} + 103^{53}$.

14. Mostre que 7 divide $1941^{1963} + 1963^{1991}$.

15. Será que 7 divide $888^{999} + 999^{888}$? (*Resposta no fim da secção.*)

16. Qual é o dígito das unidades de 666^{1984}?

17. Quais são os últimos dois dígitos de 98^{89}?

18. Quais são os últimos dois dígitos de 9^{9^9}? (*Resposta no fim da secção.*)

19. Quais são os últimos dois dígitos de 3^{1000}? (*Resposta no fim da secção.*)

20. Qual é o resto da divisão de $1! + 2! + 3! + \cdots + 100!$ por 15? (*Resposta no fim da secção.*)

21. Qual é o resto da divisão de $1^5 + 2^5 + 3^5 + \cdots + 100^5$ por 4? (*Resposta no fim da secção.*)

22. Mostre que $61! + 1 \equiv_{71} 63! + 1$. (*Resposta no fim da secção.*)

23. Demonstre que, para todo o natural n, se tem $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv_7 0$. (*Resposta no fim da secção.*)

24. Demonstre que, para todo o natural n, se tem $9^{2n+1} + 8^{n+2} \equiv_{73} 0$. (*Resposta no fim da secção.*)

25. Demonstre que, para todo o natural n, se tem $5^{2n} + 3 \times 2^{5n-2} \equiv_7 0$. (*Resposta no fim da secção.*)

26. Demonstre que, para todo o natural n, se tem $3^{n+2} + 4^{2n+1} \equiv_{13} 0$. (*Resposta no fim da secção.*)

27. Demonstre que para todo o inteiro a se verifica (a) $a^2 \equiv_3 0$ ou $a^2 \equiv_3 1$, (b) $a^2 \equiv_5 0$ ou $a^2 \equiv_5 \pm 1$, (c) $a^3 \equiv_7 0$ ou $a^3 \equiv_7 \pm 1$, (d) $a^4 \equiv_5 1$ $(a \not\equiv_5 0)$ e (e) $(3a^2+1)^2-(a^2-1)^2 \equiv_{16} 0$.

28. Mostre que o cubo de todo o número inteiro positivo dá resto 0, 1, ou 8, quando dividido por 9. (*Resposta no fim da secção.*)

29. Mostre que a soma de três cubos consecutivos é múltipla de 9. (*Resposta no fim da secção.*)

30. Demonstre que o produto $n(2n+1)(n+1)$ é divisível por 6 qualquer que seja o inteiro n. (*Resposta no fim da secção.*)

31. Calcule os algarismos a e b de modo que o inteiro $\overline{4a1b}$ seja simultaneamente divisível por 5 e por 9. (*Resposta*: $a = 4$ e $b = 0$, ou $a = 8$ e $b = 5$.)

32. Calcule os algarismos a e b de modo que o inteiro $\overline{a28b}$ seja simultaneamente divisível por 8 e 11. (*Resposta*: $a = 5$ e $b = 0$, ou $a = 2$ e $b = 8$.)

33. Determine a e b de maneira que o inteiro $\overline{724ab}$ seja divisível por 8 e por 9. (*Resposta*: $a = 3$ e $b = 2$.)

34. O número $\overline{2abc}$ é divisível por 9 e por 10. O mesmo número dividido por 11 dá resto 10. Calcule o número. (*Resposta*: $a = 4$, $b = 3$ e $c = 0$.)

35. O número $\overline{3x2yz}$ é divisível por 360. Determine os algarismos x, y e z. (*Resposta no fim da secção.*)

36. Determine x sem realizar a operação indicada: $65\,248 \times 124\,589 = \overline{8\,1x9\,183\,07x}$.

37. Determine x sem realizar a operação indicada: $\overline{x12} \times \overline{1\,9x3\,12x} = 1\,000\,000\,000$.

38. Determine x sem realizar as operações indicadas: $\overline{6\,x56\,681} = (3(843+x))^2$.

39. Demonstre que, se $\overline{ab} \equiv_7 0$, então $a^3 - b^3 \equiv_7 0$. (*Resposta no fim da secção.*)

40. Mostre que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, se $n+1$ é um cubo perfeito, então $n(n+1)(n+2)$ é divisível por 504. (*Resposta no fim da secção.*)

41. Mostre que, para todos os números inteiros x e y, se tem $30|xy(x^4 - y^4)$.

42. Mostre que a equação $n^4 - 4m = 3$ não tem soluções em $\mathbb{Z}$. (*Resposta no fim da secção.*)

43. Mostre que a equação $x^2 - 11y^2 = 13$ não tem soluções em $\mathbb{Z}$.

44. Mostre que a equação $n_1^4 + \cdots + n_{14}^4 = 1599$ não tem soluções em $\mathbb{Z}$. (*Resposta no fim da secção.*)

45. Mostre que a equação $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 800\,000\,007$ não tem soluções em $\mathbb{Z}$.

46. Mostre que a soma dos dígitos de um quadrado perfeito não pode ser nem 3 nem 2013. (*Resposta no fim da secção.*)

47. Mostre que todo o número ímpar que não é múltiplo de 5 tem um múltiplo que, na numeração árabe, é representado por uma sequência de 1's. Tal número é conhecido por *repunidade*. (*Resposta no fim da secção.*)

48. Mostre que, se $a^2 + b^2 = c^2$ $(a, b, c \in \mathbb{Z})$, então $3|ab$. (*Resposta no fim da secção.*)

49. Providencie uma interpretação para o poema de J. H. Conway:

> The last of Feb., or of Jan. will do
> (Except that in Leap Years it's Jan. 32)
> Then for even months use the month's own day,
> And for odd ones add 4, or take it away⋆.
>
> Now to work out your doomsday the orthodox way
> Three things you should add to the century day
> Dozens, remainder, and fours in the later,
> (If you alter by sevens of course it won't matter)
>
> In Julian times, lackaday, lackaday
> Zero was Sunday, centuries fell back a day
> But Gregorian 4 hundred are always Tues.
> And now centuries extra take us back twos.
>
> ⋆According to length or simply remember,
> you only subtract for September, or November.

Eis algumas resoluções

Exercício 6:

Observando que $10 \times 34^{47} + 58 \equiv_9 1 \times 7^{47} + 4$, passamos a estudar a periodicidade das potências de 7 para o módulo 9:

$$\begin{aligned} 7^1 &= \dot{9} + 7 \\ 7^2 &= \dot{9} + 4 \\ 7^3 &= \dot{9} + 1 \\ 7^4 &= \dot{9} + 7 \\ 7^5 &= \dot{9} + 4 \\ 7^6 &= \dot{9} + 1\ . \end{aligned}$$

Temos assim:

$$\begin{aligned} 10 \times 34^{47} + 58 &\equiv_9 1 \times 7^{47} + 4 \\ &\equiv_9 (7^3)^{15} \times 7^2 + 4 \\ &\equiv_9 1^{15} \times 4 + 4 \\ &\equiv_9 8\ . \end{aligned}$$

□

Exercício 12:

Esse dígito pode obter-se calculando o resto da divisão de 3^{714} por 10:

$$\begin{aligned} 3^{714} &\equiv_{10} 3^{4\times 178+2} \\ &\equiv_{10} 3^2 \times (3^4)^{178} \\ &\equiv_{10} 9 \times 81^{178} \\ &\equiv_{10} 9 \times 1^{238} \\ &\equiv_{10} 9\,. \end{aligned}$$

Uma outra forma de calcular o resto da divisão de 3^{714} por 10 é a seguinte:

$$\begin{aligned} 3^{714} &\equiv_{10} (3^2)^{357} \\ &\equiv_{10} 9^{357} \\ &\equiv_{10} (-1)^{357} \\ &\equiv_{10} -1 \\ &\equiv_{10} 9\,. \end{aligned}$$

□

Exercício 15:

Temos sucessivamente:

$$\begin{aligned} 888^{999} + 999^{888} &\equiv_7 6^{999} + 5^{888} \\ &\equiv_7 (6^2)^{499} \times 6 + (5^2)^{444\times 2} \\ &\equiv_7 36^{499} \times 6 + 25^{444} \\ &\equiv_7 1^{499} \times 6 + 4^{444} \\ &\equiv_7 1 \times 6 + (4^2)^{222} \\ &\equiv_7 6 + 16^{222} \\ &\equiv_7 6 + 2^{222} \\ &\equiv_7 6 + (2^3)^{74} \\ &\equiv_7 6 + 8^{74} \\ &\equiv_7 6 + 1^{74} \\ &\equiv_7 0\,. \end{aligned}$$

□

Exercício 18:

Esses dígitos podem obter-se calculando o resto da divisão de 9^{9^9} por 100 como se segue, começando por estudar a periodicidade das potências 9 para o módulo 10:

$$\begin{aligned}
9 &\equiv_{100} 9 \\
9^2 &\equiv_{100} 81 \\
9^3 &\equiv_{100} 729 \equiv_{100} 29 \\
9^4 &\equiv_{100} 261 \equiv_{100} 61 \\
9^5 &\equiv_{100} 549 \equiv_{100} 49 \\
9^6 &\equiv_{100} 441 \equiv_{100} 41 \\
9^7 &\equiv_{100} 369 \equiv_{100} 69 \\
9^8 &\equiv_{100} 621 \equiv_{100} 21 \\
9^9 &\equiv_{100} 189 \equiv_{100} 89 \\
9^{10} &\equiv_{100} 801 \equiv_{100} 1 .
\end{aligned}$$

Como $9^9 \equiv_{10} (-1)^9 \equiv_{10} -1 \equiv_{10} 9$, tem-se que $9^{9^9} \equiv_{100} 9^{\dot{10}+9} \equiv_{100} 9^9 \equiv_{100} 89$. A resposta é 89. □

Exercício 19:

Esses dígitos podem obter-se calculando o resto da divisão de 3^{1000} por 100:

$$\begin{aligned}
3^{1000} &\equiv_{100} 3^{5\times 200} \\
&\equiv_{100} (3^5)^{200} \\
&\equiv_{100} 243^{200} \\
&\equiv_{100} 43^{200} \\
&\equiv_{100} 1849^{100} \\
&\equiv_{100} 49^{100} \\
&\equiv_{100} 2401^{50} \\
&\equiv_{100} 1^{50} \\
&\equiv_{100} 1 \\
&\equiv_{100} 01 .
\end{aligned}$$

□

Exercício 20:

Todo o fatorial de um inteiro de $\mathbb{N}_5$ tem fatores 3 e 5, pelo que é divisível por 15:

$$\sum_{k=1}^{100} k! \equiv_{15} \sum_{k=1}^{4} k! \equiv_{15} 1+2\times 1+3\times 2\times 1+4\times 3\times 2\times 1 \equiv_{15} 33 \equiv_{15} 3\,.$$

□

Exercício 21:

Toda a base n dividida por 4 dá resto 0, 1, 2 ou 3, pelo que todo o termo do somatório é 1^5, ou 2^5, ou 3^5. Como nos primeiros 100 naturais há 25 ocorrências de cada uma:

$$\sum_{k=1}^{100} k^5 \equiv_4 25\times(1^5+2^5+3^5) \equiv_4 1\times(1+32+3\times 9\times 9) \equiv_4 1\times(1+0+3\times 1\times 1) \equiv_4 0\,.$$

□

Exercício 22:

Temos sucessivamente:

$$63!+1 \equiv_{71} 63\times 62\times 61!+1 \equiv_{71} 3906\times 61!+1 \equiv_{71} (55\times 71+1)\times 61!+1 \equiv_{71} 61!+1\,.$$

□

Exercício 23:

Para demonstrar que $3^{2n+1}+2^{n+2} \equiv_7 0$, para todo o natural n, pode recorrer-se a indução matemática ou ao método dos restos. Vamos aplicar, porém, simples reescrita:

$$3^{2n+1} \equiv_7 3\times(3^2)^n \equiv_7 3\times 9^n \equiv_7 3\times 2^n \equiv_7 (-4)\times 2^n \equiv_7 -2^{n+2}\,.$$

Conclui-se então que $3^{2n+1}+2^{n+2} \equiv_7 0$. □

Exercício 24:

Tal como no exercício anterior vai-se reescrevendo as expressões obtidas:

$$9^{2n+1} \equiv_{73} 9\times(9^2)^n \equiv_{73} 9\times 81^n \equiv_{73} 9\times 8^n \equiv_{73} (-64)\times 8^n \equiv_{73} -8^{n+2}\,.$$

Conclui-se então que $9^{2n+1}+8^{n+2} \equiv_{73} 0$. □

Exercício 25:

Temos sucessivamente:

$$\begin{aligned} 5^{2n} + 3 \times 2^{5n-2} &\equiv_7 (5^2)^n + 3 \times (2^5)^n \times \frac{1}{4} \\ &\equiv_7 25^n + \frac{3}{4} \times 32^n \\ &\equiv_7 4^n + \frac{3}{4} \times 4^n \\ &\equiv_7 (1 + \frac{3}{4}) \times 4^n \\ &\equiv_7 7 \times 4^{n-1} \\ &\equiv_7 0 \times 4^{n-1} \, . \end{aligned}$$

Conclui-se então que $5^{2n} + 3 \times 2^{5n-2} \equiv_7 0$. □

Exercício 26:

Temos sucessivamente:

$$\begin{aligned} 3^{n+2} + 4^{2n+1} &\equiv_{13} 9 \times 3^n + 4 \times 16^n \\ &\equiv_{13} 9 \times 3 \times 3^{n-1} + 4 \times 3 \times 3^{n-1} \\ &\equiv_{13} 27 \times 3^{n-1} + 12 \times 3^{n-1} \\ &\equiv_{13} 1 \times 3^{n-1} + 12 \times 3^{n-1} \\ &\equiv_{13} (1 + 12) \times 3^{n-1} \\ &\equiv_{13} 13 \times 3^{n-1} \\ &\equiv_{13} 0 \times 3^{n-1} \\ &\equiv_{13} 0 \, . \end{aligned}$$

Conclui-se então que $3^{n+2} + 4^{2n+1} \equiv_{13} 0$. □

Exercício 28:

Demonstramos o resultado relativamente a uma partição dos números naturais em três subconjuntos.

Relativamente aos naturais da forma $3n$:

$$(3n)^3 \equiv_9 27n^3 \equiv_9 0 \, .$$

Relativamente aos naturais da forma $3n+1$:

$$(3n+1)^3 \equiv_9 27n^3+27n^2+9n+1 \equiv_9 1\ .$$

Relativamente aos naturais da forma $3n+2$:

$$(3n+2)^3 \equiv_9 27n^3+54n^2+36n+8 \equiv_9 8\ .$$

□

Exercício 29:

Três cubos consecutivos são sempre o resultado de n^3, $(n+1)^3$ e $(n+2)^3$, i.e. cubos de três números consecutivos que são necessariamente termos das três subsucessões $3k$, $3k+1$ e $3k+2$. A soma dos três cubos é então congruente módulo 9 com a soma dos três restos, que, recordando a resolução do Exercício 28, são necessariamente 0, 1 e 8, ou seja 9. Assim se conclui que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $n^3+(n+1)^3+(n+2)^3 \equiv_9 0$. □

Exercício 30:

Este exercício pode resolver-se recorrendo à tese já demonstrada de que $n^3-n \equiv_3 0$:

$$n(2n+1)(n+1) = n(n+1)(n+2+n-1) = n(n+1)(n+2)+(n-1)n(n+1)\ .$$

O segundo termo é exatamente n^3-n, e o primeiro é a instância desta expressão quando se substitui n por $n+1$. Ambos os termos são múltiplos de 2, dado que $n(n+1)$ é múltiplo de 2. A soma de dois múltiplos de 2 e de 3 é um múltiplo de 2 e de 3. □

Exercício 35:

O número $a = \overline{3x2yz}$ é divisível por 360, ou seja por $2^3 \times 3^2 \times 5$, ou ainda é divisível por 2, 4, 8, 3, 9 e por 5. A divisibilidade por 2 garante que z é par, por 4 garante que $2y+z = \dot{4}$ e por 8 garante que $8+2y+z = \dot{8}$. Por outro lado, $z=0$, pois a é também divisível por 5 (a é par e termina em 0 ou 5). Assim, $2y = \dot{8}$, ou seja $2y=0$, ou $2y=8$, ou $2y=16$, i.e., $y=0$, ou $y=4$, ou $y=8$. A divisibilidade por 9, no entanto, determina que $3+x+2+y+z = \dot{9}$, ou seja que $x+y+5 = \dot{9}$. Podemos ter $x=4$ e $y=0$, ou $x=0$ e $y=4$, ou $x=9$ e $y=4$, ou $x=5$ e $y=8$. Os números possíveis são, portanto, 34 200, 30 240, 39 240 e 35 280. □

Exercício 39:

Tem-se $\overline{ab} = a \times 10 + b \equiv_7 3a+b$, donde $a^3-b^3 \equiv_7 a^3-(-3a)^3 \equiv_7 28a^3 \equiv_7 0$. □

Exercício 40:

Como $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$, temos de mostrar apenas que 7, 8 e 9, primos entre si, dividem $n(n+1)(n+2)$. Seja $n = m^3 - 1$. Vejamos em detalhe cada um dos três casos:

1. Para todo o n, $n(n+1)(n+2) = (m^7 - m)m^2$. Em virtude do Teorema 61, $m^7 \equiv_7 m$, donde $(m^7 - m)m^2 \equiv_7 0$. Assim, $n(n+1)(n+2)$ é divisível por 7.

2. Para todo o $m \in \mathbb{N}_1$, $(m^3-1)m^3(m^3+1)$ é o produto de três números consecutivos cujos restos da divisão por 9 são 0, 1 e 8, por alguma ordem. Tem-se, pois, que $n(n+1)(n+2) \equiv_9 0$, ou seja $n(n+1)(n+2)$ é divisível por 9.

3. Para todo o $m \in \mathbb{N}_1$ par, $(m^3-1)m^3(m^3+1)$ é divisível por 8, pois, necessariamente, tem-se $m^3 = \dot{2} \times \dot{2} \times \dot{2} = \dot{8}$. Se, por outro lado, m é ímpar, então ambos $m^3 - 1$ e $m^3 + 1$ são pares e da forma $8k^3 + 12k^2 + 6k$ e $8k^3 + 12k^2 + 6k + 2$, respetivamente, pelo que o seu produto é $\dot{8} + 36k^2 + 12k = \dot{8} + 12k(3k + 1)$. Neste caso, se k é par, então $12k$ é divisível por 8; e se k é ímpar, então $12(3k + 1)$ também é divisível por 8. Conclui-se que, em todos os casos, $n(n + 1)(n + 2)$ é divisível por 8. □

Exercício 42:

Demonstramos que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, n^4 dividido por 4 dá resto 0 ou resto 1. Porém, reduzindo $n^4 - 4m = 3$ para o módulo 4, obtém-se $n^4 \equiv_4 3$, o que é absurdo. Verificação de que $n^4 \equiv_4 0$ ou $n^4 \equiv_4 1$, respetivamente para n par e n ímpar:

$$\begin{aligned} (2k)^4 &\equiv_4 16k^4 \equiv_4 0 \\ (2k+1)^4 &\equiv_4 16k^4 + 32k^3 + 24k^2 + 8k + 1 \equiv_4 1 . \end{aligned}$$

□

Exercício 44:

Estudemos os possíveis restos das quartas potências módulo 16:

$$\begin{aligned} (2k)^4 &\equiv_{16} 16k^4 \equiv_{16} 0 \\ (2k+1)^4 &\equiv_{16} 16k^4 + 32k^3 + 24k^2 + 8k + 1 \\ &\equiv_{16} 8k^2 + 8k + 1 \\ &\equiv_{16} 8k(k+1) + 1 \\ &\equiv_{16} 1 . \end{aligned}$$

Conclui-se que a soma $n_1^4 + \cdots + n_{14}^4$ dá resto que não excede 14 quando dividida por 16. Temos então $599 \equiv_{16} 15 > 14$, o que comprova o pretendido. □

Exercício 46:

Se a soma dos dígitos de n^2 é 3, então n^2 é divisível por 3, donde, como 3 é primo, $3|n$ e, consequentemente, $9|n^2$, concluindo-se que, se um quadrado é divisível por 3, então também é divisível por 9.

Assim, se os dígitos de n^2 somam 3 ou 2013 (com $2+0+1+3=6$, pelo que se conclui que 2013 é divisível por 3), então n^2 é divisível por 3 e também por 9, o que é contraditório, pois quer 3 quer 2013 não são divisíveis por 9. □

Exercício 47:

Seja n um número ímpar que não é múltiplo de 5. Este número é primo com 10, base do sistema decimal. Enumeremos todos as *repunidades* até ao tamanho de n 1's:

$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ R_2 &= 11 \\ R_3 &= 111 \\ &\vdots \\ R_n &= \underbrace{1\cdots1}_{n\times}\ . \end{aligned}$$

Se um destes números é múltiplo de n, então o enunciado é verdadeiro.

Suponhamos que não. Nestas circunstâncias, os restos da divisão por n de R_1, ..., R_n, só podem ser 1, ..., $n-1$. São n divisões e $n-1$ restos, pelo que dois restos se repetem, R_i e R_j (com $i > j$). O número $R_i - R_j$ escreve-se com $i-j$ 1's seguidos de j 0's, ou seja

$$R_i - R_j = \underbrace{1\cdots1}_{i-j\ \times}\underbrace{0\cdots0}_{j\ \times} = R_{i-j} \times 10^j\ .$$

Uma vez que $R_i - R_j$ dá resto 0 na divisão por n, conclui-se que n divide $R_{i-j} \times 10^j$. Consequentemente, como $n \perp 10$, n tem de dividir R_{i-j}, o que contraria a hipótese de que nenhum dos números R_1, ..., R_n é divisível por n. Assim, todo o número ímpar que não é múltiplo de 5 tem um múltiplo R_i, para algum $i \in \mathbb{N}_1$.

Pode ainda concluir-se que todo o número primo com 10 tem um múltiplo R_i, para algum $i \in \mathbb{N}_1$. □

Exercício 48:

Investigamos primeiramente o resto da divisão por 3 de um quadrado perfeito n^2, considerando os três casos possíveis $n = 3k$, $n = 3k + 1$ e $n = 3k + 2$:

$$\begin{aligned} (3k)^2 &\equiv_3 9k^2 \\ &\equiv_3 0 \\ (3k+1)^2 &\equiv_3 9k^2 + 6k + 1 \\ &\equiv_3 1 \\ (3k+2)^2 &\equiv_3 9k^2 + 12k + 4 \\ &\equiv_3 1\,. \end{aligned}$$

Assim, os restos da divisão de um quadrado por 3 podem ser apenas 0 ou 1.

Suponhamos, por absurdo, que 3 não divide ab. Nestas circunstâncias 3 não divide a nem divide b, pelo que os restos da divisão de a^2 e de b^2 por 3 são necessariamente 1, e, consequentemente, o resto da divisão de c^2 por 3 é necessariamente 2. Porém, como vimos, o resto da divisão de um quadrado por 3 não pode ser 2.

Conclui-se, assim que $a^2 + b^2 \neq c^2$, o que é contraditório. Consequentemente, a única forma de afastar a contradição é aceitar que $3|ab$. □

2.5 SISTEMAS DE CONGRUÊNCIAS

2.5.1 TEOREMA CHINÊS DOS RESTOS

Recorde-se o Exercício II.2 da Secção 2.2.1, bem como a solução apresentada. Uma outra forma de encontrar a menor fortuna do galeão espanhol consiste em resolver o sistema de três congruências lineares

$$\begin{cases} x \equiv_{17} 3 \\ x \equiv_{16} 10 \\ x \equiv_{15} 0 \end{cases}$$

Com efeito, se sobram 3 moedas quando se repartem irmãmente as x moedas pelos 17 piratas, tal significa que $x \equiv_{17} 3$. Ao morrer o primeiro pirata, toda a fortuna é de novo repartida pelos restantes 16 piratas. Como sobram 10, tem-se $x \equiv_{16} 10$. Por um raciocínio semelhante se conclui que, quando morre o segundo pirata, a partilha que tem lugar corresponde a $x \equiv_{15} 0$.

Este tipo de problema remonta a um texto chinês do século IV A.D., *Manual de Aritmética do Mestre Sun*, onde o seu autor Sun Zi escreve:

> Há um número desconhecido de objetos. Contado de três em três, o resto é 2; contado de cinco em cinco, o resto é 3; contado de sete em sete, o resto é 2. Quantos objetos são?

Era comum, no Oriente, escrever em verso sínteses do conhecimento matemático, substituindo os dígitos por palavras. Versificando, os astrónomos e matemáticos aprendiam de cor, por exemplo, tabelas trigonométricas.



Figura 2.9: Teorema Chinês dos Restos num poema chinês do século IV.

Deste modo, a "solução" do problema de Sun Zi foi dada no poema em chinês da Figura 2.9, onde podemos encontrar implícito um método para resolver sistemas de congruências, designado de *grande generalização*, divulgado para ensinar a determinar o mais pequeno número inteiro positivo que dá restos a_1, a_2 e a_3 quando dividido por 3, 5 e 7, respetivamente. A solução é apresentada como combinação linear de a_1, a_2 e a_3 cujos coeficientes estão justificados no Exemplo 39.

Vamos agora proceder a um exame detalhado deste método antigo.

O poema diz-nos que a solução do sistema de congruências

$$\begin{cases} x & \equiv_3 & a_1 \\ x & \equiv_5 & a_2 \\ x & \equiv_7 & a_3 \end{cases}$$

é única, módulo 105,

$$x_0 = \mathbf{7}0 \times a_1 + \mathbf{2}1 \times a_2 + \mathbf{1}5 \times a_3 \ .$$

Este método foi divulgado amplamente cerca do ano 1247 pelo matemático chinês Qin Jiushao no seu livro *Tratado Matemático em Nove Secções*. O primeiro enunciado moderno deste método deve-se provavelmente a Leonard Euler e, mais tarde, em 1801, a Carl Gauss. O método foi popularizado em 1852 por Alexander Wylie, no seu livro *Sinopse da Ciência da Aritmética Chinesa*. Foi designado *Teorema Chinês dos Restos*.

Caso dos módulos admissí veis

Definição 13. *A sequência de números inteiros m_1, ..., m_N diz-se* sequência de módulos admissíveis *se $i \neq j$ implica que m_i e m_j são primos entre si.*

Teorema 68 (Teorema Chinês dos Restos)**.** *Se m_1, ..., $m_s \in \mathbb{N}_1$ é uma sequência de módulos admissíveis e a_1, ..., $a_s \in \mathbb{Z}$, então as congruências*

$$\begin{cases} x & \equiv_{m_1} & a_1 \\ \vdots & & \vdots \\ x & \equiv_{m_s} & a_s \end{cases}$$

têm solução simultânea que é única módulo $M = \prod_{i=1}^{s} m_i$.

(Demonstração) Toma-se

$$M = m_1 \times \cdots \times m_s \quad \text{e} \quad n_i = M/m_i \, .$$

Como os m_i são primos entre si, resulta que $n_i \frown m_i = 1$ e, em virtude do Teorema 60, seja, para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$, $\tilde{n}_i$ um número tal que $n_i\tilde{n}_i \equiv_{m_i} 1$. Demonstramos que o número

$$x_0 = a_1 n_1 \tilde{n}_1 + \cdots + a_s n_s \tilde{n}_s$$

é uma solução particular do sistema das s congruências. Dado que m_i divide cada um dos n_j exceto o próprio n_i, temos:

$$\begin{aligned} x_0 \quad & \equiv_{m_i} \quad a_1 n_1 \tilde{n}_1 + \cdots + a_i n_i \tilde{n}_i + \cdots + a_s n_s \tilde{n}_s \\ & \equiv_{m_i} \quad \dot{m}_i + \cdots + a_i n_i \tilde{n}_i + \cdots + \dot{m}_i \\ & \equiv_{m_i} \quad a_i n_i \tilde{n}_i \\ & \equiv_{m_i} \quad a_i \, . \end{aligned}$$

Provamos agora que a solução é única módulo M. Se y é uma solução do sistema das s congruências, então $x_0 \equiv_{m_i} a_i \equiv_{m_i} y$, donde decorre que $m_i|(x_0 - y)$, ou seja $m_i|(x_0 - y)$ para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$. Consequentemente, em virtude do Teorema 34, uma vez

que os módulos são primos entre si dois a dois, $m_1 m_2 \dots m_s | (x_0 - y)$, i.e. $M|(x_0 - y)$. Assim, toda a solução do sistema de congruências é da forma $y = x_0 + Mt$, com $t \in \mathbb{Z}$, e conclui-se que $y \equiv_M x_0$. De igual modo, substituindo no sistema $y = x_0 + Mt$, com $t \in \mathbb{Z}$, obtemos

$$x_0 + Mt \quad \equiv_{m_i} \quad x_0 + \dot{m}_i \quad \equiv_{m_i} \quad a_i + \dot{m}_i \quad \equiv_{m_i} \quad a_i$$

o que comprova que o conjunto das soluções do sistema é $\{x_0 + Mt : t \in \mathbb{Z}\}$, onde x_0 é qualquer solução particular do sistema e $M = \prod_{i=1}^{s} m_i$. □

Exemplo 38. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} x & \equiv_2 & 1 \\ x & \equiv_3 & 2 \\ x & \equiv_5 & 3 \end{cases}$$

(Resolução) Temos $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ e $a_3 = 3$, $m_1 = 2$, $m_2 = 3$ e $m_3 = 5$. Determina-se $M = 30$, $n_1 = 15$, $n_2 = 10$ e $n_3 = 6$. Teremos agora de encontrar os inversos: $15\tilde{n}_1 \equiv_2 1$, i.e. $\tilde{n}_1 \equiv_2 1$; $10\tilde{n}_2 \equiv_3 1$, i.e. $\tilde{n}_2 \equiv_3 1$; finalmente, $6\tilde{n}_3 \equiv_5 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 1$. A solução particular do sistema é $x_0 = 1\times15\times1+2\times10\times1+3\times6\times1 = 53 \equiv_{30} 23$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 23+30t$, com $t \in \mathbb{Z}$. Estes cálculos podem ser apresentados como segue:

$\mathbf{a_i}$	$\mathbf{m_i}$	$\mathbf{n_i}$	$\mathbf{n_i\tilde{n}_i \equiv_{m_i} 1}$	$\mathbf{n_i\tilde{n}_i \equiv_{m_i} 1}$	$\mathbf{\tilde{n}_i}$	$\mathbf{a_i n_i \tilde{n}_i}$	**resultados**
1	2	15	$15\tilde{n}_i \equiv_2 1$	$\tilde{n}_i \equiv_2 1$	1	15	$M = 30$
2	3	10	$10\tilde{n}_i \equiv_3 1$	$\tilde{n}_i \equiv_3 2$	1	20	$x_0 = 53$
3	5	6	$6\tilde{n}_i \equiv_5 1$	$\tilde{n}_i \equiv_5 1$	1	18	$x_0 =_{30} 23$
						$+\ 53$	$\{23 + 30t : t \in \mathbb{Z}\}$

Exemplo 39 (Sun Zi)**.** *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} x & \equiv_3 & 2 \\ x & \equiv_5 & 3 \\ x & \equiv_7 & 2 \end{cases}$$

(Resolução) Temos $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ e $a_3 = 2$, $m_1 = 3$, $m_2 = 5$ e $m_3 = 7$. Determina-se $M = 105$, $n_1 = 35$, $n_2 = 21$ e $n_3 = 15$. Vejamos os inversos: $35\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, i.e. $2\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 2$; $21\tilde{n}_2 \equiv_5 1$, i.e. $\tilde{n}_2 \equiv_5 1$; finalmente, $15\tilde{n}_3 \equiv_7 1$, i.e. $\tilde{n}_3 \equiv_7 1$. A solução particular do sistema é $x_0 = 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1 = 233 \equiv_{105} 23$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 23 + 105t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Exemplo 40. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} x & \equiv_3 & 1 \\ x & \equiv_5 & 3 \\ x & \equiv_7 & 5 \end{cases}$$

(Resolução) Temos $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ e $a_3 = 5$, $m_1 = 3$, $m_2 = 5$ e $m_3 = 7$. Determina-se $M = 105$, $n_1 = 35$, $n_2 = 21$ e $n_3 = 15$. Teremos agora de encontrar os inversos: $35\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, i.e. $2\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, i.e. $\tilde{n}_1 = 2$; $21\tilde{n}_2 \equiv_5 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 1$; finalmente, $15\tilde{n}_3 \equiv_7 1$, i.e. $\tilde{n}_3 \equiv_7 1$. A solução particular do sistema é $x_0 = 1 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 5 \times 15 \times 1 = 208 \equiv_{105} 103$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 103 + 105t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Exemplo 41. *Encontrar o mais pequeno inteiro positivo que dá restos* 1*,* 3 *e* 5 *quando dividido por* 5*,* 7 *e* 9*, respetivamente.*

(Resolução) Trata-se de resolver o sistema de congruências lineares:

$$\begin{cases} x & \equiv_5 & 1 \\ x & \equiv_7 & 3 \\ x & \equiv_9 & 5 \end{cases}$$

Temos $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ e $a_3 = 5$, $m_1 = 5$, $m_2 = 7$ e $m_3 = 9$. Determina-se $M = 315$, $n_1 = 63$, $n_2 = 45$ e $n_3 = 35$. Teremos agora de encontrar os inversos: $63\tilde{n}_1 \equiv_5 1$, i.e. $3\tilde{n}_1 \equiv_5 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 2$; $45\tilde{n}_2 \equiv_7 1$, i.e. $3\tilde{n}_2 \equiv_7 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 5$; finalmente, $35\tilde{n}_3 \equiv_9 1$, i.e. $8\tilde{n}_3 \equiv_9 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 8$. A solução particular do sistema é $x_0 = 1 \times 63 \times 2 + 3 \times 45 \times 5 + 5 \times 35 \times 8 = 2201 \equiv_{315} 311$. Concluímos que as soluções gerais do sistema têm a forma $x = 311 + 315t$, com $t \in \mathbb{Z}$. O mais pequeno inteiro positivo que é solução do sistema é 311. □

No próximo exemplo, retomamos o problema da divisão das moedas de ouro pelos piratas, discutido no Exercício 2 da Secção 2.2.1:

Exemplo 42. *Encontrar o mais pequeno inteiro positivo que dá restos* 3*,* 10 *e* 0 *quando dividido por* 17*,* 16 *e* 15*, respetivamente.*

(Resolução) Trata-se de resolver o sistema de congruências lineares:

$$\begin{cases} x & \equiv_{17} & 3 \\ x & \equiv_{16} & 10 \\ x & \equiv_{15} & 0 \end{cases}$$

Recorde-se que a resolução deste sistema é uma outra forma de dar resposta ao Exercício 2 da Secção 2.2.1: determinar a mais pequena fortuna dos piratas.

Temos $a_1 = 3$, $a_2 = 10$ e $a_3 = 0$, $m_1 = 17$, $m_2 = 16$ e $m_3 = 15$. Determina-se $M = 4080$, $n_1 = 240$, $n_2 = 255$ e $n_3 = 272$. No que respeita aos inversos: $240\tilde{n}_1 \equiv_{17} 1$, i.e. $2\tilde{n}_1 \equiv_{17} 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 9$; $255\tilde{n}_2 \equiv_{16} 1$, i.e. $15\tilde{n}_2 \equiv_{16} 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 15$; finalmente, $272\tilde{n}_3 \equiv_{15} 1$, i.e. $2\tilde{n}_3 \equiv_{15} 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 8$. A solução particular do sistema é $x_0 = 3\times240\times9+10\times255\times15+0\times272\times8 = 44730 \equiv_{4080} 3930$. Concluímos que as soluções gerais do sistema têm a forma $x = 3930 + 4080t$, com $t \in \mathbb{Z}$. O mais pequeno inteiro positivo que é solução do sistema é 3930. □

Antes de estudarmos uma generalização deste método de resolução de sistemas de congruências ao caso em que podem existir módulos que não são primos entre si, apresentamos um outro método de resolução de sistemas com módulos admissíveis. Este método é justificado pelo teorema seguinte, que decorre do Teorema 68.

Teorema 69. *Se m_1 e m_2 são números inteiros positivos primos entre si, $\tilde{n}_1$ e $\tilde{n}_2$ são os coeficientes de Bézout da combinação linear $m_1\tilde{n}_1 + m_2\tilde{n}_2 = 1$ e x é um número inteiro tal que $0 \leq x < m_1m_2$, $x \equiv_{m_1} r_1$ e $x \equiv_{m_2} r_2$, então $r_2m_1\tilde{n}_1 + r_1m_2\tilde{n}_2 \equiv_{m_1m_2} x$.*

(Demonstração) De $m_1\tilde{n}_1+m_2\tilde{n}_2 = 1$ decorre que $m_2\tilde{n}_2 \equiv_{m_1} 1$ e, portanto, $r_1m_2\tilde{n}_2 \equiv_{m_1} r_1$. De modo análogo se conclui que $r_2m_1\tilde{n}_1 \equiv_{m_2} r_2$. Como $r_2m_1\tilde{n}_1 = \dot{m}_1$ e $r_1m_2\tilde{n}_2 = \dot{m}_2$, tem-se

$$\begin{cases} r_2m_1\tilde{n}_1 + r_1m_2\tilde{n}_2 & \equiv_{m_1} \quad r_1 \\ r_2m_1\tilde{n}_1 + r_1m_2\tilde{n}_2 & \equiv_{m_2} \quad r_2 \end{cases}$$

Ora, em virtude do Teorema 68, existe um só número inteiro x tal que $0 \leq x < m_1m_2$ e

$$\begin{cases} x & \equiv_{m_1} \quad r_1 \\ x & \equiv_{m_2} \quad r_2 \end{cases}$$

Mais ainda, todas as soluções deste sistema são congruentes com x módulo m_1m_2. Temos assim que $x \equiv_{m_1m_2} r_2m_1\tilde{n}_1 + r_1m_2\tilde{n}_2$. □

O Teorema 69, juntamente com o Teorema 68, permite que a resolução de sistemas de congruências como os que temos vindo a estudar possa ser efetuada recorrendo apenas ao cálculo de coeficientes de Bézout relativos aos módulos, como se ilustra de seguida.

Exemplo 43. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} x & \equiv_5 \quad 3 \\ x & \equiv_8 \quad 4 \end{cases}$$

(Resolução) Começamos por calcular coeficientes de Bézout relativamente a 5 e 8:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	8		1	0
1	5	1	0	1
2	3	1	1	-1
3	2	1	-1	2
4	1	2	2	-3
5	0			

Temos que $5 \times (-3) + 8 \times 2 = 1$, de que resulta $x \equiv_{40} 4 \times 5 \times (-3) + 3 \times 8 \times 2 = -12 \equiv_{40} 28$, em virtude do Teorema 69. Concluímos, pelo Teorema 68, que as soluções gerais do sistema têm a forma $x = 28 + 40t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Exemplo 44. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} x & \equiv_5 & 3 \\ x & \equiv_8 & 4 \\ x & \equiv_9 & 2 \end{cases}$$

(Resolução) Como ilustrado no Exemplo 43, podemos começar por concluir, recorrendo a coeficientes de Bézout relativamente a 5 e 8, que o conjunto das soluções do sistema constituído pelas duas primeiras congruências é o conjunto dos números inteiros x congruentes com 28 módulo 40. Logo, o sistema dado é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} x & \equiv_{40} & 28 \\ x & \equiv_9 & 2 \end{cases}$$

Este sistema pode ser de novo resolvido recorrendo a coeficientes de Bézout relativos aos seus módulos:

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	40		1	0
1	9	4	0	1
2	4	2	1	-4
3	1	4	-2	9
4	0			

Temos que $40 \times (-2) + 9 \times 9 = 1$, de que resulta $x = 2 \times 40 \times (-2) + 28 \times 9 \times 9 = -160 + 2268 = 2108 \equiv_{360} 308$, em virtude do Teorema 69. Concluímos, pelo Teorema 68, que as soluções gerais do sistema têm a forma $x = 308 + 360t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Caso dos módulos com fatores comuns

O Teorema 68 é um caso particular de um resultado mais geral que foi discutido pelo monge budista Yi Xing *circa* 700 A.D. O método de demonstração que escolhemos é baseado na técnica do próprio Qin Jiushao. Informalmente (o algoritmo introduzido na demonstração do Teorema 70 corrige esta construção), o método consiste em encontrar números primos entre si c_1, ..., c_s tais que cada c_i divide m_i e

$$M = m_1 \smile m_2 \smile \cdots \smile m_s = c_1 \smile c_2 \smile \cdots \smile c_s \ .$$

Toma-se $n_i = M/c_i$, $\tilde{n}_i$ inverso de n_i módulo c_i. Uma solução do sistema é $x_0 = a_1 n_1 \tilde{n}_1 + \cdots + a_s n_s \tilde{n}_s$.

Teorema 70 (Generalização I do Teorema Chinês dos Restos)**.** *Dados m_1, ..., $m_s \in \mathbb{N}_1$ e a_1, ..., $a_s \in \mathbb{Z}$, o sistema de congruências*

$$\begin{cases} x & \equiv_{m_1} & a_1 \\ \vdots & & \vdots \\ x & \equiv_{m_s} & a_s \end{cases}$$

tem soluções se e só se, para todo o i, j, tais que $1 \leq i < j \leq s$, $(m_i \frown m_j)|(a_i - a_j)$. Mais, se existe solução, então ela é única módulo $M = m_1 \smile m_2 \smile \cdots \smile m_s$.

(Demonstração) (Condição necessária) Suponhamos que o sistema de congruências tem solução x_0, tomemos as congruências i e j, $i \neq j$; calculemos a diferença, membro a membro, das equações diofantinas associadas:

$$(x_0 + km_i) - (x_0 + \ell m_j) = a_i - a_j \ ,$$

para certos números inteiros k e ℓ, donde decorre que as soluções k e ℓ da nova equação (diofantina) existem se e só se $(m_i \frown m_j)|(a_i - a_j)$. Esta relação é verdadeira para todo o i, j tais que $1 \leq i < j \leq s$.

(*Unicidade*) Seja x_0 uma solução do sistema das s congruências. Se y é também uma solução do sistema, então $x_0 \equiv_{m_i} a_i \equiv_{m_i} y$, donde decorre que $m_i|(x_0 - y)$ para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$. Consequentemente, $m_1 \smile m_2 \smile \cdots \smile m_s|(x_0 - y)$, i.e. $M|(x_0 - y)$. Assim, toda a solução do sistema de congruências é da forma $x = x_0 + Mt$ e conclui-se que $y \equiv_M x_0$. De igual modo, substituindo no sistema de congruências $x = x_0 + Mt$, com

$t \in \mathbb{Z}$, obtemos

$$\begin{aligned} x_0 + Mt &\equiv_{m_i} a_i + Mt \\ &\equiv_{m_i} a_i + \dot{m}_i \\ &\equiv_{m_i} a_i \end{aligned}$$

o que comprova que o conjunto das soluções do sistema é $\{x_0 + Mt : t \in \mathbb{Z}\}$, onde x_0 é qualquer solução particular do sistema e $M = m_1 \smile m_2 \smile \cdots \smile m_n$.

(Condição suficiente) Reciprocamente, para verificarmos a condição suficiente, suponhamos que, para todo o i, j, tais que $1 \leq i < j \leq s$, $(m_i \frown m_j)|(a_i - a_j)$. Vamos demonstrar que o sistema das s congruências tem solução. Procuremos, o que pode ser feito considerando a fatorização prima de

$$M = m_1 \smile m_2 \smile \cdots \smile m_s \ ,$$

$r \leq s$ números inteiros c_{k_1}, ..., c_{k_r}, primos entre si dois a dois, com $1 \leq k_1, k_2, \ldots, k_r \leq s$, tais que, para todo o i tal que $1 \leq i \leq r$,

$$c_{k_i} | m_{k_i} \quad \text{e} \quad c_{k_1} \smile c_{k_2} \smile \cdots \smile c_{k_r} = M \ .^{15}$$

Toma-se $n_{k_i} = M/c_{k_i}$. Como os c_{k_i}'s são primos entre si, resulta que $n_{k_i} \frown c_{k_i} = 1$ e, em virtude do Teorema 60, seja, para todo o i tal que $1 \leq i \leq r$, $\tilde{n}_{k_i}$ um número tal que $n_{k_i}\tilde{n}_{k_i} \equiv_{c_{k_i}} 1$. Demonstramos que o número $x_0 = a_{k_1}n_{k_1}\tilde{n}_{k_1} + \cdots + a_{k_r}n_{k_r}\tilde{n}_{k_r}$ é uma solução particular do sistema das s congruências. Dado que c_{k_i} divide cada um dos n_{k_j} excepto o próprio n_{k_i}, temos:

$$\begin{aligned} x_0 &\equiv_{c_{k_i}} a_{k_1}n_{k_1}\tilde{n}_{k_1} + \cdots + a_{k_i}n_{k_i}\tilde{n}_{k_i} + \cdots + a_{k_r}n_{k_r}\tilde{n}_{k_r} \\ &\equiv_{c_{k_i}} \dot{c}_{k_i} + \cdots + a_{k_i}n_{k_i}\tilde{n}_{k_i} + \cdots + \dot{c}_{k_i} \\ &\equiv_{c_{k_i}} a_{k_i}n_{k_i}\tilde{n}_{k_i} \\ &\equiv_{c_{k_i}} a_{k_i} \times 1 \\ &\equiv_{c_{k_i}} a_{k_i} \ . \end{aligned}$$

Se p é um divisor de qualquer dos c_{k_i}'s, então também se verifica $x_0 \equiv_p a_{k_i}$. Com esta ideia na mente, consideremos a fatorização prima de m_i, $m_i = p_1^{b_{i1}} \times p_2^{b_{i2}} \times \cdots \times p_k^{b_{ik}}$; cada um dos seus fatores $p_j^{b_{ij}}$ é divisor de algum c_{k_n}, pois os números c_{k_1}, ..., c_{k_r} são primos entre si e o seu mínimo múltiplo comum é o dos módulos de congruência;[16] os fatores de

[15] Note que $c_{k_1} \smile c_{k_2} \smile \cdots \smile c_{k_r} = c_{k_1} \times c_{k_2} \times \cdots \times c_{k_r}$.

[16] Observe-se que a maior das potências de p_j é fator de certo m_{k_i} e ocorre necessariamente num único c_{k_i}.

m_i ocorrem em, digamos, $c_{t_1}, ..., c_{t_u}$. Por hipótese, para todo o i, j, tais que $1 \leq i < j \leq s$, tem-se que $(m_i \frown m_j)|(a_i - a_j)$, i.e. $a_i \equiv_{m_i \frown m_j} a_j$, bem como $a_i \equiv_p a_j$ para todo o divisor p de $m_i \frown m_j$; consequentemente,

$$
\begin{array}{lllll}
x_0 & \equiv_{p_1^{b_{i_1}}} a_{i_1} & \equiv_{p_1^{b_{i_1}}} a_i & \text{para algum } i_1 \text{ tal que } 1 \leq i_1 \leq r, \; x_0 \equiv_{c_{i_1}} a_{i_1}, \; p_1^{b_{i_1}} | c_{i_1} \text{ e } c_{i_1} | m_{i_1} \\
x_0 & \equiv_{p_2^{b_{i_2}}} a_{i_2} & \equiv_{p_2^{b_{i_2}}} a_i & \text{para algum } i_2 \text{ tal que } 2 \leq i_2 \leq r, \; x_0 \equiv_{c_{i_2}} a_{i_2}, \; p_2^{b_{i_2}} | c_{i_2} \text{ e } c_{i_2} | m_{i_2} \\
 & \vdots & \vdots & \\
x_0 & \equiv_{p_k^{b_{i_k}}} a_{i_k} & \equiv_{p_k^{b_{i_k}}} a_i & \text{para algum } i_k \text{ tal que } k \leq i_k \leq r, \; x_0 \equiv_{c_{i_k}} a_{i_k}, p_k^{b_{i_k}} | c_{i_k} \text{ e } c_{i_k} | m_{i_k}
\end{array}
$$

donde $a_i \equiv_{m_i} x_0$, i.e. x_0 ainda é solução de $x \equiv_{m_i} a_i$. Este raciocínio é válido para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$. □

Exemplo 45. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$
\begin{cases}
x & \equiv_4 & 1 \\
x & \equiv_6 & 5 \\
x & \equiv_7 & 4
\end{cases}
$$

(Resolução) O leitor poderá comprovar que a condição necessária para existência de solução se verifica. Temos $a_1 = 1$, $a_2 = 5$ e $a_3 = 4$, $m_1 = 4 = 2^2$, $m_2 = 6 = 2 \times 3$ e $m_3 = 7$. Determina-se $M = 4 \smile 6 \smile 7 = 84$ e podemos tomar $c_1 = 2^2 = 4$, $c_2 = 3$ e $c_3 = 7$. Assim, $n_1 = 21, n_2 = 28$ e $n_3 = 12$. Vejamos os inversos: $21\tilde{n}_1 \equiv_4 1$, i.e. $\tilde{n}_1 \equiv_4 1$; $28\tilde{n}_2 \equiv_3 1$, i.e. $\tilde{n}_2 \equiv_3 1$; finalmente, $12\tilde{n}_3 \equiv_7 1$, i.e. $5\tilde{n}_3 \equiv_7 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 3$. A solução particular do sistema é $x_0 = 1 \times 21 \times 1 + 5 \times 28 \times 1 + 4 \times 12 \times 3 = 305 \equiv_{84} 53$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 53 + 84t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Exemplo 46. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$
\begin{cases}
x & \equiv_8 & 3 \\
x & \equiv_{12} & 7 \\
x & \equiv_{15} & 4
\end{cases}
$$

(Resolução) O leitor poderá comprovar que a condição necessária para existência de solução se verifica. Temos $a_1 = 3$, $a_2 = 7$ e $a_3 = 4$, $m_1 = 8 = 2^3$, $m_2 = 12 = 2^2 \times 3$ e $m_3 = 15 = 3 \times 5$. Determina-se $M = 8 \smile 12 \smile 15 = 120$ e podemos tomar $c_1 = 8$, $c_2 = 3$ e $c_3 = 5$. Assim, $n_1 = 15, n_2 = 40$ e $n_3 = 24$. Vejamos os inversos: $15\tilde{n}_1 \equiv_8 1$, i.e. $7\tilde{n}_1 \equiv_8 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 7$; $40\tilde{n}_2 \equiv_3 1$, i.e. $\tilde{n}_2 \equiv_3 1$; finalmente,

$24\tilde{n}_3 \equiv_5 1$, i.e. $4\tilde{n}_3 \equiv_5 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 4$. A solução particular do sistema é $x_0 = 3 \times 15 \times 7 + 7 \times 40 \times 1 + 4 \times 24 \times 4 = 979 \equiv_{120} 19$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 19 + 120t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Exemplo 47. *O matemático indiano Bhaskara (século VI) e o matemático egípcio al-Hasan (século XI) relataram um problema que, em 1202, veio a ser incluído por Fibonacci no seu livro Liber abaci: "No mercado, um cavalo pisou o cesto de certa mulher e partiu os ovos. O cavaleiro ofereceu-se para reparar os danos, perguntando à mulher quantos ovos se encontravam partidos. Ela não sabia... mas lembrava-se que, a certa altura, quando os contara* 2 *a* 2*, sobrara* 1*. O mesmo acontecera, mais tarde, quando os contara* 3 *a* 3*,* 4 *a* 4*,* 5 *a* 5 *e, por fim,* 6 *a* 6*. Porém, uma vez que os contara* 7 *a* 7*, não sobrara nenhum." Qual é o mais pequeno número de ovos que a mulher transportava?*

(Resolução) Estudamos as soluções do sistema de congruências

$$\begin{cases} x & \equiv_2 & 1 \\ x & \equiv_3 & 1 \\ x & \equiv_4 & 1 \\ x & \equiv_5 & 1 \\ x & \equiv_6 & 1 \\ x & \equiv_7 & 0 \end{cases}$$

As condições de existência de solução encontram-se satisfeitas:

$$2 \frown 3 = 1|(1-1), 2 \frown 4 = 2|(1-1), 2 \frown 5 = 1|(1-1), 2 \frown 6 = 2|(1-1), 2 \frown 7 = 1|(1-0)\,,$$

$$3 \frown 4 = 1|(1-1), 3 \frown 5 = 1|(1-1), 3 \frown 6 = 3|(1-1), 3 \frown 7 = 1|(1-0), 4 \frown 5 = 1|(1-1)\,,$$
$$4 \frown 6 = 2|(1-1), 4 \frown 7 = 1|(1-0), 5 \frown 6 = 1|(1-1), 5 \frown 7 = 1|(1-0), 6 \frown 7 = 1|(1-0)\,.$$

O mínimo múltiplo comum de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é $2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$ que se pode decompor em $3 \times 4 \times 5 \times 7$, cujos fatores são primos entre si; consideramos, assim, apenas as congruências

$$\begin{cases} x & \equiv_3 & 1 \\ x & \equiv_4 & 1 \\ x & \equiv_5 & 1 \\ x & \equiv_7 & 0 \end{cases}$$

Podemos tomar $c_1 = 3$, $c_2 = 4$, $c_3 = 5$ e $c_4 = 7$. Assim, $n_1 = 140$, $n_2 = 105$, $n_3 = 84$ e $n_4 = 60$. Vejamos os inversos: $140\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, i.e. $2\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 2$; $105\tilde{n}_2 \equiv_4 1$, i.e. podemos tomar $\tilde{n}_2 = 1$; $84\tilde{n}_3 \equiv_5 1$, i.e. $4\tilde{n}_3 \equiv_5 1$, pelo que

podemos tomar $\tilde{n}_3 = 4$; finalmente, $60\tilde{n}_4 \equiv_7 1$, i.e. $4\tilde{n}_4 \equiv_7 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_4 = 2$. A solução particular do sistema é

$$x_0 = 1 \times 140 \times 2 + 1 \times 105 \times 1 + 1 \times 84 \times 4 + 0 \times 60 \times 2 = 721 \equiv_{420} 301 \, .$$

Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 301 + 420t$, com $t \in \mathbb{Z}$. A mais pequena solução positiva é, portanto, 301 ovos.

Vejamos uma outra resolução possível. Neste caso, após obtermos o sistema com módulos admissíveis, começamos por recorrer ao Teorema 58. Em virtude deste teorema, este sistema é equivalente ao sistema de congruências

$$\begin{cases} x & \equiv_{3\times4\times5} & 1 \\ x & \equiv_7 & 0 \end{cases}$$

Tomamos $c_1 = 3 \times 4 \times 5 = 60$ e $c_2 = 7$. Assim, $n_1 = 7$ e $n_2 = 60$. Determinamos agora o único inverso relevante: $7\tilde{n}_1 \equiv_{60} 1$. Calculando os coeficientes de Bézout,

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	60		1	0
1	7	8	0	1
2	4	1	1	-8
3	3	1	-1	9
4	1	3	-2	-17
5	0			

obtemos $(-17) \times 7 \equiv_{60} 1$, i.e. podemos tomar $\tilde{n}_2 = 43$. A solução particular do sistema é, como esperado,

$$x_0 = 1 \times 7 \times 43 = 301 \, .$$

Este segundo método pode levar a cálculos mais longos para determinar os inversos, quando o produto dos módulos é um número grande. Por exemplo, na primeira resolução todos os inversos são facilmente calculados por simples inspeção, mas, na segunda, já é necessário usar o algoritmo de Saunderson para obter o inverso módulo 60. □

Caso geral

Apresentamos agora um método mais geral de resolução de sistemas de congruências de primeiro grau numa única variável.

Suponhamos dado o sistema de congruências:

$$\begin{cases} 16x & \equiv_6 & 6 \\ 3x & \equiv_{12} & 21 \\ 4x & \equiv_{15} & 6 \end{cases}$$

A primeira etapa consiste em reduzir este sistema ao formato do Teorema 70. Para esse fim, recorremos primeiro aos Teoremas 55 e 56, reescrevendo as congruências na forma:

$$\begin{cases} 8x & \equiv_3 & 3 \\ x & \equiv_4 & 7 \\ 2x & \equiv_{15} & 3 \end{cases}$$

Seguidamente, encontramos os inversos de 8 módulo 3 e de 2 módulo 15, por qualquer dos métodos já aprendidos, e.g. por inspeção. Multiplicando a primeira congruência por 2 e a terceira por 8, obtemos:

$$\begin{cases} x & \equiv_3 & 6 \\ x & \equiv_4 & 7 \\ x & \equiv_{15} & 24 \end{cases}$$

Encontramo-nos agora nas condições do Teorema 70: $3 \frown 4 = 1|(6-7)$, $3 \frown 15 = 3|(6-24)$, $4 \frown 15 = 1|(7-24)$. A segunda etapa corresponde ao caso do Teorema 70.

O mínimo múltiplo comum de 3, $4 = 2^2$ e 3×5 é $M = 3 \times 2^2 \times 5 = 60$. Escolhemos $c_2 = 4$ e $c_3 = 15$, considerando apenas as duas últimas congruências, uma vez que a primeira é redundante:

$$\begin{cases} x & \equiv_4 & 7 \\ x & \equiv_{15} & 24 \end{cases}$$

Temos $n_2 = 15$ e $n_3 = 4$. Eis o cálculo dos inversos: $15\tilde{n}_2 \equiv_4 1$, ou seja $3\tilde{n}_2 \equiv_4 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 3$; $4\tilde{n}_3 \equiv_{15} 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 4$. A solução particular do sistema é $x_0 = 7 \times 15 \times 3 + 24 \times 4 \times 4 = 699 \equiv_{60} 39$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 39 + 60t$, com $t \in \mathbb{Z}$. Observe-se que, como $21 \equiv_{12} 9$, a segunda congruência do sistema inicial poderia ser substituída por $3x \equiv_{12} 9$. De igual modo, a primeira congruência poderia ser substituída por $16x \equiv_6 0$. Optou-se pela formulação apresentada para melhor ilustrar o método de resolução .

Nos exemplos seguintes usa-se o mesmo método que é agora apresentado de forma mais concisa.

Exemplo 48. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} 3x & \equiv_{25} & 11 \\ 3x & \equiv_{7} & 11 \\ 3x & \equiv_{13} & 11 \end{cases}$$

(Resolução) Resolvem-se as congruências uma a uma para obter o seguinte sistema equivalente, no formato do Teorema 70:

$$\begin{cases} x & \equiv_{25} & 12 \\ x & \equiv_{7} & 6 \\ x & \equiv_{13} & 8 \end{cases}$$

Temos $a_1 = 12$, $a_2 = 6$, $a_3 = 8$, $m_1 = 25$, $m_2 = 7$ e $m_3 = 13$. Determina-se $M = 2275$, $c_1 = 25$, $c_2 = 7$, $c_3 = 13$, $n_1 = 91$, $n_2 = 325$ e $n_3 = 175$. Eis o cálculo dos inversos: $91\tilde{n}_1 \equiv_{25} 1$, ou seja $16\tilde{n}_1 \equiv_{25} 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 11$; $325\tilde{n}_2 \equiv_7 1$, ou seja $3\tilde{n}_2 \equiv_7 1$ pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 5$; finalmente, $175\tilde{n}_3 \equiv_{13} 1$, ou seja $6\tilde{n}_3 \equiv_{13} 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 11$. A solução particular do sistema é $x_0 = 12 \times 91 \times 11 + 6 \times 325 \times 5 + 8 \times 175 \times 11 = 37\,162 \equiv_{2275} 762$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 762 + 2275t$, com $t \in \mathbb{Z}$. Note-se que como os módulos m_1, m_2 e m_3 são primos entre si, em vez de se recorrer ao Teorema 70, também se poderia recorrer ao Teorema 68. □

Exemplo 49. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} 3x & \equiv_{5} & 1 \\ 4x & \equiv_{14} & 6 \\ 5x & \equiv_{3} & 11 \end{cases}$$

(Resolução) Depois de aplicar o Teorema 55 à segunda congruência, resolve-se cada uma das congruências para obter o seguinte sistema equivalente, na forma do Teorema 70:

$$\begin{cases} x & \equiv_{5} & 2 \\ x & \equiv_{7} & 5 \\ x & \equiv_{3} & 1 \end{cases}$$

Quanto à primeira congruência, temos que $a_1 = 2$ e $m_1 = 5$. Relativamente à segunda, temos que $a_2 = 5$ e $m_2 = 7$. E relativamente à terceira, temos que $a_3 = 4$ e $m_3 = 3$.

Determina- -se $M = 105$, $c_1 = 5$, $c_2 = 7$, $c_3 = 3$, $n_1 = 21$, $n_2 = 15$ e $n_3 = 35$. Vejamos os inversos: $21\tilde{n}_1 \equiv_5 1$, ou seja $\tilde{n}_1 \equiv_5 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 1$; $15\tilde{n}_2 \equiv_7 1$, ou seja $\tilde{n}_2 \equiv_7 1$; $35\tilde{n}_3$, ou seja $2\tilde{n}_3 \equiv_3 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 2$. A solução particular do sistema é $x_0 = 2 \times 21 \times 1 + 5 \times 15 \times 1 + 1 \times 35 \times 2 = 187 \equiv_{105} 82$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 82 + 105t$, com $t \in \mathbb{Z}$. Também neste caso, dado que m_1, m_2 e m_3 são primos entre si, em vez de se recorrer ao Teorema 70, também se poderia utilizar o Teorema 68. □

Exemplo 50. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} 4x & \equiv_{21} & 2 \\ 3x & \equiv_7 & 5 \\ 2x & \equiv_{11} & 4 \end{cases}$$

(Resolução) Depois de aplicar o Teorema 56 à terceira congruência, resolve-se cada uma das congruências para obter o seguinte sistema equivalente, na forma do Teorema 70:

$$\begin{cases} x & \equiv_{21} & 11 \\ x & \equiv_7 & 4 \\ x & \equiv_{11} & 2 \end{cases}$$

Quanto à primeira congruência, temos que $a_1 = 11$ e $m_1 = 21$. Relativamente à segunda, temos que $a_2 = 4$ e $m_2 = 7$. E relativamente à terceira, temos que $a_3 = 2$ e $m_3 = 11$. Determina-se $M = 231$, $c_1 = 3$, $c_2 = 7$, $c_3 = 11$, $n_1 = 77$, $n_2 = 33$ e $n_3 = 21$. Teremos agora de encontrar os inversos: $77\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, ou seja $2\tilde{n}_1 \equiv_3 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 2$; $33\tilde{n}_2 \equiv_7 1$, ou seja $5\tilde{n}_2 \equiv_7 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 3$; finalmente, $21\tilde{n}_3 \equiv_{11} 1$, ou seja $10\tilde{n}_3 \equiv_{11} 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 10$. A solução particular do sistema é $x_0 = 11 \times 77 \times 2 + 4 \times 33 \times 3 + 2 \times 21 \times 10 = 2510 \equiv_{231} 200$. Concluímos que as soluções gerais do sistema têm a forma $x = 200 + 231t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Exemplo 51. *Calcular as soluções do sistema de congruências lineares:*

$$\begin{cases} 4x & \equiv_6 & 2 \\ 2x & \equiv_{15} & 4 \\ 2x & \equiv_5 & 4 \end{cases}$$

(Resolução) Depois de aplicar o Teorema 55 à primeira congruência e o Teorema 56 às segunda e terceira congruências, resolve-se a congruência resultante da primeira para obter

o seguinte sistema equivalente, no formato do Teorema 70:

$$\begin{cases} x & \equiv_3 & 2 \\ x & \equiv_{15} & 2 \\ x & \equiv_5 & 2 \end{cases}$$

Quanto à primeira congruência, temos que $a_1 = 2$ e $m_1 = 3$. Relativamente à segunda, temos que $a_2 = 2$ e $m_2 = 15$. E relativamente à terceira, temos $a_3 = 2$ e $m_3 = 5$. Determina-se $M = 15$. Neste caso podemos considerar apenas $c_2 = 15$, pelo que ficamos apenas com a congruência $x \equiv_{15} 2$ para resolver. Como 2 é uma solução particular, concluímos que as soluções gerais da congruência, e consequentemente do sistema, têm a forma $x = 2 + 15t$, com $t \in \mathbb{Z}$. □

Embora o caso geral de sistema de congruências possa ser tratado como acabámos de pôr em evidência, o teorema seguinte apresenta um algoritmo geral que cobre todas as situações, enfatizando uma condição necessária e suficiente para a existência de solução, condição que o método atrás exposto não sugere. O teorema seguinte deverá ser observado como generalização do Teorema 70.

Teorema 71 (Generalização II do Teorema Chinês dos Restos)**.** *Dados m_1, ..., $m_s \in \mathbb{N}_1$ e a_1, b_1, ..., $a_s, b_s \in \mathbb{Z}$, o sistema de congruências*

$$\begin{cases} a_1 x & \equiv_{m_1} & b_1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_s x & \equiv_{m_s} & b_s \end{cases}$$

tem soluções se e só se, para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$, $(a_i \frown m_i) | b_i$ e, para todo o i, j, tais que $1 \leq i < j \leq s$, $(a_j m_i \frown a_i m_j) | (a_j b_i - a_i b_j)$. Mais, tomando $m'_i = m_i / (a_i \frown m_i)$, para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$, se existe solução, então ela é única módulo $M = m'_1 \smile m'_2 \smile \cdots \smile m'_s$.

(Demonstração) (Condição necessária) De acordo com o Teorema 43, para que existam soluções particulares das congruências individuais, i.e. números inteiros e_1, ..., e_s tais que $a_1 e_1 \equiv_{m_1} b_1$, ..., $a_s e_s \equiv_{m_s} b_s$, é necessário que $d_i | b_i$, onde $d_i = a_i \frown m_i$.

Suponhamos que o sistema de congruências tem solução x_0 e tomemos as congruências i e j, $i \neq j$; subtraindo membro a membro as respetivas equações diofantinas depois de multiplicadas pelos coeficientes recíprocos, obtemos $(a_j a_i x_0 + k a_j m_i) - (a_i a_j x_0 + \ell a_i m_j) = a_j b_i - a_i b_j$, para certos números inteiros k e ℓ, donde decorre que as soluções k e ℓ da nova equação (diofantina) existem se e só se $(a_j m_i \frown a_i m_j) | (a_j b_i - a_i b_j)$. Esta relação

é verdadeira para todo o i, j tais que $1 \leq i < j \leq s$. Desta forma, é necessário que se verifiquem as condições $(a_i \frown m_i)|b_i$ e $(a_j m_i \frown a_i m_j)|(a_j b_i - a_i b_j)$.

(*Unicidade*) Seja x_0 uma solução do sistema das s congruências. Se y é outra solução do sistema das s congruências, então $a_i x_0 \equiv_{m_i} b_i \equiv_{m_i} a_i y$, donde decorre $m_i|a_i(x_0 - y)$, ou seja $m_i'|(x_0 - y)$ (uma vez que $m_i = m_i' d_i$) para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$. Consequentemente, $M|(x_0 - y)$ com $M = m_1' \smile m_2' \smile \cdots \smile m_s'$. Assim, toda a solução do sistema de congruências é da forma $y = x_0 + Mt$ e conclui-se que $y \equiv_M x_0$. De igual modo, substituindo no sistema de congruências $y = x_0 + Mt$, com $t \in \mathbb{Z}$, obtemos

$$\begin{aligned} a_i(x_0 + Mt) &\equiv_{m_i} a_i x_0 + d_i \times \dot{m}_i' \\ &\equiv_{m_i} b_i + \dot{m}_i \\ &\equiv_{m_i} b_i \end{aligned}$$

o que comprova que o conjunto das soluções do sistema é $\{x_0 + Mt : t \in \mathbb{Z}\}$, onde x_0 é qualquer solução particular do sistema e $M = m_1' \smile m_2' \smile \cdots \smile m_s'$.

(Condição suficiente) Sejam, como na prova do Teorema 70, $r \leq s$ números inteiros c_{k_1}, ..., c_{k_r}, primos entre si dois a dois, $1 \leq k_1, \ldots, k_r \leq s$, tais que, para todo o i tal que $1 \leq i \leq r$,

$$c_{k_i}|m_{k_i}' \quad \text{e} \quad c_{k_1} \smile c_{k_2} \smile \cdots \smile c_{k_r} = M \, .$$

Toma-se $n_{k_i} = M/c_{k_i}$. Como os c_{k_i}'s são primos entre si, resulta que $n_{k_i} \frown c_{k_i} = 1$ e, em virtude do Teorema 60, seja, para todo o i tal que $1 \leq i \leq r$, $\tilde{n}_{k_i}$ um número tal que $n_{k_i}\tilde{n}_{k_i} \equiv_{c_{k_i}} 1$.

A demonstração decorre agora tal como na prova do Teorema 70. O número inteiro $x_0 = e_{k_1} n_{k_1} \tilde{n}_{k_1} + \cdots + e_{k_r} n_{k_r} \tilde{n}_{k_r}$ é uma solução particular do sistema das s congruências. Em particular, note-se que c_{k_i} divide cada um dos n_{k_j} excepto o próprio n_{k_i}, pelo que, tomando $a_i' = a_i/d_i$ e $b_i' = b_i/d_i$:

$$\begin{aligned} a_{k_i}' x_0 &\equiv_{c_{k_i}} a_{k_i}' e_{k_1} n_{k_1} \tilde{n}_{k_1} + \cdots + a_{k_i}' e_{k_i} n_{k_i} \tilde{n}_{k_i} + \cdots + a_{k_i}' e_{k_r} n_{k_r} \tilde{n}_{k_r} \\ &\equiv_{c_{k_i}} \dot{c}_{k_i} + \cdots + a_{k_i}' e_{k_i} n_{k_i} \tilde{n}_{k_i} + \cdots + \dot{c}_{k_i} \\ &\equiv_{c_{k_i}} a_{k_i}' e_{k_i} n_{k_i} \tilde{n}_{k_i} \\ &\equiv_{c_{k_i}} a_{k_i}' e_{k_i} \\ &\equiv_{c_{k_i}} b_{k_i}' \, . \end{aligned}$$

Se p é qualquer divisor de qualquer dos c_{k_i}'s, então também se verifica $a_{k_i}' x_0 \equiv_p b_{k_i}'$. Com esta ideia na mente, consideremos a fatorização prima de m_i', $m_i' = p_1^{b_{i1}} \times p_2^{b_{i2}} \times \cdots \times p_k^{b_{ik}}$;

cada um dos seus fatores $p_j^{b_{ij}}$ é divisor de algum c_{k_n} pois os números c_{k_1}, ..., c_{k_r} são primos entre si e o seu mínimo múltiplo comum é o dos módulos de congruência m'; os fatores de m'_i ocorrem em, digamos, c_{t_1}, ..., c_{t_u}.

Por hipótese, para todo o i, j, tais que $1 \leq i < j \leq s$, tem-se $(a_j m_i \frown a_i m_j) | (a_j b_i - a_i b_j)$, i.e. $a_j b_i \equiv_{a_j m_i \frown a_i m_j} a_i b_j$, bem como $a_j b_i \equiv_p a_i b_j$ para todo o divisor p de $a_j m_i \frown a_i m_j$; consequentemente,

$$\begin{array}{rlll}
a'_i a'_{i_1} x_0 \equiv_{p_1^{b_{i1}}} & a'_i b'_{i_1} & \equiv_{p_1^{b_{i1}}} & a'_{i_1} b'_i \text{ para algum } i_1 \text{ tal que } 1 \leq i_1 \leq r,\ p_1^{b_{i1}} | c_{i_1} \text{ e } c_{i_1} | m'_{i_1} \\
a'_i a'_{i_2} x_0 \equiv_{p_2^{b_{i2}}} & a'_i b'_{i_2} & \equiv_{p_2^{b_{i2}}} & a'_{i_2} b'_i \text{ para algum } i_2 \text{ tal que } 1 \leq i_2 \leq r,\ p_2^{b_{i2}} | c_{i_2} \text{ e } c_{i_2} | m'_{i_2} \\
& \vdots & & \vdots \\
a'_i a'_{i_k} x_0 \equiv_{p_k^{b_{ik}}} & a'_i b'_{i_k} & \equiv_{p_k^{b_{ik}}} & a'_{i_k} b'_i \text{ para algum } i_k \text{ tal que } 1 \leq i_k \leq r,\ p_k^{b_{ik}} | c_{i_k} \text{ e } c_{i_k} | m'_{i_k}
\end{array}$$

donde, como a'_{i_t} é primo com $p_t^{b_{it}}$, conclui-se que

$$\begin{array}{rll}
a'_i x_0 & \equiv_{p_1^{b_{i1}}} & b'_i \\
a'_i x_0 & \equiv_{p_2^{b_{i1}}} & b'_i \\
& \vdots & \\
a'_i x_0 & \equiv_{p_k^{b_{ik}}} & b'_i
\end{array}$$

donde $a'_i x_0 \equiv_{m'_i} b'_i$, ou seja $a_i x_0 \equiv_{m_i} b_i$, i.e. x_0 ainda é solução de $a_i x \equiv_{m_i} b_i$. Este raciocínio é válido para todo o i tal que $1 \leq i \leq s$. □

Observe-se que este método de resolução de sistemas pode ser mais rápido que o anterior quando os módulos envolvidos são números grandes

2.5.2 DESAFIO AO LEITOR

I. Resolva os sistemas de congruências lineares:

$$(1)\ \begin{cases} x \equiv_4 0 \\ x \equiv_9 -1 \\ x \equiv_{25} -2 \end{cases} \qquad (3)\ \begin{cases} 5x \equiv_{12} 2 \\ 7x \equiv_8 6 \\ 2x \equiv_5 4 \end{cases}$$

$$(2)\ \begin{cases} 2x \equiv_3 1 \\ 3x \equiv_5 4 \\ 5x \equiv_7 2 \end{cases} \qquad (4)\ \begin{cases} 4x \equiv_{12} 8 \\ 5x \equiv_{18} 7 \\ 7x \equiv_{36} -1 \end{cases}$$

$$(5)\ \begin{cases} x & \equiv_3 & 1 \\ x & \equiv_4 & 2 \\ x & \equiv_7 & 3 \\ x & \equiv_{11} & 4 \end{cases} \qquad (6)\ \begin{cases} 2x & \equiv_5 & 1 \\ 3x & \equiv_6 & 9 \\ 4x & \equiv_7 & 1 \\ 5x & \equiv_{11} & 9 \end{cases}$$

(*Respostas:* (2) $83 + 105t$, $t \in \mathbb{Z}$; (3) $82 + 120t$, $t \in \mathbb{Z}$; (5) $598 + 924t$, $t \in \mathbb{Z}$; (6) $653 + 770t$, $t \in \mathbb{Z}$.)

II. Segue-se agora uma lista de exercícios que sintetizam os conhecimentos sobre equações diofantinas, congruências lineares e sistemas de congruências lineares.

1. (Paoli 1794) Encontre uma solução não trivial da equação $5x + 8y + 7z = 50$, i.e. uma solução em que $x, y, z \neq 0$. (*Resposta no fim da secção.*)
2. Encontre um número natural n de 5 dígitos com a seguinte propriedade: os últimos 5 dígitos de n^2 são exatamente os mesmos e na mesma ordem que os 5 últimos dígitos de n. (*Resposta no fim da secção.*)
3. (Regiomontanus) Encontre um número inteiro que origina restos 3, 11 e 15 quando dividido por 10, 13 e 17, respetivamente.
4. (Brahmagupta, Bhaskara e Fibonacci) Encontre um número inteiro que origina restos 5, 4, 3 e 2 quando dividido por 6, 5, 4 e 3, respetivamente. (*Resposta no fim da secção.*)
5. (Yi Xing, circa de 700 A.D.) Encontre um número inteiro que origina restos 1, 2, 5 e 5 quando dividido por 2, 3, 6 e 12, respetivamente.
6. (Tattersall) O Senador conservador norte-americano Riley foi eleito pela primeira vez em 1982. A sua reeleição está assegurada a não ser que a sua campanha coincida com um pico na taxa dos divórcios que tem período 7 anos e que teve a última ocorrência em 1978. Em que ano futuro mais próximo deve o senador preocupar-se? (Os senadores são eleitos por um período de 6 anos.) (*Resposta no fim da secção.*)
7. (Bachet) Um grupo de 41 homens, mulheres e crianças vão comer a um restaurante. A conta é de 40 sous (moeda francesa do tempo de Bachet: 20 sous é 1 livre). Cada homem paga 4 sous, cada mulher paga 3 sous e cada grupo de 3 crianças paga 1 sou. Quantos são os homens, mulheres e crianças? (*Resposta no fim da secção.*)
8. Mostre que há 2015 números naturais consecutivos divisíveis por cubos perfeitos diferentes de 1. (*Resposta no fim da secção.*)

9. Os dias do calendário dos Maias (*tzolk'in*) levam a designação de um número de 1 a 13 e de um de 20 nomes, na ordem da Figura 2.11. Assim temos a contagem dos dias: 1 Imix, 2 Ik, 3 Akbal, ..., 13 Ben, 1 Ix, ..., 7 Ahau, 8 Imix, ..., até chegar o dia 13 Ahau, dia após o qual recomeça a contagem em 1 Imix. O início da Nova Era, do 14° Baktun Maia foi no dia 22 de Dezembro de 2012, sábado (sétimo dia da semana do nosso calendário e dia 1 Imix do calendário dos Maias). Determine quantos dias após o início do 14° Baktun Maia, o dia 5 Ix calhou num domingo. Determine também qual o intervalo de tempo entre domingos 5 Ix. (*Resposta no fim da secção.*)



Figura 2.10: Calendário Maia.



Figura 2.11: Designação dos dias.

Eis algumas resoluções

Exercício II.1:

Tomamos congruência módulo 5 em ambos os membros de $5x + 8y + 7z = 50$, para obter $3y + 2z \equiv_5 0$, ou seja $3y + 2z = 5t$. Resolvendo a equação diofantina com termo independente $5t$, obtemos $y = 5t - 2s$ e $z = 3s - 5t$ $(t, s \in \mathbb{Z})$. Substituindo na equação original, obtém-se $x = 10 - t - s$. Para $s = t = 1$, tem-se $x = 8$, $y = 3$ e $z = -2$. □

Exercício II.2:

Comecemos por notar que se um natural a tem 5 ou mais dígitos, então os últimos 5 dígitos de a e os últimos 5 dígitos do resto da divisão de a por 10^5 são exatamente os mesmos, e

pela mesma ordem. Assim, um natural n nas condições do enunciado tem de satisfazer a congruência $n^2 \equiv_{10^5} n$, ou, de modo equivalente, $n(n-1) \equiv_{2^5\times 5^5} 0$. Isto significa $n(n-1) = 2^5 k$ e $n(n-1) = 5^5 k'$ $(k, k' \in \mathbb{Z})$. Ora n e $n-1$ não podem ser ambos múltiplos de 2, pois são inteiros consecutivos, e, portanto, ou 2^5 ocorre na decomposição em fatores primos de n ou na de $n-1$. Conclui-se então que ou $n \equiv_{2^5} 0$ ou $(n-1) \equiv_{2^5} 0$. De modo análogo, se conclui que $n \equiv_{5^5} 0$ ou $(n-1) \equiv_{5^5} 0$. Existem assim quatro hipóteses a explorar. Uma delas é $n-1 \equiv_{2^5} 0$ e $n \equiv_{5^5} 0$, ou seja, o sistema de congruências

$$\begin{cases} n & \equiv_{2^5} & 1 \\ n & \equiv_{5^5} & 0 \end{cases}$$

cujas soluções são $n = 90625 + 10^5 t$, $t \in \mathbb{Z}$. No caso particular de $n = 90625$, conclui-se que $n^2 = 8212890625$, e portanto, como pretendido, n tem 5 dígitos, e os últimos 5 dígitos de n e de n^2 são os mesmos, e pela mesma ordem. Explorando as outras hipóteses, não se obtêm novas soluções do problema. No caso de $n \equiv_{2^5} 0$ e $n \equiv_{5^5} 1$ as soluções são $n = 9376 + 10^5 t$, $t \in \mathbb{Z}$, e nenhuma tem apenas 5 dígitos. O mesmo acontece no caso de $n \equiv_{2^5} 0$ e $n \equiv_{5^5} 0$ cujas soluções são $n = 10^5 t$, $t \in \mathbb{Z}$, e no caso de $n \equiv_{2^5} 1$ e $n \equiv_{5^5} 1$ cujas soluções são $n = 1 + 10^5 t$, $t \in \mathbb{Z}$. □

Exercício II.4:

Estudamos as soluções do sistema de congruências

$$\begin{cases} x & \equiv_6 & 5 \\ x & \equiv_5 & 4 \\ x & \equiv_4 & 3 \\ x & \equiv_3 & 2 \end{cases}$$

As condições de existência de solução encontram-se satisfeitas:

$$6 \frown 5 = 1 | (5-4), 6 \frown 4 = 2 | (5-3), 6 \frown 3 = 3 | (5-2)\ ,$$

$$5 \frown 4 = 1 | (4-3), 5 \frown 3 = 1 | (4-2), 4 \frown 3 = 1 | (3-2)\ .$$

A solução é única módulo o mínimo múltiplo comum de $6 = 2 \times 3$, 5, $4 = 2^2$ e 3 que é $2^2 \times 3 \times 5 = 60$. Escolhemos a decomposição de 60 nos números $c_1 = 5$, $c_2 = 4$ e $c_3 = 3$, primos entre si dois a dois e tais que $c_1 | 5$, $c_2 | 4$ e $c_3 | 3$, trabalhando apenas com as três últimas congruências. A solução será única módulo $M = 60$. Podemos tomar a mais pequena solução positiva como resposta à pergunta de Brahmagupta. Determina-se

$n_1 = 12$, $n_2 = 15$ e $n_3 = 20$. Vejamos os inversos: $12\tilde{n}_1 \equiv_5 2\tilde{n}_1 \equiv_5 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_1 = 3$; $15\tilde{n}_2 \equiv_4 3\tilde{n}_2 \equiv_4 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 3$; $20\tilde{n}_3 \equiv_3 2\tilde{n}_3 \equiv_3 1$, pelo que podemos tomar $\tilde{n}_3 = 2$. A solução particular do sistema é o número inteiro $x_0 = 4 \times 12 \times 3 + 3 \times 15 \times 3 + 2 \times 20 \times 2 = 359 \equiv_{60} 59$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 59 + 60t$ ($t \in \mathbb{Z}$) e que o número pretendido é 59. □

Exercício II.6:

Para simplificar situamos a origem dos tempos no ano de 1978. A primeira eleição do senador é assim quatro anos depois. O ano mais próximo em que o senador se deve preocupar é a menor solução positiva do sistema de congruências

$$\begin{cases} x & \equiv_6 & 4 \\ x & \equiv_7 & 0 \end{cases}$$

Ora temos $a_1 = 4$ e $a_2 = 0$, $m_1 = 6$ e $m_2 = 7$. Determina-se $M = 42$, $n_1 = 7$ e $n_2 = 6$. Cálculo dos inversos: $7\tilde{n}_1 \equiv_6 1$, i.e. $\tilde{n}_1 \equiv_6 1$; $6\tilde{n}_2 \equiv_7 1$ pelo que podemos tomar $\tilde{n}_2 = 6$. A solução particular do sistema é $x_0 = 4 \times 7 \times 1 + 0 \times 6 \times 6 = 28$. Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 28 + 42t$, com $t \in \mathbb{Z}$. O ano crítico é $1978 + 28 = 2006$. □

Exercício II.7:

Designe-se por x o número de homens, por y o número de mulheres e por z o número de crianças. As crianças podem ser divididas em grupos de 3, pelo que $z = 3k$ para algum $k \in \mathbb{N}$. Como o grupo é constituído por 41 pessoas tem-se

$$x + y + 3k = 41 \tag{2.5}$$

e dado que pagaram 40 sous pela refeição, tendo cada homem dado 4 sous, cada mulher 3 sous e cada grupo de crianças 1 sous, tem-se

$$4x + 3y + k = 40\ . \tag{2.6}$$

Fazendo a diferença entre o quádruplo de (2.5) e (2.6), obtém-se $y + 11k = 124$, ou seja,

$$y = 124 - 11k\ .$$

De (2.5) resulta $x + (124 - 11k) + 3k = 41$, isto é, $x = -83 + 8k$. Ora, tem-se necessariamente $x \geq 0$, pelo que $k \geq 11$. Como também se tem de verificar $y \geq 0$, resulta que $k \leq 11$. Assim, $k = 11$, $y = 3$ e $x = 5$. □

Exercício II.8:

Considere-se a sequência inicial da sucessão dos primos $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5$, ..., $p_{2015} = 17509$ e construamos o seguinte sistema de congruências:

$$\begin{cases} x & \equiv_{p_1^3} & 0 \\ x+1 & \equiv_{p_2^3} & 0 \\ x+2 & \equiv_{p_3^3} & 0 \\ & \vdots & \\ x+2014 & \equiv_{p_{2015}^3} & 0 \end{cases}$$

Uma vez que os módulos são primos dois a dois, resulta que o sistema de congruências tem solução única módulo $p_1^3 \times p_2^3 \times p_3^3 \times \cdots \times p_{2015}^3$. Para todo o $k = 0, 1, 2, \ldots, 2014$, tem-se $x + k \equiv_{p_{k+1}^3} 0$, ou seja $p_{k+1}^3 | x + k$, para todo o $k = 0, 1, 2, \ldots, 2014$. □

Exercício II.9:

Codificamos os dias da semana, de domingo a sábado, de 1 a 7, respetivamente. O enunciado traduz-se num sistema de três congruências simples de módulos primos entre si (pelo que o sistema de congruências tem solução):

$$\begin{cases} x & \equiv_{13} & 5 \\ x & \equiv_{20} & 14 \\ x & \equiv_{7} & 2 \end{cases}$$

Determinam-se $n_1 = 140$, $n_2 = 91$ e $n_3 = 260$. O mínimo múltiplo comum dos módulos é $M = 1820$. Vejamos os inversos: $140\tilde{n}_1 \equiv_{13} 1$, ou seja $10\tilde{n}_1 \equiv_{13} 4$, podendo tomar-se $\tilde{n}_1 = 4$; $91\tilde{n}_2 \equiv_{20} 1$, ou seja $11\tilde{n}_2 \equiv_{20} 1$, podendo tomar-se $\tilde{n}_2 = 11$; $260\tilde{n}_3 \equiv_7 1$, ou seja $\tilde{n}_3 \equiv_7 1$. A solução particular do sistema é

$$x_0 = 140 \times 4 \times 5 + 91 \times 11 \times 14 + 260 \times 1 \times 2 = 17\,334 \equiv_{1820} 954\,.$$

Concluímos que as soluções do sistema têm a forma $x = 954 + 1820t$, com $t \in \mathbb{Z}$. O primeiro domingo 5 Ix ocorreu 954 dias depois do início do 14° Baktun. O intervalo entre domingos 5 Ix é de 1820 dias. □

2.6 PRIMOS

2.6.1 PRIMOS: ESTUDO ELEMENTAR

Teorema 72. *Qualquer número inteiro diferente da unidade tem pelo menos um divisor primo.*

(Demonstração) Seja $a \neq 1$. Se a é primo, então admite um divisor primo, o próprio número. Se a é composto, então admite pelo menos um divisor diferente de 1 e de a. Seja p o menor desses divisores de a. Tal divisor é necessariamente primo, pois, se o não fosse, ele mesmo admitiria um divisor p' diferente de 1 e de p. Ter-se-ia $p' < p$, pelo que p' não só seria divisor de a, mas seria também um divisor menor do que p, o que contraria a hipótese de p ser o mais pequeno dos divisores de a diferente de 1 e de a. □

Teorema 73 (Gauss)**.** *O produto de dois números naturais menores que um dado número primo não é divisível por esse número primo. (Se p é primo, então, para todo o $a, b < p$, tem-se $ab \not\equiv_p 0$.)*

(Demonstração) Suponhamos que existem a e b tais que $p|(ab)$. Para este a, seja b o menor dos números que satisfazem a condição de divisibilidade, isto é $ab = \dot{p}$. Sabemos que $b > 1$, pois, se assim não fosse, ter-se-ia $a = \dot{p}$ o que contraria a hipótese $a < p$. Dividimos p por b para encontrar quociente q e resto r tais que $p = bq + r$, com $0 \leq r < b$. Consequentemente, $ap = \dot{p} = abq + ar = \dot{p} + ar$, ou seja $ar = \dot{p}$, com $r < b$. Resulta que existe um número inteiro $r < b$ tal que $ar = \dot{p}$, o que é absurdo, pois b é o menor desses números. □

Este teorema estabelece que se p é um número primo, então, para todos os naturais $a, b < p$, tem-se $ab \not\equiv_p 0$. Deste resultado decorre um corolário mais fraco do que o Teorema 32:

Teorema 74 (Euclides)**.** *Se um número primo não dividir nem a nem b, então não divide ab.*

(Demonstração) Temos que $a = \dot{p} + r_a$, com $0 < r_a < p$, e $b = \dot{p} + r_b$, com $0 < r_b < p$. Multiplicando a por b, obtemos $ab = (\dot{p} + r_a)(\dot{p} + r_b) = \dot{p} + r_a r_b$. Pelo Teorema de Gauss (Teorema 73), temos que $r_a r_b \neq \dot{p}$, pelo que $ab \neq \dot{p}$.[17] □

Quer isto dizer que se um número primo p dividir um produto, então divide necessariamente pelo menos um dos fatores.

Teorema 75. *Se um número primo divide um produto de fatores primos, então é um destes fatores.*

(Demonstração) Se o número p dividir o produto de fatores primos $p_{a_1} \times p_{a_2} \times \cdots \times p_{a_n}$, então, pelo Teorema de Euclides, divide um dos fatores do produto. Como os fatores são todos primos, conclui-se que p se identifica com esse fator. □

Teorema 76. *Se um número primo divide uma potência de um número inteiro, então divide a base dessa potência.*

(Demonstração) Por hipótese tem-se $a \times a \times \cdots a = \dot{p}$. Pelo contra-recíproco do Teorema 74, conclui-se que $p|a$. □

[17] Se um número divide uma de duas parcelas de uma soma, então a soma e a outra parcela divididas por esse número dão restos iguais.

Teorema 77 (Teorema de Euclides)**.** *A sucessão dos números primos é ilimitada, i.e., não existe um número primo maior do que todos os outros.*

(Demonstração) Suponhamos que existe um número primo p maior do que todos os outros e consideremos o número

$$q = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times p + 1 \ ,$$

o sucessor do produto de todos os primos. Em virtude do Teorema 72, q admite pelo menos um divisor primo p' que, necessariamente, é elemento da sucessão finita dos primos, ou seja $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times p = \dot{p}'$. Deduz-se que $\dot{p}' = \dot{p}' + 1$, donde resulta $1 = \dot{p}'$, o que é absurdo pois p' é primo. □

Teorema 78. *É condição necessária para que o número $p > 2$ seja primo que seja termo de uma das duas sucessões $4n \pm 1$.*

(Demonstração) Dividamos p por 4: $p = \dot{4} + r$, com $r < 4$. Como p é primo, o resto r não pode ser nem 0 nem 2. Tem-se então $p = \dot{4} + 1$ ou $p = \dot{4} + 3$. Ainda como $3 = 4 - 1$, se $p = \dot{4} + 3$, então $p = \dot{4} - 1$. □

Note-se que a condição não é suficiente!

Teorema 79. *Se o inteiro $a < n^2$ não for divisível por qualquer inteiro $q < n$, então a é primo.*

(Demonstração) Suponhamos que a, satisfazendo estas condições, não é primo e admite um divisor p, $a = pq$. Como a não admite divisores menores do que n, teremos $p \geq n$ e $q \geq n$, donde $pq \geq n^2$, ou seja $a \geq n^2$, o que é absurdo, pois, por hipótese, $a < n^2$. □

Enuncia-se e demonstra-se o Teorema Fundamental da Aritmética:

Teorema 80 (Teorema Fundamental da Aritmética)**.** *Todo o número inteiro $a \geq 2$ ou é primo, ou pode escrever-se sob a forma de um produto único de fatores primos.*

(Demonstração) Se o número inteiro $a \geq 2$ não é primo, então, pelo Teorema 72, admite pelo menos um divisor primo. Podemos escrever $a = p_{c_1} \times q_1$. Se q_1 é primo, então a tese está demonstrada. Se q_1 não é primo, então admite um divisor primo. Seja p_{c_2} o mais pequeno dos seus divisores primos. Temos que $q_1 = p_{c_2} \times q_2$ e $a = p_{c_1} \times p_{c_2} \times q_2$. Prosseguindo este raciocínio encontrar-se-á um último número primo p_{c_n}, caso contrário as divisões prosseguiriam, obtendo-se números primos sucessivamente menores o que é impossível em virtude da boa ordem do conjunto dos números naturais. Resulta que

$$a = p_{c_1} \times p_{c_2} \times \cdots \times p_{c_n} \ .$$

Alguns destes fatores são iguais, pelo que podemos organizar esta fatorização de modo a que os números primos não se repitam e sejam apresentados por ordem crescente:

$$a = p_{a_1}^{b_1} \times p_{a_2}^{b_2} \times \cdots \times p_{a_m}^{b_m} .$$

Mostremos agora que a decomposição em fatores primos é única. Para isso, suponhamos que existem duas fatorizações primas de a, a saber

$$\begin{aligned} a &= p_{c_1} \times p_{c_2} \times \cdots \times p_{c_m} \\ a &= p_{d_1} \times p_{d_2} \times \cdots \times p_{d_n} \end{aligned}$$

onde todos os números p_{c_i} e p_{d_j} são primos, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ e $m \leq n$. Aplicamos agora o Teorema de Euclides a $p_{c_1} \times p_{c_2} \times \cdots \times p_{c_m} = p_{d_1} \times p_{d_2} \times \cdots \times p_{d_n}$. O número p_{c_1} divide o primeiro membro e, consequentemente, divide o segundo membro de fatores primos, pelo que terá de coincidir com um dos fatores, e.g. p_{d_1}. Se $m = n$, procedendo deste modo, fator a fator, chegamos à igualdade $1 = 1$. Nestas circunstâncias a decomposição é a mesma. Se $m < n$, chegamos à igualdade $p_{d_{m+1}} \times \cdots \times p_{d_n} = 1$, que é impossível, pois o produto de números primos não pode coincidir com a unidade. □

Teorema 81. *É condição necessária e suficiente para que o número inteiro $a \geq 2$ seja divisível pelo número inteiro $b \geq 2$ que todos os fatores primos da decomposição de b existam na decomposição de a e cada um deles pelo menos o mesmo número de vezes.*

(Demonstração) (Condição necessária) Se a é divisível por b, então existe um inteiro q tal que $a = bq$, igualdade que determina que os fatores da decomposição de b fazem todos parte da decomposição de a.

(Condição suficiente) Se na decomposição de a figurarem todos os fatores primos que ocorrem na decomposição de b, recorrendo à comutatividade e associatividade do produto, é possível reescrever a fatorização de a na forma $a = bq$. Esta igualdade mostra que a é divisível por b. □

Exemplo 52. *Verificar se $M = 40 \times 42$ é divisível por $N = 36 \times 100$.*

(Resolução) Temos que $M = (2^3 \times 5) \times (2 \times 3 \times 7)$ e $N = (2^2 \times 3^2) \times (2^2 \times 5^2)$, donde $M = 2^4 \times 3 \times 5 \times 7$ e $N = 2^4 \times 3^2 \times 5^2$. Consequentemente, M não é divisível por N. O mais pequeno número que é necessário multiplicar por M para se obter um número divisível por N é 3×5. □

Divisores de um número

Suponhamos que o número inteiro a é uma potência de um número primo, i.e. $a = p^k$. Os divisores positivos de a são todas as potências de p de expoente quando muito igual a k: $p^0 = 1$, $p^1 = p$, p^2, ..., p^k. No caso geral, a decomposição de a é $a = p_{a_1}^{b_1} \times \cdots \times p_{a_m}^{b_m}$. Os divisores de a têm a forma $p_{a_1}^{c_1} \times \cdots \times p_{a_m}^{c_m}$, com $0 \leq c_i \leq b_i$, $1 \leq i \leq m$. Todos os diferentes divisores são parcelas do desenvolvimento do produto

$$(p_{a_1}^0 + p_{a_1}^1 + \cdots + p_{a_1}^{c_1}) \times (p_{a_2}^0 + p_{a_2}^1 + \cdots + p_{a_2}^{c_2}) \times \cdots \times (p_{a_m}^0 + p_{a_m}^1 + \cdots + p_{a_m}^{c_m}) \, .$$

Assim, o cálculo dos divisores de a reduz-se ao cálculo das parcelas deste produto formal.

Exemplo 53. *Calcular o número de divisores positivos do número* 360*.*

(Resolução) Tem-se $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. Os divisores positivos de 360 são as parcelas do produto formal

$$(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3) \times (3^0 + 3^1 + 3^2) \times (5^0 + 5^1) \, .$$

Para efetuar este desenvolvimento utiliza-se o algoritmo especificado pela tabela da Figura 2.12. Os divisores de 360 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360. □

2^0	2^1	2^2	2^3	1	2	4	8
			$3^1 = 3$	3	6	12	24
			$3^2 = 9$	9	18	36	72
			$5^1 = 5$	5	10	20	40
				15	30	60	120
				45	90	180	360

Figura 2.12: Algoritmo dos divisores.

Os divisores de $a = p_{a_1}^{b_1} \times \cdots \times p_{a_m}^{b_m}$ são em número

$$n = (b_1 + 1) \times (b_2 + 1) \times \cdots \times (b_m + 1) \, .$$

Exemplo 54. *Calcular o número de divisores positivos do número* 1400*.*

(Resolução) Tem-se $1400 = 2^3 \times 5^2 \times 7$. O número dos seus divisores positivos é, portanto, $(3 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1) = 24$. □

Exemplo 55. *Calcular o mais pequeno número que deve multiplicar-se por* 28 *para obter um cubo perfeito.*

(Resolução) Como $28 = 2^2 \times 7$, tem-se que

$$28 \times 2 \times 7^2 = 2^3 \times 7^3 = (2 \times 7)^3 \, .$$

O número pedido é 98. □

Exemplo 56. *Calcular o menor número inteiro que admite* 10 *divisores positivos.*

(Resolução) O número 10 pode decompor-se apenas de duas maneiras $10 = 1 \times 10$ ou $10 = 2 \times 5$. Assim, os expoentes da fatorização prima do número procurado são 0 e 9 ou 1 e 4. No primeiro caso, o número será um de expoente 9. No segundo caso, o número será o produto de um número de expoente 1 por outro de expoente 4. Procuramos as mais pequenas bases para a exponenciação: no primeiro caso o número é 2^9; no segundo caso, o número é $2^4 \times 3$ (que é menor do que 2×3^4). Entre 2^9 e $2^4 \times 3$ escolhe-se o menor, i.e. $2^4 \times 3 = 48$. □

Exemplo 57. *Se dividirmos* $N = 2^a \times 5^3$ *por* 10 *obtém-se outro número* N' *que tem menos* 8 *divisores positivos do que* N*. Calcular* N*.*

(Resolução) Dividindo N por 10 obtém-se

$$N' = 2^{a-1} \times 5^2 \, .$$

O número N tem $(a+1) \times (3+1)$ divisores positivos e N' tem $(a-1+1)(2+1)$ divisores positivos. Por hipótese, decorre que $4(a+1) = 3a + 8$. Conclui-se que $a = 4$, pelo que o número procurado é $N = 2^4 \times 5^3 = 2000$. □

2.6.2 DESAFIO AO LEITOR

I. Decomposição em fatores primos

1. Qual é o menor número pelo qual se deve multiplicar 756 para se obter um número divisível por 1176? (*Resposta*: 14.)

2. Qual é o menor múltiplo de 10 pelo qual se deve multiplicar 2025 para se obter um cubo perfeito? (*Resposta*: 360.)

3. Demonstre que o produto de dois números naturais ímpares consecutivos aumentados de uma unidade é um quadrado perfeito.

4. Demonstre que, para todo o $n \geq 1$, qualquer número da forma $4^{2n+1} - 1$ não é primo. (*Resposta no fim da secção*.)

5. Demonstre que, para todo o $n > 1$, qualquer número da forma $n^4 + 4$ não é primo. (*Resposta no fim da secção*.)

6. Demonstre que todo o número primo maior do que 3 é da forma $6n \pm 1$. (*Resposta no fim da secção*.)

7. Demonstre que o quadrado de qualquer número primo maior do que 3 é da forma $24n + 1$. (*Resposta no fim da secção*.)

8. Demonstre que a soma dos quadrados de três números primos maiores do que 3 nunca é um número primo. (*Resposta no fim da secção*.)

9. Mostre que há infinitos primos da forma $4n + 3$.

II. Divisores de um número composto

1. Numa divisão, o dividendo é 255 e o resto é 15. Calcule todos os valores positivos que pode ter o divisor. (*Resposta*: 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120 e 240.)

2. Calcule $N = 15 \times 6^t$ supondo que N tem 24 divisores positivos. (*Resposta*: $t = 2$ e $N = 540$.)

3. Calcule o menor número positivo que admite 15 divisores positivos. (*Resposta no fim da secção*.)

4. Calcule o menor número positivo que admite 18 divisores positivos e que seja múltiplo de 5 e de 11. (*Resposta no fim da secção*.)

5. Se dividirmos o número $N = 2^t \times 3^{t-2}$ por 12, o número dos seus divisores positivos é reduzido a metade. Determine t. (*Resposta*: $t = 5$ e $N = 864$.)

6. Um número inteiro admite como divisores primos apenas 2 e 5. Se o dividirmos por 25, o número de divisores positivos reduz-se a metade. Calcule o menor inteiro que satisfaz estes requisitos. (*Resposta*: 250.)

7. Um número admite como divisores primos apenas 3 e 5. Se multiplicarmos o número por 10, o número dos seus divisores positivos aumenta de 15. Se, porém, o dividirmos por 3, o número dos seus divisores positivos diminui de 3. Calcule o número. (*Resposta*: 225.)

8. Demonstre que todo o número que admite 15 divisores positivos é necessariamente um quadrado perfeito. (*Resposta no fim da secção.*)

9. Calcule o menor número divisível por 175 que tem ao todo 20 divisores positivos. (*Resposta no fim da secção.*)

10. Calcule o número $N = 2^s \times 3^t \times 5^u$, sabendo que, dividido por 12 e por 18, perde respetivamente 24 e 27 dos seus divisores positivos. (*Resposta*: $s = 3$, $t = 2$, $u = 2$ e $N = 1800$.)

11. Calcule todos os divisores positivos de 1400. (*Resposta no fim da secção.*)

Eis algumas resoluções

Exercício I.4:

Os números da forma $4^{2n+1} - 1$ podem ser fatorizados como se segue: $4^{2n+1} - 1 = (2 \times 4^n)^2 - 1 = (2 \times 4^n - 1)(2 \times 4^n + 1)$ onde, para $n \geq 1$, se tem o primeiro fator maior ou igual a 7 e o segundo fator maior ou igual a 9. □

Exercício I.5:

De modo semelhante, os números da forma $n^4 + 4$ podem ser fatorizados como se segue

$$\begin{aligned} n^4 + 4 &= (n^4 + 4n^2 + 4) - 4n^2 \\ &= (n^2 + 2) - 4n^2 \\ &= (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2) \end{aligned}$$

onde, para $n > 1$, primeiro fator é maior ou igual a 2 e o segundo maior ou igual a 10. □

Exercício I.6:

Se dividirmos o número primo p por 6, obtemos restos 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Porém, o resto não pode ser 0, 2, 3, ou 4, caso contrário $p = 6k + r$ seria divisível por 6, 2, 3 ou 2, respetivamente. Assim, p é da forma $\dot{6} + 1$ ou $\dot{6} + 5 = \dot{6} - 1$. □

Exercício I.7:

Todo o primo maior do que 3 é da forma $6k \pm 1$ (Exercício $I.6$), donde o seu quadrado p^2 é da forma

$$36k^2 \pm 12k + 1 = 12k(3k \pm 1) + 1 \, .$$

Se k é par, então $12k(3k \pm 1) + 1$ é da forma $24k + 1$. Por outro lado, se k é ímpar, então $3k \pm 1$ é par, pelo que $12k(3k \pm 1) + 1$ é também da forma $24k + 1$. □

Exercício I.8:

Cada um dos três quadrados de números primos (quer sejam iguais quer sejam diferentes) é da forma $24k + 1$ (Exercício $I.7$), donde a soma dos três quadrados é da forma

$$\begin{aligned} p_\alpha^2 + p_\beta^2 + p_\gamma^2 &= 24k_1 + 1 + 24k_2 + 1 + 24k_3 + 1 \\ &= 24(k_1 + k_2 + k_3) + 3 \\ &= 3(8(k_1 + k_2 + k_3) + 1) \end{aligned}$$

que é sempre divisível por 3. □

Exercício I.9:

Vamos mostrar que é contraditório assumir que existe apenas um número finito de números primos da forma $4n + 3$. Toma-se o produto P de todos os primos da forma $4n + 3$ e $N = P^2 - 2$. Os números primos da forma $4n+3$ são todos ímpares, pelo que o quadrado do seu produto é da forma $4n + 1$ e N é da forma $4n + 3$. Se N tivesse apenas fatores da forma $4n + 1$, então seria da forma $4n + 1$, o que é contraditório. Seja p da forma $4n + 3$ um fator primo de N. Tem-se que p divide N e P^2 (que contém todos os fatores primos da forma $4n + 3$), pelo que p divide $P^2 - N = 2$, o que é absurdo. □

Exercício II.3:

O número 15 pode decompor-se das seguintes maneiras: (a) $15 = 15 \times 1$ e (b) $15 = 5 \times 3$, pelo que o número procurado se decompõe em fatores primos, envolvendo apenas dois números primos com expoentes α e β, tais que $(\alpha + 1)(\beta + 1) = 15$. Eis os vários casos: (a) $\alpha = 14$ e $\beta = 0$; (b) $\alpha = 4$ e $\beta = 2$. As possibilidades para o nosso número são pois $2^a \times 3^b$. De entre todas as possíveis soluções, a mais pequena é com

$$\begin{cases} a = \alpha &= 4 \\ b = \beta &= 2 \end{cases}$$

ou seja, $2^4 \times 3^2 = 144$. □

Exercício II.4:

O número 18 pode decompor-se das seguintes maneiras: (a) $18 = 18 \times 1$, (b) $18 = 6 \times 3$, (c) $18 = 9 \times 2$ e (d) $18 = 3 \times 3 \times 2$. Nos casos das alíneas (a), (b) e (c), o número procurado

decompõe-se em fatores primos envolvendo apenas dois números primos com expoentes α e β tais que $(\alpha+1)(\beta+1)=18$; no último caso estão envolvidos três números primos com expoentes α, β e γ tais que $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)=18$. Eis as várias possibilidades:

$$(a)\begin{cases}\alpha &= 17\\ \beta &= 0\\ \gamma &= 0\end{cases}\quad (b)\begin{cases}\alpha &= 5\\ \beta &= 2\\ \gamma &= 0\end{cases}\quad (c)\begin{cases}\alpha &= 8\\ \beta &= 1\\ \gamma &= 0\end{cases}\quad (d)\begin{cases}\alpha &= 2\\ \beta &= 2\\ \gamma &= 1\end{cases}.$$

Porém, duas bases estão fixas: 5 e 11, pelo que as possibilidades para o nosso número são $2^a\times 5^b\times 11^c$, com $b\neq 0$ e $c\neq 0$. De entre todas as possíveis soluções, a mais pequena é

$$\begin{cases}a=\alpha &= 2\\ b=\beta &= 2\\ c=\gamma &= 1\end{cases}$$

ou seja, $2^2\times 5^2\times 11=1100$. □

Exercício II.8:

Seja n um número com 15 divisores positivos. O número 15 pode decompor-se das seguintes maneiras: (a) $15=15\times 1$, e (b) $15=5\times 3$. No primeiro caso, a decomposição de n é p^{14}, onde p é um número primo. Tem-se que $p^{14}=(p^7)^2$, pelo que n é um quadrado perfeito. No segundo caso, a decomposição de n é $p^4\times q^2$, onde p e q são números primos. Tem-se que $p^4\times q^2=(p^2\times q)^2$, pelo que, neste caso, n também é um quadrado perfeito. Esgotadas as possibilidades, conclui-se que n é um quadrado perfeito em todos os casos.□

Exercício II.9:

O número 20 pode decompor-se das seguintes maneiras: (a) $20=20\times 1$, (b) $20=5\times 2^2$, (c) $20=10\times 2$ e (d) $20=5\times 2\times 2$. Nos casos das alíneas (a), (b) e (c), o número procurado decompõe-se em fatores primos, envolvendo apenas dois expoentes α e β, tais que $(\alpha+1)(\beta+1)=20$; no último caso estão envolvidos três números primos elevados aos expoentes α, β e γ tais que $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)=20$. Eis as várias possibilidades:

$$(a)\begin{cases}\alpha &= 19\\ \beta &= 0\\ \gamma &= 0\end{cases}\quad (b)\begin{cases}\alpha &= 4\\ \beta &= 3\\ \gamma &= 0\end{cases}\quad (c)\begin{cases}\alpha &= 9\\ \beta &= 1\\ \gamma &= 0\end{cases}\quad (d)\begin{cases}\alpha &= 4\\ \beta &= 1\\ \gamma &= 1\end{cases}$$

Porém, duas bases estão fixas: 5 e 7, a primeira elevada pelo menos ao expoente 2 (o que perfaz $5^2\times 7=175$), pelo que as possibilidades para o nosso número são $2^a\times 5^b\times 7^c$. De

entre todas as possíveis soluções, a mais pequena é

$$\begin{cases} a = \beta & = & 1 \\ b = \alpha & = & 4 \\ c = \gamma & = & 1 \end{cases}$$

ou seja, $2 \times 5^4 \times 7 = 8750$. □

Exercício II.11:

Os divisores de $1400 = 2^3 \times 5^2 \times 7$ são 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 56, 70, 100, 140, 175, 200, 280, 350, 700, 1400 (*vide* Figura 2.13). □

2^0	2^1	2^2	2^3	1	2	4	8
	5^1	=	5	5	10	20	40
	5^2	=	25	25	50	100	200
	7^1	=	7	7	14	28	56
				35	70	140	280
				175	350	700	1400

Figura 2.13: Algoritmo dos divisores.

2.6.3 PRIMOS: ESTUDO AVANÇADO

Repórteres: Provou o teorema,
Fermat já tem herdeiro.
Será que entendemos
O génio derradeiro?
Diga o que fez,
Como foi a história
De o mais velho enigma vir provar?
Diga outra vez,
Puxe pela memória.
Como é que logrou, depois de trabalhar,
Na mão já ter a prova para anunciar?
É agora a hora de dizer, de contar!

O Último Tango de Fermat de Joshua Rosenblum e Joanne Sydney Lessner

Apresentamos uma outra prova do denominado Pequeno Teorema de Fermat (Teorema 62), também conhecida por *teste de Fermat*.

Teorema 82 (Pequeno Teorema de Fermat)**.** *Se um número inteiro $n > 2$ é primo, então, para todo o número inteiro a, tal que $1 \leq a < n$, $a^{n-1} \equiv_n 1$.*

(Demonstração) Dado um número a, tal que $1 \leq a < n$, seja $m_i = ia$, para $1 \leq i \leq n-1$. Se $m_i \equiv_n m_j$ com $i \neq j$, então n divide $(i-j)a$, o que é absurdo, pois quer $|i-j|$, quer a são números menores do que n. Conclui-se que $m_i \not\equiv_n m_j$. Do mesmo modo se conclui que $m_i \not\equiv_n 0$, para todo o i, $1 \leq i < n$. Temos, assim, $n-1$ números naturais, a, $2a$, ..., $(n-1)a$, que não são congruentes entre si nem congruentes com 0 módulo n. Nestas condições, os números m_1, ..., m_{n-1} são uma permutação dos números 1, 2, ..., $n-1$. Segue-se, destas considerações, que

$$\prod_{i=1}^{n-1} ia \;=\; a^{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} i \;\equiv_n\; \prod_{i=1}^{n-1} i\,,$$

ou seja

$$(a^{n-1}-1) \prod_{i=1}^{n-1} i \;\equiv_n 0\,.$$

Uma vez que n não pode dividir $\prod_{i=1}^{n-1} i$, porque é um número primo, conclui-se que n divide $a^{n-1}-1$, ou seja $a^{n-1} \equiv_n 1$. □

Por exemplo, 5 é um número primo. De acordo com o Teorema 82, para todo o x no conjunto $\{2,3,4\}$, tem-se $x^4 \equiv_5 1$. De facto $2^4 - 1 = 15 \equiv_5 0$, $3^4 - 1 = 80 \equiv_5 0$ e $4^4 - 1 = 255 \equiv_5 0$. Por exemplo, 7 é um número primo. De acordo com o Teorema 82, para todo o x no conjunto $\{2,3,4,5,6\}$, tem-se $x^6 \equiv_7 1$. De facto $2^6 - 1 = 63 \equiv_7 0$, $3^6 - 1 = 728 \equiv_7 0$, $4^6 - 1 = 4095 \equiv_7 0$, $5^6 - 1 = 15\,624 \equiv_7 0$, $6^6 - 1 = 46\,655 \equiv_7 0$. Como vimos no Teorema 79, para verificar se um número n é primo, o mais simples algoritmo consiste em testar todos os potenciais divisores de n (pelo menos até $\sqrt{n}$). Tal algoritmo pode ser executado num número linear de operações em função do número n dado e, portanto, num número exponencial de operações em função do tamanho de n.

Teorema 83. *Se um número inteiro $n > 2$ é compósito, então existe um número inteiro a, tal que $1 < a < n$ e $a^{n-1} \not\equiv_n 1$.*

(Demonstração) Suponhamos que todo o inteiro a, $1 < a < n$, é tal que $a^{n-1} \equiv_n 1$. Como $n > 2$, podemos escrever, equivalentemente,

$$aa^{n-2} \equiv_n 1\,,$$

donde se conclui que a tem inverso a^{n-2} módulo n, ou seja que a e n são primos entre si, para todo o a estritamente compreendido entre 1 e n, o que é contrário à hipótese, pois, uma vez que n não é primo, existe a tal que $1 < a < n$ e $a|n$. Consequentemente, existe um número inteiro a, tal que $1 < a < n$ e $a^{n-1} \not\equiv_n 1$. □

Definição 14. *Dado um número inteiro $n > 2$, designa-se por* testemunha da não primalidade de *n todo o número a, $1 < a < n$, tal que $a^{n-1} \not\equiv_n 1$.*

Teorema 84. *Dados $a, b, N \in \mathbb{N}_1$, se $a \frown N = b \frown N = 1$, então $a \times b \frown N = 1$.*

(Demonstração) O resultado é imediato se $a \times b = 1$ ou $N = 1$. Suponhamos então que $a \times b$ e N são ambos maiores do que 1 e têm um divisor comum p distinto de 1 que, sem perda de generalidade, podemos assumir que é primo. Nestas circunstâncias, p divide a ou p divide b, i.e., p divide N e divide a ou p divide N e divide b. Em ambos os casos chegamos a uma contradição. □

Teorema 85. *Se p e q são números primos distintos, $N = p \times q$ e $a \frown N = 1$ com $a \in \mathbb{N}_1$, então*

$$a^{(p-1)(q-1)} \equiv_N 1 \, .$$

(Demonstração) Repetimos aproximadamente o argumento da demonstração do Pequeno Teorema de Fermat (Teorema 82).

Consideremos os números $p, 2p, ..., (q-1)p$ e $q, 2q, ..., (p-1)q$. Tais números são todos distintos: supondo que $ip = jq$ ter-se-ia, por exemplo, que p divide jq, o que é absurdo, pois q é primo e $j \leq p-1$. Todos os números entre $1, ..., N-1$ que não pertencem às listas $p, 2p, ..., (q-1)p$ e $q, 2q, ..., (p-1)q$ são primos com N. Dispostos por ordem crescente, constituem $N-1-(p-1)-(q-1) = pq-p-q+1 = (p-1)(q-1)$ números incongruentes módulo N e incongruentes com 0 módulo N, a saber $n_1, n_2, \ldots, n_{(p-1)(q-1)}$.

Seja $s = (p-1)(q-1)$ e $m_i = an_i$, para todo o $i = 1, ..., s$. Dados $1 \leq i, j \leq s$ distintos, se $m_i \equiv_N m_j$, então N divide $(n_i - n_j)a$, o que é absurdo, pois deduzir-se-ia, em virtude do Teorema 32, que $n_i \equiv_N n_j$, o que só é possível se $n_i = n_j$. Nestas condições, os números m_1, ..., $m_{(p-1)(q-1)}$ são uma permutação dos números n_1, n_2, ..., $n_{(p-1)(q-1)}$ módulo N. Segue-se destas considerações que

$$\prod_{i=1}^{(p-1)(q-1)} an_i \;=\; a^{(p-1)(q-1)} \prod_{i=1}^{(p-1)(q-1)} n_i \;\equiv_N \prod_{i=1}^{(p-1)(q-1)} n_i \, ,$$

ou seja

$$(a^{(p-1)(q-1)} - 1) \prod_{i=1}^{(p-1)(q-1)} n_i \;\equiv_N 0 \, .$$

Uma vez que N, em virtude do Teorema 84, não pode dividir $\prod_{i=1}^{(p-1)(q-1)} n_i$, conclui-se que N divide $a^{(p-1)(q-1)} - 1$, ou seja $a^{(p-1)(q-1)} \equiv_N 1$. □

Seguem-se agora algumas propriedades da função ϕ de Euler (*vide* Secção 2.1).

Teorema 86. *Para todo o $n \in \mathbb{N}$ cujos divisores positivos são d_1, ..., d_r, tem-se*

$$n = \sum_{i=1}^{r} \phi(d_i) \ .$$

(Demonstração) Tomam-se todas as n fracções $q_j = j/n$, com $0 \leq j < n$. Seguidamente, simplificam-se as fracções, agrupando-as em conjuntos (disjuntos) indexados pelos respetivos r denominadores. O número de elementos de cada um dos r conjuntos é $\phi(d_i)$, para algum $1 \leq i \leq r$, e, vice-versa, para cada $1 \leq i \leq r$, existe um conjunto que tem $\phi(d_i)$ elementos, donde decorre o enunciado do teorema. □

Ilustremos a estratégia usada na demonstração do Teorema 86 no caso do número inteiro 12 (que tem muitos divisores). Formem-se todas as fracções de denominador 12 e numerador menor do que o denominador:

$$\frac{0}{12}, \frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \frac{4}{12}, \frac{5}{12}, \frac{6}{12}, \frac{7}{12}, \frac{8}{12}, \frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{11}{12} \ .$$

Simplificando estas fracções, obtemos a nova sequência de números:

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{5}{12}, \frac{1}{2}, \frac{7}{12}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{11}{12} \ .$$

As fracções reduzidas assim obtidas agrupam-se em coleções indexadas pelos respectivos denominadores:

d	$\phi(d)$	fracção
1	1	$0/1$
2	1	$1/2$
3	2	$1/3, 2/3$
4	2	$1/4, 3/4$
6	2	$1/6, 5/6$
12	4	$1/12, 5/12, 7/12, 11/12$

Cada grupo relativo ao i-ésimo divisor contém $\phi(d_i)$ fracções de denominador d_i. Somando estes valores obtém-se 12.

Teorema 87. *Para todo o número primo p, para todo o $k \in \mathbb{N}_1$, $\phi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$.*

(Demonstração) Para todo o a tal que $1 < a < p^k$, tem-se que $a \frown p^k = 1$ se e só se p não divide a. Se assim não fosse, se $a \frown p^k = d \neq 1$, então d dividiria p^k, ou seja $d = p$; de igual modo $p = d$ dividiria a. Por outro lado, se p divide a, então $a \frown p^k$ não pode ser 1. Temos agora que, entre p e p^2 há p múltiplos de p, entre p^2 e $2p^2$ há $p+1$ múltiplos de p, ..., entre $(p-1)p^2$ e p^3, há $p+1$ múltiplos de p. Descontando as repetições, entre p e p^3 há p^2 múltiplos de p. Generalizando, obtemos que, entre p e p^k há p^{k-1} múltiplos de p. Não incluindo p^k há $p^{k-1} - 1$ múltiplos de p. Incluindo a unidade 1, há p^{k-1} múltiplos de p a saber $\{1, p, 2p, \ldots, p^k - p\}$. Ora $\phi(p^k) = \#\Phi(p^k)$. Os únicos números relevantes que não estão em $\Phi(p^k)$ são os múltiplos de p. Temos assim $\phi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$. □

Teorema 88. *Dados $m, n \in \mathbb{N}_1$, se $m \frown n = 1$, $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$.*

(Demonstração) Se $m = 1$ ou $n = 1$, o resultado é imediato, pois $m \frown n = 1$ e $\phi(1) = 1$. Se m e n são naturais maiores que 1 tais que $m \frown n = 1$, considerem-se os conjuntos $\Phi(m) \times \Phi(n) = \{(x, y) : x \in \Phi(m) \text{ e } y \in \Phi(n)\}$ e $\Phi(mn)$ (*vide* Definição 10), e a função $f : \Phi(mn) \to \Phi(m) \times \Phi(n)$ tal que $f(x) = (\text{mod}(x, m), \text{mod}(x, n))$, para cada x em $\Phi(mn)$.

Começamos por demonstrar que f é bijetiva (*vide* Definição 141). Tomem-se x_1 e x_2 em $\Phi(mn)$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Tem-se então que $x_1 \equiv_m x_2$ e $x_1 \equiv_n x_2$, donde $x_1 \equiv_{mn} x_2$, em virtude do Teorema 57. Conclui-se que $x_1 = x_2$, pois $1 \leq x_1, x_2 < mn$. Consequentemente, f é injetiva. Tome-se agora $(a, b) \in \Phi(m) \times \Phi(n)$. Pelo Teorema Chinês dos Restos (Teorema 68), existe um número inteiro x tal que $x \equiv_m a$, $x \equiv_n b$ e $1 \leq x < mn$ (x não pode ser 0 porque $a, b \geq 1$). Como $1 \leq a < m$ e $1 \leq b < n$, tem-se que $\text{mod}(x, m) = a$ e $\text{mod}(x, n) = b$, donde $f(x) = (a, b)$. Logo, f é sobrejetiva.

Do facto de f ser bijetiva decorre que $\#\Phi(mn) = \#(\Phi(m) \times \Phi(n))$ (*vide* Definição 142). Assim, $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$, pois $\#\Phi(mn) = \phi(mn)$ e $\#(\Phi(m) \times \Phi(n)) = (\#\Phi(m)) \times (\#\Phi(n)) = \phi(m) \times \phi(n)$. □

Decorre do Teorema Fundamental da Aritmética e dos Teoremas 87 e 88 que é possível calcular o valor de $\phi(n)$, para cada $n \in \mathbb{N}_2$, através de um produto que envolve n e os números primos que dividem n.

Teorema 89. *Para todo o $n \in \mathbb{N}_2$, tem-se*

$$\phi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\ldots\left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

onde p_1, ..., p_k são todos os $k \in \mathbb{N}_1$ números primos distintos que dividem n.

(Demonstração) Sejam p_1, ..., p_k todos os $k \in \mathbb{N}_1$ números primos distintos que dividem n. Decorre do Teorema Fundamental da Aritmética (Teorema 80) que existem inteiros positivos $e_1, \ldots, e_k$ tais que $n = p_1^{e_1} \ldots p_k^{e_k}$. Pelo Teorema 40 tem-se que $p_i^{e_i} \frown p_j^{e_j} = 1$ para quaisquer $1 \leq i, j \leq k$ tais que $i \neq j$. Logo, do Teorema 88 resulta que $\phi(n) = \phi(p_1^{e_1}) \ldots \phi(p_k^{e_k})$. Ora, pelo Teorema 87, tem-se $\phi(p_i^{e_i}) = p_i^{e_i - 1}(p_i - 1) = p_i^{e_i}(1 - \frac{1}{p_i})$ para $i = 1, \ldots, k$. Conclui-se, portanto, que $\phi(n) = p_1^{e_1} \ldots p_k^{e_k}(1 - \frac{1}{p_1}) \ldots (1 - \frac{1}{p_k}) = n(1 - \frac{1}{p_1}) \ldots (1 - \frac{1}{p_k})$. □

Teorema 90 (Teorema de Euler)**.** *Para todo o* $a, n \in \mathbb{N}_1$ *tais que* $a \frown n = 1$, $a^{\phi(n)} \equiv_n 1$.

(Demonstração) O resultado é imediato se $a = 1$ ou $n = 1$. Suponhamos então a e n em $\mathbb{N}_2$. Sejam $n_1, n_2, \ldots, n_{\phi(n)}$ os números inteiros positivos menores que n e primos com n. Notando que $0 < |n_i - n_j| < n$ sempre que $i \neq j$, conclui-se que $n_i \not\equiv_n n_j$ para todo o i, j tais que $1 \leq i, j \leq \phi(n)$ e $i \neq j$. Pelo Teorema 84, os números inteiros $an_1, an_2, \ldots, ar_{\phi(n)}$ são também primos com n. Pelo Teorema 56, se $an_i \equiv_n an_j$, com $i \neq j$, então ter-se-ia $n_i \equiv_n n_j$, o que é uma contradição. Conclui-se que $an_i \not\equiv_n an_j$ para todo o i, j tais que $1 \leq i, j \leq \phi(n)$ e $i \neq j$. Assim, $an_1, an_2, \ldots, an_{\phi(n)}$ são $\phi(n)$ números incongruentes entre si e incongruentes com 0 módulo n, e, à semelhança dos Teoremas 82 e 85, constituem uma permutação dos números $n_1, n_2, \ldots, n_{\phi(n)}$. Decorre do Teorema 49 que

$$\prod_{i=1}^{\phi(n)} an_i \;=\; a^{\phi(n)} \prod_{i=1}^{\phi(n)} n_i \;\equiv_n \prod_{i=1}^{\phi(n)} n_i \,.$$

Do Teorema 84 resulta que $\prod_{i=1}^{\phi(n)} n_i \frown n = 1$ e, portanto, pelo Teorema 56, conclui-se $a^{\phi(n)} \equiv_n 1$, como pretendido. □

Com o Teorema de Euler pode demonstrar-se o Pequeno Teorema de Fermat (Teorema 62), pois $\phi(p) = p - 1$ quando p é um número primo. Pode também demonstrar-se o Teorema 85: começa-se por concluir que $a^{p-1} \equiv_p 1$ e $a^{q-1} \equiv_q 1$, de que resulta $a^{(p-1)(q-1)} \equiv_p 1$ e $a^{(p-1)(q-1)} \equiv_q 1$; pelo Teorema 54, $a^{(p-1)(q-1)} \equiv_{p \times q} 1$.

2.7 CRIPTOGRAFIA

2.7.1 O MÉTODO DA AUTOCHAVE DE VIGENÈRE

Não cabe aqui alongarmo-nos na história da criptografia que o leitor poderá conhecer em livros de divulgação sobre o assunto, ou mesmo a propósito da demonstração do último teorema de Fermat. Limitar-nos-emos a descrever uma só técnica de encriptação baseada na permutação do alfabeto, para depois nos concentrarmos em técnicas numéricas, tais como o método matricial de Hill e, finalmente, o algoritmo RSA, ao qual dedicaremos detalhada atenção.

Desde a antiguidade que a criptografia se tornou essencial na segurança do Estado e no avanço tático em conflitos entre Estados, grupos étnicos e cliques, e as técnicas de encriptação em torno das permutações do alfabeto se tornaram documentos da inteligência humana.

Vamos rever um destes métodos que remonta à antiguidade clássica e foi sendo aprofundado através da história até ao advento do computador. Com a introdução de técnicas computacionais, foi necessária uma revolução na criptografia, pois os métodos antigos tornavam-se triviais de descodificar.

Em 1586, Blaise de Vigenère, diplomata e criptoanalista do rei de França, Carlos IX, desenvolveu um conjunto de algoritmos de encriptação com base no Quadrado Criptográfico da Figura 2.14, inventado anteriormente por Johannes Trithemius em 1518 e dado a conhecer no seu livro *Polygraphia*. (Em 1499, o mesmo autor tinha já escrito uma trilogia sobre comunicação com espíritos chamada *Esteganographia* que, em grego, significa *escrita oculta* ("esteganografia"). Esta obra foi incluída no *Index librorum prohibitorum*, conjuntamente com as obras de Galileu, Copérnico e Kepler.)

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Y
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Y	Z

Figura 2.14: Quadrado Criptográfico ou Tabela de Vigenère.

No quadrado apresentado na Figura 2.14, as linhas correspondem ao que passaremos a chamar *letras-chave* e as colunas *letras-documentais*, estas últimas as que surgem na mensagem original a encriptar ou numa das suas cifras. Um dos métodos de Vigenère consta no seguinte: ao destinatário da mensagem cifrada — o Bob — é dito — por Alice —, por algum meio oculto, que a chave é certa letra do alfabeto, digamos K. A chave K é assim anteriormente combinada entre Alice e Bob. Optamos por escrever as mensagens em inglês, ou em Latim, para evitar o uso da acentuação.

Vejamos primeiro o caso da descodificação. Suponhamos que Bob recebe a mensagem

$$VZCYYIN$$

(ou seja, $V+Z+C+Y+Y+I+N$). Bob procede do seguinte modo, lendo no Quadrado Criptográfico: entrada na linha K, encontra-se V sob L — a $1^{\underline{a}}$ letra é L; a chave agora passa a ser a letra L; entrada na linha L, encontra-se Z sob O — a $2^{\underline{a}}$ letra é O; a chave agora passa a ser a letra O; entrada na linha O, encontra-se C sob O — a $3^{\underline{a}}$ letra é O; a chave continua a ser a letra O; entrada na linha O, encontra-se Y sob K — a $4^{\underline{a}}$ letra é K; a chave é a letra K; entrada na linha K, encontra-se Y sob O — a $5^{\underline{a}}$ letra é O; a chave é a letra O; entrada na linha O, encontra-se I sob U — a $6^{\underline{a}}$ letra é U; a chave é a letra U; finalmente, entrada na linha U, encontra-se N sob T — a $7^{\underline{a}}$ letra é T. Bob conclui então que a mensagem [18] original é

$$LOOK\ OUT\ .$$

O algoritmo é pois o seguinte: Bob recebe a mensagem textual $\mathcal{M}$, extrai a primeira letra, observa depois a tabela na linha correspondente à chave que lhe foi dada e procura a ocorrência dessa letra; a letra correspondente da mensagem original de Alice é a correspondente letra-documental na linha que está no topo, e esta letra-documental é a nova chave; depois, o recetor continua a extrair as letras da mensagem uma a uma, procedendo do mesmo modo até ao fim.

A Figura 2.15 ilustra a leitura da mensagem original.

Sequência de decifração	K	L	O	O	K	O	U
Mensagem original	L	O	O	K	O	U	T
Mensagem encriptada	V	Z	C	Y	Y	I	N

Figura 2.15

[18] Adotam-se neste texto exemplos de mensagens semelhantes às de [11], [5] e [23].

A atividade de encriptar a mensagem

$$LOOK\ OUT$$

é realizada no sentido reverso. Alice procede do seguinte modo, através do Quadrado Criptográfico, começando com a chave K: a entrada na linha K, coluna L é V — a $1^{\underline{a}}$ letra é V; a chave é agora L; a entrada na linha L, coluna O é Z — a $2^{\underline{a}}$ letra é Z; a chave é agora O; a entrada na linha O, coluna O é C — a $3^{\underline{a}}$ letra é C; a chave é de novo O; a entrada na linha O, coluna K é Y — a $4^{\underline{a}}$ letra é Y; a chave é agora K; a entrada na linha K, coluna O é Y — a $5^{\underline{a}}$ letra é Y; a chave é agora O; a entrada na linha O, coluna U é I — a $6^{\underline{a}}$ letra é I; a chave é agora U; por fim, a entrada na linha U, coluna T é N — a $7^{\underline{a}}$ letra é N. A codificação da mensagem original é portanto, como esperado,

$$VZCYYIN\ .$$

Vigenère delineou outros métodos de encriptação baseados em permutações do alfabeto. O método que descrevemos designa-se por AUTOCHAVE, pois a chave é dinâmica e facultada à medida que a decifração prossegue.

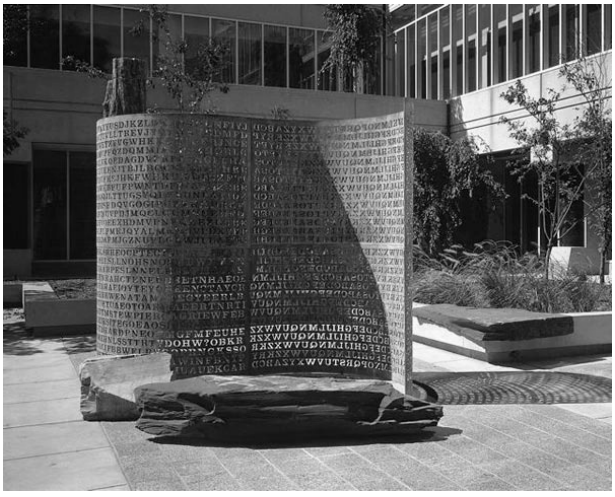


Figura 2.16: KRYPTOS é uma escultura de Jim Sanborn que contém quatro mensagens encriptadas. Encontra-se no edifício da CIA em Langley, Virgínia. Três mensagens que tinham sido codificadas pelo método de Vigenère foram já descodificadas, mas a quarta mensagem ainda não foi decifrada.

A Figura 2.16, mostra a escultura criptográfica que se encontra à entrada do edifício da CIA

em Langley, Virgínia. Três das mensagens tinham sido encriptadas por um dos métodos de Vigenère e já foram descodificadas. A criptoanálise da quarta mensagem, ainda hoje não decifrada, é deixada ao cuidado do leitor interessado.

Mensagem 1:

BETWEEN SUBTLE SHADING AND THE ABSENCE OF LIGHT LIES THE NUANCE OF IQLUSION

Mensagem 2:

IT WAS TOTALLY INVISIBLE HOWS THAT POSSIBLE ? THEY USED THE EARTHS MAGNETIC FIELD X THE INFORMATION WAS GATHERED AND TRANSMITTED UNDERGRUUND TO AN UNKNOWN LOCATION X DOES LANGLEY KNOW ABOUT THIS ? THEY SHOULD ITS BURIED OUT THERE SOMEWHERE X WHO KNOWS THE EXACT LOCATION ? ONLY WW THIS WAS HIS LAST MESSAGE X THIRTY EIGHT DEGREES FIFTY SEVEN MINUTES SIX POINT FIVE SECONDS NORTH SEVENTY SEVEN DEGREES EIGHT MINUTES FORTY FOUR SECONDS WEST X LAYER TWO

Mensagem 3:

SLOWLY DESPARATLY SLOWLY THE REMAINS OF PASSAGE DEBRIS THAT ENCUMBERED THE LOWER PART OF THE DOORWAY WAS REMOVED WITH TREMBLING HANDS I MADE A TINY BREACH IN THE UPPER LEFT HAND CORNER AND THEN WIDENING THE HOLE A LITTLE I INSERTED THE CANDLE AND PEERED IN THE HOT AIR ESCAPING FROM THE CHAMBER CAUSED THE FLAME TO FLICKER BUT PRESENTLY DETAILS OF THE ROOM WITHIN EMERGED FROM THE MIST X CAN YOU SEE ANYTHING Q ?

Mensagem 4: por decifrar

NGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJL
PIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLM
RLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQ
TNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUV
VUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWX
XWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZK
ZZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRY

OHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJL
QJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMN
SMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQU
UQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVW
WVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZ
YXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD

As mensagens codificadas com base pelo método de Vigenère acima descrito são, em princípio, fáceis de descodificar por métodos computacionais, experimentando as possíveis chaves iniciais. Porém, por vezes, estas mensagens eram colocadas no interior de caixas cuja

abertura, por sua vez, recorria a uma senha. Se a eventual intrusão — perpetrada por Eva — falhasse o código de abertura, a própria caixa destruía a mensagem, fazendo derramar no seu interior, por método mecânico, um líquido corrosivo (por exemplo vinagre). O sistema CRIPTEX (*vide* Figura 2.17) é uma destas engenhocas. Eis a descrição do criptex por Dan Brown em *O Código Da Vinci*.



Figura 2.17: O *criptex*.

Da Vinci, pelo contrário, preferiu uma solução mecânica à matemática e à criptografia. O criptex. Um contentor portátil capaz de proteger cartas, mapas, diagramas, fosse o que fosse. Uma vez a informação guardada dentro do criptex, só a pessoa que conhecesse a chave adequada podia aceder-lhe.

— É preciso uma *password* — explicou Sophie, apontando para os aros marcados com letras. — O criptex funciona mais ou menos como o cadeado de segredo de uma bicicleta. Quando alinhamos os anéis na posição correta, o cadeado abre-se. O criptex tem cinco anéis. Quando os rodamos na sequência certa, as tranquetas no interior alinham-se e o cilindro desmancha-se.

— E lá dentro?

— Quando o cilindro se desmancha, a pessoa tem acesso a um compartimento central suficientemente grande para conter um rolo de papel onde está escrita a informação que se pretende manter secreta. Langdon fez um ar incrédulo.

— E está a dizer-me que o seu avô fazia estas coisas para si quando era pequena.

— Fez-me vários mais pequenos. Pelo menos em duas ocasiões, nos meus anos, deu-me um criptex e uma adivinha. A resposta à adivinha era a senha para o criptex, e quando eu a descobria, podia abri-lo e encontrar o meu cartão de parabéns.

— Muito trabalho por um cartão.

— Não, os cartões continham sempre outra adivinha, ou uma pista. O meu avô adorava inventar complicadíssimas caças ao tesouro por toda a casa, com uma sequência de pistas que acabavam por conduzir-me à minha verdadeira prenda. Cada caça ao tesouro era um teste de caráter e de mérito, obrigando-me a merecer as minhas recompensas. E nunca eram fáceis. Langdon voltou a olhar para o cilindro de mármore, ainda com uma expressão cética.

— Mas porque não simplesmente forçá-lo? Ou parti-lo? Os fechos de metal parecem fraquinhos, e o mármore é uma rocha pouco resistente. Sophie sorriu.

— Porque Da Vinci era muito mais esperto do que isso. Concebeu o criptex de tal maneira que se alguém tentar forçá-lo, seja de que maneira for, a informação autodestrói-se. Veja. — Meteu as mãos na caixa e retirou cuidadosamente o cilindro. — Toda a informação era primeiro escrita num rolo de papiro.

2.7.2 DESAFIO AO LEITOR

1. Codifique pelo método de Vigenère com chave K a exclamação de César ao atravessar o Rubicão ALEA IACTA EST ("os dados estão lançados").

2. Descodifique CWRQ PAFV QABRC sabendo que a mensagem foi enviada pelo método de Vigenère com chave K.

3. Descodifique XGUMK OWS NZVP ZSZONA sabendo que a mensagem foi enviada pelo método de Vigenère com chave R.

4. Recorrendo ao código trivial do alfabeto latino apresentado na tabela da Figura 2.18, que faz corresponder inteiros entre 0 e 25 às letras maiúsculas do alfabeto, escreva uma congruência módulo 26 que permita obter a codificação de uma letra pelo método de Vigenère com uma chave dada. Escreva depois uma congruência módulo 26 que permita obter a descodificação de uma letra. (*Resposta no fim da secção.*)

Eis a resolução do Exercício 4

Designemos por α a letra chave, por λ a letra a codificar, e por $[\![\alpha]\!]$ e $[\![\lambda]\!]$ os números inteiros correspondentes a essas letras na tabela da Figura 2.18. A codificação de λ é a letra que nessa tabela corresponde ao número inteiro c entre 0 e 25 que é solução da congruência

$$c \equiv_{26} [\![\lambda]\!] + [\![\alpha]\!] \, .$$

Seja agora λ a codificação de uma letra com a chave α. A descodificação de λ é a letra que na tabela corresponde ao número inteiro d entre 0 e 25 que é solução da congruência

$$d \equiv_{26} [\![\lambda]\!] - [\![\alpha]\!] \, .$$

□

2.7.3 CRIPTOGRAFIA DE CHAVE SIMÉTRICA (HILL)

Consideraremos agora o caso das cifras numéricas, mais modernas. Suponhamos de novo que Alice deseja enviar a Bob uma mensagem secreta cujo conteúdo Eva não deverá ser capaz de descodificar. A cifra consta agora de uma sequência de grupos de letras ou números inteiros não negativos, M_1, M_2, ..., M_k. O texto da mensagem começa por ser transcrito recorrendo, por exemplo, ao código ASCII para as letras maiúsculas do alfabeto latino, tal como a Figura 2.19 mostra. Suponha-se que a Eva dispõe da tecnologia necessária para intercetar a mensagem de Alice, pelo que esta tem de a encriptar de modo a que Eva não seja

capaz de a desencriptar. Suponhamos que Alice deseja enviar uma mensagem de n letras. Recorrendo ao código da tabela da Figura 2.19 esta mensagem usa $2n$ dígitos. Evidentemente que a descodificação nesta fase é imediata. Por exemplo, a mensagem *CHEERS* corresponde a 6772 6969 8283. As mensagens, uma vez codificadas em ASCII, tornam-se números muito grandes, com os quais é difícil trabalhar. Deste modo, convenciona-se fracionar o texto de $2n$ dígitos em blocos de tamanho B e, assim, enviar k mensagens M_1, M_2, ..., M_k, cada uma de tamanho que não excede B. Por exemplo, se $B = 4$, então a mensagem *CHEERS*, ou seja 6772 6969 8283, é enviada como três mensagens separadas 6772, 6969 e 8283.

As tabelas seguintes mostram duas possíveis codificações das letras do alfabeto latino.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				

Figura 2.18: Código trivial do alfabeto latino.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	***branco***			
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	32			

Figura 2.19: Código ASCII do alfabeto latino.

A técnica de encriptação que vamos agora estudar nesta secção pertence à classe da chamada "criptografia de chave simétrica". Nas técnicas desta classe, a chave para a encriptação (que no caso do método de Hill é uma matriz) tem de ser combinada previamente através de um canal seguro, pois a desencriptação é usualmente fácil de fazer, uma vez conhecida esta chave. Para tal, Bob e Alice têm de encontrar-se para combinar a chave, ou então usar um sistema criptográfico de chave pública (ver Secção 2.7.5) para o fazer.

A técnica que seguidamente se descreve (método de Hill) foi inventada em 1929 por Lester Hill do Hunter College e recorre ao cálculo matricial. As letras do texto a encriptar são agrupadas em blocos de B letras, correspondendo a vetores B-dimensionais de números naturais. Os vetores de dimensão B sofrem uma transformação linear através de uma

matriz $\mathcal{A}$ de determinante primo com 26 (número das letras do alfabeto tal como na tabela da Figura 2.18). O resultado é uma sequência de novos vetores de dimensão B, cujas componentes se obtêm módulo 26. Os novos vetores são reagrupados num novo texto que é segmentado, agora em blocos de m números. A decifração é conseguida por inversão da matriz $\mathcal{A}$.

O sistema é designado de digráfico se $B = 2$, trigráfico se $B = 3$ e poligráfico se $B > 3$.

Suponhamos que Alice pretende codificar a mensagem

GAUSS WAS VERY BRIGHT

através do método (digráfico) de Hill com

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -7, \quad 7 \frown 26 = 1$$

e enviá-la a Bob em blocos de cinco letras (juntando, para esse fim, dois X no fim da mensagem). Começamos por fracionar o texto em blocos de duas letras e recorremos à tabela da Figura 2.18 para traduzir os blocos em numérico equivalente:

G	A	U	S	S	W	A	S	V	E	R	Y
6	0	20	18	18	22	0	18	21	4	17	24

B	R	I	G	H	T	X	X
1	17	8	6	7	19	23	23

.

Faz-se em seguida a transformação linear dos vetores obtidos:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 18 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 18 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 \\ 22 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 20 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 18 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 10 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}21\\ 4\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}19\\ 5\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}17\\ 24\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}21\\ 5\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 17\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}11\\ 22\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}8\\ 6\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}10\\ 20\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7\\ 19\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}7\\ 2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}23\\ 23\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}11\\ 8\end{bmatrix}$$

de que resulta

18	4	18	14	20	8	10	18	19	5	21	5
S	*E*	*S*	*O*	*U*	*I*	*K*	*S*	*T*	*F*	*V*	*F*
		11	22	10	20	7	2	11	8		
		L	*W*	*K*	*U*	*H*	*C*	*L*	*I*		

e, reagrupando o novo texto em blocos de cinco letras, tem-se

SESOU IKSTF VFLWK UHCLI

que é a mensagem que Alice envia a Bob.

Para recuperar a mensagem original, invertemos a matriz $\mathcal{A}$ (módulo 26), o que dá

$$\mathcal{A}^{-1} \equiv_{26} \begin{bmatrix}11 & 4\\ 23 & 7\end{bmatrix}$$

cujo cálculo é feito desta forma: toma-se a matriz inversa

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{-7}\begin{bmatrix}1 & -2\\ -5 & 3\end{bmatrix}$$

donde se conclui que

$$19 \times \mathcal{A}^{-1} \equiv_{26} -7 \times \mathcal{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 1 & 24 \\ 21 & 3 \end{bmatrix}$$

e, consequentemente,

$$11 \times 19 \times \mathcal{A}^{-1} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 11 & -22 \\ -55 & 33 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix}$$

ou seja, finalmente,

$$\mathcal{A}^{-1} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 11 & -22 \\ -55 & 33 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} .$$

Resulta então, para o cálculo inverso:

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 \\ 14 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 20 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 8 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 18 \\ 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 18 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 0 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19 \\ 5 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 21 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 21 \\ 5 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 17 \\ 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 23 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ 22 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 1 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}11 & 4\\ 23 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}10\\ 20\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}8\\ 6\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}11 & 4\\ 23 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7\\ 2\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}7\\ 19\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}11 & 4\\ 23 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}11\\ 8\end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix}23\\ 23\end{bmatrix}$$

obtendo-se assim o seguinte:

6	0	20	18	18	22	0	18	21	4	17	24
G	*A*	*U*	*S*	*S*	*W*	*A*	*S*	*V*	*E*	*R*	*Y*

1	17	8	6	7	19	23	23
B	*R*	*I*	*G*	*H*	*T*	*X*	*X*

.

Se Eva for uma boa *hacker*, pode decifrar as mensagens sem grande esforço (nomeadamente se dispuser de um computador e da estatística da língua inglesa). As Figuras 2.20 e 2.21 mostram as frequências de uso do alfabeto latino no Inglês e no Português, respetivamente. Não dispondo de estatísticas relativas ao Português e uma vez que o Inglês é uma língua universal, resumimos um conjunto de características notáveis que podem ser usadas para atacar os sistemas criptográficos convencionais. Como podemos observar no histograma da Figura 2.20, (a) a letra mais frequente é o 'E', seguido (na ordem de frequência) pelo 'T', 'A', 'O' e 'N' (o 'E' também é a letra mais frequente no Alemão, Francês, Italiano e Espanhol; por exemplo, no Russo, a letra mais frequente é o equivalente ao 'O'); (b) a letra mais comum no fim das palavras é o 'E'; (c) a letra mais comum no princípio das palavras é o 'T'; (d) uma letra isolada é as mais das vezes um 'A' ou um 'I', ou, em ocasiões raras, um 'O'; (e) as palavras de duas letras mais frequentes são 'OF', seguido de 'TO' e de 'IN'; (f) a palavra de três letras mais frequente é 'THE', a seguir 'AND'; (g) a letra 'Q' é sempre seguida pela letra 'U'; (h) a consoante que mais vezes segue a uma vogal é 'N'; (i) as letras duplas mais frequentes são, na ordem de frequência, 'LL', 'EE', 'SS', 'OO', 'TT', 'FF', 'RR', 'NN', 'PP' e 'CC'; (j) a palavra mais frequente de quatro letras é 'THAT'.

Eis uma curiosidade: Claude Shannon, matemático estadounidense que fundou a Teoria da Informação, escreveu um artigo célebre em 1949, *Communication Theory of Secrecy Systems*, no qual mostrou que um criptograma de 30 ou mais letras tem apenas uma solução, mas que um criptograma de 20 ou menos letras poderá ter mais de uma solução.

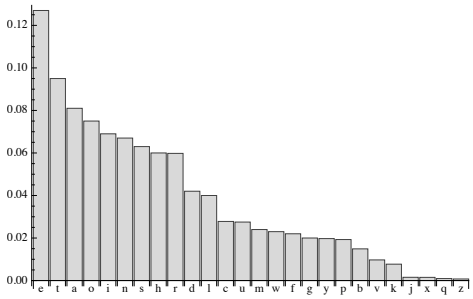


Figura 2.20: Frequência do uso do alfabeto latino no Inglês.

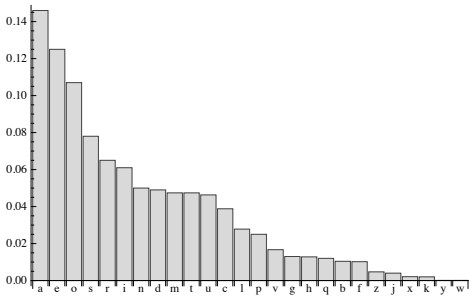


Figura 2.21: Frequência do uso do alfabeto latino no Português.

Há $26 \times 26 = 676$ blocos de duas letras. Procede-se à análise estatística da frequência de ocorrência de pares. Os pares mais frequentes na língua inglesa são TH e HE, a que se seguem as dez palavras THE, OF, AND, TO, A, IN, THAT, IT, IS e I. No conjunto, constituem um quarto das palavras que ocorrem num texto. Suponhamos que Eva interceta a mensagem de Alice e descobre que os pares mais frequentes são JX e TM. Possivelmente, JX≡TH e TM≡HE. Resulta que o vetor $(19, 7)$ corresponde ao vetor $(9, 23)$ e o vetor $(7, 4)$ corresponde ao vetor $(19, 12)$. Pode descobrir-se a cifra resolvendo a equação matricial

$$\mathcal{A} \times \begin{bmatrix} 19 & 7 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} \equiv_{26} \begin{bmatrix} 9 & 19 \\ 23 & 12 \end{bmatrix} .$$

2.7.4 DESAFIO AO LEITOR

1. Codifique pelo método de Hill a mensagem WAIT UNTIL THE SUN SHINES PAULA, indicando a matriz que escolheu e a dimensão dos blocos de *input* e *output*.

2. Recorrendo à matriz que escolheu no exercício anterior codifique a exclamação de César ao atravessar o Rubicão ALEA IACTA EST ("os dados estão lançados").

3. Descodifique VUJIR WHMYV sabendo que a mensagem foi enviada pelo método de Hill com matriz
$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 4 & 11 \\ 1 & 22 \end{bmatrix} .$$

4. Descodifique RJHMQO sabendo que a mensagem foi enviada pelo método de Hill com matriz
$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} .$$

2.7.5 CRIPTOGRAFIA DE CHAVE PÚBLICA (RSA)

Para que possam comunicar sem que Eva interfira, Bob e Alice combinam uma técnica de encriptação. Mas, agora, é Bob quem escreve a mensagem e a codifica de tal modo que Eva, mesmo conhecendo a técnica de encriptação de Bob e Alice, não é capaz de a descodificar! Esta técnica de encriptação que vamos estudar pertence à classe da chamada "criptografia de chave pública". Recorre ao algoritmo de Euclides e à aritmética modular e é designada RSA, iniciais dos seus inventores (Rivest, Shamir e Adleman), que a apresentaram em [21].

Alice escolhe um número inteiro N e anuncia não só que a comunicação será feita módulo N, mas também que as mensagens transmitidas estarão codificadas em números estritamente compreendidos entre 0 e N. A esperteza de Alice está em escolher $N = pq$, o produto de dois números primos p e q, $p \neq q$, suficientemente grandes. É tão fácil calcular o produto de dois números primos como de quaisquer dois outros números, mesmo que sejam muito grandes; mas torna-se muito moroso fatorizar um número suficientemente grande em fatores primos.[19] Depois de selecionar $N = pq$, Alice escolhe um número inteiro $e > 1$, estritamente compreendido entre 0 e $(p-1)(q-1)$, designado por *expoente*, tal que $e \frown (p-1)(q-1) = 1$. Alice poderá escolher aleatoriamente números e aplicar o algoritmo de Euclides até encontrar um tal expoente e primo com $(p-1)(q-1)$. Por exemplo, Alice escolhe $N = 7 \times 11 = 77$ e descobre, sem dificuldade, números primos com $(7-1)(11-1) = 60$, e.g. 11. A seguir, Alice poderá "destruir" todo o registo dos números primos que escolheu e envia a Bob a sua chave pública (N, e), não esquecendo de enviar cópia à Eva! Estes números permitirão a Bob codificar a sua mensagem.

Bob codifica a mensagem: a mensagem original em inglês (para evitar a cedilha e a acentuação), é primeiramente codificada em ASCII, o número resultante é fracionado em blocos de tamanho B, a saber M_1, M_2, ..., M_k, cada um estritamente compreendido entre 0 e N. Bob verifica agora se cada uma das mensagens parciais M_i, com $1 \leq i \leq k$, é um número primo com N. Se não for, então Bob descobre, ao aplicar o algoritmo de Euclides, que o divisor comum é p ou q. Neste caso, anuncia à Alice e a todo o mundo que encontrou um fator de N, e mudam o protocolo. Em caso contrário, Bob calcula o resto da divisão de cada um dos números M_i^e por N, i.e., para $i = 1, ..., k$, calcula o mais pequeno número natural R_i tal que $R_i \equiv_N M_i^e$ e envia à Alice a sequência de mensagens R_1, R_2, ..., R_k.

Um dia, Bob toma a chave pública de Alice (N, e), com $N = 8633$ $(= 97 \times 89)$ e $e = 5$ (tem-se $5 \frown 96 \times 88 = 1$), e codifica a mensagem *CHEERS*, previamente transformada, como referido, em três blocos de números de tamanho 4: 6772 6969 8283. Qualquer dos números $M_1 = 6772$, $M_2 = 6969$ e $M_3 = 8283$ é primo com $N = 8633$. Bob calcula os respetivos restos e envia as mensagens, uma atrás da outra. Os cálculos de encriptação de

[19] Para compreender esta dificuldade, o leitor deverá obter as fatorizações primas dos números 323, 4087 e 8633.

M_1, M_2 e M_3 através do sistema RSA podem ser efetuados como se ilustra na Figura 2.22, notando que $M_i^5 = M_i^4 \times M_i$ para $i = 1, 2, 3$.

M_1^2	$\equiv_{8633}$	6772^2	M_2^2	$\equiv_{8633}$	6969^2	M_3^2	$\equiv_{8633}$	8283^2
	$\equiv_{8633}$	45 859 984		$\equiv_{8633}$	48 566 961		$\equiv_{8633}$	68 608 089
	$\equiv_{8633}$	1488		$\equiv_{8633}$	6336		$\equiv_{8633}$	1638
M_1^4	$\equiv_{8633}$	1488^2	M_2^4	$\equiv_{8633}$	6336^2	M_3^4	$\equiv_{8633}$	1638^2
	$\equiv_{8633}$	2 214 144		$\equiv_{8633}$	40 144 896		$\equiv_{8633}$	2 683 044
	$\equiv_{8633}$	4096		$\equiv_{8633}$	1446		$\equiv_{8633}$	6814
R_1	$\equiv_{8633}$	$6772^4 \times 6772^1$	R_2	$\equiv_{8633}$	$6969^4 \times 6969^1$	R_3	$\equiv_{8633}$	$8283^4 \times 8283^1$
	$\equiv_{8633}$	4096×6772		$\equiv_{8633}$	1446×6969		$\equiv_{8633}$	6814×8283
	$\equiv_{8633}$	283		$\equiv_{8633}$	2463		$\equiv_{8633}$	6441

Figura 2.22: Algoritmo de encriptação do sistema RSA aplicado a $M_1 = 6772$, $M_2 = 6969$ e $M_3 = 8283$.

Teremos agora de entender como é possível a Alice decifrar a mensagem e, sobretudo, por que razão a Eva não pode também decifrar a mensagem...

Supondo que a Eva interceta as mensagens que Bob enviou, isto é, R_1, R_2, ..., R_k, com $R_i < N$, $1 \leq i \leq k$, ela teria de calcular o resto da divisão por 8633 de, sucessivamente, 1e, 2e, 3e, ... Ora, para todo o $i \in \mathbb{N}$, o cálculo de i^5 requer 3 multiplicações: 2 multiplicações para obter i^2 e i^4, e mais uma multiplicação para combinar os resultados em i^5. Em cada um dos passos o cálculo módulo 8633 requer mais uma divisão, pelo que há mais 3 divisões. No pior caso, somente ao fim de cerca de 50 000 multiplicações e divisões é possível descodificar a mensagem M_i.

No caso geral, um bloco de B dígitos representa um número que está compreendido entre 0 e $10^B - 1$. Suponhamos que N é aproximadamente 10^B. A determinação do expoente e pode necessitar de $\mathcal{O}(\log(N))$ multiplicações e divisões de um total de $\mathcal{O}(\log(10^B) \times 10^B) = \mathcal{O}(B \times 10^B)$ operações, o que se traduz num trabalho exponencial para Eva.

Vejamos agora como pode Alice decifrar a mensagem.

Alice, antes de "destruir" a informação acerca de p e q, calculara um certo valor: o inverso de e módulo $(p-1)(q-1) = 8448$, a saber, o mais pequeno inteiro positivo d menor do que $(p-1)(q-1)$ tal que

$$ed \equiv_{(p-1)(q-1)} 1 \,,$$

$$
\begin{aligned}
283^2 &\equiv_{8633} 2392 \\
283^4 &\equiv_{8633} 2392^2 \equiv_{8633} 6618 \\
283^8 &\equiv_{8633} 6618^2 \equiv_{8633} 2715 \\
283^{16} &\equiv_{8633} 2715^2 \equiv_{8633} 7276 \\
283^{32} &\equiv_{8633} 7276^2 \equiv_{8633} 2620 \\
283^{64} &\equiv_{8633} 2620^2 \equiv_{8633} 1165 \\
283^{128} &\equiv_{8633} 1165^2 \equiv_{8633} 1844 \\
283^{256} &\equiv_{8633} 1844^2 \equiv_{8633} 7567 \\
283^{512} &\equiv_{8633} 7567^2 \equiv_{8633} 5433 \\
283^{1024} &\equiv_{8633} 5433^2 \equiv_{8633} 1262 \\
283^{2048} &\equiv_{8633} 1262^2 \equiv_{8633} 4172 \\
283^{4096} &\equiv_{8633} 4172^2 \equiv_{8633} 1456
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R_1^{5069} &\equiv_{8633} 283^{4096} \times 283^{512} \times 283^{256} \times 283^{128} \times 283^{64} \times 283^{8} \times 283^{4} \times 283^{1} \\
&\equiv_{8633} (1456 \times 5433) \times (7567 \times 1844) \times (1165 \times 2715) \times (6618 \times 283) \\
&\equiv_{8633} (2620 \times 2620) \times (3297 \times 8166) \\
&\equiv_{8633} 1165 \times 5608 \\
&\equiv_{8633} 6772 \\
&\equiv_{8633} M_1
\end{aligned}
$$

Figura 2.23: Cálculo de M_1 a partir da sua encriptação 283.

construindo, assim, a sua chave privada (N, d):

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	8448		1	0
1	5	1689	0	1
2	3	1	1	-1689
3	2	1	-1	1690
4	1	2	2	-3379
5	0			

A chave privada de Alice é $(8633, 8448 - 3379)$, ou seja $(8633, 5069)$.

Alice agora pode decifrar a mensagem que recebeu, pois sabe que, para todo o $i = 1, ..., k$,

$$R_i^d \equiv_N M_i \ .$$

Recorde-se que mensagem recebida por Alice é 0283 2463 6441. A determinação de cada um dos números M_1, M_2 e M_3 que Bob quer que a Alice fique a conhecer faz-se em 19 multiplicações, como os cálculos apresentados nas Figuras 2.23, 2.24 e 2.25, respetivamente, ilustram. Alice encontra assim a mensagem original 6772 6969 8283.

Teorema 91. *Se (N, e) é chave pública e (N, d) é chave privada no sistema criptográfico RSA com $N = p \times q$ (p e q são números primos distintos), então, para todo o $M \in \mathbb{N}$, verifica-se $M^{ed} \equiv_N M$.*

(Demonstração) Se M é múltiplo de p, então M^{ed} também é múltiplo de p e, portanto, $M^{ed} \equiv_p M$. Se M não é múltiplo de p, então $M \frown p = 1$ e, em virtude do Teorema 62, tem-se que $M^{p-1} \equiv_p 1$, donde, para todo o $k \in \mathbb{N}$, $(M^{p-1})^{k(q-1)} \equiv_p M^{k(p-1)(q-1)} \equiv_p 1$. Multiplicando ambos os membros por M^{ed}, obtemos $M^{ed+k(p-1)(q-1)} \equiv_p M^{ed}$ para o valor de k correto que justifica a congruência $ed \equiv_{(p-1)(q-1)} 1$. Conclui-se que $M^{ed} \equiv_p M$.

Em qualquer dos casos, quer M seja múltiplo de p, quer não seja, verifica-se a equação $M^{ed} \equiv_p M$.

Do mesmo modo se mostra que $M^{ed} \equiv_q M$. Deste modo se mostra que M^{ed} é solução do sistema de congruências

$$\begin{cases} x & \equiv_p & M \\ x & \equiv_q & M \end{cases}$$

Este sistema, de acordo com o Teorema Chinês dos Restos (Teorema 68), tem solução única módulo $N = p \times q$. Consequentemente, $M^{ed} \equiv_N M$. □

$$
\begin{array}{rlll}
2463^{2} & \equiv_{8633} & 6003 & \\
2463^{4} & \equiv_{8633} & 6003^{2} & \equiv_{8633} \quad 1867 \\
2463^{8} & \equiv_{8633} & 1867^{2} & \equiv_{8633} \quad 6590 \\
2463^{16} & \equiv_{8633} & 6590^{2} & \equiv_{8633} \quad 4110 \\
2463^{32} & \equiv_{8633} & 4110^{2} & \equiv_{8633} \quad 5952 \\
2463^{64} & \equiv_{8633} & 5952^{2} & \equiv_{8633} \quad 5105 \\
2463^{128} & \equiv_{8633} & 5105^{2} & \equiv_{8633} \quad 6631 \\
2463^{256} & \equiv_{8633} & 6631^{2} & \equiv_{8633} \quad 2292 \\
2463^{512} & \equiv_{8633} & 2292^{2} & \equiv_{8633} \quad 4400 \\
2463^{1024} & \equiv_{8633} & 4400^{2} & \equiv_{8633} \quad 4814 \\
2463^{2048} & \equiv_{8633} & 4814^{2} & \equiv_{8633} \quad 3624 \\
2463^{4096} & \equiv_{8633} & 3624^{2} & \equiv_{8633} \quad 2583
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rll}
R_2^{5069} & \equiv_{8633} & 2463^{4096} \times 2463^{512} \times 2463^{256} \times 2463^{128} \times 2463^{64} \times 2463^{8} \times 2463^{4} \times 2463^{1} \\
& \equiv_{8633} & (2583 \times 4400) \times (2292 \times 6631) \times (5105 \times 6590) \times (1867 \times 2463) \\
& \equiv_{8633} & (4172 \times 4172) \times (7782 \times 5665) \\
& \equiv_{8633} & 1456 \times 4932 \\
& \equiv_{8633} & 6969 \\
& \equiv_{8633} & M_2
\end{array}
$$

Figura 2.24: Cálculo de M_2 a partir da sua encriptação 2463.

$$
\begin{array}{rlll}
6441^2 & \equiv_{8633} & 4916 & \\
6441^4 & \equiv_{8633} & 4916^2 & \equiv_{8633} \quad 3289 \\
6441^8 & \equiv_{8633} & 3289^2 & \equiv_{8633} \quad 372 \\
6441^{16} & \equiv_{8633} & 372^2 & \equiv_{8633} \quad 256 \\
6441^{32} & \equiv_{8633} & 256^2 & \equiv_{8633} \quad 5105 \\
6441^{64} & \equiv_{8633} & 5105^2 & \equiv_{8633} \quad 6631 \\
6441^{128} & \equiv_{8633} & 6631^2 & \equiv_{8633} \quad 2292 \\
6441^{256} & \equiv_{8633} & 2292^2 & \equiv_{8633} \quad 4400 \\
6441^{512} & \equiv_{8633} & 4400^2 & \equiv_{8633} \quad 4814 \\
6441^{1024} & \equiv_{8633} & 4814^2 & \equiv_{8633} \quad 3624 \\
6441^{2048} & \equiv_{8633} & 3624^2 & \equiv_{8633} \quad 2583 \\
6441^{4096} & \equiv_{8633} & 2583^2 & \equiv_{8633} \quad 7213
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rll}
R_3^{5069} & \equiv_{8633} & 6441^{4096} \times 6441^{512} \times 6441^{256} \times 6441^{128} \times 6441^{64} \times 6441^{8} \times 6441^{4} \times 6441^{1} \\
& \equiv_{8633} & (7213 \times 4814) \times (4400 \times 2292) \times (6631 \times 372) \times (3289 \times 6441) \\
& \equiv_{8633} & (1456 \times 1456) \times (6327 \times 7700) \\
& \equiv_{8633} & 4851 \times 1881 \\
& \equiv_{8633} & 8283 \\
& \equiv_{8633} & M_3
\end{array}
$$

Figura 2.25: Cálculo de M_3 a partir da sua encriptação 6441.

Deste modo se compreende que Alice, sabendo que $R_i \equiv_N M_i^e$, conclui que

$$R_i^d \equiv_N (M_i^e)^d \equiv_N M_i^{ed} \equiv_N M_i \, .$$

A Figura 2.26 sintetiza os passos do algoritmo RSA.

ALGORITMO RSA

Begin
PASSO 1 Cálculos numéricos do recetor:
Tomam-se números primos p e q, e $N = pq$;
Escolhe-se e tal que $e \frown (p-1)(q-1) = 1$ e $0 < e < (p-1)(q-1)$;
Determina-se d tal que $ed \equiv_{(p-1)(q-1)} 1$, com $0 < d < (p-1)(q-1)$;
"Destroem-se" p e q;
Comunica-se ao mundo a chave pública (N, e)
PASSO 2 Encriptação:
Caso seja um texto, cifra-se a mensagem em ASCII (ou outra codificação adequada);
Toma-se um número inteiro B menor ou igual ao número de dígitos[20] de N;
Fraciona-se a mensagem numérica em k blocos de B dígitos cada um: $0 < M_1, M_2, \ldots, M_k < N$;
Verifica-se se $N \frown M_i = 1$, para todo o $i = 1, \ldots, k$;
Determina-se $R_i \equiv_N M_i^e$, com $0 < R_i < N$, para todo o $i = 1, ..., k$;
Envia-se a mensagem $R_1, R_2, \ldots, R_k$
PASSO 3 Desencriptação:
Determina-se $M_i \equiv_N R_i^d$, com $0 < M_i < N$, para todo o $i = 1, ..., k$;
Converte-se a mensagem numérica em texto ASCII;
End

Figura 2.26: Algoritmo RSA.

Exemplo 58. *Considerem-se os números primos* 61 *e* 47*, o expoente* 17 *e blocos de comprimento* 4*. Pretende-se construir as chaves pública e privada, e, ignorando os espaços que separam as palavras e, recorrendo à tabela da Figura 2.18, encriptar e desencriptar o quinto bloco da mensagem*

VEE IS FOR VICTORY

(Resolução) Temos que $N = 61 \times 47 = 2867$, pelo que a chave pública é $(2867, 17)$. Recorrendo ao algoritmo de Saunderson, determinamos $2760 \frown 17$, em que $2760 = (61-1) \times (47-1)$, para encontrar um inverso de de 17 módulo 2760:

[20] Quando o número de dígitos da mensagem numérica antes da encriptação não é múltiplo de B, adicionam-se no final números representativos de letras não relevantes para a mensagem (como X, por exemplo), ou espaços em branco (que também têm codificação numérica), até que esse requisito seja satisfeito.

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	2760		1	0
1	17	162	0	1
2	6	2	1	-162
3	5	1	-2	325
4	1	5	3	-487
5	0			

A chave privada é $(2867, 2760 - 487)$ ou seja $(2867, 2273)$. O texto, recorrendo agora à tabela da Figura 2.18, é traduzido no numérico equivalente

$$2104\ \ 0408\ \ 1805\ \ 1417\ \ 2108\ \ 0219\ \ 1417\ \ 2423\,,$$

onde se adicionou um X ao fim da mensagem para completar o último bloco de 4 dígitos. O quinto bloco é 2108. Os cálculos solicitados no enunciado encontram-se na Figura 2.27 (à esquerda), notando que $17 = 16 + 1$. O quinto bloco enviado por Bob a Alice: 1827. Observando que $2273 = 2048+128+64+32+1$, a desencriptação, apresentada na Figura 2.27 (à direita), faz-se em $11 + 4$ multiplicações. □

Exemplo 59. *Considerando números primos* 59 *e* 53*, expoente* 17 *e blocos de tamanho* 4*, pretende-se construir as chaves pública e privada, e, recorrendo à codificação da tabela da Figura 2.18, ignorando os espaços que separam as palavras, encriptar e desencriptar o segundo bloco da mensagem*

HAVE A GOOD DAY

(Resolução) Temos que $N = 59 \times 53 = 3127$, pelo que a chave pública é $(3127, 17)$. Recorrendo ao algoritmo de Saunderson, determinamos $3016 \frown 17$, em que $3016 = (59 - 1) \times (53 - 1)$, para encontrar um inverso de 17 módulo 3016:

i	a_i	q_i	k_i	x_i
0	3016		1	0
1	17	177	0	1
2	7	2	1	-177
3	3	2	-2	355
4	1	3	5	-887
5	0			

A chave privada é $(3127, 3016-887)$ ou seja $(3127, 2129)$. O texto é traduzido no numérico equivalente

$$0700\ \ 2104\ \ 0006\ \ 1414\ \ 0303\ \ 0024\,.$$

$$
\begin{array}{lll}
 & 1827^2 & \equiv_{2867} 741 \\
 & 1827^4 & \equiv_{2867} 741^2 \equiv_{2867} 1484 \\
2108^2 & 1827^8 & \equiv_{2867} 1484^2 \equiv_{2867} 400 \\
 & 1827^{16} & \equiv_{2867} 400^2 \equiv_{2867} 2315 \\
2108^4 & 1827^{32} & \equiv_{2867} 2315^2 \equiv_{2867} 802 \\
 & 1827^{64} & \equiv_{2867} 802^2 \equiv_{2867} 996 \\
2108^8 & 1827^{128} & \equiv_{2867} 996^2 \equiv_{2867} 34 \\
 & 1827^{256} & \equiv_{2867} 34^2 \equiv_{2867} 1156 \\
2108^{16} & 1827^{512} & \equiv_{2867} 1156^2 \equiv_{2867} 314 \\
 & 1827^{1024} & \equiv_{2867} 314^2 \equiv_{2867} 1118 \\
 & 1827^{2048} & \equiv_{2867} 1118^2 \equiv_{2867} 2779
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
 & 2108^2 & \equiv_{2867} 2108^2 \\
 & & \equiv_{2867} 2681 \\
 & 2681^2 & \equiv_{2867} 192 \\
 & 192^2 & \equiv_{2867} 2460 \\
 & 2460^2 & \equiv_{2867} 2230
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
R & \equiv_{2867} & 2108^{16} \times 2108^1 \\
 & \equiv_{2867} & 2230 \times 2108 \\
 & \equiv_{2867} & 1827
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
R^{2273} & \equiv_{2867} & 1827^{2048} \times 1827^{128} \times 1827^{64} \times 1827^{32} \times 1827^1 \\
 & \equiv_{2867} & (2779 \times 34) \times (996 \times 802) \times 1827 \\
 & \equiv_{2867} & 2742 \times 1766 \times 1827 \\
 & \equiv_{2867} & 9 \times 1827 \\
 & \equiv_{2867} & 2108
\end{array}
$$

Figura 2.27

O segundo bloco é 2104. Cálculos auxiliares: $17 = 16+1$ e $2129 = 2048+64+16+1$. Os cálculos solicitados no enunciado encontram-se na Figura 2.28 (à esquerda). O segundo bloco enviado por Bob a Alice: 3099. A desencriptação, apresentada na Figura 2.28 (à direita), faz-se em $11+3$ multiplicações. □

$$
\begin{array}{rcl}
2104^2 & \equiv_{3127} & 2104^2 \\
 & \equiv_{3127} & 2111 \\
2104^4 & \equiv_{3127} & 2111^2 \\
 & \equiv_{3127} & 346 \\
2104^8 & \equiv_{3127} & 346^2 \\
 & \equiv_{3127} & 890 \\
2104^{16} & \equiv_{3127} & 890^2 \\
 & \equiv_{3127} & 969
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcll}
3099^2 & \equiv_{3127} & 784 & \\
3099^4 & \equiv_{3127} & 784^2 & \equiv_{3127} \quad 1764 \\
3099^8 & \equiv_{3127} & 1764^2 & \equiv_{3127} \quad 331 \\
3099^{16} & \equiv_{3127} & 331^2 & \equiv_{3127} \quad 116 \\
3099^{32} & \equiv_{3127} & 116^2 & \equiv_{3127} \quad 948 \\
3099^{64} & \equiv_{3127} & 948^2 & \equiv_{3127} \quad 1255 \\
3099^{128} & \equiv_{3127} & 1255^2 & \equiv_{3127} \quad 2144 \\
3099^{256} & \equiv_{3127} & 2144^2 & \equiv_{3127} \quad 46 \\
3099^{512} & \equiv_{3127} & 46^2 & \equiv_{3127} \quad 2116 \\
3099^{1024} & \equiv_{3127} & 2116^2 & \equiv_{3127} \quad 2719 \\
3099^{2048} & \equiv_{3127} & 2719^2 & \equiv_{3127} \quad 733
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcl}
R & \equiv_{3127} & 2104^{16} \times 2104^1 \\
 & \equiv_{3127} & 969 \times 2104 \\
 & \equiv_{3127} & 3099
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rcl}
R^{2129} & \equiv_{3127} & 3099^{2048} \times 3099^{64} \times 3099^{16} \times 3099^1 \\
 & \equiv_{3127} & (733 \times 1255) \times (116 \times 3099) \\
 & \equiv_{3127} & 577 \times 3006 \\
 & \equiv_{3127} & 2104
\end{array}
$$

Figura 2.28

2.7.6 DESAFIO AO LEITOR

1. Decifre os seguintes códigos ASCII:

   (a) 7079 8287 6582 6832

   (b) 7879 3287 6589

   (c) 8479 3266 6932 7982 3278 7984 3284 7932 6669

2. Mostre que o número de números i tais que $0 \leq i < N = pq$ e $i \frown N \neq 1$ é $p+q-1$ e que a probabilidade de escolher ao acaso um tal i é

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{pq}\,.$$

Mostre que, se $p, q > 10^{30}$, então a probabilidade de escolher ao acaso um tal número é menor que 10^{-29}. (*Resposta no fim da secção.*)

3. Quais dos seguintes números são o produto de dois números primos: 801, 803, 807, 809, 161, 1631 ou 17 947?

4. Usando blocos de quatro dígitos, $N = 97 \times 103$, $e = 11$ e recorrendo à codificação da tabela da Figura 2.19, encripte a mensagem HELLO.

5. Usando $N = 47 \times 61$ e $e = 17$, faça uma encriptação do número de cartão de crédito 453 244 030 622 714 **8** como se descreve seguidamente. O número, sem o dígito de controlo (que é o último), deve ser dividido em blocos de 3 dígitos e a encriptação de cada bloco efetuada separadamente. O dígito de controlo é encriptado em último lugar.

6. Repita o Exercício 5, com $N = 89 \times 107$, $e = 21$, cartão de crédito número 4556 2231 6058 **1** e considerando blocos de 4 dígitos.

7. Usando $N = 95$, $e = 29$ e $B = 2$, desencripte a mensagem 53 29 02 51 29.

8. Seja p um número primo ímpar e e um número inteiro tal que $e \frown (p-1) = 1$. Suponha que a mensagem M foi encriptada como C, onde $C \equiv_N M^e$ e $0 \leq C < p$. Se d é o inverso de e módulo p, mostre que $C^d \equiv_p M$.

Eis a resolução do Exercício 2

Os números $p, 2p, ..., (q-1)p$ e $q, 2q, ..., (p-1)q$ são todos distintos (*vide* demonstração do Teorema 85) e são precisamente os inteiros positivos que são menores do que N e não são primos com N. Dado que se deve considerar também o número 0, temos assim que $(q-1)+(p-1)+1 = p+q-1$ números nas condições indicadas. A probabilidade de se escolher um desses números ao acaso é assim

$$\frac{p+q-1}{pq} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{pq}\,.$$

Deste modo, se $p, q = 10^{30}$, então a probabilidade de se escolher um deles ao acaso é $\frac{1}{10^{30}} + \frac{1}{10^{30}} - \frac{1}{10^{60}}$, e portanto, se $p, q > 10^{30}$, a probabilidade r de se escolher um deles ao acaso é

$$r < \frac{1}{10^{30}} + \frac{1}{10^{30}} + \frac{1}{10^{60}} = \frac{2 \times 10^{30} + 1}{10^{60}} < \frac{10^{31}}{10^{60}} = 10^{-29}\,.$$

□

2.8 PARTILHA DE SEGREDO COM PROTOCOLO DE LIMIAR

Uma forma de distribuir uma mensagem secreta por um conjunto de agentes consiste em entregar a cada um deles uma certa informação, de modo a que a mensagem completa possa ser recuperada quando se reúne a informação detida por k desses agentes, mas tal não seja possível quando apenas se conhece a informação detida por $k-1$ deles. Existem diversos métodos para determinar que informação é entregue a cada agente e para recuperar a mensagem secreta. Apresenta-se nesta secção um desses métodos. Este método usa aritmética modular e tem por base o Teorema Chinês dos Restos.

Dizemos que um conjunto $\{a_1, \ldots, a_t\}$ é um *esquema de partilha de segredo de* quorum k *para* s ($k, t \in \mathbb{N}_2$ e $k \leq t$) se s é univocamente determinado a partir de k elementos distintos do conjunto, mas tal não acontece conhecendo apenas $k-1$ elementos.

Teorema 92. *Se* m_1,..., $m_t \in \mathbb{N}_2$ *é uma sequência de módulos admissíveis distintos que verifica* $\min(k) - \max(k-1) \geq 3\max(k-1)$, *onde* $\min(k)$ *é o mais pequeno produto de* k *módulos distintos e* $\max(k-1)$ *é o maior produto de* $k-1$ *módulos distintos (*$k, t \in \mathbb{N}_2$ *e* $k \leq t$*),* s *é um número inteiro tal que* $\max(k-1) < s < \min(k)$, *e* $r_i = \mathrm{mod}(s, m_i)$ *para* $i = 1, \ldots, t$, *então o conjunto*

$$\{\langle r_1, m_1\rangle, \ldots, \langle r_t, m_t\rangle\}$$

é um esquema de partilha de segredo de quorum k *para* s.

(Demonstração) Tomem-se k elementos distintos do conjunto que, sem perda de generalidade, podemos considerar serem $\langle r_1, m_1\rangle$,..., $\langle r_k, m_k\rangle$. Seja $M' = m_1 m_2 \ldots m_k$ e seja $y' = r_1 n_1' \tilde{n}_1' + \cdots + r_k n_k' \tilde{n}_k'$, onde $n_i' = M'/m_i$ e $\tilde{n}_i'$ um inverso de n_i' módulo m_i para $i = 1, \ldots, k$. Decorre do Teorema Chinês dos restos (Teorema 68) que $\mathrm{mod}(y', M')$ é o único número natural menor que M' que é solução do sistema constituído pelas congruências $x \equiv_{m_i} r_i$, ..., $x \equiv_{m_k} r_k$. Dado que o número inteiro s é solução do sistema e que $0 < \max(k-1) < s < \min(k) \leq M'$, resulta que s é necessariamente $\mathrm{mod}(y', M')$ e, portanto, fica univocamente determinado conhecendo k elementos do conjunto.

Suponhamos agora que apenas se conhecem $k-1$ elementos do conjunto que, sem perda de generalidade, podemos considerar serem

$$\langle r_{t-k+2}, m_{t-k+2}\rangle, \langle r_{t-k+3}, m_{t-k+3}\rangle, \ldots, \langle r_t, m_t\rangle\ .$$

Seja $M'' = m_{t-k+2} m_{t-k+3} \ldots m_t$. Recorrendo de novo ao Teorema 68, sabemos que as soluções em $\mathbb{N}$ do sistema constituído pelas congruências $x \equiv_{m_{t-k+2}} r_{t-k+2}$, ..., $x \equiv_{m_t} r_t$

(entre as quais está s) são $\mathrm{mod}(y'', M'') + \lambda M''$ ($\lambda \in \mathbb{N}$), com

$$y'' = r_{t-k+2} n'_{t-k+2} \tilde{n}'_{t-k+2} + \cdots + r_t n'_t \tilde{n}'_t \,,$$

onde $n'_i = M''/m_i$ e $\tilde{n}'_i$ é um inverso de n'_i módulo m_i com $i = t-k+2, \ldots, t$. Ora, o número de soluções deste sistema no intervalo $]\max(k-1), \min(k)[$ é sempre maior ou igual ao que existe no caso em que o produto dos $k-1$ módulos escolhidos é o maior possível, isto é, no caso em que $M'' = \max(k-1)$. Vejamos então que quando $M'' = \max(k-1)$ o sistema tem mais de uma solução neste intervalo e, portanto, s não é determinado univocamente. Se $\mathrm{mod}\,(y'', \max(k-1)) = 0$, a menor solução no intervalo indicado é obtida quando $\lambda = 2$, e a maior quando λ verifica

$$\lambda \max(k-1) < \min(k) \quad \text{e} \quad (\lambda+1)\max(k-1) \geq \min(k)$$

ou seja,

$$\lambda < \frac{\min(k)}{\max(k-1)} \quad \text{e} \quad \lambda \geq \frac{\min(k)}{\max(k-1)} - 1 = \frac{\min(k) - \max(k-1)}{\max(k-1)}$$

donde resulta

$$\lambda = \left\lceil \frac{\min(k) - \max(k-1)}{\max(k-1)} \right\rceil \,.$$

Isto perfaz um número de soluções relevantes igual a

$$\left\lceil \frac{\min(k) - \max(k-1)}{\max(k-1)} \right\rceil - 1 \,.$$

Como

$$\left\lceil \frac{\min(k) - \max(k-1)}{\max(k-1)} \right\rceil \geq \frac{\min(k) - \max(k-1)}{\max(k-1)} \geq \frac{3\max(k-1)}{\max(k-1)} = 2\max(k-1)$$

o número de soluções relevantes é maior do que 2, pois $\max(k-1) \in \mathbb{N}_2$.

Para terminar, analisemos o caso em que $\mathrm{mod}(y'', \max(k-1)) > 0$. Existe uma e uma só solução do sistema em cada intervalo $]\lambda\max(k-1), (\lambda+1)\max(k-1)[$ ($\lambda \in \mathbb{N}$). A menor das soluções relevantes está no intervalo correspondente a $\lambda = 1$ e a maior, conforme o valor de $\mathrm{mod}(y'', \max(k-1))$, está em $](\lambda-1)\max(k-1), \lambda\max(k-1)[$, ou está em $]\lambda\max(k-1), (\lambda+1)\max(k-1)[$, onde λ é, de novo, o valor referido no caso anterior. Pode então concluir-se que número de soluções relevantes é maior ou igual do que $\lceil(\min(k) - \max(k-1))/\max(k-1)\rceil - 1$, valor que, como vimos, é maior que 2. □

Quando se recorre a um esquema de partilha de segredo de *quorum* k para um segredo s como o descrito nas condições do Teorema 92, a informação que cada um dos agentes recebe é um módulo e o resto da divisão do segredo s por esse módulo.

Se apenas se reúne a informação detida por $k-1$ agentes existem sempre vários potenciais valores para o segredo s e existe um grande número de potenciais soluções quando os módulos envolvidos no esquema são números grandes e próximos uns dos outros.

Exemplo 60. *Tomem-se os módulos* $11 < 13 < 17 < 19 < 21$. *Sabendo que o conjunto*

$$\{\langle 11, 5\rangle, \langle 13, 6\rangle, \langle 17, 7\rangle, \langle 19, 6\rangle, \langle 21, 17\rangle\}$$

é um esquema de partilha de segredo de quorum 3*, determinar o segredo* s.

(Resolução) Temos que $\min(3) = 2431$ e $\max(2) = 399$. Observe-se que $2431 - 399 = 2032 \geq 3 \times 399$. O segredo s é tal que $399 < s < 2431$. Escolhemos as três primeiras congruências e resolvemos o sistema recorrendo apenas ao cálculo de coeficientes de Bézout, como ilustrado nos Exemplos 43 e 44.

$$\begin{cases} s & \equiv_{11} & 5 \\ s & \equiv_{13} & 6 \end{cases}$$

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	13		1	0
1	11	1	0	1
2	2	5	1	-1
3	1	2	-5	6
4	0			

Temos que $13 \times (-5) + 11 \times 6 = 1$, donde o resultado é $s = 5 \times 13 \times (-5) + 6 \times 11 \times 6 = 71$.

$$\begin{cases} s & \equiv_{143} & 71 \\ s & \equiv_{17} & 7 \end{cases}$$

i	a_i	q_i	x_i	y_i
0	143		1	0
1	17	8	0	1
2	7	2	1	-8
3	3	2	-2	17
4	1	3	5	-42
5	0			

Temos que $143 \times 5 + 17 \times (-42) = 1$, donde o resultado é

$$s = 7 \times 143 \times 5 + 71 \times 17 \times (-42) = -45689 \equiv_{2431} 500\ .$$

O segredo é, pois, 500. □

2.9 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

O conteúdo deste capítulo, na sua generalidade, segue a tradição da aritmética racional. O clássico português de Aniceto Monteiro e Silva Paulo, reeditado pela Sociedade Portuguesa de Matemática ([18]), contém uma boa síntese deste saber. Depois, na exploração de detalhes, recorremos ao livro introdutório à teoria dos números de James J. Tattersall ([23]). As Secções 2.2, 2.3 e 2.6 foram redigidas com ajuda do compêndio de George E. Andrews ([3]). A Secção 2.7 sobre elementos de criptografia foi inspirada no livro de Michael O. Albertson e Joan P. Hutchinson ([1]), bem como no livro de Arto Salomaa ([22]).

O trabalho que apresentamos sobre equações diofantinas e Teorema Chinês dos Restos baseou-se em pistas encontradas em diversos livros de história da matemática, nomeadamente [14]. Alguns exercícios de aplicação do Teorema Chinês dos Restos foram tirados de [13].

Os elementos da história e ciência dos calendários foram importados do livro de Otto Neugebauer [19] (fundador da AMS Mathematical Reviews), do livro de Nachum Dershowitz e Edward M. Reingold [9] e do livro de Kenneth H. Rosen [16]. Diversos exemplos e exercícios de natureza histórica foram obtidos em [10]. Em [9] podem encontrar-se alguns programas (em `LISP`) para efetuar diversos cálculos relativos a calendários.

Recorremos ao *William Lowell Putnam Mathematics Competition* a fim de selecionar alguns exercícios mais difíceis (*vide* [20]). Muitos dos exercícios sobre teoria dos números são de exames nacionais dos anos cinquenta e sessenta. Compilámo-los a partir do livro de Jorge Calado para o ensino secundário, intitulado *Aritmética Racional*.

REFERÊNCIAS

[1] Michael O. Albertson e Joan P. Hutchinson. *Discrete Mathematics with Algorithms*. John Wiley and Sons (WIE), 1988.

[2] Alfed V. Aho, John E. Hopcroft e Jeffrey D. Ullman. *The Design and Analysis of Computer Algorithms*. Addison-Wesley Publishing Company, 1974.

[3] George E. Andrews. *Number Theory*, nova edição. Dover Publications. 2000.

[4] Bonnie Averbach e Orin Chein. *Problem Solving Through Recreational Mathematics*. Dover Publications. 1980.

[5] Walter W. Rouse Ball e Harold S. M. Coxeter. *Mathematical Recreations and Essays*, décima terceira edição. Dover Publications, 1892, 1974, 1987, 2010.

[6] Daniel Bovet e Pierluigi Crescenzi. *Introduction to the Theory of Complexity*. Prentice Hall, 1993.

[7] Thomas H. Cormen e Charles E. Leiserson e Ronald L. Rivest and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*, segunda edição. MIT Press, 2008.

[8] Edmundo Curvelo. *Obras Completas de Edmundo Curvelo*. Editado por Manuel Curado e José António Alves. Fundação Calouste Gulbenkian, 2013.

[9] Nachum Dershowitz e Edward M. Reingold. *Calendrical Calculations*, terceira edição. Cambridge University Press, 2008.

[10] Leonard E. Dickson. *History of the Theory of Numbers, Volume II* Dover Publications, 2005.

[11] Martin Gardner. *Codes, Ciphers and Secret Writing*. Dover Publications, 1972.

[12] Jonathan L. Gross. *Combinatorial Methods with Computer Applications*. *Discrete Mathematics and Its Applications*. Kenneth H. Rosen (editor). Chapman & Hall/CRC, 2008.

[13] Ulrich Libbrecht. *Chinese Mathematics in the Thirteenth Century: The Shu-Shu Chiu-Chang of Ch'in Chiu-Shao*. Dover Publications, 2006.

[14] Victor J. Katz. *A History of Mathematics — An Introduction*, terceira edição. Pearson, 2014.

[15] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, segunda edição. Addison-Wesley Publishing Company, 1973.

[16] Kenneth H. Rosen. *Elementary Number Theory*. Pearson, 2013.

[17] Ronitt Rubinfeld e Albert Meyer. *Mathematics for Computer Science*. MIT OpenCourseWare: Massachusetts Institute of Technology, 2005.

[18] Aniceto Monteiro e Silva Paulo. *Aritmética Racional*, nova edição. Sociedade Portuguesa de Matemática, 2007.

[19] Otto Neugebauer. *The Exact Sciences in Antiquity*, nova edição. Dover Publications, 1969.

[20] William Lowell Putnam Mathematics Competition. *Putnam Training Exercise in Number Theory and Congruences*.

[21] Ron Rivest e Adi Shamir e Leonard Adleman. *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems*. Communications of the ACM 21(2), 215–233, 1978.

[22] Arto Salomaa. *Public Key Cryptography*, segunda edição. Springer, 1996.

[23] James J. Tattersall. *Elementary Number Theory in Nine Chapters*, segunda edição. Cambridge University Press, 2005.

3

ALGORITMO FFT

3.1 CONCEITOS ELEMENTARES

Na continuação, o grau de um polinómio $p(n)$ é denotado por $\deg(p)$.

Definição 15. *Um* polinómio mónico *é um polinómio cujo monómio de grau mais elevado tem coeficiente* 1.

E.g., o polinómio $n^3 - 4n^2 + 3$ é mónico, mas o polinómio $4n^3 - n^2 + 3$ não é.

Teorema 93. *O conjunto dos polinómios em n,* $\mathbb{R}[n]$*, com coeficientes em* $\mathbb{R}$*, constitui um domínio de integridade sob as operações de adição e multiplicação, ou seja,*

1. *As operações de adição e multiplicação satisfazem as propriedades associativa e comutativa, bem como a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição.*
2. *O polinómio constante* 0 *é o elemento neutro da adição.*
3. *Todo o polinómio tem inverso relativamente à adição que se obtém trocando o sinal a todos os seus coeficientes.*
4. *O polinómio constante* 1 *é o elemento neutro da multiplicação.*
5. *Sempre que se tem* $p(n) \times q(n) = 0$*, onde* $p(n)$ *e* $q(n)$ *são polinómios, pelo menos um dos fatores,* $p(n)$ *ou* $q(n)$*, é* 0*.*

Obtemos ainda um domínio de integridade se o conjunto dos coeficientes for $\mathbb{Z}$, usando-se neste caso a notação $\mathbb{Z}[n]$. Analogamente no caso de o conjunto dos coeficientes ser $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{C}$. Em particular, $\mathbb{Z}(n)$ é designado *anel polinomial*. Na continuação, omite-se o símbolo $\times$ relativo à multiplicação.

Definição 16. *O* quociente da divisão *de um polinómio* $p(n) = a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_0$ *de grau r por um polinómio* $q(n) = b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_0$ *de grau s, denotado por* $p(n) \div q(n)$*, define-se recursivamente como se segue: se* $r < s$*, então* $p(n) \div q(n) = 0$*, se não*

$$p(n) \div q(n) \;=\; \frac{a_r}{b_s} n^{r-s} + \left(p(n) - \frac{a_r}{b_s} n^{r-s} q(n) \right) \div q(n) \; .$$

Definição 17. *O* resto da divisão *de um polinómio* $p(n) = a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_0$ *de grau r por um polinómio* $q(n) = b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_0$ *de grau s, denotado por* $\operatorname{mod}(p(n), q(n))$*, é o polinómio*

$$\operatorname{mod}(p(n), q(n)) \;=\; p(n) - (p(n) \div q(n)) q(n) \; .$$

Definição 18. *Diz-se que o polinómio não nulo* $q(n)$ divide *o polinómio* $p(n)$ *se existir um polinómio* $c(n)$ *tal que* $p(n) = q(n)c(n)$.

À semelhança da convenção do Capítulo 2, se $q(n)$ divide $p(n)$, escreve-se $q(n)|p(n)$ e dizemos que $q(n)$ é divisor de $p(n)$. O polinómio $q(n)$ divide o polinómio $p(n)$ se e só se $\mathrm{mod}\,(p(n), q(n)) = 0$. E.g., ambos os polinómios $n^2 + 2n + 3$ e $n^3 - 1$ dividem $n^5 + 2n^4 + 3n^3 - n^2 - 2n - 3$, pois

$$(n^2 + 2n + 3)(n^3 - 1) = n^5 + 2n^4 + 3n^3 - n^2 - 2n - 3\ .$$

Na sequência, usa-se $p(n) : q(n)$ para denotar o polinómio

$$p(n) \div q(n) + \frac{\mathrm{mod}\,(p(n), q(n))}{q(n)}\ .$$

Para representar a divisão do polinómio $n^5+2n^4+3n^3-n^2-2n-3$ pelo polinómio n^3-1 usamos a estratégia indicada na Figura 3.1, relativa à Definição 16. No caso geral, na linha superior, vamos encontrar o polinómio dividendo $p(n)$, seguido do polinómio divisor $q(n)$, seguido do símbolo de igualdade e da soma do polinómio quociente $p(n) \div q(n)$ com a fração racional $\frac{\mathrm{mod}\,(p(n),q(n))}{q(n)}$.

Na linha inferior, está o polinómio resto. Neste caso, como tinha sido indicado no parágrafo precedente, o polinómio resto é o polinómio 0 e, portanto, do lado direito do símbolo de igualdade apenas encontramos o polinómio quociente. Passamos agora a explicar como se efetua a divisão.

$$\begin{array}{rl}
(\quad n^5 + 2n^4 + 3n^3 - n^2 - 2n - 3) : (n^3 - 1) = n^2 + 2n + 3 & \\
\underline{-\,n^5 \qquad\qquad + n^2} & \\
\qquad 2n^4 + 3n^3 \quad - 2n & \\
\underline{-\,2n^4 \qquad\quad + 2n} & \\
\qquad\quad 3n^3 \qquad - 3 & \\
\underline{\qquad -\,3n^3 \qquad + 3} & \\
\qquad\qquad\quad 0 &
\end{array}$$

Figura 3.1: Algoritmo da divisão de polinómios de acordo com a Definição 16.

De acordo com a Definição 16, calcula-se o quociente dos monómios n^5 e n^3, que é n^2, pelo que indicamos n^2 como primeiro termo do quociente, à direita. Procedemos agora à multiplicação de n^2 pelo divisor: primeiro obtemos n^5, pelo que escrevemos $-n^5$ por baixo do termo do mesmo grau do dividendo; depois, obtemos $-n^2$, pelo que escrevemos

$+n^2$ por baixo do termo do mesmo grau do dividendo. A segunda linha da divisão está completa e, adicionada ao dividendo, resulta na terceira linha do desenvolvimento. Podem eventualmente ocultar-se os últimos termos do dividendo, que serão relevantes apenas mais à frente (neste caso o termo -3). A terceira linha contém o termo $p(n) - \frac{a_r}{b_s} n^{r-s} q(n)$ do algoritmo da Definição 16.

Procedemos agora recursivamente. O quociente dos monómios $2n^4$ e n^3 é $2n$, pelo que indicamos $2n$ como segundo termo do quociente, à direita. Segue-se a multiplicação de $2n$ pelo divisor obtendo a quarta linha, e, adicionando as terceira e quarta linhas, obtém-se a quinta linha.

Por fim, o quociente dos monómios $3n^3$ e n^3 é 3, pelo que indicamos $+3$ como terceiro termo do quociente, à direita. Realizado a respetiva multiplicação obtém as sexta e sétimas linhas.

A Figura 3.2 mostra outra divisão, desta vez dos polinómios n^4-7n^3+3n-1 e n^2+5n-1. Neste caso o polinómio resto é $-314n + 60$.

$$
\begin{array}{rrrrl}
(\ n^4 & -7n^3 & & +3n & -1) : (n^2+5n-1) = n^2 - 12n + 61 + \dfrac{-314n+60}{n^2+5n-1} \\
\cline{1-3}
-n^4 & -5n^3 & +n^2 & & \\
\cline{1-3}
 & -12n^3 & +n^2 & +3n & \\
 & 12n^3 & +60n^2 & -12n & \\
\cline{2-4}
 & & 61n^2 & -9n & -1 \\
 & & -61n^2 & -305n & +61 \\
\cline{3-4}
 & & & -314n & +60
\end{array}
$$

Figura 3.2: Divisão de $n^4 - 7n^3 + 3n - 1$ por $n^2 + 5n - 1$.

Com a definição intuitiva de que um *divisor comum* de dois ou mais polinómios é um polinómio que os divide a ambos ou a todos, respetivamente, podemos demonstrar o seguinte teorema:

Teorema 94. *Se $p(n)$, $q(n)$ e $c(n)$ são polinómios de $\mathbb{R}[n]$, então um polinómio é divisor comum de $p(n)$ e $q(n)$ se e só se é divisor comum de $p(n)$ e $q(n) + p(n)c(n)$.*

(Demonstração) (Condição necessária) Seja $a(n)$ um divisor comum de $p(n)$ e $q(n)$, i.e $p(n) = u(n)a(n)$ e $q(n) = v(n)a(n)$, para determinados quocientes $u(n)$ e $v(n)$:

$$
\begin{aligned}
q(n) + p(n)c(n) &= v(n)a(n) + u(n)a(n)c(n) \\
&= (v(n) + u(n)c(n))a(n)
\end{aligned}
$$

donde, se $a(n)$ divide $p(n)$ e $q(n)$, então também divide $q(n) + p(n)c(n)$.

$$
\begin{array}{rl}
(\quad n^3 - 6n^2 + 11n - 6) : (n^2 - 5n + 4) = n - 1 + \dfrac{2n-2}{n^2-5n+4} \\
\underline{-\,n^3 + 5n^2 \;\; - 4n} \\
\qquad\quad -\,n^2 \;\; + 7n - 6 \\
\qquad\quad \underline{\;\; n^2 \;\; - 5n + 4} \\
\qquad\qquad\qquad\quad 2n - 2
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rl}
(\quad n^2 - 5n + 4) : (2n - 2) = \frac{1}{2}n - 2 \\
\underline{-\,n^2 \;\; + n} \\
\qquad\quad -\,4n + 4 \\
\qquad\quad \underline{\;\; 4n - 4} \\
\qquad\qquad\quad 0
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
n^3 - 6n^2 + 11n - 6 &= (n^2 - 5n + 4) \cdot (n - 1) + (2n - 2) \\
n^2 - 5n + 4 &= \;\; (2n - 2) \;\; \cdot \;\; (\tfrac{1}{2}n - 2) \;\; + 0
\end{aligned}
$$

Figura 3.3: Um máximo divisor comum mónico de $n^3 - 6n^2 + 11n - 6$ e $n^2 - 5n + 4$ é $n - 1$.

(Condição suficiente) Se $p(n) = u(n)a(n)$ e $q(n) + p(n)c(n) = v(n)a(n)$, então:

$$
\begin{aligned}
q(n) &= v(n)a(n) - p(n)c(n) \\
&= v(n)a(n) - u(n)a(n)c(n) \\
&= (v(n) - u(n)c(n))a(n)
\end{aligned}
$$

donde, se $a(n)$ divide $p(n)$ e $q(n) + p(n)c(n)$, então também divide $q(n)$. □

Definição 19. *Um* máximo divisor comum de dois polinómios $p(n) = a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_0$ *de grau* r *e* $q(n) = b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_0$ *de grau* s *é um dos divisores comuns* $a(n)$ *de* $p(n)$ *e* $q(n)$ *de entre os polinómios de grau mais elevado que dividem* $p(n)$ *e* $q(n)$.

Para denotar um máximo divisor comum de dois polinómios $p(n)$ e $q(n)$, usa-se a notação $p(n) \frown q(n)$, e.g.

$$
(n^3 - 6n^2 + 11n - 6) \frown (n^2 - 5n + 4) \;=\; n - 1\,.
$$

$$
\begin{array}{rl}
(\quad n^5 & -1) : (n^3 - 3n^2 + 3n - 1) = n^2 + 3n + 6 + \dfrac{10n^2 - 15n + 5}{n^3 - 3n^2 + 3n - 1} \\
\underline{-\,n^5 + 3n^4 - 3n^3 \quad + n^2} & \\
3n^4 - 3n^3 \quad + n^2 & \\
\underline{-\,3n^4 + 9n^3 \quad - 9n^2 \quad + 3n} & \\
6n^3 \quad - 8n^2 \quad + 3n - 1 & \\
\underline{-\,6n^3 + 18n^2 - 18n + 6} & \\
10n^2 - 15n + 5 &
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rl}
(\quad n^3 \; - 3n^2 \; + 3n \; - 1) & : (10n^2 - 15n + 5) = \frac{1}{10}n - \frac{3}{20} + \dfrac{\frac{1}{4}n - \frac{1}{4}}{10n^2 - 15n + 5} \\
\underline{-\,n^3 + \frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2}n} & \\
-\,\frac{3}{2}n^2 + \frac{5}{2}n \; - 1 & \\
\underline{\frac{3}{2}n^2 - \frac{9}{4}n + \frac{3}{4}} & \\
\frac{1}{4}n - \frac{1}{4} &
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rl}
(\quad 10n^2 - 15n + 5) & : (\frac{1}{4}n - \frac{1}{4}) = 40n - 20 \\
\underline{-\,10n^2 + 10n} & \\
-\,5n + 5 & \\
\underline{5n - 5} & \\
0 &
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
n^5 - 1 &= (n^3 - 3n^2 + 3n - 1) \cdot (n^2 + 3n + 6) + (10n^2 - 15n + 5) \\
n^3 - 3n^2 + 3n - 1 &= (10n^2 - 15n + 5) \cdot (\tfrac{1}{10}n - \tfrac{3}{20}) + (\tfrac{1}{4}n - \tfrac{1}{4}) \\
10n^2 - 15n + 5 &= (\tfrac{1}{4}n - \tfrac{1}{4}) \cdot (40n - 20) + 0
\end{aligned}
$$

Figura 3.4: Máximo divisor comum de $n^5 - 1$ e $n^3 - 3n^2 + 3n - 1$.

Teorema 95 (Redução euclideana para polinómios)**.** *Se $p(n)$ e $q(n)$ são polinómios de $\mathbb{R}[n]$, tais que $0 < deg(q(n)) \leq deg(p(n))$, então*

$$q(n) \frown p(n) \;=\; q(n) \frown \mod(p(n), q(n)) \,.$$

(Demonstração) Como $\mod(p(n), q(n)) = p(n) - q(n)(p(n) \div q(n))$, pelo Teorema 94, os polinómios divisores comuns de $p(n)$ e $q(n)$ são exatamente os polinómios divisores comuns de $q(n)$ e $\mod(p(n), q(n))$. Logo, $q(n) \frown p(n) = q(n) \frown (\mod(p(n), q(n)))$. □

O algoritmo de Euclides para polinómios consiste na iteração da redução de Euclides até se atingir o resto 0. Também existe um algoritmo de Saunderson para polinómios. Dada a extensão que os polinómios podem ter, não pode tirar-se partido da notação do Capítulo 2, nomeadamente a apresentada após a demonstração do Teorema 23. Dispõem-se os cálculos como na Figura 3.3. A Figura 3.4 mostra-nos outro exemplo.

Definição 20. *Um polinómio mónico* $p(n) \neq 1$ *diz-se* polinómio primo *se não tiver divisores mónicos de grau positivo exceto ele próprio.*

Todo o polinómio linear é primo. Um polinómio quadrático $n^2 + bn + c$ não é primo se existirem duas raízes inteiras (que poderão ou não coincidir), ou seja se $b^2 - 4c \geq 0$.

3.1.1 MÉTODO DE HORNER

Vamos agora explicar o algoritmo da *divisão sintética* que deve ser aplicado no caso do polinómio dividendo ser um polinómio do primeiro grau $x - a$. O método bem como a sua disposição gráfica designam-se por *método de Horner*. A Figura 3.5 exemplifica a divisão do polinómio $n^3 + n^2 - 1$ por $n - 1$ pelo método de Horner, e a respetiva divisão tradicional está indicada na Figura 3.6.

$$\begin{array}{r|cccc} & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & & 1 & 2 & 2 \\ \hline & 1 & 2 & 2 & 1 \end{array}$$

Figura 3.5: Divisão de $n^3 + n^2 - 1$ por $n - 1$ pelo método de Horner.

$$\begin{array}{rl} (\ n^3 + n^2 & -1) : (n-1) = n^2 + 2n + 2 + \dfrac{1}{n-1} \\ \underline{-\,n^3 + n^2\ \ \ } & \\ 2n^2 & \\ \underline{-\,2n^2 + 2n\ \ } & \\ 2n - 1 & \\ \underline{-\,2n + 2\ } & \\ 1 & \end{array}$$

Figura 3.6: Divisão tradicional de $n^3 + n^2 - 1$ por $n - 1$.

Na Figura 3.5, encontramos na linha superior os números 1, 1, 0, -1, os quais correspondem aos coeficientes do dividendo:

$$+\mathbf{1}n^3 + \mathbf{1}n^2 + \mathbf{0}n - \mathbf{1}\ .$$

Na segunda linha à esquerda encontramos o número 1 que advém do divisor

$$n - (+\mathbf{1}) \, .$$

Na mesma linha, à direita, da esquerda para a direita, encontramos os sucessivos resultados da divisão. Na terceira linha, encontra-se o quociente

$$+\mathbf{1}n^2+\mathbf{2}n+\mathbf{2} \, .$$

e o resto da divisão (último número da direita)

$$+\mathbf{1} \, .$$

Temos então

$$(+\mathbf{1}n^2+\mathbf{2}n+\mathbf{2})(n - (+\mathbf{1}))) \; = \; +\mathbf{1}n^3+\mathbf{1}n^2+\mathbf{0}n-\mathbf{1} \, .$$

Vamos proceder à divisão $n^3 + n^2 - 1$ por $n - 1$. O registo faz-se na segunda e terceira linhas.

- **Cancelamento de** n^3. Abaixa-se o coeficiente mais à esquerda da primeira linha, o que se indica na terceira linha à esquerda. Este 1, em baixo à esquerda, vezes **1** é 1 que se indica na segunda linha à esquerda, mas na coluna relativa a n^2. $1 + 1 = 2$ que se escreve na terceira linha, por baixo dos 1's.
- **Cancelamento de** $2n^2$. Tal 2, em baixo à esquerda, vezes **1** é 2 que se indica na segunda linha à direita do prévio 1. $0 + 2 = 2$ que se indica na mesma coluna do 0 e do 2.
- **Cancelamento de** $2n$. Este outro 2, em baixo à direita, na coluna do 0, vezes **1** é 2 que se indica na segunda linha por baixo de -1. $-1+2 = 1$ que se indica na mesma coluna.
- **Resto da divisão**. O resto é, portanto $-1 + 2 = 1$ (de acordo com a regra de Ruffini é $= (+1)^3 + (+1)^2 - 1$), tal como resulta da divisão tradicional indicada na Figura 3.6.

Exemplo 61. *Determine, pelo método de Horner, o quociente e o resto da divisão de* $2n^3+n^2+3n-2$ *por* $n + \frac{1}{2}$.

(Resolução) A divisão segue o esquema que se elucidou acima:

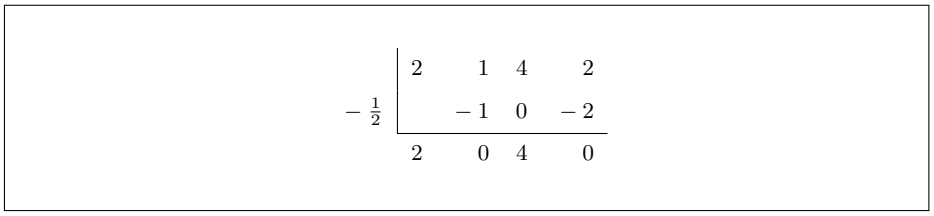


Figura 3.7: Divisão de $2n^3 + n^2 + 4n + 2$ por $n + \frac{1}{2}$ pelo método de Horner.

- **Cancelamento de** $2n^3$. Abaixa-se o coeficiente mais à esquerda da primeira linha, o que se indica na terceira linha à esquerda. Este 2, em baixo à esquerda, vezes $\mathbf{1/2}$ é -1 que se indica na segunda linha à esquerda, mas na coluna relativa a n^2. $1-1=0$ que se escreve na terceira linha, por baixo do 1 e do -1.

- **Cancelamento de** $0n^2$. O produto anterior também cancela o monómio n^2, pelo que se indica 0 na segunda linha à direita de -1. $4+0=4$ que se indica na mesma coluna do 4 e do 0.

- **Cancelamento de** $4n$. Este $4 \times \mathbf{-1/2} = -2$ que se indica na segunda linha por baixo de 2, na última coluna. $2-2=0$ que se indica na mesma coluna.

- **Resto da divisão**. O resto é, portanto $2-2=0$ (de acordo com a regra de Ruffini é $= 2(-1/2)^3 + (-1/2)^2 + 4(-1/2) + 2$), tal como resulta da divisão tradicional indicada na Figura 3.8.

- **Resultado**. O quociente é, portanto, $2n^2+4$ e o resto é 0, ou seja

$$\mathbf{2}n^3 + \mathbf{1}n^2 + \mathbf{4}n + \mathbf{2} = (\mathbf{2}n^2 + \mathbf{4})(n + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}) \, .$$

□

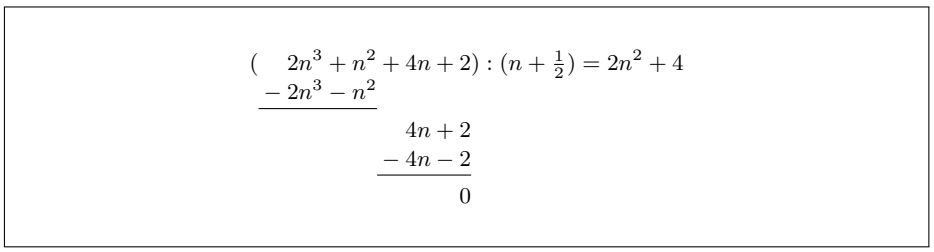


Figura 3.8: Divisão tradicional de $2n^3 + n^2 + 4n + 2$ por $n + \frac{1}{2}$.

3.1.2 DESAFIO AO LEITOR

1. Calcule:

   (a) $(n^2 - 7n + 10) \frown (n - 2)$

   (b) $(n^2 - 7n + 10) \frown (n - 3)$

   (c) $(n^3 - 6n^2 + 11n - 6) \frown (n^2 - 3n + 2)\ (n^2 - 3n + 2)$

   (d) $(n^5 - 2n^4 + 7n^3 + 3n^2 - 6n + 21) \frown (n^4 - 2n^3 + 6n^2 + 2n - 7)$

   (e) $(n^5 - 2n^4 + 7n^3 + 3n^2 - 6n + 21) \frown (n^6 - n^5 + 5n^4 + 7n^3 - 2n + 7)$

2. Calcule:

   (a) $\mathrm{mod}\,(n^2 + 3n + 7\ ,\ n - 2)$ (*Resposta no fim da secção.*)

   (b) $\mathrm{mod}\,(n^3 - 6n^2 + 11n - 6\ ,\ n - 1)$

   (c) $\mathrm{mod}\,(n^3 - 6n^2 + 11n - 6\ ,\ n + 4)$

   (d) $\mathrm{mod}\,(n^3 - n^2 - 10\ ,\ n + 3)$

   (e) $\mathrm{mod}\,(n^3 - n^2 - 10\ ,\ n^2 + 3)$

   (f) $\mathrm{mod}\,(n^4 - 7n^3 + 3n - 1\ ,\ 5n - 1)$

3. Verifique quais dos seguintes polinómios sobre os inteiros são primos:

   (a) $n^2 - 4n + 2$ (*Resposta no fim da secção.*)

   (b) $n^2 + 1$

   (c) $n^3 + 1$

   (d) $n^3 - 1$

   (e) $n^3 + 2n^2 - 1$

   (f) $n^3 + 2n^2 + 1$

   (g) $n^3 - 6n^2 + 11n - 6$

   (h) $n^3 - n^2 - 4n + 4$

4. Determine pelo método de Horner:

   (a) $(2n + 3) \div (-n + 1)$ (*Resposta no fim da secção.*)

   (b) $(5n^2 + 3n - 2) \div (5n - 2)$ (*Resposta no fim da secção.*)

   (c) $(n^3 + 2n^2 - 5n + 1) \div (n + 1)$ (*Resposta no fim da secção.*)

   (d) $(5n^2 - 3n - 6) \div (-5n + 8)$ (*Resposta no fim da secção.*)

(e) $(2n^3 - 3n^2 + 5n - 4) \div (n-1)(n-2)$

Eis algumas resoluções

Exercício 2a:

$$\begin{array}{r} (\quad n^2 - 3n + 7) : (n-2) = n - 1 + \dfrac{5}{n-2} \\ \underline{-\,n^2 + 2n} \\ \qquad -\,n + 7 \\ \qquad \underline{\quad n - 2} \\ \qquad\qquad 5 \end{array}$$

Assim, $\mathrm{mod}\,(n^2 + 3n + 7\,,\ n-2) = 5$. □

Exercício 3a:

O polinómio é mónico e não tem tem raízes inteiras, pelo que é primo.

Exercícios 4a, 4b e 4c:

$$\begin{array}{r|rr} & 2 & 3 \\ 1 & & 2 \\ \hline & 2 & 5 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrr} & 5 & 3 & -2 \\ \frac{2}{5} & & 2 & 2 \\ \hline & 5 & 5 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrr} & 1 & 2 & -5 & 1 \\ -1 & & -1 & -1 & 6 \\ \hline & 1 & 1 & -6 & 7 \end{array}$$

No caso de 4a conclui-se que $(2n+3) = 2(n-1) + 5 = -2(-n+1) + 5$ e, portanto, $(2n+3) \div (-n+1) = -2$. No caso de 4b, observe-se que $5n - 2 = 5(n - \frac{2}{5})$, pelo que se começa por usar o método de Horner para obter o quociente da divisão de $5n^2 + 3n - 2$ por $n - \frac{2}{5}$. Conclui-se que $(5n^2 + 3n - 2) = (5n+5)(n - \frac{2}{5}) = (n+5)(5n-2)$ e, portanto, $(5n^2 + 3n - 2) \div (5n - 2) = n + 5$. Relativamente a 4c tem-se que $(n^3 + 2n^2 - 5n + 1) \div (n+1) = n^2 + n - 6$. □

Exercício 4d:

Note-se que $-5n + 8 = -5(n - \frac{8}{5})$. Começa-se por usar o método de Horner para obter o quociente da divisão de $5n^2 - 3n - 6$ por $n - \frac{8}{5}$:

$$\begin{array}{c|ccc} & 5 & -3 & -6 \\ \frac{8}{5} & & 8 & 8 \\ \hline & 5 & 5 & 2 \end{array}$$

concluindo-se que $(5n^2 - 3n - 6) \div (n - \frac{8}{5}) = 5n + 5$. Divide-se agora por -5 para obter o quociente pretendido: $(5n^2 - 3n - 6) \div (-5n + 8) = -n - 1$. □

3.1.3 ALGORITMO DE STURM

> C'est en m'appuyant sur les principes qu'il a posé, et en imitant ses démonstrations, que j'ai trouvé les nouveaux théorèmes que je vais énoncer.
>
> *Charles-François Sturm*

Nesta pequena secção vamos assumir que os polinómios têm coeficientes racionais e aplicamos o conhecimento adquirido na secção anterior para introduzir um algoritmo simples que permite averiguar se um polinómio tem zeros e saber, em caso afirmativo, quantos são os seus zeros. Embora não esteja diretamente relacionado com o assunto deste capítulo (o algoritmo FFT), pensamos que este algoritmo para determinar o número de zeros de um polinómio é interessante e relevante em muitas situações.

Definição 21. *A* sequência de Sturm de um polinómio $p(n)$*, denotada por* $SEQ[p(n)]$*, define-se indutivamente da seguinte maneira:*

1. $p_0 = p$*;*
2. $p_1 = p'$*, a derivada de* p *em ordem a* n*, como se* n *fosse variável real;*
3. *para* $i \geq 1$*, e enquanto o resto não seja* 0*,* p_{i+1} *é o simétrico do resto da divisão de* p_{i-1} *por* p_i*.*

Escreve-se então $SEQ[p(n)] = p_0(n), p_1(n), p_2(n), \ldots, p_m(n)$*, sendo* $p_m(n)$ *o último polinómio não nulo, o qual, a menos do sinal, coincide com um máximo divisor comum de* $p(n)$ *e* $p'(n)$*.*

Vejamos um exemplo:

Exemplo 62. *Determinar a sequência de Sturm relativa ao polinómio* $p(n) = n^4 + n^3 - n - 1$*.*

(Resolução) Eis o registo das sucessivas divisões e trocas de sinal do resto:

1. $p_0(n) = n^4 + n^3 - n - 1$
2. $p_1(n) = 4n^3 + 3n^2 - 1$

3. $$\begin{array}{l} (\quad n^4 \ +n^3 \qquad\quad -n \ -1) : (4n^3+3n^2-1) = \frac{1}{4}n + \frac{1}{16} + \frac{-\frac{3}{16}n^2 - \frac{3}{4}n - \frac{15}{16}}{4n^3+3n^2-1} \\ \underline{-n^4 - \frac{3}{4}n^3 \qquad\quad +\frac{1}{4}n} \\ \qquad\quad \frac{1}{4}n^3 \qquad -\frac{3}{4}n \ -1 \\ \qquad \underline{-\frac{1}{4}n^3 - \frac{3}{16}n^2 \qquad +\frac{1}{16}} \\ \qquad\qquad -\frac{3}{16}n^2 - \frac{3}{4}n - \frac{15}{16} \end{array}$$

$p_2(n) = \frac{3}{16}n^2 + \frac{3}{4}n + \frac{15}{16}$

4. $$\begin{array}{l} (\quad 4n^3 \ +3n^2 \qquad\quad -1) : (\frac{3}{16}n^2 + \frac{3}{4}n + \frac{15}{16}) = \frac{64}{3}n - \frac{208}{3} + \frac{32n+64}{\frac{3}{16}n^2 + \frac{3}{4}n + \frac{15}{16}} \\ \underline{-4n^3 - 16n^2 - 20n} \\ \qquad\quad -13n^2 - 20n \ -1 \\ \qquad\quad \underline{13n^2 + 52n + 65} \\ \qquad\qquad\quad 32n + 64 \end{array}$$

$p_3(n) = -32n - 64$

5. $$\begin{array}{l} (\quad \frac{3}{16}n^2 + \frac{3}{4}n + \frac{15}{16}) : (-32n - 64) = -\frac{3}{512}n - \frac{3}{256} + \frac{\frac{3}{16}}{-32n-64} \\ \underline{-\frac{3}{16}n^2 - \frac{3}{8}n} \\ \qquad\quad \frac{3}{8}n + \frac{15}{16} \\ \qquad\quad \underline{-\frac{3}{8}n \ -\frac{3}{4}} \\ \qquad\qquad\quad \frac{3}{16} \end{array}$$

$p_4(n) = -\frac{3}{16}$

A menos de um sinal, o último polinómio é um máximo divisor comum dos polinómios $p(n)$ e $p'(n)$, como a sequência de divisões confirma:

$$\begin{aligned} n^4+n^3-n-1 &= (4n^3+3n^2-1) \cdot (\tfrac{1}{4}n + \tfrac{1}{16}) + (-\tfrac{3}{16}n^2 - \tfrac{3}{4}n - \tfrac{15}{16}) \\ 4n^3+3n^2-1 &= (-\tfrac{3}{16}n^2 - \tfrac{3}{4}n - \tfrac{15}{16}) \cdot (-\tfrac{64}{3}n + \tfrac{208}{3}) + (32n+64) \\ -\tfrac{3}{16}n^2 - \tfrac{3}{4}n - \tfrac{15}{16} &= (32n+64) \cdot (-\tfrac{3}{512}n - \tfrac{3}{256}) + -\tfrac{3}{16} \\ 32n+64 &= -\tfrac{3}{16} \cdot (-\tfrac{512}{3}n - \tfrac{1024}{3}) + 0 \end{aligned}$$

□

Teorema 96 (Cauchy)**.** *As raízes do polinómio* $p(n) = a_p n^p + \cdots + a_1 n + a_0$*, caso existam, pertencem ao intervalo* $[-M, M]$*, onde*

$$M = \frac{|a_{p-1}| + |a_{p-2}| + \cdots + |a_1| + |a_0|}{|a_p|} \, .$$

Exemplo 63. *Determinar o intervalo em que o polinómio* $p(n) = n^4 + n^3 - n - 1$ *eventualmente tem todos os seus zeros.*

(Resolução) Tem-se

$$M = \frac{|+1| + |0| + |-1| + |-1|}{|+1|} = 3\,,$$

donde se conclui que, a existirem raízes de $p(n)$, elas encontram-se no intervalo $[-3, 3]$. □

Definição 22. Alternância de sinal de um polinómio num ponto $c \in \mathbb{Q}$, *denotado por* $\delta(c)$, *é o número de alternâncias de sinal ao longo da sequência* $SEQ[p(c)] = p_0(c), p_1(c), p_2(c), \ldots, p_m(c)$, *ignorando todos os possíveis zeros.*

Exemplo 64. *Determinar a alternância de sinal do polinómio* $p(n) = n^4 + n^3 - n - 1$ *nos pontos* -3 *e* 3.

(Resolução) Avaliamos a sequência

$$n^4 + n^3 - n - 1, \quad 4n^3 + 3n^2 - 1, \quad \frac{3}{16}n^2 + \frac{3}{4}n + \frac{15}{16}, \quad -32n - 64, \quad -\frac{3}{16}$$

nos pontos -3 e 3, obtendo-se

$$56, \quad -82, \quad \frac{3}{8}, \quad 32, \quad -\frac{3}{16} \qquad \text{e} \qquad 104, \quad 134, \quad \frac{39}{8}, \quad -160, \quad -\frac{3}{16}$$

respetivamente, o que dá as sequências de sinais

$$+ - + + - \qquad \text{e} \qquad + + + - - \;.$$

Conclui-se que $\delta(-3) = 3$ e $\delta(3) = 1$. □

Teorema 97 (Sturm)**.** *Seja* $p(n)$ *um polinómio cujas raízes são todas simples.*[1] *Se* $a, b \in \mathbb{R}$ *são tais que* $a < b$ *e* $p(a), p(b) \neq 0$, *então o número de zeros de* $p(n)$ *no intervalo* $[a, b]$ *é* $\delta(a) - \delta(b)$.

Exemplo 65. *Determinar quantos zeros distintos tem o polinómio* $p(n) = n^4 + n^3 - n - 1$.

(Resolução) Como já sabemos (*vide* Exemplo 64) que as raízes possíveis estão confinadas ao intervalo $[-3, 3]$, com $p(-3) = 56 \neq 0$ e $p(3) = 104 \neq 0$, concluímos que o seu número é $\delta(-3) - \delta(3) = 3 - 1 = 2$. As únicas raízes reais de $n^4 + n^3 - n - 1 = 0$ são -1 e $+1$. □

O Teorema 97 permite também determinar o número de zeros de um polinómio $p(n)$ com raízes múltiplas. De facto, se nenhum polinómio de grau positivo é divisor comum

[1] I.e., raízes de multiplicidade 1.

dos polinómios $p(n)$ e $p'(n)$, a sequência de Sturm conclui com um polinómio de grau zero, portanto não dependente da variável. Tal é o caso do polinómio n^4+n^3-n-1, cuja derivada é $4n^3+3n^2-1$, discutido nos exemplos. Nestas circunstâncias, as raízes de $p(n)$ não podem ser múltiplas, caso em que quer $p(n)$ quer $p'(n)$ seriam divisíveis por $(n-c)^{k-1}$, onde k é a multiplicidade de certa raiz c. Pode pois aplicar-se o teorema ao quociente de $p(n)$ pelo máximo divisor comum de $p(n)$ e $p'(n)$. Jogando com o número de raízes deste quociente e o número de raízes do máximo divisor comum, pode então obter-se o número de raízes de $p(n)$(num processo que pode ser recursivo).

3.1.4 DESAFIO AO LEITOR

1. Escreva um algoritmo informal para calcular o número de zeros reais de um polinómio de coeficientes racionais.

2. Escreva um algoritmo informal para averiguar se um polinómio de coeficientes racionais tem um zero no intervalo $[a,b]$, com $a,b \in \mathbb{Q}$.

3. Descreva como encontrar o número de zeros de um polinómio $p(n)$ no intervalo $[a,b]$, mesmo no caso em que a ou b ou ambos são raízes de $p(n)$.

ALGORITMO DA MULTIPLICAÇÃO

Begin
  Input $p(n) = a_r n^r + a_{r-1}n^{r-1} + \cdots + a_0$ e $q(n) = b_s n^s + b_{s-1}n^{s-1} + \cdots + b_0$;
  For $k := 0$ **To** $r+s$ **Do**
    Begin
      $c_k = 0$;
      For $j := 0$ **To** k **Do** $c_k := c_k + a_j * b_{k-j}$;
    End
  Output $c_{r+s}n^{r+s} + c_{r+s-1}n^{r+s-1} + \cdots + c_0$
End

Figura 3.9: Algoritmo de multiplicação do polinómio $p(n) = a_r n^r + a_{r-1}n^{r-1} + \cdots + a_0$ de grau r pelo polinómio $q(n) = b_s n^s + b_{s-1}n^{s-1} + \cdots + b_0$ de grau s.

3.2 MULTIPLICAÇÃO DE POLINÓMIOS

3.2.1 MÉTODO TRADICIONAL

A multiplicação de polinómios pode ser realizada através de um algoritmo simples, como ilustra a Figura 3.9.

Na Figura 3.10, os polinómios $2n^2+3n-7$ e $3n^2+2$ são multiplicados de acordo com o algoritmo da Figura 3.9. Tal como na multiplicação comum, os polinómios dispõem-se

como fatores de uma multiplicação normal de dois números inteiros, o de menor grau sob o de maior grau. Cada uma das linhas da multiplicação corresponde ao produto de um monómio do polinómio inferior pelos monómios do polinómio superior, da direita para a esquerda. Como o grau dos monómios vai aumentando, é necessário posicionar cada produto de monómios sob os monómios de grau igual à soma dos graus dos monómios fatores. No caso dos graus mais elevados que o maior dos graus dos fatores, os respetivos monómios deverão ser escritos à esquerda, nas posições correspondentes, como mostra a Figura 3.10 no caso dos monómios $9n^3$ e $6n^4$. A multiplicação é concluída com a adição das parcelas correspondentes.

		$+2n^2$	$+3n$	-7
$\times$		$+3n^2$		$+2$
		$+4n^2$	$+6n$	-14
$+6n^4$	$+9n^3$	$-21n^2$		
$+6n^4$	$+9n^3$	$-17n^2$	$+6n$	-14

Figura 3.10

3.2.2 MÉTODO DE DIVIDIR PARA CONQUISTAR

Vamos construir um outro algoritmo, de acordo com a designada técnica "dividir para conquistar".

Para o efeito, consideraremos polinómios de grau ímpar $m-1$ em que o número dos coeficientes (exatamente m) é potência de 2. Procede-se da maneira que a seguir se descreve.

São dados polinómios fatores $p(n)$ e $q(n)$. Seja $\ell-1$ o maior dos graus dos dois polinómios e k o mais pequeno número tal que $2^k \geq \ell$. Do ponto de vista dos cálculos, os polinómios vão ser representados como se tivessem grau $m-1 = 2^k-1$, dando-se, se necessário, valor 0 aos correspondentes coeficientes das potências mais altas. Tomamos $r = m/2$ e escrevemos

$$p(n) \;=\; a_{2r-1}n^{2r-1} + \cdots + a_1 n + a_0 \;=\; n^r p_1(n) + p_0(n)$$

onde cada um dos polinómios

$$p_1(n) \;=\; a_{2r-1}n^{r-1} + \cdots + a_r \qquad \text{e} \qquad p_0(n) \;=\; a_{r-1}n^{r-1} + \cdots + a_0$$

têm metade dos coeficientes. Teremos, pois,

$$\begin{aligned} p(n)q(n) \;&=\; (n^r p_1(n) + p_0(n))(n^r q_1(n) + q_0(n)) \\ &=\; n^m p_1(n)q_1(n) + n^{\frac{m}{2}}\,[\,p_1(n)q_0(n) + p_0(n)q_1(n)\,] + p_0(n)q_0(n)\,. \end{aligned} \tag{3.1}$$

O problema original foi assim reduzido a quatro produtos de polinómios com a metade do tamanho do dos polinómios originais (com 2^k coeficientes).

Este algoritmo tem o mesmo número de operações do que o algoritmo da multiplicação direta introduzido na Secção 3.2.1. Porém, pode ser não trivialmente acelerado se notarmos que, em vez de quatro produtos entre polinómios, podem ser efetuados apenas três, juntamente com mais algumas adições e subtrações, cujo custo computacional é inferior ao da multiplicação (a adição tem um custo linear e a multiplicação um custo quadrático em termos do grau do polinómio de maior grau do *input*).

Observe-se que, por (3.1), o cálculo de $p(n)q(n)$ envolve o cálculo dos produtos $p_1(n)q_1(n)$ e $p_0(n)q_0(n)$, bem como a soma dos produtos $p_1(n)q_0(n)$ e $p_0(n)q_1(n)$. Ora, uma vez que

$$p_1(n)q_0(n) + p_0(n)q_1(n) \;=\; (p_0(n) + p_1(n))(q_0(n) + q_1(n)) - p_1(n)q_1(n) - p_0(n)q_0(n)$$

em vez de se calcular mais estes dois produtos, $p_1(n)q_0(n)$ e $p_0(n)q_1(n)$, e depois somá-los, pode calcular-se as somas $p_0(n) + p_1(n)$ e $q_0(n) + q_1(n)$, calcular depois o seu produto, e finalmente subtrair os produtos $p_1(n)q_1(n)$ e $p_0(n)q_0(n)$, já previamente calculados.

Como veremos no Capítulo 6, a complexidade do novo algoritmo baixa de $\mathcal{O}(\ell^2)$ para $\mathcal{O}(\ell^{1,58})$,[2] onde ℓ ($\ell - 1$) é o maior grau dos polinómios fatores. Para graus elevados, o algoritmo "dividir para conquistar" supera o algoritmo comum. Note-se que o número de adições necessárias para polinómios de grau r é

$$T(\ell) \;=\; 4T\left(\frac{\ell}{2}\right) + \lambda\ell \qquad \text{e} \qquad T(\ell) \;=\; 3T\left(\frac{\ell}{2}\right) + \mu\ell$$

no caso de 4 multiplicações e no caso de 3 multiplicações, respetivamente, onde λ e μ são constantes.

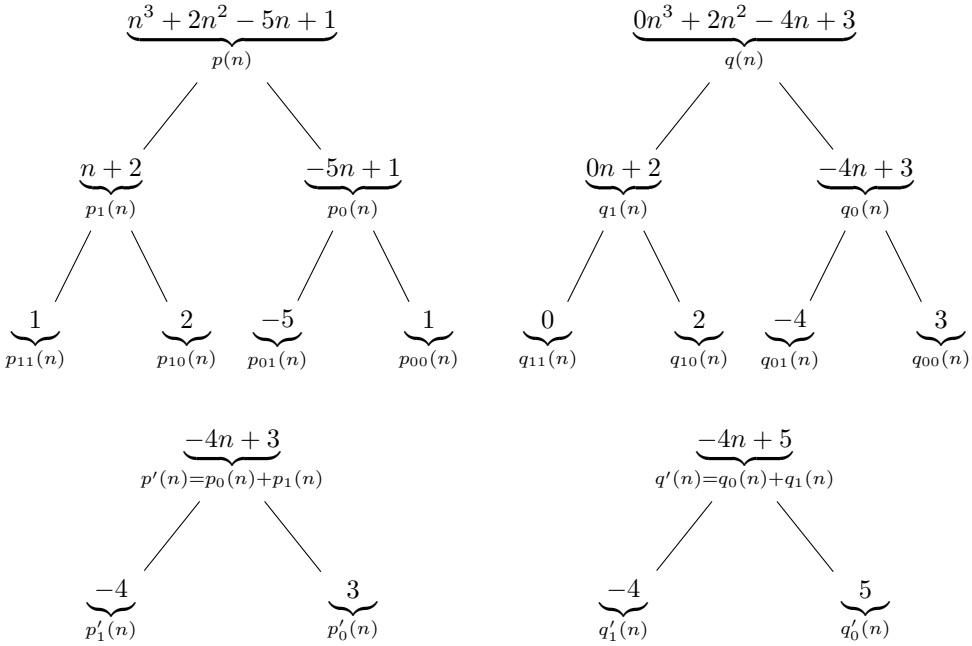
Exemplo 66. *Determinar* $(n^3 + 2n^2 - 5n + 1) \times (2n^2 - 4n + 3)$.

(Resolução) De acordo com o método "dividir para conquistar", decompomos os polinómios em polinómios sucessivamente mais pequenos de tamanho igual a metade do dos polinómios do passo anterior, até chegar a simples coeficientes. Inicialmente, os polinómios deverão ter grau $m = 2^2 - 1$. A decomposição de cima para baixo, dos polinómios iniciais aos seus "átomos" é recursiva e exprime-se pela fórmula seguinte:

$$p(n) \;=\; n^2[\underbrace{n(1) + (2)}_{n+2}] + [\underbrace{n(-5) + (1)}_{-5n+1}] \qquad \text{e} \qquad q(n) \;=\; n^2[\underbrace{n(0) + (2)}_{2}] + [\underbrace{n(-4) + (3)}_{-4n+3}]\,,$$

[2] O expoente é $\log_2 3 = 1,58\ldots$.

ou, de forma sistemática, com alguns subentendidos,



O cálculo procede agora segundo o algoritmo descrito, de baixo para cima, i.e dos "átomos" para o produto pretendido:

$$\begin{aligned} p(n)q(n) \;=\; & n^4 p_1(n)q_1(n) + n^2[(p_0(n)+p_1(n))(q_0(n)+q_1(n)) \\ & -p_1(n)q_1(n) - p_0(n)q_0(n)] + p_0(n)q_0(n)\ . \end{aligned}$$

1. Produto $p_0(n)q_0(n)$:

$$p_0(n)q_0(n) = 20n^2 + n[(1-5)(3-4) - 3 - 20] + 3 = 20n^2 - 19n + 3\ .$$

2. Produto $p_1(n)q_1(n)$:

$$p_1(n)q_1(n) = 0n^2 + n[(2+1)(2+0) - 0 - 4] + 4 = 2n + 4\ .$$

3. Produto $(p_0(n)+p_1(n)) \times (q_0(n)+q_1(n)) = p'(n)q'(n)$:

$$p'(n)q'(n) = 16n^2 + n[(-4+3)(5-4) - 15 - 16] + 15 = 16n^2 - 32n + 15\ .$$

4. O polinómio resultado é

$$\begin{aligned} p(n)q(n) &= n^4(2n+4) + n^2[(16n^2 - 32n + 15) - (2n+4) - (20n^2 - 19n + 3)] \\ &\quad +20n^2 - 19n + 3 \\ &= 2n^5 + 4n^4 + n^2(-4n^2 - 15n + 8) + 20n^2 - 19n + 3 \\ &= 2n^5 - 15n^3 + 28n^2 - 19n + 3\ . \end{aligned}$$

□

3.2.3 DESAFIO AO LEITOR

Determine, aplicando o método "dividir para conquistar":

1. $(2n+3)(-n+1)$ (*Resposta no fim da secção.*)
2. $(3n^2 - 6)(-5n + 8)$
3. $(2n^2 + n + 1)(5n - 2)$
4. $(2n^2 + 3n - 7)(3n^2 - 2n + 2)$
5. $(2n^2 + n^{-}1)(n^3 - 2n)$
6. $(n^3 - n^2 + 2)(4n^3 + 2n - 1)$

Eis a resolução do Exercício 1

Considere-se $p(n) = 2n + 3$ e $q(n) = -n + 1$.

Ambos os polinómios têm grau $2^1 - 1$, e a sua decomposição é



Cálculo do produto, seguindo o método "dividir para conquistar":

$$\begin{aligned} p(n)q(n) &= n^2 p_1(n)q_1(n) \\ &\quad +n[(p_0(n)+p_1(n))(q_0(n)+q_1(n)) - p_1(n)q_1(n) - p_0(n)q_0(n)] \\ &\quad +p_0(n)q_0(n) \\ &= -2n^2 + n(3+2)(-1+1) + 2 - 3) + 3 \\ &= -2n^2 - n + 3 \, . \end{aligned}$$

□

3.3 INTRODUÇÃO À TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

3.3.1 NOTA HISTÓRICA

Nesta secção fazemos uma reinterpretação do conceito de polinómio, familiar ao leitor, aplicada ao caso em que o polinómio denota uma sequência finita de observações realizadas ao longo do tempo, em intervalos igualmente espaçados, e cuja duração pode ser considerada unitária. Tais sequências de observações são muitas vezes designadas *séries temporais*.

Suponhamos que certo sinal, por exemplo a amplitude do movimento do solo durante um sismo (*vide* [3]), é observado numa sucessão de instantes uniformemente espaçados no tempo $u_t = 4, 2, 0, -1, -1$ (i.e. $u_0 = 4$, ..., $u_4 = -1$). O sinal pode ser representado pelo polinómio $U(n) = 4+2n+0n^2-n^3-n^4$. Nesta representação, a "variável" n denota aqui um operador de atraso, de tal forma que a função $nU(n) = 4n+2n^2-n^4-n^5$ representa o mesmo sinal temporal atrasado de uma unidade de tempo. Um atraso de k unidades de tempo é obviamente representado por $n^k U(n)$.

Se quisermos denotar a sobreposição de um sinal $U(n)$ com uma cópia de $U(n)$ atrasada 2 unidades de tempo, especificamos um novo sinal $V(n) = U(n) + n^2 U(n)$. Se se tratasse de sobrepor o sinal original com um sinal com o dobro da amplitude, em oposição de fase e atrasado 3 unidades de tempo, escreveríamos

$$V(n) = U(n) - 2n^3 U(n) \, ,$$

onde $V(n)$ denota a designada "convolução" de certa estrutura por identificar $X(n)$, que reverbera com diferentes amplitudes e fases o sinal $U(n)$ — por exemplo uma sequência de explosões.

Uma fonte de sinais sísmicos tal como

$$x_t = 1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4} \, ,$$

denotada por

$$X(n) = 1 + \frac{1}{2}n - \frac{1}{4}n^3 \, ,$$

especifica que o sinal original — e.g. a tal explosão – é produzido no instante inicial $t = 0$; em $t = 1$, a fonte — e.g. outra explosão — produz o mesmo sinal mas com a metade da amplitude; em $t = 3$, a fonte origina o sinal original com um quarto da amplitude e em oposição de fase; o sinal resultante é

$$Y(n) = U(n) + \frac{1}{2}nU(n) - \frac{1}{4}n^3U(n) = \left(1 + \frac{1}{2}n - \frac{1}{4}n^3\right)U(n) = X(n)U(n) \, .$$

Ou seja, o *output* $Y(n)$ é igual ao *input* $X(n)$ vezes o impulso $U(n)$.

Esta multiplicação de polinómios resulta na designada "convolução" dos respetivos sinais, como estudaremos mais à frente no Capítulo 6, i.e.

$$(x_0 + x_1n + x_2n^2 + \cdots)(u_0 + u_1n + u_2n^2 + \cdots) \; = \; (y_0 + y_1n + y_2n^2 + \cdots)$$

de tal modo que

$$\begin{aligned}
y_0 &= x_0u_0 \\
y_1 &= x_1u_0 + x_0u_1 \\
y_2 &= x_2u_0 + x_1u_1 + x_0u_2 \\
y_3 &= x_3u_0 + x_2u_1 + x_1u_2 + x_0u_3 \\
y_4 &= x_4u_0 + x_3u_1 + x_2u_2 + x_1u_3 + x_0u_4 \\
&\vdots \\
y_r &= \sum_{k=0}^{r-1} x_{r-k}u_k \, .
\end{aligned}$$

Tendo definido o polinómio

$$U(n) = \sum_{k=0}^{r} u_kn^k \, ,$$

a substituição $n = e^{i\theta}$ origina a *transformada discreta de Fourier*, ou DFT (em inglês),

$$U(\theta) = \sum_{k=0}^{r} u_k e^{i\theta k} .$$

Na linguagem da transformada discreta de Fourier, a afirmação de que a multiplicação de dois polinómios é dada pela convolução dos respetivos coeficientes traduz-se pela afirmação de que *o produto no domínio da frequência é dado pela "convolução" no domínio do tempo*.

E.g., suponhamos que temos uma amostra da sucessão u_t em 4 pontos e que escolhemos judiciosamente para n a raiz principal da unidade índice 4, i.e. tomamos $\theta = \frac{\pi}{2}$. A transformada discreta de Fourier toma a forma

$$\begin{pmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & n & n^2 & n^3 \\ 1 & n^2 & n^4 & n^6 \\ 1 & n^3 & n^6 & n^9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

e a transformação inversa é dada por

$$\begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & n^{-1} & n^{-2} & n^{-3} \\ 1 & n^{-2} & n^{-4} & n^{-6} \\ 1 & n^{-3} & n^{-6} & n^{-9} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} .$$

Como n^{-1} é o complexo conjugado de n, quando n tem módulo unitário, as duas matrizes quadradas são conjugadas uma da outra, i.e. a operação de inversão da matriz original é trivial: basta conjugar todos os seus elementos! A assinatura das explosões sucessivas pode, assim, ser identificada a partir da assinatura do impulso $U(n)$ através de um procedimento computacional muito simples.

A operação matricial correspondente a r pontos de $\mathbb{C}$ envolve $\mathcal{O}(r^2)$ multiplicações e adições. Porém, o método que se descreve neste capítulo, designado por *Fast Fourier Transform* (FFT), determina esta operação em $\mathcal{O}(r \log(r))$ multiplicações e adições.

A primeira aplicação computacional da FFT foi realizada por Vern Herbert, em 1950, no estudo de informação de natureza sísmica. O método foi mais tarde redescoberto por Cooley e Tukey em 1965, vindo a ser conhecido por algoritmo de Cooley e Tukey (*vide* [4]). Neste capítulo, a FFT vai ser aplicada ao produto de polinómios, mas são muitas e diversificadas as aplicações deste algoritmo. A Figura 3.11 mostra a eficiência da FFT na remoção do esbatimento de uma fotografia, restaurando-a.




Figura 3.11: O restauro de uma fotografia com a ajuda da FFT. Antes à esquerda e depois à direita.

3.3.2 VALORAÇÃO E INTERPOLAÇÃO

Por $p(n)$ temos designado um polinómio com coeficientes em $\mathbb{R}$ e variável n que toma valores em $\mathbb{R}$. Nesta secção vamos permitir coeficientes em $\mathbb{C}$ e variável n que toma valores em $\mathbb{C}$, objetivando realizar certas operações sobre polinómios com coeficientes e variável em $\mathbb{R}$, mas através dos números complexos. Compreender-se-á, um pouco mais à frente, por que razão se escolhem pontos de $\mathbb{C}$.

Seja $p(n) = a_{r-1}n^{r-1}+\cdots+a_1n+a_0$ um polinómio de grau $r-1$, $r \in \mathbb{N}_1$, com coeficientes em $\mathbb{C}$, e consideremos o valor de $p(n)$ em r pontos distintos λ_0, ..., λ_{r-1} de $\mathbb{C}$. Para cada um dos valores λ_j, com $0 \leq j \leq r-1$, tem-se:

$$p(\lambda_j) \;=\; a_{r-1}\lambda_j^{r-1} + \cdots + a_1\lambda_j + a_0 \; .$$

Os valores do polinómio nestes r pontos λ_0, ..., λ_{r-1} podem ser obtidos matricialmente como se segue:

$$(a_0 \ldots a_{r-1}) \times \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_0 & \cdots & \lambda_{r-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_0^{r-1} & \cdots & \lambda_{r-1}^{r-1} \end{pmatrix} \;=\; (p(\lambda_0) \ldots p(\lambda_{r-1}))$$

onde a matriz quadrada (denotada por V_r, onde r determina a sua dimensão) é a chamada *matriz de Vandermonde*, associada aos valores de λ_0, ..., λ_{r-1}. Quando os valores de λ_0, ...,

λ_{r-1}, são distintos dois a dois, a matriz de Vandermonde é invertível e tem-se

$$(a_0 \dots a_{r-1}) \;=\; (p(\lambda_0) \dots p(\lambda_{r-1})) \times V_r^{-1} \,.$$

A equação

$$(a_0 \dots a_{r-1}) \times V_r \;=\; (p(\lambda_0) \dots p(\lambda_{r-1}))$$

corresponde ao *problema da valoração*, i.e. ao problema da determinação de r pontos do polinómio conhecidos os seus r coeficientes. Por outro lado, a equação inversa

$$(a_0 \dots a_{r-1}) \;=\; (p(\lambda_0) \dots p(\lambda_{r-1})) \times V_r^{-1}$$

corresponde ao *problema da interpolação*, i.e. ao problema inverso de determinar os r coeficientes do polinómio a_0, ..., a_{r-1} a partir de r dos seus pontos calculados em r valores distintos (facto bem conhecido a respeito de polinómios).[3]

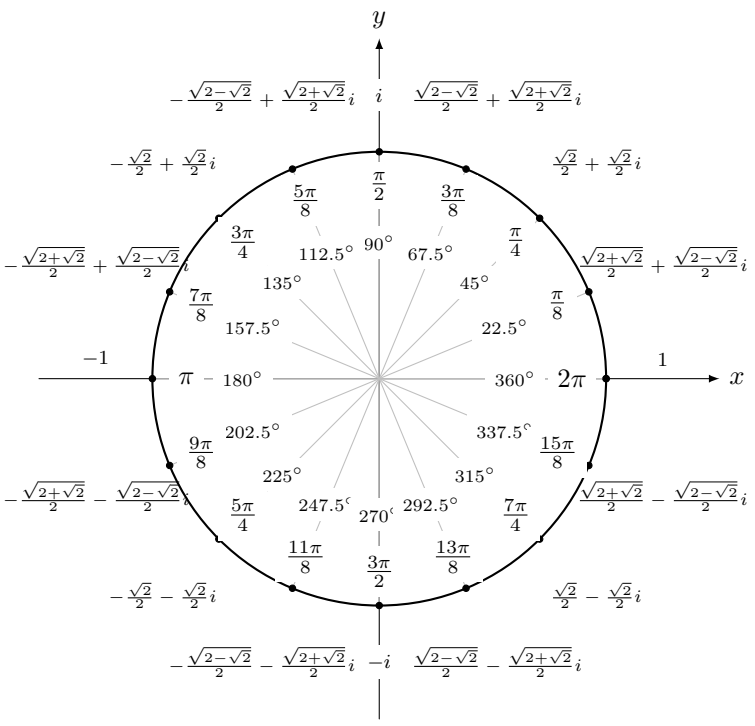


Figura 3.12: As 16 raízes índice 16 da unidade.

[3] Recorde-se, por exemplo, o método de interpolação de Lagrange.

3.3.3 MÉTODO FFT

Vejamos agora como determinar r pontos distintos que simplifiquem as tarefas que envolvem a matriz de Vandermonde.

A raiz principal índice r da unidade ($r \in \mathbb{N}$) é

$$\omega \;=\; \cos(\theta) + i\,\sin(\theta)$$

com $\theta = 2\pi/r$. As raízes índice r da unidade são ω^j, para $j = 0$, ou $j = 1$, ..., ou $j = r-1$. As raízes índice r da unidade 1, ω, ω^2, ω^3, ..., ω^{r-1} são todas distintas duas a duas.

A Figura 3.12 ilustra as 16 raízes índice 16 da unidade. De 8 em 8 pontos encontramos as 2 raízes índice 2 da unidade: 1 e -1. De 4 em 4 pontos encontramos as 4 raízes índice 4 da unidade: 1, i, -1 e $-i$. De 2 em 2 pontos encontramos as 8 raízes índice 8 da unidade:

$$1,\quad \frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2},\quad i,\quad -\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2},\quad -1,\quad -\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2},\quad -i,\quad \frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\,.$$

Finalmente, de 1 em 1 ponto encontramos as 16 raízes índice 16 da unidade:

$$\begin{aligned}
&1,\ \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}+i\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}+i\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2},\\
&i,\ -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}+i\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2},\ -\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2},\ -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}+i\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2},\\
&-1,\ -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}-i\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2},\ -\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2},\ -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}-i\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2},\\
&-i,\ \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}-i\frac{\sqrt{2+i\sqrt{2}}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}-i\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}\,.
\end{aligned}$$

Usando as raízes da unidade na matriz de Vandermonde, obtemos uma matriz quadrada de dimensão $r \times r$, simétrica e invertível, que denotamos por $V_r(\omega)$, a saber

$$V_r(\omega) \;=\; \begin{pmatrix}
\omega^{0\times 0} & \omega^{1\times 0} & \cdots & \omega^{(r-1)\times 0}\\
\omega^{0\times 1} & \omega^{1\times 1} & \cdots & \omega^{(r-1)\times 1}\\
\omega^{0\times 2} & \omega^{1\times 2} & \cdots & \omega^{(r-1)\times 2}\\
\omega^{0\times 3} & \omega^{1\times 3} & \cdots & \omega^{(r-1)\times 3}\\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\
\omega^{0\times (r-1)} & \omega^{1\times (r-1)} & \cdots & \omega^{(r-1)\times (r-1)}
\end{pmatrix}$$

ou seja

$$V_r(\omega) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega^1 & \cdots & \omega^{r-1} \\ 1 & \omega^{1\times 2} & \cdots & \omega^{(r-1)\times 2} \\ 1 & \omega^{1\times 3} & \cdots & \omega^{(r-1)\times 3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{1\times(r-1)} & \cdots & \omega^{(r-1)\times(r-1)} \end{pmatrix} .$$

Por exemplo, tem-se

$$V_2(-1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad V_4(i) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} .$$

Com ρ a denotar uma raiz índice r da unidade, i.e.

$$\rho = e^{\frac{2\pi k i}{r}} = \cos\frac{2k\pi}{r} + i\sin\frac{2k\pi}{r} , \quad 0 \le k < r ,$$

temos que $0 = \rho^r - 1 = (\rho - 1)(\rho^{r-1} + \rho^{r-2} + \cdots + 1)$, donde, para $\rho \neq 1$,

$$\rho^{r-1} + \rho^{r-2} + \cdots + 1 = 0 \tag{3.2}$$

Com esta equação em vista, pode obter-se a inversa da matriz de Vandermonde de modo fácil, começando por observar que o produto interno

$$\begin{pmatrix} 1 & \omega^{-j} & \cdots & \omega^{-j(r-1)} \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ \omega^k \\ \vdots \\ \omega^{k(r-1)} \end{pmatrix} = 1 + \omega^{k-j} + \cdots + \omega^{(r-1)(k-j)}$$

pode tomar apenas dois valores (observe-se a Equação (3.2) com $\rho = \omega^{k-j}$), a saber

$$1 + \omega^{k-j} + \cdots + \omega^{(r-1)(k-j)} = \begin{cases} r & \text{se } k = j \\ 0 & \text{se } k \neq j \end{cases}$$

donde a inversa de $V_r(\omega)$, que deverá ser única, é pois [4]

[4] I.e., tem-se $(\frac{1}{r}V_r(\omega^{-1}))\times V_r(\omega^{-1}) = V_r(\omega^{-1})\times(\frac{1}{r}V_r(\omega^{-1})) = I_r$, onde I_r é a matriz identidade de dimensão $r \times r$. Deixa-se como exercício ao leitor a confirmação destas igualdades.

$$V_r(\omega)^{-1} \;=\; \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \cdots & \omega^{-(r-1)} \\ 1 & \omega^{-2} & \cdots & \omega^{-2(r-1)} \\ 1 & \omega^{-3} & \cdots & \omega^{-3(r-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{-(r-1)} & \cdots & \omega^{-(r-1)^2} \end{pmatrix} \;=\; \frac{1}{r}V_r(\omega^{-1})$$

ou, uma vez que o inverso de um número complexo ρ de módulo unitário é igual ao seu conjugado, que denotamos por $\rho^\dagger$, e que a conjugada de uma matriz M é a matriz $M^\dagger$ dos conjugados dos seus elementos,

$$V_r(\omega)^{-1} \;=\; \frac{1}{r}V_r(\omega^\dagger) \;=\; \frac{1}{r}V_r(\omega)^\dagger \,.$$

Em suma, recorrendo às raízes índice r da unidade λ_0, ..., λ_{r-1} construímos uma matriz de Vandermonde V_r cuja inversa é, a menos de um fator multiplicativo, igual à sua conjugada.

É esta a vantagem do uso das raízes da unidade no problema da valoração e da interpolação de um polinómio!

Um polinómio $p(n) = a_{r-1}n^{r-1}+\cdots+a_1n+a_0$ pode ser identificado pelos seus coeficientes

$$X \;=\; \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{r-1} \end{pmatrix}$$

ou por r dos seus valores distintos

$$Y \;=\; \begin{pmatrix} p(1) \\ p(\omega) \\ \vdots \\ p(\omega^{r-1}) \end{pmatrix}$$

aqui apresentados através de matrizes coluna. Como vimos na Secção 3.3.2, temos que $X^T V_r(\omega) = Y^T$ e, portanto, $(V_r(\omega)^T X)nT = Y^T$. Assim, em virtude da simetria da matriz de Vandermonde $V_r(\omega)$, o problema da valoração pode exprimir-se na forma

$$V_r(\omega)X = Y \tag{3.3}$$

e o problema da interpolação adquire a forma simplificada

$$X = \frac{1}{r}V_r(\omega)^\dagger Y \tag{3.4}$$

É este esquema a base do algoritmo que se designa por *Fast Fourier Transform* ou FFT. A FFT, que surgiu no final do século XIX no contexto da prospeção do petróleo, tem inúmeras aplicações e pode considerar-se um dos mais importantes algoritmos de todos os tempos.

Método FFT quando a dimensão é uma potência de 2

Agora, tomamos $r = 2^k$ e denotamos por $\mathcal{V}_k(\omega)$ a matriz de Vandermonde associada às 2^k raízes da unidade 1, ω, ω^2, ..., ω^{2^k-1}. Note-se que as raízes índice 2^{k-1} da unidade já se encontram entre as raízes índice 2^k da unidade, a começar em 1 a passo de dois em dois, e que ω^2 é a raiz principal índice 2^{k-1} da unidade. Se mostrarmos que $\mathcal{V}_k(\omega)$ se pode obter de $\mathcal{V}_{k-1}(\omega^2)$, concluímos que $\mathcal{V}_k(\omega)$ se obtém de $\mathcal{V}_{k-1}(\omega^2)$, que se obtém de $\mathcal{V}_{k-2}(\omega^4)$, etc., que se obtém de $\mathcal{V}_0(\omega^{2^k} = 1)$. Podemos então aplicar o método "dividir para conquistar" quer no problema da valoração, quer no problema da interpolação.

Definição 23. *Para todo o $k \in \mathbb{N}$,* operação *$Rev_k : \{0,1\}^k \to \{0,1\}^k$ é a operação sobre palavras binárias que a cada palavra $w \in \{0,1\}^k$ faz corresponder a palavra reversa, i.e., $Rev_0(\varepsilon) = \varepsilon$, e (b) para todo o $k \in \mathbb{N}$, para todo o $a \in \{0,1\}$ e para toda a palavra $w' \in \{0,1\}^k$, $Rev_{k+1}(aw') = Rev_k(w')a$.*

As denotações das operações Rev_k vão também ser usadas em sobrecarga a fim de simplificar a notação: para todo o número natural $j \leq 2^k - 1$ expresso em decimal, $\text{Rev}_k(j)$ designa o número que se obtém da seguinte maneira: (a) converte-se j em binário, apondo zeros à esquerda até a palavra binária resultante perfazer k bits, (b) reverte-se esta palavra binária através da operação Rev_k definida acima e (c) converte-se a palavra revertida em decimal.

Definição 24. *Se $A = \left(a_{j\ell}\right)$, com $0 \leq i, \ell \leq 2^k - 1$, é uma matriz de dimensão $2^k \times 2^k$, então define-se a matriz $Rev_k\{A\} = \left(a_{jRev_k(\ell)}\right)$.*

A operação Rev_k aplicada a matrizes de dimensão $2^k \times 2^k$ permuta colunas da matriz de modo a que os índices de coluna que são capicuas correspondem a colunas que são deixadas inalteradas e os demais índices correspondem a colunas permutadas, i.e. a coluna número j e a coluna número $\text{Rev}_k(j)$ trocam de lugar.

Vejamos um exemplo. Supondo que a dimensão do problema é 2^4, encontramos em baixo a leitura numérica (base 10) e digital (base 2) de todas as palavras de tamanho 4, antes e depois da aplicação da operação Rev_4:

antes	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
	0	1	2	3	4	5	6	7
	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
	8	9	10	11	12	13	14	15

depois	0000	1000	0100	1100	0010	1010	0110	1110
	0	8	4	12	2	10	6	14
	0001	1001	0101	1101	0011	1011	0111	1111
	1	9	5	13	3	11	7	15

.

Assim, o resultado de aplicar esta operação Rev_k a uma matriz, e.g. de dimensão $2^2 \times 2^2$, é como se ilustra:

$$\text{Rev}_2\left\{\begin{pmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & a_{0,2} & a_{0,3} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,0} & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,0} & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}\right\} = \text{Rev}_2\left\{\begin{pmatrix} a_{0,00} & a_{0,01} & a_{0,10} & a_{0,11} \\ a_{1,00} & a_{1,01} & a_{1,10} & a_{1,11} \\ a_{2,00} & a_{2,01} & a_{2,10} & a_{2,11} \\ a_{3,00} & a_{3,01} & a_{3,10} & a_{3,11} \end{pmatrix}\right\}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{0,00} & a_{0,10} & a_{0,01} & a_{0,11} \\ a_{1,00} & a_{1,10} & a_{1,01} & a_{1,11} \\ a_{2,00} & a_{2,10} & a_{2,01} & a_{2,11} \\ a_{3,00} & a_{3,10} & a_{3,01} & a_{3,11} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{0,0} & a_{0,2} & a_{0,1} & a_{0,3} \\ a_{1,0} & a_{1,2} & a_{1,1} & a_{1,3} \\ a_{2,0} & a_{2,2} & a_{2,1} & a_{2,3} \\ a_{3,0} & a_{3,2} & a_{3,1} & a_{3,3} \end{pmatrix}.$$

A aplicação da operação Rev_k à matriz identidade de dimensão $2^k \times 2^k$ produz uma matriz de permutação que designamos por $\mathcal{P}_k$, para cada $k \in \mathbb{N}_1$. A matriz $\mathcal{P}_0$ é (1). Vejamos alguns exemplos:

$$\mathcal{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{Rev}_1\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\} \qquad \mathcal{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{Rev}_2\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\mathcal{P}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{Rev}_3\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Definição 25. *A* matriz diagonal de Fourier de dimensão $2^k \times 2^k$ *é a matriz diagonal*

$$\mathcal{D}_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \omega^{2^k-1} \end{pmatrix}$$

i.e. a matriz diagonal cuja diagonal é constituída pela lista das primeiras 2^k *raízes índice* 2^{k+1} *da unidade, onde* ω *é a raiz principal índice* 2^{k+1} *da unidade.*

Por exemplo, tem-se

$$\mathcal{D}_0 = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \qquad \mathcal{D}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \qquad \mathcal{D}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \end{pmatrix}.$$

A matriz de Vandermonde para o caso da única raiz índice 2^0 da unidade é

$$\mathcal{V}_0(1) = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$$

e as matrizes de Vandermonde para os casos das duas raízes índice 2^1 e das quatro raízes índice 2^2 da unidade, multiplicadas por $\mathcal{P}_1$ e $\mathcal{P}_2$, respetivamente, são:

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_1(-1)\mathcal{P}_1 &= \text{Rev}_1 \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathcal{V}_0(1) & \mathcal{V}_0(1) \\ \mathcal{V}_0(1) & -\mathcal{V}_0(1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathcal{V}_0(1) & \mathcal{D}_0\mathcal{V}_0(1) \\ \mathcal{V}_0(1) & -\mathcal{D}_0\mathcal{V}_0(1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathcal{V}_0(1)\mathcal{P}_0 & \mathcal{D}_0\mathcal{V}_0(1)\mathcal{P}_0 \\ \mathcal{V}_0(1)\mathcal{P}_0 & -\mathcal{D}_0\mathcal{V}_0(1)\mathcal{P}_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{V}_2(i)\mathcal{P}_2 &= \mathrm{Rev}_2\left\{\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & i & -1 & -i\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -i & -1 & i\end{pmatrix}\right\}\\
&= \begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & i & -i\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & -i & i\end{pmatrix}\\
&= \begin{pmatrix}\mathcal{V}_1(-1) & \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}\mathcal{V}_1(-1)\\ \mathcal{V}_1(-1) & -\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}\mathcal{V}_1(-1)\end{pmatrix}\\
&= \begin{pmatrix}\mathcal{V}_1(-1) & \mathcal{D}_1\mathcal{V}_1(-1)\\ \mathcal{V}_1(-1) & -\mathcal{D}_1\mathcal{V}_1(-1)\end{pmatrix}\\
&= \begin{pmatrix}\mathcal{V}_1(-1)\mathcal{P}_1 & \mathcal{D}_1\mathcal{V}_1(-1)\mathcal{P}_1\\ \mathcal{V}_1(-1)\mathcal{P}_1 & -\mathcal{D}_1\mathcal{V}_1(-1)\mathcal{P}_1\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Como dissémos no princípio desta secção, estas matrizes constroem-se a partir de matrizes com metade do número de linhas e metade do número de colunas. A matriz inicial é a matriz $\mathcal{V}_0(1)$. Vamos ver agora como a matriz de Vandermonde $\mathcal{V}_k(\omega)$ se pode construir recursivamente.

Definição 26. *Para todo o $k \in \mathbb{N}$,* matriz de Fourier de ordem *k é a matriz $\mathcal{F}_k(\omega) = \mathcal{V}_k(\omega)\mathcal{P}_k$, onde ω é a raiz principal índice 2^k da unidade.*.

Assim, a matriz de Fourier corresponde à matriz $\mathcal{V}_k(\omega) = \left(v_{j\ell}\right)$ com as colunas permutadas, i.e.

$$f_{j\ell} \;=\; v_{j\mathrm{Rev}_k(\ell)}\,.$$

O próximo teorema garante que a construção de $\mathcal{F}_k(\omega)$ pode ser feita recursivamente pelo método "dividir para conquistar".

E.g., observe-se que

$$\mathcal{F}_2(i) \;=\; \begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & i & -1 & -i\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -i & -1 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & i & -i\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & -i & i\end{pmatrix}$$

e que

$$\mathcal{V}_2(i) \;=\; \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & i & -i \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -i & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} .$$

Na leitura do enunciado seguinte, tenha-se presente que, se ω é a raiz principal índice 2^k da unidade, então ω^2 é a raiz principal índice 2^{k-1} da unidade. E.g., $\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$ é a raiz principal índice 8 da unidade, $(\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2)^2 = i$ é a raiz principal índice 4 da unidade, $(\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2)^4 = i^2 = -1$ é a raiz principal índice 2 da unidade e, finalmente $(\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2)^8 = i^4 = (-1)^2 = 1$ é a raiz principal índice 1 da unidade.

Teorema 98. *Se ω é a raiz principal índice 2^k da unidade, então a matriz de Fourier $\mathcal{F}_k(\omega)$ satisfaz a recorrência*

$$\mathcal{F}_0(1) \;=\; 1 \quad e \quad \mathcal{F}_k(\omega) \;=\; \begin{pmatrix} \mathcal{F}_{k-1}(\omega^2) & \mathcal{D}_{k-1}\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2) \\ \mathcal{F}_{k-1}(\omega^2) & -\mathcal{D}_{k-1}\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2) \end{pmatrix} \text{ se } k \neq 0 \,.$$

(Demonstração) Consideramos separadamente os seguintes casos:

- Os índices j, ℓ da submatriz superior esquerda são tais que $0 \leq j, \ell \leq 2^{k-1} - 1$, pelo que, para tais valores de ℓ, $\mathrm{Rev}_k(\ell)$ é par (a palavra binária termina em 0). Por outro lado, dividir $\mathrm{Rev}_k(\ell)$ por 2 remove o *bit* menos significativo da palavra binária $\mathrm{Rev}_k(\ell)$ — o *bit* 0. Resulta que

  $$f_{j\ell} \;=\; \omega^{j \times \mathrm{Rev}_k(\ell)} \;=\; (\omega^2)^{j \times \frac{\mathrm{Rev}_k(\ell)}{2}} \;=\; (\omega^2)^{j \times \mathrm{Rev}_{k-1}(\ell)} \,,$$

  donde se conclui que o quadrante superior esquerdo é $\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)$.

- Em qualquer dos quadrantes inferiores se verifica que o índice de linha satisfaz as relações $2^{k-1} \leq j < 2^k$, pelo que podemos escrever $j = J + 2^{k-1}$ com $0 \leq J < 2^{k-1}$. Segue-se que, para tais índices j, ℓ, se tem

  $$f_{j\ell} \;=\; \omega^{j \times \mathrm{Rev}_k(\ell)} \;=\; \omega^{J \times \mathrm{Rev}_k(\ell)} \omega^{2^{k-1} \times \mathrm{Rev}_k(\ell)} \;=\; f_{J\ell} \times (-1)^{\mathrm{Rev}_k(\ell)} \,.^5 \qquad (3.5)$$

  Como, para a submatriz inferior esquerda, $\mathrm{Rev}_k(\ell)$ é par, as duas submatrizes esquerdas coincidem e são iguais a $\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)$.

[5] Observe-se que $\omega^{2^{k-1}} = \cos(\frac{2\pi 2^{k-1}}{2^k}) + i \sin(\frac{2\pi 2^{k-1}}{2^k}) = \cos \pi + i \sin \pi = -1$.

- Já as matrizes que formam os dois quadrantes da direita terão de ser simétricas uma da outra, pois para o quadrante inferior $\mathrm{Rev}_k(\ell)$ é ímpar e verifica-se a Equação (3.5) ou seja
$$f_{j\ell} \;=\; f_{J\ell} \times (-1)^{\mathrm{Rev}_k(\ell)} \;=\; -f_{J\ell}\;.$$

- Resta mostrar que a submatriz superior direita é $\mathcal{D}_{k-1}\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)$.

  No quadrante superior direito, os índices satisfazem $0 \leq j < 2^{k-1} \leq \ell$ em que $\ell = L + 2^{k-1}$ e $0 \leq L < 2^{k-1}$. Temos que $\mathrm{Rev}_k(\ell) = 2\mathrm{Rev}_{k-1}(L) + 1$, pelo que
$$\frac{f_{j\ell}}{\omega^j} \;=\; \omega^{j\times \mathrm{Rev}_k(\ell)} \times \omega^{-j} \;=\; \omega^{j\times(\mathrm{Rev}_k(\ell)-1)} \;=\; (\omega^2)^{j\times \mathrm{Rev}_{k-1}(L)}\;,$$
  que é precisamente a entrada (j, L) de $\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)$, donde $f_{j\ell} \;=\; d_{jj}\times(\omega^2)^{j\times \mathrm{Rev}_{k-1}(L)}$, onde $d_{jj} \;=\; \omega^j$ é a j-ésima entrada não nula (relativa à j-ésima linha) da matriz diagonal $\mathcal{D}_{k-1}$ de dimensão $2^{k-1} \times 2^{k-1}$. □

Suponhamos que X é um vetor de 2^k componentes com $X = (X_1, X_2)$, onde X_1 e X_2 guardam, respetivamente, as primeira e a segunda metades de X. Podemos então escrever:
$$\mathcal{F}(\omega)X \;=\; \mathcal{F}(\omega)\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} \mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)X_1 + \mathcal{D}_{k-1}\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)X_2 \\ \mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)X_1 - \mathcal{D}_{k-1}\mathcal{F}_{k-1}(\omega^2)X_2 \end{pmatrix}\;.$$

Observe-se que a parte superior da matriz é a soma de duas matrizes e que a parte inferior é a diferença dessas matrizes.

Vejamos algumas matrizes de Fourier.

- **Dimensão $2^0 = 1$**: A raiz principal índice 1 da unidade é $1 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi$.
$$\mathcal{F}_0(1) \;=\; \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\;.$$

- **Dimensão $2^1 = 2$**: A raiz principal índice 2 da unidade é $-1 = \cos\frac{2\pi}{2} + i \sin\frac{2\pi}{2}$.
$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1(-1) &= \begin{pmatrix} \mathcal{F}_0((-1)^2) & \mathcal{D}_0\mathcal{F}_0((-1)^2) \\ \mathcal{F}_0((-1)^2) & -\mathcal{D}_0\mathcal{F}_0((-1)^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} & -\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\;. \end{aligned}$$

- **Dimensão $\mathbf{2^2 = 4}$**: A raiz principal índice 4 da unidade é $i = \cos\frac{2\pi}{4} + i\sin\frac{2\pi}{4}$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_2(i) &= \begin{pmatrix} \mathcal{F}_1(i^2) & \mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(i^2) \\ \mathcal{F}_1(i^2) & -\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(i^2) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & i & -i \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -i & i \end{pmatrix} .
\end{aligned}$$

- **Dimensão $\mathbf{2^3 = 8}$**: A raiz principal índice 8 da unidade é

$$\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{2\pi}{8} + i\sin\frac{2\pi}{8} .$$

  O cálculo da matriz $\mathcal{F}_3\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$ pode ser seguido na Figura 3.13.

- Etc.

Concluímos que, embora os problemas da valoração e interpolação se exprimam através da matriz de Vandermonde, tal como as Equações (3.3) e (3.4) indicam, a matriz que mais facilmente se constrói recursivamente é a matriz de Fourier. Deste modo, notando que $\mathcal{P}_k\mathcal{P}_k$ é a matriz identidade de dimensão $2^k \times 2^k$ e, consequentemente,

$$\mathcal{V}_k(\omega) = (\mathcal{V}_k(\omega)\mathcal{P}_k)\mathcal{P}_k = \mathcal{F}_k(\omega)P_k ,$$

somos levados a reescrever as Equações (3.3) e (3.4) da seguinte maneira:

$$\mathcal{F}_k(\omega)\mathcal{P}_k X = Y \tag{3.6}$$

e

$$X = \frac{1}{2^k}(\mathcal{F}_k(\omega)\mathcal{P}_k)^\dagger Y = \frac{1}{2^k}\mathcal{F}_k(\omega)^\dagger\mathcal{P}_k Y \tag{3.7}$$

$$\mathcal{F}_3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \begin{pmatrix} \mathcal{F}_2(i) & \mathcal{D}_2\mathcal{F}_2(i) \\ \mathcal{F}_2(i) & -\mathcal{D}_2\mathcal{F}_2(i) \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} & -\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i \end{pmatrix} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} & -\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0

3.3.4 MULTIPLICAÇÃO DE POLINÓMIOS

Descrevemos e exemplificamos o método precedente aplicado à multiplicação de polinómios. O algoritmo que vamos estudar é muito eficiente quando os fatores são polinómios com muitos coeficientes, i.e. com as diversas potências da variável até à potência n^{r-1}. Quando os polinómios são esparsos, i.e. quando apenas algumas das potências de n entre 0 e $r-1$ figuram na expressão do polinómio, há outros métodos mais eficazes do que este.

Adiante-se, para sossegar o leitor, que, apesar da aparente "complexidade" na descrição do algoritmo FFT, quando comparada à descrição do produto simples atrás considerado, a complexidade computacional deste algoritmo é $\mathcal{O}(m \log m)$, onde $m = 2^k$ e k é o mais pequeno número natural tal que 2^k já excede a soma dos graus dos polinómios intervenientes, enquanto que a complexidade da multiplicação pelo método "dividir para conquistar" da Secção 3.2.1 é $\mathcal{O}(m^{\log_2(3)})$ e a do algoritmo descrito na Secção 3.2.2 é $\mathcal{O}(m^2)$, onde, agora, $m-1$ é o maior de entre os graus dos polinómios.

A ideia do algoritmo FFT da multiplicação é a seguinte. O polinómio produto terá grau igual à soma dos graus dos polinómios fatores, pelo que vetores de dimensão 2^k, onde k é o mais pequeno número natural tal que 2^k já excede a soma dos graus dos polinómios, são suficientes para guardar os coeficientes dos polinómios fatores e produto, pois não mais de 2^k coeficientes são suficientes para identificar cada um dos polinómios fatores. Assim, a matriz de Vandermonde permutada (matriz de Fourier) é usada para obter os valores dos polinómios fatores em 2^k pontos de acordo com a Equação (3.6), recorrendo-se, portanto, a pontos do plano complexo, nomeadamente às raízes índice 2^k da unidade:

$$Y = \mathcal{F}_k(\omega)(\mathcal{P}_k X) \tag{3.8}$$

Observe-se que a matriz $\mathcal{F}_k(\omega)$ só depende da dimensão k do vetor X. No fim deste processo, ao multiplicarem-se os valores de ambos os fatores avaliados em cada uma das raízes índice 2^k da unidade, obtêm-se os valores do produto nesses mesmos pontos, valores em número suficiente para se proceder ao problema da interpolação descrito pela Equação (3.7):

$$X = \frac{1}{2^k}\mathcal{F}_k(\omega)^\dagger(\mathcal{P}_k Y) = \frac{1}{2^k}(\mathcal{F}_k(\omega)(\mathcal{P}_k Y^\dagger))^\dagger \tag{3.9}$$

Resolvido o problema da interpolação, o polinómio produto pode ser definido a partir dos seus coeficientes. O algoritmo da Figura 3.14 ilustra o processo de multiplicação de dois polinómios em $\mathbb{R}[n]$ pelo método da FFT.

Vejamos como este processo se desenrola, assumindo polinómios fatores $p(n)$ e $q(n)$ em $\mathbb{R}[n]$:

1. **Grau do resultado**. Se a soma do grau dos polinómios é $r-1$, então são necessárias 2^k componentes de um vetor para guardar cada um dos polinómios, onde k é o mais pequeno número tal que $2^k > r-1$, ou seja o mais pequeno número tal que $2^k \geq r$.

2. **Problema da valoração I**. É agora necessário calcular os valores de cada um dos polinómios em 2^k pontos de $\mathbb{C}$, pois sabemos que cada polinómio de grau m é identificado através dos valores que toma em $m+1$ pontos distintos. Como o método da FFT opera em vetores de dimensão potência de 2, torna-se necessário, muitas vezes, sobredimensionar os vetores. Porém, como o método "dividir para conquistar" divide, em cada passo, a dimensão dos vetores por dois, num só passo reduz-se a dimensão abaixo da dos vetores originais.

   A Equação (3.8) determina que os vetores X_p e X_q relativos aos coeficientes dos polinómios deverão ter as suas componentes permutadas através da operação Rev_k.

3. **Problema da valoração II**. Procede-se agora à valoração através da matriz de Fourier $\mathcal{F}_k(\omega)$, onde $\omega = \cos\frac{2\pi}{2^k} + i\sin\frac{2\pi}{2^k}$ é a raiz principal índice 2^k da unidade.

4. **Produto componente a componente**. Agora que dispomos de 2^k valores de ambos os polinómios, multiplicamos dois a dois os correspondentes valores em cada um dos 2^k pontos de $\mathbb{C}$ para obter valores do polinómio produto nos mesmos 2^k pontos de $\mathbb{C}$. Um tal número de valores é suficiente para identificar polinómios de grau até $2^k - 1$.

5. **Problema da interpolação I**. Há agora que conjugar o vetor produto e submetê-lo a permutação, de novo através do operador Rev_k.

6. **Problema da interpolação II**. Procede-se agora à interpolação denotada pela Equação (3.9), através da matriz de Fourier $\mathcal{F}_k(\omega)$, onde $\omega = \cos\frac{2\pi}{2^k} + i\sin\frac{2\pi}{2^k}$ é, como atrás, a raiz principal índice 2^k da unidade.

7. **Problema da interpolação III**. O resultado do passo prévio deverá agora ser dividido pela dimensão dos vetores que é 2^k.

Note-se que no passo 7 não se exige conjugar o vetor obtido no passo anterior, como seria de esperar ao observar a Equação (3.9). Com efeito, tal não é necessário porque os polinómios fatores $p(n)$ e $q(n)$ são polinómios em $\mathbb{R}[n]$ e, portanto, o seu produto é também um polinómio em $\mathbb{R}[n]$, pelo que os seus coeficientes são iguais aos respetivos conjugados. O

mesmo acontece no algoritmo apresentado na Figura 3.14. Observe-se ainda que o método descrito pode ser também usado para calcular produtos de polinómios em $\mathbb{C}[n]$ e que, nesse caso, é necessário conjugar o vetor no passo 7.

MULTIPLICAÇÃO DE POLINÓMIOS – FFT

Begin
Input polinómios $p(n) \in \mathbb{R}[n]$ de grau r e $q(n) \in \mathbb{R}[n]$ de grau s;
$t := r + s$;
$k :=$ o mais pequeno expoente k tal que $2^k > t$;
$X_p :=$ vetor de 2^k componentes cuja i-ésima componente é o coeficiente de n^i em $p(n)$, para cada $0 \leq i \leq r$, e as demais componentes são 0;
$X_q :=$ vetor de 2^k componentes cuja i-ésima componente é o coeficiente de n^i em $q(n)$, para cada $0 \leq i \leq s$, e as demais componentes são 0;
$\omega := \cos \frac{2\pi}{2^k} + i \sin \frac{2\pi}{2^k}$;
$X_p := \mathcal{P}_k X_p$;
$X_q := \mathcal{P}_k X_q$;
$X_p := \mathcal{F}_k(\omega) X_p$; `% cálculo através do método dividir para conquistar`
$X_q := \mathcal{F}_k(\omega) X_q$; `% cálculo através do método dividir para conquistar`
$Z := X_p \otimes X_q$; `% produto componente a componente`
$Z := \mathcal{P}_k Z^{\dagger}$;
$Z := \mathcal{F}_k(\omega) Z$; `% cálculo através do método dividir para conquistar`
$Z := \frac{1}{2^k} Z$
End

Figura 3.14: Algoritmo para multiplicar polinómios usando FFT.

Analisaremos agora dois exemplos.

Uma vez que, em cada caso, a computação é recursiva, o método "dividir para conquistar" é exemplificado apenas num nível de divisão quando temos um problema de dimensão 4: *o problema de dimensão* 2^2 *é reduzido a subproblemas de dimensão* 2^1 *supostamente já resolvidos*. O caso de problemas de dimensão 8 é exemplificado em dois níveis de divisão: *o problema de dimensão* 2^3 *é reduzido a subproblemas de dimensão* 2^2, *e estes a subproblemas de dimensão* 2^1 *supostamente já resolvidos*. Na aplicação computacional, o problema de dimensão 2^k é reduzido a subproblemas de dimensão 2^{k-1} que, por sua vez, são reduzidos a subproblemas de dimensão 2^{k-2}, etc., até se chegar a subproblemas de dimensão 1. Os subproblemas independentes têm complexidade sucessivamente menor e o seu número é relativamente pequeno.

Exemplo 67. *Determinar* $(n+1)(3n+2)$ *usando FFT.*

(Resolução) Seguem-se os passos descritos acima.

Passo 1: Ambos os polinómios fatores têm grau 1, logo o seu produto é um polinómio de grau 2. Assim, o menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $2^k \geq 2+1$ é 2, donde os polinómios ficarão guardados em vetores de $2^2 = 4$ componentes.

Passo 2: O primeiro vetor é $(1,1,0,0)$ e o segundo vetor é $(2,3,0,0)$.

Aplicamos depois Rev_2 aos dois vetores

00	01	10	11		00	01	10	11
(1,	1,	0,	0)		(2,	3,	0,	0)

para obter

00	10	01	11		00	10	01	11
(1,	0,	1,	0)		(2,	0,	3,	0)

Passo 3: Usamos agora "dividir para conquistar" para resolver apenas UM PASSO da recorrência, a título de exemplificação. Note-se que a aplicação do método até à base da recorrência é apenas mais fastidioso de representar no papel, mas não na execução do algoritmo. Relativamente ao primeiro vetor tem-se

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1+i\\0\\1-i\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

obtendo-se o vetor $(2, 1+i, 0, 1-i)$, que contém os quatro valores do polinómio $n+1$ nas raízes índice 2^2 da unidade: 1, i, -1 e $-i$.

Relativamente ao segundo vetor tem-se

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3i\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}2\\0\\3\\0\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\3i\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}5\\2+3i\\-1\\2-3i\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

obtendo-se o vetor $(5, 2+3i, -1, 2-3i)$, que contém os quatro valores do polinómio $3n+2$ nas raízes índice 2^2 da unidade.

Passo 4: Calcula-se o produto dos vetores resultado $(2, 1+i, 0, 1-i) \otimes (5, 2+3i, -1, 2-3i)$, componente a componente, o que dá $(10, -1+5i, 0, -1-5i)$. Estes são os valores do polinómio produto, ainda desconhecido, nos pontos 1, i, -1 e $-i$.

Passo 5: Conjugam-se as componentes ao vetor produto e aplica-se de novo a operação Rev_2 para dar o vetor $(10, 0, -1-5i, -1+5i)$.

Passo 6: Aplica-se o mesmo algoritmo recursivo para inverter o processo da valoração:

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}10\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}10\\10\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-1-5i\\-1+5i\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1-5i\\-1+5i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\-10i\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-1-5i\\-1+5i\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\-10i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\10\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}10\\0\\-1-5i\\-1+5i\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}10\\10\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-2\\10\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}8\\20\\12\\0\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Passo 7: Divide-se o resultado por $2^2 = 4$ para dar o vetor $(2, 5, 3, 0)$. O polinómio resultado é $(n + 1)(3n + 2) = 3n^2 + 5n + 2$. □

Exemplo 68. *Determinar* $(n^2 + n + 1)(4n^3 + 5n - 2)$ *usando FFT.*

(Resolução) Seguem-se os passos descritos acima.

Passo 1: Um dos polinómios fatores têm grau 2 e o outro tem grau 3, logo o seu produto é um polinómio de grau 5. Assim, o menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $2^k \geq 5+1$ é 3, donde os polinómios ficarão guardados em vetores de $2^3 = 8$ componentes.

Passo 2: O primeiro vetor é, com o índice de coluna em três bits,

000	001	010	011	100	101	110	111
(1,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	0)

O segundo vetor é, com o índice de coluna em três bits,

000	001	010	011	100	101	110	111
(−2,	5,	0,	4,	0,	0,	0,	0)

Aplicamos Rev_3 aos dois vetores para obter

000	100	010	110	001	101	011	111
(1,	0,	1,	0,	1,	0,	0,	0)

e

000	100	010	110	001	101	011	111
(−2,	0,	0,	0,	5,	0,	4,	0)

Passo 3: Usamos o método "dividir para conquistar" para resolver apenas DOIS PASSOS da recorrência, o que é indicado nas Figuras 3.16 e 3.17. A Figura 3.15 mostra as 8 raízes índice 8 da unidade. O primeiro vetor resultado contém os oito valores do polinómio n^2+n+1 nas raízes índice 2^3 da unidade: 1, $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$, i, $-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$, -1, $-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$, $-i$ e $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$. De igual modo, o segundo vetor contém os oito valores do polinómio $2n + 1$ nos mesmos pontos.

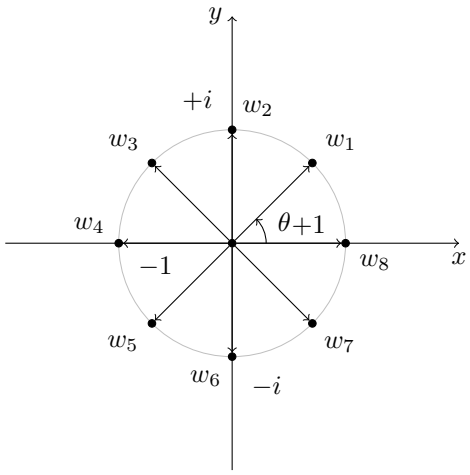


Figura 3.15

Passo 4: Calcula-se o produto dos dois vetores resultado, componente a componente. Esses serão os valores do polinómio produto, ainda desconhecido, nos pontos 1, $\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$, i, $-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$, -1, $-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$, $-i$ e $\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$.

$$\begin{pmatrix} 3 \\ (\frac{\sqrt{2}}{2}+1)+(\frac{\sqrt{2}}{2}+1)i \\ i \\ (1-\frac{\sqrt{2}}{2})-(1-\frac{\sqrt{2}}{2})i \\ 1 \\ (1-\frac{\sqrt{2}}{2})+(1-\frac{\sqrt{2}}{2})i \\ -i \\ (1+\frac{\sqrt{2}}{2})-(1+\frac{\sqrt{2}}{2})i \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 7 \\ (\frac{\sqrt{2}}{2}-2)+\frac{9\sqrt{2}}{2}i \\ -2+i \\ (-\frac{\sqrt{2}}{2}-2)+\frac{9\sqrt{2}}{2}i \\ -11 \\ (-\frac{\sqrt{2}}{2}-2)-\frac{9\sqrt{2}}{2}i \\ -2-i \\ (\frac{\sqrt{2}}{2}-2)-\frac{9\sqrt{2}}{2}i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 \\ (-6-5\sqrt{2})+(3+4\sqrt{2})i \\ -1-2i \\ (-6+5\sqrt{2})+(-3+4\sqrt{2})i \\ -11 \\ (-6+5\sqrt{2})+(3-4\sqrt{2})i \\ -1+2i \\ (-6-5\sqrt{2})+(-3-4\sqrt{2})i \end{pmatrix}.$$

Passo 5: *vide* Figura 3.18.

Passo 6: Aplica-se o mesmo algoritmo recursivo para inverter o processo da valoração como indicam as Figuras 3.19 e 3.20.

Passo 7: Divide-se o resultado por $2^3 = 8$, para dar o vetor

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 & 9 & 4 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

O polinómio resultado é $4n^5 + 4n^4 + 9n^3 + 3n^2 + 3n - 2$. □

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}2\\1+i\\0\\1-i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}_2\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & \frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0\\0 & 0 & i & 0\\0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\\i\\-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_3(\tfrac{\sqrt{2}}{2}+\tfrac{\sqrt{2}}{2}i)\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1+i\\0\\1-i\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\\i\\-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\end{pmatrix}\\\begin{pmatrix}2\\1+i\\0\\1-i\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\\i\\-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\end{pmatrix}\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}3\\(\frac{\sqrt{2}}{2}+1)+(\frac{\sqrt{2}}{2}+1)i\\i\\(1-\frac{\sqrt{2}}{2})-(1-\frac{\sqrt{2}}{2})i\\1\\(1-\frac{\sqrt{2}}{2})+(1-\frac{\sqrt{2}}{2})i\\-i\\(1+\frac{\sqrt{2}}{2})-(1+\frac{\sqrt{2}}{2})i\end{pmatrix}$$

Figura 3.16

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1+i\\0\\1-i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}_2\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}5\\0\\4\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & \frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0\\0 & 0 & i & 0\\0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9\\5+4i\\1\\5-4i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}9\\\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\\i\\-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_3(\tfrac{\sqrt{2}}{2}+\tfrac{\sqrt{2}}{2}i)\begin{pmatrix}-2\\0\\0\\0\\5\\0\\4\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\-2\\-2\\-2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}9\\\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\\i\\-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}-2\\-2\\-2\\-2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}9\\\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\\i\\-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\(\frac{\sqrt{2}}{2}-2)+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\\-2+i\\(-\frac{\sqrt{2}}{2}-2)+\frac{9\sqrt{2}}{2}i\\-11\\(-\frac{\sqrt{2}}{2}-2)-\frac{9\sqrt{2}}{2}i\\-2-i\\(\frac{\sqrt{2}}{2}-2)-\frac{9\sqrt{2}}{2}i\end{pmatrix}$$

Figura 3.17

Passo 5: Conjugam-se as componentes ao vetor produto e aplica-se de novo a operação Rev_3

$$\begin{array}{cccccccc} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ (21, & (-6-5\sqrt{2})-(3+4\sqrt{2})i, & -1+2i, & (-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i, & -11, & (-6+5\sqrt{2})-(3-4\sqrt{2})i, & -1-2i, & (-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i) \end{array}$$

para dar o vetor

$$\begin{array}{cccccccc} 000 & 100 & 010 & 110 & 001 & 101 & 011 & 111 \\ (21, & -11, & -1+2i, & -1-2i, & (-6-5\sqrt{2})-(3+4\sqrt{2})i, & (-6+5\sqrt{2})-(3-4\sqrt{2})i, & (-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i, & (-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i) \end{array}$$

Figura 3.18

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix} 21 \\ -11 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 21 \\ -11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 32 \end{pmatrix} \\ \mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix} -1+2i \\ -1-2i \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1+2i \\ -1-2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4i \end{pmatrix} \\ \mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix} -1+2i \\ -1-2i \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 \\ 4i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \\ \mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix} 21 \\ -11 \\ -1+2i \\ -1-2i \end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix} 10 \\ 32 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 8 \\ 28 \\ 12 \\ 36 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Figura 3.19

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}(-6-5\sqrt{2})-(3+4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-6-5\sqrt{2})-(3+4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-12-6i\\-10\sqrt{2}-8\sqrt{2}i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}(-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i\\(-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i\\(-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-12+6i\\10\sqrt{2}-8\sqrt{2}i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}(-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i\\(-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-12+6i\\10\sqrt{2}-8\sqrt{2}i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-12+6i\\8\sqrt{2}+10\sqrt{2}i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}(-6-5\sqrt{2})-(3+4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(3-4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i\\(-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix}-12-6i\\-10\sqrt{2}-8\sqrt{2}i\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-12+6i\\8\sqrt{2}+10\sqrt{2}i\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-24\\-2\sqrt{2}+2\sqrt{2}i\\-12i\\-18\sqrt{2}-18\sqrt{2}i\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D}_2\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}(-6-5\sqrt{2})-(3+4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(3-4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i\\(-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & \frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0\\0 & 0 & i & 0\\0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-24\\-2\sqrt{2}+2\sqrt{2}i\\-12i\\-18\sqrt{2}-18\sqrt{2}i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-24\\-4\\12\\36\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_3(\tfrac{\sqrt{2}}{2}+\tfrac{\sqrt{2}}{2}i)\begin{pmatrix}21\\-11\\-1+2i\\-1-2i\\(-6-5\sqrt{2})-(3+4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(3-4\sqrt{2})i\\(-6+5\sqrt{2})-(-3+4\sqrt{2})i\\(-6-5\sqrt{2})-(-3-4\sqrt{2})i\end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix}8\\28\\12\\36\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-24\\-4\\12\\36\end{pmatrix}\right)\left(\begin{pmatrix}8\\28\\12\\36\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-24\\-4\\12\\36\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-16\\24\\24\\72\\32\\32\\0\\0\end{pmatrix}$$

Figura 3.20

3.3.5 DESAFIO AO LEITOR

Calcule usando o algoritmo FFT:

1. $(2n+3)(-n+1)$ (*Resposta no fim da secção.*)
2. $(3n^2-6)(-5n+8)$ (*Resposta no fim da secção.*)
3. $(2n^2+n+1)(5n-2)$ (*Resposta no fim da secção.*)
4. $(2n^2+3n-7)(3n^2-2n+2)$
5. $(n^3+2n^2-5n+1)(2n^2-4n+3)$

Eis algumas resoluções

Exercício 1:

Passo 1: Como os polinómios fatores têm grau 1, o produto tem grau 2. O menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $2^k \geq 2+1$ é 2, donde os polinómios ficam guardados em vetores de $2^2 = 4$ componentes.

Passo 2: O primeiro vetor é $(3,2,0,0)$ e o segundo vetor é $(1,-1,0,0)$. Aplicamos depois Rev_2 aos dois vetores

00	01	10	11
(3,	2,	0,	0)
(3,	0,	2,	0)

00	01	10	11
(1,	−1,	0,	0)
(1,	0,	−1	0)

Passo 3: Usa-se agora o método "dividir para conquistar" para resolver apenas UM PASSO da recorrência, a título de exemplificação (*vide* Figura 3.21). O primeiro vetor resultado é $(5, 3+2i, 1, 3-2i)$ e o segundo vetor resultado é $(0, 1-i, 2, 1+i)$.

Passo 4: Calcula-se o produto dos dois vetores resultado, componente a componente:

$$(5, 3+2i, 1, 3-2i) \otimes (0, 1-i, 2, 1+i) = (0, 5-i, 2, 5+i)\ .$$

Passo 5: Conjugam-se as componentes ao vetor produto e aplica-se de novo a operação Rev_2 para dar o vetor $(0, 2, 5+i, 5-i)$.

Passo 6: Aplica-se o mesmo algoritmo recursivo para inverter o processo da valoração (*vide* Figura 3.22).

Passo 7: Conjuga-se e divide-se o resultado por $2^2 = 4$, para dar o vetor $(3, -1, -2, 0)$. O polinómio resultado é $-2n^2 - n + 3$. □

$$\begin{array}{rcl}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\2i\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}3\\0\\2\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}2\\2i\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\2i\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\3+2i\\1\\3-2i\end{pmatrix}
\end{array}$$

Figura 3.21

$$\begin{array}{rcl}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\-i\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-1\\-i\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-1\\-i\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1-i\\2\\1+i\end{pmatrix}.
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}5+i\\5-i\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5+i\\5-i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}10\\2i\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}5+i\\5-i\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10\\2i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}10\\-2\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}0\\2\\5+i\\5-i\end{pmatrix} &=& \begin{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}10\\-2\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}10\\-2\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12\\-4\\-8\\0\end{pmatrix}.
\end{array}$$

Figura 3.22

Exercício 2:

Passo 1: Como os polinómios fatores têm grau 1, o seu produto tem grau 2. O menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $2^k \geq 2+1$ é 2, donde os polinómios ficarão guardados em vetores de $2^2 = 4$ componentes.

Passo 2: O primeiro vetor é $(-6, 0, 3, 0)$ e o segundo vetor é $(8, -5, 0, 0)$. Aplicamos depois Rev_2 aos dois vetores

00	01	10	11
$(-6$	0	3	$0)$
$(-6$	3	0	$0)$

00	01	10	11
$(8$	-5	0	$0)$
$(8$	0	-5	$0)$

Passo 3: Usa-se o método "dividir para conquistar" para resolver apenas UM PASSO da recorrência, a título de exemplificação (*vide* Figura 3.23). Conclui-se que o primeiro vetor resultado é $(-3, -9, -3, -9)$ e que o segundo vetor resultado é $(3, 8-5i, 13, 8+5i)$.

Passo 4: Calcula-se o produto dos dois vetores resultado, componente a componente:

$$(-3, -9, -3, -9) \otimes (3, 8-5i, 13, 8+5i) = (-9, -72+45i, -39, -72-45i)\ .$$

Passo 5: Conjugam-se as componentes ao vetor produto e aplica-se de novo a operação Rev_2 para dar o vetor $(-9, -39, -72-45i, -72+45i)$.

Passo 6: Aplica-se o mesmo algoritmo recursivo para inverter o processo da valoração (*vide* Figura 3.24).

Passo 7: Divide-se o resultado por $2^2 = 4$, para dar o vetor $(-48, 30, 24, -15)$. O polinómio resultado é $-15n^3 + 24n^2 + 30n - 48$. □

Exercício 3:

Passo 1: Como os polinómios fatores têm grau 1, o seu produto tem grau 2. O menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $2^k \geq 2+1$ é 2, donde os polinómios ficarão guardados em vetores de $2^2 = 4$ componentes.

Passo 2: O primeiro vetor é $(1, 1, 2, 0)$ e o segundo vetor é $(-2, 5, 0, 0)$. Aplicamos depois Rev_2 aos dois vetores

00	01	10	11
$(1$	1	2	$0)$
$(1$	2	1	$0)$

00	01	10	11
$(-2$	5	0	$0)$
$(-2$	0	5	$0)$

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-6\\3\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-6\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\-9\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}-6\\3\\0\\0\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}-3\\-9\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-3\\-9\\-3\\-9\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}8\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}8\\8\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-5\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-5\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\-5i\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}8\\0\\-5\\0\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}8\\8\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-5\\-5i\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}3\\8-5i\\13\\8+5i\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Figura 3.23

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-9\\-39\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-9\\-39\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-48\\30\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-72-45i\\-72+45i\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-72-45i\\-72+45i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-144\\-90i\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-72-45i\\-72+45i\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-144\\-90i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-144\\90\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}-9\\-39\\-72-45i\\-72+45i\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}-48\\30\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-144\\90\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-192\\120\\96\\-60\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Figura 3.24

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\-2\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\5\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\5i\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}-2\\0\\5\\0\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}-2\\-2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}5\\5i\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}3\\-2+5i\\-7\\-2-5i\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}1\\2\\1\\0\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}4\\-1+i\\2\\-1-i\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Figura 3.25

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}12\\-14\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}12\\-14\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\26\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-3+7i\\-3-7i\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3+7i\\-3-7i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-6\\14i\end{pmatrix}\\
\mathcal{D}_1\mathcal{F}_1(-1)\begin{pmatrix}-3+7i\\-3-7i\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-6\\14i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-6\\-14\end{pmatrix}\\
\mathcal{F}_2(i)\begin{pmatrix}12\\-14\\-3+7i\\-3-7i\end{pmatrix} &= \left(\begin{pmatrix}-2\\26\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-6\\-14\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-8\\12\\4\\40\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Figura 3.26

Passo 3: Usa-se agora o método "dividir para conquistar" para resolver apenas UM PASSO da recorrência, a título de exemplificação (*vide* Figura 3.25). O primeiro vetor resultado é $(4, -1+i, 2, -1-i)$ e o segundo vetor resultado é $(3, -2+5i, -7, -2-5i)$.

Passo 4: Calcula-se o produto dos dois vetores resultado, componente a componente:

$$(4, -1+i, 2, -1-i) \otimes (3, -2+5i, -7, -2-5i) = (12, -3-7i, -14, -3+7i)\ .$$

Passo 5: Conjugam-se as componentes ao vetor produto e aplica-se de novo a operação Rev_2 para dar o vetor $(12, -14, -3+7i, -3-7i)$.

Passo 6: Aplica-se o mesmo algoritmo recursivo para inverter o processo da valoração (*vide* Figura 3.26)

Passo 7: Divide-se o resultado por $2^2 = 4$, para dar o vetor $(-8, 12, 4, 40)$. O polinómio resultado é $10n^3 + n^2 + 3n - 2$. □

3.4 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

Encontram-se com frequência explanações do algoritmo FFT (do inglês *Fast Fourier Transform*) em termos de somatórios e de grafos. Optámos por uma versão matricial que permite efetuar a FFT através de cálculos simples e fáceis de memorizar. Para o produto recorreu-se ao software para LaTeX "The Polynom Package" (versão 0.17) de Carsten Heinz e Hendri Adriaens, que pode ser usado quer para dividir e obter máximos divisores comuns de polinómios, quer para multiplicar polinómios. Um estudo detalhado do algoritmo FFT aplicado à multiplicação de inteiros e de polinómios pode ser encontrado no clássico livro de Aho, Hopcroft e Ullman [1]. A apresentação matricial foi-nos sugerida pelo livro de Paul Cull, Mary Flahive e Robby Robson [5].

REFERÊNCIAS

[1] Alfed V. Aho, John E. Hopcroft e Jeffrey D. Ullman. *The Design and Analysis of Computer Algorithms*. Addison-Wesley Publishing Company, 1974.

[2] Elbert O. Brigham. *The Fast Fourier Transform and its Applications*. Prentice-Hall, 1988.

[3] Jon F. Claerbout. *Fundamentals of Geophysical Data Processing*. Blackwell Scientific Publications, 1985.

[4] James W. Cooley e John W. Tukey. *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*. Mathematics of Computation 19(90), 297 – 301, 1965.

[5] Paul Cull, Mary Flahive e Robby Robson. *Difference Equations, From Rabbits to Chaos*. Springer, 2005.

[6] Jonathan L. Gross. *Combinatorial Methods with Computer Applications*. *Discrete Mathematics and Its Applications*. Kenneth H. Rosen (editor). Chapman & Hall/CRC, 2008.

4

SOMATÓRIOS

Neste capítulo descrevem-se algumas técnicas para determinar formas fechadas de somas iteradas, nomeadamente o método das perturbações. (No próximo capítulo será apresentada uma outra técnica muito eficaz designada de *cálculo finito*.) Apresentam-se também neste capítulo diversas situações em que se recorre ao princípio de indução matemática para verificar formas fechadas,

4.1 SOMAS E PRODUTOS ITERADOS

O nosso texto refere-se amiúde ao conceito de *forma fechada*, para o que consideraremos a seguinte definição que poderá ser estendida para contemplar outro tipo de expressões:

Definição 27. *O conjunto das* formas fechadas *em n é o conjunto das expressões que contém a variável n, expressões de números reais,*[1] *a expressão do módulo de n, i.e. $|n|$, a característica de n, i.e. $\lfloor n \rfloor$, as exponenciais, i.e. a^n para toda a expressão de número real a, e que está fechado para a soma, diferença, produto, quociente (originando, eventualmente, a expressão de uma função parcial) e substituição da variável de uma expressão por outra expressão (correspondendo à composição das funções denotadas).*

E.g, das instâncias:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1\times 2} &= \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}+1} \\ \frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3} &= \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}+1} \\ \frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4} &= \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{3}+1} \end{aligned}$$

podemos induzir a 'lei'

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{n\times(n+1)} = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{n}+1}$$

onde encontramos a forma fechada

$$\frac{n}{n+1}\,.$$

De facto a variável n é uma forma fechada, assim como o número 1, pelo que $n+1$ é uma forma fechada. Do mesmo modo, quer n quer $n+1$ são formas fechadas, pelo que o quociente $n/(n+1)$ é igualmente uma forma fechada.

Seja a_0, a_1, ..., uma sucessão de números reais, i.e., uma aplicação $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Ao longo deste texto recorremos frequentemente às sucessões S_n e P_n, derivadas de a_n, que são as sucessões das somas parciais e dos produtos parciais de a_n, i.e., as sucessões a_0, $a_0 + a_1$,

[1] Possivelmente, expressões de outros números, tais como os números harmónicos que introduziremos mais à frente.

$a_0 + a_1 + a_2$, $a_0 + a_1 + a_2 + a_3$, ..., e a_0, $a_0 \times a_1$, $a_0 \times a_1 \times a_2$, $a_0 \times a_1 \times a_2 \times a_3$, ..., cujos termos gerais se escrevem de forma mais compacta através das fórmulas ditas de *somatório* e *produtório*, respetivamente:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \quad , \quad P_n = \prod_{k=0}^{n} a_k \ .$$

Nestas expressões, k diz-se *variável muda* (ou *índice mudo*). Por vezes, pretende-se que a soma parcial se estenda a todos os números de um conjunto R de índices, escrevendo-se

$$S = \sum_{k \in R} a_k \quad , \quad P = \prod_{k \in R} a_k \ .$$

Por convenção, se R é o conjunto vazio, toma-se a soma igual a 0 e o produto igual a 1, que são os elementos neutros da soma e do produto, respetivamente. Um caso particular frequente é considerar-se $R = \{p, p+1, p+2, \ldots, n\}$ com $p, n \in \mathbb{Z}$ e $p \leq n$, escrevendo-se também então

$$S = \sum_{k=p}^{n} a_k \quad , \quad P = \prod_{k=p}^{n} a_k \ .$$

Esta notação foi introduzida em 1772 por Joseph-Louis Lagrange.

Os somatórios e os produtórios são somas e produtos iterados e herdam as propriedades da adição e da multiplicação. Vejamos as propriedades mais notáveis do somatório.

Associatividade

$$\sum_{i=0}^{m} (a_i + b_i) = \sum_{i=0}^{m} a_i + \sum_{i=0}^{m} b_i$$

Distributividade

$$\left(\sum_{i=0}^{m} a_i \right) \times \left(\sum_{j=0}^{n} b_j \right) = \sum_{i=0}^{m} \left(\sum_{j=0}^{n} a_i b_j \right)$$

Exemplo 69. *Vejamos um exemplo de aplicação:*

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=0}^{1} a_i\right) \times \left(\sum_{j=0}^{2} b_j\right) &= (a_0 + a_1)(b_0 + b_1 + b_2) \\ &= (a_0b_0 + a_0b_1 + a_0b_2) + (a_1b_0 + a_1b_1 + a_1b_2) \\ &= \sum_{i=0}^{1} \left(\sum_{j=0}^{2} a_ib_j\right) .\end{aligned}$$

Nesta fórmula, os parêntesis podem omitir-se sem que, por isso, a leitura se torne ambígua, escrevendo-se

$$\sum_{i=0}^{1} a_i \sum_{j=0}^{2} b_j = \sum_{i=0}^{1} \sum_{j=0}^{2} a_ib_j .$$

Um caso particular útil em muitas situações é o seguinte, onde $c\ (= a_0)$ é uma expressão em que não ocorra j:

$$c \times \sum_{j=0}^{n} b_j \quad = \quad \left(\sum_{i=0}^{0} a_i\right) \times \left(\sum_{j=0}^{n} b_j\right) \quad = \quad \sum_{i=0}^{0} \left(\sum_{j=0}^{n} a_ib_j\right) \quad = \quad \sum_{j=0}^{n} (c \times b_j) .$$

Mudança de variável

A mudança de variável (muda) mais comum traduz-se neste padrão:

$$\sum_{i=0}^{n} a_i = \sum_{i=p}^{n+p} a_{i-p}$$

Seja f uma permutação dos índices de um conjunto R, ou seja, uma aplicação bijetiva $f : R \to R$, e.g., a função $f : \{0, 1, \ldots, n\} \to \{0, 1, \ldots, n\}$ $(n \in \mathbb{N})$

$$f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \ldots & n \\ n & n-1 & n-2 & \ldots & 0 \end{pmatrix}$$

que atribui n a 0, $n - 1$ a 1, e assim por diante. A lei da mudança de variável pode apresentar-se, ainda com maior generalidade, na forma:

$$S_n = \sum_{i=0}^{n} a_{f(i)} \qquad P_n = \prod_{i=0}^{n} a_{f(i)}$$

Se a soma se estender a um número infinito de índices, há que aprender mais aprofundadamente, mas não neste manual, que nem todas as permutações podem ser usadas.

Introdução de somatório

$$n = \sum_{i=0}^{n-1} 1$$

Observe-se que, juntamentamente com a distributividade, se pode concluir então que se c é uma expressão que não depende de i, então

$$c \times n = \sum_{i=0}^{n-1} c\,.$$

Troca da ordem dos somatórios

$$\sum_{i=0}^{m} \sum_{j=0}^{n} a_{ij} = \sum_{j=0}^{n} \sum_{i=0}^{m} a_{ij}$$

Extensão do domínio

$$\sum_{i=0}^{j} a_i = \sum_{i=0}^{n} \delta_{ij} a_i \qquad \sum_{i=j}^{n} a_i = \sum_{i=0}^{n} \delta_{ji} a_i$$

com $0 \leq j \leq n$ e $\delta_{xy} = 1$ se $x \leq y$ e $\delta_{xy} = 0$ em caso contrário

Manipulação do domínio

A manipulação do domínio só pode discutir-se introduzindo-se o conceito de predicado, i.e., entidade que toma os valores de verdadeiro ou de falso dependendo do valor de uma ou mais variáveis. Por exemplo, fixado determinado valor de n, "$0 \leq i \leq n$" é a expressão

do predicado sobre os números naturais que é verdadeiro (valor 1) sempre que i está compreendido entre 0 e n e falso (valor 0) sempre que i é maior do que n. Desta maneira pode escrever-se

$$S_n = \sum_{R(k)=1} a_k \qquad P_n = \prod_{R(k)=1} a_k$$

para designar a soma e o produto de termos e fatores correspondentes aos valores de k que satisfazem o predicado de expressão $R(k)$, isto é, aos valores de k para os quais o predicado toma o valor verdadeiro.

$$\sum_{R(k)=1} a_k + \sum_{T(k)=1} a_k = \sum_{R(k)=1 \text{ ou } T(k)=1} a_k + \sum_{R(k)=1 \text{ e } T(k)=1} a_k$$

Casos particulares são, por exemplo

$$\sum_{k=1}^{i} a_k + \sum_{k=i}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k + a_i$$

e

$$\sum_{k=1}^{i} a_k + \sum_{k=i+1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k \ .$$

Façamos a demonstração de um caso particular de uma das propriedades apresentadas: para somar uma sequência de termos, tanto fará começar da direita para a esquerda como da esquerda para a direita.

Exemplo 70. *Mostrar que*

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = \sum_{k=p}^{n} u_{(n+p)-k} \ .$$

(Resolução) Façamos a demonstração por indução simples em $\mathbb{N}_p$:

Base de indução: Para $n = p$,

$$\sum_{k=p}^{p} u_k = u_p = u_{(p+p)-p} = \sum_{k=p}^{p} u_{(p+p)-k} \ .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = \sum_{k=p}^{n} u_{(n+p)-k} \ .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=p}^{n+1} u_k &= \sum_{k=p}^{n} u_k + u_{n+1} \\
&\overset{\text{H. Ind}}{=} \sum_{k=p}^{n} u_{(n+p)-k} + u_{n+1} \\
&= \sum_{k=p+1}^{n+1} u_{(n+p)-(k-1)} + u_{n+1} \\
&= \sum_{k=p+1}^{n+1} u_{(n+p)-(k-1)} + u_{(n+1+p)-p} \\
&= \sum_{k=p}^{n+1} u_{(n+1+p)-k} \ .
\end{aligned}$$

□

Apresentam-se agora alguns exemplos que ilustram aplicações destas propriedades dos somatórios.

Exemplo 71. *Calcular uma forma fechada das somas parciais de uma progressão aritmética* $a + bn$ *(*$a, b \in \mathbb{R}$*).*

(Resolução) Eis a derivação:

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{i=0}^{n} (a + bi) \\
&= \sum_{i=0}^{n} (a + b(n - i)) \\
&= \sum_{i=0}^{n} (a + bn - bi) \\
&= \sum_{i=0}^{n} (2a + bn) - \sum_{i=0}^{n} (a + bi) \\
&= (n + 1)(2a + bn) - S_n
\end{aligned}$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} 2S_n &= (n+1)(2a+bn) \\ S_n &= a(n+1)+\frac{1}{2}bn(n+1) \\ &= \frac{a+(a+bn)}{2}(n+1)\ . \end{aligned}$$

□

Exemplo 72. *Calcular uma forma fechada das somas parciais da progressão geométrica ar^n de razão $r \in \mathbb{R}-\{1\}$ ($a \in \mathbb{R}$).*

(Resolução) Eis a derivação:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n} ar^k \\ &= a+\sum_{k=1}^{n} ar^k \\ &= a+r\sum_{k=1}^{n} ar^{k-1} \\ &= a+r\sum_{k=0}^{n-1} ar^k \\ &= a+r\sum_{k=0}^{n} ar^k - ar^{n+1} \\ &= a+rS_n - ar^{n+1}\ . \end{aligned}$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned} (1-r)S_n &= a-ar^{n+1} \\ S_n &= a\times\frac{1-r^{n+1}}{1-r}\ . \end{aligned}$$

□

Exemplo 73. *Mostrar que*

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{i} a_ia_j = \frac{1}{2}\left(\left(\sum_{i=0}^{n} a_i)\right)^2+\sum_{i=0}^{n} a_i^2\right)\ .$$

(Resolução) Nesta derivação usa-se o facto de que

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{i} a_i a_j = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_i a_j$$

adveniente da seguinte derivação algébrica:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{i} a_i a_j &= a_0 a_0 + a_1(a_0 + a_1) + \cdots + a_n(a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \\
&= a_0(a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + a_1(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + \cdots + a_n a_n \\
&= \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_i a_j \ .
\end{aligned}$$

Considerando $S_n = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{i} a_i a_j$, tem-se então:

$$\begin{aligned}
2S_n &= \sum_{i=0}^{n}\left(\sum_{j=0}^{i} a_i a_j + \sum_{j=i}^{n} a_i a_j\right) \\
&= \sum_{i=0}^{n}\left(\left(\sum_{j=0}^{n} a_i a_j\right) + a_i a_i\right) \\
&= \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n} a_i a_j + \sum_{i=0}^{n} a_i a_i \\
&= \left(\sum_{i=0}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} a_j\right) + \sum_{i=0}^{n} a_i a_i \\
&= \left(\sum_{i=0}^{n} a_i\right)^2 + \sum_{i=0}^{n} a_i^2
\end{aligned}$$

o que estabelece a igualdade pretendida. □

Em [2, 4] são apresentados diversos exemplos de manipulação de somatórios, designadamente o que se segue.

Exemplo 74. *Calcular uma forma fechada de*

$$\sum_{k=1}^{n} k \times 2^k \ .$$

(Resolução) Neste caso usa-se, em particular, a propriedade da introdução do somatório e a propriedade da extensão do domínio, bem como a igualdade estabelecida no Exemplo 72:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} k \times 2^k &= \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{k} 1 \right) 2^k \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} 2^k \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \delta_{jk} \times 2^k \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \delta_{jk} \times 2^k \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=j}^{n} 2^k \\
&= \sum_{j=1}^{n} 2^j \sum_{k=0}^{n-j} 2^k \\
&= \sum_{j=1}^{n} 2^j (2^{n-j+1} - 1) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (2^{n+1} - 2^j) \\
&= n \times 2^{n+1} - (2^{n+1} - 2) \\
&= (n-1)2^{n+1} + 2 \, .
\end{aligned}$$

□

Em [4] são apresentados vários exemplos de cálculo de somas envolvendo números irracionais e logaritmos.

O leitor deverá compreender que o cálculo de somas para que está a ser treinado deverá ser independente do contexto em que essas somas ocorrem. De facto, a manipulação de somatórios complexos ocorre nas mais variadas disciplinas. Muitas vezes o exercício é meramente matemático e independente do conceito que está a ser analisado. Vejamos, por exemplo, um caso da física quântica.

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}y_iy_iy_j &= \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} a_{ij}y_iy_iy_j + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_iy_ky_i + \frac{1}{2}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} a_{kj}y_ky_ky_j + \frac{1}{2}a_{kk}y_k^2 \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} a_{ij}y_iy_iy_j + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_iy_ky_i + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ki}y_ky_iy_i + \frac{1}{2}a_{kk}y_k^2 \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} a_{ij}y_iy_iy_j + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_iy_ky_k + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_iy_ky_k + \frac{1}{2}a_{kk}y_k^2 \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} a_{ij}y_iy_iy_j + \sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_iy_ky_k + \frac{1}{2}a_{kk}y_k^2 .
\end{aligned}
$$

Figura 4.1

Exemplo 75. *Um sistema de osciladores quânticos (designado de vidro de spin) tem energia*

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}y_iy_j \ ,$$

onde a_{ij} são os coeficientes de uma matriz simétrica (dita matriz de acoplamento de spin) e cada y_i é uma componente de um vetor booleano, a qual indica a polaridade do spin do eletrão i. Mostrar que, se o k-ésimo eletrão inverter o seu spin (y_k passa a $\bar{y}_k = 1 - y_k$), então a variação de energia do sistema é

$$(1-2y_k)\left(\sum_{i=1,i\neq k}^{n} a_{ik}y_i + a_{kk}\right) \ .$$

(Resolução) Tomamos o somatório e isolamos os termos que dependem de y_k (*vide* Figura 4.1). Em seguida calculamos a diferença de energia δE quando o sistema passa da configuração $y_1, \ldots, y_k, \ldots y_n$ para a configuração $y_1, \ldots, \bar{y}_k, \ldots y_n$ (*vide* Figura 4.2). □

4.2 SOMAS PARCIAIS DOS TERMOS DE UMA SUCESSÃO

A partir de uma sucessão de valores reais de termo geral u_n, podemos construir a sucessão das somas parciais de u_n, a saber

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k \ .$$

Teorema 99 (Propriedade telescópica)**.** *Toda a sucessão satisfaz a seguinte igualdade*

$$\sum_{k=m}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_m \ .$$

(Demonstração) A seguinte sequência de operações com somatórios demonstra o pretendido:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=m}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) &= \sum_{k=m}^{n-1} u_{k+1} - \sum_{k=m}^{n-1} u_k \\
&= u_n + \sum_{k=m}^{n-2} u_{k+1} - \sum_{k=m+1}^{n-1} u_k - u_m \\
&= u_n + \sum_{k=m+1}^{n-1} u_k - \sum_{k=m+1}^{n-1} u_k - u_m \\
&= u_n - u_m \ .
\end{aligned}$$

□

$$
\begin{aligned}
\delta E &= E(y_1,\ldots,\bar{y}_k,\ldots y_n) - E(y_1,\ldots,y_k,\ldots y_n) \\
&= +\frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} a_{ij}y_iy_j + \sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_i\bar{y}_k + \frac{1}{2}a_{kk}\bar{y}_k^2 \\
&\quad -\frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} a_{ij}y_iy_j - \sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_iy_k - \frac{1}{2}a_{kk}y_k^2 \\
&= \sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_i(\bar{y}_k - y_k) + \frac{1}{2}a_{kk}(\bar{y}_k + y_k)(\bar{y}_k - y_k) \\
&= \sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_i(\bar{y}_k - y_k) + \frac{1}{2}a_{kk}(\bar{y}_k - y_k) \\
&= (\bar{y}_k - y_k)\left(\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_i + \frac{1}{2}a_{kk}\right) \\
&= (1-2y_k)\left(\sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} a_{ik}y_i + \frac{1}{2}a_{kk}\right) .
\end{aligned}
$$

Figura 4.2

Seguem-se alguns exemplos que usam este resultado.

Exemplo 76. *Calcular uma forma fechada de*

$$\sum_{k=3}^{n-1}\frac{1}{k(k+1)} .$$

(Resolução) Reescreve-se a fração como uma diferença apropriada de frações:

$$\begin{aligned}\sum_{k=3}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=3}^{n-1} \frac{k+1-k}{k(k+1)} \\ &= \sum_{k=3}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= -\sum_{k=3}^{n-1} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) \\ &= -\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{n-3}{3n}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 77. *Calcular uma forma fechada de*

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\,.$$

(Resolução) De novo se reescreve a fração como uma diferença apropriada de frações:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2k+3)-(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k+1}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n+1} - 1\right) \\ &= \frac{n}{2n+1}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 78. *Calcular uma forma fechada de*

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}\,.$$

(Resolução) O raciocínio é semelhante ao aplicado nos exemplos anteriores:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}\left(\frac{(k+2)-(k+1)}{(k+1)(k+2)}\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+2)} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) + \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}\right) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - 1\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{n^2+n-2}{4n^2+4n}\,.
\end{aligned}$$

No próximo capítulo estudaremos uma forma mais sistemática de calcular formas fechadas de somatórios deste tipo. □

Exemplo 79. *Calcular uma forma fechada de*

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1}\,.$$

(Resolução) Este é mais um exemplo em que se reescreve a fração:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1} &= \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2}\frac{(k+1)-(k-1)}{(k-1)(k+1)} \\
&= -\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k-1}\right) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1}\right)\right) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{n} - 1\right)\right) \\
&= \frac{3n^2-n-2}{4n(n+1)}\,.
\end{aligned}$$

□

A série definida pela sucessão u_n é

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$$

e designa-se por soma da série o limite da sucessão

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

das somas parciais de u_n, quando este limite existe, escrevendo-se então

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n\to+\infty} S_n \ .$$

Porque neste texto vamos encontrar algumas somas formais infinitas, que podem ou não corresponder a séries convergentes, vamos relembrar resultados relativos à convergência de certas séries notáveis.

Teorema 100. *Se* $\sum_{k=1}^{+\infty} u_k$ *converge, então* $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

(Demonstração) Se a série definida pela sucessão u_n converge, digamos para a, então tem-se

$$\begin{aligned} 0 &= a - a \\ &= \lim_{n\to+\infty} S_{n+1} - \lim_{k\to+\infty} S_n \\ &= \lim_{n\to+\infty} (S_{n+1} - S_n) \\ &= \lim_{n\to+\infty} u_{n+1} \\ &= \lim_{n\to+\infty} u_n \ . \end{aligned}$$

□

Teorema 101. *A série geométrica é convergente se e só se* $|r| < 1$ *e tem-se então*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \ .$$

(Demonstração) Se $|r| \geq 1$, então $r^n \not\to 0$ e, portanto, de acordo com o Teorema 100, a série é divergente. Se $|r| < 1$, então

$$S_n = \frac{1-r^n}{1-r} \ .$$

Uma vez que $r^n \to 0$, tem-se então

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{1-r} .$$

□

Definição 28. *Chama-se* série de Mengoli *a toda a série relativa a uma sucessão do tipo*

$$u_k = v_{k+1} - v_k .$$

Teorema 102. *As séries de Mengoli são convergentes se e só se v_k for convergente e tem-se*

$$\sum_{k=m}^{+\infty} (v_{k+1} - v_k) = -v_m + \lim_{k\to+\infty} v_k .$$

(Demonstração) A sucessão das somas parciais de $v_{n+1} - v_n$ é

$$S_n = \sum_{k=m}^{m+n-1} (v_{k+1} - v_k) = v_{m+n} - v_m .$$

Se v_n é convergente, então S_n é convergente e tem-se

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (-v_m) + \lim_{n\to+\infty} v_{m+n} = -v_m + \lim_{n\to+\infty} v_n .$$

□

Vejamos agora exemplos de aplicação destes conceitos.

Exemplo 80. *Determinar a natureza e, em caso de convergência, o limite da série*

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k+1}{k} .$$

(Resolução) O termo geral da sucessão é $v_k = \frac{k+1}{k}$. A sucessão tende para 1, pelo que não converge para 0 e, consequentemente, pelo Teorema 100, a correspondente série é divergente. □

Exemplo 81. *Determinar a natureza e, em caso de convergência, o limite da série:*

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3^4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3^6} + \cdots .$$

(Resolução) A soma desta série corresponde ao limite das somas parciais da sucessão de termo geral $v_n = (-1)^n \frac{1}{2\times 3^{2n}}$. Tem-se então:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{+\infty} v_n &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{2\times 3^{2k}} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{9}\right)^k \\ &= \frac{1}{2}\times \frac{1}{1+\frac{1}{9}} \\ &= \frac{9}{20}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 82. *Determinar a natureza e, em caso de convergência, o limite da série:*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k+3^k}{5^{k+1}}\,.$$

(Resolução) A série é convergente pois

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k+3^k}{5^{k+1}} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k}{5^{k+1}} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{3^k}{5^{k+1}} \\ &= \frac{1}{5}\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^k + \frac{1}{5}\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^k \\ &= \frac{1}{5}\left(\frac{1}{1-\frac{2}{5}} + \frac{1}{1-\frac{3}{5}}\right) \\ &= \frac{5}{6}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 83. *Determinar a natureza e, em caso de convergência, o limite da série:*

$$\sum_{k=3}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)}\,.$$

(Resolução) É um exemplo trivial de série de Mengoli. Recorde-se que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, e

portanto

$$\sum_{k=3}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} \;=\; -\sum_{k=3}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) \;=\; -\left(-\frac{1}{3} + \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k}\right) \;=\; \frac{1}{3}\,.$$

□

Exemplo 84. *Determinar a natureza e, em caso de convergência, o limite da série:*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}\,.$$

(Resolução) Como $\frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3})$ este é um outro exemplo simples de série de Mengoli pois

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \;=\; -\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k+1}\right) \;=\; -\frac{1}{2}\left(-1 + \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{2k+1}\right) \;=\; \frac{1}{2}\,.$$

□

Exemplo 85. *Determinar a natureza e, em caso de convergência, o limite da série:*

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}\,.$$

(Resolução) Este é ainda um outro exemplo de série de Mengoli. Recorde-se que neste caso se conclui que $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} \;=\; \frac{1}{2}(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) - \frac{1}{2}(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2})$, e portanto

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \;&=\; -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right) \\
&=\; -\frac{1}{2}\left(-1 + \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2} + \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k+1}\right) \\
&=\; \frac{1}{4}\,.
\end{aligned}$$

□

Exemplo 86. *Determinar na forma p/q o número racional a representado por* $0,53(231)$.

(Resolução) A nova representação obtém-se através de limite de série geométrica:

$$\begin{aligned} a &= 0,53 + 0,002\,31 + 0,000\,002\,31 + 0,000\,000\,002\,31 + \dots \\ &= \frac{53}{100} + 231 \times \left(\frac{1}{10^5} + \frac{1}{10^8} + \frac{1}{10^{11}} + \dots\right) \\ &\quad \frac{53}{100} + \frac{231}{100\,000} \times \left(1 + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^6} + \dots\right) \\ &= \frac{53}{100} + \frac{231}{100\,000} \times \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{10^{3k}} \\ &= \frac{53}{100} + \frac{231}{100\,000} \times \frac{1}{1-0,001} \\ &= \frac{53}{100} + \frac{231}{99\,900} \\ &= \frac{8863}{16\,650}\,. \end{aligned}$$

□

Exemplo 87. *Mostrar que a série*

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (v_k - v_{k+p})$$

com $p \in \mathbb{N}$ e v_n convergente para a, é convergente, e usar a sua soma para calcular

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+p)}\,.$$

(Resolução) A sucessão das somas parciais é

$$\begin{aligned} S_n &= v_1 + v_2 + \dots + v_p + v_{p+1} + \dots + v_n \\ &\quad -v_{p+1} - v_{p+2} - \dots - v_n - v_{n+1} - \dots - v_{n+p} \\ &= v_1 + v_2 + \dots + v_p - v_{n+1} - \dots - v_{n+p} \end{aligned}$$

para $n \geq p$, e portanto, se v_n é convergente para a, então

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \sum_{k=1}^{p} v_k - \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{p} v_{n+k} = \sum_{k=1}^{p} v_k - p \times a\,.$$

Deste modo,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (v_k - v_{k+p}) = \sum_{k=1}^{p} v_k - p \times a\,.$$

Obtemos assim

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+p)} &= \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k+p-k}{k(k+p)} \\ &= \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+p}\right) \\ &= \frac{1}{p}\left(\sum_{k=1}^{p} \frac{1}{k} - p \times 0\right) \\ &= \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} \frac{1}{k}\,.\end{aligned}$$

□

A soma

$$H_p = \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{k}$$

acima referida corresponde ao termo geral da chamada sucessão harmónica, a sucessão das somas parciais da sucessão de termo geral $\frac{1}{k}$.

4.3 VERIFICAÇÃO DE FORMAS FECHADAS

Algumas formas fechadas podem ser sugeridas por extrapolação, a partir de um certo número de instâncias. Neste caso, a forma fechada tem de ser comprovada através de algum método de demonstração. Muitas vezes recorremos ao método de indução matemática. Tais formas fechadas ocorrem como resultado de um somatório ou mesmo como majorante ou minorante de uma soma. Nesta secção vamos exemplificar esta situação através de alguns exemplos que cobrem todos estes casos.

Exemplo 88. *Escrever a fórmula que as seguintes relações sugerem e demonstrá-la por indução:*

$$\begin{aligned}(1-\frac{1}{2}) &= \frac{1}{2} \\ (1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3}) &= \frac{1}{3} \\ (1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{4}) &= \frac{1}{4} \\ (1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{4})(1-\frac{1}{5}) &= \frac{1}{5} \\ &\vdots\end{aligned}$$

(Resolução) As relações sugerem a forma fechada

$$\prod_{k=1}^{n}(1-\frac{1}{k+1})=\frac{1}{n+1}\,.$$

Base de indução: Para $n=1$,

$$\prod_{k=1}^{1}(1-\frac{1}{k+1})=\frac{1}{2}\,.$$

Hipótese de indução:

$$\prod_{k=1}^{n}(1-\frac{1}{k+1})=\frac{1}{n+1}\,.$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n+1}(1-\frac{1}{k+1}) &= (1-\frac{1}{n+2})\times\prod_{k=1}^{n}(1-\frac{1}{k+1})\\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} (1-\frac{1}{n+2})\times\frac{1}{n+1}\\ &= \frac{1}{(n+2)}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 89. *Escrever a fórmula que as seguintes relações sugerem e demonstrá-la por indução:*

$$\begin{aligned}1 &= 1^2\\ 1+3 &= 2^2\\ 1+3+5 &= 3^2\\ 1+3+5+7 &= 4^2\\ &\vdots\end{aligned}$$

(Resolução) As relações sugerem a forma fechada

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2\,.$$

Base de indução: Para $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = 1 = 1^2 \, .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2 \, .$$

Passo de indução:

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1) \;=\; \sum_{k=1}^{n}(2k-1) + (2(n+1)-1) \;\overset{\text{H. Ind}}{=}\; n^2+2n+1 \;=\; (n+1)^2 \, .$$

□

Exemplo 90. *Escrever a forma que as seguintes relações sugerem e demonstrá-la por indução:*

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 1-4 &= -(1+2) \\ 1-4+9 &= 1+2+3 \\ 1-4+9-16 &= -(1+2+3+4) \\ &\vdots \end{aligned}$$

(Resolução) As relações sugerem a fórmula

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}k^2 = (-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2} \, .$$

Base de indução: Para $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{1}(-1)^{k+1}k^2 = 1 = (-1)^{1+1}\frac{1\times(1+1)}{2} \, .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}k^2 = (-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2} \, .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1}(-1)^{k+1}k^2 &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}k^2+(-1)^{n+2}(n+1)^2\\ &\overset{\text{H. Ind}}{=} (-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2}+(-1)^{n+2}(n+1)^2\\ &= (-1)^{n+2}\frac{-n(n+1)+2(n+1)^2}{2}\\ &= (-1)^{n+2}\frac{(n+1)(n+2)}{2}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 91. *Demonstrar por indução simples a proposição ($n \in \mathbb{N}_1$):*

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}\,.$$

(Resolução) Façamos a demonstração por indução em $\mathbb{N}_1$:

Base de indução: Para $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{1} k = \frac{1\times(1+1)}{2} = 1\,.$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}\,.$$

Passo de indução:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + n + 1 \overset{\text{H. Ind}}{=} \frac{n(n+1)}{2}+n+1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\,.$$

□

Exemplo 92. *Demonstrar por indução simples a proposição ($r \in \mathbb{R}-\{0,1\}$ e $n \in \mathbb{N}_1$):*

$$\sum_{k=0}^{n-1} r^k = \frac{r^n-1}{r-1}\,.$$

(Resolução) A demonstração decorre por indução em $n \in \mathbb{N}_1$:

Base de indução: Para $n = 1$,

$$\sum_{k=0}^{0} r^k = 1 \, .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=0}^{n-1} r^k = \frac{r^n - 1}{r - 1} \, .$$

Passo de indução:

$$\sum_{k=0}^{n} r^k \quad = \quad \sum_{k=0}^{n-1} r^k + r^n \quad \overset{\text{H. Ind}}{=} \quad \frac{r^n - 1}{r - 1} + r^n \quad = \quad \frac{r^n - 1 + r^{n+1} - r^n}{r - 1} \quad = \quad \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \, .$$

□

Exemplo 93. *Demonstrar por indução simples a proposição ($n \in \mathbb{N}_1$):*

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 > \frac{n^3}{3} \, .$$

(Resolução) A demonstração decorre por indução em $n \in \mathbb{N}_1$:

Base de indução: Para $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{1} k^2 = 1 > \frac{1}{3} \, .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 > \frac{n^3}{3} \, .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^2 \quad &= \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 + (n+1)^2 \\
&\overset{\text{H. Ind}}{>} \quad \frac{n^3}{3} + (n+1)^2 \\
&= \quad \frac{n^3}{3} + n^2 + 2n + 1 \\
&> \quad \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 1}{3} \\
&= \quad \frac{(n+1)^3}{3} \, .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 94. *Demonstrar por indução simples a seguinte proposição ($n \in \mathbb{N}$ e $r \in \mathbb{R} - \{1\}$):*

$$\prod_{k=0}^{n} (1 + r^{2^k}) = \frac{1 - r^{2^{n+1}}}{1 - r} .$$

(Resolução) A demonstração decorre por indução em $n \in \mathbb{N}$:

Base de indução: Para $n = 0$,

$$\prod_{k=0}^{0} (1 + r^{2^k}) = 1 + r = \frac{1 - r^2}{1 - r} .$$

Hipótese de indução:

$$\prod_{k=0}^{n} (1 + r^{2^k}) = \frac{1 - r^{2^{n+1}}}{1 - r} .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}
\prod_{k=0}^{n+1}(1 + r^{2^k}) &= (1 + r^{2^{n+1}}) \prod_{k=0}^{n}(1 + r^{2^k}) \\
&\overset{\text{H. Ind}}{=} (1 + r^{2^{n+1}}) \frac{1 - r^{2^{n+1}}}{1 - r} \\
&= \frac{1 + r^{2^{n+1}} - r^{2^{n+1}} - r^{2^{n+1}+2^{n+1}}}{1 - r} \\
&= \frac{1 - r^{2^{n+2}}}{1 - r} .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 95. *Demonstrar por indução simples a proposição ($n \in \mathbb{N}$):*

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} .$$

(Resolução) A demonstração decorre por indução em $n \in \mathbb{N}$:

Base de indução: Para $n = 0$,

$$\sum_{k=0}^{0} k^2 = 0 = \frac{0 \times (0+1)(2 \times 0 + 1)}{6} .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=0}^{n} k^2 + (n+1)^2 \\
&\overset{\text{H. Ind}}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\
&= \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6} \\
&= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} \\
&= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 96. *Demonstrar por indução simples a seguinte proposição : para todo o $n \in \mathbb{N}_1$, tem-se*

$$2\sqrt{n} - 2 < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1 .$$

(Resolução) Provamos primeiro, recorrendo à desigualdade

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) > \frac{1}{\sqrt{n+1}} \tag{4.1}$$

que

$$\sum_{n=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1 .$$

Base de indução: Para $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 \leq 1 = 2\sqrt{1} - 1 .$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1 .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{\sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}}\\ &\overset{\text{H. Ind}}{\leq} 2\sqrt{n}-1+\frac{1}{\sqrt{n+1}}\\ &< 2\sqrt{n}-1+2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\\ &= 2\sqrt{n+1}-1\,.\end{aligned}$$

Provamos agora, recorrendo à desigualdade

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq 2(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}) \tag{4.2}$$

que

$$\sum_{n=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}} > 2\sqrt{n+1}-2\,.$$

Base de indução: Para $n=1$,

$$\sum_{k=1}^{1}\frac{1}{\sqrt{k}} = 1 > 2\sqrt{1+1}-2\,.$$

Hipótese de indução:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}} > 2\sqrt{n+1}-2\,.$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{\sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}}\\ &\overset{\text{H. Ind}}{>} 2\sqrt{n+1}-2+\frac{1}{\sqrt{n+1}}\\ &> 2\sqrt{n+1}-2+2(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})\\ &= 2\sqrt{n+2}-2\,.\end{aligned}$$

Ora, uma vez que

$$\sum_{n=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} > 2\sqrt{n+1} - 2$$

tem-se também

$$\sum_{n=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} > 2\sqrt{n} - 2$$

o que conclui a demonstração. Deixa-se ao cuidado do leitor a demonstração das desigualdades (4.1) e (4.2). □

4.4 SUCESSÃO HARMÓNICA

Nesta secção vamos estudar a função de $\mathbb{N}$ para $\mathbb{N}$ que mais se parece com a função logaritmo da análise real.

Definição 29. *Os* números harmónicos H_n *($n \in \mathbb{N}$) definem-se da seguinte maneira: (a) se $n = 0$, então $H_0 = 0$, (b) se $n > 0$ então*

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} .$$

A sucessão harmónica é a sucessão de termo geral H_n.

Teorema 103 (Critério de majoração)**.** *Sejam $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ e $\sum_{k=0}^{+\infty} v_k$ duas séries de termos positivos. Se $u_k \leq v_k$, para $k \geq p$, então se $\sum_{k=0}^{+\infty} v_k$ converge, então $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ também converge.*

Vejamos uma aplicação deste resultado sobre séries à investigação do comportamento da sucessão harmónica. Sabemos que

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k} < e \quad \text{donde} \quad \log_e(1 + \frac{1}{k}) < \frac{1}{k} .$$

Assim, a sucessão de termo geral

$$\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \log_e(1 + \frac{1}{k})\right)$$

é uma sucessão de termos positivos. Por outro lado, sabemos que

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1} > e \quad \text{donde} \quad \log_e(1 + \frac{1}{k}) > \frac{1}{k+1} .$$

Temos que

$$0 < \frac{1}{k} - \log_e(1+\frac{1}{k}) < \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)} \, .$$

Conclui-se que, se a sucessão de termo geral

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$$

é convergente, então a sucessão de termo geral

$$\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \log_e(1+\frac{1}{k}) \right)$$

também é convergente. Ora o primeiro somatório, que corresponde à série de Mengoli, tem limite 1, donde se conclui que

$$0 < \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \log_e(1+\frac{1}{k}) \right) < 1 \, .$$

A soma da série é pois uma constante entre 0 e 1. É a designada *constante de Euler*, ou *de Euler-Mascheroni*, e denota-se por γ. O seu valor é um real transcendente [2] cuja expansão decimal começa por $\gamma = 0,57722\ldots$

Vamos considerar a sucessão S_m das somas parciais

$$\sum_{k=1}^{m} \left(\frac{1}{k} - \log_e(1+\frac{1}{k}) \right) \, .$$

Temos que

$$S_{m-1} < \gamma \leq S_{m-1} + \sum_{k=m}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \log_e(1+\frac{1}{k}) \right) < S_{m-1} + \sum_{k=m}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = S_{m-1} + \frac{1}{m}$$

donde se conclui que $S_{m-1} < \gamma < S_{m-1} + 1/m$, obtendo-se

$$\gamma - \frac{1}{m} < S_{m-1} < \gamma \, .$$

[2] Número real que não é raiz de nenhuma equação polinomial com coeficientes inteiros.

A soma parcial pode ser calculada do seguinte modo:

$$\begin{aligned} S_{m-1} &= \sum_{k=1}^{m-1} \left(\frac{1}{k} - \log_e(1+\frac{1}{k})\right) \\ &= \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{m-1} (\log_e(k+1) - \log_e(k)) \\ &= \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} - \log_e(m) + \log_e(1) \\ &= \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} - \log_e(m)\ . \end{aligned}$$

Podemos agora concluir como calcular valores aproximados dos números harmónicos:

$$\begin{aligned} \gamma - \frac{1}{m} \ < \quad & \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} - \log_e(m) \quad & < \ \gamma \\ \gamma + \log_e(m) \ < \quad & \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{m} \quad & < \ \gamma + \log_e(m) + \frac{1}{m} \\ \gamma + \log_e(m) \ < \quad & H_m \quad & < \ \gamma + \log_e(m) + \frac{1}{m}\ . \end{aligned}$$

Conclui-se que $H_m = \log_e(m) + \gamma + f(m)$, onde $f(m) \in O(\frac{1}{m})$.

4.5 MÉTODO DAS PERTURBAÇÕES

Para calcular as somas parciais de uma sucessão, pode eventualmente aplicar-se o método das perturbações que passamos a examinar com algum detalhe: consiste em equacionar duas expressões diferentes para a soma dos primeiros (não importa quantos) termos da sucessão, de forma a que, por resolução da equação, se pode encontrar uma *forma fechada* para a soma parcial dos termos da sucessão dada.

Exemplo 97. *Calcular a soma*

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} 2^k\ .$$

(Resolução) Consideremos a soma das primeiras $n+2$ potências de 2:

$$\overbrace{2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n}^{S_n} + 2^{n+1}\ .$$

O método da perturbação da soma consiste em rearranjar os termos da sucessão de modo a extrair S_n, soma dos primeiros $n+1$ termos, como forma fechada. Neste caso (das potências de 2) o rearranjo pode obter-se trivialmente como se segue:

$$\overbrace{2^0+2^1+2^2+\cdots+2^n}^{S_n}+2^{n+1} = 2^0 + 2\times(\overbrace{2^0+2^1+2^2+\cdots+2^n}^{S_n}),$$

ou seja, $S_n + 2^{n+1} = 1 + 2S_n$, ou ainda, $S_n = 2^{n+1} - 1$. Trabalhando com o símbolo de somatório, este rearranjo corresponde a uma mudança no índice mudo da soma:

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k + 2^{n+1} = 2^0 + \sum_{k=1}^{n+1} 2^k = 2^0 + 2\times\sum_{k=1}^{n+1} 2^{k-1},$$

onde o somatório da direita pode agora fazer-se coincidir com o somatório da esquerda trocando o índice mudo k por $k' = k-1$:

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k + 2^{n+1} = 1 + 2\times\sum_{k'=0}^{n} 2^{k'},$$

donde, uma vez que os índices mudos k e k' têm o mesmo intervalo de variação, se obtém a forma fechada

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

O método das perturbações pode apresentar-se de forma mais sintética:

$$S_n + 2^{n+1} \;=\; 2^0 + \sum_{k=1}^{n+1} 2^k \;=\; 1 + \sum_{k=0}^{n} 2^{k+1} \;=\; 1 + 2\sum_{k=0}^{n} 2^k \;=\; 1 + 2S_n$$

donde derivamos $S_n = 2^{n+1} - 1$. □

Exemplo 98. *Calcular a soma*

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} k2^k.$$

(Resolução) Consideremos a soma dos primeiros $n+2$ termos da sucessão $k\times 2^k$:

$$\overbrace{0\times 2^0 + 1\times 2^1 + 2\times 2^2 + \cdots + n\times 2^n}^{S_n} + (n+1)\times 2^{n+1}.$$

Rearranjamos os termos da soma de modo a extrair S_n, soma dos primeiros $n+1$ termos, como forma fechada. Neste caso, o rearranjo pode obter-se como se segue:

$$S_n + (n+1) \times 2^{n+1} = 0 + 2 \times ((1+0) \times 2^0 + (1+1) \times 2^1 + \cdots + (n+1) \times 2^n) \, ,$$

ou seja

$$\begin{gathered} S_n + (n+1) \times 2^{n+1} \\ = \\ 2 \times ((\mathbf{0}+1) \times 2^0 + (\mathbf{1}+1) \times 2^1 + (\mathbf{2}+1) \times 2^2 + (\mathbf{3}+1) \times 2^3 + \cdots + (\mathbf{n}+1) \times 2^n) \, , \end{gathered}$$

ou ainda,

$$\begin{gathered} S_n + (n+1) \times 2^{n+1} \\ = \\ 2 \times (\overbrace{(\mathbf{0} \times \mathbf{2^0} + \mathbf{1} \times \mathbf{2^1} + \mathbf{2} \times \mathbf{2^2} + \cdots + \mathbf{n} \times \mathbf{2^n})}^{S_n} + (\mathbf{2^0} + \mathbf{2^1} + \mathbf{2^2} + \cdots + \mathbf{2^n})) \, , \end{gathered}$$

donde se conclui $S_n + (n+1) \times 2^{n+1} = 2 \times S_n + 2 \times (2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n)$, que se simplifica em termos do Exemplo 97 para dar

$$(n+1) \times 2^{n+1} = S_n + 2 \times (2^{n+1} - 1) \, ,$$

donde

$$S_n = (n+1) \times 2^{n+1} - 2 \times (2^{n+1} - 1) \, ,$$

obtendo-se $S_n = (n-1) \times 2^{n+1} + 2$.

De forma mais sintética temos o cálculo seguinte:

$$\begin{aligned} S_n + (n+1)2^{n+1} &= 0 \times 2^0 + \sum_{k=1}^{n+1} k2^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} (k+1)2^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} k2^{k+1} + \sum_{k=0}^{n} 2^{k+1} \\ &= 2\sum_{k=0}^{n} k2^k + 2\sum_{k=0}^{n} 2^k \\ &= 2S_n + 2(2^{n+1} - 1) \end{aligned}$$

donde se deriva $S_n = (n+1)2^{n+1} - 2 \times 2^{n+1} + 2 = (n-1)2^{n+1} + 2$. □

Esta técnica designa-se por *perturbação direta da soma*, enquanto a *perturbação indireta* corresponde a uma perturbação direta de certa soma que colapsa na forma fechada de uma segunda soma, secundária, interveniente. Vamos ver duas situações.

Exemplo 99. *Calcular a soma*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k \, .$$

(Resolução) Após tentativas diversas, compreendemos que tal soma pode obter-se *indiretamente* da soma dos quadrados dos primeiros naturais.

$$\overbrace{1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2}^{S'_n} + (n+1)^2 = 1^2 + (1+1)^2 + (2+1)^2 + \cdots + (n+1)^2 \, ,$$

ou seja

$$\begin{gathered} S'_n + (n+1)^2 \\ = \\ 1^2 + \mathbf{1^2} + \mathbf{2} \times \mathbf{1} + \mathbf{1} + \mathbf{2^2} + \mathbf{2} \times \mathbf{2} + \mathbf{1} + \mathbf{3^2} + \mathbf{2} \times \mathbf{3} + \mathbf{1} + \cdots + \mathbf{n^2} + \mathbf{2} \times \mathbf{n} + \mathbf{1} \, , \end{gathered}$$

ou ainda

$$\begin{gathered} S'_n + (n+1)^2 \\ = \\ 1 + \overbrace{\mathbf{1^2} + \mathbf{2^2} + \mathbf{3^2} + \cdots + \mathbf{n^2}}^{S'_n} + 2 \times (\overbrace{\mathbf{1} + \mathbf{2} + \mathbf{3} + \cdots + \mathbf{n}}^{\sum_{k=1}^{n} k}) + \overbrace{\mathbf{1} + \mathbf{1} + \cdots + \mathbf{1}}^{n} \, , \end{gathered}$$

concluindo-se que $S'_n + (n+1)^2 = S'_n + 2 \times (1 + 2 + 3 + \cdots + n) + n + 1$, ou seja

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{(n+1)^2 - (n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} \, .$$

Usando agora o símbolo de somatório, obtemos, mais sucintamente:

$$\begin{aligned} S'_n + (n+1)^2 &= \sum_{k=1}^{n+1} k^2 \\ &= \sum_{k=0}^{n} (k+1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{n} k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=0}^{n} 1 \\ &= S'_n + 2\sum_{k=1}^{n} k + (n+1) \end{aligned}$$

donde se deriva

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{(n+1)^2 - n - 1}{2} = \frac{n^2+n}{2} = \frac{n(n+1)}{2} \,.$$

Como as somas parciais da sucessão de termo geral k^2 originam, por perturbação, uma forma fechada para as somas parciais da sucessão de termo geral k, é natural pensar que as somas parciais da sucessão de termo geral k^3 originem as somas parciais da sucessão de termo geral k^2. Esta suposição confirma-se (ver Exemplo 102). No Capítulo 5 veremos um método para calcular diretamente formas fechadas para este tipo de somatórios. □

Observe-se como o mesmo problema ocorre com o seguinte somatório:

Exemplo 100. *Calcular a soma* $S_n = \sum_{k=0}^{n} H_k$*, onde* H_k *é o termo geral da sucessão harmónica.*

(Resolução) Temos, sucessivamente:

$$\begin{aligned} S_n + H_{n+1} &= H_0 + \sum_{k=1}^{n+1} H_k \\ &= 0 + \sum_{k=0}^{n} H_{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \left(H_k + \frac{1}{k+1} \right) \\ &= S_n + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \\ &= S_n + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \end{aligned}$$

donde apenas a tautologia $H_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k}$ pode ser derivada. Veremos a seguir como ultrapassar este problema através de perturbação indireta. □

Exemplo 101. *Calcular, através de perturbação indireta, a soma*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} H_k \ .$$

(Resolução) Suponhamos que pretendemos a soma dos primeiros "logaritmos". Seja

$$S'_n = \sum_{k=1}^{n} k \times H_k \ .$$

A soma pretendida pode obter-se indiretamente da soma dos produtos kH_k:

$$\begin{gathered} \overbrace{1H_1 + 2H_2 + 3H_3 + \cdots + nH_n}^{S'_n} + (n+1)H_{n+1} \\ = \\ 1H_1 + 2(\tfrac{1}{2} + H_1) + 3(\tfrac{1}{3} + H_2) + \cdots + (n+1)(\tfrac{1}{n+1} + H_n) \ , \end{gathered}$$

ou seja

$$\begin{gathered} \overbrace{1H_1 + 2H_2 + 3H_3 + \cdots + nH_n}^{S'_n} + (n+1)H_{n+1} \\ = \\ 1 + \mathbf{1} + 2H_1 + \mathbf{1} + 3H_2 + \cdots + \mathbf{1} + (n+1)H_n \ , \end{gathered}$$

ou ainda

$$\begin{gathered} S'_n + (n+1)H_{n+1} \\ = \\ (\overbrace{\mathbf{1} + \mathbf{1} + \mathbf{1} + \cdots + \mathbf{1}}^{n+1}) + (\mathbf{1}+1)H_1 + (\mathbf{2}+1)H_2 + (\mathbf{3}+1)H_3 + \cdots + (\mathbf{n}+1)H_n \ , \end{gathered}$$

o que dá

$$\begin{gathered} S'_n + (n+1)H_{n+1} \\ = \\ (n+1) + (\overbrace{H_1 + H_2 + H_3 + \cdots + H_n}^{\sum_{k=1}^{n} H_k}) + (\overbrace{\mathbf{1}H_1 + \mathbf{2}H_2 + \mathbf{3}H_3 + \cdots + \mathbf{n}H_n}^{S'_n}) \ , \end{gathered}$$

concluindo-se que

$$S'_n + (n+1)H_{n+1} = (n+1) + (\overbrace{H_1 + H_2 + H_3 + \cdots + H_n}^{\sum_{k=1}^{n} H_k}) + S'_n \ ,$$

ou seja $H_1 + H_2 + H_3 + \cdots + H_n = (n+1)H_{n+1} - (n+1)$.

Usando o símbolo de somatório pode escrever-se, de modo mais sucinto:

$$\begin{aligned}
S'_n + (n+1)H_{n+1} &= \sum_{k=1}^{n+1} kH_k \\
&= \sum_{k=0}^{n} (k+1)H_{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n} (k+1)(H_k + \frac{1}{k+1}) \\
&= \sum_{k=0}^{n} (k+1)H_k + \sum_{k=0}^{n} \frac{k+1}{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n} kH_k + \sum_{k=0}^{n} H_k + \sum_{k=0}^{n} 1 \\
&= \sum_{k=1}^{n} kH_k + \sum_{k=1}^{n} H_k + \sum_{k=0}^{n} 1 \\
&= S'_n + \sum_{k=1}^{n} H_k + n + 1 \ .
\end{aligned}$$

Decorre desta computação que

$$(n+1)H_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} H_k + n + 1$$

donde

$$\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_{n+1} - n - 1 \ .$$

□

Exemplo 102. *Calcular a soma*

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} k^2 \ .$$

(Resolução) Se S'_n denotar a soma parcial relativa à sucessão de termo geral k^3, então

$$\begin{aligned} S'_n + (n+1)^3 &= 0^3 + \sum_{k=1}^{n+1} k^3 \\ &= \sum_{k=0}^{n} (k+1)^3 \\ &= \sum_{k=0}^{n} (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) \\ &= S'_n + 3S_n + 3\sum_{k=0}^{n} k + n + 1 \\ &= S'_n + 3S_n + 3 \times \frac{n^2+n}{2} + n + 1 \end{aligned}$$

donde se deriva

$$\begin{aligned} 3S_n &= (n+1)^3 - 3 \times \frac{n^2+n}{2} - n - 1 \\ &= \frac{2n^3 + 6n^2 + 6n + 2 - 3n^2 - 5n - 2}{2} \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2} \\ &= \frac{(2n+1)(n+1)n}{2} \end{aligned}$$

concluindo-se que

$$S_n = \frac{(2n+1)(n+1)n}{6} \, .$$

□

Exemplo 103. *Recorrer ao método da perturbação da soma para obter uma forma fechada para o somatório de Fibonacci*

$$f_0 + f_2 + f_4 + \cdots + f_{2n} = \sum_{k=0}^{n} f_{2k} \, .$$

Usar perturbação indireta, somando os termos de índice ímpar para obter a soma dos termos de índice par.

(Resolução) Tomemos a soma dos termos de índice ímpar:

$$\sum_{k=1}^{n} f_{2k-1} + f_{2n+1} = f_1 + \sum_{k=2}^{n+1} f_{2k-1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} f_{2k+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} f_{2k} + \sum_{k=1}^{n} f_{2k-1} \, .$$

Obtém-se, assim, a forma fechada

$$\sum_{k=1}^{n} f_{2k} = f_{2n+1} - 1 \,,$$

a qual, lembrando que $f_0 = 0$, pode reescrever-se na forma

$$\sum_{k=0}^{n} f_{2k} = f_{2n+1} - 1 \,.$$

□

4.5.1 DESAFIO AO LEITOR

I. Obtenha a soma através de perturbação direta.

1. $\sum_{k=0}^{n} 3^k$ (*Resposta no fim da secção.*)
2. $\sum_{k=0}^{n} k \times 3^k$
3. $\sum_{k=0}^{n} k^2 \times 3^k$
4. $\sum_{k=0}^{n} 3^{-k}$ (*Resposta no fim da secção.*)
5. $\sum_{k=0}^{n} k \times 3^{-k}$
6. $\sum_{k=0}^{n} k^2 \times 3^{-k}$
7. $\sum_{k=0}^{n} 2^{\frac{k}{2}}$
8. $\sum_{k=0}^{n} 4^k$
9. $\sum_{k=0}^{n} k \times 4^k$
10. $\sum_{k=0}^{n} k^2 \times 4^k$
11. $\sum_{k=0}^{n} 4^{-k}$
12. $\sum_{k=0}^{n} k \times 4^{-k}$
13. $\sum_{k=0}^{n} k^2 \times 4^{-k}$
14. $\sum_{k=0}^{n} 3^{\frac{k}{2}}$

II. Obtenha a soma através de perturbação indireta.

1. $\sum_{k=0}^{n} k^3$ (*Resposta no fim da secção.*)
2. $\sum_{k=0}^{n} k^4$ (*Resposta no fim da secção.*)
3. $\sum_{k=0}^{n} kH_k$
4. $\sum_{k=0}^{n} k^2 H_k$

Eis algumas resoluções

Exercício I.1:

$$S_n + 3^{n+1} \;=\; 3^0 + \sum_{k=1}^{n+1} 3^k \;=\; 1 + \sum_{k=0}^{n} 3^{k+1} \;=\; 1 + 3\sum_{k=0}^{n} 3^k \;=\; 1 + 3S_n$$

de que resulta que $S_n = \frac{1}{2}(3^{n+1} - 1)$. □

Exercício I.4:

$$S_n + 3^{-(n+1)} \;=\; 3^{-0} + \sum_{k=1}^{n+1} 3^{-k} \;=\; 1 + \sum_{k=0}^{n} 3^{-(k+1)} \;=\; 1 + \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{n} 3^{-k} \;=\; 1 + \frac{1}{3}S_n$$

de que resulta que $S_n = \frac{3}{2}(1 - 3^{-(n+1)})$. □

Exercício II.1:

$$\begin{aligned}
S_n + (n+1)^4 &= 0^4 + \sum_{k=1}^{n+1} k^4 \\
&= \sum_{k=0}^{n} (k+1)^4 \\
&= \sum_{k=0}^{n} (k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1) \\
&= \sum_{k=0}^{n} k^4 + 4\sum_{k=0}^{n} k^3 + 6\sum_{k=0}^{n} k^2 + 4\sum_{k=0}^{n} k + \sum_{k=0}^{n} 1 \\
&= S_n + 4\sum_{k=0}^{n} k^3 + 6 \times \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + 4 \times \frac{n^2 + n}{2} + n + 1 \\
&= S_n + 4\sum_{k=0}^{n} k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1
\end{aligned}$$

logo

$$\begin{aligned}
4\sum_{k=0}^{n} k^3 &= (n+1)^4 - 2n^3 - 5n^2 - 4n - 1 \\
&= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 - 2n^3 - 5n^2 - 4n - 1 \\
&= n^4 + 2n^3 + n^2
\end{aligned}$$

donde se conclui que

$$\sum_{k=0}^{n} k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 .$$

□

Exercício II.2:

Repetindo o processo do exercício anterior para a sucessão de termo geral k^5, obtém-se

$$\sum_{k=0}^{n} k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} .$$

□

4.6 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

As propriedades gerais dos somatórios encontram-se profusamente ilustradas no livro de Knuth [6] e também no de Cormen et al. [1]. Outras referências virão a propósito de casos particulares de somatórios.

REFERÊNCIAS

[1] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest e Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*, segunda edição. MIT Press, 2008.

[2] Luís Cruz-Filipe. *Habilidades com somatórios*. *Seminário Diagonal – Proceedings IST 2000--01*. João Pedro Boavida, Ana Cannas da Silva, Luís Cruz-Filipe, José Luís Fachada e Pedro Resende (editores). 403–422. 2001.

[3] Ronald L. Graham e Donald E. Knut e Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: a foundation for computer science*, segunda edição. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

[4] Jonathan L. Gross. *Combinatorial Methods with Computer Applications*. *Discrete Mathematics and Its Applications*. Kenneth H. Rosen (editor). Chapman & Hall/CRC, 2008.

[5] Kenneth E. Iverson. *A Programming Language*. Wiley, 1962.

[6] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, segunda edição. Addison-Wesley Publishing Company, 1973.

[7] Donald E. Knuth. *Two notes on notation*. 99 (5): 403–422. American Mathematical Monthly, 1992.

5

CÁLCULO FINITO

Neste capítulo, descrevem-se as técnicas do cálculo finito para obter formas fechadas de somas. Introduzimos o conceito de diferença finita e um teorema sobre adição de diferenças finitas que possibilita a determinação de formas fechadas de somatórios que envolvem polinómios, exponenciais, frações racionais e outras funções representativas da matemática finita.

5.1 OPERADORES

Nesta secção apresentamos o conceito de diferença finita e algumas das suas propriedades. Todas as funções de assinatura $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$ que consideraremos são totais.

Definição 30. *Um* operador *é uma aplicação de assinatura* $(\mathbb{N} \to \mathbb{R}) \to (\mathbb{N} \to \mathbb{R})$*, i.e. uma função total*[1] *que aplica sucessões em sucessões.*

Definição 31. *O* operador unidade*, denotado por* $\mathbf{1}$*, é o operador tal que, para toda a sucessão* u_n*,* $\mathbf{1}u_n = u_n$*. O* operador nulo*, denotado por* $\mathbf{0}$*, é o operador tal que, para toda a sucessão* u_n*,* $\mathbf{0}u_n = 0$*.*

Definição 32. *Um operador diz-se* linear *se, para todas as sucessões* $u_n, v_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$*, para todas as constantes* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$*, se tem* $\mathcal{A}(\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \mathcal{A}u_n + \mu \mathcal{A}v_n$*.*

Definimos agora adição e multiplicação de operadores:

Definição 33. *Sejam* $\mathcal{A}$ *e* $\mathcal{B}$ *operadores. A* adição *de* $\mathcal{A}$ *e* $\mathcal{B}$ *é o operador* $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ *tal que, para toda a sucessão* $u_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$*, se tem* $(\mathcal{A} + \mathcal{B})u_n = \mathcal{A}u_n + \mathcal{B}u_n$ *(*mutatis mutandis *se define* diferença *de* $\mathcal{A}$ *e* $\mathcal{B}$*). A* multiplicação *de* $\mathcal{A}$ *e* $\mathcal{B}$ *é o operador* $\mathcal{A} \bullet \mathcal{B}$ *tal que, para toda a sucessão* $u_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$*, se tem* $(\mathcal{A} \bullet \mathcal{B})u_n = \mathcal{A}(\mathcal{B}u_n)$*.*[2]

Definição 34. *Aqui se definem os operadores que vamos considerar:*

1. *A* diferença *ou* derivada finita de uma sucessão u_n*:* $\Delta u_n = \Delta^1 u_n = u_{n+1} - u_n$*.*
2. *A* diferença finita de ordem $k \in \mathbb{N}_2$ de uma sucessão u_n*:*

$$\Delta^k u_n = \Delta^{k-1} u_{n+1} - \Delta^{k-1} u_n \ .$$

3. *A* translação unitária*:* $Eu_n = u_{n+1}$*.*

Diferenças de diferenças vão baixando o grau de um polinómio: Se $a_0 \neq 0$, então

$$\Delta^{k+1}(a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0) = 0$$

[1] Uma função total (ou aplicação) é uma função que tem o seu domínio coincidente com o conjunto de partida.
[2] O operador $\mathcal{A} \bullet \mathcal{B}$ abrevia-se $\mathcal{A}\mathcal{B}$.

e

$$\Delta^k(a_k n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0) = a_k k! \, .$$

Exemplo 104. *No caso de* $u_n = 2n + 1$ *tem-se* $\Delta u_n = 2(n + 1) + 1 - (2n + 1) = 2$. *No caso de* $u_n = n^2$, *tem-se* $\Delta u_n = (n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$.

A demonstração do teorema seguinte que estabelece a linearidade do operador Δ é deixada a cargo do leitor:

Teorema 104. *O operador* Δ *satisfaz as seguintes propriedades:*

1. $\Delta(u_n + v_n) = \Delta u_n + \Delta v_n$.
2. $\Delta(au_n) = a\Delta u_n$ *(*$a \in \mathbb{R}$*)* .

O cálculo de diferenças finitas "não coincide" com o cálculo de derivadas. Por exemplo, a derivada da função de expressão n^2 é $2n$, mas a respetiva diferença finita é, como vimos, $\Delta n^2 = 2n+1$; a derivada da função de expressão n^3 é $3n^2$, mas a respetiva diferença finita é $\Delta n^3 = (n + 1)^3 - n^3 = 3n^2 + 3n + 1$.

No entanto, existe um cálculo simbólico que relaciona a derivada e a diferença finita e cuja demonstração não cabe aqui fazer, mas que apresentamos a título de curiosidade:[3]

$$(u(x))' = \Delta u(x) - \frac{\Delta^2 u(x)}{2} + \frac{\Delta^3 u(x)}{3} - \frac{\Delta^4 u(x)}{4} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\Delta^k u(x)}{k} \, .$$

Por exemplo, se $u(x) = x^2$, então $\Delta u(x) = 2x + 1$, $\Delta^2 u(x) = 2$ e, para todo o $k > 2$, $\Delta^k u(x) = 0$. Temos então

$$(x^2)' = 2x = (2x + 1) - \frac{2}{2} \, .$$

No caso de $u(x) = x^3$ tem-se $\Delta u(x) = 3x^2 + 3x + 1$, $\Delta^2 u(x) = 6x + 6$, $\Delta^3 u(x) = 6$ e, para todo o $k > 3$, $\Delta^k u(x) = 0$. Logo

$$(x^3)' = 3x^2 = (3x^2 + 3x + 1) - \frac{6x + 6}{2} + \frac{6}{3} \, .$$

No caso de $u(x) = 2^x$, tem-se, para todo o $k > 0$, $\Delta^k u(x) = 2^x$. Assim

$$(2^x)' = 2^x \log_e(2) = 2^x - \frac{2^x}{2} + \frac{2^x}{3} - \frac{2^x}{4} + \cdots = 2^x(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots) \, .$$

[3]Note-se que escrevemos u_n para denotar $u(n)$ sempre u seja uma função de variável natural. No entanto, no contexto mais geral do operador derivada, escreve-se $u(x)$ pois deve supor-se que u é uma função de variável real.

Reciprocamente, e ainda a título de curiosidade, temos

$$\Delta u(x) = \frac{d}{dx}u(x) + \frac{1}{2!}\frac{d^2}{dx^2}u(x) + \frac{1}{3!}\frac{d^3}{dx^3}u(x) + \frac{1}{4!}\frac{d^4}{dx^4}u(x) + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}\frac{d^k}{dx^k}u(x)\ .$$

Por exemplo, se $u(x) = x^3$, então

$$\frac{d}{dx}u(x) = 3x^2 \qquad \frac{d^2}{dx^2}u(x) = 6x \qquad \frac{d^3}{dx^3}u(x) = 6$$

e, para todo o $k > 3$,

$$\frac{d^k}{dx^k}u(x) = 0\ .$$

Temos então

$$\Delta x^3 = 3x^2 + 3x + 1 = 3x^2 + \frac{1}{2!}6x + \frac{1}{3!}6\ .$$

Teorema 105 (Teorema Fundamental do Cálculo Finito)**.** *Se u_n é uma sucessão e $n_0, n \in \mathbb{N}$, com $n_0 < n$, então tem-se*

$$\sum_{k=n_0}^{n-1}\Delta u_k = u_n - u_{n_0}\ .$$

(Demonstração) Aplica-se o resultado relativo a sucessões telescópicas:

$$\sum_{k=n_0}^{n-1}\Delta u_k = \sum_{k=n_0}^{n-1}(u_{k+1} - u_k) = u_n - u_{n_0}\ .$$

De facto, com detalhe, tem-se

$$\begin{aligned}
\cancel{u_{n_0+1}} - u_{n_0} &= \Delta u_{n_0}\\
\cancel{u_{n_0+2}} - \cancel{u_{n_0+1}} &= \Delta u_{n_0+1}\\
\cancel{u_{n_0+3}} - \cancel{u_{n_0+2}} &= \Delta u_{n_0+2}\\
&\vdots\\
u_n - \cancel{u_{n-1}} &= \Delta u_{n-1}
\end{aligned}$$

ou seja, $\Delta u_{n_0} + \cdots + \Delta u_{n-1} = u_n - u_{n_0} = [u_k]_{n_0}^n$. □

A soma

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} u_k$$

corresponde ao "integral" da análise matemática, e designa-se por *antidiferença*, ou *integral finito*.

Como curiosidade, observe-se que o somatório dos termos de uma sucessão u_n pode ser representado através do operador unidade e do operador de translação unitária. Recorrendo à fórmula do binómio de Newton generalizado da Secção 1.2, tem-se:

$$\begin{aligned}(1-E)^{-1} &= \sum_{k=0}^{\infty}\binom{-1}{k}(-E)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)(-1-1)\dots(-1-(k-1))}{k!}(-E)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k k!}{k!}(-1)^k E^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}E^k\,.\end{aligned}$$

Dado que $E^k u_0 = u_k$, para todo o $k \in \mathbb{N}$, conclui-se

$$\sum_{k=0}^{\infty}u_k = \sum_{k=0}^{\infty}E^k u_0 = (1-E)^{-1}u_0\,.$$

5.1.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Determine:

   (a) $E(n-2n^2)$

   (b) $\Delta^2(n^3-n^2)$

   (c) $E^3(3n-2)$

   (d) $(E^2-2E+1)(2^n+n)$ (*Resposta no fim da secção.*)

   (e) $(\Delta+1)(\Delta-1)(n^2+2n+1)$

2. Mostre que:

   (a) $\Delta(u_n+v_n)=\Delta u_n+\Delta v_n$ (b) $\Delta(au_n)=a\Delta u_n$ $(a\in\mathbb{R})$

3. Mostre que:

   (a) $\Delta = E-1$ (*Resposta no fim da secção.*)

(b) $E = 1 + \Delta$

(c) $\Delta^2 = (E-1)^2 = E^2 - 2E + 1$

4. Mostre que $\Delta E = E\Delta$, ou seja que os operadores Δ e E comutam relativamente à multiplicação.

5. Se $f_n = a_p n^p + a_{p-1} n^{p-1} + \cdots + a_0$ com $a_0 \neq 0$, então mostre que

   (a) $\Delta^p f_n = p! a_p$ (b) $\Delta^{p+r} f_n = 0$, para todo o $r \in \mathbb{N}_1$.

Eis algumas resoluções

Exercício 1d:

Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}(E^2 - 2E + 1)(2^n + n) &= E^2(2^n + n) - 2E(2^n + n) + 2^n + n \\ &= E(2^{n+1} + n + 1) - 2(2^{n+1} + n + 1) + 2^n + n \\ &= 2^{n+2} + n + 2 - 2 \times 2^{n+1} - 2n - 2 + 2^n + n \\ &= 2^n\,.\end{aligned}$$

□

Exercício 3a:

Tem-se sucessivamente: $\Delta u_n = u_{n+1} - u_n = Eu_n - u_n = (E-1)u_n$. □

5.2 POLINÓMIOS FATORIAIS

5.2.1 CONCEITO E APLICAÇÃO

Começamos por apresentar o conceito de potência fatorial, bem como o importante caso particular designado por polinómio fatorial. Neste contexto consideramos, sempre que necessário, termos de ordem negativa de uma sucessão u_n, isto é, u_{-k}, com $k \in \mathbb{N}_1$, que, naturalmente, se calculam substituindo n por $-k$ no termo geral da sucessão.

Definição 35. *Para cada $r \in \mathbb{N}$, a* potência fatorial *de uma sucessão u_n define-se como se segue:*

$$(u_n)^{\underline{r}} = \begin{cases} 1 & \text{se } r = 0 \\ u_n u_{n-1} \cdots u_{n-(r-1)} & \text{se } r \geq 1 \end{cases}$$

Os polinómios definidos por recorrência $(n)^{\underline{0}} = 1$ e $(n)^{\underline{r}} = n(n-1)\cdots(n-(r-1))$ $(r \geq 1)$, em que $u_n = n$, são denominados monómios fatoriais.

Para simplificar, é usual escrever apenas $n^{\underline{r}}$ em vez de $(n)^{\underline{r}}$. Note-se que, para todo o $r \in \mathbb{N}$, se tem $(u_n)^{\underline{r+1}} = (u_n)^{\underline{r}} \times u_{n-r}$.

Exemplo 105. *No caso de $u_n = n$, tem-se, por exemplo, $n^{\underline{3}} = n(n-1)(n-2)$. No caso de $u_n = 2n+1$ tem-se, por exemplo, $(u_n)^{\underline{3}} = (2n+1)(2(n-1)+1)(2(n-2)+1) = (2n+1)(2n-1)(2n-3)$.*

Observe-se que os monómios fatoriais correspondem a uma generalização do conceito de *arranjo*, nomeadamente, com $n, r \in \mathbb{N}$, de

$$ {}^{n}A_r = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} & \text{se } n \geq r \\ 0 & \text{se } n < r \end{cases} $$

Teorema 106. *Dado $r \in \mathbb{N}_1$, tem-se $\Delta n^{\underline{r}} = r \times n^{\underline{r-1}}$.*

(Demonstração) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned} \Delta n^{\underline{r}} &= (n+1)n(n-1)\cdots(n-r+2) - n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+2)(n-r+1) \\ &= n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+2)(n+1-(n-r+1)) \\ &= r \times n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+2) \\ &= r \times n^{\underline{r-1}} . \end{aligned}$$

□

No caso de a sucessão ser uma progressão aritmética, obtém-se uma regra que imita a regra de derivação $((ax+b)^r)' = ar(ax+b)^{r-1}$.

Teorema 107. *Dada a progressão aritmética $u_n = an + b$ e $r \in \mathbb{N}_1$, tem-se*

$$\Delta(u_n)^{\underline{r}} = a \times r \times (u_n)^{\underline{r-1}} .$$

(Demonstração) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned} \Delta(u_n)^{\underline{r}} &= u_{n+1}u_n u_{n-1}\cdots u_{n-(r-2)} \\ &- \quad u_n u_{n-1}\cdots u_{n-(r-2)}u_{n-(r-1)} \\ &= u_n u_{n-1}\cdots u_{n-(r-2)} \times (u_{n+1} - u_{n-(r-1)}) \\ &= (u_n)^{\underline{r-1}} \times (a(n+1)+b - (a(n-(r-1))+b)) \\ &= a \times r \times (u_n)^{\underline{r-1}} . \end{aligned}$$

□

Exemplo 106. *Tem-se, por exemplo,* $\Delta(2n+1)^{\underline{3}} = 2 \times 3 \times (2n+1)^{\underline{2}} = 6(2n+1)(2n-1)$, *e* $\Delta n^{\underline{3}} = 3n^{\underline{2}} = 3n(n-1)$.

Resume-se no quadro seguinte as expressões relativas à derivada finita de potências fatoriais de progressões aritméticas, e à derivada finita de monómios fatoriais. Observe-se a semelhança com as derivadas de potências de funções, apresentadas à direita.

Quadro Resumo ($r \in \mathbb{N}_1$)

$$\begin{array}{rcl@{\qquad}rcl} \Delta(an+b)^{\underline{r}} & = & \Delta(an+b) \times r \times (an+b)^{\underline{r-1}} & ((f(x))^r)' & = & f'(x) \times r \times (f(x))^{r-1} \\ \Delta n^{\underline{r}} & = & r \times n^{\underline{r-1}} & (x^r)' & = & r \times x^{r-1} \end{array}$$

Recorde-se que a soma

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} u_k$$

corresponde ao "integral" da análise matemática.

Teorema 108. *Dado* $r \in \mathbb{N}$, *para quaisquer* $n_0, n \in \mathbb{N}$, *com* $n > n_0$, *tem-se*

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} k^{\underline{r}} = \left[\frac{k^{\underline{r+1}}}{r+1}\right]_{n_0}^{n} .$$

(Demonstração) Pelo Teorema 106 decorre que

$$k^{\underline{r}} = \Delta \frac{k^{\underline{r+1}}}{r+1}$$

donde, pelo Teorema 105 (Teorema Fundamental do Cálculo Finito), se obtém

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} k^{\underline{r}} = \sum_{k=n_0}^{n-1} \Delta \frac{k^{\underline{r+1}}}{r+1} = \left[\frac{k^{\underline{r+1}}}{r+1}\right]_{n_0}^{n} .$$

□

Do mesmo modo temos

Teorema 109. *Dada progressão aritmética* $u_n = an + b$ *e* $r \in \mathbb{N}$, *para quaisquer* $n_0, n \in \mathbb{N}$, *com* $n > n_0$, *tem-se*

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} (u_k)^{\underline{r}} = \left[\frac{(u_k)^{\underline{r+1}}}{a(r+1)}\right]_{n_0}^{n} .$$

□

Exemplo 107. *Determinar uma forma fechada para a soma*

$$1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + \cdots + (n+1)(n+2)(n+3) \, .$$

(Resolução) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n} (k+1)(k+2)(k+3) &= \sum_{k=0}^{n} (k+3)^{\underline{3}} \\ &= \left[\frac{(k+3)^{\underline{4}}}{4} \right]_0^{n+1} \\ &= \frac{(n+4)^{\underline{4}} - 3 \times 2 \times 1 \times 0}{4} \\ &= \frac{(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{4} \, . \end{aligned}$$

□

Este último exemplo pode deixar transparecer uma gama estreita de possíveis aplicações. Porém, rapidamente nos apercebemos do contrário, uma vez que todo o polinómio vai poder exprimir-se através de polinómios fatoriais. Vejamos primeiro que os monómios fatoriais se podem exprimir através de polinómios comuns cujos coeficientes são denominados *números de Stirling de primeira espécie* (*vide* Figura 5.1), que podem ser apresentados numa *tabela de números de Stirling de primeira espécie* (*vide* Figura 5.2).

Usa-se

$$\begin{bmatrix} k \\ i \end{bmatrix}$$

para denotar o coeficiente de n^i no polinómio correspondente a $n^{\underline{k}}$, ou seja, para denotar o número de Stirling de primeira espécie que se encontra na linha k e coluna i da tabela da Figura 5.2.

Por exemplo,

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = 35 \, .$$

O facto mais interessante é que os polinómios se podem reescrever em termos de arranjos ou polinómios fatoriais (*vide* Figura 5.3) Estes coeficientes podem ser reunidos numa *tabela de números de Stirling de segunda espécie* (*vide* Figura 5.4), a qual permite reescrever polinómios em termos de polinómios fatoriais.

$$
\begin{aligned}
n^{\underline{1}} &= n \\
n^{\underline{2}} &= n(n-1) \\
&= n^2 - n \\
&= -n + n^2 \\
n^{\underline{3}} &= n(n-1)(n-2) \\
&= (n^2 - n)(n-2) \\
&= 2n - 3n^2 + n^3
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
n^{\underline{4}} &= n(n-1)(n-2)(n-3) \\
&= (n^3 - 3n^2 + 2n)(n-3) \\
&= -6n + 11n^2 - 6n^3 + n^4 \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

Figura 5.1

	$\mathbf{n}^1$	$\mathbf{n}^2$	$\mathbf{n}^3$	$\mathbf{n}^4$	$\mathbf{n}^5$	$\mathbf{n}^6$	$\mathbf{n}^7$	$\mathbf{n}^8$	$\mathbf{n}^9$
$\mathbf{n}^{\underline{1}}$	1								
$\mathbf{n}^{\underline{2}}$	−1	1							
$\mathbf{n}^{\underline{3}}$	2	−3	1						
$\mathbf{n}^{\underline{4}}$	−6	11	−6	1					
$\mathbf{n}^{\underline{5}}$	24	−50	35	−10	1				
$\mathbf{n}^{\underline{6}}$	−120	274	−225	85	−15	1			
$\mathbf{n}^{\underline{7}}$	720	−1764	1624	−735	175	−21	1		
$\mathbf{n}^{\underline{8}}$	−5040	13068	−13132	6769	−1960	322	−28	1	
$\mathbf{n}^{\underline{9}}$	40320	−109584	118124	−67284	22449	−4536	546	−36	1

Figura 5.2: Números de Stirling de primeira espécie Os expoentes crescem da esquerda para a direita e de cima para baixo.

$$
\begin{aligned}
n &= n^{\underline{1}} \\
n^2 &= n + (n^2 - n) \\
&= n^{\underline{1}} + n^{\underline{2}} \\
n^3 &= n + (3n^2 - 3n) + n^3 - 3n^2 + 2n \\
&= n + 3(n^2 - n) + n^3 - 3n^2 + 2n \\
&= n^{\underline{1}} + 3n^{\underline{2}} + n^{\underline{3}} \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

Figura 5.3

	$\mathbf{n}^{\underline{1}}$	$\mathbf{n}^{\underline{2}}$	$\mathbf{n}^{\underline{3}}$	$\mathbf{n}^{\underline{4}}$	$\mathbf{n}^{\underline{5}}$	$\mathbf{n}^{\underline{6}}$	$\mathbf{n}^{\underline{7}}$	$\mathbf{n}^{\underline{8}}$	$\mathbf{n}^{\underline{9}}$	$\mathbf{n}^{\underline{10}}$
$\mathbf{n}^1$	1									
$\mathbf{n}^2$	1	1								
$\mathbf{n}^3$	1	3	1							
$\mathbf{n}^4$	1	7	6	1						
$\mathbf{n}^5$	1	15	25	10	1					
$\mathbf{n}^6$	1	31	90	65	15	1				
$\mathbf{n}^7$	1	63	301	350	140	21	1			
$\mathbf{n}^8$	1	127	966	1701	1050	266	28	1		
$\mathbf{n}^9$	1	255	3025	7770	6951	2646	462	36	1	
$\mathbf{n}^{10}$	1	511	9330	34105	42525	22827	5880	750	45	1

Figura 5.4: Números de Stirling de segunda espécie Os expoentes de $n^{\underline{r}}$ crescem da esquerda para a direita e de cima para baixo.

Usa-se

$$\left\{ {k \atop i} \right\}$$

para denotar o coeficiente de $n^{\underline{i}}$ no polinómio fatorial relativo a n^k, ou seja, para denotar o número de Stirling de segunda espécie que se encontra na linha k e coluna i da tabela. Por exemplo,

$$\left\{ {3 \atop 2} \right\} = 3 \quad \text{e} \quad \left\{ {6 \atop 3} \right\} = 90 \, .$$

Dado um polinómio comum, tal como

$$p_n = 5n^5 - 4n^4 + 3n^3 - 2n^2 + 3n - 1$$

podemos reescrevê-lo em termos de monómios fatoriais como se segue:

n	$n^{\underline{5}}$	$n^{\underline{4}}$	$n^{\underline{3}}$	$n^{\underline{2}}$	$n^{\underline{1}}$	$n^{\underline{0}}$
$5n^5$	5	50	125	75	5	
$-4n^4$		-4	-24	-28	-4	
$3n^3$			3	9	3	
$-2n^2$				-2	-2	
$3n^1$					3	
$-n^0$						-1

Obtém-se assim a seguinte expansão do polinómio em termos de polinómios fatoriais:

$$5n^5 - 4n^4 + 3n^3 - 2n^2 + 3n - 1 = 5n^{\underline{5}} + 46n^{\underline{4}} + 104n^{\underline{3}} + 54n^{\underline{2}} + 5n^{\underline{1}} - 1 \, .$$

Reciprocamente, todo o polinómio fatorial se pode reescrever através da tabela da Figura 5.2. Tomemos como exemplo

$$f_n = 4n^{\underline{4}} - 3n^{\underline{3}} + 2n^{\underline{2}} - n^{\underline{1}} + 4 \, .$$

Tem-se então

n	n^4	n^3	n^2	n	c
$4n^{\underline{4}}$	4	-24	44	-24	
$-3n^{\underline{3}}$		-3	9	-6	
$2n^{\underline{2}}$			2	-2	
$-n^{\underline{1}}$				-1	
4					4

O polinómio resultante é, pois,

$$p_n = 4n^4 - 27n^3 + 55n^2 - 33n + 4 \, .$$

Teorema 110 (Teorema de Newton)**.** *Se u_k é um polinómio de grau $r \in \mathbb{N}$ em k, então u_k pode reescrever-se na forma*

$$u_k = u_0 + k^{\underline{1}}\Delta u_0 + \frac{k^{\underline{2}}}{2!}\Delta^2 u_0 + \frac{k^{\underline{3}}}{3!}\Delta^3 u_0 + \cdots + \frac{k^{\underline{r}}}{r!}\Delta^r u_0 \, .$$

(Demonstração) Todo o polinómio de grau r se pode exprimir num polinómio fatorial de grau r, logo a sucessão polinomial u_k admite a forma $u_k = a_0 + a_1 k^{\underline{1}} + a_2 k^{\underline{2}} + a_3 k^{\underline{3}} + \cdots + a_r k^{\underline{r}}$. Determinando diferenças finitas sucessivas até ao grau r, encontramos:

$$\begin{aligned}
u_k &= a_0 + a_1 k^{\underline{1}} + a_2 k^{\underline{2}} + a_3 k^{\underline{3}} + \cdots + a_r k^{\underline{r}} \\
\Delta u_k &= a_1 + 2a_2 k^{\underline{1}} + 3a_3 k^{\underline{2}} + \cdots + r a_r k^{\underline{r-1}} \\
\Delta^2 u_k &= 2a_2 + 3 \times 2a_3 k^{\underline{1}} + \cdots + r(r-1) a_r k^{\underline{r-2}} \\
\Delta^3 u_k &= 3 \times 2a_3 + \cdots + r \times (r-1)(r-2) a_r k^{\underline{r-3}} \\
&\vdots \\
\Delta^r u_k &= r! a_r \, .
\end{aligned}$$

Avaliando agora as diferenças finitas para $k = 0$, obtemos:

$$\begin{aligned}
u_0 &= a_0 \\
\Delta u_0 &= a_1 \\
\Delta^2 u_0 &= 2a_2 \\
\Delta^3 u_0 &= 3 \times 2a_3 \\
&\vdots \\
\Delta^r u_0 &= r! a_r
\end{aligned}$$

donde resulta:

$$a_0 = u_0 \qquad a_1 = \Delta u_0 \qquad a_2 = \frac{\Delta^2 u_0}{2!} \qquad a_3 = \frac{\Delta^3 u_0}{3!} \qquad \ldots \qquad a_r = \frac{\Delta^r u_0}{r!}$$

como pretendíamos demonstrar. □

Exemplo 108. *Conjeture o termo geral e a soma dos primeiros termos da sucessão de que se conhecem*

os termos

$$1, \quad 2, \quad 5, \quad 16, \quad 41, \quad 86, \quad \ldots$$

(Resolução) A tabela de diferenças permite verificar se a conjetura polinomial é correta:

k	u_k	Δu_k	$\Delta^2 u_k$	$\Delta^3 u_k$	$\Delta^4 u_k$
0	1	1	2	6	0
1	2	3	8	6	0
2	5	11	14	6	
3	16	25	20		
4	41	45			
5	86				

Em virtude do Teorema 110, a tabela de diferenças anterior permite conjeturar o termo geral de u_k, o qual pode ser usado para extrapolar os futuros valores de u_k:

$$\begin{aligned} u_k &= 1 + k + \frac{2}{2!}k(k-1) + \frac{6}{3!}k(k-1)(k-2) \\ &= 1 + k^{\underline{1}} + k^{\underline{2}} + k^{\underline{3}} \\ &= 1 + k + (k^2 - k) + (k^3 - 3k^2 + 2k) \\ &= k^3 - 2k^2 + 2k + 1 \, . \end{aligned}$$

Note-se que a sucessão u_k expressa na forma de polinómio fatorial está pronta para ser integrada finitariamente, para dar

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} u_k &= \left[k^{\underline{1}} + \frac{1}{2}k^{\underline{2}} + \frac{1}{3}k^{\underline{3}} + \frac{1}{4}k^{\underline{4}} \right]_0^n \\ &= n + \frac{1}{2}n(n-1) + \frac{1}{3}n(n-1)(n-2) + \frac{1}{4}n(n-1)(n-2)(n-3) \, . \end{aligned}$$

A simplificação pode agora ser feita com recurso aos números de Stirling de primeira espécie. □

5.2.2 NÚMEROS DE STIRLING

Vejamos agora os dois teoremas que estabelecem com rigor a conversão de polinómios comuns em polinómios fatoriais e vice-versa.

Começamos por apresentar os números de Stirling de primeira espécie como se segue:

NÚMEROS DE STIRLING DE PRIMEIRA ESPÉCIE $(k, i \in \mathbb{N})$:

$$\begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix} = (k == 0),^{4} \quad \begin{bmatrix} k \\ i \end{bmatrix} = 0 \text{ para } i > k \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} k \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k-1 \\ i-1 \end{bmatrix} - (k-1) \begin{bmatrix} k-1 \\ i \end{bmatrix} \text{ para } 0 < i \leq k$$

É um exercício simples (que deixamos ao cuidado do leitor) concluir que das igualdades anteriores decorre que, para todo o $k \in \mathbb{N}$, se tem

$$\begin{bmatrix} k \\ k \end{bmatrix} = 1 \, .$$

Os números de Stirling de primeira espécie e, consequentemente, os coeficientes dos polinómios correspondentes aos monómios fatoriais podem ser calculados recursivamente. Ilustremos esta recorrência, calculando $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ (*vide* Figura 5.5):

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{logo} \quad \boxed{\mathbf{35}} = \boxed{\mathbf{11}} - \boxed{\mathbf{4}} \times \boxed{\mathbf{-6}}$$

Teorema 111. *Todo o monómio fatorial $n^{\underline{k}}$, com $k \in \mathbb{N}_1$, pode exprimir-se como combinação linear de monómios simples:*

$$n^{\underline{k}} = \sum_{i=0}^{k} \begin{bmatrix} k \\ i \end{bmatrix} n^i \, .$$

(Demonstração) A demonstração decorre por indução simples em k.

Base de indução: Para $k = 1$, temos que

$$n^{\underline{1}} = 1 \times n^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \times n^1 = \sum_{i=1}^{1} \begin{bmatrix} k \\ i \end{bmatrix} n^i \, .$$

Hipótese de indução:

$$n^{\underline{k}} = \sum_{i=1}^{k} \begin{bmatrix} k \\ i \end{bmatrix} n^i \, .$$

[4] As expressões do tipo $(x == 0)$ denotam 1 quando $x = 0$ e denotam 0 em caso contrário.

		0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		$\mathbf{k}^0$	$\mathbf{k}^1$	$\mathbf{k}^2$	$\mathbf{k}^3$	$\mathbf{k}^4$	$\mathbf{k}^5$	$\mathbf{k}^6$	$\mathbf{k}^7$	$\mathbf{k}^8$	$\mathbf{k}^9$
0	$\mathbf{k}^{\underline{0}}$	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	$\mathbf{k}^{\underline{1}}$	**0**	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	$\mathbf{k}^{\underline{2}}$	**0**	−1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	$\mathbf{k}^{\underline{3}}$	**0**	2	−3	1	0	0	0	0	0	0
4	$\mathbf{k}^{\underline{4}}$	**0**	−6	**11**	**−6**	1	0	0	0	0	0
5	$\mathbf{k}^{\underline{5}}$	**0**	24	−50	**35**	−10	1	0	0	0	0
6	$\mathbf{k}^{\underline{6}}$	**0**	−120	274	−225	85	−15	1	0	0	0
7	$\mathbf{k}^{\underline{7}}$	**0**	720	−1764	1624	−735	175	−21	1	0	0
8	$\mathbf{k}^{\underline{8}}$	**0**	−5040	13068	−13132	6769	−1960	322	−28	1	0
9	$\mathbf{k}^{\underline{9}}$	**0**	40320	−109584	118124	−67284	22449	−4536	546	−36	1

Figura 5.5: Tabela dos números de Stirling de primeira espécie.

		0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		$\mathbf{k}^{\underline{0}}$	$\mathbf{k}^{\underline{1}}$	$\mathbf{k}^{\underline{2}}$	$\mathbf{k}^{\underline{3}}$	$\mathbf{k}^{\underline{4}}$	$\mathbf{k}^{\underline{5}}$	$\mathbf{k}^{\underline{6}}$	$\mathbf{k}^{\underline{7}}$	$\mathbf{k}^{\underline{8}}$	$\mathbf{k}^{\underline{9}}$
0	$\mathbf{k}^0$	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	$\mathbf{k}^1$	**0**	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	$\mathbf{k}^2$	**0**	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	$\mathbf{k}^3$	**0**	1	3	1	0	0	0	0	0	0
4	$\mathbf{k}^4$	**0**	1	7	6	1	0	0	0	0	0
5	$\mathbf{k}^5$	**0**	1	**15**	**25**	10	1	0	0	0	0
6	$\mathbf{k}^6$	**0**	1	31	**90**	65	15	1	0	0	0
7	$\mathbf{k}^7$	**0**	1	63	301	350	140	21	1	0	0
8	$\mathbf{k}^8$	**0**	1	127	966	1701	1050	266	28	1	0
9	$\mathbf{k}^9$	**0**	1	255	3025	7770	6951	2646	462	36	1

Figura 5.6: Tabela dos números de Stirling de segunda espécie.

Passo de indução: para $k+1>1$ tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}
n^{\underline{k+1}} &= (n-k)\times n^{k} \\
&\overset{\text{H. Ind}}{=} (n-k)\times\sum_{i=1}^{k}\begin{bmatrix}k\\ i\end{bmatrix}n^{i} \\
&= n\times\sum_{i=1}^{k}\begin{bmatrix}k\\ i\end{bmatrix}n^{i}-k\times\sum_{i=1}^{k}\begin{bmatrix}k\\ i\end{bmatrix}n^{i} \\
&= \sum_{i=2}^{k+1}\begin{bmatrix}k\\ i-1\end{bmatrix}n^{i}-k\times\sum_{i=1}^{k}\begin{bmatrix}k\\ i\end{bmatrix}n^{i} \\
&= \sum_{i=1}^{k+1}\begin{bmatrix}k\\ i-1\end{bmatrix}n^{i}-k\times\sum_{i=1}^{k+1}\begin{bmatrix}k\\ i\end{bmatrix}n^{i} \\
&= \sum_{i=1}^{k+1}\left(\begin{bmatrix}k\\ i-1\end{bmatrix}-k\times\begin{bmatrix}k\\ i\end{bmatrix}\right)n^{i} \\
&= \sum_{i=1}^{k+1}\begin{bmatrix}k+1\\ i\end{bmatrix}n^{i}\,.
\end{aligned}$$

□

Apresentamos agora os números de Stirling de segunda espécie como se segue:

NÚMEROS DE STIRLING DE SEGUNDA ESPÉCIE $(k,i\in\mathbb{N})$:

$$\begin{Bmatrix}k\\ 0\end{Bmatrix}=(k==0),\quad \begin{Bmatrix}k\\ i\end{Bmatrix}=0\ \text{ para } i>k\quad\text{e}\quad \begin{Bmatrix}k\\ i\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}k-1\\ i-1\end{Bmatrix}+i\begin{Bmatrix}k-1\\ i\end{Bmatrix}\ \text{ para } 0<i\leq k$$

É de novo um exercício simples (que deixamos ao cuidado do leitor) concluir que das igualdades anteriores decorre que, para todo o $k\in\mathbb{N}$, se tem

$$\begin{Bmatrix}k\\ k\end{Bmatrix}=1\,.$$

Também os números de Stirling de segunda espécie e, consequentemente, os coeficientes dos polinómios fatoriais correspondentes aos monómios comuns podem ser calculados recursivamente. Ilustremos esta recorrência, calculando $\begin{Bmatrix}5\\ 3\end{Bmatrix}$ (*vide* Figura 5.6):

$$\begin{Bmatrix}6\\ 3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}5\\ 2\end{Bmatrix}+3\begin{Bmatrix}5\\ 3\end{Bmatrix}\quad\text{logo}\quad \boxed{\mathbf{90}}=\boxed{\mathbf{15}}+\boxed{\mathbf{3}}\times\boxed{\mathbf{25}}$$

Teorema 112. *Todo o monómio n^k, com $k \in \mathbb{N}_1$, pode exprimir-se como combinação linear de monómios fatoriais:*

$$n^k = \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} n^{\underline{i}} .$$

(Demonstração) A demonstração decorre por indução simples em k.

Base de indução: Para $k = 1$, temos

$$n^1 = 1 \times n^{\underline{1}} = \left\{ {1 \atop 1} \right\} \times n^{\underline{1}} = \sum_{i=1}^{1} \left\{ {k \atop i} \right\} n^{\underline{i}} .$$

Hipótese de indução:

$$n^k = \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} n^{\underline{i}} .$$

Passo de indução: para $k + 1 > 1$ tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}
n^{k+1} &= n \times n^k \\
&\overset{\text{H. Ind}}{=} n \times \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} n^{\underline{i}} \\
&= \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} (n-i) \times n^{\underline{i}} + \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} i \times n^{\underline{i}} \\
&= \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} n^{\underline{i+1}} + \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} i \times n^{\underline{i}} \\
&= \sum_{i=2}^{k+1} \left\{ {k \atop i-1} \right\} n^{\underline{i}} + \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k \atop i} \right\} i \times n^{\underline{i}} \\
&= \left\{ {k \atop k} \right\} n^{\underline{k+1}} + \sum_{i=1}^{k} \left(\left\{ {k \atop i-1} \right\} + i \left\{ {k \atop i} \right\} \right) n^{\underline{i}} \\
&= \left\{ {k+1 \atop k+1} \right\} n^{\underline{k+1}} + \sum_{i=1}^{k} \left\{ {k+1 \atop i} \right\} n^{\underline{i}} \\
&= \sum_{i=1}^{k+1} \left\{ {k+1 \atop i} \right\} n^{\underline{i}} .
\end{aligned}$$

□

O nosso próximo teorema é deixado sem demonstração:

Teorema 113. *O número de Stirling*

$$\left\{ {n \atop k} \right\}$$

é o número de maneiras de distribuir n objetos diferentes em k recipientes indistintos de forma a que nenhum destes fique vazio.

5.2.3 PARADIGMA I - DO POLINÓMIO PARA O POLINÓMIO FATORIAL

Nesta secção elucidamos os métodos de conversão de um polinómio num polinómio fatorial.

Exemplo 109. *Exprimir* $2n^3 - 3n^2 + 5n - 4$ *através de polinómio fatorial.*

(Resolução) Vejamos vários métodos para obter o polinómio fatorial pretendido.

Método 1: Recorre-se à tabela dos números de Stirling de segunda espécie (Figura 5.4):

$$\begin{aligned} 2n^3 - 3n^2 + 5n - 4 &= 2(n^{\underline{1}} + 3n^{\underline{2}} + n^{\underline{3}}) - 3(n^{\underline{1}} + n^{\underline{2}}) + 5n^{\underline{1}} - 4 \\ &= 2n^{\underline{3}} + 3n^{\underline{2}} + 4n^{\underline{1}} - 4\,. \end{aligned}$$

Método 2: Aplica-se o método dos coeficientes indeterminados:

$$\begin{aligned} 2n^3 - 3n^2 + 5n - 4 &= a_3 n^{\underline{3}} + a_2 n^{\underline{2}} + a_1 n^{\underline{1}} + a_0 \\ &= a_3 n(n-1)(n-2) + a_2 n(n-1) + a_1 n + a_0 \\ &= a_3(n^3 - 3n^2 + 2n) + a_2(n^2 - n) + a_1 n + a_0 \\ &= a_3 n^3 + (a_2 - 3a_3)n^2 + (2a_3 - a_2 + a_1)n + a_0\,, \end{aligned}$$

donde concluímos

$$\begin{cases} a_3 = 2 \\ a_2 - 3a_3 = -3 \\ 2a_3 - a_2 + a_1 = 5 \\ a_0 = -4 \end{cases}$$

ou seja

$$\begin{cases} a_3 = 2 \\ a_2 = 3 \\ a_1 = 4 \\ a_0 = -4 \end{cases}$$

Método 3: Método anterior com anulamento do produto:

$$2n^3 - 3n^2 + 5n - 4 = a_3 n^{\underline{3}} + a_2 n^{\underline{2}} + a_1 n^{\underline{1}} + a_0$$

e, portanto, conclui-se que $a_0 = -4$ fazendo $n = 0$. Temos então que $2n^3 - 3n^2 + 5n = a_3 n^{\underline{3}} + a_2 n^{\underline{2}} + a_1 n^{\underline{1}}$; dividindo por n, tem-se $2n^2 - 3n + 5 = a_3(n-1)(n-2) + a_2(n-1) + a_1$; conclui-se que $a_1 = 4$ fazendo $n = 1$. Uma vez mais, $2n^2 - 3n + 5 = a_3(n-1)(n-2) + a_2(n-1) + 4$, ou seja, $2(n+1)(n-1) - 3(n-1) = a_3(n-1)(n-2) + a_2(n-1)$; dividindo por $n-1$, obtém-se $2(n+1) - 3 = a_3(n-2) + a_2$; conclui-se que $a_2 = 3$ fazendo $n = 2$. Finalmente, substituindo a_2 pelo seu valor na última equação, obtém-se $2(n-2) = a_3(n-2)$, donde se conclui que $a_3 = 2$.

Método 4: Aplica-se o método da divisão de polinómios: divide-se $2n^3 - 3n^2 + 5n - 4$ por n; depois, divide-se o quociente por $n-1$; finalmente, divide-se o segundo quociente por $n-2$:

n	$2n^3 - 3n^2 + 5n - 4$	
$n-1$	$2n^2 - 3n + 5$	$\mathbf{-4}$
$n-2$	$2n - 1$	$\mathbf{4}$
	$\mathbf{2}$	$\mathbf{3}$

donde se conclui que

$$\begin{aligned} 2n^3 - 3n^2 + 5n - 4 &= ((\mathbf{2}(n-2) + \mathbf{3})(n-1) + \mathbf{4})n - \mathbf{4} \\ &= (\mathbf{2}(n-1)(n-2) + \mathbf{3}(n-1) + \mathbf{4})n - \mathbf{4} \\ &= \mathbf{2}n(n-1)(n-2) + \mathbf{3}n(n-1) + \mathbf{4}n - \mathbf{4} \\ &= \mathbf{2}n^{\underline{3}} + \mathbf{3}n^{\underline{2}} + \mathbf{4}n^{\underline{1}} - \mathbf{4}\,. \end{aligned}$$

Método 5: Aplica-se o método da divisão de polinómios pelo método de Horner. Este é o método mais eficiente de exprimir polinómios em polinómios fatoriais. Relativamente ao polinómio $2n^3 - 3n^2 + 5n - 4$, temos:

1	2	-3	5	$\mathbf{-4}$
		2	-1	
2	2	-1	$\mathbf{4}$	
		4		
	$\mathbf{2}$	$\mathbf{3}$		

Recorda-se que na primeira linha se colocam os coeficientes 2, -3, 5 e -4 do polinómio dado, o qual vai ser sucessivamente dividido por n (implícito na primeira linha, ao separar o resto -4 dos demais coeficientes), por $n-1$ e por $n-2$ (o que justifica os algarismos 1 e 2 na coluna mais à esquerda).

Claro está que da leitura do algoritmo de Horner pode realizar-se diretamente a passagem

$$2n^3 - 3n^2 + 5n - 4 = \mathbf{2}n^{\underline{3}} + \mathbf{3}n^{\underline{2}} + \mathbf{4}n^{\underline{1}} - \mathbf{4}\ .$$

□

5.2.4 DESAFIO AO LEITOR

Escreva as seguintes expressões na forma de polinómios fatoriais:

1. $4n^3 - n^2 + 3n - 5$
2. $n^4 + n - 2$ (*Resposta no fim da secção.*)
3. $(3n-2)(3n+5)(3n+12)$
4. $(2+2n)(5+2n)(8+2n)(11+2n)$

Eis a resolução do Exercício 2

Aplica-se o método 5, acima referido, ou seja, aplica-se o método de Horner para dividir $n^4 + n - 2$ sucessivamente por n (implícito na primeira linha, ao separar o resto -2 dos demais coeficientes), por $n-1$ e por $n-2$:

1	1	0	0	1	$\mathbf{-2}$
		1	1	1	
2	1	1	1	$\mathbf{2}$	
		2	6		
3	1	3	$\mathbf{7}$		
		3			
	$\mathbf{1}$	$\mathbf{6}$			

donde se conclui que $n^4 + n - 2 = \mathbf{1}n^{\underline{4}} + \mathbf{6}n^{\underline{3}} + \mathbf{7}n^{\underline{2}} + \mathbf{2}n^{\underline{1}} - \mathbf{2}$. □

5.3 PRIMEIRA APLICAÇÃO AO CÁLCULO DE SOMATÓRIOS

Seguem-se alguns exemplos de aplicação do cálculo finito à determinação de formas fechadas de somatórios.

Exemplo 110. *Determinar uma forma fechada do somatório*

$$\sum_{k=0}^{n} k^2\ .$$

(Resolução) Substitui-se o monómio por polinómio fatorial, o que dá

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k^2 &= \sum_{k=0}^{n} (k^{\underline{2}} + k^{\underline{1}}) \\
&= \sum_{k=0}^{n} k^{\underline{2}} + \sum_{k=0}^{n} k^{\underline{1}} \\
&= \left[\frac{k^{\underline{3}}}{3}\right]_0^{n+1} + \left[\frac{k^{\underline{2}}}{2}\right]_0^{n+1} \\
&= \left[\frac{k(k-1)(k-2)}{3}\right]_0^{n+1} + \left[\frac{k(k-1)}{2}\right]_0^{n+1} \\
&= \frac{(n+1)n(n-1)}{3} + \frac{(n+1)n}{2} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 111. *Determinar uma forma fechada de*

$$\sum_{k=0}^{n} k^3 .$$

(Resolução) Substitui-se o monómio por polinómio fatorial, o que dá

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k^3 &= \sum_{k=0}^{n} (k^{\underline{3}} + 3k^{\underline{2}} + k^{\underline{1}}) \\
&= \left[\frac{k^{\underline{4}}}{4} + 3 \times \frac{k^{\underline{3}}}{3} + \frac{k^{\underline{2}}}{2}\right]_0^{n+1} \\
&= \left[\frac{k(k-1)(k-2)(k-3)}{4} + 3 \times \frac{k(k-1)(k-2)}{3} + \frac{k(k-1)}{2}\right]_0^{n+1} \\
&= \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)}{4} + 3 \times \frac{(n+1)n(n-1)}{3} + \frac{(n+1)n}{2} \\
&= \frac{n^2(n+1)^2}{4} .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 112. *Determinar uma forma fechada de*

$$\sum_{k=0}^{n} k(k+3)(k+6) .$$

(Resolução) Tem-se

$$\begin{aligned} k(k+3)(k+6) &= ((k+1)+2)((k+2)+4) \\ &= k(k+1)(k+2)+4k(k+1)+2k(k+2)+8k \\ &= k(k+1)(k+2)+4k(k+1)+2k(k+1)+10k \end{aligned}$$

logo,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n} k(k+3)(k+6) &= \sum_{k=0}^{n} \left((k+2)^{\underline{3}}+6(k+1)^{\underline{2}}+10k^{\underline{1}}\right) \\ &= \left[\frac{1}{4}(k+2)^{\underline{4}}+2(k+1)^{\underline{3}}+5k^{\underline{2}}\right]_0^{n+1} \\ &= \left[\frac{1}{4}(k+2)(k+1)k(k-1)+2(k+1)k(k-1)+5k(k-1)\right]_0^{n+1} \\ &= \frac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{4}+2(n+2)(n+1)n+5(n+1)n \\ &= \frac{1}{4}n(n+1)(n+6)(n+7)\,. \end{aligned}$$

□

Exemplo 113. *Calcular uma fórmula fechada de*

$$\sum_{k=2}^{n} (4k^3-3k^2+2k-1)\,.$$

(Resolução) Tem-se

$$4k^3-3k^2+2k-1 = 4(k^{\underline{1}}+3k^{\underline{2}}+k^{\underline{3}})-3(k^{\underline{1}}+k^{\underline{2}})+2k^{\underline{1}}-1 = 4k^{\underline{3}}+9k^{\underline{2}}+3k^{\underline{1}}-1$$

logo,

$$\begin{aligned} &\sum_{k=2}^{n} (4k^3-3k^2+2k-1) \\ &\quad= \left[k^{\underline{4}}+3k^{\underline{3}}+\frac{3}{2}k^{\underline{2}}-k\right]_2^{n+1} \\ &\quad= \left[k(k-1)(k-2)(k-3)+3k(k-1)(k-2)+\frac{3}{2}k(k-1)-k\right]_2^{n+1} \\ &\quad= \left[(n+1)n(n-1)(n-2)+3(n+1)n(n-1)+\frac{3}{2}(n+1)n-(n+1)\right]-\left[\frac{3}{2}2(2-1)-2\right] \\ &\quad= \frac{1}{2}(2n^4+2n^3+n^2-n-4)\,. \end{aligned}$$

□

Exemplo 114. *Determinar uma forma fechada de*

$$\sum_{k=0}^{n}(2k+3)^{\underline{2}}\,.$$

(Resolução) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}(2k+3)^{\underline{2}} &= \left[\frac{1}{3\times 2}(2k+3)^{\underline{3}}\right]_0^{n+1}\\ &= \left[\frac{1}{6}(2k+3)(2k+1)(2k-1)\right]_0^{n+1}\\ &= \frac{(2n+5)(2n+3)(2n+1)+3}{6}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 115. *Determinar uma forma fechada para a soma dos primeiros n termos da seguinte série:* $1\times 3\times 5+3\times 5\times 7+5\times 7\times 9+\cdots$.

(Resolução) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}&1\times 3\times 5+3\times 5\times 7+\cdots+(2(n-1)+1)(2(n-1)+3)(2(n-1)+5)=\\ &= \sum_{k=0}^{n-1}(2k+5)^{\underline{3}}\\ &= \left[\frac{(2k+5)^{\underline{4}}}{4\times 2}\right]_0^{n}\\ &= \frac{(2n+5)(2n+3)(2n+1)(2n-1)-5\times 3\times 1\times(-1)}{8}\\ &= \frac{(2n+5)(2n+3)(2n+1)(2n-1)+15}{8}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 116. *Determinar uma forma fechada para a soma dos primeiros n termos da seguinte série:* $2^2+5^2+8^2+11^2+\cdots$.

(Resolução) Primeiro exprimimos $(3k-1)^2$ em termos de polinómio fatorial de $3k-1$:

$$\begin{aligned}3k-1 &= (u_k)^{\underline{1}}\\ (u_k)^{\underline{2}} &= (3k-1)(3k-4)=(3k-1)(3k-1-3)=(3k-1)^2-3(3k-1)\\ &= (3k-1)^2-3(u_k)^{\underline{1}}\\ (3k-1)^2 &= (u_k)^{\underline{2}}+3(u_k)^{\underline{1}}\,.\end{aligned}$$

Em virtude do Teorema 107, podemos escrever

$$\begin{aligned}
2^2+5^2+8^2+\cdots+(3n-1)^2 &= \sum_{k=1}^{n}[(u_k)^{\underline{2}}+3(u_k)^{\underline{1}}] \\
&= \sum_{k=1}^{n}(u_k)^{\underline{2}}+3\sum_{k=1}^{n}(u_k)^{\underline{1}} \\
&= \left[\frac{1}{3\times 3}(u_k)^{\underline{3}}\right]_1^{n+1}+\left[\frac{3}{2\times 3}(u_k)^{\underline{2}}\right]_1^{n+1} \\
&= \left[\frac{1}{3\times 3}(u_{n+1})^{\underline{3}}-\frac{1}{3\times 3}(u_1)^{\underline{3}}\right]+\left[\frac{1}{2}(u_{n+1})^{\underline{2}}-\frac{1}{2}(u_1)^{\underline{2}}\right] \\
&= \frac{(3n+2)(3n-1)(6n+1)+2}{18} \\
&= \frac{n(6n^2+3n-1)}{2}\,.
\end{aligned}$$

□

5.3.1 PARADIGMA II - SOMATÓRIO DE FUNÇÕES POLINOMIAIS

Vejamos então um método sistemático de determinar a forma fechada do somatório de polinómios, que resume o modo de proceder utilizado em exemplos que foram apresentados anteriormente.

Exemplo 117. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n-1}k^4\,.$$

(Resolução) Neste caso temos um polinómio de grau 4 com um único termo. Os vários passos da conversão são os seguintes:

Passo 1: Converte-se o polinómio dado em polinómio fatorial:

1	1	0	0	0	**0**
		1	1	1	
2	1	1	1	**1**	
		2	6		
3	1	3	**7**		
		3			
	1	**6**			

donde se conclui que $n^4 = \mathbf{1}n^{\underline{4}}+\mathbf{6}n^{\underline{3}}+\mathbf{7}n^{\underline{2}}+\mathbf{1}n^{\underline{1}}$. Em alternativa, poder-se-ia consultar a tabela dos números de Stirling de segunda espécie, para obter os coeficientes 1, 6, 7 e 1

do polinómio fatorial correspondente a n^4.

Passo 2: Procede-se à integração finita do polinómio fatorial:

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^4 = \sum_{k=0}^{n-1} (k^{\underline{4}} + 6k^{\underline{3}} + 7k^{\underline{2}} + k^{\underline{1}}) = \left[\frac{1}{5}k^{\underline{5}} + \frac{3}{2}k^{\underline{4}} + \frac{7}{3}k^{\underline{3}} + \frac{1}{2}k^{\underline{2}}\right]_0^n = \frac{1}{5}n^{\underline{5}} + \frac{3}{2}n^{\underline{4}} + \frac{7}{3}n^{\underline{3}} + \frac{1}{2}n^{\underline{2}} .$$

Passo 3: Recorre-se à tabela dos números de Stirling de primeira espécie para converter o polinómio fatorial em polinómio comum:

$$\begin{aligned} \frac{1}{5}n^{\underline{5}} + \frac{3}{2}n^{\underline{4}} + \frac{7}{3}n^{\underline{3}} + \frac{1}{2}n^{\underline{2}} &= \frac{1}{5}(24n - 50n^2 + 35n^3 - 10n^4 + n^5) \\ &+ \frac{3}{2}(-6n + 11n^2 - 6n^3 + n^4) \\ &+ \frac{7}{3}(2n - 3n^2 + n^3) + \frac{1}{2}(-n + n^2) \\ &= \frac{1}{5}n^5 - \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n . \end{aligned}$$

Em alternativa, pode-se usar diretamente a definição de monómio fatorial $n^{\underline{r}}$ e fazer os cálculos.

Passo 4: Estabelece-se a igualdade pretendida:

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^4 = \frac{1}{30}(6n^5 - 15n^4 + 10n^3 - n) .$$

□

Exemplo 118. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k^3 - 3k^2 + 5k - 4) .$$

(Resolução) Os vários passos da conversão são os seguintes:

Passo 1: Converte-se o polinómio dado em polinómio fatorial. Esta conversão foi já efetuada no Exemplo 109 tendo-se obtido $2n^3 - 3n^2 + 5n - 4 = \mathbf{2}n^{\underline{3}} + \mathbf{3}n^{\underline{2}} + \mathbf{4}n^{\underline{1}} - \mathbf{4}$. Em alternativa, poder-se-ia consultar a tabela dos números de Stirling de segunda espécie, para obter os coeficientes 1, 3 e 1 do polinómio fatorial correspondente a n^3, os coeficientes 1 e 1 do polinómio fatorial correspondente a n^2, e o coeficiente 1 do polinómio fatorial correspondente a n.

Passo 2: Procede-se à integração finita do polinómio fatorial:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1}(2k^3-3k^2+5k-4) &= \sum_{k=0}^{n-1}(2k^{\underline{3}}+3k^{\underline{2}}+4k^{\underline{1}}-4)\\ &= \sum_{k=0}^{n-1}(2k^{\underline{3}}+3k^{\underline{2}}+4k^{\underline{1}})-\sum_{k=0}^{n-1}4\\ &= \left[\frac{1}{2}k^{\underline{4}}+k^{\underline{3}}+2k^{\underline{2}}\right]_0^n-4n\\ &= \frac{1}{2}n^{\underline{4}}+n^{\underline{3}}+2n^{\underline{2}}-4n\ .\end{aligned}$$

Passo 3: Recorre-se à tabela dos números de Stirling de primeira espécie para converter o polinómio fatorial $\frac{1}{2}n^{\underline{4}}+n^{\underline{3}}+2n^{\underline{2}}$ em polinómio comum:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}n^{\underline{4}}+n^{\underline{3}}+2n^{\underline{2}}+\frac{1}{2}(-6n+11n^2-6n^3+n^4)+(2n-3n^2+n^3)+2(-n+n^2)\\ &\qquad =\\ &\frac{1}{2}n^4-2n^3+\frac{9}{2}n^2-3n\ .\end{aligned}$$

Em alternativa, pode-se usar diretamente a definição de $n^{\underline{r}}$ e fazer os cálculos.

Passo 4: Estabelece-se a igualdade pretendida:

$$\sum_{k=0}^{n-1}(2k^3-3k^2+5k-4)=\frac{1}{2}n^4-2n^3+\frac{9}{2}n^2-3n-4n=\frac{1}{2}(n^4-4n^3+9n^2-14n)\ .$$

□

5.4 FUNÇÕES EXPONENCIAIS

A segunda forma de argumento elementar de um somatório que vamos considerar é a função exponencial de expressão a^n, com $a \in \mathbb{R}$. Esta forma não oferece quaisquer dificuldades, de acordo com o teorema:

Teorema 114. *Para todo o $a \in \mathbb{R}$, para todo o $n \in \mathbb{N}$, tem-se $\Delta a^n = (a-1)a^n$.*

(Demonstração) Calculando a diferença finita, obtém-se $\Delta a^n = a^{n+1}-a^n = (a-1)a^n$. □

Curiosamente, quando $a=2$, o teorema precedente dá-nos $\Delta 2^n = (2-1)2^n = 2^n$, regra análoga à regra de derivação da exponencial, $(e^x)' = e^x$. A regra mais geral é, porém, $(a^x)' = \log_e(a) \times a^x$, que é a análoga da regra proporcionada pelo Teorema 114.

Teorema 115. *Para todo o $a \in \mathbb{R} - \{1\}$, para quaisquer $n_0, n \in \mathbb{N}$, com $n > n_0$, tem-se*

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} a^k = \frac{a^n - a^{n_0}}{a-1} \, .$$

(Demonstração) Tomando $a \neq 1$, aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo Finito, Teorema 105, obtemos

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} a^k = \sum_{k=n_0}^{n-1} \Delta \frac{a^k}{a-1} = \left[\frac{a^k}{a-1} \right]_{n_0}^{n} = \frac{a^n - a^{n_0}}{a-1} \, .$$

□

Quadro Resumo

$\Delta 2^n$	$=$	2^n	$(e^x)'$	$=$	e^x
Δa^n	$=$	$(a-1)a^n$	$(a^x)'$	$=$	$\log_e(a) \times a^x$

Exemplo 119. *Conjeture o termo geral e a soma dos primeiros termos da sucessão de que se conhecem os termos*

$$4, \quad 5, \quad 8, \quad 15, \quad 30, \quad 61, \quad \ldots$$

(Resolução) A sucessão tem crescimento exponencial que acompanha o de 2^{k+1}. A conjetura é $u_k = 2^{k+1} + p_k$, em que p_k é um polinómio que perturba os valores da exponencial. A tabela de diferenças permite verificar se a conjetura polinomial é correta:

k	u_k	Δu_k	$\Delta^2 u_k$
0	2	-1	0
1	1	-1	0
2	0	-1	0
3	-1	-1	0
4	-2	-1	
5	-3		

Em virtude do Teorema 110, a tabela de diferenças anterior permite conjeturar o termo geral de u_k, a saber $u_k = 2 - k + 2^{k+1}$, o qual pode ser usado para extrapolar os futuros valores de u_k. Tem-se agora

$$\sum_{k=0}^{n-1} u_k \;=\; \left[2k - \frac{k(k-1)}{2} + 2^{k+1}\right]_0^n \;=\; 2(2^n-1) - \frac{n(n-1)}{2} + 2n\,.$$

□

Exemplo 120. *Conjeture o termo geral e a soma dos primeiros termos da sucessão de que se conhecem os termos*

$$2, \quad 5, \quad 20, \quad 71, \quad 230, \quad 713, \quad \ldots$$

(Resolução) A sucessão tem crescimento exponencial que acompanha o de 3^{k+1}. A conjetura é $u_k = 3^{k+1} + p_k$, em que p_k é um polinómio que perturba os valores da exponencial. A tabela de diferenças permite verificar se a conjetura polinomial é correta:

k	u_k	Δu_k	$\Delta^2 u_k$
0	-1	-3	0
1	-4	-3	0
2	-7	-3	0
3	-10	-3	0
4	-13	-3	
5	-16		

Em virtude do Teorema 110, a tabela de diferenças anterior permite conjeturar o termo geral de u_k, a saber $u_k = -1-3k+3^{k+1}$, o qual pode ser usado para extrapolar os futuros valores de u_k.

Tem-se agora

$$\sum_{k=0}^{n-1} u_k = \left[-k - \frac{3}{2}k(k-1) + \frac{3}{2}3^k\right]_0^n = \frac{3}{2}(3^n-1) - \frac{3n(n-1)}{2} - n\,.$$

□

5.5 FRAÇÕES RACIONAIS

O terceiro tipo elementar de argumento de um somatório corresponde à família de frações racionais que vamos considerar nesta secção.

Começamos por estender o conceito de potência fatorial e monómio fatorial ao caso de expoentes negativos.

Definição 36. *Para cada $r \in \mathbb{N}_1$, a* potência fatorial de expoente negativo *de uma sucessão u_n define-se como se segue:*

$$(u_n)^{\underline{-r}} = \frac{1}{u_{n+1}u_{n+2}\cdots u_{n+r}}\,,$$

na suposição de que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}u_{n+2}\cdots u_{n+r} \neq 0$. O caso particular em que $u_n = n$

$$n^{\underline{-r}} = \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+r)}$$

diz-se monómio fatorial de expoente negativo.

Na sequência, sempre que se faça referência à potência fatorial de uma sucessão, $(u_n)^{\underline{-r}}$, assume- -se que o denominador da expressão correspondente é sempre não nulo.

Exemplo 121. *Exemplos de monómios e potências fatoriais de expoente negativo:*

$$\begin{array}{lcllcl}
n^{\underline{-1}} & = & \dfrac{1}{n+1} & (2n+1)^{\underline{-1}} & = & \dfrac{1}{2n+3} \\
n^{\underline{-2}} & = & \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} & (2n+1)^{\underline{-2}} & = & \dfrac{1}{(2n+3)(2n+5)} \\
n^{\underline{-3}} & = & \dfrac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} & (2n+1)^{\underline{-3}} & = & \dfrac{1}{(2n+3)(2n+5)(2n+7)}
\end{array}$$

Observe-se que, tal como acontece no caso de potências fatoriais de expoente não negativo, tem-se $(u_n)^{\underline{r+1}} = u_{n-r}(u_n)^{\underline{r}}$ para cada número inteiro negativo r.

Teorema 116. *Dado $r \in \mathbb{N}_1$ tem-se $\Delta n^{\underline{-r}} = (-r) \times n^{\underline{-r-1}}$.*

(Demonstração) Temos, sucessivamente

$$\begin{array}{rcl}
\Delta n^{\underline{-r}} & = & (n+1)^{\underline{-r}} - n^{\underline{-r}} \\
& = & \dfrac{1}{(n+2)\ldots(n+r+1)} - \dfrac{1}{(n+1)\ldots(n+r)} \\
& = & \dfrac{1}{(n+2)\ldots(n+r)} \times \left(\dfrac{1}{n+r+1} - \dfrac{1}{n+1}\right) \\
& = & \dfrac{1}{(n+2)\ldots(n+r)} \times \dfrac{-r}{(n+1)(n+r+1)} \\
& = & (-r) \times n^{\underline{-r-1}}\,.
\end{array}$$

□

Teorema 117. *Dada a progressão aritmética $u_n = an + b$ e dado $r \in \mathbb{N}_1$, tem-se*

$$\Delta(u_n)^{\underline{-r}} = a \times (-r) \times (u_n)^{\underline{-r-1}} .$$

(Demonstração) Temos, sucessivamente

$$\begin{aligned}
\Delta(u_n)^{\underline{-r}} &= (u_{n+1})^{\underline{-r}} - (u_n)^{\underline{-r}} \\
&= \frac{1}{u_{n+2} \dots u_{n+r+1}} - \frac{1}{u_{n+1} \dots u_{n+r}} \\
&= \frac{1}{u_{n+2} \dots u_{n+r}} \times \left(\frac{1}{u_{n+r+1}} - \frac{1}{u_{n+1}} \right) \\
&= \frac{1}{u_{n+2} \dots u_{n+r}} \times \frac{u_{n+1} - u_{n+r+1}}{u_{n+1} u_{n+r+1}} \\
&= \frac{1}{u_{n+1} u_{n+2} \dots u_{n+r} u_{n+r+1}} \times [(a(n+1)+b) - (a(n+r+1)+b)] \\
&= \frac{1}{u_{n+1} u_{n+2} \dots u_{n+r} u_{n+r+1}} \times (\cancel{an} + \cancel{a} + \cancel{b} - \cancel{an} - ar - \cancel{a} - \cancel{b}) \\
&= \frac{-ar}{u_{n+1} \dots u_{n+r+1}} \\
&= a \times (-r) \times (u_n)^{\underline{-r-1}} .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 122. *Tem-se, por exemplo,*

$$\Delta n^{\underline{-3}} = -3n^{\underline{-4}} = -\frac{3}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}$$

$$\Delta(2n+1)^{\underline{-3}} = 2 \times (-3) \times (2n+1)^{\underline{-4}} = -\frac{6}{(2n+3)(2n+5)(2n+7)(2n+9)} .$$

O teorema seguinte decorre diretamente dos Teoremas 106, 107, 116 e 117, e mostra que as expressões das derivadas finitas dos monómios fatoriais e das potências fatoriais de progressões aritméticas são iguais, quer o expoente seja um número inteiro não negativo, quer seja um número inteiro negativo distinto de -1.

Teorema 118. *Dado $r \in \mathbb{Z} - \{-1\}$ e a progressão aritmética $u_n = an + b$, tem-se*

$$\Delta n^{\underline{r}} = r \times n^{\underline{r-1}} \qquad e \qquad \Delta(u_n)^{\underline{r}} = a \times r \times (u_n)^{\underline{r-1}} .$$

Teorema 119. *Dado $r \in \mathbb{Z} - \{-1\}$ e a progressão aritmética $u_n = an + b$, para quaisquer*

$n_0, n \in \mathbb{N}$, *com* $n > n_0$, *tem-se*

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} k^{\underline{r}} = \left[\frac{k^{\underline{r+1}}}{r+1}\right]_{n_0}^{n} \qquad e \qquad \sum_{k=n_0}^{n-1} (u_k)^{\underline{r}} = \left[\frac{(u_k)^{\underline{r+1}}}{a(r+1)}\right]_{n_0}^{n} .$$

Teorema 120. *Para todo o* $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^{\underline{-1}} = H_n .$$

(Demonstração) Note-se que se tem

$$\Delta H_n \;=\; H_{n+1} - H_n \;=\; \left(\frac{1}{1} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right) - \left(\frac{1}{1} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \;=\; \frac{1}{n+1} \;=\; n^{\underline{-1}} ,$$

donde decorre que

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^{\underline{-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} \Delta H_k = [H_k]_0^n = H_n .$$

□

Esta fórmula é análoga à fórmula de integração do inverso, nomeadamente,

$$\int_1^x \frac{dt}{t} = \log_e(x) .$$

Quadro Resumo $(r \in \mathbb{Z} - \{1\})$

$\Delta(an+b)^{\underline{r}}$	$=$	$\Delta(an+b) \times r \times (an+b)^{\underline{r-1}}$	$((f(x))^r)'$	$=$	$f'(x) \times r \times (f(x))^{r-1}$
$\Delta n^{\underline{r}}$	$=$	$r \times n^{\underline{r-1}}$	$(x^r)'$	$=$	$r \times x^{r-1}$
ΔH_n	$=$	$\frac{1}{n+1}$	$(\log_e(x))'$	$=$	$\frac{1}{x}$

5.5.1 DESAFIO AO LEITOR

Escreva as seguintes expressões na forma de potências fatoriais:

1. $\dfrac{1}{n(n+2)(n+4)}$
2. $\dfrac{1}{(2n-1)(2n+3)(2n+7)(2n+11)}$
3. $\dfrac{n^2-1}{(n+2)(n+4)(n+6)}$
4. $\dfrac{2n+1}{(2n+3)(2n+5)(2n+9)}$

5.6 SEGUNDA APLICAÇÃO AO CÁLCULO DE SOMATÓRIOS

Seguem-se alguns exemplos de aplicação ao cálculo de formas fechadas de somatórios.

Exemplo 123. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=3}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \, .$$

(Resolução) Tem-se sucessivamente

$$\sum_{k=3}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \;=\; \sum_{k=3}^{n-1} (k-1)^{\underline{-2}} \;=\; \left[\frac{(k-1)^{\underline{-2+1}}}{-2+1}\right]_3^n \;=\; \left[-\frac{1}{k}\right]_3^n \;=\; -\frac{1}{n}+\frac{1}{3} \, .$$

□

Exemplo 124. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \, .$$

(Resolução) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^{n-1} (k-1)^{\underline{-3}} \\
&= \left[\frac{(k-1)^{\underline{-3+1}}}{-3+1}\right]_1^n \\
&= \left[\frac{1}{-2k(k+1)}\right]_1^n \\
&= -\frac{1}{2n(n+1)} + \frac{1}{2\times 1\times (1+1)} \\
&= \frac{n^2+n-2}{4n(n+1)} \, .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 125. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1} \, .$$

(Resolução) Reescreve-se primeiro o termo geral do somatório. Tem-se

$$\frac{1}{n^2-1} = \frac{n-1}{(n-1)n(n+1)} + \frac{1}{(n-1)n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n-1)n(n+1)}$$

e portanto

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1} &= \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(k-1)k(k+1)} \right) \\
&= \sum_{k=2}^{n} (k-1)^{\underline{-2}} + \sum_{k=2}^{n} (k-2)^{\underline{-3}} \\
&= \left[\frac{(k-1)^{\underline{-2+1}}}{-2+1} \right]_2^{n+1} + \left[\frac{(k-1)^{\underline{-3+1}}}{-3+1} \right]_2^{n+1} \\
&= -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2n(n+1)} + \frac{1}{4} \\
&= \frac{3n^2-n-2}{4n(n+1)} \,.
\end{aligned}$$

□

Exemplo 126. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \,.$$

(Resolução) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} &= \sum_{k=0}^{n} (2k-1)^{\underline{-2}} \\
&= \left[\frac{1}{(-2+1)\times 2} (2k-1)^{\underline{-2+1}} \right]_0^{n+1} \\
&= \left[-\frac{1}{2(2(k+1)-1)} \right]_0^{n+1} \\
&= -\frac{1}{2(2(n+2)-1)} + \frac{1}{2} \\
&= \frac{n+1}{2n+3} \,.
\end{aligned}$$

□

Exemplo 127. *Obter uma forma fechada para a soma*

$$\frac{1}{1\times 3\times 5}+\frac{1}{3\times 5\times 7}+\cdots+\frac{1}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)}\,.$$

(Resolução) Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(2k+1)(2k+3)(2k+5)} &= \sum_{k=0}^{n}(2k-1)^{\underline{-3}}\\ &= \left[\frac{1}{(-3+1)\times 2}\times(2k-1)^{\underline{-3+1}}\right]_0^{n+1}\\ &= \frac{1}{12}-\frac{1}{4(2n+3)(2n+5)}\,.\end{aligned}$$

□

Exemplo 128. *Obter a soma da série*

$$\frac{1}{1\times 3\times 5}+\frac{1}{3\times 5\times 7}+\frac{1}{5\times 7\times 9}+\cdots\,.$$

(Resolução) Reutilizando a fórmula do exemplo anterior obtemos:

$$\sum_{k=0}^{\infty}(2k-1)^{\underline{-3}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{12}-\frac{1}{4(2n+3)(2n+5)}\right)=\frac{1}{12}\,.$$

□

Exemplo 129. *Determinar uma forma fechada para a soma dos primeiros n termos da série*

$$\frac{1}{1\times 4}+\frac{1}{2\times 5}+\frac{1}{3\times 6}+\cdots$$

(Resolução) É pretendida a soma

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+3)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{(k+1)(k+2)}{k(k+1)(k+2)(k+3)}\,.$$

Começamos por exprimir $(k+1)(k+2)$ como combinação linear dos polinómios fatoriais $(k+3)^{\underline{2}}$, $(k+3)^{\underline{1}}$ e $(k+3)^{\underline{0}}\,(=1)$. Tal pode ser conseguido dividindo primeiro por $k+3$, e depois por $k+2$, usando o método de Horner, i.e.

-3	1	3	2
		-3	0
-2	1	0	$\mathbf{2}$
		-2	
	$\mathbf{1}$	$\mathbf{-2}$	

o que permite escrever $(k+1)(k+2) = (k+3)(k+2) - 2(k+3) + 2$. Concluímos o cálculo desta maneira:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+3)} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{2 - 2(k+3) + (k+3)(k+2)}{k(k+1)(k+2)(k+3)} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{2}{k(k+1)(k+2)(k+3)} - \frac{2}{k(k+1)(k+2)} + \frac{1}{k(k+1)} \right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(2(k-1)^{\underline{-4}} - 2(k-1)^{\underline{-3}} + (k-1)^{\underline{-2}} \right) \\
&= \left[-\frac{2}{3}(k-1)^{\underline{-3}} + (k-1)^{\underline{-2}} - (k-1)^{\underline{-1}} \right]_{1}^{n+1} \\
&= \left(-\frac{2}{3} n^{\underline{-3}} + n^{\underline{-2}} - n^{\underline{-1}} \right) - \left(-\frac{2}{3} 0^{\underline{-3}} + 0^{\underline{-2}} - 0^{\underline{-1}} \right) \\
&= -\frac{2}{3(n+1)(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\
&\quad \frac{1}{n+1} + \frac{2}{3 \times 1 \times 2 \times 3} - \frac{1}{1 \times 2} + 1 \\
&= \frac{11}{18} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{2}{3(n+1)(n+2)(n+3)} \, .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 130. *Determinar a soma da série*

$$\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{3 \times 6} + \cdots$$

(Resolução) Reutilizando a fórmula do exemplo anterior obtemos:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+3)} = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{11}{18} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{2}{3(n+1)(n+2)(n+3)} \right) = \frac{11}{18} \, .$$

□

5.7 INTEGRAÇÃO FINITA POR PARTES — FÓRMULA DE ABEL

Encerramos o estudo do cálculo finito com a demonstração da fórmula que, neste cálculo, mimica a técnica de integração por partes da análise real. Começamos com um teorema relativo à derivada finita do produto de sucessões.

Teorema 121. *Dadas as sucessões u_n e v_n, se $w_n = u_n \times v_n$, então*

$$\Delta w_n = \Delta(u_n) \times v_{n+1} + u_n \times \Delta(v_n) \; .$$

(Demonstração) Temos, sucessivamente:

$$\begin{aligned} \Delta w_n &= w_{n+1} - w_n \\ &= u_{n+1}v_{n+1} - u_n v_n \\ &= u_{n+1}v_{n+1} - u_n v_{n+1} + u_n v_{n+1} - u_n v_n \\ &= \Delta(u_n)v_{n+1} + u_n \Delta(v_n) \; . \end{aligned}$$

□

Exemplo 131. *Determinar $\Delta(n^{\underline{2}}H_n)$.*

(Resolução) Tem-se sucessivamente:

$$\begin{aligned} \Delta(n^{\underline{2}}H_n) &= \Delta(n^{\underline{2}})H_{n+1} + n^{\underline{2}}\Delta(H_n) \\ &= 2n^{\underline{1}}H_{n+1} + n(n-1)\frac{1}{n+1} \\ &= 2n(H_n + \frac{1}{n+1}) + \frac{n^2-n}{n+1} \\ &= 2nH_n + n \; . \end{aligned}$$

□

Temos, como consequência imediata:

Teorema 122. *Dadas as sucessões u_n e v_n, para quaisquer $n_0, n \in \mathbb{N}$, com $n > n_0$, tem-se*

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} u_k \Delta(v_k) = [u_k v_k]_{n_0}^{n} - \sum_{k=n_0}^{n-1} \Delta(u_k) v_{k+1} \; .$$

Vejamos alguns exemplos de aplicação deste estudo ao cálculo de formas fechadas de somatórios.

Exemplo 132. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n} k2^k \, .$$

(Resolução) Tem-se que $\Delta(k2^k) = 2^{k+1} + k2^k = \Delta 2^{k+1} + k2^k$, pelo que

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k2^k &= \sum_{k=0}^{n} \Delta(k2^k) - \sum_{k=0}^{n} \Delta 2^{k+1} \\
&= \left[k2^k\right]_0^{n+1} - \left[2^{k+1}\right]_0^{n+1} \\
&= ((n+1)2^{n+1} - 0) - (2^{n+2} - 2) \\
&= (n-1)2^{n+1} + 2 \, .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 133. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n} k3^k \, .$$

(Resolução) Tem-se que $\Delta(k3^k) = 3^{k+1} + k \times 2 \times 3^k$, pelo que

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k3^k &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n} \Delta(k3^k) - \frac{3}{2} \sum_{k=0}^{n} 3^k \\
&= \frac{1}{2} \left[k3^k\right]_0^{n+1} - \frac{3}{4} \left[3^k\right]_0^{n+1} \\
&= \frac{1}{2}(n+1)3^{n+1} - \frac{3}{4}(3^{n+1} - 1) \\
&= \frac{1}{4}((2n-1)3^{n+1} + 3) \, .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 134. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 2^k \, .$$

(Resolução) Como $\Delta(k^2 2^k) = (2k+1)2^{k+1} + k^2 2^k$, tem-se

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k^2 2^k &= \sum_{k=0}^{n} \Delta(k^2 2^k) - \sum_{k=0}^{n} (2k+1)2^{k+1} \\
&\overset{\text{Exemplo 132}}{=} \left[k^2 2^k\right]_0^{n+1} - 4\sum_{k=0}^{n} k2^k - 2\sum_{k=0}^{n} 2^k \\
&= (n+1)^2 2^{n+1} - 4[(n-1)2^{n+1} + 2] - 2(2^{n+1} - 1) \\
&= (n+1)^2 2^{n+1} - 4(n-1)2^{n+1} - 8 - 2^{n+2} + 2) \\
&= (n+1)^2 2^{n+1} - 4(n-1)2^{n+1} - 2^{n+2} - 6 \\
&= 2^{n+1}((n+1)^2 - 4(n-1) - 2) - 6 \\
&= 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6 \\
&= 2(2^n(n^2 - 2n + 3) - 3) \,.
\end{aligned}$$

□

Exemplo 135. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n-1} H_k \,.$$

(Resolução) Tem-se

$$\Delta(kH_k) = H_{k+1} + \frac{k}{k+1} = H_{k+1} + 1 - \frac{1}{k+1} = H_k + 1$$

logo

$$\sum_{k=0}^{n-1} H_k \;=\; \sum_{k=0}^{n-1} \Delta(kH_k) - \sum_{k=0}^{n-1} 1 \;=\; [kH_k]_0^n - n \;=\; nH_n - n \,.$$

□

Exemplo 136. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+1)(k+3)} \,.$$

(Resolução) Reescreve-se primeiro o termo geral do somatório.

Tem-se

$$\frac{1}{(n+1)(n+3)} = \frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)} = n \times n^{\underline{-3}} + 2n^{\underline{-3}}$$

e portanto

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+1)(k+3)} &= \sum_{k=0}^{n} k \times k^{\underline{-3}} + 2 \times \sum_{k=0}^{n} k^{\underline{-3}} \\
&= -\frac{1}{2} \times \sum_{k=0}^{n} k \times \Delta k^{\underline{-2}} + 2 \times \sum_{k=0}^{n} k^{\underline{-3}} \\
&= -\frac{1}{2} \left[k k^{\underline{-2}}\right]_0^{n+1} + \frac{1}{2} \times \sum_{k=0}^{n} (k+1)^{\underline{-2}} + 2 \times \left[-\frac{k^{\underline{-2}}}{2}\right]_0^{n+1} \\
&= -\frac{1}{2} \times (n+1) \times (n+1)^{\underline{-2}} + \frac{1}{2} \times \left[-(k+1)^{\underline{-1}}\right]_0^{n+1} \\
&\quad -\frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{2} \\
&= -\frac{1}{2} \times (n+1) \times \frac{1}{(n+2)(n+3)} - \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{2}\right) \\
&\quad -\frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{2} \\
&= -\frac{(n+1)}{2(n+2)(n+3)} - \frac{1}{2(n+3)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{3}{4} \\
&= \frac{3}{4} - \frac{2n+5}{2(n+2)(n+3)} \,.
\end{aligned}$$

□

A integração por partes é útil para resolver situações em que ocorrem produtos de monómios por exponenciais, ou pela função logaritmo. O cálculo finito espelha o que se passa no cálculo convencional. Vejamos dois exemplos clássicos: $\int_0^y x e^x dx$ e $\int_1^y x \ln x$:

$$\begin{aligned}
\int_0^y x e^x dx &= \left[x \int e^x dx\right]_0^y - \int_0^y \left(\frac{d}{dx} x\right) e^x dx \\
&= [x e^x]_0^y - \int_0^y e^x dx \\
&= [x e^x - e^x]_0^y \\
&= e^y (y-1) + 1 \,.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_1^y x\log_e x dx &= \left[\left(\int x dx\right)\log_e x\right]_1^y - \int_1^y \left(\int x dx\right)(\log_e x)' dx \\
&= \left[\frac{1}{2}x^2\log_e x\right]_1^y - \frac{1}{2}\int_1^y x dx \\
&= \left[\frac{1}{2}x^2\log_e x\right]_1^y - \left[\frac{1}{4}x^2\right]_1^y \\
&= \frac{1}{2}y^2\log_e y - \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{4}\,.
\end{aligned}$$

A tabela da Figura 5.7 apresenta as derivadas e primitivas de diversas sucessões.

5.8 OUTROS EXEMPLOS

Vejamos outros exemplos ainda mais próximos da natureza do Cálculo Infinitesimal.

Exemplo 137. *Determinar uma forma fechada para o somatório* $\sum_{k=0}^{n}\sin(kx)$.

(Resolução) Supondo previamente que k e x podem tomar qualquer valor real, podemos recorrer a uma relação trigonométrica para obter:

$$\begin{aligned}
\Delta\cos kx &= \cos(k+1)x - \cos kx \\
&= -2\sin\frac{(k+1)x - kx}{2}\sin\frac{(k+1)x + kx}{2} \\
&= -2\sin\frac{x}{2}\sin(2k+1)\frac{x}{2} \\
\Delta\cos(2k-1)\frac{x}{2} &\overset{k\leftarrow k-\frac{1}{2}}{=} -2\sin\frac{x}{2}\sin kx \\
\Delta\left(-\frac{\cos(2k-1)\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}\right) &= \sin kx
\end{aligned}$$

donde decorre, para $n\in\mathbb{N}$, que

$$\sum_{k=0}^{n}\sin kx = \left[-\frac{\cos(2k-1)\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}\right]_0^{n+1} \quad \text{ou seja} \quad \sum_{k=0}^{n}\sin kx = \frac{\cos\frac{x}{2} - \cos(2n+1)\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}\,,$$

ou ainda

$$\sum_{k=0}^{n}\sin kx = \frac{-2\sin\frac{\frac{x}{2}+(2n+1)\frac{x}{2}}{2}\sin\frac{\frac{x}{2}-(2n+1)\frac{x}{2}}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\,.$$

FUNÇÃO	DERIVADA FINITA
$c\ (c \in \mathbb{R})$	0
$k^{\underline{r}}, (r \in \mathbb{Z} - \{1\})$	$r \times k^{\underline{r-1}}$
$a^k, (a \in \mathbb{R})$	$(a-1) \times a^k$
H_k	$\dfrac{1}{k+1}$
$c \times u_k, (c \in \mathbb{R})$	$c \times \Delta(u_k)$
$u_k + v_k$	$\Delta(u_k) + \Delta(v_k)$
$u_k v_k$	$\Delta(u_k)v_{k+1} + u_k\Delta(v_k)$
$\dfrac{u_k}{v_k}$	$\dfrac{\Delta(u_k)v_k - u_k\Delta(v_k)}{v_{k+1}v_k}$

FUNÇÃO	PRIMITIVA FINITA
$a^k, (a \in \mathbb{R} - \{1\})$	$\dfrac{a^k}{a-1}$
$k^{\underline{r}}, (r \in \mathbb{Z} - \{1\})$	$\dfrac{k^{\underline{r+1}}}{r+1}$
$k^{\underline{-1}}$	H_k
$u_k\Delta(v_k)$	$[u_k v_k]_0^n - \sum_{k=0}^{n-1} \Delta(u_k)v_{k+1}$

Figura 5.7: Derivadas e primitivas finitas.

Obtemos o seguinte resultado interessante:

$$\sum_{k=0}^{n} \sin kx = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2} \sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \, .$$

Verifique-se a validade do resultado para $n = 0, 1, 2$:

$$\begin{aligned}
\sin 0 \times x &= 0 \\
&= \frac{\sin \frac{x}{2} \sin \frac{0 \times x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \\
\sin 0 + \sin x &= \sin x \\
&= \frac{\sin \frac{(1+1)x}{2} \sin \frac{1 \times x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \\
\sin 0 + \sin x + \sin 2x &= \sin x + \sin 2x \\
&= 2 \sin \frac{x + 2x}{2} \cos \frac{x - 2x}{2} \\
&= 2 \sin \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} \\
&= \frac{2 \sin \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \\
&= \frac{\sin \frac{(2+1)x}{2} \sin \frac{2x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \, .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 138. *Determinar uma forma fechada para o somatório* $\frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx$.

(Resolução) Supondo previamente que k e x podem tomar qualquer valor real, podemos recorrer a uma outra relação trigonométrica para obter:

$$\begin{aligned}
\Delta \sin kx &= \sin(k+1)x - \sin kx \\
&= 2 \sin \frac{(k+1)x - kx}{2} \cos \frac{(k+1)x + kx}{2} \\
&= 2 \sin \frac{x}{2} \cos(2k+1)\frac{x}{2} \\
\Delta \sin(2k-1)\frac{x}{2} &\overset{k \leftarrow k - \frac{1}{2}}{=} 2 \sin \frac{x}{2} \cos kx \\
\Delta \frac{\sin(2k-1)\frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} &= \cos kx
\end{aligned}$$

donde decorre, para $n \in \mathbb{N}_1$, que

$$\sum_{k=1}^{n} \cos kx = \left[\frac{\sin(2k-1)\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}\right]_1^{n+1} \quad \text{ou seja} \quad \sum_{k=1}^{n} \cos kx = \frac{\sin(2n+1)\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}$$

ou ainda

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos kx = \frac{\sin(2n+1)\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} \ .$$

Obtemos outro resultado interessante:

$$\boxed{\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos kx = \frac{\sin(2n+1)\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} \ .}$$

Verifique-se a validade do resultado para $n = 1$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} + \cos x &= \frac{1}{2}(1 + \cos x + \cos x) \\
&= \frac{1}{2}(\sin x \frac{1+\cos x}{\sin x} + \cos x) \\
&= \frac{1}{2}(\sin x \cot\frac{x}{2} + \cos x) \\
&= \frac{\sin x \cos\frac{x}{2} + \cos x \sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} \\
&= \frac{\sin(2\times 1+1)\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} \ .
\end{aligned}$$

□

5.9 FÓRMULA DE EULER-MACLAURIN

Para as sucessões $u_n = 2^n n^i$, com $i \in \mathbb{N}$, existem métodos bem mais eficazes para calcular a soma dos seus termos. Nesta secção descrevemos um desses métodos baseados em operadores descritos na Secção 5.1. Em termos do operador E ($\Delta = E - 1$) vamos demonstrar um importante teorema:

Teorema 123 (Fórmula Finita de Euler-MacLaurin)**.** *Para todo o $q \in \mathbb{N}_1$, para toda a sucessão u_n, e para quaisquer $a, b \in \mathbb{N}_1$, com $a < b$, tem-se*

$$\sum_{k=a}^{b-1} q^k u_k = \left[\left(\frac{q^k}{q-1} \times [1 - \frac{q}{q-1}\Delta + \frac{q^2}{(q-1)^2}\Delta^2 - \cdots + (-1)^i \frac{q^i}{(q-1)^i}\Delta^i + \cdots]u_k\right)\right]_a^b .$$

(Demonstração) Começamos por observar que

$$\Delta(q^n U_n) = q^{n+1}U_{n+1} - q^n U_n = q^n(qE-1)U_n \ .$$

Note-se que ao escrever $(qE-1)U_n$ estamos a pressupor que a distributividade do produto realiza a operação: (a) aplica-se o operador de translação E a U, multiplicando o resultado por q, (b) depois, aplica-se o operador 1 a U, o que se traduz simplesmente por uma mera multiplicação, e (c) por fim, somam-se os resultados para dar $qEU_n + U_n$. A sucessão U_n é qualquer, pelo que podemos escolher $U_n = u_n/(qE-1)$, mantendo, simbolicamente, o significado de E, que é um operador.

Tem-se, então, $\Delta(q^n U_n) = q^n u_n$, donde

$$\begin{aligned}
\sum_{k=a}^{b-1} q^k u_k &= \left[q^k U_k\right]_a^b \\
&= \left[\frac{q^k}{q(1+\Delta)-1}u_k\right]_a^b \\
&= \left[\frac{q^k}{q-1}\times\frac{1}{1+\frac{q}{q-1}\Delta)}u_k\right]_a^b \\
&= \left[\frac{q^k}{q-1}\left(1-\frac{q}{q-1}\Delta+\frac{q^2}{(q-1)^2}\Delta^2-\cdots+(-1)^i\frac{q^i}{(q-1)^i}\Delta^i+\cdots\right)u_k\right]_a^b \\
&= \left[\frac{q^k}{q-1}\left(u_k-\frac{q}{q-1}\Delta(u_k)+\cdots+(-1)^i\frac{q^i}{(q-1)^i}\Delta^i(u_k)+\cdots\right)\right]_a^b .
\end{aligned}$$

□

A relevância desta fórmula torna-se óbvia quando as derivadas finitas se anulam a partir de certa ordem, como acontece com as derivadas finitas dos polinómios.

Observe-se que

$$\begin{aligned}
\Delta^1 k^1 &= (k+1)-k = 1 \\
\Delta^2 k^1 &= 1-1 = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta^1 k^2 &= (k+1)^2-k^2 = 2k+1 \\
\Delta^2 k^2 &= (2(k+1)+1)-(2k+1) = 2 \\
\Delta^3 k^2 &= 2-2 = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta^1 k^3 &= (k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1 \\
\Delta^2 k^3 &= (3(k+1)^2 + 3(k+1) + 1) - (3k^2 + 3k + 1) = 6k + 6 \\
\Delta^3 k^3 &= (6(k+1) + 6) - (6k + 6) = 6 \\
\Delta^4 k^3 &= 6 - 6 = 0 \,.
\end{aligned}$$

Tem-se então, com $q = 2$ (e portanto, neste caso, $(q-1)^n = 1$, para todo o $n \in \mathbb{N}$),

$$\sum_{k=0}^{n} k^i 2^k = \left[2^k (k^i - 2\Delta k^i + 2^2 \Delta^2 k^i + \cdots + (-1)^i 2^i \Delta^i k^i)\right]_{k=0}^{n+1} \,.$$

Obtemos assim os primeiros somatórios de sucessões de termo geral $n2^n$, $n^2 2^n$, $n^3 2^n$, ...:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k2^k &= \left[2^k (k - 2\Delta k)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= \left[2^k (k-2)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= 2^{n+1}(n-1) - 2^0(0-2) \\
&= 2^{n+1}(n-1) + 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k^2 2^k &= \left[2^k (k^2 - 2\Delta k^2 + 4\Delta^2 k^2)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= \left[2^k (k^2 - 2(2k+1) + 4 \times 2)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= \left[2^k (k^2 - 4k + 6)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= 2^{n+1}((n+1)^2 - 4(n+1) + 6) - 2^0(0^2 - 4 \times 0 + 6) \\
&= 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k^3 2^k &= \left[2^k (k^3 - 2\Delta k^3 + 4\Delta^2 k^3 - 8\Delta^3 k^3)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= \left[2^k (k^3 - 2(3k^2 + 3k + 1) + 4(6k+6) - 8 \times 6)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= \left[2^k (k^3 - 6k^2 + 18k - 26)\right]_{k=0}^{n+1} \\
&= 2^{n+1}((n+1)^3 - 6(n+1)^2 + 18(n+1) - 26) \\
&\quad -2^0(0^3 - 6 \times 0^2 + 18 \times 0 - 26) \\
&= 2^{n+1}(n^3 - 3n^2 + 9n - 13) + 26 \,.
\end{aligned}$$

5.10 CASOS PARTICULARES

Em certos casos podemos conjeturar uma possível solução que esteja de acordo com a prática do Cálculo Finito. Vejamos dois exemplos

Exemplo 139. *Determinar uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k^2-1} \, .$$

(Resolução) Começamos por conjeturar uma possível solução que esteja de acordo com a prática do Cálculo Finito, tal como

$$\sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k^2-1} = \frac{an+b}{n(n-1)} \, .$$

Esta conjetura conduz à diferença

$$\begin{aligned} \Delta \left(\sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k^2-1} \right) &= \Delta \frac{an+b}{n(n-1)} \\ \frac{1}{n^2-1} &= \frac{a(n+1)+b}{n(n+1)} - \frac{an+b}{n(n-1)} = \frac{-an-(a+2b)}{n(n^2-1)} \, , \end{aligned}$$

donde se obtém

$$\left\{ \begin{array}{rcl} -a &=& 1 \\ a+2b &=& 0 \end{array} \right. \quad \text{ou seja} \quad \left\{ \begin{array}{rcl} a &=& -1 \\ b &=& \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

Conclui-se que a conjetura conduz à seguinte forma fechada

$$\sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k^2-1} = \frac{-n+\frac{1}{2}}{n(n-1)} + C = -\frac{2n-1}{2n(n-1)} + C \, .$$

A constante C pode determinar-se para $n=3$, o que nos dá $C = \frac{3}{4}$, ou seja

$$\sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k^2-1} = -\frac{2n-1}{2n(n-1)} + \frac{3}{4} \, .$$

□

Podem obter-se algumas formas fechadas de somatórios para valores particulares de parâmetros da sucessão que serve de argumento. Apresentamos um exemplo.

Exemplo 140. *Determinar, para certo valor de x, uma forma fechada para o somatório*

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2 x^k}{(k+1)(k+2)} \, .$$

(Resolução) Começamos por conjeturar uma possível solução que esteja de acordo com a prática do Cálculo Finito, tal como

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2 x^k}{(k+1)(k+2)} = \frac{an+b}{n+1} x^n \, .$$

Esta conjetura conduz à diferença

$$\begin{aligned} \Delta \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2 x^k}{(k+1)(k+2)} \right) &= \Delta \left(\frac{an+b}{n+1} x^n \right) \\ \frac{n^2 x^n}{(n+1)(n+2)} &= x^n \left[x \frac{a(n+1)+b}{n+2} - \frac{an+b}{n+1} \right] \\ &= x^n \frac{a(x-1)n^2 + (2a+b)(x-1)n + (a+b)x - 2b}{(n+1)(n+2)} \, , \end{aligned}$$

donde se obtém

$$\left\{ \begin{array}{rcl} a(x-1) &=& 1 \\ (2a+b)(x-1) &=& 0 \\ (a+b)x - 2b &=& 0 \end{array} \right. \quad \text{ou seja} \quad \left\{ \begin{array}{rcl} x &=& 4 \\ a &=& \frac{1}{3} \\ b &=& -\frac{2}{3} \end{array} \right.$$

Conclui-se que a conjetura conduz à seguinte forma fechada

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2 4^k}{(k+1)(k+2)} = \frac{1}{3} \times \frac{n-2}{n+1} 4^n + C \, .$$

A contante C pode determinar-se para $n = 0$, o que nos dá $C = \frac{2}{3}$, ou seja

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2 4^k}{(k+1)(k+2)} = \frac{n-2}{3(n+1)} 4^n + \frac{2}{3} \, .$$

□

5.11 DESAFIO AO LEITOR

1. Calcule as somas, recorrendo ao cálculo finito:

   (a) $\sum_{k=0}^{n} 3^k$

   (b) $\sum_{k=0}^{n} 4^k$

   (c) $\sum_{k=0}^{n} (-5)^k$

   (d) $\sum_{k=0}^{n} 2^{\frac{k}{2}}$

   (e) $\sum_{k=0}^{n} 3^{\frac{k}{2}}$

   (f) $\sum_{k=0}^{n} 3^{-k}$

   (g) $\sum_{k=0}^{n} 4^{-k}$

   (h) $\sum_{k=0}^{n} k \times 4^k$

   (i) $\sum_{k=0}^{n} k \times (-5)^k$

   (j) $\sum_{k=0}^{n} k \times 3^{\frac{k}{2}}$

   (k) $\sum_{k=0}^{n} k \times 4^{-k}$

   (l) $\sum_{k=0}^{n} k^2 \times 4^k$

   (m) $\sum_{k=0}^{n} k^2 \times (-5)^k$

   (n) $\sum_{k=0}^{n} k^2 \times 4^{-k}$

   (o) $\sum_{k=0}^{n} k^5$

   (p) $\sum_{k=0}^{n} kH_k$ (*Resposta no fim da secção.*)

   (q) $\sum_{k=0}^{n} k^2 H_k$ (*Resposta no fim da secção.*)

2. Calcule a soma dos n primeiros termos das séries:

   (a) $1 + 2 + 3 + \cdots$

   (b) $1 + 4 + 7 + 10 + \cdots$

   (c) $1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 + \cdots$

   (d) $1 \times 3 + 3 \times 5 + 5 \times 7 + \cdots$

   (e) $2 \times 5 + 5 \times 8 + 8 \times 11 + \cdots$

   (f) $1 \times 2^2 + 2 \times 3^2 + 3 \times 4^2 + \cdots$

   (g) $1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + \cdots$

3. Calcule a soma dos n primeiros termos das séries:

   (a) $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots$

   (b) $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots$

(c) $\dfrac{1}{1\times 4\times 7}+\dfrac{1}{4\times 7\times 10}+\dfrac{1}{7\times 10\times 13}+\cdots$

(d) $\dfrac{1}{1\times 2\times 3}+\dfrac{4}{2\times 3\times 4}+\dfrac{7}{3\times 4\times 5}+\dfrac{10}{4\times 5\times 6}+\cdots$

(e) $\dfrac{5}{1\times 3\times 5}+\dfrac{6}{3\times 5\times 7}+\dfrac{7}{5\times 7\times 9}+\dfrac{8}{7\times 9\times 11}+\cdots$

4. Calcule:

(a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{(k+2)(k+4)}$

(b) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{(k+1)(k+2)(k+3)}$

5. Mostre, para $a\neq 1$, que:

(a) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}ka^k=\frac{(n+1)a^{n+1}}{a-1}-\frac{a^{n+2}-a}{(a-1)^2}$

(b) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}ka^k=\frac{a}{(a-1)^2}$

6. Calcule:

(a) $\displaystyle\sum_{j=1}^{n+2}\left(3\sum_{k=0}^{n}k\right)$

(b) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=0}^{m}(2^k+3i)$

(c) $\displaystyle\sum_{i=0}^{n}\left(\sum_{j=0}^{n}(j+1)2^i\right)$

(d) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(2^k+\sum_{i=0}^{k}3\right)$

(e) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\left(\sum_{j=0}^{k}\left(\sum_{i=0}^{j}2^i\right)\right)$

(f) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\left(\sum_{j=0}^{k}\left(\sum_{i=0}^{j}i\right)\right)$

7. (Richardson) Um comboio de mercadorias viaja durante $5\,h$ à velocidade constante de $3\,km\,h^{-1}$; três comboios de mercadorias viajam durante $7\,h$ à velocidade constante de $5\,km\,h^{-1}$; cinco comboios de mercadorias viajam $9\,h$ à velocidade constante de $7\,km\,h^{-1}$; e assim sucessivamente, até que, finalmente, vinte e um comboios de mercadorias viajam durante $25\,h$ à velocidade constante de $23\,km\,h^{-1}$. Qual é a distância total coberta por todos os comboios?

Eis algumas resoluções

Exercício 1p:

Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} kH_k &= \sum_{k=0}^{n} k^{\underline{1}}H_k \\
&= \sum_{k=0}^{n} H_k \Delta \frac{1}{2}k^{\underline{2}} \\
&= \left[H_k \times \frac{1}{2}k^{\underline{2}}\right]_0^{n+1} - \sum_{k=0}^{n}(\Delta H_k)\frac{1}{2}(k+1)^{\underline{2}} \\
&= \frac{1}{2}(n+1)^{\underline{2}}H_{n+1} - \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}(\Delta H_k)(k+1)^{\underline{2}} \\
&= \frac{1}{2}(n+1)^{\underline{2}}H_{n+1} - \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}k(k+1) \\
&= \frac{1}{2}n(n+1)H_{n+1} - \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}k \\
&= \frac{1}{2}n(n+1)H_{n+1} - \frac{1}{4}n(n+1) \\
&= \frac{1}{4}n(n+1)(2H_{n+1}-1)\,.
\end{aligned}$$

□

Exercício 1q:

Tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k^2 H_k &= \sum_{k=0}^{n}(k^{\underline{1}} + k^{\underline{2}})H_k \\
&= \sum_{k=0}^{n} H_k \Delta\left(\frac{1}{2}k^{\underline{2}} + \frac{1}{3}k^{\underline{3}}\right) \\
&= \left[H_k \times \left(\frac{1}{2}k^{\underline{2}} + \frac{1}{3}k^{\underline{3}}\right)\right]_0^{n+1} - \sum_{k=0}^{n}(\Delta H_k)\left(\frac{1}{2}(k+1)^{\underline{2}} + \frac{1}{3}(k+1)^{\underline{3}}\right) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}H_{n+1} - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\left(\frac{1}{2}(k+1)k + \frac{1}{3}(k+1)k(k-1)\right) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}H_{n+1} - \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}k + \frac{1}{3}k(k-1)\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} H_{n+1} - \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2} k^{\underline{1}} + \frac{1}{3} k^{\underline{2}} \right) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} H_{n+1} - \left[\frac{1}{4} k^{\underline{2}} + \frac{1}{9} k^{\underline{3}} \right]_0^{n+1} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} H_{n+1} - \left(\frac{1}{4} (n+1)^{\underline{2}} + \frac{1}{9} (n+1)^{\underline{3}} \right) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} H_{n+1} - \left(\frac{1}{4} (n+1)n + \frac{1}{9} (n+1)n(n-1) \right) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} H_{n+1} - \frac{n(n+1)(9+4n-4)}{36} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} H_{n+1} - \frac{n(n+1)(4n+5)}{36} \, .
\end{aligned}
$$

□

Exercício 7:

Pretende-se determinar a soma dos primeiros 11 termos da série

$$1 \times 5 \times 3 + 3 \times 7 \times 5 + 5 \times 9 \times 7 + \cdots = 1 \times 3 \times 5 + 3 \times 5 \times 7 + 5 \times 7 \times 9 + \cdots \, .$$

Tem-se sucessivamente

$$
\begin{aligned}
&1 \times 3 \times 5 + 3 \times 5 \times 7 + \cdots + 21 \times 23 \times 25 = \\
&= \sum_{k=1}^{11} (2k+3)^{\underline{3}} \\
&= \left[\frac{(2k+3)^{\underline{4}}}{4 \times 2} \right]_1^{12} \\
&= \left[\frac{(2k+3)(2k+1)(2k-1)(2k-3)}{8} \right]_1^{12} \\
&= \frac{(2 \times 12 + 3)(2 \times 12 + 1)(2 \times 12 - 1)(2 \times 12 - 3) - 5 \times 3 \times 1 \times (-1)}{8} \\
&= 40\,755 \; km \, .
\end{aligned}
$$

□

5.12 NOTA SOBRE O PRINCÍPIO DA INCLUSÃO–EXCLUSÃO

5.12.1 MOTIVAÇÃO

Nesta secção apresenta-se o princípio da inclusão–exclusão, uma técnica que permite calcular o cardinal da união de um número finito de conjuntos (finitos). Esta técnica é útil

em diversos exemplos de contagem, designadamente em combinatória. Veremos também como aplicá-lo para calcular os números de Stirling de segunda espécie.

Começamos com dois exemplos de contagem que envolvem o cardinal da união de dois conjuntos.

Exemplo 141. *Determinar quantos números, de entre* 1, 2, ..., n, *são divisíveis por* 2 *ou por* 3.

(Resolução) Exprimindo o problema à custa de somatórios, pretende saber-se qual o valor da soma

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) \,,$$

onde f denota a função característica do predicado p de expressão $p(k) = 2|k \vee 3|k$. A função f tem expressão

$$f(k) = \begin{cases} 1 & p(k) \text{ é verdadeiro} \\ 0 & p(k) \text{ é falso} \end{cases} \,.$$

Todo o número par é divisível por 2, pelo que

$$\sum_{k=1}^{n} 2|k = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \,,$$

e todos os múltiplos de 3 são divisíveis por 3, pelo que

$$\sum_{k=1}^{n} 3|k = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \,.$$

Porém, de entre os números divisíveis por 2, um terço é divisível por 3. Conclui-se que

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor \,.$$

Note-se que $\left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor$ é o número de elementos do conjunto $A \cap B = \{k \in \{1, 2, \ldots, n\} : 6|k\}$. Se $A = \{k \in \{1, 2, \ldots, n\} : 2|k\}$ e $B = \{k \in \{1, 2, \ldots, n\} : 3|k\}$, então podemos escrever

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) = \sum_{k \in A \cup B} 1 = \#(A \cup B) \,.$$

□

Exemplo 142. *Determinar a soma de todos os números de entre* 1, 2, ..., n *que são divisíveis por* 2 *ou por* 3.

(Resolução) Pretende saber-se o valor da soma

$$\sum_{k\in A\cup B} k$$

em que $A = \{k \in \{1,2,\ldots,n\} : 2|k\}$ e $B = \{k \in \{1,2,\ldots,n\} : 3|k\}$. Seja S_X a contagem (cardinal) relativa ao conjunto X. O cálculo pode agora prosseguir sem mais delongas:

$$\begin{aligned}
S_A &= \sum_{k\in A} k = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2}\rfloor} 2k = 2\times \frac{\lfloor \frac{n}{2}\rfloor(\lfloor \frac{n}{2}\rfloor+1)}{2}\\
S_B &= \sum_{k\in B} k = 3\times \frac{\lfloor \frac{n}{3}\rfloor(\lfloor \frac{n}{3}\rfloor+1)}{2}\\
S_{A\cap B} &= \sum_{k\in A\cap B} k = 6\times \frac{\lfloor \frac{n}{6}\rfloor(\lfloor \frac{n}{6}\rfloor+1)}{2}\\
S_{A\cup B} &= \sum_{k\in A\cup B} k = 2\times \frac{\lfloor \frac{n}{2}\rfloor(\lfloor \frac{n}{2}\rfloor+1)}{2} + 3\times \frac{\lfloor \frac{n}{3}\rfloor(\lfloor \frac{n}{3}\rfloor+1)}{2} - 6\times \frac{\lfloor \frac{n}{6}\rfloor(\lfloor \frac{n}{6}\rfloor+1)}{2}\,.
\end{aligned}$$

□

Na secção seguinte generaliza-se o cálculo do cardinal da união de conjuntos ao caso de mais de dois conjuntos.

5.12.2 TEOREMAS DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO

Definição 37. *Se* i_1, i_2, ..., i_k *são* $k < n$ *índices diferentes de conjuntos entre* A_1, A_2, ..., A_n *(*$k, n \in \mathbb{N}$*), então o conjunto* $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ *é designado* interseção de multiplicidade k *de* A_1, A_2, ..., A_n.

Os dois teoremas que se seguem são resultados de relevante interesse para a análise combinatória.

Teorema 124 (Equação da Exclusão)**.** *Se* A_1, A_2, ..., A_n, $n \in \mathbb{N}_1$, *são subconjuntos de um conjunto finito* U, *tais que*

$$A = \bigcup_{k=1}^{n} A_k \quad e \quad S_k = \sum_{\{i_1,\ldots,i_k\}\in\mathcal{I}_k} \#(A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k})\,,$$

onde $\mathcal{I}_k = \{I \subseteq \{1,\ldots,n\} : \#I = k\}$ *e* S_k, $k = 1,\ldots,n$, *é a soma das cardinalidades de todas as interseções de multiplicidade* k *dos conjuntos* A_1, A_2, ..., A_n, *então o cardinal do conjunto complementar de* A *relativamente a* U, $\bar{A}$, *é*

$$\#\bar{A} = \#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_n) = \#U + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k S_k \; .$$

(Demonstração) Consideremos dois casos.

Caso 1. $x \in U$ e $x \notin \cup_{k=1}^{n} A_k$. Deste modo x conta apenas uma vez do lado esquerdo da igualdade

$$\#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_n) = \#U + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k S_k \tag{5.1}$$

e uma só vez do lado direito, precisamente no termo $\#U$.

Caso 2. $x \in U$ e $x \in A_j$, exatamente para $m > 0$ valores distintos de j. Neste caso, x não conta do lado esquerdo de (5.1), mas do lado direito, para cada valor de $k \leq m$, x conta $\binom{m}{k}$ vezes, pois há $\binom{m}{k}$ formas de escolher k conjuntos de entre os m A_j's que contêm x; por outro lado, x também está em U. Assim, o balanço final do número de parcelas x é

$$1 + \sum_{k=1}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} 1^{m-k} (-1)^k = (1-1)^m = 0 \; .$$

□

Teorema 125 (Equação da Inclusão)**.** *Se* A_1, A_2, ..., A_n, $n \in \mathbb{N}_1$, *são subconjuntos de um conjunto finito* U, *tais que*

$$A = \bigcup_{k=1}^{n} A_k \quad e \quad S_k = \sum_{\{i_1,\ldots,i_k\} \in \mathcal{I}_k} \#(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) \; ,$$

onde $\mathcal{I}_k = \{I \subseteq \{1,\ldots,n\} : \#I = k\}$ *e* S_k, $k = 1,\ldots,n$, *é a soma das cardinalidades de todas as interseções de multiplicidade* k *dos conjuntos* A_1, A_2, ..., A_n, *então*

$$\#A = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} S_k \; .$$

(Demonstração) Observe-se que $\#U = \#A + \#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_n)$, donde, em virtude do

Teorema 124, decorre que

$$\#A \;=\; \#U - \#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_n) \;=\; \#U - \left(\#U + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k S_k \right) \;=\; \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} S_k \; .$$

□

Vejamos algumas aplicações destas equações, começando por revisitar os números de Stirling de segunda espécie. O número de Stirling de segunda espécie

$$\left\{ {n \atop k} \right\}$$

pode ser entendido como o número de maneiras de distribuir um conjunto de n objetos em k recipientes indistintos sem que nenhum deles fique vazio. De modo equivalente,

$$\left\{ {n \atop k} \right\}$$

pode ser entendido como o número de maneiras de construir k subconjuntos não vazios de um conjunto C de n elementos, disjuntos dois a dois, e cuja união seja o conjunto C (o número de partições de C em conjuntos de k elementos). Por exemplo, considerando $C = \{a, b, c\}$, há 3 maneiras de construir 2 subconjuntos de C verificando as condições indicadas: $\{a\}$ e $\{b, c\}$, $\{b\}$ e $\{a, c\}$, $\{c\}$ e $\{a, b\}$. Como vimos anteriormente, tem-se

$$\left\{ {3 \atop 2} \right\} = 3 \; .$$

Exemplo 143. *Determinar o número de Stirling de segunda espécie (reveja a tabela da Figura 5.4)*

$$\left\{ {5 \atop 4} \right\} \; ,$$

o qual pode ser entendido como o número de maneiras de distribuir um conjunto de 5 *objetos em* 4 *recipientes indistintos sem que nenhum deles fique vazio.*

(Resolução) Como referido, o número de Stirling de segunda espécie em causa, pode ser também entendido como o número de maneiras de construir 4 subconjuntos não vazios de um conjunto de 5 elementos, disjuntos dois a dois, e cuja a união seja o conjunto inicial. Vejamos como aplicar o princípio de inclusão–exclusão. Seja A_i o conjunto das distribuições

de objetos tendo o recipiente i vazio. Tem-se:

$$\begin{aligned} \#A_i &= 3^5 \quad i = 1,2,3,4 \\ \#(A_i \cap A_j) &= 2^5 \quad i \neq j \\ \#(A_i \cap A_j \cap A_k) &= 1^5 \quad i \neq j, i \neq k, j \neq k \end{aligned}$$

$$S_r = \binom{4}{r}(4-r)^5$$

$$\#(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4) = \left\{ {5 \atop 4} \right\} 4!$$

$$\#U = 4^5 \, .$$

onde S_r é o número de distribuições em que r recipientes estão vazios e U é o conjunto das distribuições dos 5 objetos por 4 recipientes específicos.

Usando a Equação da Exclusão, obtemos

$$\#(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4) = \#U - S_1 + S_2 - S_3 + S_4 \, ,$$

donde

$$\begin{aligned} \left\{ {5 \atop 4} \right\} 4! &= 4^5 - \binom{4}{1}3^5 + \binom{4}{2}2^5 - \binom{4}{3}1^5 + \binom{4}{4}0^5 \\ &= 1024 - 972 + 192 - 4 \\ &= 240 \end{aligned}$$

$$\left\{ {5 \atop 4} \right\} = \frac{240}{4!} = 10 \, .$$

□

O seguinte teorema generaliza este cálculo.

Teorema 126. *Para todo o* $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\left\{ {n \atop k} \right\} k! = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n \, .$$

(Demonstração) Seja A_i, para $i = 1, 2, \ldots, k$, o conjunto das distribuições de n objetos distintos em k recipientes distintos, tendo o i-ésimo recipiente vazio. Tem-se que $\#A_i = (k-1)^n$, para todo o $i = 1, 2, \ldots, k$ e, para interseções de multiplicidade j, $\#(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}) = (k-j)^n$. Existem $\binom{k}{j}$ formas de escolher índices i_1, i_2, ..., i_j distintos, de entre as k possíveis, e S_j é o número de maneiras de fazer a distribuição dos objetos com j recipientes específicos vazios. Consequentemente,

$$S_j = \binom{k}{j}(k-j)^n \ , \qquad \#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_k) = \left\{ n \atop k \right\} k! \ .$$

Para concluir, recorremos à Equação da Exclusão, para obter

$$\#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_k) = \#U - S_1 + S_2 - \cdots + (-1)^k S_k \ ,$$

donde

$$\left\{ n \atop k \right\} k! = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j}(k-j)^n \ .$$

□

5.12.3 DESARRANJOS

Vai ilustrar-se nesta secção um outro problema que pode resolver-se com o princípio de inclusão–exclusão — o problema dos chamados *desarranjos*.

Exemplo 144. *Chegados ao teatro cada um de n indivíduos deixa o seu chapéu no guarda-roupa. Os chapéus são idênticos e, consequentemente, no final do espetáculo ninguém sabe qual é o seu chapéu. Cada indivíduo decide levar qualquer um dos chapéus, aleatoriamente. Pergunta-se, qual é a probabilidade de nenhum chapéu ser devolvido ao seu anterior proprietário?*

(Resolução) O problema resolve-se calculando o número de *desarranjos* de n objetos. Seja U o conjunto de todas as possíveis distribuições dos n chapéus pelos n indivíduos. O cardinal de U é $\#U = n!$. O número de desarranjos de n objetos denota-se por D_n e é dado por $D_n = \#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_n)$, onde A_i é o conjunto das permutações que devolve o i-ésimo chapéu ao seu dono. Tem-se $\#A_i = (n-1)!$ e, para interseções arbitrárias, tem-se que $\#(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = (n-k)!$. Consequentemente, $S_k = \binom{n}{k}(n-k)!$. Aplicamos agora a Equação da Exclusão:

$$D_n \quad = \quad \#(\bar{A}_1 \cap \cdots \cap \bar{A}_n) \quad = \quad \#U + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}(n-k)! \quad = \quad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{n!}{k!} \ .$$

□

A fórmula de D_n obtida satisfaz uma equação importante, designada equação às diferenças finitas, cuja natureza investigaremos nos próximos capítulos.

Tem-se $D_0 = 1$, $D_1 = 0$ e $(n-1)D_{n-1} + (n-1)D_{n-2} = D_n$:

$$\begin{aligned}
(n-1)D_{n-1} + (n-1)D_{n-2} &= (n-1)\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\frac{(n-1)!}{k!} + (n-1)\sum_{k=0}^{n-2}(-1)^k\frac{(n-2)!}{k!} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\frac{n!}{k!} - \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\frac{(n-1)!}{k!} + \sum_{k=0}^{n-2}(-1)^k\frac{(n-1)!}{k!} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\frac{n!}{k!} - (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(n-1)!} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\frac{n!}{k!} + (-1)^n\frac{n!}{n!} \\
&= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{n!}{k!} \\
&= D_n\ .
\end{aligned}$$

Esta é a equação dos desarranjos, das permutações de n objetos sem pontos fixos. Curiosidade: note-se que

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{D_n}{n!} = \lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} = \frac{1}{e}\ .$$

EQUAÇÃO DOS DESARRANJOS :

$$D_0 = 1, \qquad D_1 = 0, \qquad D_n = (n-1)D_{n-1} + (n-1)D_{n-2}\ .$$

5.12.4 DESAFIO AO LEITOR

1. Use inclusão–exclusão para calcular a função de Euler $\phi(n)$ para o valor de n indicado.

   (a) 48 (*Resposta no fim da secção.*)
   (b) 60 (*Resposta no fim da secção.*)
   (c) 100
   (d) 81
   (e) 64
   (f) 96

2. Use inclusão–exclusão para calcular os números de Stirling indicados.

(a) $\left\{ {5 \atop 2} \right\}$ (*Resposta no fim da secção.*)

(b) $\left\{ {5 \atop 3} \right\}$ (*Resposta no fim da secção.*)

(c) $\left\{ {6 \atop 4} \right\}$ (*Resposta no fim da secção.*)

(d) $\left\{ {6 \atop 5} \right\}$

3. De quantas maneiras podem ser selecionadas 5 cartas de um baralho de 52 cartas de modo a que todos os naipes estejam representados?

Eis algumas resoluções

Exercício 1a:

Temos $48 = 3 \times 2^4$. Denotemos por A_2 o conjunto dos números inteiros positivos menores ou iguais que 48 que são divisíveis por 2 e por A_3 o conjunto dos números inteiros positivos menores ou iguais que 48 que são divisíveis por 3. Consequentemente, $\phi(48) = \#(\bar{A}_2 \cap \bar{A}_3)$. Neste caso, o conjunto U é o conjunto dos números inteiros positivos menores ou iguais que 48. Temos então

$$\begin{aligned} \#A_2 &= 48/2 = 24 \\ \#A_3 &= 48/3 = 16 \\ \#(A_2 \cap A_3) &= 48/6 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi(48) &= \#U + (-1)^1 S_1 + (-1)^2 S_2 \\ &= 48 + (-1)^1(\#A_2 + \#A_3) + (-1)^2 \#(A_2 \cap A_3) \\ &= 48 - 24 - 16 + 8 \\ &= 16\,. \end{aligned}$$

□

Para verificação de resultados, o leitor poderá consultar a tabela da Figura 5.8, a qual apresenta os valores da função ϕ de Euler de 1 a 99.

$\phi(n)$	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
00		1	1	2	2	4	2	6	4	6
10	4	10	4	12	6	8	8	16	6	18
20	8	12	10	22	8	20	12	18	12	28
30	8	30	16	20	16	24	12	36	18	24
40	16	40	12	42	20	24	22	46	16	42
50	20	32	24	52	18	40	24	36	28	58
60	16	60	30	36	32	48	20	66	32	44
70	24	70	24	72	36	40	36	60	24	78
80	32	54	40	82	24	64	42	56	40	88
90	24	72	44	60	46	72	32	96	42	60

Figura 5.8: Valores de $\phi(n)$ (função de Euler) para valores de n compreendidos entre 1 e 99. Para $n = 100$, $\phi(n) = 40$.

Exercício 1b:

Temos $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. Denotemos por A_2 o conjunto dos números inteiros positivos menores ou iguais que 60 que são divisíveis por 2, por A_3 o conjunto dos números inteiros positivos menores ou iguais que 60 que são divisíveis por 3 e por A_5 o conjunto dos números inteiros positivos menores ou iguais que 60 que são divisíveis por 5. Consequentemente, $\phi(60) = \#(\bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_5)$. Neste caso, o conjunto U é o conjunto dos números inteiros positivos menores ou iguais que 60. Temos que

$$\begin{aligned}
\#A_2 &= 60/2 = 30 \\
\#A_3 &= 60/3 = 20 \\
\#A_5 &= 60/5 = 12 \\
\#(A_2 \cap A_3) &= 60/6 = 10 \\
\#(A_2 \cap A_5) &= 60/10 = 6 \\
\#(A_3 \cap A_5) &= 60/15 = 4 \\
\#(A_2 \cap A_3 \cap A_5) &= 60/30 = 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\phi(60) &= \#U + (-1)^1 S_1 + (-1)^2 S_2 + (-1)^3 S_3 \\
&= 60 - (30 + 20 + 10) + (10 + 6 + 4) - 2 \\
&= 16 \, .
\end{aligned}$$

□

Exercício 2a:

Seja A_i o conjunto das distribuições dos 5 objetos tendo o recipiente i vazio. O conjunto U é o conjunto das distribuições dos 5 objetos por 2 recipientes específicos.

Tem-se:

$$\begin{aligned} \#A_1 &= 1^5 \\ \#A_2 &= 1^5 \\ \#(A_1 \cap A_2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \binom{2}{1}(2-1)^5 \\ S_2 &= \binom{2}{2}0^5 \end{aligned}$$

$$\#(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = \left\{ {5 \atop 2} \right\} 2!$$

$$\#U = 2^5 \, .$$

Usando agora a Equação da Exclusão, obtemos $\#(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = \#U - S_1 + S_2$, donde

$$\left\{ {5 \atop 2} \right\} 2! \; = \; 2^5 - \binom{2}{1}1^5 + \binom{2}{2}0^5 \; = \; 30 \qquad \text{e} \qquad \left\{ {5 \atop 2} \right\} \; = \; \frac{30}{2!} \; = \; 15 \, .$$

□

Exercício 2b:

Desta vez usamos a fórmula

$$\left\{ {n \atop k} \right\} k! = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$$

que, para o caso concreto, nos dá

$$\left\{ {5 \atop 3} \right\} 3! = \sum_{j=0}^{3} (-1)^j \binom{3}{j} (3-j)^5 = \binom{3}{0}3^5 - \binom{3}{1}2^5 + \binom{3}{2}1^5 - \binom{3}{3}0^5 = 150$$

e, consequentemente

$$\left\{ {5 \atop 3} \right\} \quad = \quad 25 \, .$$

□

Exercício 2c:

Recorremos de novo à fórmula

$$\left\{ {n \atop k} \right\} k! = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$$

que, para o caso concreto, nos dá

$$\left\{ {6 \atop 4} \right\} 4! = \sum_{j=0}^{4} (-1)^j \binom{4}{j} (4-j)^6 = \binom{4}{0} 4^6 - \binom{4}{1} 3^6 + \binom{4}{2} 2^6 - \binom{4}{3} 1^6 + \binom{4}{4} 0^6 = 1560$$

e, consequentemente

$$\left\{ {6 \atop 4} \right\} \quad = \quad 65 \, .$$

□

5.13 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

O livro Graham et al. [2] faz uma introdução ao Cálculo Finito que pode ser complementada por diversas secções do livro de Jonathan Gross [3]. No entanto, o nosso capítulo contém material que não se encontra nas referências precedentes. Um estudo exaustivo, porém sem recurso aos números de Stirling, pode ser encontrado nos clássicos de George Boole [1] e Henry Kuhff [4].

REFERÊNCIAS

[1] George Boole. *A Treatise on the Calculus of Finite Differences*. Cosimo Classics, 2008. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1872.

[2] Ronald L. Graham e Donald E. Knuth e Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: a foundation for computer science, segunda edição*. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

[3] Jonathan L. Gross. *Combinatorial Methods with Computer Applications*. *Discrete Mathematics and Its Applications*. Kenneth H. Rosen (editor). Chapman & Hall/CRC, 2008.

[4] Henry Kuff. *Elements of the Calculus of Finite Differences: with the Application of its Principles to the Summation and Interpolation of Series*. J. Hall, 1831. Ulan Press, 2012 (Reimpressão).

[5] Clarence H. Richardson. *An Introduction to the Calculus of Finite Differences*. D. van Nostrand Company Inc., 1954.

6

FUNÇÕES GERADORAS E APLICAÇÕES

As sucessões de números naturais podem também ser estudadas, à semelhança dos números e das funções reais de variável real ou complexa, como incógnitas de objetos matemáticos designados *equações às diferenças finitas*. A sucessão de Hanoi e a sucessão de Fibonacci tal como definidas anteriormente são exemplos de incógnitas de equações às diferenças finitas. Iremos apresentar métodos para a sua resolução, nomeadamente o *método das funções geradoras*. Veremos ainda aplicações das funções geradoras a outras áreas, designadamente, a problemas de contagem e ao cálculo de formas fechadas de somatórios.

6.1 SÉRIES FORMAIS

Esta secção destina-se a fundamentar as operações que iremos executar sobre séries (formais) nas próximas secções.

Definição 38. *Uma* série formal de potências *na variável z é uma expressão que denota uma soma infinita*

$$U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k \ ,$$

em que os coeficientes são números reais, i.e, para todo o $i \in \mathbb{N}$, $u_i \in \mathbb{R}$.[1]

O k-ésimo coeficiente de $U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k$, com $k \in \mathbb{N}$, ou coeficiente de ordem k, é u_k.

Neste contexto, um polinómio é uma série formal de potências tal que o coeficiente de ordem m é diferente de 0 para algum $m \in \mathbb{N}$ (m é o grau o polinómio) e todos os os coeficientes de ordem $m' > m$ são 0. Uma série formal de potências pode ser encarada como um polinómio "infinito". É distinta de uma série de potências no sentido em que, neste contexto, não são consideradas questões de convergência.

Definição 39. *Duas séries formais de potências na variável z, digamos $A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k$ e $B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k z^k$, dizem-se* iguais *se os coeficientes correspondentes forem iguais, i.e. se, para todo o $i \in \mathbb{N}$, $a_i = b_i$.*

Definição 40. *A* soma de duas séries formais

$$A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k \qquad e \qquad B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k z^k,$$

é a série formal de potências definida como

$$A(z) + B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + b_k) z^k \ .$$

[1] De facto, podem tomar-se os coeficientes $u_i \in \mathbb{C}$, para todo o $i \in \mathbb{N}$.

Definição 41. *O* produto de duas séries formais

$$A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k \qquad e \qquad B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k z^k,$$

é a série formal de potências definida como

$$A(z) \times B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \right) z^k \, .$$

A correspondente operação nos coeficientes designa-se por *convolução*. Note-se que o produto assim definido mimica o "resultado esperado" (semelhante ao que acontece no caso do produto de polinómios):

$$\begin{array}{ll} A(z) & a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \ldots \\ B(z) & \times \quad b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + b_3 z^3 + \ldots \\ \hline a_0 b_0 + a_1 b_0 z + a_2 b_0 z^2 + a_3 b_0 z^3 + \ldots & \\ \qquad a_0 b_1 z + a_1 b_1 z^2 + a_2 b_1 z^3 + a_3 b_1 z^4 + \ldots & \\ \qquad\qquad a_0 b_2 z^2 + a_1 b_2 z^3 + a_2 b_2 z^4 + a_3 b_2 z^5 + \ldots & \\ \qquad\quad \ldots & \\ \hline a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) z + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) z^2 + \ldots & \end{array}$$

$$\overbrace{a_0 b_0}^{\sum_{j=0}^{0} a_j b_{-j}} + \overbrace{(a_0 b_1 + a_1 b_0) z}^{\sum_{j=0}^{1} a_j b_{1-j}} + \overbrace{(a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) z^2}^{\sum_{j=0}^{2} a_j b_{2-j}} + \ldots$$

São necessárias algumas considerações formais para se compreender que certas operações, tais como as introduzidas através das Definições 40 e 41, podem ser executadas em expressões que, eventualmente, não denotam um valor finito quando se atribui valor à variável z.

Definição 42. *Dada uma série formal* $U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k$*, define-se, para cada* $n \in \mathbb{N}$*, a sua* soma parcial

$$U\lfloor_n(z) = \sum_{k=0}^{n} u_k z^k \, .$$

As somas parciais denotam valores sempre finitos, para todo o $z \in \mathbb{R}$, não importando os valores dos coeficientes a_k, com $a_k \in \mathbb{R}$, $0 \leq k \leq n$ e $n \in \mathbb{N}$. Como exemplo, calculemos, de acordo com a Definição 41, $B(z) = A(z)^2$:

$$\begin{aligned} B\lfloor_0(z) &= a_0^2 \\ B\lfloor_1(z) &= a_0^2 + 2a_0a_1z \\ B\lfloor_2(z) &= a_0^2 + 2a_0a_1z + (a_1^2 + 2a_0a_2)z^2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Observe-se agora bem que o coeficiente de ordem 0 de $B(z)$ é o coeficiente de ordem 0 de $B\lfloor_n(z)$, para $n \geq 0$; o coeficiente de ordem 1 de $B(z)$ é o coeficiente de ordem 1 de $B\lfloor_n(z)$, para $n \geq 1$; o coeficiente de ordem 2 de $B(z)$ é o coeficiente de ordem 2 de $B\lfloor_n(z)$, para $n \geq 2$; ... ; o coeficiente de ordem k de $B(z)$ é o coeficiente de ordem k de $B\lfloor_n(z)$, para $n \geq k$. Este raciocínio é designado *argumento das aproximações finitas*. Quer isto dizer que, embora o objeto $B(z)$ possa ser infinito para as concretizações de $z \in \mathbb{R}$, o k-ésimo coeficiente de $B(z)$ depende apenas da aproximação $A\lfloor_k(z)$ de $A(z)$.

Teorema 127 (Argumento das Aproximações Finitas)**.** *Se $\Psi(z_1, \ldots, z_n)$ é um polinómio nas variáveis z_1, ..., z_n e $A_1(z)$, ..., $A_n(z)$ são séries formais em z, então, para todo o $k \in \mathbb{N}$, o k-ésimo coeficiente da série formal $\Psi(A_1(z), \ldots, A_n(z))$ coincide com k-ésimo coeficiente do polinómio $\Psi(A_1\lfloor_j(z), \ldots, A_n\lfloor_j(z))$, para todo o $j \in \mathbb{N}$ tal que $j \geq k$.*

O argumento das aproximações finitas pode ser demonstrado decompondo qualquer polinómio Ψ numa combinação linear das funções básicas $\Psi_1(z_1, z_2) = z_1 + z_2$ e $\Psi_2(z_1, z_2) = z_1z_2$. A demonstração detalhada pode ser encontrada em [2].

Teorema 128. *O conjunto das séries formais em z com coeficientes em $\mathbb{R}$ [2] constitui um domínio de integridade sob as operações de adição e multiplicação correspondentes, respetivamente, à soma e produto de séries formais atrás definidas, ou seja,*

1. *As operações de adição e multiplicação satisfazem as propriedades associativa e comutativa, bem como a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição.*
2. *O polinómio constante 0 é o elemento neutro da adição.*
3. *Toda a série formal tem inverso relativamente à adição que se obtém apondo o sinal '$-$' a todos os seus coeficientes.*

[2] Ou em $\mathbb{C}$.

4. *O polinómio constante* 1 *é o elemento neutro da multiplicação.*

5. *Sempre que se tem* $A(z) \times B(z) = 0$*, onde* $A(z)$ *e* $B(z)$ *são séries formais, pelo menos um dos fatores, ou* $A(z)$ *ou* $B(z)$*, terá de ser igual a* 0*.*

(Demonstração) Sejam $A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k$, $B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k z^k$ e $C(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k z^k$ três séries formais em z.

Propriedades da adição: A adição é comutativa e associativa dado que

$$\begin{aligned} A(z) + B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + b_k) z^k &= \sum_{k=0}^{+\infty} (b_k + a_k) z^k = B(z) + A(z) \\ A(z) + (B(z) + C(z)) &= \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + (b_k + c_k)) z^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} ((a_k + b_k) + c_k) z^k \\ &= (A(z) + (B(z)) + C(z) \, . \end{aligned}$$

Como o polinómio constante 0 corresponde à série formal cujo coeficiente de ordem k é nulo, para todo o $k \in \mathbb{N}$, tem-se $A(z) + 0 = A(z)$, e, portanto, 0 é elemento neutro da adição. No que respeita ao inverso, relativamente à adição, tem-se

$$A(z) + (-A(z)) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k + \sum_{k=0}^{+\infty} (-a_k) z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + (-a_k)) z^k = 0 \, .$$

Propriedades da multiplicação: A propriedade comutativa verifica-se pois

$$\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} = \sum_{j=0}^{k} a_{k-j} b_{(k-(k-j))} = \sum_{j=0}^{k} a_{k-j} b_j$$

e, portanto,

$$A(z) \times B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \right) z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{k} b_j a_{k-j} \right) z^k = B(z) \times A(z) \, .$$

O polinómio 1 corresponde à série formal cujos coeficientes de ordem k são nulos, para todo o $k \in \mathbb{N}_1$, e o coeficiente de ordem 0 é 1. Tem-se assim que o coeficiente de ordem 0

de $A(z) \times 1$ é a_0 $(= a_0 \times 1)$ e, para cada $k \in \mathbb{N}_1$, o coeficiente de ordem k de $A(z) \times 1$ é a_k $(= a_0 \times 0 + \ldots + a_{k-1} \times 0 + a_k \times 1)$. Logo, $A(z) \times 1 = A(z)$, pelo que 1 é elemento neutro da multiplicação. No que respeita à propriedade associativa, há que demonstrar que $A(z) \times (B(z) \times C(z)) = (A(z) \times B(z)) \times C(z)$, igualdade que encerra uma infinidade de igualdades, uma para cada potência z^n, com $n \in \mathbb{N}$. Neste caso é útil recorrer ao argumento das aproximações finitas. Seja $n \in \mathbb{N}$ e $A\lfloor_j(z)$, $B\lfloor_j(z)$ e $C\lfloor_j(z)$ somas parciais (ou aproximações finitas) de $A(z)$, $B(z)$ e $C(z)$, respetivamente, para $j \geq n$. Verifica-se $A\lfloor_j(z) \times (B\lfloor_j(z) \times C\lfloor_j(z)) = (A\lfloor_j(z) \times B\lfloor_j(z)) \times C\lfloor_j(z)$. Pelo argumento das aproximações finitas, com $\Psi_1(z_1, z_2, z_3) = z_1(z_2 z_3)$ e $\Psi_2(z_1, z_2, z_3) = (z_1 z_2)z_3$, conclui-se que

$$\begin{aligned} \Psi_1(A(z), B(z), C(z))\lfloor_n &= \Psi_1(A\lfloor_j(z), B\lfloor_j(z), C\lfloor_j(z))\lfloor_n \\ &= \Psi_2(A\lfloor_j(z), B\lfloor_j(z), C\lfloor_j(z))\lfloor_n \\ &= \Psi_2(A(z), B(z), C(z))\lfloor_n, \end{aligned}$$

para todo o $n \in \mathbb{N}$ e para todo o $j \in \mathbb{N}$ tal que $j \geq n$, pelo que $\Psi_1(A(z), B(z), C(z)) = \Psi_2(A(z), B(z), C(z))$.

Distributividade: A demonstração da igualdade $A(z)(B(z)+C(z)) = A(z)B(z)+A(z)C(z)$ segue os mesmos passos que a da associatividade da multiplicação. Seja $n \in \mathbb{N}$ e $A\lfloor_j(z)$, $B\lfloor_j(z)$ e $C\lfloor_j(z)$ aproximações finitas de $A(z)$, $B(z)$ e $C(z)$, respetivamente, para $j \geq n$. Tem-se $A\lfloor_j(z)(B\lfloor_j(z) + C\lfloor_j(z)) = A\lfloor_j(z)B\lfloor_j(z) + A\lfloor_j(z)C\lfloor_j(z)$. Pelo argumento das aproximações finitas, com $\Psi_1(z_1, z_2, z_3) = z_1(z_2 + z_3)$ e $\Psi_2(z_1, z_2, z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$, conclui-se que

$$\begin{aligned} \Psi_1(A(z), B(z), C(z))\lfloor_n &= \Psi_1(A\lfloor_j(z), B\lfloor_j(z), C\lfloor_j(z))\lfloor_n \\ &= \Psi_2(A\lfloor_j(z), B\lfloor_j(z), C\lfloor_j(z))\lfloor_n \\ &= \Psi_2(A(z), B(z), C(z))\lfloor_n, \end{aligned}$$

para todo o $n \in \mathbb{N}$ e para todo o $j \in \mathbb{N}$ tal que $j \geq n$, pelo que $\Psi_1(A(z), B(z), C(z)) = \Psi_2(A(z), B(z), C(z))$.

Divisores de 0*:* Suponha-se, por absurdo, que $A(z) \times B(z) = 0$ e que nem $A(z)$, nem $B(z)$ são 0. Então, ambas as séries têm pelo menos um coeficiente não nulo. Sejam $i_1, i_2 \in \mathbb{N}$ tais que o coeficiente de ordem i_1 de $A(z)$ não é nulo, mas todos os coeficientes de ordem inferior a i_1 são nulos, e o coeficiente de ordem i_2 de $B(z)$ não é nulo, mas todos os coeficientes de ordem inferior a i_2 são nulos. Sem perda de generalidade pode assumir-se que $i_1 \leq i_2$. Considere-se o coeficiente de ordem $i_1 + i_2$ de $A(z) \times B(z)$, ou seja, $\sum_{j=0}^{i_1+i_2} a_j b_{i_1+i_2-j} = 0$.

Nesta soma, a parcela correspondente a $j = i_1$ é distinta de 0, dado que $a_{i_1} b_{i_1+i_2-i_1} = a_{i_1} b_{i_2} \neq 0$, mas as todas as outras são 0. Logo, $\sum_{j=0}^{i_1+i_2} a_j b_{i_1+i_2-j} \neq 0$, o que contradiz a hipótese $A(z) \times B(z) = 0$. Não existem divisores de 0. □

O argumento das aproximações finitas pode ser estendido como se descreve de seguida. Considera-se uma série formal $A(z)$ e um polinómio $P(z)$ cujo termo constante é 0. Nestas circunstâncias, o expoente de todo o termo de $P(z)^k$ é pelo menos k e, na expansão de

$$A(P(z)) = a_0 + a_1 P(z) + a_2 P(z)^2 + \cdots$$

nenhum dos monónios em $a_k P(z)^k$, com $k > n$, pode contribuir para o coeficiente em z^n, ou seja o termo de ordem n de em $A(P(z))$ corresponde a uma soma finita de monómios, ou ainda, o n-ésimo termo de $A(P(z))$ coincide com o n-ésimo termo do polinómio $A\lfloor_j (P(z))$, para $j \geq n$.

Teorema 129 (Argumento Generalizado das Aproximações Finitas, *(vide [2])*)**.**
Se $\Psi(z_1, \ldots, z_n)$ é um polinómio nas variáveis z_1, ..., z_n, $A_1(z)$, ..., $A_n(z)$ são séries formais em z e $P_1(z)$, ..., $P_n(z)$ são polinómios de termo constante 0, então, para todo o $k \in \mathbb{N}$, para todo o $j \geq k$, os k-ésimos coeficientes de $\Psi(A_1(P_1(z)), \ldots, A_n(P_n(z)))$ e $\Psi((A_1)\lfloor_j(P_1(z)), \ldots, (A_n)\lfloor_j(P_n(z)))$ coincidem.

Teorema 130. *Se $P(z)$ é um polinómio em z com termo constante 0, então $A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(z)^k$ é uma série formal bem definida que é o inverso multiplicativo de $1 - P(z)$ no domínio de integridade das séries formais. Tal inverso é denotado por*

$$\frac{1}{1 - P(z)} .$$

(Demonstração) A série formal $A(z)$ está bem formada, de acordo com a argumentação que precede o Argumento Generalizado das Aproximações Finitas. Seja $\Psi(z_1, z_2) = z_1 z_2$, $B(z) = 1 - z$, $C(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k$ e $P_1(z) = P_2(z) = P(z)$. Para todo o $j \geq 1$, as j-ésimas aproximações finitas de $B(z)$ e $C(z)$ são $B\lfloor_j = 1 - z$ e $C\lfloor_j (z) = 1 + z + \cdots + z^j$, donde

$$B\lfloor_j(z) \times C\lfloor_j(z) = 1 - z^{j+1} \qquad \text{e} \qquad \Psi(B\lfloor_j(P(z)), C\lfloor_j(P(z))) = 1 - P(z)^{j+1} .$$

Uma vez que os coeficientes de ordem 0 e j de $\Psi(B\lfloor_j (P(z)), C\lfloor_j (P(z)))$ são 1 e 0, respetivamente, conclui-se pelo Argumento Generalizado das Aproximações Finitas que

$$1 = \Psi(B(P(z)), C(P(z))) = (1 - P(z)) \times \sum_{k=0}^{+\infty} P(z)^k ,$$

como se pretendia demonstrar. □

O seguinte corolário do Teorema 130 será muito usado na continuação deste capítulo:

Teorema 131 (Série geométrica formal)**.** *Para todo o* $\lambda \in \mathbb{R}$*, o inverso de* $1 - \lambda z$ *é*

$$\frac{1}{1-\lambda z} \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty} \lambda^k z^k \,.$$

Esta é também a fórmula da série geométrica quando λ e z são tais que $|\lambda z| < 1$. A igualdade numérica deixa de ser válida noutras condições. Vejamos, através de um exemplo, como os Teoremas 129 e 130 justificam as operações que doravante realizaremos sobre funções geradoras. Em virtude do Teorema 130,

$$(1-z) \times \sum_{k=0}^{+\infty} z^k \;=\; 1 \qquad \text{e} \qquad (1-2z) \times \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k \;=\; 1\,,$$

ou seja,

$$(1-z)(1-2z) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k\right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k\right) \;=\; 1(1-3z-2z^2) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k\right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k\right) \;=\; 1\,,$$

pelo que o produto das duas séries formais é o inverso multiplicativo de $1-(3z+2z^2)$ e pode ser representado por

$$\frac{1}{1-P(z)}\,,$$

com $P(z) = 3z + 2z^2$. A razão pela qual se pode agora operar com esta fração racional resulta da reescrita de $1 - P(z)$ enquanto fator:

$$(1-z)(1-2z) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k\right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k\right) \;=\; \frac{1}{\frac{2}{(1-2z)} - \frac{1}{(1-z)}} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k\right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k\right) \;=\; 1\,,$$

o que permite escrever

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k\right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k\right) \;=\; \frac{2}{(1-2z)} - \frac{1}{(1-z)}\,,$$

mesmo no caso em que este produto não denota um valor finito para certas atribuições de valores à variável z. O que está em causa é o facto de que o n-ésimo coeficiente deste pro-

duto coincide com o n-ésimo coeficiente da expansão algébrica da soma das duas frações racionais elementares.

De facto, por um lado, temos

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k\right)\left(\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k\right) \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty}\left(\sum_{j=0}^{k} 1\times 2^{k-j}\right) z^k \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty}(2^{k+1}-1)z^k\,.$$

Por outro lado,

$$\frac{2}{(1-2z)}-\frac{1}{(1-z)} \;=\; 2\sum_{k=0}^{+\infty}(2z)^k-\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty}(2^{k+1}-1)z^k\,.$$

Para concluir esta secção, acrescentamos uma nota sobre a derivação formal.

Definição 43. *A* derivada formal *de uma série formal* $A(z)=\sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k$ *define-se como*

$$\frac{d}{dz}A(z)=\sum_{k=0}^{+\infty} k a_k z^{k-1}\,.$$

Tem-se a propriedade que carateriza a diferenciação do quociente:

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{1-z}\right)^2 &= \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k\right)^2\\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\left(\sum_{j=0}^{k} 1\times 1\right) z^k\\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}(k+1)z^k\\
&= \frac{d}{dz}\sum_{k=0}^{+\infty} z^{k+1}\\
&= \frac{d}{dz}\sum_{k=1}^{+\infty} z^{k}\\
&= \frac{d}{dz}\sum_{k=0}^{+\infty} z^{k}\\
&= \frac{d}{dz}\frac{1}{1-z}\,.
\end{aligned}$$

Por indução chega-se a

$$\frac{d^m}{dz^m}\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \;=\; \frac{m!}{(1-z)^{m+1}}\;.$$

Usando a expansão do binómio de Newton (*vide* Secção 1.2), obtém-se

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\sum_{k=0}^{+\infty} z^k = \frac{(m-1)!}{(1-z)^m} = (m-1)!\times\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{k+m-1}{m-1}z^k\;.$$

Teorema 132. *Para cada $m\in\mathbb{N}_1$ e $\lambda\in\mathbb{R}$ tem-se*

$$\frac{1}{(1-\lambda z)^m} \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty}\binom{k+m-1}{m-1}\lambda^k z^k\;.$$

Apresentaremos mais adiante outra demonstração do resultado anterior (*vide* Teorema 142).

6.2 FUNÇÕES GERADORAS

6.2.1 MOTIVAÇÃO

Uma das utilidades do conceito que introduzimos neste capítulo revela-se na arte de contar. Introduzimos um exemplo esclarecedor que, entre outras finalidades, mostra como a contagem se pode tornar um problema matemático difícil.

Questão. *De quantas maneiras podemos trocar* $1€$ *em moedas de* 1 *e* 2 *cêntimos? Ou seja, quantas soluções positivas tem a equação diofantina* $100 = z_1 + 2z_2$*?*

Para resolver este problema consideramos as seguintes séries

$$1+z+z^2+z^3+z^4+\cdots \qquad 1+z^2+z^4+z^6+z^8+\cdots\;,$$

que podem ser interpretadas como recursos em moedas de, respetivamente, 1 e 2 cêntimos. Os expoentes de z indicam as quantias exatas que podemos ter quando usamos moedas de um certo tipo. Por exemplo, usando apenas moedas de 2 cêntimos, podemos ter 0 cêntimos (se não se usar nenhuma moeda), ou 2 cêntimos, ou 4 cêntimos, ou 6 cêntimos, e assim por diante. Claro que usando apenas moedas de 2 cêntimos nunca poderemos ter exatamente 5 cêntimos.

Se multiplicarmos formalmente as expansões em série indicadas, obtemos uma terceira série

$$1+u_1z+u_2z^2+u_3z^3+u_4z^4+\cdots\;,$$

onde cada coeficiente u_i pode ser interpretado como o número de maneiras de obter exatamente i cêntimos em moedas de 1 e 2 cêntimos. Por exemplo, é fácil perceber que u_3 terá de ser 2, uma vez que existem apenas duas maneiras de obter exatamente 3 cêntimos usando moedas de 1 e 2 cêntimos: três moedas de 1 cêntimo, ou uma moeda de 1 cêntimo e uma moeda de 2 cêntimos. Ora, ao fazer a multiplicação, existem precisamente duas formas de obter z^3: uma quando se multiplica o monómio z^3 da primeira série pelo monómio z^0 (=1) da segunda, e a outra quando se multiplica o monómio z^1 da primeira série pelo monómio z^2 da segunda. Daqui resulta que u_3, o coeficiente do monómio em z^3 na terceira série, vai ser 2. Sabemos agora representar somas, mesmo que infinitas, através de formas fechadas, pelo que podemos escrever

$$1+z+z^2+z^3+z^4+\cdots=\frac{1}{1-z} \quad 1+z^2+z^4+z^6+z^8+\cdots=\frac{1}{1-z^2}\,,$$

donde o produto das duas séries é

$$\frac{1}{(1-z)(1-z^2)}=\frac{1}{(1-z)^2(1+z)}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{(1-z)^2}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{1-z}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{1+z}\,,$$

ou seja

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-z)^2(1+z)} &= \frac{1}{2}\times\frac{1}{(1-z)^2}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{1-z}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{1+z}\\ &= \frac{1}{2}(1+2z+3z^2+4z^3+\cdots)+\frac{1}{4}(1+z+z^2+z^3+\cdots)\\ &\quad +\frac{1}{4}(1-z+z^2-z^3+\cdots)\\ &= 1+z+2z^2+2z^3+3z^4+3z^5+4z^6+4z^7+5z^8+\cdots\end{aligned}$$

Com um pouco mais de trabalho, podemos obter a a sucessão de contagens que nos interessa, a saber

$$u_n=\frac{2n+3+(-1)^n}{4}\,.$$

Para cada $n\in\mathbb{N}$, o número de maneiras distintas de obter exatamente a quantia de n cêntimos é dado por u_n. Por exemplo, a quantia de 8 cêntimos pode ser obtida de $u_8=(2\times 8+3+1)/4=5$ maneiras distintas. A resposta à pergunta inicial obtém-se calculando u_{100}: há $(2\times 100+3+1)/4=51$ maneiras de trocar 1€ em moedas de 1 e 2 cêntimos, ou seja, a equação diofantina $100=z_1+2z_2$ tem 51 soluções positivas. □

6.2.2 CONCEITO

Definição 44. *A* função geradora ordinária para uma sucessão *de termo geral* u_n *é a série formal*

$$G(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k \ .$$

Definição 45. *A* função geradora exponencial para uma sucessão *de termo geral* u_n *é a série formal*

$$G(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \frac{z^k}{k!} \ .$$

Neste texto estudam-se apenas funções geradoras ordinárias, pelo que, daqui em diante, usaremos simplesmente a designação função geradora. Em muitos casos é possível encontrar uma forma fechada para a função geradora de uma sucessão. Por vezes, para simplificar a exposição, chama-se também função geradora à forma fechada.

Exemplo 145. *Calcular a função geradora para a sucessão* $1, 1, 1, 1, \ldots$ *e uma sua forma fechada.*

(Resolução) A função geradora é

$$G(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k \ .$$

Para encontrar uma forma fechada, podemos perturbar a soma infinita:

$$\begin{aligned} G(z) &= 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots \\ &= 1 + z(1 + z + z^2 + z^3 + \cdots) \\ &= 1 + zG(z) \\ (1-z)G(z) &= 1 \\ &\overset{\text{donde}}{} \\ G(z) &= \frac{1}{1-z} \ . \end{aligned}$$

□

Exemplo 146. *Calcular a função geradora para a sucessão* $0, 1, 2, 3, \ldots$ *e uma sua forma fechada.*

(Resolução) A função geradora é

$$G(z) = z + 2z^2 + 3z^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} k z^k \ .$$

Para encontrar uma forma fechada, podemos proceder como se segue:

$$\begin{aligned} G(z) &= z + 2z^2 + 3z^3 + \cdots \\ &= z + (1+1)z^2 + (2+1)z^3 + (3+1)z^4 + \cdots \\ &= (z + z^2 + z^3 + z^4 + \cdots) + z(z + 2z^2 + 3z^3 + \cdots) \\ &= \frac{1}{1-z} - 1 + zG(z) \\ &\overset{\text{donde}}{} \\ (1-z)G(z) &= \frac{z}{1-z} \\ &\overset{\text{donde}}{} \\ G(z) &= \frac{z}{(1-z)^2}\,. \end{aligned}$$

□

Exemplo 147. *Calcular a função geradora para a sucessão de Fibonacci e uma sua forma fechada.*

(Resolução) A função geradora para a sucessão $f_0 = 0$, $f_1 = 1$ e $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$ é

$$G(z) = z + 2z^2 + 3z^3 + 5z^4 + 8z^5 + 13z^6 + 21z^7 + \cdots$$

Para encontrar uma forma fechada perturbamos a soma infinita:

$$\begin{aligned} F(z) &= f_0 + f_1 z + f_2 z^2 + f_3 z^3 + f_4 z^4 + f_5 z^5 + \cdots \\ &= z + (f_0 + f_1)z^2 + (f_1 + f_2)z^3 + (f_2 + f_3)z^4 + (f_3 + f_4)z^5 + \cdots \\ &= z + (f_1 z^2 + f_2 z^3 + f_3 z^4 + f_4 z^5 + \cdots) + (f_1 z^3 + f_2 z^4 + f_3 z^5 + f_4 z^6 + \cdots) \\ &= z + z(f_1 z + f_2 z^2 + f_3 z^3 + f_4 z^4 + \cdots) + z^2(f_1 z + f_2 z^2 + f_3 z^3 + f_4 z^4 + \cdots) \\ &= z + z(f_0 + f_1 z + f_2 z^2 + f_3 z^3 + f_4 z^4 + \cdots) \\ &\quad + z^2(f_0 + f_1 z + f_2 z^2 + f_3 z^3 + f_4 z^4 + \cdots) \\ &= z + zF(z) + z^2 F(z) \\ &\overset{\text{donde}}{} \\ F(z) &= \frac{z}{1 - z - z^2}\,. \end{aligned}$$

As raízes da equação quadrática $-z^2 - z + 1 = 0$ são

$$z_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \quad \text{e} \quad z_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\,.$$

Como veremos na Secção 6.7.2, decorre desta igualdade que a forma fechada da sucessão

de Fibonacci é dada por:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) .$$

□

Exemplo 148. *Calcular a função geradora para a sucessão* $a, ar, ar^2, ar^3, \ldots$ *(*$a, r \in \mathbb{R}$*), e uma sua forma fechada.*

(Resolução) A função geradora é

$$G(z) = a + arz + ar^2z^2 + ar^3z^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} ar^k z^k .$$

Para encontrar uma forma fechada somamos a série infinita:

$$\begin{aligned} G(z) &= a + arz + ar^2z^2 + ar^3z^3 + \cdots \\ &= a(1 + (rz) + (rz)^2 + (rz)^3 + (rz)^4 + \cdots) \\ &= \frac{a}{1-rz} . \end{aligned}$$

□

Algumas operações simples com sucessões têm tradução igualmente simples em termos das respectivas funções geradoras. Suponhamos que $A(z)$ é a função geradora da sucessão a_n e que $B(z)$ é a função geradora da sucessão b_n, i.e.:

$$A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k \quad \text{e} \quad B(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k z^k .$$

Teorema 133. *A função geradora para a soma de duas sucessões é a soma das respetivas funções geradoras.*

Teorema 134. *A função geradora para a sucessão que resulta do produto de uma constante* $c \in \mathbb{R}$ *pela sucessão* a_n *obtém-se multiplicando* $A(z)$ *por* c*.*

Exemplo 149. *Dadas as sucessões* $a_n = 2^n$ *e* $b_n = 3^n$*, com funções geradoras* $A(z)$ *e* $B(z)$*, respetivamente, calcular a função geradora para a sucessão* $u_n = 3a_n + 2b_n$*.*

(Resolução) Por aplicação dos Teoremas 133 e 134, a função geradora é

$$3A(z) + 2B(z) = \frac{3}{1-2z} + \frac{2}{1-3z} = \frac{5-13z}{(1-2z)(1-3z)} \, .$$

□

Exemplo 150. *Calcular a função geradora para a sucessão* $u_n = n + 2$.

(Resolução) A sucessão de termo geral n tem função geradora $z/(1-z)^2$ e a sucessão de termo geral 1 tem função geradora $1/(1-z)$. Conclui-se, por aplicação dos Teoremas 133 e 134, que a função geradora da sucessão de termo geral $n+2$ é

$$\frac{z}{(1-z)^2} + \frac{2}{(1-z)} = \frac{2-z}{(1-z)^2} \, .$$

□

Exemplo 151. *Calcular a função geradora para a sucessão de termo geral*

$$\frac{1}{4^{n+1}} + 1 \, .$$

(Resolução) A sucessão de termo geral $\frac{1}{4^n}$ tem função geradora $1/(1-(1/4)z)$ e a sucessão de termo geral 1 tem função geradora $1/(1-z)$. Conclui-se, por aplicação dos Teoremas 133 e 134, que a função geradora da sucessão de termo geral $1/4^{n+1} + 1$ é

$$\frac{1/4}{(1-(1/4)z)} + \frac{1}{(1-z)} = \frac{1}{(4-z)} + \frac{1}{(1-z)} = \frac{-2z+5}{(4-z)(1-z)} \, .$$

□

Definição 46. *A* convolução *de duas sucessões* u_n *e* v_n *é a sucessão* $u_0v_0,\ u_0v_1 + u_1v_0,\ u_0v_2 + u_1v_1 + u_2v_0,\ \ldots$, *i.e., a sucessão de termo geral* $\sum_{j=0}^{n} u_j v_{n-j}$.

O seguinte resultado decorre das Definições 44, 41 e 46:

Teorema 135. *O produto das funções geradoras*

$$U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k \qquad e \qquad V(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} v_k z^k$$

é a função geradora

$$U(z)V(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{k} u_j v_{k-j} \right) z^k$$

da sucessão que resulta da convolução de u_n e v_n.

6.2.3 DESAFIO AO LEITOR

1. Indique uma forma fechada da função geradora da sucessão de Lucas. (*Resposta no fim da secção.*)

2. Indique uma forma fechada da função geradora da sucessão $0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots$ dos quadrados perfeitos. (*Resposta no fim da secção.*)

3. Indique uma forma fechada da função geradora da sucessão $0, 1, 8, 27, 64, 125, \ldots$ dos cubos perfeitos. (*Resposta no fim da secção.*)

4. Indique uma forma fechada da função geradora da sucessão $0, 1, 16, 81, 256, 625, \ldots$ das potências de expoente 4. (*Resposta no fim da secção.*)

5. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{1}{(1-z)^3}$. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{1}{(1-z)^4}$. (*Resposta no fim da secção.*)

7. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{1}{(1-z)^5}$. (*Resposta no fim da secção.*)

8. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{1}{(1-z)^n}$. (*Resposta no fim da secção.*)

Eis algumas resoluções

Exercício 1:

Um procedimento análogo ao que empregámos para encontrar a função geradora da sucessão de Fibonacci pode ser usado para o mesmo efeito, relativamente à sucessão de Lucas,

mas nesta resolução procedemos como nos exercícios anteriores.

$$\begin{aligned}
\nu_{k+1} &= \nu_k + \nu_{k-1} \\
\nu_{k+1} z^{k+1} &= \nu_k z^{k+1} + \nu_{k-1} z^{k+1} \\
\nu_{k+1} z^{k+1} &= z\nu_k z^k + z^2 \nu_{k-1} z^{k-1} \\
\sum_{k=2}^{+\infty} \nu_{k+1} z^{k+1} &= z \sum_{k=2}^{+\infty} \nu_k z^k + z^2 \sum_{k=2}^{+\infty} \nu_{k-1} z^{k-1} \\
\sum_{k=3}^{+\infty} \nu_k z^k &= z \sum_{k=2}^{+\infty} \nu_k z^k + z^2 \sum_{k=1}^{+\infty} \nu_k z^k \\
\sum_{k=0}^{+\infty} \nu_k z^k - z - 3z^2 &= z \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \nu_k z^k - z \right) + z^2 \sum_{k=0}^{\infty} \nu_k z^k \\
G(z) - z - 3z^2 &= z\,(G(z) - z) + z^2 G(z) \\
(1 - z - z^2) G(z) &= z + 2z^2
\end{aligned}$$

e, portanto,

$$G(z) = \frac{z + 2z^2}{1 - z - z^2} \, .$$

□

Exercícios 2, 3 e 4:

Já encontrámos anteriormente uma forma fechada da função geradora $G_0(z)$ da sucessão constantemente igual a 1 ($G_0(z) = 1/(1-z)$), bem como de $G_1(z)$, a função geradora da sucessão dos números naturais ($G_1(z) = z/(1-z)^2$). Vejamos agora como podemos recorrer a formas fechadas de funções geradoras mais simples para obter formas fechadas de funções geradoras bem mais complexas. Uma possibilidade é o esquema da complexificação que se encontra descrito a seguir, e que deve ser entendido pelo leitor, pois aplica-se em diversos enquadramentos desta matéria, como a leitura deste capítulo evidenciará. A técnica que se vai usar para encontrar uma forma fechada da função geradora dos quadrados perfeitos $G(z)$ (correspondente a $G_2(z)$ nesta notação, onde o índice indica o grau da sucessão de potências) consiste em encontrar uma expressão que permita obter um quadrado perfeito à custa de quadrados perfeitos mais pequenos. Os termos da sucessão são

$$0, 1, 4, 9, 16, \ldots, n^2, (n+1)^2, \ldots \; .$$

Tem-se $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$, donde, denotando por q_n a sucessão dos quadrados perfeitos, resulta que

$$q_{n+1} = q_n + 2n + 1 \, .$$

Procede-se, então, de acordo com os seguintes passos que retomaremos mais tarde no quadro da resolução das equações às diferenças finitas:

$$\begin{aligned}
q_{k+1} &= q_k + 2k + 1 \\
q_{k+1}z^{k+1} &= q_k z^{k+1} + 2kz^{k+1} + z^{k+1} \\
q_{k+1}z^{k+1} &= zq_k z^k + 2zkz^k + zz^k \\
\sum_{k=0}^{+\infty} q_{k+1}z^{k+1} &= z\sum_{k=0}^{+\infty} q_k z^k + 2z\sum_{k=0}^{+\infty} kz^k + z\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \\
\sum_{k=1}^{+\infty} q_k z^k &= zG(z) + 2z\frac{z}{(1-z)^2} + z\frac{1}{1-z} \\
\sum_{k=0}^{+\infty} q_k z^k &= zG(z) + \frac{2z^2}{(1-z)^2} + \frac{z}{1-z} \\
G(z) &= zG(z) + \frac{2z^2}{(1-z)^2} + \frac{z}{1-z} \\
(1-z)G(z) &= \frac{z+z^2}{(1-z)^2} \\
G(z) &= \frac{z+z^2}{(1-z)^3}\,.
\end{aligned}$$

Agora que conhecemos $G_0(z)$, $G_1(z)$ e $G_2(z)$, podemos investigar o grau 3, i.e. a sucessão dos cubos perfeitos 0, 1, 8, 27, 64, 125, ... Raciocínio análogo conduz-nos à solução:

$$\begin{aligned}
q_{k+1} &= q_k + 3k^2 + 3k + 1 \\
q_{k+1}z^{k+1} &= q_k z^{k+1} + 3k^2 z^{k+1} + 3kz^{k+1} + z^{k+1} \\
q_{k+1}z^{k+1} &= zq_k z^k + 3zk^2 z^k + 3zkz^k + zz^k \\
\sum_{k=0}^{+\infty} q_{k+1}z^{k+1} &= z\sum_{k=0}^{+\infty} q_k z^k + 3z\sum_{k=0}^{+\infty} k^2 z^k + 3z\sum_{k=0}^{+\infty} kz^k + z\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \\
\sum_{k=1}^{+\infty} q_k z^k &= zG(z) + 3z\frac{z+z^2}{(1-z)^3} + 3z\frac{z}{(1-z)^2} + z\frac{1}{1-z} \\
\sum_{k=0}^{+\infty} q_k z^k &= zG(z) + \frac{3z^2+3z^3}{(1-z)^3} + \frac{3z^2}{(1-z)^2} + \frac{z}{1-z} \\
(1-z)G(z) &= \frac{3z^2+3z^3+3z^2-3z^3+z-2z^2+z^3}{(1-z)^3} \\
G(z) &= \frac{z+4z^2+z^3}{(1-z)^4}\,.
\end{aligned}$$

Prosseguindo esta viagem pelas funções geradoras das potências perfeitas dos números naturais, encontramos agora a sucessão das quartas potências perfeitas dos naturais. Neste caso tem-se:

$$\begin{aligned}
q_{k+1} &= q_k + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1 \\
q_{k+1}z^{k+1} &= q_k z^{k+1} + 4k^3 z^{k+1} + 6k^2 z^{k+1} + 4kz^{k+1} + z^{k+1} \\
q_{k+1}z^{k+1} &= zq_k z^k + 4zk^3 z^k + 6zk^2 z^k + 4zz^k + zz^k \\
\sum_{k=0}^{+\infty} q_{k+1}z^{k+1} &= z\sum_{k=0}^{+\infty} q_k z^k + 4z\sum_{k=0}^{+\infty} k^3 z^k + 6z\sum_{k=0}^{+\infty} k^2 z^k + 4z\sum_{k=0}^{+\infty} kz^k + z\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \\
\sum_{k=1}^{+\infty} q_k z^k &= zG(z) + 4z\frac{z+4z^2+z^3}{(1-z)^4} + 6z\frac{z+z^2}{(1-z)^3} + 4z\frac{z}{(1-z)^2} + z\frac{1}{1-z} \\
\sum_{k=0}^{+\infty} q_k z^k &= zG(z) + \frac{4z^2+16z^3+4z^4}{(1-z)^4} + \frac{6z^2+6z^3}{(1-z)^3} + \frac{4z^2}{(1-z)^2} + \frac{z}{1-z} \\
(1-z)G(z) &= \frac{z+11z^2+11z^3+z^4}{(1-z)^4} \\
G(z) &= \frac{z+11z^2+11z^3+z^4}{(1-z)^5} \,.
\end{aligned}$$

□

Exercícios 5, 6, 7 e 8:

Estes exercícios podem ser resolvidos por aplicação do binómio de Newton generalizado (*vide* 1.2) às potências de expoente s negativo:

$$(1+x)^s = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s(s-1)\ldots(s-k+1)}{k!}x^k \,.$$

Tem-se assim, como já havíamos visto anteriormente

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1-z} &= (1-z)^{-1} \\
&= 1 + (-1)\times(-z) + \frac{(-1)\times(-1-1)}{2}(-z)^2 + \frac{(-1)\times(-1-1)\times(-1-2)}{2\times 3}(-z)^3 \\
&\quad + \frac{(-1)\times(-1-1)\times(-1-2)\times(-1-3)}{2\times 3\times 4}(-z)^4 + \cdots \\
&= 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + \cdots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-z)^2} &= (1-z)^{-2}\\ &= 1+(-2)\times(-z)+\frac{(-2)\times(-2-1)}{2}(-z)^2+\frac{(-2)\times(-2-1)\times(-2-2)}{2\times 3}(-z)^3\\ &\quad+\frac{(-2)\times(-2-1)\times(-2-2)\times(-2-3)}{2\times 3\times 4}(-z)^4+\cdots\\ &= 1+2z+3z^2+4z^3+5z^4+\cdots\end{aligned}$$

No que respeita aos exercícios em causa, tem-se

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-z)^3} &= (1-z)^{-3}\\ &= 1+(-3)\times(-z)+\frac{(-3)\times(-3-1)}{2}(-z)^2+\frac{(-3)\times(-3-1)\times(-3-2)}{2\times 3}(-z)^3\\ &\quad+\frac{(-3)\times(-3-1)\times(-3-2)\times(-3-3)}{2\times 3\times 4}(-z)^4+\cdots\\ &= 1+3z+6z^2+10z^3+15z^4+21z^5+28z^6+\cdots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-z)^4} &= (1-z)^{-4}\\ &= 1+(-4)\times(-z)+\frac{(-4)\times(-4-1)}{2}(-z)^2+\frac{(-4)\times(-4-1)\times(-4-2)}{2\times 3}(-z)^3\\ &\quad+\frac{(-4)\times(-4-1)\times(-4-2)\times(-4-3)}{2\times 3\times 4}(-z)^4+\cdots\\ &= 1+4z+10z^2+20z^3+35z^4+56z^5+84z^6+120z^7+165z^8+220z^9+\cdots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-z)^5} &= (1-z)^{-5}\\ &= 1+(-5)\times(-z)+\frac{(-5)\times(-5-1)}{2}(-z)^2+\frac{(-5)\times(-5-1)\times(-5-2)}{2\times 3}(-z)^3\\ &\quad+\frac{(-5)\times(-5-1)\times(-5-2)\times(-5-3)}{2\times 3\times 4}(-z)^4+\cdots\\ &= 1+5z+15z^2+35z^3+70z^4+126z^5+210z^6+330z^7+495z^8+\cdots\end{aligned}$$

A função geradora do Exercício 5 é pois a da sucessão dos números triangulares 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ... que vimos no Capítulo 1. A função geradora do Exercício 6 é a da sucessão dos números tetraédricos 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, ..., e função geradora do Exercício 7 é a da sucessão dos números figurados de quarta ordem, 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330, 495, ..., tal como se pode confirmar pela tabela apresentada na Figura 1.8 do Capítulo 1. Com um pouco de esforço, o leitor identificará certamente a função geradora do Exercício 8 com a da sucessão dos números figurados de n-ésima ordem. □

6.2.4 OPERADORES NOTÁVEIS SOBRE FUNÇÕES GERADORAS

A realização de operações sobre uma sucessão reflete-se na respetiva função geradora. Nesta secção estudamos alguns operadores sobre sucessões.

Teorema 136 (Regra da substituição)**.** *Se $U(z)$ é a função geradora para a sucessão de termo geral u_n, então $U(bz)$ é a função geradora para a sucessão de termo geral $b^n u_n$ ($b \in \mathbb{R}$), para cada $n \in \mathbb{N}$.*

(Demonstração) Tem-se

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k (bz)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} b^k u_k z^k \ .$$

□

Exemplo 152. *A função geradora para a sucessão $1, 1, 1, 1, \ldots$ é $1/(1-z)$, pelo que a função geradora para a sucessão $1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots$ é $1/(1+z)$.*

Teorema 137 (Regra da translação para a direita)**.** *A translação da sucessão de termo geral u_n de $\ell \in \mathbb{N}_1$ posições para a direita origina a sucessão*

$$\underbrace{0, 0, \ldots, 0}_{\ell \text{ zeros}}, u_0, u_1, u_2, \ldots$$

ou seja, a sucessão de termo geral $v_n = 0$ se $n < \ell$ e $v_n = u_{n-\ell}$ se $n \geq \ell$, para cada $n \in \mathbb{N}$. Se $U(z)$ é a função geradora para u_n, então a função geradora para a nova sucessão é

$$V(z) = z^\ell U(z) \ .$$

(Demonstração) Tem-se

$$z^\ell U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^{k+\ell} = \sum_{k=\ell}^{+\infty} u_{k-\ell} z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} v_k z^k = V(z) \ .$$

□

Teorema 138 (Regra da nulificação)**.** *A nulificação do termo de ordem j da sucessão de termo geral u_n origina a sucessão de termo geral v_n, coincidente com u_n em todos os valores de $n \in \mathbb{N}$ exceto para $n = j$ onde $v_j = 0$, para algum $j \in \mathbb{N}$. Se $U(z)$ é a função geradora para u_n, então a função geradora para v_n é $V(z) = U(z) - u_j z^j$.*

(Demonstração) A nova sucessão pode ser escrita como diferença de duas sucessões: $v_n = u_n - w_n$ onde $w_j = -u_j$ e $w_n = 0$ se $n \in \mathbb{N}$ é distinto de j. A sua função geradora pode

ser escrita à custa das funções geradoras dessas duas sucessões:

$$V(z) = U(z) - \sum_{k=0}^{+\infty} w_k z^k = U(z) - u_j z^j \ .$$

□

Teorema 139 (Regra da translação para a esquerda)**.** *A translação da sucessão de termo geral u_n de $\ell \in \mathbb{N}_1$ posições para a esquerda origina a sucessão $u_\ell, u_{\ell+1}, u_{\ell+2}, \ldots$, ou seja, a sucessão de termo geral $v_n = u_{n+\ell}$, para cada $n \in \mathbb{N}$. Se $U(z)$ é a função geradora para u_n, então a função geradora para a nova sucessão é*

$$V(z) = z^{-\ell} \left(U(z) - \sum_{k=0}^{\ell-1} u_k z^k \right) \ .$$

(Demonstração) Tem-se

$$z^{-\ell} \left(U(z) - \sum_{k=0}^{\ell-1} u_k z^k \right) = \sum_{k=\ell}^{+\infty} u_k z^{k-\ell} = \sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+\ell} z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} v_k z^k = V(z) \ .$$

□

Exemplo 153. *A função geradora para a sucessão $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ é $z/(1-z)^2$, pelo que a função geradora para a sucessão $4, 5, 6, 7, 8, 9, \ldots$ é*

$$z^{-4} \left(\frac{z}{(1-z)^2} - z - 2z^2 - 3z^3 \right) = \frac{4 - 3z}{(1-z)^2} \ .$$

Teorema 140 (Regra do espaçamento)**.** *O espaçamento da sucessão de termo geral u_n de $\ell \in \mathbb{N}_1$ posições origina a sucessão*

$$u_0, \underbrace{0, \ldots, 0}_{\ell \text{ zeros}}, u_1, \underbrace{0, \ldots, 0}_{\ell \text{ zeros}}, u_2, \underbrace{0, \ldots, 0}_{\ell \text{ zeros}}, \ldots$$

ou seja, a sucessão de termo geral $v_n = u_k$, se $n = k(\ell+1)$ para algum $k \in \mathbb{N}$, e $v_n = 0$, em caso contrário, para cada $n \in \mathbb{N}$. Se $U(z)$ é a função geradora para u_n, então a função geradora para a nova sucessão é $V(z) = U(z^{\ell+1})$.

(Demonstração) Tem-se

$$U(z^{\ell+1}) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^{k(\ell+1)} = \sum_{k=0}^{+\infty} v_k z^k = V(z) \ .$$

□

Exemplo 154. *A função geradora para a sucessão* $1, 1, 1, 1, \ldots$ *é* $1/(1-z)$*, pelo que a função geradora para a sucessão* $1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ *é*

$$\left.\frac{1}{1-z}\right|_{z\to z^2} = \frac{1}{1-z^2}\ .$$

Por sua vez, função geradora para a sucessão $1, 2, 3, 4, \ldots$ *é* $1/(1-z)^2$*, pelo que a função geradora para a sucessão* $1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, 5, 0, 0, 6, \ldots$ *é*

$$\left.\frac{1}{(1-z)^2}\right|_{z\to z^3} = \frac{1}{(1-z^3)^2}\ .$$

Teorema 141. *Se* $U(z)$ *é função geradora para a sucessão de termo geral* u_n*, então a função geradora para a sucessão* $u_0, u_0+u_1, u_0+u_1+u_2, u_0+u_1+u_2+u_3, \ldots$ *das somas parciais de* u_j *é* $U(z)/(1-z)$*.*

(Demonstração) Partimos da função geradora para encontrar a sucessão das somas parciais: de

$$\frac{U(z)}{1-z} = (u_0 + u_1 z + u_2 z^2 + \ldots)(1 + z + z^2 + \ldots)$$

derivamos:

$$\begin{array}{l}
\quad u_0 + u_1 z + u_2 z^2 + u_3 z^3 + \ldots \\
\times \quad 1 + z + z^2 + z^3 + \ldots \\
\hline
u_0 + u_1 z + u_2 z^2 + u_3 z^3 + \ldots \\
\quad u_0 z + u_1 z^2 + u_2 z^3 + u_3 z^4 + \ldots \\
\qquad u_0 z^2 + u_1 z^3 + u_2 z^4 + u_3 z^5 + \ldots \\
\qquad\quad \ldots \\
\hline
u_0 + (u_0+u_1)z + (u_0+u_1+u_2)z^2 + \ldots
\end{array}$$

E, assim, obtemos a sucessão das somas parciais. □

Apresentamos agora uma nova demonstração de um caso particular da igualdade estabelecida no Teorema 132 para o caso de um expoente real. A demonstração apresentada recorre à expansão em série de MacLaurin. Mas, quando o expoente é inteiro, pode usar-se o Teorema 141 e fazer uma demonstração por indução.

Teorema 142. *Dado* $m \in \mathbb{N}_1$*, tem-se*

$$\frac{1}{(1-z)^m} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+m-1}{m-1} z^k\ .$$

(Demonstração) Por indução em $m \in \mathbb{N}_1$.

Base de indução: Para $m = 1$, a igualdade é trivial:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+1-1}{1-1} z^k \, .$$

Hipótese de indução:

$$\frac{1}{(1-z)^m} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+m-1}{m-1} z^k \, .$$

Passo de indução:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(1-z)^{m+1}} &= \frac{1}{1-z}\frac{1}{(1-z)^m} \\
&\overset{\text{H.Ind}}{=} \frac{1}{1-z}\sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+m-1}{m-1} z^k \\
&\overset{\text{Teo 141}}{=} \sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{j=0}^{k} \binom{j+m-1}{m-1} z^k \\
&\overset{\text{Exemplo 6}}{=} \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{(k+1)+m-1}{(m-1)+1} z^k \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+m}{m} z^k \, .
\end{aligned}$$

□

A tabela da Figura 6.1 lista funções geradoras ordinárias para algumas sucessões relevantes para progressão do nosso estudo.

6.2.5 DESAFIO AO LEITOR

1. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{z}{(1-z)^4}$. (*Resposta no fim da secção.*)
2. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{z}{(1-z)^5}$. (*Resposta no fim da secção.*)
3. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{z}{(1-z)^n}$. (*Resposta no fim da secção.*)
4. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{z^2}{(1-z)^2}$. (*Resposta:* 0, 0, 1, 2, 3, 4, ...)
5. Qual é a sucessão cuja função geradora é $\frac{1+z}{(1-z)^2}$. (*Resposta:* Os números ímpares.)

SUCESSÃO	FORMA FECHADA
$1, 0, 0, 0, \ldots$	1
$1, 1, 1, 1, \ldots$	$\frac{1}{1-z}$
$1, -1, 1, -1, \ldots$	$\frac{1}{1+z}$
$1, 0, 1, 0, \ldots$	$\frac{1}{1-z^2}$
$1, 0, 0, 1, 0, 0, \ldots$	$\frac{1}{1-z^3}$
$1, a, a^2, a^3, \ldots$	$\frac{1}{1-az}$
$0, a, 2a^2, 3a^3, \ldots$	$\frac{az}{(1-az)^2}$
$1, 2, 3, 4, \ldots$	$\frac{1}{(1-z)^2}$
$1, \binom{m+1}{1}, \binom{m+2}{2}, \binom{m+3}{3}, \ldots$	$\frac{1}{(1-z)^{m+1}}$
$\frac{1}{0!}, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \frac{1}{3!}, \ldots$	e^z
$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$	$\log \frac{1}{1-z}$

Figura 6.1: Funções geradoras de algumas sucessões.

Eis algumas resoluções

Exercícios 1, 2 e 3:

O efeito de multiplicar por z as funções geradoras dos Exercícios 6, 7 e 8 do Desafio ao Leitor 6.2.3 é atrasar as respectivas sucessões geradas, i.e. redefinir as sucessões com termo inicial 0. Assim,

$$\frac{z}{(1-z)^4} \quad = \quad 0 + z + 4z^2 + 10z^3 + 20z^4 + 35z^5 + 56z^6 + 84z^7 + 120z^8 + 165z^9 + \cdots$$

$$\begin{aligned}\frac{z}{(1-z)^5} &= 0+z+5z^2+15z^3+35z^4+70z^5+126z^6+210z^7+330z^8+495z^9+\cdots\\ \frac{z}{(1-z)^n} &= 0+z+nz^2+\frac{n(n+1)}{2}z^3+\cdots\end{aligned}$$

No Exercício 1 temos os números tetraédricos desviados uma potência para a direita: 0, 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, ...

No Exercício 2 temos os números figurados de quarta ordem desviados uma potência para a direita: 0, 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330, 495, ...

No Exercício 3 temos o número 0 seguido dos números figurados de ordem n. Em todos os casos, o primeiro termo da sucessão é 0. □

6.3 APLICAÇÃO A PROBLEMAS DE CONTAGEM

No livro *Lalitavistara*, o príncipe Gautama (Buda) solicita ao príncipe Dandapani a mão de sua filha Gopa. É necessário então competir com os seus cinco rivais em variadíssimas provas, uma das quais é a aritmética. O grande matemático Arjuna questiona-o:

> — Ó jovem, sabes como continuam os números para além do *koṭi*? — Sim, sei-o. — Como continuam, então, os números para além do *koṭi*? — Uma centena de *koṭis* chama–se *ayuta*, uma centena de *ayutas* é uma *niyuta*, uma centena de *niyutas* uma *kaṅkara*, uma centena de *kaṅkaras* uma *vivara*...

As funções geradoras podem ser usadas para resolver problemas de contagem.

Exemplo 155. *Determinar o número de diferentes sacos de letras que podem formar-se com as letras da sequência TENET.*

(Resolução) Neste contexto, *palavra* é o saco das letras, não importando a sua ordem. Temos 2 E's, pelo que podemos usar 0, 1 ou 2 E's para escrever palavras: a ocorrência do E é, pois, representada pela função geradora

$$E(z) = 1 + z + z^2 \, .$$

Depois, os 2 T's podem ser representados pela função geradora

$$T(z) = 1 + z + z^2 \, .$$

Finalmente, o único N representa-se por

$$N(z) = 1 + z \ .$$

A função geradora da contagem de palavras dos vários tamanhos possíveis é

$$P(z) = (1 + z + z^2)(1 + z + z^2)(1 + z) = 1 + 3z + 5z^2 + 5z^3 + 3z^4 + z^5 \ .$$

Eureka! Há um saco vazio (!), 3 sacos de uma letra, 5 de duas letras, 5 de 3 letras, 3 de 4 letras e 1 de 5 letras. □

Exemplo 156. *Determinar quantas palavras de cada tamanho (*$0, 1, 2, 3, \ldots$*) podem ser escritas com as letras da palavra MISSISSIPI.*

número de letras	número de palavras
0	1
1	4
2	8
3	12
4	16
5	18
6	16
7	12
8	8
9	4
10	1
11 ou mais	0

Figura 6.2

(Resolução) Recorde-se que *palavra* é o saco das letras, não importando a sua ordem. Temos 1 M ($M(z) = 1 + z$), 1 P ($P(z) = 1 + z$), 4 I's ($I(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + z^4$) e 4 S's ($S(z) = 1+z+z^2+z^3+z^4$). A contagem obtém-se multiplicando agora as quatro funções geradoras:

$$\begin{aligned} M(z)P(z)I(z)S(z) &= (1+z)^2(1+z+z^2+z^3+z^4)^2 \\ &= 1 + 4z + 8z^2 + 12z^3 + 16z^4 + 18z^5 + 16z^6 + 12z^7 \\ &\quad +8z^8 + 4z^9 + z^{10} \ . \end{aligned}$$

Assim, acabámos a computação. O resultado encontra-se na tabela da Figura 6.2. □

Exemplo 157. *Uma florista pretende compor um jarro de túlipas sujeito a certos constrangimentos: (a) túlipas amarelas (A) em número não superior a* 3*, (b) túlipas vermelhas (V) em número par, (c) no máximo uma túlipa preta (P), (d) túlipas brancas (B) em número arbitrário e (e) túlipas azuis (A′) em número múltiplo de* 4*. Determinar de quantas maneiras pode o arranjo ser feito com* n *túlipas.*

(Resolução) As funções geradoras para os números das diversas variedades de túlipas são:

$$\begin{aligned} A(z) &= 1+z+z^2+z^3 = \frac{1-z^4}{1-z} \\ V(z) &= 1+z^2+z^4+\cdots = \frac{1}{1-z^2} \\ P(z) &= 1+z \\ B(z) &= 1+z+z^2+z^3+\cdots = \frac{1}{1-z} \\ A'(z) &= 1+z^4+z^8+z^{12}+\cdots = \frac{1}{1-z^4}\,. \end{aligned}$$

A contagem obtém-se multiplicando agora as cinco funções geradoras:

$$A(z)V(z)P(z)B(z)A'(z) = \frac{(1-z^4)(1+z)}{(1-z)^2(1-z^2)(1-z^4)} = \frac{1}{(1-z)^3} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+2}{2} z^k\,.$$

Conclui-se que o número de maneiras diferentes de arranjar o jarro com n túlipas é

$$\binom{n+2}{2} = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)\,.$$

□

Exemplo 158 (Albert Meyer e Clifford Smith)**.** *Pretende-se encher um cesto de fruta sujeito a certos constrangimentos (obsessivos): (a) maçãs apenas em número múltiplo de* 5*, (b) bananas em número par, (c) no máximo quatro laranjas e (d) no máximo uma pêra. Determinar de quantas maneiras pode ser o cesto enchido com* n *peças de fruta.*

(Resolução) As funções geradoras para os diversos frutos são:

$$\begin{aligned} M(z) &= 1+z^5+z^{10}+\cdots = \frac{1}{1-z^5} \\ L(z) &= 1+z+z^2+z^3+z^4 \\ P(z) &= 1+z \end{aligned}$$

$$B(z) \quad = \quad 1 + z^2 + z^4 + \cdots = \frac{1}{1-z^2} \, .$$

A contagem obtém-se multiplicando agora as quatro funções geradoras:

$$\begin{aligned} M(z)B(z)L(z)P(z) &= \frac{1}{1-z^5} \times \frac{1}{1-z^2} \times \frac{1-z^5}{1-z} \times (1+z) \\ &= \frac{1}{(1-z)^2} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) z^k \, . \end{aligned}$$

Acabámos a computação: há $n+1$ maneiras diferentes de encher a cesta com n frutos. □

O exemplo seguinte ilustra a importância da convolução de funções geradoras.

Exemplo 159. *Determinar o número de maneiras de obter* 18 *quando se somam as pintas após o lançamento de quatro dados de cores diferentes.*

(Resolução) O número de pintas de um mesmo dado varia entre 1 e 6. A função geradora correspondente é $G(z) = z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6$. A contagem do número de maneiras possíveis de obter n no lançamento simultâneo dos quatro dados obtém-se através do produto de quatro funções geradoras, todas elas iguais a $G(z)$:

$$\begin{aligned} C(z) &= (z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6)^4 \\ &= \frac{(z - z^7)^4}{(1-z)^4} \\ &= (z - z^7)^4 \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+4-1}{4-1} z^k \, . \end{aligned}$$

As contribuições para o coeficiente de z^{18} advêm do produto dos coeficientes binomiais da expansão de $(z - z^7)^4$ pelos coeficientes binomiais do somatório. Nestas circunstâncias, não é necessário expandir $(z - z^7)^4$ para além do expoente 18, i.e.

$$\begin{aligned} C(z) &= (z^4 - 4z^3 z^7 + 6z^2 z^{14} - \cdots) \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+3}{3} z^k \\ &= (z^4 - 4z^3 z^7 + 6z^2 z^{14} - \cdots) \left(1 + \binom{4}{3} z + \binom{5}{3} z^2 + \ldots + \binom{17}{3} z^{14} + \ldots \right) . \end{aligned}$$

As contribuições para z^{18} somam $1 \times \binom{17}{3} - 4 \times \binom{11}{3} + 6 \times \binom{5}{3} = 80$ e, consequentemente, há 80 maneiras de obter 18. Observe-se que, por exemplo, o coeficiente de z^3 em $C(z)$ é

0, o que traduz o facto óbvio de não ser possível obter 3 quando se somam as pintas após o lançamento dos quatro dados. □

Exemplo 160. *Determinar o número de maneiras de selar uma encomenda com selos de* 3€ *e* 5€ *para perfazer a quantia de* n€.

(Resolução) Apenas com selos de 3€, a função geradora para o número de quantias é

$$1 + z^3 + z^6 + z^9 + \cdots = 1/(1 - z^3)$$

o que significa, na prática, que podemos selar cartas com quantias múltiplas de 3€. Do mesmo modo, com selos de 5€, podemos selar cartas com quantias múltiplas de 5€, sucessão que tem função geradora

$$1 + z^5 + z^{10} + z^{15} + \cdots = 1/(1 - z^5)\ .$$

A função geradora procurada é, portanto,

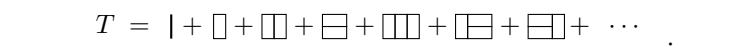
$$\frac{1}{1-z^3} \times \frac{1}{1-z^5} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j} \right) z^n$$

pelo que, relativamente aos valores de n€ que podem ser selados com selos de 3€ e 5€, deverá ter-se $a_j = 1$ e $b_{n-j} = 1$ para algum valor de j tal que $0 \leq j \leq n$. Caso contrário, se $a_j b_{n-j} = 0$, para todo o j tal que $0 \leq j \leq n$, então a quantia n€ não pode ser franquiada deste modo . □

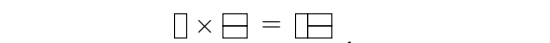
Finalmente, para realçar o caráter simbólico das funções geradoras, vamos estudar um problema de mosaicos a uma dimensão.

Exemplo 161. *Suponhamos que dispomos de um mosaico retangular de dimensões* $2cm \times 1cm$ *tal que dois mosaicos idênticos justapostos formam um quadrado. Determinar quantos padrões lineares de dimensão* $n \times 2$ *cm podem ser formados com um número* n *de mosaicos todos iguais.*

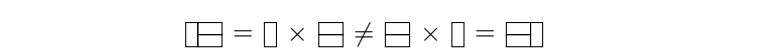
(Resolução) O conjunto das estruturas possíveis é infinito e denotado por T que se exprime do modo que a seguir se ilustra, onde o símbolo $+$ é usado para denotar a união:

$T \ =$  .

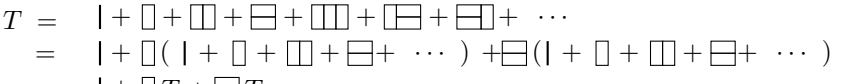
Para justapor dois mosaicos é necessário que as suas respetivas dimensões sejam compatíveis. A operação de justaposição é denotada por $\times$, e pode omitir-se quando necessário:



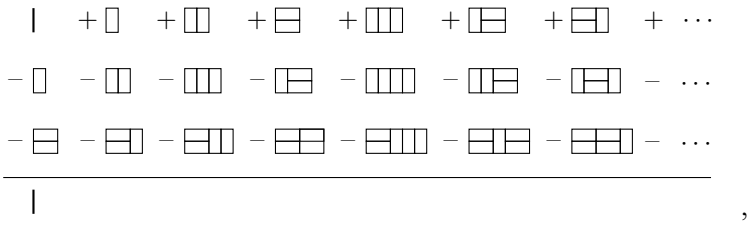
A operação $\times$ não é, porém, comutativa:



Tal como os somatórios a expressão de T em termos de operação entre conjuntos singulares pode ser perturbada para se encontrar uma forma fechada para T:



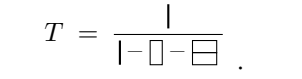
Como



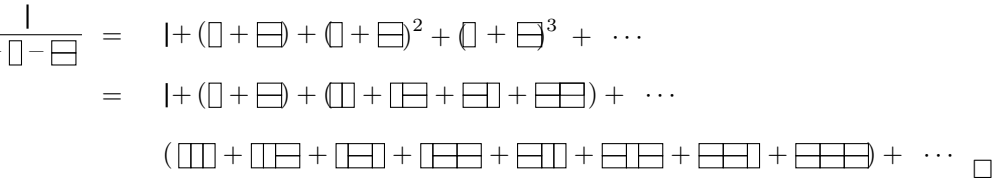
ou seja



a equação resolve-se em ordem a T para dar:



De facto, como podemos confirmar através de expansão formal em série, esta fração permite gerar todas as formas possíveis e, seguidamente, agrupá-las pelo número de mosaicos utilizados:



6.3.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Pretende-se constituir uma comissão parlamentar constituída por 9 elementos, representantes dos 5 grupos parlamentares, mas sem que nenhum partido tenha nela maioria absoluta. De quantas maneiras se pode constituir a comissão? (*Resposta:* 65 *se todos os partidos estão representados e* 365 *se nem todos os partidos estão representados.*)

2. Indique de quantas maneiras diferentes se pode encher uma caixa com n bombons sortidos sabendo que estão à disposição bombons com 5 tipos de recheio: avelã, noz, caramelo, amêndoa e menta. Depois de obter a expressão para o caso geral, indique o valor para o caso particular de 12 bombons. (*Resposta:* $\binom{n+4}{4}$*;* 1820 *quando* $n = 12$.)

3. No final de uma festa de aniversário infantil pretende-se oferecer um saco com guloseimas a cada criança convidada. Estão à disposição 4 tipos de doces: gomas, rebuçados, *marshmallows* e bombons. De quantas maneiras diferentes é que se pode encher um saco com n guloseimas, tendo em conta que (i) o número de gomas é arbitrário e o mesmo acontece com os *marshmallows*, (ii) o número de rebuçados tem de ser múltiplo de 6, e (iii) não pode haver mais de 5 bombons. (*Resposta:* $\binom{n+2}{2}$.)

4. De quantas maneiras diferentes se pode selar uma encomenda com o valor total de n euros sabendo que se tem à disposição selos de 1 euro e selos de 2 euros? Depois de obter a expressão para o caso geral, indique o valor para o caso particular de 8 euros. (*Resposta:* $\frac{2n+3+(-1)^n}{4}$*;* 5 *quando* $n = 8$.)

6.4 APLICAÇÃO AO CÁLCULO DE SOMATÓRIOS

Estuda-se agora um método para calcular somatórios que recorre às funções geradoras.

Exemplo 162. *Mostrar que*

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1 \, .$$

(Resolução) A função geradora para a sucessão das somas parciais $2^0, 2^0+2^1, 2^0+2^1+2^2, \ldots$ de $u_n = 2^n$ é

$$\begin{aligned} S(z) &= \frac{U(z)}{1-z} \\ &= \frac{1}{(1-z)(1-2z)} \\ &= \frac{-1}{1-z} + \frac{2}{1-2z} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)z^k + \sum_{k=0}^{+\infty} 2 \times 2^k \times z^k \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} (2^{k+1} - 1)z^k
\end{aligned}
$$

donde concluímos que os termos da nova sucessão são

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1 \, .$$

□

Exemplo 163. *Mostrar que*

$$\sum_{k=0}^{n} k \times 2^k = (n-1)2^{n+1} + 2 \, .$$

(Resolução) Recorremos à tabela da Figura6.1. Temos que

$$\frac{1}{(1-2z)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+1}{1} 2^k z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)2^k z^k$$

pelo que

$$\frac{2z}{(1-2z)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)2^{k+1} z^{k+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} k \times 2^k z^k \, .$$

Concluímos que a função geradora para a sucessão $u_n = n \times 2^n$ é

$$U(z) = \frac{2z}{(1-2z)^2} \, .$$

A correspondente sucessão das somas parciais tem função geradora

$$S(z) = \frac{U(z)}{1-z} = \frac{2z}{(1-z)(1-2z)^2} \, .$$

Usa-se aqui o método dos coeficientes indeterminados para decompor esta fração. Há que calcular constantes a, b e c tais que

$$\frac{2z}{(1-z)(1-2z)^2} = \frac{a}{1-z} + \frac{bz+c}{(1-2z)^2}$$

o que pode ser conseguido notando que se tem de verificar $2z = a(1-2z)^2+(bz+c)(1-z)$, e, portanto, em particular, tomando $z = 1$, $z = \frac{1}{2}$ e $z = 0$, se tem de verificar $2 = a$, $1 = \frac{b+2c}{4}$ e $0 = a + c$.

Conclui-se assim que

$$\frac{2z}{(1-z)(1-2z)^2} = \frac{2}{1-z} + \frac{8z-2}{(1-2z)^2}$$

donde decorre que o termo geral da sucessão das somas parciais é

$$S_n = 2 + 4n \times 2^n - (n+1) \times 2^{n+1} = (n-1) \times 2^{n+1} + 2 \, .$$

□

Exemplo 164. *Mostrar que*

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{2n^3+3n^2+n}{6} \, .$$

(Resolução) Recorremos à tabela da Figura 6.1 para obter

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(1-z)^3} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+2}{2} z^k \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} (k+2)(k+1) \, z^k \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} (k^2+3k+2) \, z^k \\
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \, z^k + 3 \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) \, z^k - \sum_{k=0}^{+\infty} z^k \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \, z^k + \frac{3}{(1-z)^2} - \frac{1}{1-z} \right)
\end{aligned}$$

donde decorre que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \, z^k = \frac{2}{(1-z)^3} - \frac{3}{(1-z)^2} + \frac{1}{1-z} = \frac{z^2+z}{(1-z)^3} = U(z) \, .$$

A sucessão das somas parciais da sucessão $u_n = n^2$ tem, portanto, como função geradora

$$\begin{aligned}
S(z) &= \frac{U(z)}{1-z} \\
&= \frac{z^2+z}{(1-z)^4} \\
&= (z^2+z)\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{k+3}{3}z^k \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty}\binom{k+1}{3}z^k + \sum_{k=2}^{+\infty}\binom{k+2}{3}z^k + \binom{3}{3}z \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty}\left(\frac{k^3-k}{6} + \frac{k^3+3k^2+2k}{6}\right)z^k + z \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty}\left(\frac{2k^3+3k^2+k}{6}\right)z^k + z \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{2k^3+3k^2+k}{6}\right)z^k .
\end{aligned}$$

Assim, a sucessão das somas parciais procurada é

$$S_n = \frac{2n^3+3n^2+n}{6} .$$

□

Exemplo 165. *Determinar o número de maneiras de obter até* 10 *pintas quando se somam as pintas após o lançamento de quatro dados de cores diferentes.*

(Resolução) O número de pintas de um dado varia entre 1 e 6 e, portanto, a função geradora correspondente é $G(z) = z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6$. A sucessão u_0, u_1, u_2, ... em que cada termo u_n é o número de maneiras possíveis de obter n no lançamento simultâneo dos quatro dados tem função geradora

$$U(z) = (z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6)^4 = \frac{(z-z^7)^4}{(1-z)^4} .$$

A função geradora da sucessão das somas parciais u_0, $u_0 + u_1$, $u_0 + u_1 + u_2$, ... é assim

$$S(z) = \frac{U(z)}{1-z} = \frac{(z-z^7)^4}{(1-z)^5} = (z-z^7)^4\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{k+4}{4}z^k .$$

Pretende-se calcular a soma $\sum_{k=0}^{10} u_k$, ou seja, o coeficiente de z^{10} de $S(z)$. As contribuições para o coeficiente de z^{10} advêm do produto dos coeficientes binomiais da expansão de $(z-z^7)^4$ pelos coeficientes binomiais do somatório. Não é assim necessário expandir $(z-z^7)^4$ para além do expoente 10, i.e.

$$\begin{aligned} S(z) &= (z^4 - 4z^3z^7 + \cdots)\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{k+4}{4}z^k \\ &= (z^4 - 4z^3z^7 + \cdots)\left(1 + \binom{5}{4}z + \binom{6}{4}z^2 + \ldots + \binom{10}{4}z^6 + \ldots\right) . \end{aligned}$$

As contribuições para z^{10} somam $1 \times \binom{10}{4} - 4 \times 1 = 206$, logo há 206 maneiras de obter até 10 pintas. □

No caso geral, obtém-se muitas vezes para função geradora uma fração racional do tipo

$$U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k = \frac{b_0 + b_1 z + \cdots + b_i z^i}{c_0 + c_1 z + \cdots + c_j z^j}$$

em que o grau i é menor do que o grau j (caso contrário, procede-se primeiro à divisão de um polinómio pelo outro). Nestas circunstâncias, a fração racional é decomposta em frações racionais elementares por fatorização do denominador.

6.5 DECOMPOSIÇÃO DE FRAÇÕES RACIONAIS

Sendo $p(z)$ e $t(z)$ expressões polinomiais com coeficientes reais, a fração racional $p(z)/t(z)$ diz-se própria se o grau do numerador for inferior ao grau do denominador, caso contrário, diz-se imprópria. Toda a fração imprópria é redutível a uma fração própria, escrevendo-se $p(z) = q(z) \times t(z) + r(z)$, em que $r(z)/t(z)$ já é uma fração racional própria.

As frações racionais próprias admitem decomposições. Para as obter existem várias formas de proceder, sendo uma delas a que se apresenta de seguida.

6.5.1 O POLINÓMIO $T(Z)$ TEM RAÍZES REAIS DISTINTAS

Nestas circunstâncias

$$\frac{p(z)}{t(z)} = \frac{p(z)}{a_n(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_n)} = \frac{A_1}{z-z_1} + \frac{A_2}{z-z_2} + \cdots + \frac{A_n}{z-z_n}$$

com $A_i \in \mathbb{R}$, para todo o i tal que $1 \leq i \leq n$. As constantes A_i determinam-se pelo *método do anulamento*:

$$A_i = \left. \frac{p(z)}{a_n(z-z_1)\dots(z-z_{i-1})(z-z_{i+1})\dots(z-z_n)} \right|_{z=z_i} .$$

6.5.2 O POLINÓMIO $T(Z)$ TEM RAÍZES REAIS MÚLTIPLAS

Se w é uma raiz de multiplicidade $m \in \mathbb{N}_1$ de $t(z)$, i.e., se

$$\frac{p(z)}{t(z)} = \frac{p(z)}{(z-w)^m s(z)}$$

em que $s(z)$ já não é divisível por $z-w$, então a fração racional admite uma decomposição do tipo

$$\frac{p(z)}{(z-w)^m s(z)} = \frac{A_1}{(z-w)^m} + \frac{A_2}{(z-w)^{m-1}} + \cdots + \frac{A_m}{z-w} + \frac{r(z)}{s(z)}$$

onde $r(z)$ é um polinómio, que é 0 no caso de $s(z) = 1$.

Para o cálculo das constantes procede-se como se segue:

$$\begin{aligned}
F(z) = \frac{p(z)}{s(z)} &= A_1 + A_2(z-w) + \cdots + A_m(z-w)^{m-1} + \frac{r(z)}{s(z)}(z-w)^m \\
&\text{donde} \\
A_1 &= F(w) \\
F'(z) &= A_2 + 2A_3(z-w) + \cdots + (m-1)A_m(z-w)^{m-2} + \\
&\quad + m\frac{r(z)}{s(z)}(z-w)^{m-1} + (z-w)^m \left(\frac{r(z)}{s(z)}\right)' \\
&\text{donde} \\
A_2 &= F'(w) \\
&\vdots \\
A_3 &= \frac{1}{2}F''(w) \\
&\vdots \\
A_k &= \frac{1}{(k-1)!}F^{(k-1)}(w) \\
&\vdots
\end{aligned}$$

6.5.3 O POLINÓMIO $T(Z)$ TEM RAÍZES IMAGINÁRIAS

Se $z = a + ib$ é uma raiz do polinómio, então também $z = a - ib$ é raiz do mesmo polinómio. Se uma destas raízes tem multiplicidade $m \in \mathbb{N}_1$, então a outra tem também a mesma multiplicidade, i.e.,

$$\begin{aligned} t(z) &= (z-(a+ib))^m (z-(a-ib))^m s(z) \\ &= ((z-(a+ib))(z-(a-ib)))^m s(z) \\ &= ((z-a)^2+b^2)^m s(z)\ . \end{aligned}$$

Nestas circunstâncias, a fração racional $p(z)/t(z)$ admite uma decomposição do tipo

$$\begin{aligned} \frac{p(z)}{t(z)} &= \frac{p(z)}{((z-a)^2+b^2)^m s(z)} \\ &= \frac{M_1 z + N_1}{((z-a)^2+b^2)^m} + \frac{M_2 z + N_2}{((z-a)^2+b^2)^{m-1}} + \cdots + \frac{M_m z + N_m}{(z-a)^2+b^2} + \frac{r(z)}{s(z)}\ . \end{aligned}$$

Se a multiplicidade da raiz for maior que 1, então usa-se o método dos coeficientes indeterminados para determinar os M_i's e os N_i's. Se a multiplicidade da raiz for 1, então usa-se o método do anulamento.

6.5.4 DESAFIO AO LEITOR

1. Usando funções geradoras demonstre a seguinte identidade relativa à sucessão de Fibonacci
$$f_0 + f_1 + \cdots + f_n \ = \ f_{n+2} - 1\ .$$

2. Para todo o $m \geq 1$, mostre a decomposição seguinte:
$$\frac{1}{(1-z)(1-2z)\cdots(1-mz)} \ = \ \frac{A_1}{1-z} + \frac{A_2}{1-2z} + \cdots + \frac{A_m}{1-mz}\ ,$$
em que, para todo o $j = 1, 2, \ldots, m$,
$$A_j = \frac{(-1)^{m-j} j^{m-1}}{(j-1)!(m-j)!}\ .$$

6.6 PARADIGMA

Vejamos como aplicar o método de decomposição de frações racionais apresentado na Secção 6.5.

Tome-se a função geradora

$$U(z) = \frac{1-5z}{1-7z+16z^2-12z^3} \, .$$

Passo 1: Fatoriza-se o denominador

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{1-5z}{1-7z+16z^2-12z^3} \\ &= \frac{1-5z}{4(z-\frac{1}{2})^2(1-3z)} \, . \end{aligned}$$

Passo 2: Decompõe-se a fração racional em frações elementares recorrendo à Secção 6.5

$$\frac{1-5z}{4(z-\frac{1}{2})^2(1-3z)} = \frac{A_1}{(z-\frac{1}{2})^2} + \frac{A_2}{z-\frac{1}{2}} + \frac{r(z)}{4(1-3z)} \, .$$

Dado que

$$F(z) = \frac{1-5z}{4(1-3z)} \qquad F'(z) = -\frac{2}{4(1-3z)^2}$$

conclui-se que as constantes são

$$A_1 = F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \quad \text{e} \quad A_2 = F'\left(\frac{1}{2}\right) = -2 \, .$$

Obtém-se agora $r(z)$ observando que se tem de verificar

$$\begin{aligned} 1-5z &= 4A_1(1-3z) + 4A_2\left(z-\frac{1}{2}\right)(1-3z) + \left(z-\frac{1}{2}\right)^2 r(z) \\ &= 7-29z+24z^2 + \left(z-\frac{1}{2}\right)^2 r(z) \end{aligned}$$

de que resulta $r(z) = -24$. Obtém-se assim

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{3}{4(z-\frac{1}{2})^2} - \frac{2}{z-\frac{1}{2}} - \frac{24}{4(1-3z)} \\ &= \frac{3}{(1-2z)^2} + \frac{4}{1-2z} - \frac{6}{1-3z} \end{aligned}$$

que é a decomposição pretendida.

Se agora quisermos prosseguir e encontrar a sucessão que cuja função geradora tem forma fechada $U(z)$, há que continuar o cálculo, interpretando cada termo da direita em termos

de funções geradoras e simplificando:

$$\begin{aligned} U(z) &= 3\sum_{k=0}^{+\infty}(k+1)2^k z^k + 4\sum_{k=0}^{+\infty}2^k z^k - 6\sum_{k=0}^{+\infty}3^k z^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty}(3(k+1)2^k + 4\times 2^k - 6\times 3^k)z^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty}(3\times k\times 2^k + 7\times 2^k - 6\times 3^k)z^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty}((3k+7)2^k - 6\times 3^k)z^k\ . \end{aligned}$$

Conclui-se que a sucessão é $u_n = (3n+7)2^n - 6\times 3^n$.

6.6.1 DESAFIO AO LEITOR

Relativamente a cada um dos exercícios seguintes: (a) escreva a função geradora para a sucessão, (b) escreva a função geradora para a sucessão das somas parciais, (c) obtenha a decomposição possível em frações racionais e (d) determine uma forma fechada para a soma.

1. $\sum_{k=0}^{n} 3^k$
2. $\sum_{k=0}^{n} k\times 3^k$
3. $\sum_{k=0}^{n} k^2\times 3^k$ (*Resposta no fim da secção.*)
4. $\sum_{k=0}^{n} 3^{-k}$
5. $\sum_{k=0}^{n} k\times 3^{-k}$
6. $\sum_{k=0}^{n} k^2\times 3^{-k}$
7. $\sum_{k=0}^{n} 2^{\frac{k}{2}}$
8. $\sum_{k=0}^{n} \binom{k+1}{1} 3^k$
9. $\sum_{k=0}^{n} \binom{k+2}{2} 3^k$
10. $\sum_{k=0}^{n} 4^k$
11. $\sum_{k=0}^{n} k\times 4^k$
12. $\sum_{k=0}^{n} k^2\times 4^k$
13. $\sum_{k=0}^{n} 4^{-k}$
14. $\sum_{k=0}^{n} k\times 4^{-k}$
15. $\sum_{k=0}^{n} k^2\times 4^{-k}$
16. $\sum_{k=0}^{n} 3^{\frac{k}{2}}$

17. $\sum_{k=0}^{n} k^3$

18. $\sum_{k=0}^{n} k^4$

19. $\sum_{k=0}^{n} k^{\underline{1}} \times 3^k$

20. $\sum_{k=0}^{n} k^{\underline{2}} \times 3^k$

Eis a resolução do Exercício 3

Da tabela da Figura 6.1, sabemos que

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(1-3z)^3} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+2}{2} 3^k z^k \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} (k+2)(k+1)\, 3^k z^k \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} (k^2+3k+2)\, 3^k z^k \\
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} k^2\, 3^k z^k + 3 \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)\, 3^k z^k - \sum_{k=0}^{+\infty} 3^k z^k \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} k^2\, 3^k z^k + \frac{3}{(1-3z)^2} - \frac{1}{1-3z} \right)
\end{aligned}$$

donde

$$\sum_{k=0}^{+\infty} k^2\, 3^k z^k \;=\; \frac{2}{(1-3z)^3} - \frac{3}{(1-3z)^2} + \frac{1}{1-3z} \;=\; \frac{9z^2+3z}{(1-3z)^3} \;=\; U(z)\,.$$

Tem-se então

$$\begin{aligned}
S(z) &= \frac{U(z)}{1-z} \\
&= \frac{9z^2+3z}{(1-z)(1-3z)^3} \\
&\xrightarrow{\text{encontrar } a,b,c,d} \frac{a}{1-z} + \frac{bz^2+cz+d}{(1-3z)^3} \\
&= \frac{3}{2} \left(\frac{27z^2}{(1-3z)^3} - \frac{6z}{(1-3z)^3} + \frac{1}{(1-3z)^3} - \frac{1}{1-z} \right)
\end{aligned}$$

donde decorre que a sucessão das somas parciais tem forma fechada

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}n(n-1)3^n - n(n+1)3^n + \frac{1}{2}(n+2)(n+1)3^n - 1\right) \\ &= \frac{3}{2}\left((n^2-n+1)3^n - 1\right) \ . \end{aligned}$$

□

6.7 RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES ÀS DIFERENÇAS FINITAS

Nesta secção introduzimos o conceito de *recorrência* bem como um método para as resolver.

Definição 47. *Uma* recorrência para uma sucessão u_0, u_1, ..., u_n, ..., *é uma fórmula*

$$u_n = \phi(u_{n-1}, u_{n-2}, ..., u_0) \ ,$$

para $n > k$, sujeita a valores iniciais $u_0 = b_0$, $u_1 = b_1$, ..., $u_k = b_k$, a partir da qual se podem calcular os valores de u_n, para todo o $n > k$, usando os valores anteriores da sucessão.

Uma recorrência pode também designar-se por equação às diferenças finitas. Dada uma recorrência para uma sucessão u_0, u_1, ..., u_n, sujeita a certos valores iniciais, resolver essa recorrência (ou essa equação às diferenças finitas) é encontrar uma expressão para o termo geral u_n que não envolva explicitamente termos anteriores da sucessão.

Definição 48. *Diz-se que a recorrência é* linear *se ϕ for uma fórmula linear, i.e.*

$$u_n = a_{n-1}u_{n-1} + a_{n-2}u_{n-2} + \cdots + a_0u_0 + \alpha(n) \ ,$$

onde os coeficientes a_i, $0 \leq i \leq n-1$, podem ser constantes ou funções de n e α é uma função particular de n. A recorrência diz-se de grau d se o número dos coeficientes a_j que são diferentes de zero é fixo e o mais pequeno índice dos coeficientes a_j não nulos é $n-d$. Se a função particular for zero, a recursão diz-se homogénea.

Exemplo 166. *A fórmula da recorrência da sucessão correspondente ao puzzle da Torre de Hanoi é $h_n = 2h_{n-1} + 1$, recorrência linear não homogénea de grau* 1.

Exemplo 167. *A fórmula da recorrência da sucessão de Fibonacci é a fórmula $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, recorrência linear homogénea de grau* 2.

A fórmula linear de uma recorrência pode reescrever-se adicionando ou subtraindo uma mesma constante a todos os índices da equação. Por exemplo, $u_{n+2} - 4u_{n+1} + 4u_n = 0$,

obtém-se da recorrência escrita na forma $u_n = 4u_{n-1} - 4u_{n-2}$. A diferença está em que a primeira igualdade é verdadeira para todo o $n \in \mathbb{N}$, enquanto que a segunda forma, digamos a forma canónica de acordo com a definição precedente, só faz sentido para n em $\mathbb{N}_2$ (os casos de u_0 e u_1 são, em ambos os casos, especificados à parte).

Uma recorrência sem grau fixo em que o valor de u_n resulta de uma combinação de termos da sucessão cujos índices são uma fração de n é denominada recorrência *dividir para conquistar*. A razão desta designação deve-se ao facto de estas recorrências ocorrerem quando se analisam certos algoritmos que, para resolverem uma tarefa relativa a um *input* de tamanho n, reduzem essa tarefa à resolução dessa tarefa (ou semelhante) mas relativamente a um *input* de tamanho menor.

Embora o método para resolver recorrências mais explorado neste texto seja baseado nas funções geradoras, o Cálculo Finito pode também ser usado para resolver recorrências, como o exemplo seguinte ilustra:

Exemplo 168. *Resolver a seguinte recorrência não linear:* $y_{n+1} - y_n + n y_{n+1} y_n = 0$, *para* $n \geq 0$, *com* $y_0 = 2$.

(Resolução) Dividindo ambos os membros da equação por $y_{n+1}y_n$, obtemos

$$\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y_{n+1}} + n = 0 \, .$$

Façamos a mudança de variável $u_n = 1/y_n$, com $u_0 = 1/2$. A recorrência transforma-se agora em

$$u_n - u_{n+1} + n = 0 \, ,$$

donde $\Delta u_n = n = n^{\underline{1}}$, ou seja

$$[u_k]_0^n = \left[\frac{1}{2}k^{\underline{2}}\right]_0^n \, ,$$

o que nos dá

$$u_n = \frac{n^{\underline{2}} + 1}{2} = \frac{n(n-1)+1}{2} = \frac{n^2 - n + 1}{2} \, .$$

Finalmente, obtém-se y_n a partir de u_n:

$$y_n = \frac{2}{n^2 - n + 1} \, .$$

□

6.7.1 PARADIGMA

Estamos agora em condições de estudar um método de resolução de recorrências, obtendo primeiro uma forma fechada para a correspondente função geradora $U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_n z^n$ e, depois, uma forma fechada para os coeficientes u_n.

Exemplo 169. *Resolver a seguinte recorrência homogénea linear de grau* 2 *com coeficientes constantes:* $u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2}$*, para* $n \in \mathbb{N}_2$*, com* $u_0 = 1$ *e* $u_1 = 2$*.*

(Resolução) Apresenta-se o paradigma da resolução de recorrências.

Passo 1: Multiplicam-se ambos os membros da recorrência por z^n (a fim de emparelhar z^n com u_n)

$$u_n z^n = 5u_{n-1}z^n - 6u_{n-2}z^n \ .$$

Somam-se ambos os membros para todos os termos da sucessão a partir do segundo (a partir do d- -ésimo termo, uma vez que se tem de efetuar a subtração $n - d$, a qual não tem sentido para $n < d$):

$$\sum_{k=2}^{+\infty} u_k z^n = \sum_{k=2}^{+\infty} 5u_{k-1}z^n - \sum_{k=2}^{+\infty} 6u_{k-2}z^k \ .$$

Passo 2: Notemos que

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{+\infty} u_k z^n &= \sum_{k=0}^{+\infty} u_n z^n - u_1 z - u_0 \\ &= U(z) - u_1 z - u_0 \end{aligned}$$

e que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} u_k z^n &= \sum_{k=0}^{+\infty} u_n z^n - u_0 \\ &= U(z) - u_0 \ . \end{aligned}$$

Podemos assim escrever

$$\sum_{k=2}^{+\infty} u_n z^n = 5z \sum_{k=2}^{+\infty} u_{k-1} z^{k-1} - 6z^2 \sum_{k=2}^{+\infty} u_{k-2} z^{k-2} = 5z \sum_{k=1}^{+\infty} u_k z^k - 6z^2 \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k$$

ou seja

$$U(z) - u_1 z - u_0 = 5z(U(z) - u_0) - 6z^2 U(z) \ .$$

Passo 3: Resolve-se a equação precedente relativamente a $U(z)$

$$\begin{aligned} U(z)(1-5z+6z^2) &= u_1 z + u_0 - 5u_0 z \\ &= 2z + 1 - 5z \\ U(z) &= \frac{1-3z}{1-5z+6z^2} \, . \end{aligned}$$

Passo 4: Resolve-se, para obter a partir de $U(z)$ uma solução u_n da recorrência dada

$$U(z) \; = \; \frac{1-3z}{1-5z+6z^2} \; = \; \frac{1-3z}{(1-2z)(1-3z)} \; = \; \frac{1}{1-2z} \; = \; \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k \, .$$

Conclui-se assim que $u_n = 2^n$. Para terminar, pode demonstrar-se a correção do resultado através de indução matemática. □

Exemplo 170. *Resolver a recorrência do Exemplo 169, mas agora para os valores iniciais* $u_0 = 2$ *e* $u_1 = 1$.

(Resolução) O Passo 1 é igual ao apresentado no exemplo anterior, assim como o Passo 2.

Os dois passos restantes são agora os seguintes.

Passo 3: Resolvendo para $U(z)$ obtemos

$$\begin{aligned} U(z)(1-5z+6z^2) &= u_1 z + u_0 - 5u_0 z \\ &= z + 2 - 10z \\ U(z) &= \frac{-9z+2}{1-5z+6z^2} \\ &= \frac{-9z+2}{(1-2z)(1-3z)} \, . \end{aligned}$$

Passo 4: Decompondo $U(z)$ em frações racionais elementares, resolve-se, para obter uma solução u_n da recorrência dada.

Usando o método explicado na Secção 6.5, tem-se

$$U(z) \quad = \quad \frac{A}{1-2z} + \frac{B}{1-3z}$$

e, portanto,

$$A = \left. \frac{-9z+2}{1-3z} \right|_{z=\frac{1}{2}} = 5 \quad \text{e} \quad B = \left. \frac{-9z+2}{1-2z} \right|_{z=\frac{1}{3}} = -3 \, .$$

Logo

$$U(z) \;=\; \frac{5}{1-2z} + \frac{-3}{1-3z} \;=\; 5\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k - 3\sum_{k=0}^{+\infty} 3^k z^k \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty} (5\times 2^k - 3^{k+1}) z^k \; .$$

Conclui-se assim que $u_n = 5 \times 2^n - 3^{n+1}$. □

Exemplo 171. *Resolver a seguinte recorrência homogénea linear de grau* 2 *com coeficientes constantes:* $u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n = 0$*, para* $n \in \mathbb{N}$*, com* $u_0 = 2$ *e* $u_1 = 3$*.*

(Resolução) Passo 1: Multiplicam-se ambos os membros da recorrência por z^{n+2}

$$u_{n+2} z^{n+2} - 3u_{n+1} z^{n+2} + 2u_n z^{n+2} = 0 \; .$$

Somam-se ambos os membros para todos os termos da sucessão a partir do zero:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+2} z^{k+2} - 3\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1} z^{k+2} + 2\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^{k+2} = 0 \; .$$

Passo 2: Podemos escrever

$$\begin{gathered}\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+2} z^{k+2} - 3\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1} z^{k+2} + 2\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^{k+2} \\ = \\ \sum_{k=0}^{+\infty} (u_k z^k - 3z - 2) - 3z\sum_{k=0}^{+\infty} (u_k z^k - 2) + 2z^2 \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k \; ,\end{gathered}$$

ou seja

$$U(z) - 3z - 2 - 3z(U(z) - 2) + 2z^2 U(z) = 0 \; .$$

Passo 3: Resolve-se a equação precedente relativamente a $U(z)$

$$\begin{aligned} U(z)(1 - 3z + 2z^2) &= 2 + 3z - 6z \\ &= 2 - 3z \\ U(z) &= \frac{2-3z}{1-3z+2z^2} \\ &= \frac{2-3z}{(1-z)(1-2z)} \; . \end{aligned}$$

Passo 4: Decompondo $U(z)$ em frações racionais elementares, resolve-se, para obter uma solução u_n da recorrência dada. Usando o método explicado na Secção 6.5, tem-se

$$U(z) \quad = \quad \frac{A}{1-z} + \frac{B}{1-2z}$$

e, portanto,

$$A = \left.\frac{2-3z}{1-2z}\right|_{z=1} = 1 \quad \text{e} \quad B = \left.\frac{2-3z}{1-z}\right|_{z=\frac{1}{2}} = 1 \, .$$

Logo

$$U(z) \; = \; \frac{1}{1-z} + \frac{1}{1-2z} \; = \; \sum_{k=0}^{+\infty} z^k + \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k \; = \; \sum_{k=0}^{+\infty} (1+2^k) z^k \, .$$

Conclui-se assim que $u_n = 1 + 2^n$. □

Exemplo 172. *Resolver a seguinte recorrência homogénea linear de grau* 2 *com coeficientes constantes:* $u_{n+2} - 4u_{n+1} + 4u_n = 0$*, para* $n \in \mathbb{N}$*, com* $u_0 = 1$ *e* $u_1 = 3$*.*

(Resolução) Passo 1: Multiplicam-se ambos os membros da recorrência por z^{n+2} (a fim de emparelhar z^{n+2} com u_{n+2}):

$$u_{n+2} z^{n+2} - 4u_{n+1} z^{n+2} + 4u_n z^{n+2} = 0 \, .$$

Somam-se ambos os membros para todos os termos da sucessão a partir do zero:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+2} z^{k+2} - 4 \sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1} z^{k+2} + 4 \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^{k+2} = 0 \, .$$

Passo 2: Notemos que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+2} z^{k+2} = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k - 3z - 1 = U(z) - 3z - 1$$

e que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1} z^{k+2} = z \sum_{k=0}^{+\infty} (u_k z^k - 1) = z(U(z) - 1) \, .$$

Podemos assim escrever

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+2}z^{k+2} - 4\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1}z^{k+2} + 4\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^{k+2}$$
$$=$$
$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k - 3z - 1 - 4z\sum_{k=0}^{+\infty}(u_k z^k - 1) + 4z^2\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k \,,$$

ou seja

$$U(z) - 3z - 1 - 4z(U(z) - 1) + 4z^2U(z) = 0 \,.$$

Passo 3: Resolve-se a equação precedente relativamente a $U(z)$

$$\begin{aligned} U(z)(1 - 4z + 4z^2) &= 1 + 3z - 4z \\ &= 1 - z \\ U(z) &= \frac{1-z}{1-4z+4z^2} \\ &= \frac{1-z}{4(z-1/2)^2} \,. \end{aligned}$$

Passo 4: Decompondo $U(z)$ em frações racionais elementares, resolve-se, para obter uma solução u_n da recorrência dada. Usando o método explicado na Secção 6.5, tem-se

$$U(z) = \frac{1}{4}\left(\frac{A}{(z-1/2)^2} + \frac{B}{z-1/2}\right) \quad \text{e} \quad F(z) = 1 - z$$

donde deduzimos

$$A = F(z)|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad B = F'(z)|_{z=\frac{1}{2}} = -1 \,.$$

Logo

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{1}{4}\left(\frac{\frac{1}{2}}{(z-1/2)^2} - \frac{1}{z-1/2}\right) \\ &= \frac{1}{2(1-2z)^2} + \frac{1}{2(1-2z)} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty}(k+1)2^k z^k + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty}(k+2)2^{k-1}z^k \,. \end{aligned}$$

Conclui-se assim que $u_n = (n+2)2^{n-1}$. □

6.7.2 TORRE DE HANOI E SUCESSÃO DE FIBONACCI

Vamos aplicar o método das funções geradoras à resolução da recorrência relativa ao número de passos necessários para mover n discos no *puzzle* da Torre de Hanoi.

Exemplo 173. *Resolver a recorrência correspondente à complexidade do problema da Torre de Hanoi:* $h_n = 2h_{n-1} + 1$ *para* $n \in \mathbb{N}_1$, *com* $h_0 = 0$.

(Resolução) Aplicam-se os 4 passos descritos.

Passo 1: A partir de $h_n = 2h_{n-1} + 1$ obtém-se

$$\begin{aligned} h_n z^n &= 2h_{n-1}z^n + 1z^n \\ \sum_{k=1}^{+\infty} h_k z^k &= \sum_{k=1}^{+\infty} 2h_{k-1}z^k + \sum_{k=1}^{+\infty} z^k \,. \end{aligned}$$

Passo 2: Seja $H(z)$ a expressão da função geradora para h_n. Tem-se:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} h_k z^k &= 2z\sum_{k=1}^{+\infty} h_{k-1}z^{k-1} + z\sum_{k=1}^{+\infty} z^{k-1} \\ \sum_{k=1}^{+\infty} h_k z^k &= 2z\sum_{k=0}^{+\infty} h_k z^k + z\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \\ H(z) - h_0 &= 2zH(z) + \frac{z}{1-z} \,. \end{aligned}$$

Passo 3: Resolve-se a equação para $H(z)$

$$\begin{aligned} H(z)(1-2z) &= 0 + \frac{z}{1-z} \\ H(z) &= \frac{z}{(1-z)(1-2z)} \,. \end{aligned}$$

Passo 4: Decompõe-se $H(z)$ em frações racionais elementares e resolve-se para obter h_n

$$H(z) = \frac{z}{(1-z)(1-2z)} = \frac{1}{1-2z} - \frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k z^k - \sum_{k=0}^{+\infty} z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (2^k - 1)z^k$$

donde decorre que $h_n = 2^n - 1$. □

Resolvemos agora a sucessão de Fibonacci através do método das funções geradoras.

Exemplo 174. *Resolver a recorrência de Fibonacci:* $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ *para* $n \in \mathbb{N}_2$, *com* $f_0 = 0$ *e* $f_1 = 1$.

(Resolução) Aplicam-se os 4 passos descritos.

Passo 1: A partir de $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ obtém-se

$$\begin{aligned} f_n z^n &= f_{n-1} z^n + f_{n-2} z^n \\ \sum_{k=2}^{+\infty} f_n z^n &= \sum_{k=2}^{+\infty} f_{n-1} z^n + \sum_{k=2}^{+\infty} f_{n-2} z^n \,. \end{aligned}$$

Passo 2: Seja $F(z)$ a expressão da função geradora para f. Tem-se

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{+\infty} f_n z^n &= z \sum_{k=2}^{+\infty} f_{n-1} z^{n-1} + z^2 \sum_{k=2}^{+\infty} f_{n-2} z^{n-2} \\ F(z) - f_1 z - f_0 &= z(F(z) - f_0) + z^2 F(z) \,. \end{aligned}$$

Passo 3: Resolve-se a equação para $F(z)$

$$\begin{aligned} F(z)(1 - z - z^2) &= f_1 z + f_0 - f_0 z \\ &= 1 \times z + 0 - 0 \times z \\ &= z \\ F(z) &= \frac{z}{1 - z - z^2} \,. \end{aligned}$$

Fatorizando o denominador obtém-se

$$1 - z - z^2 = -\left(z - \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right) - \left(z - \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right) \,.$$

Passo 4: Decompõe-se $F(z)$ em frações racionais elementares e resolve-se para obter f_n

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \frac{z}{z_1}} - \frac{1}{1 - \frac{z}{z_2}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z_1}\right)^k z^k - \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z_2}\right)^k z^k \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\left(\frac{2}{-1 + \sqrt{5}}\right)^k - \left(\frac{2}{-1 - \sqrt{5}}\right)^k \right) z^k \end{aligned}$$

$$= \quad \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^k \; - \; \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^k \right) z^k \; .$$

Desta fórmula conclui-se que o termo geral da sucessão de Fibonacci é:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \times \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \; .$$

□

6.7.3 DINÂMICA DE POPULAÇÕES

Resultado de uma reintrodução, realizada há mais de 15 anos, estabeleceu-se na Serra da Lousã uma população de veados (*Cervus elaphus*), que foi aumentando e dispersando pelo território. A população de veados ν era de 200 em 2015 ($\nu_0 = 200$) e de 220 em 2016 ($\nu_1 = 220$). Nas condições observadas, o aumento da população de veados no ano $n-1$ é factualmente duas vezes o aumento ocorrido do ano $n-2$. A equação às diferenças que descreve a evolução da população de veados é $\nu_n = 3\nu_{n-1} - 2\nu_{n-2}$. Com efeito, temos que $\Delta\nu_{n-1} = 2 \times \Delta\nu_{n-2}$, ou seja $\nu_n - \nu_{n-1} = 2 \times (\nu_{n-1} - \nu_{n-2})$, ou seja

$$\nu_n = 3\nu_{n-1} - 2\nu_{n-2} \; ,$$

com as condições iniciais $\nu_0 = 200$ e $\nu_1 = 220$. Recorremos ao método das funções geradoras para resolver esta equação às diferenças finitas. Temos sucessivamente:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^{+\infty} \nu_k z^k &= \sum_{k=2}^{+\infty} 3\nu_{k-1} z^k - \sum_{k=2}^{+\infty} 2\nu_{k-2} z^k \\
\sum_{k=2}^{+\infty} \nu_k z^k &= 3z \sum_{k=2}^{+\infty} \nu_{k-1} z^{k-1} - 2z^2 \sum_{k=2}^{+\infty} \nu_{k-2} z^{k-2} \\
\sum_{k=2}^{+\infty} \nu_k z^k &= 3z \sum_{k=1}^{+\infty} \nu_k z^k - 2z^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \nu_k z^k \\
\sum_{k=0}^{+\infty} (\nu_k z^k) - 200 - 220z &= 3z \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (\nu_k z^k) - 200 \right) - 2z^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \nu_k z^k \\
N(z) - 200 - 220z &= 3z(N(z) - 200) - 2z^2 N(z) \\
N(z)(1 - 3z + 2z^2) &= 200 + 220z - 600z
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N(z) &= \frac{200-380z}{(1-z)(1-2z)} \\ N(z) &= \frac{180}{1-z}+\frac{20}{1-2z}\,. \end{aligned}$$

Conclui-se que $\nu_n = 180 + 20 \times 2^n$ ($n \in \mathbb{N}$). A população de veados no ano $2015+n$ ($n \in \mathbb{N}$), supondo que as condições se mantêm, é assim dada por $180 + 20 \times 2^n$.

Vejamos um outro exemplo. Suponha-se agora que a população de veados numa certa reserva é de 0 no ano 0 (digamos 1998) e que, no fim de cada ano i, são introduzidos na reserva i novos veados (um veado no fim do ano 1, dois no fim do ano 2, etc.). Suponha-se ainda que a população global dos veados da reserva aumenta, por reprodução, 20% por ano. Temos agora que $\Delta\nu_{n-1} = n+0.2\nu_{n-1}$, com $\nu_0 = 0$, ou seja $\nu_n - \nu_{n-1} = n+0.2\nu_{n-1}$, pelo que a equação às diferenças que descreve a evolução da população de veados é neste caso

$$\nu_n = n + 1.2\nu_{n-1}\,,$$

com condição inicial $\nu_0 = 0$.

Recorremos de novo ao método das funções geradoras para resolver esta equação às diferenças finitas. Temos sucessivamente:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty}\nu_k z^k &= \sum_{k=1}^{+\infty} kz^k + 1.2\sum_{k=1}^{+\infty}\nu_{k-1}z^k \\ \sum_{k=1}^{+\infty}\nu_k z^k &= \sum_{k=0}^{+\infty} kz^k + 1.2z\sum_{k=0}^{+\infty}\nu_k z^k \\ \sum_{k=0}^{+\infty}\nu_k z^k &= \sum_{k=0}^{+\infty} kz^k + 1.2z\sum_{k=0}^{+\infty}\nu_k z^k \\ N(z) &= \frac{z}{(1-z)^2} + 1.2zN(z) \\ N(z)(1-1.2z) &= \frac{z}{(1-z)^2} \\ N(z) &= \frac{z}{(1-z)^2(1-1.2z)} \\ N(z) &= \frac{A}{(1-z)^2} - \frac{B}{1-z} + \frac{r(z)}{1-1.2z} \\ N(z) &= -\frac{5}{(1-z)^2} - \frac{25}{1-z} + \frac{30}{1-1.2z}\,, \end{aligned}$$

notando que

$$A = \left.\frac{z}{1-1.2z}\right|_{z=1} = -5 \quad \text{e} \quad B = \left.\left(\frac{z}{1-1.2z}\right)'\right|_{z=1} = 25$$

e, portanto, $r(z) = 30$.

A sucessão solução é $\nu_n = -5(n+1) - 25 + 30 \times 1.2^n = 30 \times 1.2^n - 5n - 30$ $(n \in \mathbb{N})$. A população de veados no ano $1998+n$ $(n \in \mathbb{N})$, supondo que as condições se mantêm, é assim dada por $30 \times 1.2^n - 5n - 30$.

6.7.4 LEIS FÍSICAS

Se T_0 representa a temperatura inicial de um objeto, T a temperatura do meio em que o objeto se encontra e T_n a temperatura do objeto após n unidades de tempo, então a variação de temperatura por unidade de tempo é dada, para todo o $n \in \mathbb{N}$, por

$$T_{n+1} - T_n = k(T_n - T)$$

onde k é uma constante que depende apenas do corpo. Esta equação às diferenças descreve a lei do arrefecimento de Newton: *a variação da temperatura por unidade de tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura ambiente.* Tomando $k = -0.01$, $T = 0°C$ e $T_0 = 100°C$, pretendemos resolver a equação para obter a sucessão das temperaturas T_n.

A recorrência é $T_{n+1} = 0.99T_n$ com $T_0 = 100$:

$$\begin{aligned}
T_{k+1} &= 0,99T_k \\
T_{k+1}z^{k+1} &= 0.99T_k z^{k+1} \\
\sum_{k=0}^{+\infty} T_{k+1}z^{k+1} &= 0.99z\sum_{k=0}^{+\infty} T_k z^k \\
\sum_{k=1}^{+\infty} T_k z^k &= 0.99zT(z) \\
T(z) - 100 &= 0.99zT(z) \\
T(z)(1-0.99z) &= 100 \\
T(z) &= \frac{100}{1-0.99z} = 100\sum_{k=0}^{+\infty}(0.99)^k z^k
\end{aligned}$$

donde se conclui que a solução é a sucessão de termo geral $T_n = 100 \times (0.99)^n$.

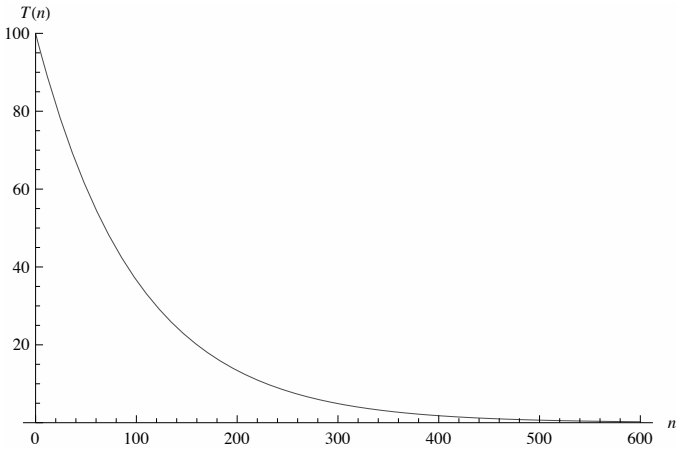


Figura 6.3: Variação da temperatura T_n com o tempo n.

Um outro exemplo: a Equação de Laplace descreve *inter alia* o potencial gravitacional no espaço vazio de matéria. A sua versão apenas a uma dimensão espacial discreta $n \in \mathbb{N}$ é

$$\Delta^2 \phi_n = 0 \qquad \text{ou} \qquad \phi_{n+2} - 2\phi_{n+1} + \phi_n = 0 \ .$$

Podemos resolver a Equação de Laplace recorrendo ao método das funções geradoras. Consideremos que a equação está sujeita às condições $\phi_0 = 1$ e $\phi_1 = 10$, por exemplo. Temos sucessivamente:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{+\infty} \phi_{k+2} z^{k+2} - \sum_{k=0}^{+\infty} 2\phi_{k+1} z^{k+2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \phi_k z^{k+2} &= 0 \\
\sum_{k=2}^{+\infty} \phi_k z^k - 2z \sum_{k=1}^{+\infty} \phi_k z^k + z^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \phi_k z^k &= 0 \\
(\Phi(z) - 1 - 10z) - 2z(\Phi(z) - 1) + z^2 \Phi(z) &= 0 \\
\Phi(z)(1 - 2z + z^2) &= 1 + 8z \\
\Phi(z) &= \frac{1+8z}{(1-z)^2} \\
&= \frac{1}{(1-z)^2} + 8 \times \frac{z}{(1-z)^2} \ .
\end{aligned}$$

Conclui-se que a sucessão solução ϕ_n é dada por $\phi_n = (n+1) + 8n = 9n + 1$. Note-se que a solução da equação de Laplace é sempre da forma $\phi_n = an + b$, onde a e b são constantes determinadas pelas condições dadas.

6.7.5 DESAFIO AO LEITOR

Resolva as seguintes recorrências, determinando primeiro a função geradora de cada uma das sucessões que é solução da recorrência:

1. $u_n = 2u_{n-1};\ u_0 = 3$
2. $u_n = 2u_{n-1} - 3;\ u_0 = 3$
3. $u_n = 2u_{n-1} + 3u_{n-2};\ u_0 = 1,\ u_1 = 2$
   (*Resposta no fim da secção.*)
4. $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2} + 2;\ u_0 = 2,\ u_1 = 1$
5. $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2} + 2;\ u_0 = 2,\ u_1 = -1$
6. $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2} + n;\ u_0 = 2,\ u_1 = -1$
7. $u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} + n;\ u_0 = 1,\ u_1 = 3$
8. $u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} + n^2;\ u_0 = 1,\ u_1 = 4$
9. $u_n = 7u_{n-1} + 8u_{n-2} + (-1)^n;\ u_0 = 1,\ u_1 = 1$
10. $u_n = 5u_{n-1} + 6u_{n-2} + 2n + 1;\ u_0 = 2,\ u_1 = -1$
11. $u_n = 2u_{n-2} + u_{n-3};\ u_0 = 0,\ u_1 = 1,\ u_2 = 2$
12. $u_n = 4u_{n-1} - u_{n-2} - 6u_{n-3};\ u_0 = 0,\ u_1 = 1,\ u_2 = 2$
13. $u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2} + 3u_{n-3};\ u_0 = 0,\ u_1 = 1,\ u_2 = 2$
14. $2u_{n+1} - u_n = 1;\ u_0 = 0$
15. $u_{n+2} - 6u_{n+1} + 8u_k = 0;\ u_0 = 0,\ u_1 = 2$
16. $u_{n+2} + 4u_{n+1} + 4u_k = 0;\ u_0 = 1,\ u_1 = 0$
17. $u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n = 0;\ u_0 = 2,\ u_1 = -1$
18. $u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n = 4^n;\ u_0 = 1,\ u_1 = 2$
    (*Resposta no fim da secção.*)
19. $4u_{n+2} - 4u_{n+1} + u_n = 2^{-n};\ u_0 = 0,\ u_1 = 1$

Eis algumas resoluções

Exercício 3:

Aplica-se o paradigma da resolução de recorrências apresentado.

Passo 1: Multiplicam-se ambos os membros da recorrência por z^n

$$u_n z^n = 2u_{n-1}z^n + 3u_{n-2}z^n \ .$$

Somam-se ambos os membros para todos os termos da sucessão a partir do segundo

$$\sum_{k=2}^{+\infty} u_k z^n = \sum_{k=2}^{+\infty} 2u_{k-1}z^n + \sum_{k=2}^{+\infty} 3u_{k-2}z^k \ .$$

Passo 2: Podemos escrever

$$\sum_{k=2}^{+\infty} u_n z^n = 2z\sum_{k=2}^{+\infty} u_{k-1}z^{k-1} + 3z^2\sum_{k=2}^{+\infty} u_{k-2}z^{k-2} = 2z\sum_{k=1}^{+\infty} u_k z^k + 3z^2\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k$$

ou seja

$$U(z) - 2z - 1 = 2z(U(z) - 1) + 3z^2U(z) \ .$$

Passo 3: Resolve-se a equação precedente relativamente a $U(z)$

$$\begin{aligned} U(z)(1-2z-3z^2) &= 1 \\ U(z) &= \frac{1}{1-2z-3z^2} = \frac{1}{(1+z)(1-3z)} . \end{aligned}$$

Passo 4: Decompondo $U(z)$ em frações racionais elementares, resolve-se, para obter uma solução u_n da recorrência dada. Usando o método explicado na Secção 6.5, tem-se

$$U(z) = \frac{A}{1+z} + \frac{B}{1-3z}$$

e, portanto,

$$A = \frac{1}{1-3z}\Big|_{z=-1} = \frac{1}{4} \quad \text{e} \quad B = \frac{1}{1+z}\Big|_{z=\frac{1}{3}} = \frac{3}{4} .$$

Logo

$$U(z) = \frac{\frac{1}{4}}{1+z} + \frac{\frac{3}{4}}{1-2z} = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k z^k + \frac{3}{4}\sum_{k=0}^{+\infty} 3^k z^k = \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{4}((-1)^k + 3^{k+1})z^k .$$

Conclui-se assim que $u_n = \frac{1}{4}((-1)^n + 3^{n+1})$. □

Exercício 18:

Aplica-se o paradigma da resolução de recorrências apresentado.

Passo 1: Multiplicam-se ambos os membros da recorrência por z^{n+2}

$$u_{n+2}z^{n+2} - 3u_{n+1}z^{n+2} + 2u_n z^{n+2} = 4^n z^{n+2} .$$

Somam-se ambos os membros para todos os termos da sucessão a partir do zero:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+2}z^{k+2} - 3\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1}z^{k+2} + 2\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^{k+2} = \sum_{k=0}^{+\infty} 4^k z^{k+2} .$$

Passo 2: Podemos escrever

$$\sum_{k=2}^{+\infty} u_k z^k - 3z\sum_{k=1}^{+\infty} u_k z^k + 2z^2\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k = z^2\sum_{k=0}^{+\infty} 4k z^k ,$$

ou seja

$$\sum_{k=0}^{+\infty}(u_k z^k - 2z - 1) - 3z\sum_{k=0}^{+\infty}(u_k z^k - 1) + 2z^2\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k = z^2\sum_{k=0}^{+\infty} 4kz^k \,,$$

ou ainda

$$(U(z) - 2z - 1) - 3z(U(z) - 1) + 2z^2U(z) = \frac{z^2}{1-4z} \,.$$

Passo 3: Resolve-se a equação precedente relativamente a $U(z)$

$$U(z)(1 - 3z + 2z^2) \;=\; 1 - z + \frac{z^2}{1-4z} \;=\; \frac{1 - 5z + 5z^2}{1-4z}$$

$$U(z) \;=\; \frac{1 - 5z + 5z^2}{(1 - 3z + 2z^2)(1-4z)} \;=\; \frac{1 - 5z + 5z^2}{(1-z)(1-2z)(1-4z)} \,.$$

Passo 4: Decompondo $U(z)$ em frações racionais elementares, resolve-se, para obter uma solução u_n da recorrência dada. Usando o método explicado na Secção 6.5, tem-se

$$U(z) \quad = \quad \frac{A}{1-z} + \frac{B}{1-2z} + \frac{C}{1-4z}$$

e, portanto,

$$A = \left.\frac{1 - 5z + 5z^2}{(1-2z)(1-4z)}\right|_{z=1} = \frac{1}{3} \qquad B = \left.\frac{1 - 5z + 5z^2}{(1-z)(1-4z)}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$C = \left.\frac{1 - 5z + 5z^2}{(1-z)(1-2z)}\right|_{z=\frac{1}{4}} = \frac{1}{6} \,.$$

Logo

$$U(z) \;=\; \frac{\frac{1}{3}}{1-z} + \frac{\frac{1}{2}}{1-2z} + \frac{\frac{1}{6}}{1-4z} \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{3} + 2^{k-1} + \frac{1}{6}4^k\right) z^k \,.$$

Conclui-se assim que $u_n = \frac{1}{3} + 2^{n-1} + \frac{1}{6}4^n$. □

6.8 FUNÇÃO GERADORA GERAL DA SOLUÇÃO

6.8.1 FÓRMULA RESOLVENTE

Nesta secção vamos aprender um método geral e económico de determinação de uma forma fechada da função geradora da solução de uma equação às diferenças (ou recorrên-

cia) linear na seguinte forma que, doravante, designaremos de canónica:

$$u_{n+m} \;=\; a_1 u_{n+m-1} + a_2 u_{n+m-2} + \cdots + a_m u_n + \alpha_n \tag{6.1}$$

Definição 49. *A toda a equação às diferenças linear de grau m associamos um* polinómio característico $\mathbb{C}(z) = z^m - a_1 z^{m-1} - a_2 z^{m-2} - \cdots - a_m$. *Define-se também o polinómio caraterístico recíproco* $\mathbb{C}^R(z) = 1 - a_1 z - a_2 z^2 - \cdots - a_m z^m$.

Definição 50. *A toda a equação às diferenças linear de grau m com valores iniciais $u_0, u_1, \ldots, u_{m-1}$ associamos um* polinómio de resíduos $\rho(z) = r_0 - r_1 z + r_2 z^2 - \cdots - r_{m-1} z^{m-1}$ *cujos coeficientes são dados pelo produto matricial*

$$\begin{pmatrix} r_{m-1} \\ r_{m-2} \\ r_{m-3} \\ \vdots \\ r_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{m-1} \\ 0 & 1 & -a_1 & \cdots & -a_{m-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & -a_{m-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{m-1} \\ u_{m-2} \\ u_{m-3} \\ \vdots \\ u_0 \end{pmatrix} .$$

Teorema 143 (Teorema da representação racional)**.** *Se $A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k z^k$ é a função geradora da função particular α_n de uma equação às diferenças linear, então a função geradora $U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k$ da solução de*

$$u_{n+m} = a_1 u_{n+m-1} + a_2 u_{n+m-2} + \cdots + a_m u_n + \alpha_n$$

com valores iniciais $u_0, u_1, \ldots, u_{m-1}$ é

$$U(z) \;=\; \frac{\rho(z) + z^m A(z)}{\mathbb{C}^R(z)}$$

onde $\rho(z)$ é o polinómio dos resíduos da equação dada.

(Demonstração) A demonstração reduz-se a alguns cálculos simples, mas fastidiosos, que sintetiza a experiência anterior na resolução das equações às diferenças finitas. Tem-se, sucessivamente:

$$\begin{aligned} U(z)\mathbb{C}^R(z) &= \left(\sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k\right)(1 - a_1 z - a_2 z^2 - \cdots - a_m z^m) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k - \sum_{k=0}^{+\infty} a_1 u_k z^{k+1} - \sum_{k=0}^{+\infty} a_2 u_k z^{k+2} - \cdots - \sum_{k=0}^{+\infty} a_m u_k z^{k+m} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{+\infty} u_k z^k - \sum_{k=1}^{+\infty} a_1 u_{k-1} z^k - \sum_{k=2}^{+\infty} a_2 u_{k-2} z^k - \cdots - \sum_{k=m}^{+\infty} a_m u_{k-m} z^k \\
&= \sum_{k=m}^{+\infty} (u_k - a_1 u_{k-1} - a_2 u_{k-2} - \cdots - a_m u_{k-m}) z^k + \sum_{k=0}^{m-1} u_k z^k \\
&\quad - \sum_{k=1}^{m-1} a_1 u_{k-1} z^k - \sum_{k=2}^{m-1} a_2 u_{k-2} z^k - \cdots - \sum_{k=m-2}^{m-1} a_{m-2} u_{k-m+2} z^k \\
&\quad - a_{m-1} u_0 z^{m-1} \\
&= A(z) z^m + r_{m-1} z^{m-1} + \cdots + r_1 z + r_0 \, .
\end{aligned}
$$

Para calcular os valores de $r_0, r_1, \ldots, r_{k-1}$, reescrevemos a soma de somatórios à direita de $A(z)z^m$ na forma:

$$
\begin{array}{cccccc}
u_0 & +u_1 z & +u_2 z^2 & +u_3 z^3 & \cdots & +u_{m-1} z^{m-1} \\
 & -a_1 u_0 z & -a_1 u_1 z^2 & -a_1 u_2 z^3 & \cdots & -a_1 u_{m-2} z^{m-1} \\
 & & -a_2 u_0 z^2 & -a_2 u_1 z^3 & \cdots & -a_2 u_{m-3} z^{m-1} \\
 & & & & \cdots & \\
 & & & & & -a_{m-1} u_0 z^{m-1} \\
+ & & & & & \\
\hline
r_0 & +r_1 z & +r_2 z^2 & +r_3 z^3 & \cdots & +r_{m-1} z^{m-1}
\end{array}
$$

ou, na forma de produto de matrizes

$$
\begin{pmatrix} r_{m-1} \\ r_{m-2} \\ r_{m-3} \\ \vdots \\ r_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{m-1} \\ 0 & 1 & -a_1 & \cdots & -a_{m-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & -a_{m-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{m-1} \\ u_{m-2} \\ u_{m-3} \\ \vdots \\ u_0 \end{pmatrix} .
$$

Conclui-se, portanto, que $U(z)\mathbb{C}^R(z) = A(z)z^m + \rho(z)$, donde

$$
U(z) \; = \; \frac{\rho(z) + z^m A(z)}{\mathbb{C}^R(z)} \, ,
$$

como se pretendia demonstrar. □

Exemplo 175. *Resolver a equação* $u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n + 4(n-1)$*, com* $u_0 = 1$ *e* $u_1 = 4$.

(Resolução) A função particular tem função geradora

$$A(z) \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty} 4(k-1)z^k \;=\; 4\sum_{k=0}^{+\infty} kz^k - 4\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \;=\; \frac{4z}{(1-z)^2} - \frac{4}{1-z} \;=\; \frac{4(2z-1)}{(1-z)^2}\,.$$

O polinómio caraterístico é $\mathsf{C}(z) = z^2-6z+9$, pelo que o polinómio caraterístico recíproco é $\mathsf{C}^R(z) = 1-6z+9z^2 = (1-3z)^2$ e o polinómio dos resíduos tem coeficientes dados por:

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_0 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Recorrendo à fórmula resolvente do Teorema 143, obtemos

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{1-2z+z^2\frac{4(2z-1)}{(1-z)^2}}{(1-3z)^2} \\ &= \frac{(1-2z)(1-z)^2+4z^2(2z-1)}{(1-z)^2(1-3z)^2} \\ &= \frac{(1-2z)((1-z)^2-4z^2)}{(1-z)^2(1-3z)^2} \\ &= \frac{(1-2z)(1-3z)(1+z)}{(1-z)^2(1-3z)^2} \\ &= \frac{1-z-2z^2}{(1-z)^2(1-3z)} \\ &= \frac{1}{1-3z} + \frac{1}{(1-z)^2} - \frac{1}{(1-z)}\,. \end{aligned}$$

Segue-se que a solução da equação é $u_n = 3^n + (n+1) - 1 = 3^n + n$. □

Exemplo 176. *Resolver a equação* $u_n = -u_{n-1} + 5u_{n-2} + u_{n-3} - 8u_{n-4} + 4u_{n-5}$*, com* $u_0 = -4$*,* $u_1 = -9$*,* $u_2 = -13$*,* $u_3 = -43$ *e* $u_4 = 9$*.*

(Resolução) A função particular é $\alpha_n = 0$. A equação pode ser escrita na forma canónica

$$u_{n+5} \;=\; -u_{n+4} + 5u_{n+3} + u_{n+2} - 8u_{n+1} + 4u_n\,.$$

O polinómio caraterístico é $\mathsf{C}(z) = z^5 + z^4 - 5z^3 - z^2 + 8z - 4$, pelo que o polinómio

caraterístico recíproco é $\mathtt{C}(z)^R = 1+z-5z^2-z^3+8z^4-4z^5$ e origina o produto matricial

$$\begin{pmatrix} r_4 \\ r_3 \\ r_2 \\ r_1 \\ r_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -5 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ -43 \\ -13 \\ -9 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -7 \\ -2 \\ -13 \\ -4 \end{pmatrix} .$$

Recorrendo à fórmula resolvente do Teorema 143, obtemos

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{-4-13z-2z^2-7z^3+8z^4}{1+z-5z^2-z^3+8z^4-4z^5} \\ &= \frac{-4-13z-2z^2-7z^3+8z^4}{(1-z)^3(1+2z)^2} \\ &= -\frac{2}{(1-z)^3} - \frac{2}{(1-z)^2} + \frac{1}{(1-z)} + \frac{1}{(1+2z)^2} - \frac{2}{1+2z} . \end{aligned}$$

Segue-se que a solução da equação é

$$u_n = -2\binom{n+2}{2} - 2\binom{n+1}{1} + 1 + \left(\binom{n+1}{1} - 2\right)(-2)^n ,$$

ou, simplesmente,

$$u_n = -(n^2+5n+3) + (n-1)(-2)^n .$$

□

6.8.2 PARADIGMA

Descrevemos detalhadamente os passos do método geral para obter uma forma fechada da função geradora da solução de uma recorrência linear através da fórmula resolvente estudada na Secção 6.8.1. Tome-se a recorrência linear não homogénea de grau 3

$$u_{n+3} = 10u_{n+2} - 32u_{n+1} + 32u_n - 3n$$

para $n \in \mathbb{N}$, com $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ e $u_2 = -1$.

Passo 1: Calcular uma forma fechada para a função geradora da função particular, que neste caso é $\alpha_n = -3n$:

$$A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-3k)z^k = -3\sum_{k=0}^{+\infty} kz^k = -\frac{3z}{(1-z)^2} .$$

Passo 2: Calcular o polinómio dos resíduos $\rho(z)$ e o polinómio caraterístico recíproco $\complement^R(z)$. O polinómio dos resíduos $\rho(z)$ obtém-se a partir do produto matricial

$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2 \\ r_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -10 & 32 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

concluindo-se que $\rho(z) = 1 - 8z + 11z^2$.

O polinómio caraterístico recíproco é

$$\complement^R(z) = 1 - 10z + 32z^2 - 32z^3 \ .$$

Passo 3: Usando a fórmula estabelecida no Teorema 143 obtém-se

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{1 - 8z + 11z^2 + z^3 \times \frac{-3z}{(1-z)^2}}{1 - 10z + 32z^2 - 32z^3} \\ &= \frac{(1 - 8z - 11z^2)(1-z)^2 - 3z^4}{-32(z - 1/2)(z - 1/4)^2(1-z)^2} \\ &= \frac{8z^4 - 30z^3 + 28z^2 - 10z + 1}{(1 - 2z)(1 - 4z)^2(1-z)^2} \end{aligned}$$

que é uma forma fechada para a função geradora da recorrência, como pretendido.

Se agora quisermos prosseguir e encontrar a sucessão cuja função geradora tem forma fechada $U(z)$, há que continuar o cálculo da forma usual, que apresentamos de seguida de forma abreviada:

$$U(z) = \frac{8z^4 - 30z^3 + 28z^2 - 10z + 1}{(1 - 2z)(1 - 4z)^2(1-z)^2} = \frac{1}{9}\left(\frac{-2z + 5}{(1-z)^2} - \frac{-9}{1 - 2z} + \frac{-76z + 13}{(1 - 4z)^2}\right)$$

donde se conclui que a sucessão é

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{9}\left(-2n + 5(n+1) - 9 \times 2^n - 19 \times 4^n + 13 \times 4^n(n+1)\right) \\ &= \frac{1}{9}\left(5 + 3n - 9 \times 2^n + 13 \times 4^n - 6n \times 4^n\right) \ . \end{aligned}$$

6.8.3 DESAFIO AO LEITOR

1. Resolva as seguintes recorrências, determinando primeiro a função geradora de cada uma das sucessões que é solução da recorrência:

   (a) $u_n = 4u_{n-1} - 4u_{n-2} + 3^n(n-1);\ u_0 = 3,\ u_1 = 1$

(b) $u_n = -4u_{n-1} + 5u_{n-2};\ u_0 = 5,\ u_1 = 13$

(c) $u_n = u_{n-1} - 4u_{n-2} + 4u_{n-3};\ u_0 = -1,\ u_1 = 2,\ u_2 = 14$

2. A sucessão generalizada de Fibonacci $f_n^{(m)}$, de ordem $m > 2$, pode ser definida da seguinte forma: $f_0^{(m)} = f_1^{(m)} = \cdots = f_{m-2}^{(m)} = 0$, $f_{m-1}^{(m)} = 1$ e, para cada $n > m$, $f_n^{(m)} = f_{n-1}^{(m)} + f_{n-2}^{(m)} + \cdots + f_{n-m}^{(m)}$. Mostre que, para todo o $z \neq 1$, o polinómio caraterístico desta equação às diferenças é

$$\mathsf{C}(z) = \frac{z^m(z-2)+1}{z-1}\ .$$

6.8.4 REVERSÃO DA FUNÇÃO GERADORA

Eis a última questão: existirá alguma fórmula que permita reverter uma função geradora na correspondente sucessão?

Iremos ao encontro da resposta, sugerindo soluções progressivas para casos concretos: (a) a função geradora é um polinómio, (b) a função geradora é periódica e (c) a função geradora satisfaz condições mais gerais (da classe que temos considerado neste capítulo).

Seja ω a denotação da n-ésima raiz principal complexa da unidade, i.e.

$$\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}} = cos\frac{2\pi}{n} + isen\frac{2\pi}{n}\ .$$

Recorde-se que, se v é uma n-raiz da unidade, $0 = v^n - 1 = (v-1)(v^{n-1} + v^{n-2} + \cdots + 1)$, donde, para $v \neq 1$,

$$v^{n-1} + v^{n-2} + \cdots + 1 = 0\ . \tag{6.2}$$

6.8.5 PRIMEIRO CASO

Teorema 144. *Se a função geradora da sucessão u_n é um polinómio $U(z) = u_0 + u_1 z + \cdots + u_{p-1}z^{p-1}$, então os termos da sucessão podem ser calculados pela fórmula*

$$u_j = \frac{1}{p}\sum_{k=0}^{p-1} \omega^{-jk} U(\omega^k)\ ,$$

para todo o $j = 0, 1, \ldots, p-1$, onde ω é a p-raiz principal da unidade.

(Demonstração) Para todo o $j = 0, 1, 2, \ldots, p-1$, temos

$$\begin{aligned}
\omega^{-0j}U(\omega^0) &= u_0 + u_1 + u_2 + \cdots u_{p-1} \\
\omega^{-1j}U(\omega) &= u_0\omega^{-j} + u_1\omega^{1-j} + u_2\omega^{2-j} + \cdots u_{p-1}\omega^{p-1-j} \\
\omega^{-2j}U(\omega^2) &= u_0\omega^{-2j} + u_1\omega^{2-2j} + u_2\omega^{4-2j} + \cdots u_{p-1}\omega^{2(p-1)-2j} \\
&\vdots \\
\omega^{-(p-1)j}U(\omega^{p-1}) &= u_0\omega^{-(p-1)j} + u_1\omega^{(p-1)-(p-1)j} + u_2\omega^{2(p-1)-(p-1)j} \\
&\quad + \cdots u_{p-1}\omega^{(p-1)^2-(p-1)^2 j}
\end{aligned}$$

e, somando estas $p-1$ igualdades, obtemos

$$\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{-jk}U(\omega^k) \;=\; u_0\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{(0-j)k} + u_1\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{(1-j)k} + \cdots + u_{p-1}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{(p-1-j)k}\;.$$

Porém, se $0 \leq m, j \leq p-1$, então $-(p-1) \leq m-j \leq (p-1)$ e, quando $m \neq j$, tem-se $\omega^{m-j} \neq 1$, pois ω é a raiz principal. Nestas circunstâncias, uma vez que ω^{m-j} é p-raiz de 1, por (6.2), tem-se $\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{(m-j)k} = 0$. Conclui-se, portanto, que

$$\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{(m-j)k} \;=\; \begin{cases} 0 & \text{se } m \neq j \\ p & \text{se } m = j \end{cases}$$

Resulta que

$$\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{-jk}U(\omega^j) \;=\; pu_j\;,$$

donde

$$u_j = \frac{1}{p}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{-jk}U(\omega^j)\;.$$

□

6.8.6 SEGUNDO CASO

Suponhamos agora que a sucessão é periódica de período p:

$$u_0, u_1, u_2, \ldots, u_{p-1}, u_0, u_1, u_2, \ldots, u_{p-1}, \ldots$$

O seguinte teorema é corolário do anterior:

Teorema 145. *Se a função geradora da sucessão u_n para o período p é um polinómio $U(z) = u_0 +$*

$u_1 z + \cdots + u_{p-1} z^{p-1}$, *então os termos da sucessão podem ser calculados pela fórmula*

$$u_{j+\ell p} = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \omega^{-jk} U(\omega^j) \ ,$$

para todo o $\ell, j \in \mathbb{N}$, *onde* ω *é a p-raiz principal da unidade.*

6.8.7 TERCEIRO CASO

O teorema que vamos enunciar será apenas informalmente demonstrado.

Começamos primeiro por ilustrar a técnica para reverter u_0 e u_1. Suponhamos que $U(z)$ converge numa vizinhança de 0 de raio R. Conclui-se que

$$u_0 = \lim_{z\to 0} U(z) = \lim_{z\to 0} \frac{1}{(0+1)z^{(0+1)-1}} \sum_{k=0}^{(0+1)-1} \omega_{0+1}^k U(\omega_{0+1}^k z) \ ,$$

onde ω_1 é a 1-raiz principal (e, neste caso, única) da unidade.

As séries $U(z) = u_0 + u_1 z \cdots + u_n z^n + \cdots$ e $U(-z) = u_0 - u_1 z \cdots + (-1)^n u_n z^n + \cdots$ convergem na mesma vizinhança, bem como $U(z) - U(-z) = 2z(u_1 + u_3 z^2 + \cdots + u_{2n+1} z^{2n} + \cdots)$. Conclui-se que

$$u_1 = \lim_{z\to 0} \frac{U(z) - U(-z)}{2z} = \lim_{z\to 0} \frac{1}{(1+1)z^{(1+1)-1}} \sum_{k=0}^{(1+1)-1} \omega_{1+1}^k U(\omega_{1+1}^k z) \ ,$$

onde ω_2 é a 2-raiz principal da unidade.

Seja ω a 3-raiz principal da unidade. Uma vez que $|z| = |\omega z| = |\omega^2 z|$, para todo o $z \in \mathbb{R}$, conclui-se que $U(z)$ converge para os três valores, donde, tendo em conta que $\omega^3 = 1$,

$$\begin{aligned} U(z) &= u_0 + u_1 z + u_2 z^2 + u_3 z^3 + u_4 z^4 + u_5 z^5 + \cdots \\ U(\omega z) &= u_0 + u_1 \omega z + u_2 \omega^2 z^2 + u_3 z^3 + u_4 \omega z^4 + u_5 \omega^2 z^5 + \cdots \\ U(\omega^2 z) &= u_0 + u_1 \omega^2 z + u_2 \omega z^2 + u_3 z^3 + u_4 \omega^2 z^4 + u_5 \omega z^5 + \cdots \end{aligned}$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} U(z) + \omega U(\omega z) + \omega^2 U(\omega^2 z) \ = \ & u_0 + u_1 z + u_2 z^2 + u_3 z^3 + u_4 z^4 + u_5 z^5 + \cdots \\ & + \omega(u_0 + u_1 \omega z + u_2 \omega^2 z^2 + u_3 z^3 + u_4 \omega z^4 + u_5 \omega^2 z^5 + \cdots) \\ & + \omega^2(u_0 + u_1 \omega^2 z + u_2 \omega z^2 + u_3 z^3 + u_4 \omega^2 z^4 + u_5 \omega z^5 + \cdots) \\ = \ & 0 \times u_0 + 0 \times u_1 + 3u_2 z^2 + 0 \times u_3 + 0 \times u_4 + 3u_5 z^5 + \cdots \end{aligned}$$

donde, mais uma vez em virtude da identidade (6.2), se tem

$$\lim_{z\to 0} \frac{U(z) + \omega U(\omega z) + \omega^2 U(\omega^2 z)}{3z^2} = u_2 \ .$$

Este resultado generaliza-se através da fórmula

$$\lim_{z\to 0} \frac{U(z) + \omega U(\omega z) + \cdots + \omega^m U(\omega^m z)}{(m+1)z^m} = u_m \ .$$

Temos, assim, demonstrada a fórmula de reversão de uma função geradora em sucessão, de acordo com o teorema:

Teorema 146 (Fórmula de reversão)**.** *Se a função geradora $U(z)$ da sucessão $u_n$converge nalguma vizinhança de $z = 0$, então os termos da sucessão podem ser calculados pela fórmula*

$$u_m = \lim_{z\to 0} \frac{1}{(m+1)z^m} \sum_{k=0}^{m} \omega_{m+1}^k U(\omega_{m+1}^k z) \ ,$$

para todo o $m \in \mathbb{N}$, onde ω_{m+1} é a $m+1$-raiz principal da unidade.

6.9 FUNÇÕES GERADORAS DOS MOMENTOS

Neste capítulo, transmitimos a ideia de que a função geradora tem um papel resolvente similar a um "truque", uma arte mágica útil na resolução de equações às diferenças finitas. Pois bem, nem as equações às diferenças finitas requerem o uso de funções geradoras, nem as funções geradoras têm o seu domínio de aplicação restringido à resolução de equações às diferenças finitas.

As funções geradora são muito conhecidas em matemática, bem como em Física, como funções a partir das quais se obtém outras funções, e.g. como sintetizando famílias infinitas de funções. Todos nós conhecemos contextos em que surge uma família infinita de funções que diferem no valor de um parâmetro, tal como a família $\{\mathbb{E}[X^k] : k \in \mathbb{N}\}$, i.e. a família dos momentos de uma variável aleatória X. Poderemos obter qualquer destes valores a partir de uma função geradora, uma vez conhecida a distribuição de probabilidade da variável aleatória X?

Definição 51. *A* função geradora dos momentos de uma variável aleatória discreta X *é*

$$\mathcal{M}_X(z) = \mathbb{E}[e^{Xz}] \ .$$

Teorema 147. *Se X é uma variável aleatória discreta com função geradora de momentos $\mathcal{M}_X(z)$, então, para todo o $k \in \mathbb{N}_1$, na suposição de que os operadores de diferenciação e valor médio comutam para a distribuição de probabilidade em causa, tem-se*

$$\mathbb{E}[X^k] = \left[\frac{d^k}{dz^k}\mathcal{M}_X(z)\right]_{z=0} .$$

(Demonstração) A demonstração é muito simples.

Se os operadores de diferenciação e valor médio comutam para a distribuição de probabilidade em causa, então

$$\frac{d^k}{dz^k}\mathcal{M}_X(z) = \mathbb{E}[X^k e^{zX}] ,$$

o que, para $z = 0$, nos dá

$$\mathbb{E}[X^k] = \left[\frac{d^k}{dz^k}\mathcal{M}_X(z)\right]_{z=0} .$$

□

Vejamos um exemplo específico.

Consideremos uma variável aleatória com distribuição geométrica de parâmetro p. Temos, para $z < -\log_e(1-p)$,

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_X(z) &= \mathbb{E}[e^{zX}] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}pe^{kz} \\
&= \frac{p}{1-p}\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^k e^{kz} \\
&= \frac{p}{1-p}\left(\frac{1}{1-(1-p)e^z} - 1\right) .
\end{aligned}$$

Obtemos então as primeiras derivadas

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dz}\mathcal{M}_X(z) &= \frac{pe^z}{(1-(1-p)e^z)^2} \\
\frac{d^2}{dz^2}\mathcal{M}_X(z) &= \frac{2p(1-p)e^{2z}}{(1-(1-p)e^z)^3} + \frac{pe^z}{(1-(1-p)e^z)^2} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Para $z = 0$, obtemos

$$\mathbb{E}[X] \;=\; \frac{1}{p} \qquad \mathbb{E}[X^2] \;=\; \frac{2-p}{p^2} \qquad \cdots$$

Voltemos ao início desta secção. Se desenvolvermos em série de Taylor na origem $z = 0$ a função geradora dos momentos $\mathcal{M}_X(z)$, obtemos

$$\mathcal{M}_X(z) \;=\; 1 + \left[\frac{d}{dz}\mathcal{M}_X(z)\right]_{z=0} z + \frac{1}{2!}\left[\frac{d^2}{dz^2}\mathcal{M}_X(z)\right]_{z=0} z^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\left[\frac{d^k}{dz^k}\mathcal{M}_X(z)\right]_{z=0} z^k + \cdots$$

Recorrendo ao Teorema 147, podemos escrever esta expansão na forma de série infinita

$$\mathcal{M}_X(z) \;=\; 1 + \mathbb{E}[X]z + \frac{1}{2!}\mathbb{E}[X^2]z^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\mathbb{E}[X^k]z^k + \cdots$$

Concluímos que a sucessão dos momentos da variável aleatória X tem função geradora $\mathcal{M}_X(z) = \mathbb{E}[e^{Xz}]$.

Assim, como dissémos, a função geradora condensa toda a informação acerca dos momentos da variável aleatória. De igual modo, outras famílias de funções encontram uma síntese na correspondente função geradora.

6.10 APLICAÇÃO À COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL

Nesta secção estudamos os algoritmos de ordenação designados por *MergeSort* e *QuickSort*. A análise de complexidade destes algoritmos é apresentada como caso particular de aplicação das funções geradoras: o número de comparações realizadas para ordenar uma lista é especificado por recorrência e determinado pelo método estudado neste capítulo.

MergeSort

A mistura (*Merge*) de duas listas de números consiste em, repetidamente, retirar, um de cada vez, o menor elemento dos dois que se encontram nos primeiros lugares das duas listas, até exaurir essas mesmas listas. O procedimento em si não produz uma lista ordenada, mas pode ser utilizado na ordenação como veremos a seguir. O seguinte exemplo (lido da esquerda para a direita) ilustra o procedimento aplicado às sublistas A e B para originar a lista C.

A	1	48	3	58	17		A	48	3	58	17		A	48	3	58	17	
B	11	7	4	24			B	11	7	4	24		B	7	4	24		
C							C	1					C	1	11			

A	48	3	58	17		A	48	3	58	17
B	4	24				B	24			
C	1	11	7			C	1	11	7	4

A operação termina com as listas A e B vazias:

A									
B									
C	1	11	7	4	24	48	3	58	17

A ordenação por mistura pode realizar-se recursivamente através do procedimento *Merge-Sort*: (a) consideram-se em primeiro lugar os elementos individuais da lista a ordenar (suponhamos, para simplificar, que são em número de uma potência de dois), (b) constroem-se, através de *Merge*, sublistas ordenadas de dois elementos, (c) constroem-se, através de *Merge*, sublistas ordenadas de quatro elementos e (c) procede-se de igual modo duplicando o tamanho das listas em cada passo.

As sucessivas chamadas ao procedimento *MergeSort* para ordenar a sequência 58, 48, 1, 17, 8, 70, 35, 37 fazem-se de acordo com as seguintes associações:

$$
\begin{aligned}
X &= \langle 58\ \ 48\ \ 1\ \ 17\ \ 8\ \ 70\ \ 35\ \ 37\rangle \\
&\quad \text{formam-se elementos} \\
&= \langle [58]\ [48]\ [1]\ [17]\ [8]\ [70]\ \ [35]\ [37]\rangle \\
&\quad \text{formam-se pares} \\
&= \langle [[58]\ ,\ [48]]\ \ [[1]\ ,\ [17]]\ \ [[8]\ ,\ [70]]\ \ [[35]\ ,\ [37]]\rangle \\
&\quad \text{merge} \\
&= \langle [48\ ,\ 58]\ \ [1\ ,\ 17]\ \ [8\ ,\ 70]\ \ [35\ ,\ 37]\rangle \\
&\quad \text{formam-se quádruplos} \\
&= \langle [[48\ ,\ 58]\ ,\ [1\ ,\ 17]]\ \ [[8\ ,\ 70]\ ,\ [35\ ,\ 37]]\rangle \\
&\quad \text{merge} \\
&= \langle [1\ \ ,\ \ 17\ \ ,48\ ,\ 58]\ \ [8\ ,\ 35\ \ ,\ \ 37\ ,\ 70]\rangle \\
&\quad \text{formam-se óctuplos} \\
&= \langle [[1\ \ ,\ \ 17\ \ ,48\ ,\ 58]\ ,\ [8\ ,\ 35\ \ ,\ \ 37\ ,\ 70]]\rangle \\
&\quad \text{merge} \\
&= \langle [1\ \ ,\ \ 8\ \ ,\ \ 17\ \ ,\ \ 35\ \ ,\ \ 37\ \ ,\ \ 48\ \ ,\ \ 58\ \ ,\ \ 70]\rangle\ .
\end{aligned}
$$

MERGESORT

Var $L1$, $L2$, L: **list** of integers; n, m: integers;
Begin
  $n := |X|$;
  $m := \lceil n/2 \rceil$;
  If $n = 1$ **Then** $L := X$
    Else
      Begin
        $L_1 :=$ MERGESORT$(\langle x_1, x_2, \ldots, x_m \rangle)$;
        $L_2 :=$ MERGESORT$(\langle x_{m+1}, x_{m+2}, \ldots, x_n \rangle)$;
        $L :=$ Merge(L_1, L_2);
      End;
  Output L
End

Figura 6.4: Algoritmo de ordenação *MergeSort* recursivo.

Na Figura 6.4 especificamos informalmente o algoritmo *MergeSort* recorrendo ao procedimento *Merge*, também ele informalmente explicado acima.

Um majorante c_n para o número de comparações necessárias para efetuar a ordenação segundo o algoritmo *MergeSort*, aplicado a um vetor de n componentes, é dado por uma recursão do tipo *dividir para conquistar*:

$$c_n = 2c_{\lceil n/2 \rceil} + n, \quad c_1 = 1 \, .$$

Tomemos uma lista de um número exponencial de $n = 2^k$ componentes e escrevamos o referido majorante em função do expoente k (=$\log_2(n)$). Sendo t_k o número de tais comparações, tem-se então:

$$t_k = 2t_{k-1} + 2^k, \quad t_0 = 1 \, .$$

Resolvemos a recorrência através do método das funções geradoras:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{+\infty} t_k z^k &= 2z \sum_{k=1}^{+\infty} t_{k-1} z^{k-1} + 2z \sum_{k=1}^{+\infty} 2^{k-1} z^{k-1} \\
T(z) - 1 &= 2zT(z) + \frac{2z}{1-2z} \\
T(z) &= \frac{1}{(1-2z)^2} \\
t_k &= (k+1)2^k \, .
\end{aligned}$$

Para concluir, substituímos k por $\log_2(n)$ e $t_{\log_2(n)}$ por c_n. Assim, o algoritmo *MergeSort* realiza a ordenação num número de comparações majorado por $n(\log_2(n)+1)$, ou seja, $\mathcal{O}(n\log_2(n))$. Note-se que o algoritmo de ordenação por simples inserção [3] faz $\mathcal{O}(n^2)$ comparações.

QuickSort

O método de ordenação *QuickSort* consiste em duas etapas. Na primeira, é escolhido um elemento *pivô* da lista a ordenar. Na segunda, a lista de números a ordenar é fracionada em três sublistas: (a) a primeira contém todos os elementos menores do que o pivô (pode ser a sublista vazia), (b) a segunda contém apenas o pivô e (c) a terceira contém todos os elementos que não se encontram nas outras duas (pode ser a sublista vazia; inclui as repetições). Se o tamanho da lista original é 0 ou 1, então a lista já se encontra ordenada. Caso contrário, é tripartida e as duas listas (a) e (c) são elas mesmas submetidas a *QuickSort*. Vamos considerar o caso em que o pivô é escolhido aleatoriamente entre os índices máximo e mínimo da lista a ordenar $\langle x_{min}, \ldots, x_{max}\rangle$. Nestas circunstâncias, o pivô tem valor estatisticamente próximo da mediana da lista dada, o que reduz a complexidade do algoritmo.

Vejamos um exemplo: ordenar a lista 1, 11, 7, 4, 24, 48, 3, 58, 17.

$$
\begin{aligned}
X &= \langle 1\ 11\ 7\ 4\ 24\ 48\ 3\ 58\ 17\rangle \\
&\quad \text{escolha de pivô} \\
&= \langle \underbrace{1\ 11\ 7\ 4\ 3\ 17}_{X_1}\ \underbrace{24}_{\text{pivô}}\ \underbrace{48\ 58}_{X_2}\rangle \\
&\quad \text{escolha de pivô} \\
&= \langle \underbrace{1\ 7\ 4\ 3}_{X_1}\ \underbrace{11}_{\text{pivô}}\ \underbrace{17}_{X_2}\ 24\ \underbrace{48}_{\text{pivô}}\ \underbrace{58}_{X_2}\rangle \\
&\quad \text{escolha de pivô} \\
&= \langle \underbrace{1\ 3}_{X_1}\ \underbrace{4}_{\text{pivô}}\ \underbrace{7}_{X_2}\ 11\ 17\ 24\ 48\ 58\rangle \\
&\quad \text{escolha de pivô} \\
&= \langle \underbrace{1}_{X_1}\ \underbrace{3}_{\text{pivô}}\ 4\ 7\ 11\ 17\ 24\ 48\ 58\rangle \\
&= \langle 1\ 3\ 4\ 7\ 11\ 17\ 24\ 48\ 58\rangle\ .
\end{aligned}
$$

[3] *Insert Sort*: ordenam-se o primeiro e segundo elementos da lista, insere-se depois o terceiro elemento na posição adequada face aos dois primeiros, e assim sucessivamente, inserindo cada elemento da lista ainda não ordenado na posição adequada face aos anteriores (já ordenados).

QUICKSORT

Var $L1$, $L2$, L: **list** of integers;
Begin
If $|X| = 0 \vee |X| = 1$ **Then** $L := X$
Else
Begin
$pivot := random(\{1, \ldots, |X|\})$;
$L_1 := \langle x \in X : x < x_{\text{pivot}} \rangle$;
$L_2 := \langle x \in X : x \geq x_{\text{pivot}} \rangle$;
$L :=$ QUICKSORT$(L_1) \circ \langle x_{\text{pivot}} \rangle \circ$ QUICKSORT(L_2)
End;
Output L
End

Figura 6.5: Algoritmo de ordenação *Quicksort*.

Agora faremos a análise da complexidade de *QuickSort*, i.e. do número de passos necessários para obter uma lista ordenada. Suponha-se que a lista a ordenar tem comprimento n. Podemos dizer que gastamos 1 passo para escolher o pivô, mais n passos para realizar a tripartição, mais c_k passos para ordenar (*QuickSort*) a lista da esquerda de k elementos e mais c_{n-k-1} passos para ordenar a lista da direita. Note-se que a probabilidade de que existam k elementos na lista da esquerda é a mesma para todo o pivô escolhido (variando o valor de k conformemente), ou seja $1/n$. Encontramos a seguinte recorrência:

$$c_n = 1 + n + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \times (c_k + c_{n-k-1}) = 1 + n + \frac{2}{n} \times \sum_{k=0}^{n-1} c_k, \quad c_0 = 0\,.$$

O nosso problema é agora resolver a equação:

$$c_n = 1 + n + \frac{2}{n} \times \sum_{k=0}^{n-1} c_k$$

Partimos das igualdades

$$\begin{aligned} nc_n &= n + n^2 + 2\sum_{k=0}^{n-1} c_k \\ (n-1)c_{n-1} &= (n-1) + (n-1)^2 + 2\sum_{k=0}^{n-2} c_k \;=\; n^2 - n + 2\sum_{k=0}^{n-2} c_k \end{aligned}$$

donde, por subtração

$$\begin{aligned} nc_n - (n-1)c_{n-1} &= 2n + 2c_{n-1} \\ nc_n &= (n+1)c_{n-1} + 2n\,. \end{aligned}$$

Substituindo $c_n/(n+1)$ por a_n, obtém-se

$$a_n = a_{n-1} + \frac{2}{n+1}, \quad a_0 = 0$$

com $n \geq 1$. Notando que $a_1 = \frac{2}{1+1}$, $a_2 = \frac{2}{1+1} + \frac{2}{2+1}$, $a_3 = \frac{2}{1+1} + \frac{2}{2+1} + \frac{2}{3+1}$, e assim por diante, conclui-se que

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2}{k+1} = 2\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} = 2(H_{n+1} - 1)$$

com $n \geq 1$. Voltando à sucessão c_n original, obtemos

$$\begin{aligned} c_n &= (n+1)a_n \\ &= 2(n+1)(H_{n+1} - 1) \\ &= 2(n+1)(H_n + \frac{1}{n+1}) - 2(n+1) \\ &= 2(n+1)H_n + 2 - 2(n+1) \\ &= 2(n+1)H_n - 2n\,. \end{aligned}$$

Dividir para conquistar

Para além do algoritmo *MergeSort* acima apresentado, foram já referidos no Capítulo 3 exemplos de algoritmos que usam o método *dividir para conquistar*. Vejamos como analisar, com generalidade, a complexidade computacional de algoritmos deste tipo. Um algoritmo diz-se do tipo *dividir para conquistar* se a sua complexidade $c(n)$, dado um *input* de tamanho n, medida pelo número de execuções de certa operação, se exprime através da equação

$$c(n) = \alpha c_{\lceil \frac{n}{\beta} \rceil} + \gamma n\,,$$

com $c_1 = \lambda$, onde α, β, γ e λ são constantes. Supõe-se igualmente que os *inputs* são preparados de modo a terem tamanho igual a β^k, para algum $k \in \mathbb{N}$. Nestas circunstâncias, faz-se a mudança de variável $n = \beta^k$ e obtém-se a equação $\xi_k = c_{\beta^k} = \alpha\xi_{k-1} + \gamma\beta^k$, com $\xi_0 = \lambda$. Esta equação é agora resolvida através do método das funções geradoras. Temos,

então,

$$\begin{aligned}
\xi_k &= \alpha\xi_{k-1} + \gamma\beta^k \\
\sum_{k=1}^{+\infty} \xi_k z^k &= \alpha z \sum_{k=1}^{+\infty} \xi_{k-1} z^{k-1} + \gamma \sum_{k=1}^{+\infty} \beta^k z^k \\
\Xi(z) - \lambda &= \alpha z \sum_{k=0}^{+\infty} \xi_k z^k + \gamma \left(\frac{1}{1-\beta z} - 1 \right) \\
\Xi(z) - \lambda &= \alpha z \Xi(z) + \frac{\gamma\beta z}{1-\beta z} \\
\Xi(z)(1-\alpha z) &= \lambda + \frac{\gamma\beta z}{1-\beta z} \\
\Xi(z) &= \frac{\lambda + \beta(\gamma-\lambda)z}{(1-\beta z)(1-\alpha z)} \, .
\end{aligned}$$

Caso $\alpha \neq \beta$. Pode decompor-se a fração na forma

$$\frac{A}{1-\alpha z} + \frac{B}{1-\beta z} \, ,$$

com

$$A = \left. \frac{\lambda + \beta(\gamma-\lambda)z}{1-\beta z} \right|_{z=\frac{1}{\alpha}} = \frac{\lambda\alpha + \beta(\gamma-\lambda)}{\alpha-\beta}$$

e

$$B = \left. \frac{\lambda + \beta(\gamma-\lambda)z}{1-\alpha z} \right|_{z=\frac{1}{\beta}} = -\frac{\beta\gamma}{\alpha-\beta} \, .$$

A solução é então $\xi_k = c_{\beta^k} = A\alpha^k + B\beta^k$.

Caso $\alpha = \beta$. Pode decompor-se a fração na forma

$$\frac{A'}{(1-\alpha z)^2} + \frac{B'}{1-\alpha z} \, ,$$

com

$$A' = (\lambda + \alpha(\gamma-\lambda)z)|_{z=\frac{1}{\alpha}} = \gamma \quad \text{e} \quad B' = -\frac{1}{\alpha}(\lambda + \alpha(\gamma-\lambda)z)'|_{z=\frac{1}{\alpha}} = -(\gamma-\lambda) \, .$$

Resulta que

$$\Xi(z) \;=\; \gamma \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+1}{1} (\alpha z)^k - (\gamma-\lambda) \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha^k z^k \;=\; \sum_{k=0}^{+\infty} (\gamma k + \lambda)\alpha^k z^k$$

e a solução é então $\xi_k = c_{\beta^k} = (\lambda + \gamma k)\alpha^k$.

Em qualquer dos casos, dado que $n = \beta^k$, tem-se

$$k = \log_\beta n = \frac{\log n}{\log \beta} \qquad \text{e} \qquad \alpha^k = n^{\log \alpha / \log \beta}.$$

Se $\alpha \neq \beta$, então a solução é $c_n = ((\lambda\alpha + \beta(\gamma - \lambda))/(\alpha - \beta))n^{\log \alpha / \log \beta} - (\beta\gamma/(\alpha - \beta))n$ $(n \in \mathbb{N})$; se $\alpha = \beta$, então a solução é $c_n = (\lambda + \gamma \log_\alpha n)n$ $(n \in \mathbb{N})$. No caso particular de $\alpha = \beta = 2$ e $\gamma = \lambda = 1$, que, como anteriormente referido, corresponde à recursão associada ao estudo da complexidade do algoritmo *MergeSort*, obtém-se, como esperado, $c_n = (1 + \log_2 n)n$.

6.11 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

As funções geradoras e as suas diversas aplicações são discutidas, por exemplo, no artigo de Albert Meyer [6], no livro da AMS de S. K. Lando [5], bem como nos livros didáticos de Jonathan Gross [4] e Herbrant Wilf [7]. Os fundamentos são apresentados por Herbrant Wilf em [7] e por Paul Cull, Mary Flahive e Robby Robson em [2].

REFERÊNCIAS

[1] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest e Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*, segunda edição. MIT Press, 2008.

[2] Paul Cull, Mary Flahive e Robby Robson. *Difference Equations, From Rabbits to Chaos*. Springer, 2005.

[3] Ronald L. Graham e Donald E. Knut e Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: a foundation for computer science*, segunda edição. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

[4] Jonathan L. Gross. *Combinatorial Methods with Computer Applications*. *Discrete Mathematics and Its Applications*. Kenneth H. Rosen (editor). Chapman & Hall/CRC, 2008.

[5] Sergei K. Lando. *Lectures on Generating Functions*. Volume 23 de *Student Mathematical Library*. American Mathematical Society, 2009.

[6] Ronitt Rubinfeld e Albert Meyer. *Mathematics for Computer Science*. MIT OpenCourseWare: Massachusetts Institute of Technology, 2005.

[7] Herbert S. Wilf. *Generatingfunctionology*. A K Peters, 2006.

7

GRAFOS

7.1 CONCEITOS ELEMENTARES

Neste capítulo vamos introduzir um conceito que serve propósitos diversos em quase todas as disciplinas científicas e aplicá-lo a situações concretas de processamento de informação.

Definição 52. *Um* grafo *é um par ordenado $\mathcal{G} = \langle V, \mathcal{R} \rangle$ que consiste num conjunto finito não vazio V (cujos elementos são designados vértices) e numa relação $\mathcal{R} \subseteq V \times V$ irreflexiva e simétrica.*

Define-se ainda o conjunto $E = \{\{(x, y), (y, x)\} : (x, y) \in \mathcal{R}\}$ (cujos elementos são designados arestas do grafo). Com generalidade, o grafo surge definido pelo par $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$, onde E já é o conjunto das arestas. Os grafos são geralmente apresentados como diagramas: os vértices são representados por pontos ou pequenos círculos e as arestas são representadas por linhas que unem vértices. As linhas podem, porém, intersetar-se. Como o diagrama denota o grafo, descrevendo-o completamente, referimo-nos ao diagrama como o grafo. E.g., o grafo $\mathcal{G}$ representado na Figura 7.1 é o par ordenado

$$\begin{aligned}\mathcal{G} \quad = \quad \langle & \\ & \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \\ & \{\{(v_1, v_2), (v_2, v_1)\}, \{(v_1, v_3), (v_3, v_1)\}, \{(v_2, v_3), (v_3, v_2)\}, \{(v_3, v_4), (v_4, v_3)\}\} \\ \rangle & .\end{aligned}$$

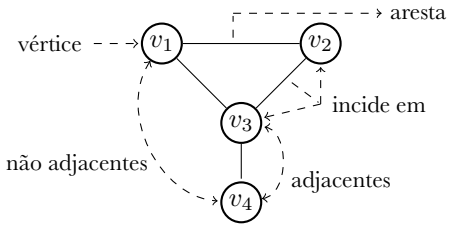


Figura 7.1: Grafo $\mathcal{G}$.

Ao cardinal do conjunto dos vértices de um grafo $\mathcal{G}$, i.e., ao número de seus vértices, dá-se o nome de *ordem do grafo* $\mathcal{G}$. Ao cardinal do conjunto das arestas do grafo $\mathcal{G}$, i.e. ao número das suas arestas, dá-se nome de *tamanho do grafo* $\mathcal{G}$. Cada uma das arestas $\{(x, y), (y, x)\}$ do grafo é denotada por xy ou yx. O grafo $\mathcal{G}$ da Figura 7.1 pode ser apresentado na forma $\mathcal{G} = \langle \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_3, v_3v_4\} \rangle$. Este grafo tem, pois, ordem 4 e tamanho 4. Dado um grafo $\mathcal{G}$, o conjunto dos seus vértices é denotado por $V_\mathcal{G}$ e o conjunto das suas arestas é denotado por $E_\mathcal{G}$. Como o conjunto vazio é simétrico e irreflexivo (visto como subconjunto de $V \times V$), decorre que o conjunto das arestas de um grafo pode ser vazio,

i.e. um grafo pode não ter arestas. Porém, por definição, todo o grafo tem vértices. Se $a = xy \in E_{\mathcal{G}}$, então dizemos que a aresta a *une* os vértices x e y. Dois vértices x e y dizem-se *adjacentes* se existir uma aresta que os une. Se $xy \notin E_{\mathcal{G}}$, então x e y são vértices *não adjacentes*. Se $a = xy \in E_{\mathcal{G}}$, então diz-se que a aresta a é incidente nos vértices x e y. Se xy e xz são arestas distintas do grafo $\mathcal{G}$ ($y \neq z$), então xy e xz são arestas *adjacentes*. E.g., relativamente à Figura 7.1, podemos dizer que v_3 e v_4 são adjacentes e v_1 e v_4 são não adjacentes; a aresta v_2v_3 é incidente no vértice v_3, mas não é incidente no vértice v_4. As arestas v_1v_3 e v_3v_4 são adjacentes, mas v_1v_2 e v_3v_4 não são adjacentes.

Podem também usar-se matrizes para representar grafos.

Definição 53. *Dado um grafo* $\mathcal{G} = \langle \{v_1, \ldots, v_m\}, \{a_1, \ldots, a_n\} \rangle$*, a sua* matriz de adjacência *é a matriz* $m \times m$ *que na linha* i *e coluna* j *tem o número de arestas que unem os vértices* v_i *e* v_j *(i.e.,* 0 *ou* 1*),* $1 \leq i, j \leq m$*. A sua* matriz de incidência *é uma matriz* $m \times n$ *que na linha* i *e coluna* j *tem 1 se* a_j *é incidente em* v_i *e tem 0 em caso contrário,* $1 \leq i \leq m$ *e* $1 \leq j \leq n$*.*

Exemplo 177. *A matriz* 4×4

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

é a matriz de adjacência do grafo representado na Figura 7.1, e a sua matriz de incidência é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

considerando $a_1 = v_1v_2$*,* $a_2 = v_1v_3$*,* $a_3 = v_2v_3$ *e* $a_4 = v_3v_4$*.*

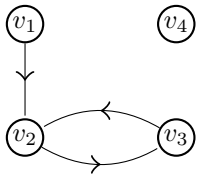


Figura 7.2: Grafo orientado $\mathcal{G}$.

Definição 54. *O* complemento *de um grafo* $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ *é o grafo* $\bar{\mathcal{G}} = \langle V, \bar{E} \rangle$ *tal que, para todo o* $u, v \in V$*, a aresta* $a = \{(u, v), (v, u)\} \in \bar{E}$ *se e só* $a \notin E$*.*

Definição 55. *Um* grafo orientado *(também designado digrafo)* $\mathcal{G} = \langle V, \mathcal{R} \rangle$ *consiste num conjunto finito não vazio (cujos elementos são designados vértices) e numa relação* $\mathcal{R} \subseteq V \times V$ *irreflexiva.*

Cada um dos pares ordenados de $\mathcal{R}$ é designado aresta orientada ou arco. Por razões de coerência, a relação $\mathcal{R}$ é também denotada por E. Uma aresta (x, y) é incidente em x e em y, e diz-se que x é o vértice origem da aresta e que y é o seu vértice destino. Como a relação $\mathcal{R}$ não é necessariamente simétrica, resulta que se (x, y) é aresta do grafo orientado, então (y, x) pode ser ou não ser aresta do mesmo grafo orientado. No diagrama, esta situação é representada por uma aresta orientada no sentido de x para y e ausência de aresta orientada de y para x. Caso ambas as arestas existam, elas terão de surgir no diagrama como duas arestas orientadas em sentidos opostos incidindo sobre os mesmos dois vértices. Vejamos uma representação diagramática do grafo orientado $\mathcal{G} = \langle \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_2)\} \rangle$ na Figura 7.2. Um digrafo $\mathcal{G}$ diz-se transitivo se (x, z) é arco de $\mathcal{G}$ sempre que (x, y) e (y, z) sejam arcos de $\mathcal{G}$, para algum vértice y. As noções de ordem e tamanho de um grafo orientado são naturalmente semelhantes às apresentadas para o caso dos grafos. Para simplificar a exposição, e sempre que não exista ambiguidade, pode usar-se apenas a designação grafo mesmo quando se trata de um grafo orientado, escrever-se aresta em vez de arco ou aresta orientada, e xy em vez de (x, y).

Definição 56. *Seja* v *um vértice de um digrafo* $\mathcal{G}$*. O* conjunto de saída *de* v*, denotado por* $Out(v)$*, é o conjunto de todas as arestas orientadas cujo vértice origem é* v*. O* conjunto de entrada *de* v*, denotado por* $In(v)$*, é o conjunto de todas as arestas orientadas cujo vértice destino é* v*.*

Um *transmissor* num digrafo é um vértice com conjunto de saída não vazio e um *recetor* é um vértice com conjunto de entrada não vazio. O cardinal do conjunto de entrada é designado *grau de entrada* e o cardinal do conjunto de saída é designado *grau de saída*.

Definição 57. *Uma* rede $\mathcal{N} = \langle V, E, f \rangle$ *é um grafo ou um digrafo* $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ *conjuntamente com uma função* $f : E \to \mathbb{R}$*. Uma rede resultante de um grafo diz-se uma* rede não orientada *e uma rede resultante de um digrafo diz-se uma* rede orientada*.*

Dada uma rede $\mathcal{N} = \langle V, E, f \rangle$, a função f é a função custo da rede e $f(a)$ é o custo de a, para cada aresta a. A ordem de uma rede é a ordem do grafo (digrafo) subjacente. A Figura 7.3 mostra uma rede não orientada à esquerda e uma rede orientada à direita.

Definição 58. *Um* grafo de fluxo de sinal *é uma rede não orientada na qual cada aresta ou tem custo* -1 *ou tem custo* 1*.*

No diagrama de um grafo de fluxo é suficiente registar o sinal de cada aresta.

Definição 59. *Um* multigrafo *é uma rede não orientada na qual os custos das arestas são inteiros positivos.*



Figura 7.3: Exemplos de redes.

Nestas circunstâncias, o custo de cada aresta é representado as mais das vezes pela multiplicidade da respetiva aresta do grafo (considerando várias arestas incidentes nos mesmos dois vértices) tal como se exemplifica na Figura 7.4. Deste ponto de vista, um grafo pode ser visto como um multigrafo em que todas as arestas têm custo 1. Por questões de simplificação, e sempre que não exista ambiguidade, pode também usar-se apenas a designação de grafo, mesmo quando se trate de um multigrafo,

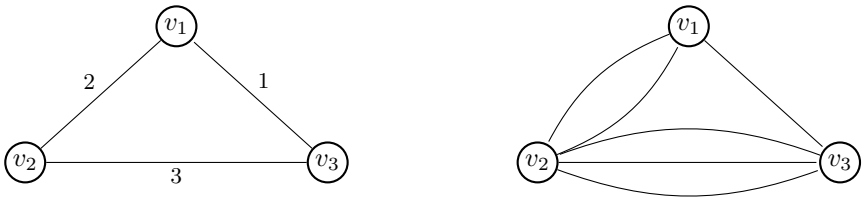


Figura 7.4: Multigrafo em duas representações diferentes.

As definições anteriores baseiam-se na irreflexibilidade da relação $\mathcal{R} \subseteq V \times V$, estabelecida no conjunto dos vértices. Há uma outra classe de objetos que admitem a reflexividade:

Definição 60. *Um* pseudografo $\mathcal{G} = \langle V, \mathcal{R} \rangle$ *consiste num conjunto finito não vazio de vértices e numa relação* $\mathcal{R} \subseteq V \times V$ *simétrica.*

Mutatis mutandis, podem igualmente definir-se *pseudomultigrafos*, *pseudodigrafos* e *pseudo-redes*. Na Figura 7.5 mostra-se uma pseudo-rede.

Definição 61. *O* grau *de um vértice* v *num grafo* $\mathcal{G}$ *(denotado por* $deg(v)$*) é o número de arestas incidentes em* v*. Um vértice diz-se* par *se o seu grau é par e* ímpar *se o seu grau é ímpar.*

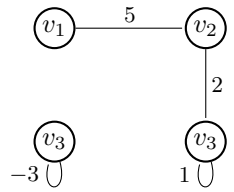


Figura 7.5: Pseudo-rede.

Teorema 148 (Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos)**.** *Seja $\mathcal{G} = \langle \{v_1, \ldots, v_p\}, E\rangle$ um grafo. A soma dos graus dos vértices de $\mathcal{G}$ é igual a duas vezes o número das arestas de $\mathcal{G}$, i.e.,*

$$\sum_{i=1}^{p} deg(v_i) = 2 \times (\#E) \ .$$

(Demonstração) Decorre do facto de que, quando se somam os graus dos vértices, cada aresta é contada duas vezes, pois cada aresta incide em dois vértices. □

Teorema 149. *Todo o grafo $\mathcal{G}$ tem um número par de vértices ímpares.*

(Demonstração) Se o grafo $\mathcal{G}$ não tem vértices ímpares, então tem 0 vértices ímpares, que é um número par. Suponhamos que, num grafo $\mathcal{G}$ de p vértices e q arestas, k vértices são ímpares, u_1, u_2, ..., u_k, e $p-k$ vértices são pares, v_1, v_2, ..., v_{p-k}. Então, pelo Teorema 148, temos que

$$\deg(u_1) + \deg(u_2) + \cdots + \deg(u_k) + \overbrace{\deg(v_1) + \cdots + \deg(v_{p-k})}^{\text{par}} = \overbrace{2q}^{\text{par}} ,$$

i.e. $\deg(u_1) + \cdots + \deg(u_k)$ é um número par. Como a soma de um número ímpar de números ímpares é ímpar, resulta que k tem de ser necessariamente *par*. □

A noção de grau de um vértice, bem como as noções de vértice par e ímpar, estendem-se como esperado a multigrafos, e os resultados estabelecidos nos dois teoremas anteriores verificam-se também neste caso.

Definição 62. *Um* grafo regular *é um grafo cujos vértices têm todos o mesmo grau. Se esse grau é k, então diz-se que o grafo é k-regular.*

Definição 63. *Um grafo diz-se* completo *se todos os seus vértices são adjacentes dois a dois.*

Há uma família particular de grafos: a dos grafos regulares completos. O grafo completo de ordem p, designado por K_p, é $p-1$-regular. A Figura 7.6 mostra a representação do grafo K_6.

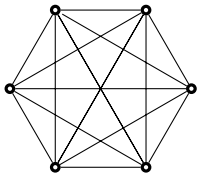


Figura 7.6: Grafo completo K_6.

Definição 64. *Um grafo diz-se* k-partido *($k \in \mathbb{N}_2$) se existe uma partição*[1] *do conjunto dos seus vértices com k conjuntos, nenhum deles contendo vértices adjacentes. O grafo diz-se* bipartido *se $k = 2$,* tripartido *se $k = 3$ e* multipartido *se é k-partido para algum k. O grafo é* k-partido completo *se quaisquer dois vértices pertencentes a conjuntos diferentes da partição são adjacentes. Um grafo k-partido completo pode denotar-se por $K_{n_1,\ldots,n_k}$, onde $n_1, \ldots, n_k$ são os cardinais dos conjuntos da partição.*

Definição 65. *Dado um vértice v_0 (inicial) e um vértice v_n (terminal) de um grafo, um* caminho *$\widetilde{v_0 v_n}$ é uma sequência alternada de vértices e arestas do grafo, $\langle v_0, a_1, v_1, a_2, \ldots, a_n, v_n \rangle$, que começa em v_0 e acaba em v_n, tal que, para todo o j, $1 \leq j \leq n$, a aresta a_j incide nos vértices v_{j-1} e v_j. Um* atalho *é um caminho que não repete arestas.*

Um caminho diz-se trivial se $n = 0$. Um caminho fechado é um caminho que começa e acaba no mesmo vértice. Um caminho aberto é um caminho que começa e acaba em vértices distintos. O comprimento de um caminho é o número de arestas desse caminho. Num grafo, como não pode existir mais de uma aresta entre dois vértices, um caminho $\widetilde{v_0 v_n}$ pode denotar-se através da sequência simplificada $\langle v_0, v_1, \ldots, v_n \rangle$. Podem também omitir-se os símbolos $\langle$ e $\rangle$.

Definição 66. *Uma* trajetória *é um caminho que não repete vértices, exceto no caso em que os extremos coincidem. Neste caso, a trajetória diz-se* fechada*, e, no caso contrário, diz-se* aberta.[2]

Definição 67. *Dois vértices u e v num grafo $\mathcal{G}$ dizem-se* conectados *se $u = v$ ou, no caso de $u \neq v$, se existir uma trajetória $\widetilde{uv}$. Um grafo diz-se* conexo *se os seus vértices estão conectados dois a dois; caso contrário, diz-se* desconexo*.*

Definição 68. *Um* circuito *num grafo $\mathcal{G}$ é um caminho $\widetilde{uv}$ no grafo $\mathcal{G}$ tal que (a) $u = v$ e (b) $\widetilde{uv}$ contém pelo menos três arestas. Um circuito em que todos os vértices são distintos, exceto o primeiro e o último, diz-se um* ciclo*.*

Um grafo diz-se acíclico se não contém ciclos. Um grafo que consiste num único ciclo diz-se cíclico.

[1] Os conjuntos $A_1, \ldots, A_k$ ($k \in \mathbb{N}_1$) constituem uma partição do conjunto não vazio A se nenhum deles é vazio, são disjuntos dois a dois e $A_1 \cup \ldots \cup A_k = A$.

[2] Observe-se que numa trajetória aberta não há repetição de arestas.

Definição 69. *Um* subgrafo *de um grafo $\mathcal{G}$ é um grafo $\mathcal{H}$ cujo conjunto de vértices e cujo conjunto de arestas são subconjuntos, respetivamente, dos conjuntos de vértices e arestas de $\mathcal{G}$.*

Definição 70. *Um subgrafo $\mathcal{H}$ de um grafo $\mathcal{G}$ é designado* componente *de $\mathcal{G}$ se $\mathcal{H}$ é conexo e não está contido num subgrafo conexo de $\mathcal{G}$ com mais vértices ou arestas. O número de componentes de $\mathcal{G}$ é denotado por $\omega(\mathcal{G})$.*

Definição 71. *Seja a uma aresta do grafo $\mathcal{G}$ e seja v um vértice de $\mathcal{G}$. O grafo $\mathcal{G} - a$ é o subgrafo de $\mathcal{G}$ que resulta da remoção da aresta a, isto é $V_{\mathcal{G}-a} = V_{\mathcal{G}}$ e $E_{\mathcal{G}-a} = E_{\mathcal{G}} - \{a\}$. O grafo $\mathcal{G} - v$ é o subgrafo de $\mathcal{G}$ que resulta da remoção do vértice v e de todas as arestas que incidem no vértice v, isto é $V_{\mathcal{G}-v} = V_{\mathcal{G}} - \{v\}$ e $E_{\mathcal{G}-v} = E_{\mathcal{G}} - \{a \in E_{\mathcal{G}} : a \text{ incide no vértice } v\}$.*

Definição 72. *Sejam u e v dois vértices distintos de um grafo $\mathcal{G}$. O grafo $\mathcal{G} + uv$ é o grafo constituído por todos os vértices e arestas de $\mathcal{G}$ e pela aresta uv, isto é $V_{\mathcal{G}+uv} = V_{\mathcal{G}}$ e $E_{\mathcal{G}+uv} = E_{\mathcal{G}} \cup \{uv\}$.*

Definição 73. *Sejam $\mathcal{G}$ e $\mathcal{H}$ dois grafos sem vértices comuns. O grafo $\mathcal{G} + \mathcal{H}$ é o grafo constituído por todos os vértices e arestas de $\mathcal{G}$ e de $\mathcal{H}$, e por arestas uv para cada vértice u de $\mathcal{G}$ e cada vértice v de $\mathcal{H}$, isto é $V_{\mathcal{G}+\mathcal{H}} = V_{\mathcal{G}} \cup V_{\mathcal{H}}$ e $E_{\mathcal{G}+\mathcal{H}} = E_{\mathcal{G}} \cup E_{\mathcal{G}} \cup \{uv : u \in \mathcal{G} \text{ e } v \in \mathcal{H}\}$.*

Definição 74. *Seja $\mathcal{G}$ um grafo, $V' \subset V_{\mathcal{G}}$ e $E' \subset E_{\mathcal{G}}$. O conjunto V' diz-se um* corte de vértices *se $\omega(\mathcal{G} - V') > \omega(\mathcal{G})$. O conjunto V' diz-se um* corte de arestas *se $\omega(\mathcal{G} - E') > \omega(\mathcal{G})$. Se E' é um conjunto singular $\{a\}$, então a aresta a é designada por* ponte.

As noções anteriores estendem-se facilmente a multigrafos e grafos orientados. No caso dos multigrafos, pode ser necessário usar etiquetas (rótulos) para designar arestas distintas incidentes nos mesmos vértices. No caso particular de caminhos em grafos orientados, cada aresta a_j do caminho tem de ter vértice origem v_{j-1} e vértice destino v_j.

Seguem-se algumas propriedades que relacionam vários destes conceitos.

Teorema 150. *Se um grafo $\mathcal{G}$ tem p vértices e k componentes, então o número de arestas q de $\mathcal{G}$ satisfaz as desigualdades*

$$p - k \leq q \leq \frac{(p-k)(p-k+1)}{2} .$$

(Demonstração) Provamos primeiro, por indução simples no número de arestas de $\mathcal{G}$, que $q \geq p - k$.

Base de indução: Se o grafo tem 0 arestas, então tem o número de vértices igual ao número de componentes, pelo que $0 \geq p - k$.

Hipótese de indução: Se o grafo tem q' arestas e k' componentes, então $q' \geq p - k'$.

Passo de indução: Suponhamos que $\mathcal{G}$ tem o menor número de arestas possível $q'+1$ e tem k componentes. A remoção de uma aresta aumenta o número de componentes em uma unidade. O grafo resultante tem p vértices, $q'+1$ arestas e $k+1$ componentes. Por hipótese de indução, $q' \geq p-(k+1)$, e, portanto, $q'+1 \geq p-(k+1)+1$, ou seja, $q'+1 \geq p-k$, como se pretendia demonstrar.

Para provar a segunda desigualdade, assumimos que cada componente de $\mathcal{G}$ é um grafo completo, pois é nestas circunstâncias que o número de arestas é maximal. Começamos por ver que a transferência de um vértice de uma componente para outra de ordem igual ou superior, mantendo as componentes completas, faz aumentar o número total de arestas do grafo.

Suponhamos, pois, que temos duas componentes completas $\mathcal{G}_1$ e $\mathcal{G}_2$ de p_1 e p_2 vértices, q_1 e q_2 arestas, respetivamente, com $p_1 \geq p_2 > 1$, as quais substituímos por dois grafos completos de p_1+1 e p_2-1 vértices, ou seja, transferimos um vértice de $\mathcal{G}_1$ para $\mathcal{G}_2$, mantendo o número máximo de arestas:

$$\Delta q_1 = \frac{(p_1+1)p_1}{2} - \frac{p_1(p_1-1)}{2} = p_1$$
$$\Delta q_2 = \frac{(p_2-1)(p_2-2)}{2} - \frac{p_2(p_2-1)}{2} = -p_2+1\ .$$

A variação do número total de arestas é positiva, dada por $\Delta q = \Delta q_1 + \Delta q_2 = p_1 - p_2 + 1$. Portanto, o número máximo de arestas obter-se-ia transferindo todos os vértices do grafo menor para o grafo maior... Porém, como o grafo original tem k componentes, o número máximo de arestas que se pode atingir acontece quando temos 1 componente completa e $k-1$ componentes reduzidas a 1 só vértice. Conclui-se que o grafo $\mathcal{G}$ deve consistir em 1 grafo completo de $p-k+1$ vértices e $k-1$ vértices isolados, o que perfaz k componentes.

O número de arestas é o de K_{p-k+1}, ou seja

$$\frac{(p-k)(p-k+1)}{2}\ .$$

□

Como consequência direta deste teorema temos:

Teorema 151. *Todo o grafo com p vértices e mais de* $\frac{(p-1)(p-2)}{2}$ *arestas é conexo.*

(Demonstração) De facto, para que $\mathcal{G}$ seja desconexo, o número mínimo de componentes é $k=2$, pelo que, de acordo com o Teorema 150, o grafo tem arestas em número igual ou inferior a $(p-2)(p-1)/2$. □

Teorema 152. *Uma aresta é uma ponte num grafo conexo se e só se não se encontra em nenhum ciclo desse grafo.*

(Demonstração) (Condição necessária) Suponhamos que certa ponte $a = uv$ se encontra num ciclo $\mathcal{C} = u, v, w, \ldots, x, u$ do grafo $\mathcal{G}$. O grafo $\mathcal{G} - a$ contém uma trajetória $\widetilde{uv}$, nomeadamente $u, x, \ldots, w, v$, tal que u está conectado com v (pelo caminho longo da Figura 7.7). Vamos mostrar que o grafo $\mathcal{G} - a$ é conexo.

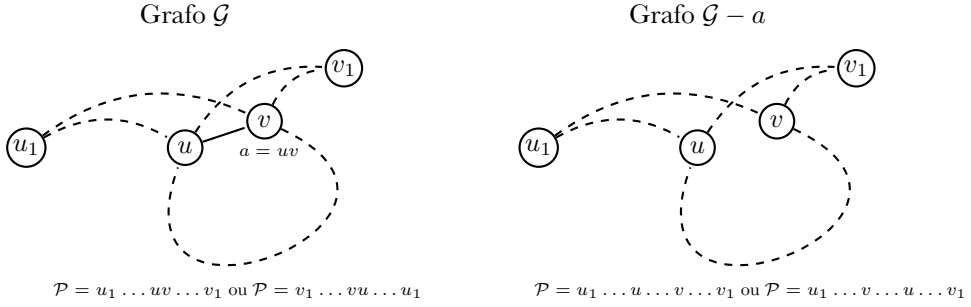


Figura 7.7

Sejam u_1 e v_1 dois quaisquer vértices de $\mathcal{G} - a$. Como o grafo $\mathcal{G}$ é conexo, existe uma trajetória $\mathcal{P} = \widetilde{u_1 v_1}$ (ou $\mathcal{P} = \widetilde{v_1 u_1}$) em $\mathcal{G}$. Se a aresta a não ocorre em $\mathcal{P}$, então $\mathcal{P}$ é também uma trajetória em $\mathcal{G}-a$, e por conseguinte u_1 está conectado com v_1 no grafo $\mathcal{G}-a$. Porém, se a aresta a ocorre em $\mathcal{P}$, então a trajetória $\mathcal{P}$ é $u_1, \ldots, u, v, \ldots, v_1$ ou $u_1, \ldots, v, u, \ldots, v_1$ (a tracejado na Figura 7.7). No primeiro caso, o vértice u_1 está conectado com o vértice u e o vértice v está conectado com o vértice v_1, ambas as conexões no grafo $\mathcal{G} - a$; no segundo caso, o vértice u_1 está conectado com o vértice v e o vértice u está conectado com o vértice v_1, ambas as conexões também no grafo $\mathcal{G} - a$. Em ambos os casos, uma vez que u está conectado com v no grafo $\mathcal{G} - a$, concluímos que u_1 está conectado com v_1. Assim, se a pertence a um ciclo, então $\mathcal{G} - a$ é conexo, pelo que a não é uma ponte, o que é uma contradição. A aresta a não se encontra, pois, em nenhum ciclo.

(Condição suficiente) Suponhamos que a aresta $a = uv$ não se encontra em nenhum ciclo do grafo $\mathcal{G}$ nem é uma ponte. Quer dizer que $\mathcal{G} - a$ é um grafo conexo e, consequentemente, existe uma trajetória $\mathcal{P} = \widetilde{uv}$ em $\mathcal{G} - a$. Porém, a trajetória $\mathcal{P}$ tomada conjuntamente com a aresta a origina um ciclo em $\mathcal{G}$ onde a aresta a ocorre, o que é contraditório, pois assumimos que tal aresta não fazia parte de ciclo algum. □

Para concluirmos esta secção vamos resolver um *puzzle* modelando através de um grafo a situação descrita no enunciado.

Exemplo 178. *(Problema dos Três Canibais e dos Três Missionários). Três canibais e três missionários viajam juntos e chegam à margem (principal) de um rio que têm de atravessar num bote de apenas dois lugares, realizando para isso várias viagens. Porém, no decurso da travessia, se existirem missionários numa das margens, estes deverão ser sempre em número superior ou igual ao número dos canibais nessa margem. Descreva uma solução para o problema.*

(Resolução) Denotemos por c o número de canibais na margem "principal" do rio (na outra margem, o seu número é $3-c$) e por m o número de missionários (na outra margem são $3-m$). Como quer c quer m podem assumir 4 valores, há 16 possíveis valores para o par $\langle c, m\rangle$. Se o índice 1 denotar a situação na margem "principal" antes de uma travessia e o índice 2 a situação, na mesma margem, após uma travessia, então os constrangimentos são os seguintes: (a) se $m_1 > 0$, então $m_1 \geq c_1$, (b) se $m_2 > 0$, então $m_2 \geq c_2$, (c) se a travessia em questão foi iniciada na margem "principal", deverá ter-se $c_2 \leq c_1$, $m_2 \leq m_1$ e $c_1 + m_1 - c_2 - m_2 \leq 2$ e (d) se a travessia em questão foi iniciada na outra margem, então deverá ter-se $c_2 \geq c_1$, $m_2 \geq m_1$ e $c_2 + m_2 - c_1 - m_1 \leq 2$.

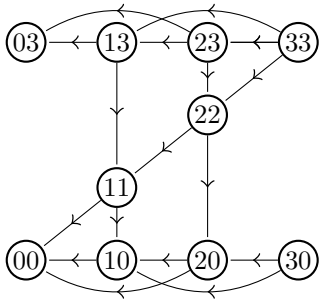


Figura 7.8: Grafo das possíveis travessias.

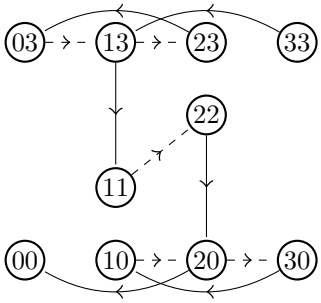


Figura 7.9: Uma solução do problema.

O nosso grafo teria por vértices as 16 situações distintas, mas como algumas não satisfazem os constrangimentos do problema, limitamo-nos a representar as situações relevantes na Figura 7.8. Uma aresta dirigida do vértice A para o vértice B denota 1 travessia e origina uma redução de 1 ou 2 indivíduos na margem em que é iniciada. Uma aresta pode ler-se então no sentido inverso, significando um incremento de 1 ou 2 indivíduos na margem oposta!

Assim, a Figura 7.9 mostra uma solução do problema para a trajetória $\widetilde{(3,3)(0,0)}$, mas tendo em consideração que alternadamente tem de seguir-se a orientação da aresta ou a orientação oposta a tracejado. □

7.1.1 DESAFIO AO LEITOR

I.Generalidades

1. Qual é o número de arestas de um grafo completo de n vértices? (*Resposta no fim da secção.*)

2. Usando raciocínio sobre grafos, mostre que

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \, .$$

   (*Resposta no fim da secção.*)

3. Mostre que, num digrafo, a soma dos graus de entrada de todos os vértices é igual ao número de arestas e é igual à soma dos graus de saída de todos os vértices.

4. Mostre que não existe grafo de 12 vértices e 28 arestas no qual

   (a) o grau de cada vértice é 2 ou 4;

   (b) o grau de cada vértice é 3 ou 6.

5. Mostre que não existe grafo de 4 vértices tal que três dos vértices têm grau 3 e um vértice tem grau 1. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Um grafo $\mathcal{G}$ tem ordem 14 e tamanho 27. Os graus dos vértices são 3, 4 e 5. Há 6 vértices de grau 4. Quantos vértices de $\mathcal{G}$ têm grau 3 e quantos têm grau 5? (*Resposta no fim da secção.*)

7. Mostre que o número de vértices num grafo k-regular, com k ímpar, é par.

8. Mostre que, se há mais livros numa biblioteca do que páginas em qualquer dos livros, então pelo menos dois livros têm igual número de páginas. (*Resposta no fim da secção.*)

9. Mostre que, numa sala cheia de gente (duas ou mais pessoas), estão pelo menos duas pessoas que têm o mesmo número de amigos presentes nessa mesma sala. (Note que, se A é amigo de B, então B é amigo de A.)

10. Mostre que num grupo de seis indivíduos ou existem três indivíduos que se conhecem mutuamente ou três indivíduos que não se conhecem mutuamente. (*Resposta no fim da secção.*)

11. Seis famosos numismatas encontram-se para trocar moedas. Cada troca é realizada apenas entre duas pessoas. Depois do encontro, perguntaram a cada um dos numismatas com quantos parceiros tinham efetuado trocas. Responderam: 5, 4, 2, 1, 3 e 2. Mostre que pelo menos um dos numismatas se enganou.

12. Mostre que não é possível ter um grupo de 7 indivíduos tais que cada um deles conhece exatamente três outros no mesmo grupo. (*Resposta no fim da secção.*)

13. Um comissão parlamentar da Assembleia da República é constituída por 9 deputados. Mostre que não é possível que cada um deles tenha já estado em comissões parlamentares anteriores com exatamente 1 ou 3 deputados que fazem parte desta comissão.

II.*Puzzles*

1. Resolva o *Problema dos Maridos Ciumentos*: Três mulheres e seus três maridos devem regressar à cidade num Chevrolet Corvette de dois lugares. Como deverão proceder de modo a que nenhuma mulher seja deixada na companhia dos homens, exceto na presença do seu próprio marido.

2. Resolva o *Problema da Garrafa de Vinho*: Três garrafas de vinho têm capacidades de 4, 3 e 1 litros, respetivamente. A maior das garrafas está cheia de vinho e as outras estão vazias; pretende dividir-se o vinho em duas porções iguais usando estas duas garrafas como auxiliares, despejando sucessivamente o conteúdo de uma garrafa para as outras duas. O problema é, pois, o de obter 2 litros de vinho na garrafa maior e 2 litros de vinho na garrafa de tamanho médio, realizando o menor número de operações. (*Resposta no fim da secção.*)

3. Resolva o problema do *puzzle* do Exercício 2 para garrafas de 8, 5 e 3 litros, de modo a dividir o conteúdo inicial de 8 litros, contido na garrafa de maior capacidade, em duas porções de

   (a) 4 litros cada uma; (*Resposta no fim da secção.*)

   (b) 2 e 6 litros;

   (c) 1 e 7 litros.

4. Um *caçador*, H, pretende atravessar um rio com um *lobo*, L, *uma ovelha*, O, e uma *couve*, C. Cada acção do caçador representa uma travessia do rio de uma margem para a outra. No início, o caçador está com o lobo, a ovelha e a couve numa das margens. No fim deverá estar na outra margem com o lobo, a ovelha e a couve. Há restrições: (a) o barco leva o caçador que o conduz e não mais de um dos "passageiros", (b) o lobo não pode ser deixado na companhia da ovelha, nem a ovelha com a couve, sem a vigilância do caçador. As acções possíveis são as seguintes: $\langle H- \rangle$, o homem atravessa sozinho o rio, $\langle HL \rangle$, o homem atravessa o rio com o lobo, (c) $\langle HO \rangle$, o homem atravessa o rio com a ovelha e (d) $\langle HC \rangle$, o homem atravessa o rio com a

couve. Descreva um procedimento possível do caçador (Note que há percursos bem sucedidos tão longos quanto quiser.)

Eis algumas resoluções

Exercício I.1:

Uma aresta determina dois vértices. O número de maneiras de escolher dois vértices num conjunto com n vértices é

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} .$$

□

Exercício I.2:

De acordo com o exercício anterior, um grafo completo de $n+1$ vértices tem

$$\binom{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

arestas que podem ser contadas da seguinte maneira: n arestas para unir o vértice 1 com os demais n vértices; $n-1$ arestas para unir o vértice 2 com os demais $n-1$ vértices (o vértice 1 não deve ser considerado); $n-2$ arestas para unir o vértice 2 com os demais $n-2$ vértices (os vértices 1 e 2 não devem ser considerados); e assim por diante até 1 aresta para unir o vértice n ao vértice $n+1$.

A soma destes números é

$$n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2} .$$

□

Exercício I.5:

Se três de quatro vértices têm grau 3, então o quarto vértice também tem grau 3. □

Exercício I.6:

Seja x o número de vértices de grau 3. Uma vez que existem 6 vértices de grau 4 no grafo de 14 vértices, sobram 8 vértices, x dos quais têm grau 3 e $8-x$ têm grau 5.

Temos assim, por aplicação do Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos,

$$\begin{aligned} 3x + 4 \times 6 + 5(8 - x) &= 2 \times 27 \\ 3x + 24 + 40 - 5x &= 54 \\ -2x &= -10 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

e, portanto, $8 - x = 3$. O grafo $\mathcal{G}$ tem 5 vértices de grau 3 e 3 vértices de grau 5. □

Exercício I.8:

Seja n o número de livros. De acordo com o enunciado, nenhum livro pode ter mais do que $n - 1$ páginas. Constrói-se o seguinte grafo (que se diz *bipartido*): n vértices correspondem aos n livros da biblioteca, e os demais $n-1$ vértices correspondem aos números de 1 a $n-1$, e são, por isso, designados vértices número. Estabelece-se uma aresta entre cada vértice livro e o correspondente vértice número de páginas. Ao todo existem n arestas e, no caso de não haver vértice número de grau 2, existem $n + n - 1$ vértices de grau 1, o que perfaz $2n - 1$, o que, de acordo com o Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos, deve coincidir com 2 vezes o número n de arestas do grafo. Esta situação é, como vemos, impossível, pelo que existe um vértice número de grau 2, ou seja, existem pelo menos dois livros com igual número de páginas.

Este resultado é uma versão de um importante teorema matemático conhecido pelo nome de Princípio do Pombal. Determina que se se pretende colocar objetos em caixas e há mais objetos do que caixas, então pelo menos uma das caixas virá a conter pelo menos dois objetos. □

Exercício I.10:

Tomemos um grafo $\mathcal{G}$ de 6 vértices que denotam cada uma das 6 pessoas, e cujas arestas denotam pares de pessoas que se conhecem. As arestas do grafo complementar $\overline{\mathcal{G}}$ representam, pois, pares de pessoas que não se conhecem. Seja v um vértice de $\mathcal{G}$. A soma do grau de v em $\mathcal{G}$ com o grau de v em $\overline{\mathcal{G}}$ é 5, e portanto, ou em $\mathcal{G}$ ou em $\overline{\mathcal{G}}$, o grau de v é maior ou igual a 3. Sem perda de generalidade, suponhamos que é em $\mathcal{G}$ que tal acontece, e sejam vv_1, vv_2 e vv_3 três das arestas incidentes em v. Se existir em $\mathcal{G}$ a aresta v_1v_2, por exemplo, então v, v_1 e v_2 constituem um grupo de três pessoas que se conhecem mutuamente. O mesmo acontece se existir em $\mathcal{G}$ a aresta v_1v_3 ou a aresta v_2v_3. Caso nenhuma

destas arestas exista em $\mathcal{G}$, então todas elas existem em $\overline{\mathcal{G}}$, e portanto v, v_1 e v_2 constituem um grupo de 3 pessoas que não se conhecem. □

Exercício I.12:

Constrói-se um grafo como o do exercício 10, agora com sete vértices relativos a sete pessoas. Se cada pessoa conhecesse exatamente três outras pessoas, então teríamos um grafo 3-regular com sete vértices, o que é impossível, pois o número de vértices de um grafo k-regular é par sempre que k é ímpar (*vide* Teorema 149). □

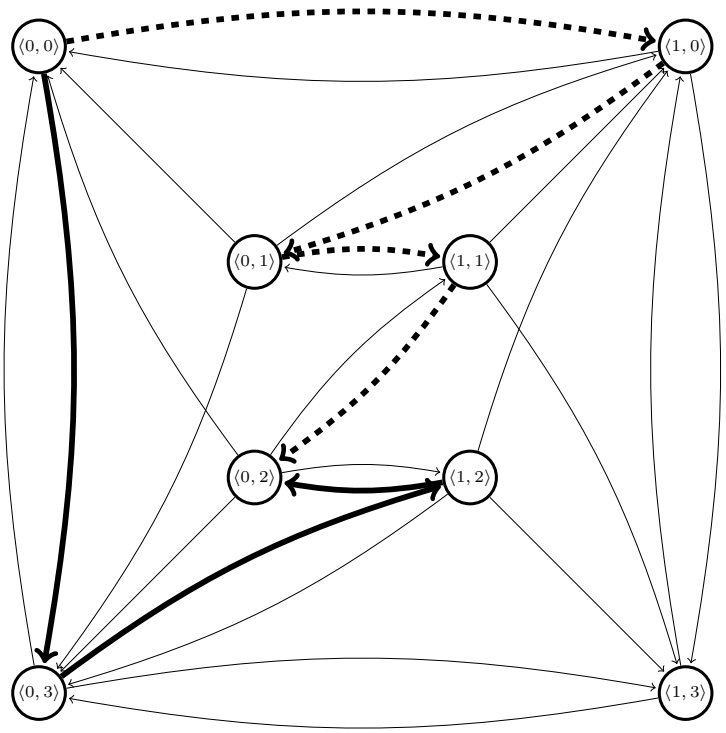


Figura 7.10: Duas soluções do problema das 3 garrafas de 4, 3 e 1 litros.

Exercício II.2:

A quantidade de vinho da primeira garrafa fica determinada pelas quantidades contidas nas outras duas garrafas, pelo que o estado do sistema das três garrafas pode ser descrito por um par ordenado em que o primeiro elemento é 0 ou 1, denotando o conteúdo da garrafa

de capacidade mais pequena, e o segundo elemento pode variar entre 0 e 3, denotando o conteúdo da garrafa de capacidade média. O processo de decantação de uma garrafa para outra é denotado por uma aresta do digrafo da Figura 7.10, o qual representa todas as decantações possíveis entre estados do sistema. Procurando, no digrafo final, o percurso mínimo entre os estados $\langle 0,0\rangle$ e $\langle 0,2\rangle$, encontramos que a divisão do vinho em duas porções iguais pode ser conseguida em 3 decantações (linha contínua a preto de maior espessura na figura). Note-se que o processo mais intuitivo (linha a tracejado na figura) só pode ser conseguido em 4 decantações. Na Secção 7.9.4 vamos estudar um algoritmo que permite determinar o caminho mais curto entre dois vértices de um grafo conexo. □

$\mathcal{R}$	$3\to5$	$3\to8$	$5\to3$	$5\to8$	$8\to3$	$8\to5$
$(0,0)$					$(3,0)$	$(0,5)$
$(0,1)$			$(1,0)$	$(0,0)$	$(3,1)$	$(0,5)$
$(0,2)$			$(2,0)$	$(0,0)$	$(3,2)$	$(0,5)$
$(0,3)$			$(3,0)$	$(0,0)$	$(3,3)$	$(0,5)$
$(0,4)$			$(3,1)$	$(0,0)$	$(3,4)$	$(0,5)$
$(0,5)$			$(3,2)$	$(0,0)$	$(3,5)$	$(0,5)$
$(1,0)$	$(0,1)$	$(0,0)$			$(3,0)$	$(1,5)$
$(1,1)$	$(0,2)$	$(0,1)$	$(2,0)$	$(1,0)$	$(3,1)$	$(1,5)$
$(1,2)$	$(0,3)$	$(0,2)$	$(3,0)$	$(1,0)$	$(3,2)$	$(1,5)$
$(1,3)$	$(0,4)$	$(0,3)$	$(3,1)$	$(1,0)$	$(3,3)$	$(1,5)$
$(1,4)$	$(0,5)$	$(0,5)$	$(3,2)$	$(1,0)$	$(3,4)$	$(1,5)$
$(1,5)$		$(0,5)$	$(3,3)$	$(1,0)$	$(3,5)$	
$(2,0)$	$(0,2)$	$(0,0)$			$(3,0)$	$(2,5)$
$(2,1)$	$(0,3)$	$(0,1)$	$(3,0)$	$(2,0)$	$(3,1)$	$(2,5)$
$(2,2)$	$(0,4)$	$(0,2)$	$(3,1)$	$(2,0)$	$(3,2)$	$(2,5)$
$(2,3)$	$(0,5)$	$(0,3)$	$(3,2)$	$(2,0)$	$(3,3)$	$(2,5)$
$(2,4)$	$(1,5)$	$(0,4)$	$(3,3)$	$(2,0)$	$(3,4)$	$(2,5)$
$(2,5)$		$(0,5)$	$(3,4)$	$(2,0)$	$(3,5)$	
$(3,0)$	$(0,3)$	$(0,0)$				$(3,5)$
$(3,1)$	$(0,4)$	$(0,1)$		$(3,0)$		$(3,5)$
$(3,2)$	$(0,5)$	$(0,2)$		$(3,0)$		$(3,5)$
$(3,3)$	$(1,5)$	$(0,3)$		$(3,0)$		$(3,5)$
$(3,4)$	$(2,5)$	$(0,4)$		$(3,0)$		$(3,5)$
$(3,5)$		$(0,5)$		$(3,0)$		

Figura 7.11: Arestas do grafo relativo às decantações das garrafas de 8ℓ, 5ℓ e 3ℓ.

Exercício II.3a:

A quantidade de vinho da garrafa de maior capacidade fica determinada pelas quantidades contidas nas duas outras garrafas, pelo que o estado do sistema das três garrafas pode, outra vez, ser descrito por um par ordenado em que o primeiro elemento pode variar entre 0 e 3, denotando o conteúdo da garrafa de capacidade mais pequena, e o segundo elemento

pode variar entre 0 e 5, denotando o conteúdo da garrafa de capacidade média. O processo de decantação de uma garrafa para outra é denotado por uma aresta do digrafo tal como consta da tabela da Figura 7.11 (deixa-se a representação gráfica ao cuidado do leitor), o qual representa todas as decantações possíveis entre estados do sistema. Procurando, no digrafo final, o percurso mínimo entre os estados $(0,0)$ e $(0,4)$, encontramos que a divisão do vinho em duas porções iguais pode ser conseguida em 7 decantações:

$$(0,0) \to (0,5) \to (3,2) \to (0,2) \to (2,0) \to (2,5) \to (3,4) \to (0,4)\ .$$

□

7.2 GRAFOS BIPARTIDOS E O RELACIONAMENTO ESTÁVEL

Sejam H e M dois conjuntos finitos equipotentes, respetivamente, o conjunto dos Rapazes e o conjunto das Raparigas. Seja $\mathcal{L} : H \to M$ uma bijeção, um relacionamento entre Rapazes e Raparigas, representada por uma relação em $H \times M$, ou lista de pares, designada *lista de relacionamentos*, e seja $\mathcal{W} : M \to H$ a bijeção inversa de $\mathcal{L}$. Esta situação pode ser descrita por um grafo bipartido. O conjunto dos rapazes e o conjunto das raparigas constituem a partição do conjunto dos vértices, e as arestas correspondem aos pares da lista de relacionamentos.

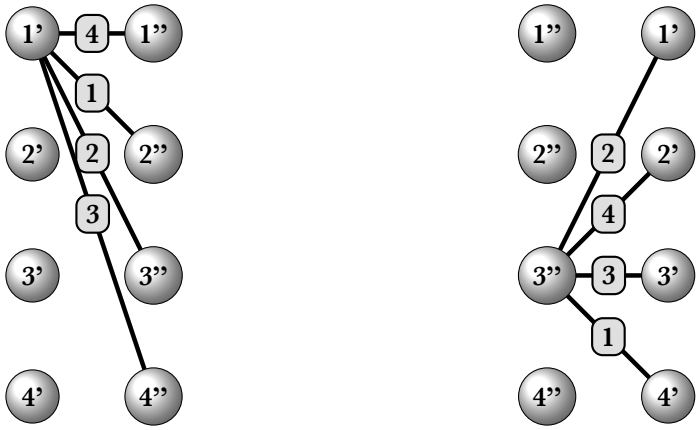


Figura 7.12

Na Figura 7.12 as preferências de quatro rapazes e quatro raparigas estão especificadas através de grafos bipartidos completos. Por n' e n'', $n = 1, 2, 3, 4$, denotamos os rapazes e as raparigas, respetivamente. Os rótulos das arestas, como que exprimindo distâncias, determinam as preferências do rapaz 1 e da rapariga 3, tal como consta da tabela da Figura 7.13. Não se representam todas as relações a fim de tornar os grafos mais legíveis.

Definição 75. *Diz-se que o par Rapaz h e Rapariga m constituem um* bloqueio *na lista de relacionamentos $\mathcal{L}$ se $\langle h, m\rangle$ não constitui um par de $\mathcal{L}$, h prefere m a $\mathcal{L}(h)$ e m prefere h a $\mathcal{W}(m)$. Uma lista $\mathcal{L}$ de relacionamentos diz-se* estável *se não existem pares de bloqueio em $\mathcal{L}$.*

Rapazes		**Raparigas**	
1	$2 > 3 > 4 > 1$	1	$1 > 3 > 4 > 2$
2	$2 > 4 > 3 > 1$	2	$3 > 2 > 4 > 1$
3	$2 > 1 > 4 > 3$	3	$4 > 1 > 3 > 2$
4	$3 > 2 > 1 > 4$	4	$1 > 4 > 2 > 3$

Figura 7.13

No que diz respeito às listas de preferências especificadas na Figura 7.13, para rapazes (à esquerda) e raparigas (à direita), mostramos que a lista $\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,1\rangle\}$ de relacionamentos não é estável. De facto, os pares $\langle 3,2\rangle$ e $\langle 4,3\rangle$ são bloqueios, de acordo com a Definição 75.

ALGORITMO DE GALE-SHAPLEY

```
Begin
  L := ∅;
  While "existe h ∈ H livre" Do   % h está livre se não está em nenhum par em L
    Begin
    "m := primeira rapariga na lista de h a quem h ainda não propôs namoro";
    If "m está livre"   % m está livre se não está em nenhum par em L
      Then insert(⟨h, m⟩, L)   % m aceita o namoro
      Else
          If "m prefere o seu namorado h' a h" Then m rejeita h;
            Else Begin
            remove(⟨h', m⟩, L);   % m rejeita o seu namorado h', ficando h' livre
            insert(⟨h, m⟩, L)
            End
    End;
  Output L
End
```

Figura 7.14

O algoritmo de Gale-Shapley [11], [3] descrito na Figura 7.14, permite encontrar uma lista de relacionamentos estável. A sua correção é dada pelo Teorema 153. O algoritmo espelha as seguintes disposições e convenções, algumas das quais de natureza social:

[3] Lloyd Shapley (juntamente com Alvin Roth) ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2012 pelas suas contribuições para o estudo do problema dos relacionamentos estáveis, sendo uma delas o algoritmo de Gale-Shapley.

1. Cada indivíduo encontra-se num de dois estados: comprometido ou livre;
2. Cada Rapariga, assim que fica comprometida, permanece comprometida durante toda a execução do algoritmo, podendo, no entanto, trocar de par;
3. Todo o Rapaz que pede namoro mais do que uma vez, obtém namoradas cada vez menos desejáveis;
4. Ao contrário, as Raparigas ficam tanto mais favorecidas quanto maior o número de trocas de namorado;
5. Quando uma Rapariga livre aceita uma proposta, fica comprometida;
6. Quando uma Rapariga comprometida recebe nova proposta, compara o novo pretendente com o namorado e rejeita o menos favorecido dos proponentes;
7. Cada Rapaz pede namoro às Raparigas seguindo a ordem de preferência da sua lista;
8. Assim que um Rapaz é rejeitado, propõe-se imediatamente à Rapariga seguinte na sua lista.

Teorema 153. *Para toda a instância do problema do relacionamento estável, o algoritmo de Gale-Shapley termina com uma lista estável de relacionamentos.*

(Demonstração) Demonstra-se, primeiro, que nenhum Rapaz pode ser rejeitado por todas as Raparigas. De facto, uma Rapariga pode apenas rejeitar um Rapaz quando está comprometida. A rejeição de um Rapaz pela última Rapariga na lista de preferências daquele só pode acontecer se todas as Raparigas se encontrarem comprometidas. Como há igual número de Raparigas e de Rapazes, e nenhum Rapaz tem duas namoradas, todos os Rapazes estão comprometidos o que é uma contradição. Toda a iteração envolve uma proposta. Como nenhum Rapaz se pode propor duas vezes à mesma Rapariga, conclui-se que o número total de iterações não pode exceder n^2. A terminação está garantida. Se, na configuração final, na lista de relacionamentos $\mathcal{L}$, o Rapaz h prefere a Rapariga m a $\mathcal{L}(h)$, então m tem de ter rejeitado h durante a execução do algoritmo. Esta rejeição implica que m estava, ou passou a estar, comprometida com um Rapaz que ela prefere a h. Assim, m não pode preferir h a $\mathcal{W}(m)$ e, consequentemente, o par $\langle h, m\rangle$ não bloqueia a lista de relacionamentos. Não há, pois, bloqueios na lista de relacionamentos $\mathcal{L}$ e, portanto, $\mathcal{L}$ é uma lista de relacionamentos estável. □

Teorema 154. *Todas as possíveis execuções do algoritmo de Gale-Shapley (tendo os rapazes como proponentes) produzem o mesmo relacionamento estável, e, neste relacionamento estável, cada rapaz obtém a melhor das parceiras que pode ter em qualquer relacionamento estável.*

(Demonstração) Suponhamos que certa execução E do algoritmo de Gale-Shapley produz o relacionamento estável $\mathcal{L}$ mas que, contrariando o enunciado, há outra execução do algoritmo que produz o relacionamento $\mathcal{L}'$ tal que h prefere $m' = \mathcal{L}'(h)$ a $m = \mathcal{L}(h)$. Conclui-se que, durante a execução E do algoritmo m' rejeitou h. Suponha-se, sem perda de generalidade, que durante essa execução do algoritmo, esta foi a primeira vez que uma rapariga rejeitou um parceiro estável. h foi rejeitado porque m' prefere $h' = \mathcal{W}(m')$ a $h = \mathcal{W}(m)$. Assim h' não pode ter uma parceira estável que ele prefira a m' (pois nenhuma rapariga rejeitara ainda um parceiro estável). Conclui-se que h' prefere m' à sua parceira em $\mathcal{L}'$ e o suposto relacionamento estável $\mathcal{L}'$ está bloqueado por $\langle h', m' \rangle$. Cada homem h está emparelhado em $\mathcal{L}$ com a sua parceira estável favorita m. Como a execução E do algoritmo é arbitrária, segue-se que todas as execuções possíveis do algoritmo produzem o mesmo relacionamento estável. □

Teorema 155. *No relacionamento estável optimal para os rapazes, cada rapariga obtém o pior parceiro que pode obter em qualquer relacionamento estável.*

(Demonstração) Suponhamos que não. Seja $\mathcal{L}$ o relacionamento estável optimal para os rapazes e suponha-se que existe um relacionamento estável $\mathcal{L}'$ e uma rapariga m tais que m prefere $h = \mathcal{W}(m)$ a $h' = \mathcal{W}'(m)$. Neste caso, $\langle h, m \rangle$ bloqueia $\mathcal{L}'$ a não ser que h prefira $\mathcal{L}'(h)$ a $m = \mathcal{L}(h)$, em contradição com o facto de que h não tem parceiro estável melhor do que o que obteve em $\mathcal{L}$. □

Exemplo 179. *Relativamente às listas de preferências especificadas na Figura 7.13, para rapazes (à esquerda) e raparigas (à direita), emular o algoritmo de Gale-Shapley, determinando uma lista de relacionamentos estáveis para os* 4 *rapazes e as* 4 *raparigas.*

(Resolução:) Eis uma emulação do algoritmo de Gale-Shapley:

1. O Rapaz 1 propõe-se à Rapariga 2; a Rapariga 2 aceita;
2. O Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 2; a Rapariga 2 aceita e rejeita o Rapaz 1;
3. O Rapaz 1 propõe-se à Rapariga 3; a Rapariga 3 aceita;
4. O Rapaz 3 propõe-se à Rapariga 2; a Rapariga 2 aceita e rejeita o Rapaz 2;
5. O Rapaz 4 propõe-se à Rapariga 3; a Rapariga 3 aceita e rejeita o Rapaz 1;
6. O Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 4; a Rapariga 4 aceita;
7. O Rapaz 1 propõe-se à Rapariga 4; a Rapariga 4 aceita e rejeita o Rapaz 2;

8. O Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 3; a Rapariga 3 rejeita;

9. O Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 1; a Rapariga 1 aceita;

ou, em linguagem abreviada,

$$
\begin{array}{cccccccc}
\langle 1, & 2\rangle & \langle 2, & \rangle & \langle 3, & \rangle & \langle 4, & \rangle \\
\langle 1, & \not{2}\rangle & \langle 2, & 2\rangle & \langle 3, & \rangle & \langle 4, & \rangle \\
\langle 1, & 3\rangle & \langle 2, & 2\rangle & \langle 3, & \rangle & \langle 4, & \rangle \\
\langle 1, & 3\rangle & \langle 2, & \not{2}\rangle & \langle 3, & 2\rangle & \langle 4, & \rangle \\
\langle 1, & \not{3}\rangle & \langle 2, & \not{2}\rangle & \langle 3, & 2\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & \not{3}\rangle & \langle 2, & 4\rangle & \langle 3, & 2\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & 4\rangle & \langle 2, & \not{4}\rangle & \langle 3, & 2\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & 4\rangle & \langle 2, & \not{3}\rangle & \langle 3, & 2\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & 4\rangle & \langle 2, & 1\rangle & \langle 3, & 2\rangle & \langle 4, & 3\rangle
\end{array}
$$

A lista de relacionamentos obtida é $\{\langle 1,4\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,3\rangle\}$. □

Exemplo 180. *Relativamente às listas de preferências especificadas na Figura 7.15, para rapazes (à esquerda) e raparigas (à direita), emular o algoritmo de Gale-Shapley, determinando uma lista de relacionamentos estáveis para os* 4 *rapazes e as* 4 *raparigas.*

Rapazes		**Raparigas**	
1	$3 > 2 > 1 > 4$	1	$1 > 4 > 3 > 2$
2	$3 > 2 > 4 > 1$	2	$2 > 3 > 1 > 4$
3	$3 > 4 > 1 > 2$	3	$4 > 3 > 1 > 2$
4	$3 > 2 > 1 > 4$	4	$2 > 3 > 4 > 1$

Figura 7.15

(Resolução:) Eis uma emulação do algoritmo de Gale-Shapley:

1. O Rapaz 1 propõe-se à Rapariga 3; a Rapariga 3 aceita;

2. O Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 3; a Rapariga 3 rejeita;

3. O Rapaz 3 propõe-se à Rapariga 3; a Rapariga 3 aceita e rejeita o Rapaz 1;

4. O Rapaz 4 propõe-se à Rapariga 3; a Rapariga 3 aceita e rejeita o Rapaz 3;

5. O Rapaz 1 propõe-se à Rapariga 2; a Rapariga 2 aceita;

6. O Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 2; a Rapariga 2 aceita e rejeita o Rapaz 1;

7. O Rapaz 1 propõe-se à Rapariga 1; a Rapariga 1 aceita;

8. O Rapaz 3 propõe-se à Rapariga 4; a Rapariga 4 aceita;

ou, em linguagem abreviada,

$$
\begin{array}{cccccccc}
\langle 1, & 3\rangle & \langle 2, & \rangle & \langle 3, & \rangle & \langle 4, & \rangle \\
\langle 1, & 3\rangle & \langle 2, & \not{3}\rangle & \langle 3, & \rangle & \langle 4, & \rangle \\
\langle 1, & \not{3}\rangle & \langle 2, & \not{3}\rangle & \langle 3, & 3\rangle & \langle 4, & \rangle \\
\langle 1, & \not{3}\rangle & \langle 2, & \not{3}\rangle & \langle 3, & \not{3}\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & 2\rangle & \langle 2, & \not{3}\rangle & \langle 3, & \not{3}\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & \not{2}\rangle & \langle 2, & 2\rangle & \langle 3, & \not{3}\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & 1\rangle & \langle 2, & 2\rangle & \langle 3, & \not{3}\rangle & \langle 4, & 3\rangle \\
\langle 1, & 1\rangle & \langle 2, & 2\rangle & \langle 3, & 4\rangle & \langle 4, & 3\rangle
\end{array}
$$

A lista de relacionamentos obtida é $\{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,3\rangle\}$. Pode verificar-se facilmente que esta lista é estável. □

Exemplo 181. *Relativamente às listas de preferências especificadas na Figura 7.16, para rapazes (à esquerda) e raparigas (à direita), emular o algoritmo de Gale-Shapley, determinando uma lista de relacionamentos estáveis para os* 4 *rapazes e as* 4 *raparigas.*

Rapazes		**Raparigas**	
1	$4>1>2>3$	1	$4>1>3>2$
2	$2>3>1>4$	2	$1>3>2>4$
3	$2>4>3>1$	3	$1>2>3>4$
4	$3>2>1>4$	4	$3>1>4>2$

Figura 7.16

(Resolução:) Neste último exemplo apresentamos uma versão mais simplificada da emulação do algoritmo de Gale-Shapley: Rapaz 1 propõe-se à Rapariga 4; Rapariga 4 aceita. Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 2; Rapariga 2 aceita. Rapaz 3 propõe-se à Rapariga 2; Rapariga 2 aceita e rejeita o Rapaz 2 que fica livre. Rapaz 2 propõe-se à Rapariga 3; Rapariga 3 aceita. Rapaz 4 propõe-se à Rapariga 3; Rapariga 3 rejeita. Rapaz 4 propõe-se à Rapariga 2; Rapariga 2 rejeita. Rapaz 4 propõe-se à Rapariga 1; Rapariga 1 aceita. A lista de relacionamentos estável é $\{\langle 1,4\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,1\rangle\}$. □

A estabilidade do relacionamento pode ser verificada através do algoritmo descrito na Figura 7.17:

ALGORITMO DA ESTABILIDADE

Begin
  For $h := 1$ to n **Do**
    For $m \in M$, tal que h prefere m a $\mathcal{L}(h)$, **Do**
      If m prefere h a $\mathcal{W}(m)$ **Then**
        Begin
          Output "lista de relacionamentos instável";
          Interrompe a execução do programa
        End;
  Output "lista de relacionamentos estável"
End

Figura 7.17

Problema similar ao do casamento estável é o "problema dos companheiros de quarto". Um grupo de rapazes, em número par, deseja dividir-se em pares de companheiros de quarto. Um conjunto de pares diz-se *estável* se não há dois rapazes que não são companheiros de quarto mas que se preferem um ao outro aos atuais companheiros de quarto. Um exemplo simples mostra que há situações nas quais não existe relacionamento estável. Por exemplo, considerem-se rapazes 1, 2, 3 e 4 tais que 1 coloca 2 em primeiro lugar, 2 coloca 3 em primeiro lugar, e 3 coloca 1 em primeiro lugar e 1, 2 e 3 colocam 4 em último lugar (*vide* Figura 7.18). Mostra-se que, independentemente das preferências de 4, não existe relacionamento estável.

Rapazes	
1	$2 > 3 > 4$
2	$3 > 1 > 4$
3	$1 > 2 > 4$
4	$3 > 2 > 1$

Figura 7.18

7.3 ATALHOS EULERIANOS

No século XVIII, havia sete pontes sobre o rio Pregel na cidade de Königsberg (hoje Kaliningrado, na Rússia) que conectavam duas ilhas, quer entre si, quer com as margens do rio (*vide* Figura 7.19). Os habitantes de Königsberg deliciavam-se com um problema que se tornou famoso: seria possível percorrer de uma só vez todas as pontes sem passar duas vezes na mesma ponte? O *Problemas das Pontes de Königsberg* foi resolvido por Leonhard Euler (1707 - 1783).

Numa carta dirigida ao matemático italiano Giovanni Jacobo Marinoni em março de 1736, Leonhard Euler escreveu "*Este é um problema banal, mas afigura-se-me digno de atenção, pois nem o que sabemos de geometria ou da arte de contar é suficiente para o resolver*", e, numa carta dirigida a Carl Ehler em abril do mesmo ano, pode ler-se "*Esta solução parece não ter relação com a Matemática; não compreendo porque esperam que seja um matemático a encontrá-la e não qualquer outra pessoa, pois a solução é baseada em puro raciocínio e a sua descoberta não depende de nenhum princípio matemático.*".

Na Figura 7.19 podemos ver um esboço do rio Pregel e suas pontes, bem como o grafo que modela a situação: os vértices são regiões (margens B e C e ilhas A e D) e as arestas representam (denotam) as pontes.

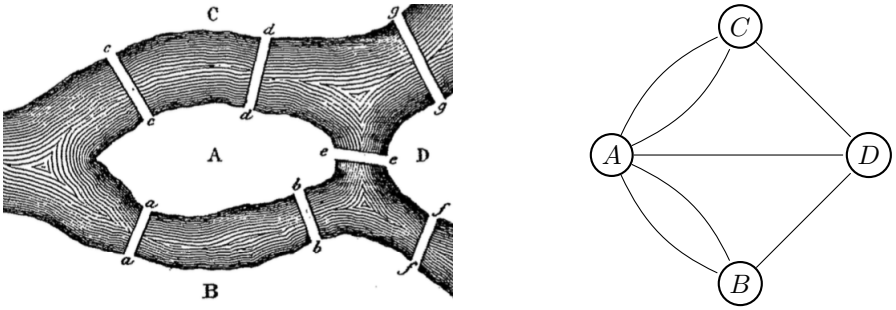


Figura 7.19: Problema das pontes de Königsberg. O problema concreto (à esquerda [18]) é resolvido depois de interpretado por grafo modelo (à direita).

Definição 76. *Um grafo (multigrafo)* euleriano *é um grafo (multigrafo) que tem um* atalho euleriano fechado*, i.e., um atalho fechado que percorre toda a aresta e todo o vértice do grafo. Um* atalho euleriano aberto *é um atalho aberto que percorre toda a aresta e todo o vértice do grafo. Um grafo (multigrafo)* atravessável *é um grafo (multigrafo) que contém um atalho euleriano aberto.*

Teorema 156. *O multigrafo da Figura 7.19 não é nem euleriano, nem atravessável. Em particular, não existe caminho $\widetilde{xy}$ (com $x, y \in \{A, B, C, D\}$) que contenha todas as arestas do multigrafo e não repita nenhuma delas.*

(Demonstração) Suponhamos que o multigrafo da Figura 7.19 tem um caminho $\mathcal{P} = \widetilde{xy}$ nas condições indicadas. Se subtrairmos os vértices x e y aos quatro vértices do grafo, então ficamos com pelo menos dois vértices, sendo um deles, digamos u, um vértice que é B, C ou D (vértices ímpares de grau 3), no qual o caminho não começa nem acaba.

Ao longo do caminho $\mathcal{P}$, é percorrida pela primeira vez uma aresta que incide no vértice u (vértice de grau 3), após o que o caminho prossegue por uma aresta adjacente. A aresta restante surge necessariamente mais à frente no caminho $\mathcal{P}$ incidindo em u. Porém, quando

o caminho passa de novo em u, que não é vértice terminal, terá de repetir uma das arestas já percorridas, o que é contraditório, pois em $\mathcal{P}$ não há arestas repetidas. □

Observe-se que removendo a aresta AD do multigrafo da Figura 7.19 se obtém um multigrafo atravessável. Um atalho euleriano aberto é

$$C, D, B, 1, A, 1, C, 2, A, 2, B\ .$$

Omitiram-se as arestas entre vértices adjacentes quando são únicas. Usaram-se os rótulos 1 e 2 para distinguir as duas arestas incidentes em A e B e as duas arestas incidentes em A e C.

Vejamos se podemos dar uma resposta genérica aos problemas do tipo do das pontes de Königsberg.

Teorema 157 (Teorema de Euler-Hierholzer)**.** *Um multigrafo $\mathcal{G}$ é euleriano se e só se $\mathcal{G}$ é conexo e todo o vértice de $\mathcal{G}$ é par.*

(Demonstração) (Condição necessária) Seja $\mathcal{G}$ um multigrafo euleriano, isto é um grafo que contém um atalho euleriano fechado $\mathcal{C}$ que começa e acaba num certo vértice v. Uma vez que o atalho $\mathcal{C}$ inclui todas as arestas e vértices de $\mathcal{G}$, concluímos que existe uma trajetória entre quaisquer dois vértices do grafo, e, consequentemente, o grafo $\mathcal{G}$ é conexo. Vejamos agora que todo o vértice é par. Se $\mathcal{G}$ tem um único vértice v então ele tem necessariamente grau 0, e portanto é par. Suponhamos agora que existe um vértice u diferente de v.

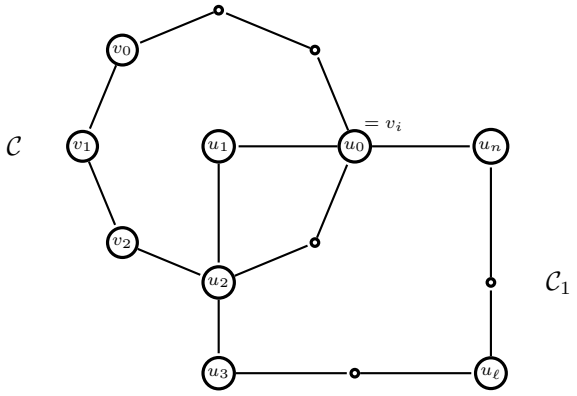


Figura 7.20

Sempre que ao longo do atalho se passa por u, caminha-se ao longo de uma aresta incidente em u e continua-se o caminho ao longo de aresta adjacente (u não é, por hipótese, o último

vértice do atalho). Deste modo, toda a ocorrência de u ao longo do atalho contribui com duas unidades para o grau do vértice u, concluindo-se assim que u é um vértice par. No caso do vértice v, toda a vez que se passa por v há uma contribuição de duas unidades para o grau deste vértice. Contando com as ocorrências inicial e final de v, concluímos que o grau de v também é par.

(Condição suficiente) Suponhamos que $\mathcal{G}$ é um multigrafo conexo de vértices pares e mostremos que $\mathcal{G}$ é euleriano. Se $\mathcal{G}$ tem um único vértice, então não tem arestas, e portanto é euleriano, pois o caminho trivial é neste caso um atalho euleriano fechado. Consideremos agora o caso em que $\mathcal{G}$ tem mais de um vértice. Escolhe-se um vértice v_0 para iniciar a construção de um atalho euleriano fechado $\mathcal{C}$ de $\mathcal{G}$. Percorre-se o grafo, em atalho, i.e. sem repetir arestas, até atingir um vértice v tal que todas as arestas incidentes em v já são parte de $\mathcal{C}$, tal como na Figura 7.20. O vértice v é necessariamente o vértice v_0. Suponhamos que $v \neq v_0$. Sempre que se encontra v antes desta última vez em que já não se pode prosseguir (porque todas as arestas incidentes em v já estão em $\mathcal{C}$), usa-se uma aresta para chegar a v e outra para sair de v. Quando se passa por v pela última vez, apenas uma aresta foi usada, a que conduz a v, ou seja, o número total de arestas em $\mathcal{C}$ que são incidentes em v é ímpar o que é contrário à hipótese. Resta-nos mostrar que o atalho contém toda a aresta e todo o vértice de $\mathcal{G}$. Se $\mathcal{C}$ é já um atalho com esta propriedade, nada há fazer. Em caso contrário, $\mathcal{C}$ não tem todas as arestas de $\mathcal{G}$ ou não tem todos os vértices de $\mathcal{G}$. Mas basta estudar o que acontece quando $\mathcal{C}$ não tem todas as arestas, dado que, como $\mathcal{G}$ é conexo, não é possível $\mathcal{C}$ ter todas as arestas de $\mathcal{G}$ mas não ter todos os vértices.

Se $\mathcal{C}$ não tem todas as arestas, como $\mathcal{G}$ é conexo, existe um vértice u_0 de $\mathcal{C}$ em que incide pelo menos uma aresta $u_n u_0$ que não ocorre em $\mathcal{C}$. Removam-se de $\mathcal{G}$ todas as arestas de $\mathcal{C}$ e tome-se o multigrafo resultante $\mathcal{H}$ cujos vértices continuam a ser pares. Seja $\mathcal{H}_1$ o subgrafo conexo de $\mathcal{H}$ que contém o vértice u_0. Iniciamos um novo atalho em $\mathcal{H}_1$, digamos $\mathcal{C}_1$, a começar (e terminar) em u_0 e procedemos como anteriormente. No fim, formamos um novo atalho $\mathcal{C} := \mathcal{C} + \mathcal{C}_1$[4] de $\mathcal{G}$ que começa em u_0: a partir de u_0 percorre-se o antigo atalho $\mathcal{C}$ e, chegados de novo a u_0, percorre-se a nova aresta que liga u_0 a u_n, prosseguindo em seguida pelo novo atalho $\mathcal{C}_1$, até regressar mais uma vez a u_0. O novo atalho tem mais arestas do que o velho e não tem arestas repetidas.

Se $\mathcal{C}$ contém todas as arestas de $\mathcal{G}$, então o processo está terminado. Em caso contrário, procede-se da mesma maneira até à exaustão de todas as arestas de $\mathcal{G}$. □

[4] A expressão $\mathcal{C} := \mathcal{C} + \mathcal{C}_1$ denota que o novo atalho $\mathcal{C}$ é construído à custa do atalho $\mathcal{C}$ anterior e do atalho $\mathcal{C}_1$.

ALGORITMO DE FLEURY

Begin
Input $\mathcal{G} := \langle V, E \rangle$;
$\mathcal{P} := u$ % $\mathcal{P}$ `atalho trivial constituído por um vértice arbitrário` u;
While $E \neq \emptyset$ **Do**
Begin
$u :=$ último vértice de $\mathcal{P}$;
If existe $e \in E$ incidente em u que não é ponte no grafo $\mathcal{G}$
Then escolhe-se uma destas arestas e
Else toma-se a única aresta e incidente em u disponível;
$v :=$ vértice que a aresta e vai unir a u;
$\mathcal{P} := \mathcal{P} + e$;
$E := E - e$;
$\mathcal{G} := \langle V, E \rangle$
End
Output $\mathcal{P}$
End

Figura 7.21: Ao adicionar a aresta e a $\mathcal{P}$ assume-se que se adicionam também os vértices em que incide. No caso de um multigrafo, assume-se as arestas já enumeradas de acordo com o seu custo, tendo-se-lhes atribuído um rótulo, e E é o conjunto desses rótulos.

Para encontrar um atalho euleriano fechado num multigrafo euleriano, aplicamos o algoritmo de Fleury apresentado na Figura 7.21, que ilustramos com dois exemplos. As Figuras 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25 ilustram a aplicação do algoritmo de Fleury. Para melhor se perceber o atalho que vai sendo construído, usa-se $v_0, v_1, \ldots, v_{11}$ para indicar a ordem pela qual os vértices vão sendo visitados ao longo da construção: v_0 é o vértice inicial do atalho, v_1 é o segundo vértice do atalho, v_2 é o terceiro, e assim por diante.

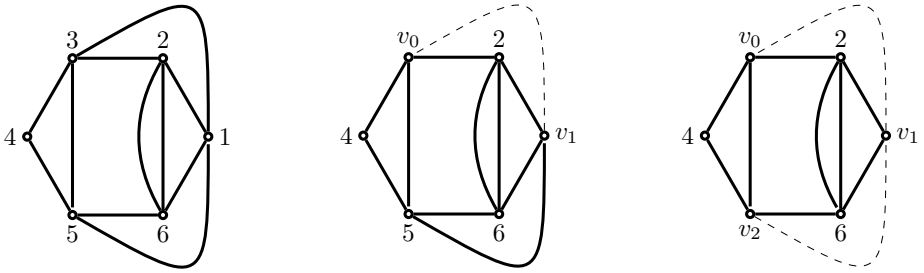


Figura 7.22: O multigrafo inicial $\mathcal{G}$ está à esquerda. Escolhe-se 3 para vértice inicial do atalho. A primeira aresta escolhida é a que une os vértices 3 e 1 (não é ponte de $\mathcal{G}$). O vértice 1 é assim o segundo vértice do atalho. A segunda aresta escolhida é a que une 1 e 5 (não é ponte do multigrafo obtido após a remoção da aresta anterior), e 5 é o terceiro vértice do atalho.

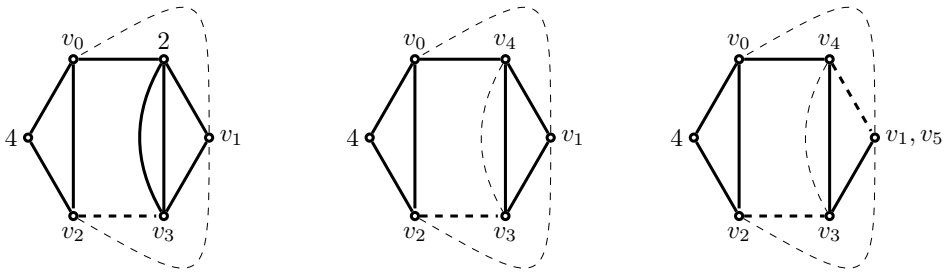


Figura 7.23: Escolhe-se agora a aresta que une 5 e 6, depois uma das que une 6 e 2, seguida da que une 2 e 1. Há uma nova visita ao vértice 1, que é assim o sexto vértice do atalho em construção. Nenhuma destas arestas é ponte nos multigrafos em causa, mas a aresta que une 1 e 6 na figura da direita já é uma ponte no multigrafo das arestas que restam (não tracejadas).

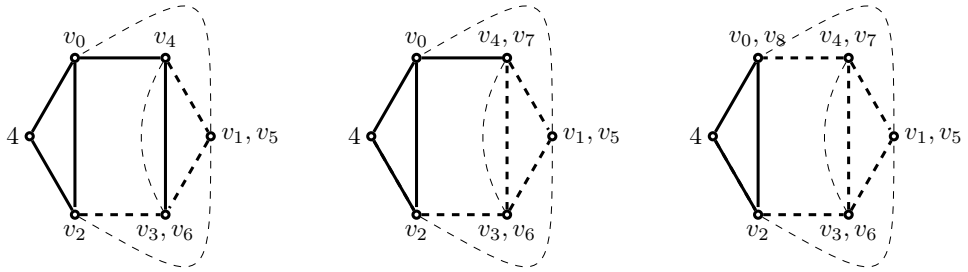


Figura 7.24: A aresta que une o vértice 1 e o vértice 6 é ponte, mas é a única incidente em 1 que resta, e portanto tem de ser escolhida. A aresta que une 6 e 2 está na mesma situação, e é escolhida a seguir, o mesmo acontecendo depois com a aresta que une 2 e 3.

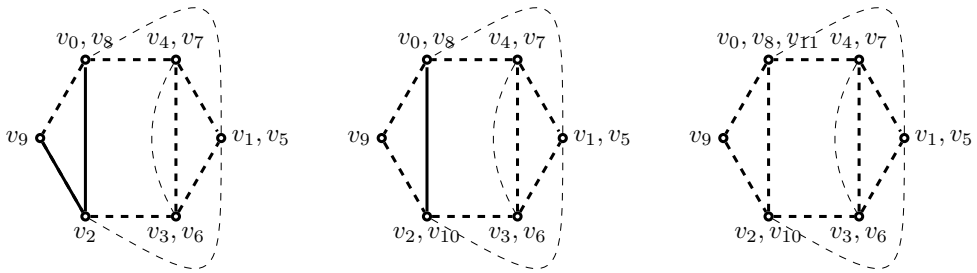


Figura 7.25: Escolhe-se agora a aresta que une 3 e 4, depois a aresta que une 4 e 5, e por fim a aresta que une 5 e o vértice inicial 1.

Apresenta-se nas Figuras 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 e 7.30 mais um exemplo de aplicação do

algoritmo de Fleury. Usa-se uma vez mais a notação $v_0, v_1, \ldots$ para indicar a ordem pela qual os vértices vão sendo visitados ao longo da construção do atalho.

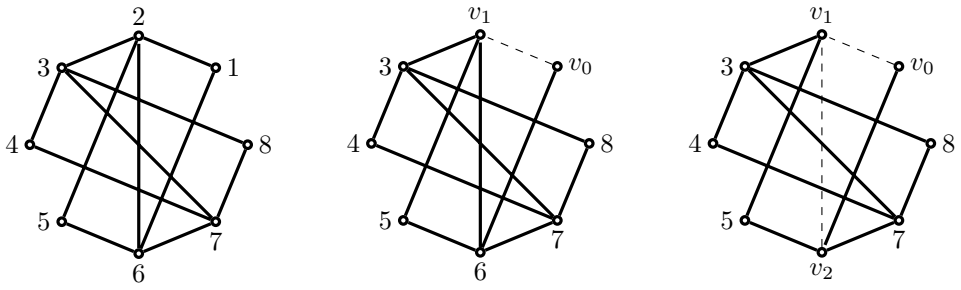


Figura 7.26: O grafo inicial $\mathcal{G}$ encontra-se à esquerda. O vértice inicial escolhido é o vértice 1 e primeira aresta escolhida é a que une os vértices 1 e 2. A segunda aresta escolhida é a que une os vértices 2 e 6. Nenhuma das arestas é ponte no grafo em causa.

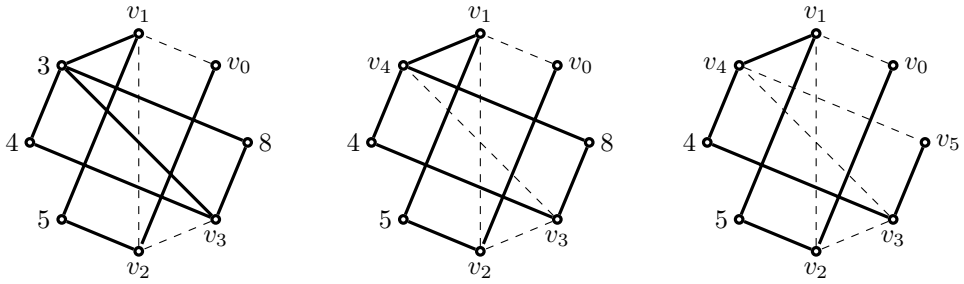


Figura 7.27: Escolhe-se agora a aresta que une os vértices 6 e 7. A aresta que une 6 e 1 não pode ser escolhida neste passo porque é uma ponte no grafo que se obtém após a remoção das duas primeiras arestas. Escolhe-se a seguir a aresta que une 7 e 3. A seguir é a vez da aresta que une 3 e 8, que ao contrário da que une 3 e 2, não é ponte.

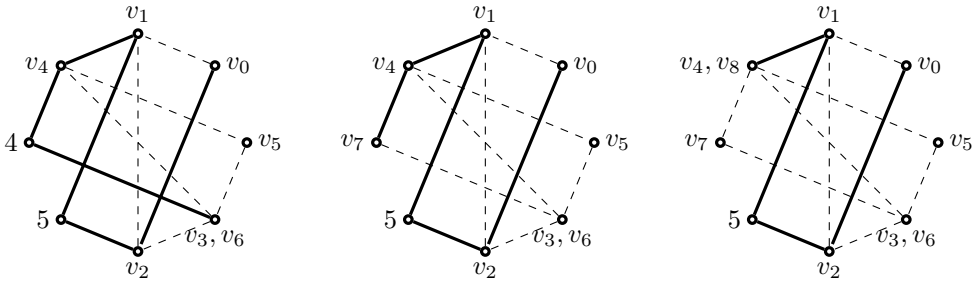


Figura 7.28: A aresta que une 8 e 7 é ponte, mas é a única incidente em 8 que resta, e portanto é escolhida agora. O mesmo acontece depois com a aresta que une 7 e 4 e, de seguida, com a que une 4 e 3.

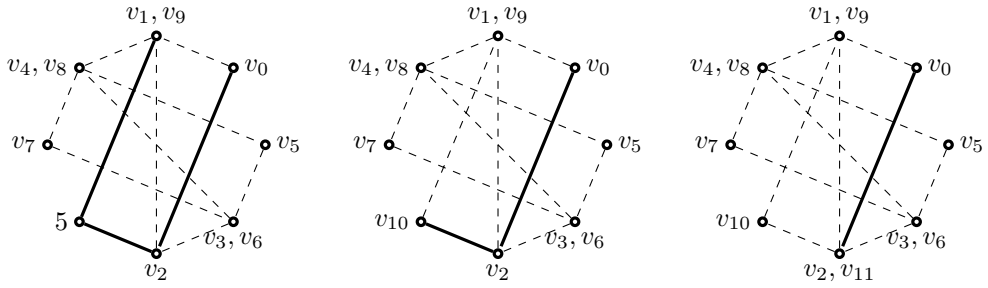


Figura 7.29: É agora a vez da aresta que une 3 e 2, depois da aresta que une 2 e 5, seguida da que une 5 e 6. São pontes, mas as únicas incidentes no vértice relevante em cada caso.

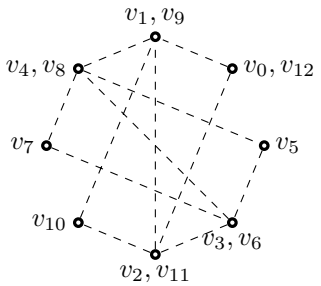


Figura 7.30: A última aresta escolhida é a que une o vértice 6 e o vértice inicial 1.

Teorema 158. *O atalho construído através do algoritmo de Fleury num grafo euleriano é um atalho euleriano fechado.*

(Demonstração) Suponhamos que $\mathcal{P}_i = v_0e_1v_1e_2v_2\cdots v_{i-1}e_iv_i$ é o atalho encontrado no estágio i do algoritmo de Fleury e $\mathcal{G}_i$ é o subgrafo do grafo original $\mathcal{G}$ dado por $\mathcal{G}_i = \mathcal{G} - \{e_1, \ldots, e_i\}$. Se $\mathcal{P}_i$ é fechado, então o grau de cada vértice de $\mathcal{G}_i$ é par. Se o grau de v_i é diferente de 0, então, como já sabemos da demonstração do Teorema 157, não há pontes incidentes em v_i, garantindo-se o regresso posterior a v_i. Assim, uma destas arestas incidentes em v_i pode ser usada para continuar o atalho $\mathcal{P}_i$.

Se $\mathcal{P}_i$ não é fechado, então os vértices v_0 e v_i são ímpares em $\mathcal{G}_i$, e todos os demais vértices são pares. Consideraremos dois casos:

(Caso 1) v_i tem grau 1. Existe uma única aresta e unindo o vértice v_i a certo vértice u e, consequentemente, e é a única aresta que pode ser escolhida para continuar o atalho, após o que o vértice v_i fica isolado em $\mathcal{G}_{i+1}$. A aresta e é uma ponte de $\mathcal{G}_i$.

(Caso 2) v_i tem grau superior a 1. Resulta que existe não mais de uma ponte incidente em v_i. Vejamos porquê. Sejam $e_1 = v_ip$ e $e_2 = v_iq$ duas pontes entre as presumíveis pontes

em $\mathcal{G}_i$ que incidem em v_i. Se removermos estas duas pontes, então obtemos um grafo $\mathcal{G}'$ que tem pelo menos três componentes desconexas: uma componente com o vértice v_i, outra com o vértice p e a terceira com o vértice q. O vértice v_i do grafo $\mathcal{G}'$ é ímpar pois removeram-se duas arestas nele incidentes. Por outro lado, p e q que eram vértices pares, passam a ser vértices ímpares de $\mathcal{G}'$. A remoção destas pontes não altera a paridade de mais vértices de $\mathcal{G}'$. Assim $\mathcal{G}'$ é um grafo desconexo com pelo menos três componentes destacadas com pelo menos um vértice ímpar cada uma destas, e exatamente quatro vértices ímpares. Conclui-se que há pelo menos duas componentes com um número ímpar de vértices ímpares. Porém, o número de vértices ímpares numa componente (que é grafo em si mesma) é par, pelo que não pode haver mais do que uma ponte incidente em v_i. Assim, sempre que há três ou mais arestas incidentes em v_i, podemos sempre escolher e_{i+1} que não é ponte, para continuar o traçado do circuito euleriano. □

O teorema seguinte caracteriza agora os multigrafos atravessáveis em termos da paridade dos seus vértices.

Teorema 159 (Teorema de Euler-Hierholzer)**.** *Um multigrafo conexo $\mathcal{G}$ é atravessável se e só se $\mathcal{G}$ tem exatamente dois vértices ímpares. Nomeadamente, todo o atalho euleriano aberto de $\mathcal{G}$ começa num dos vértices ímpares e termina no outro dos vértices ímpares.*

(Demonstração) (Condição necessária) Suponhamos primeiro que o multigrafo conexo $\mathcal{G}$ contém um atalho euleriano aberto $\mathcal{T}$ entre os vértices u e v. Adicionamos a $\mathcal{G}$ uma nova aresta incidente em u e v. O novo multigrafo é euleriano e, em virtude do Teorema 157, tem apenas vértices pares. Conclui-se que os vértices u e v são os únicos vértices ímpares no grafo original.

(Condição suficiente) Reciprocamente, seja $\mathcal{G}$ um multigrafo conexo com exatamente dois vértices ímpares u e v. Adicionamos a $\mathcal{G}$ uma nova aresta incidente em u e v. O novo multigrafo tem os seus vértices todos pares e, assim, podemos invocar de novo o Teorema 157 para concluir que contém um atalho euleriano fechado $\mathcal{T} = v, u, \cdots v$ que podemos considerar que começa e termina em v. Podemos ainda considerar que a nova aresta é a primeira do atalho. O efeito de remover esta aresta, restaurando o grafo original, consiste em iniciar o atalho em u e a terminar em v. O grafo original é, pois, atravessável. □

A demonstração do teorema anterior é construtiva, no sentido em que sugere um método para construir um atalho euleriano aberto num multigrafo atravessável $\mathcal{G}$: começa-se por acrescentar uma nova aresta incidente nos dois vértices ímpares de $\mathcal{G}$, obtendo-se um multigrafo euleriano $\mathcal{G}'$; constrói-se depois um atalho euleriano fechado em $\mathcal{G}'$ como descrito anteriormente; por fim, elimina-se a aresta introduzida. Observe-se que na demonstração

do Teorema 159 se pressupõem multigrafos, uma vez que se insere uma nova aresta incidente nos dois vértices ímpares de $\mathcal{G}$, independentemente de estes serem ou não adjacentes.

Uma demonstração mais geral, aplicável também ao caso em que se pretenda considerar apenas grafos, consiste em inserir um novo vértice v e duas arestas, cada uma incidente em v e num dos vértices ímpares. Todos os vértices têm agora grau par, e pode construir-se um atalho euleriano fechado. Removendo de v e as duas novas arestas, este converte-se num atalho euleriano aberto, como pretendido.

Teorema 160 (Teorema de Lucas)**.** *Um multigrafo $\mathcal{G}$ conexo de $2n$ vértices ímpares pode ser descrito por exatamente n atalhos eulerianos abertos que não partilham arestas.*

(Demonstração) O primeiro atalho inicia-se num vértice ímpar; cada vez que se passa por um vértice consome-se duas arestas; o atalho prossegue até ao limite que só pode ser um vértice ímpar. Gastam-se assim dois vértices ímpares, restando $2n - 2$ vértices. Remove-se o atalho euleriano assim completado e prossegue-se do modo como se iniciou. Sucessivamente, iniciando novo percurso num vértice ímpar, escolhido de entre os vértices ímpares remanescentes, consomem-se dois vértices ímpares. Há, assim, n possíveis atalhos eulerianos independentes. □

O grafo relativo às pontes de Königsberg não é euleriano nem atravessável pois tem quatro vértices ímpares. Pode, no entanto, ser descrito por dois atalhos eulerianos, sem repetir arestas.

Eis o poema do matemático William T. Tutte sobre este evento que inaugura a Teoria dos Grafos em 1736:

> Some citizens of Koenigsberg
> Were walking on the strand
> Beside the river Pregel
> With its seven bridges spanned.
>
> "O, Euler come and walk with us"
> Those burghers did beseech
> "We'll walk the seven bridges o'er
> And pass but once by each."
>
> "It can't be done" then Euler cried
> "Here comes the Q. E. D.
> Your islands are but vertices,
> And all of odd degree."

Exemplo 182. *A Figura 7.31 refere-se à planta de uma casa. É possível percorrer a casa, passando por cada uma das portas uma e uma só vez?*

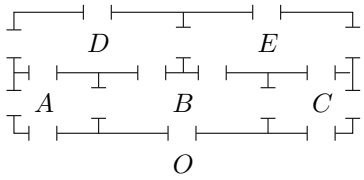


Figura 7.31: Planta de uma casa.

(Resolução) Para responder a esta pergunta modelamos a planta da casa através de um multigrafo: cada compartimento é denotado por um vértice e cada porta é denotada por uma aresta que incide nos vértices que denotam os dois compartimentos ligados por essa porta. Note que o vértice O denota o exterior da casa. Deste modo, o multigrafo da Figura 7.32 é um modelo da casa adequado ao problema proposto. A resposta à questão reduz-se a verificar se o multigrafo é atravessável ou euleriano. Porém, os vértices B, D, E e O são ímpares, pelo que o multigrafo em questão não é nem euleriano nem atravessável. Não é, pois, possível passar por todas as portas uma e uma só vez. □

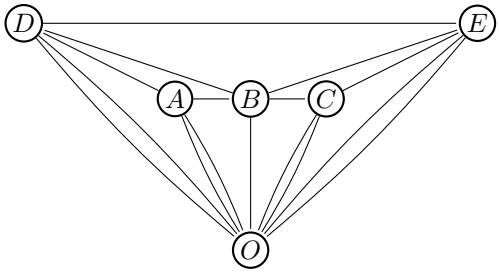


Figura 7.32: Multigrafo que modela a planta da casa.

Exemplo 183. *Indicar quais as figuras que podem ser desenhadas sem levantar a caneta do papel, iniciando o desenho num dos vértices e sem repetir arestas. Indicar também aquelas em que se pode concluir o desenho no vértice em que foi iniciado.*

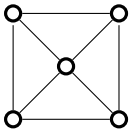


Figura 7.33

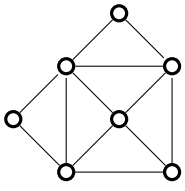


Figura 7.34

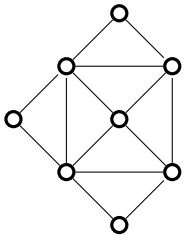


Figura 7.35

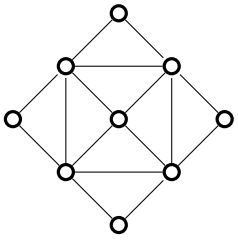


Figura 7.36

(Resolução) Nos grafos da Figura 7.37 indicam-se os vértices pares a branco e os ímpares a preto. Conclui-se que o grafo da Figura 7.33 tem 1 vértice par e 4 vértices ímpares, o grafo da Figura 7.34 tem 5 vértices pares e 2 vértices ímpares, o grafo da Figura 7.35 tem 6 vértices pares e 2 vértices ímpares e o grafo da Figura 7.36 tem 5 vértices pares e 4 vértices ímpares, donde decorre que os grafos das Figuras 7.33 e 7.36 não podem ser desenhados sem levantar a caneta do papel ou sem repetir arestas, mas os grafos das Figuras 7.34 e 7.35 podem ser desenhados sem levantar a caneta do papel, iniciando o desenho num dos vértices ímpares e, sem repetir arestas, concluindo-o no outro vértice ímpar. A resolução decorre dos Teoremas 157 e 159. Sabendo que um grafo é euleriano se e só se é conexo e todos os seus vértices são pares, conclui-se que nenhum dos grafos pode ser traçado de modo a iniciar e terminar o desenho no mesmo vértice. Porém, lembrando que um grafo é atravessável se e só se é conexo e existem exatamente dois vértices ímpares, conclui-se que os grafos das Figuras 7.34 e 7.35 são atravessáveis e, consequentemente, os desenhos correspondentes podem ser feitos sem levantar a caneta do papel, iniciando cada um dos desenhos num dos vértices ímpares e, sem repetir arestas, terminando-o no outro vértice ímpar. Na Figura 7.38, exemplifica-se com o traçado do desenho relativo ao grafo da Figura 7.34. □

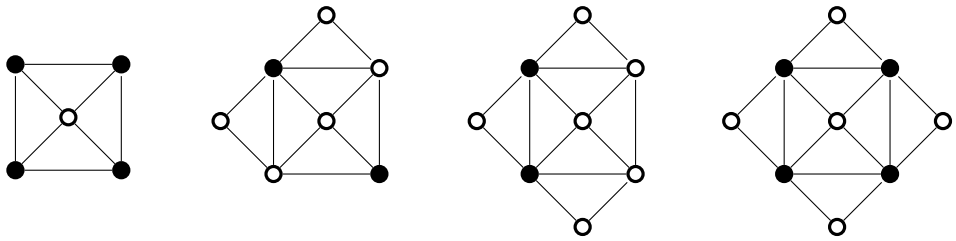


Figura 7.37

A noção de grafo euleriano pode estender-se a (multi)digrafos.

Definição 77. *Um* atalho euleriano *num multidigrafo $\mathcal{G}$ é um caminho $\mathcal{P} = u_1, \ldots, u_i, \ldots, u_n$ que tem todas as arestas e todos os vértices, não repete arestas e tal que toda a aresta $u_{i-1}u_i$, para $i = 2, 3, \ldots n$ está orientada de u_{i-1} para u_i ou toda a aresta $u_{i-1}u_i$, para $i = 2, 3, \ldots n$ está orientada de u_i para u_{i-1}. Um* circuito euleriano *é um atalho euleriano fechado. Um multidigrafo é* euleriano *se tem um circuito euleriano.*

Teorema 161 (Teorema de Dénes König)**.** *Um multidigrafo orientado $\mathcal{G}$ é euleriano se e só se o multigrafo subjacente é conexo e, para todo o vértice v de $\mathcal{G}$, se tem $\#Out(v) = \#In(v)$.*

(Demonstração): *(Condição necessária)* Considere-se um circuito euleriano $\mathcal{P} = u_1, \ldots u_i, \ldots u_1$ em $\mathcal{G}$. Em cada ocorrência de um vértice v neste caminho, há necessariamente um arco

que tem origem em v e um arco que tem destino em v. Como os arcos não se repetem, conclui-se que $\#\text{Out}(v) = \#\text{In}(v)$. Como $\mathcal{P}$ tem todos os vértices, o multigrafo subjacente a $\mathcal{G}$ é conexo.

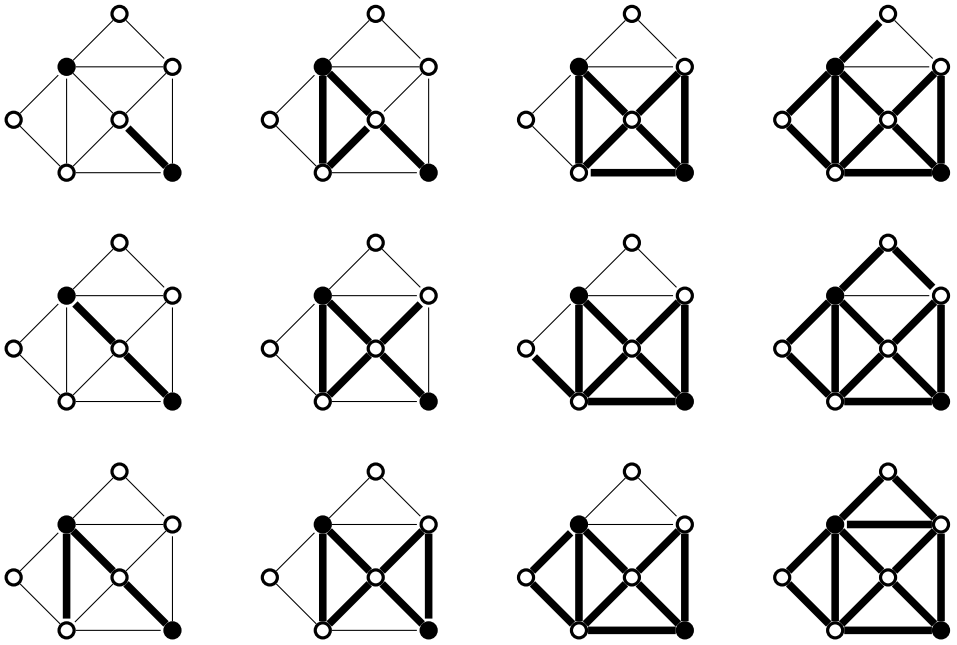


Figura 7.38

(Condição suficiente) Repete-se o raciocínio da demonstração do Teorema 157. Suponhamos que o multigrafo subjacente a $\mathcal{G}$ é conexo e que $\mathcal{G}$ satisfaz o requisito $\#\text{Out}(v) = \#\text{In}(v)$, para todo o vértice v. Mostremos que $\mathcal{G}$ é euleriano. Se $\mathcal{G}$ tem um único vértice, então não tem arcos, e portanto é euleriano, pois o caminho trivial é neste caso um atalho euleriano fechado.

Consideremos agora o caso em que $\mathcal{G}$ tem mais de um vértice.

Escolhe-se um vértice v_0 para iniciar a construção de um atalho euleriano fechado $\mathcal{C}$ de $\mathcal{G}$. Percorre-se o grafo, em atalho, i.e. sem repetir arcos, sempre seguindo a orientação dos arcos, até atingir um vértice v tal que todos os arcos incidentes em v já são parte de $\mathcal{C}$ ou têm destino em v. Suponhamos que $v \neq v_0$. Sempre que se encontra v antes desta última vez em que já não se pode prosseguir, usa-se um arco dirigido para v e outro para sair de v. Quando se chega a v desta última vez, apenas um arco foi usado, e este arco

tem v como vértice destino, ou seja, $\#\text{Out}(v) \neq \#\text{In}(v)$, o que é contrário à hipótese. Consequentemente, tem-se $v = v_0$.

Tomemos $\mathcal{C}$ entre os circuitos maximais que podemos construir em $\mathcal{G}$, como indicado.

Mostramos que $\mathcal{C}$ contém todo o arco de $\mathcal{G}$, devidamente orientado, e todo o vértice de $\mathcal{G}$. Se $\mathcal{C}$ é já um atalho com esta propriedade, então nada há fazer. Em caso contrário, $\mathcal{C}$ não tem todos os arcos de $\mathcal{G}$ ou não tem todos os vértices de $\mathcal{G}$. Mas basta estudar o que acontece quando $\mathcal{C}$ não tem todos os arcos, dado que, como o multigrafo subjacente a $\mathcal{G}$ é conexo, não é possível $\mathcal{C}$ ter todos os arcos de $\mathcal{G}$ mas não ter todos os vértices.

Se $\mathcal{C}$ não contém todos os arcos de $\mathcal{G}$, como o multigrafo subjacente a $\mathcal{G}$ é conexo, existe necessariamente um vértice u_0 de $\mathcal{C}$ em que incide pelo menos um arco que não ocorre em $\mathcal{C}$. Suponhamos, sem perda de generalidade, que tal arco é u_0u_n, ou seja, o vértice origem é u_0 e o vértice destino é u_n. Removam-se de $\mathcal{G}$ todos os arcos de $\mathcal{C}$ e tome-se o multigrafo resultante $\mathcal{H}$ cujos vértices continuam a ter a propriedade $\#\text{Out}(v) = \#\text{In}(v)$. Seja $\mathcal{H}_1$ o subgrafo conexo de $\mathcal{H}$ que contém o vértice u_0. Iniciamos um novo atalho em $\mathcal{H}_1$, digamos $\mathcal{C}_1$, a começar (e terminar) em u_0, procedendo como anteriormente. No fim, formamos um novo atalho $\mathcal{C} := \mathcal{C} + \mathcal{C}_1$ de $\mathcal{G}$ que começa em u_0: a partir de u_0 percorre-se o antigo atalho $\mathcal{C}$ e, chegados de novo a u_0, percorre-se o novo arco que liga u_0 a u_n, prosseguindo em seguida pelo novo atalho $\mathcal{C}_1$, até regressar mais uma vez a u_0. O novo atalho tem mais arcos do que o antigo e não tem arcos repetidos, o que é absurdo, pois $\mathcal{C}$, supostamente, era um circuito maximal. □

7.4 GRAFOS ALEATORIAMENTE EULERIANOS

Ao longo desta secção, caso não exista indicação em contrário, todos os grafos (multigrafos) considerados são eulerianos e têm três ou mais vértices. Para simplificar a exposição, a noção de ciclo será aqui entendida como caminho fechado que não repete arestas, e em que todos os vértices são distintos, exceto o primeiro e o último (podendo, portanto, ter apenas 2 arestas).

Sabemos que se um grafo tem todos os seus vértices pares, então é euleriano. Podemos recorrer ao algoritmo de Fleury para traçar um atalho euleriano fechado (que na sequência designamos por circuito euleriano) a começar em qualquer dos seus vértices. Porém, o algoritmo de Fleury não é aleatório: obriga a evitar todas as pontes a não ser em último caso. Este facto constitui um problema em aberto: existirá algum vértice do grafo, a partir do qual o circuito euleriano possa ser feito aleatoriamente?

Esta é a secção em que o leitor poderá encontrar a resposta a tal questão.

Começamos por fazer uma caracterização dos grafos eulerianos em termos de decomposições em ciclos. Um grafo diz-se decomponível em ciclos quando os ciclos, tomados dois a dois, não têm arestas em comum e o grafo original pode ser restaurado adicionando todas as arestas de todos os ciclos da decomposição. Por exemplo, a Figura 7.39 mostra um grafo conjuntamente com todas [5] as suas decomposições em ciclos. A Figura 7.40 mostra as decomposições de um outro grafo.

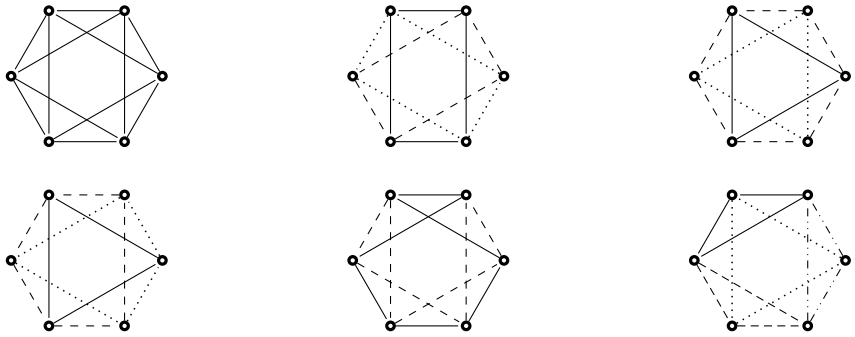


Figura 7.39

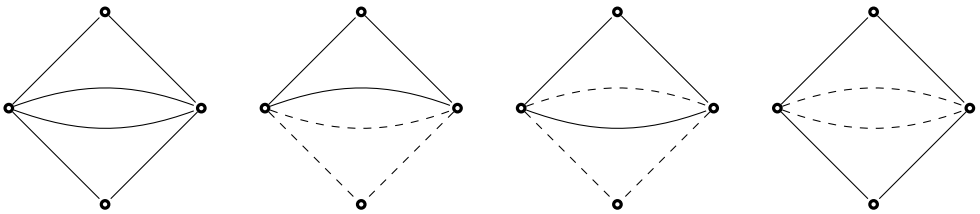


Figura 7.40

Teorema 162 (Teorema de Veblen)**.** *Um grafo conexo não trivial $\mathcal{G}$ é euleriano se e só se admite uma decomposição em ciclos.*

(Demonstração) (*Condição suficiente*:) Suponhamos que o grafo conexo $\mathcal{G}$ admite uma decomposição em ciclos. Todo o vértice v de $\mathcal{G}$ participa em um ou mais desses ciclos, cada um deles contribuindo com duas unidades para o grau de v. Desta maneira, o grau de todo o vértice é par e o grafo é euleriano.

(*Condição necessária*:) A demonstração é feita por indução completa no tamanho do grafo $\mathcal{G}$.

[5] A menos de grafos indistinguíveis.

Base de indução: O grafo $\mathcal{G}$ tem 3 arestas. O único grafo euleriano com 3 arestas é o triângulo K_3, o qual admite decomposição num único ciclo.

Hipótese de indução: Qualquer grafo conexo não trivial e euleriano com tamanho $3 \leq q' \leq q$ admite uma decomposição em ciclos.

Passo de indução: O grafo $\mathcal{G}$ tem $q+1$ arestas ($q \geq 3$) e é euleriano, pelo que contém pelo menos um ciclo $\mathcal{C}$. Se $\mathcal{G} = \mathcal{C}$, então $\mathcal{G}$ admite decomposição num único ciclo. Se $\mathcal{G} \neq \mathcal{C}$, então todas as componentes não triviais do grafo $\mathcal{H}$ que resulta de remover de $\mathcal{G}$ todas as arestas de $\mathcal{C}$ são eulerianas e têm tamanho inferior ao de $\mathcal{G}$. Por hipótese de indução, todas estas componentes são decomponíveis em ciclos. Todos estes ciclos, conjuntamente com o ciclo $\mathcal{C}$ constituem uma decomposição de $\mathcal{G}$. □

Definição 78. *Um grafo diz-se* aleatoriamente euleriano a partir do vértice *a partir do vértice v se, a partir de v, todo o atalho pode completar-se em circuito euleriano.*

De outro modo, pode dizer-se que um grafo é aleatoriamente euleriano a partir do vértice v se, a partir de v, pode escolher-se aleatoriamente um atalho que fecha um circuito euleriano em v. O grafo da Figura 7.41 é aleatoriamente euleriano a partir dos vértices u e v. O grafo da Figura 7.42 não é aleatoriamente euleriano a partir de vértice nenhum.

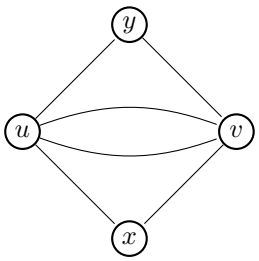


Figura 7.41

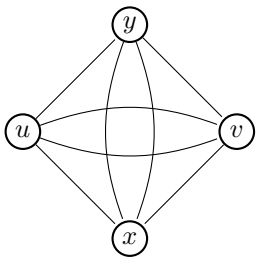


Figura 7.42

Definição 79. *Um grafo diz-se* aleatoriamente euleriano *se é aleatoriamente euleriano a partir de todos os seus vértices.*

Um grafo cíclico é aleatoriamente euleriano a partir de todos os seus vértices, como mostra o exemplo da Figura 7.43.

Teorema 163 (Teorema de Ore)**.** *O grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de um vértice v se e só se todos os ciclos do grafo passam por v.*

(Demonstração) (Condição necessária) Suponhamos que o grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de v e seja $\mathcal{C}$ um ciclo em $\mathcal{G}$ que não passa por v. O grafo que resulta de $\mathcal{G}$ quando se removem todas as arestas de $\mathcal{C}$ tem componentes cujos vértices ainda são pares, ou seja componentes eulerianas, em particular a componente $\mathcal{H}$ que contém o vértice v. Assim, é possível construir um circuito euleriano em $\mathcal{H}$ que passa por todas as arestas que incidem em v e que não contém o ciclo $\mathcal{C}$. Nestas circunstâncias, o grafo $\mathcal{G}$ não é euleriano a partir de v, o que é contrário à hipótese.

(Condição suficiente) Reciprocamente, suponhamos que todo o ciclo de $\mathcal{G}$ passa por v e que $\mathcal{G}$ não é aleatoriamente euleriano a partir de v. Seja $\mathcal{H}$ um atalho fechado que contém todas as arestas que incidem em v mas que não é circuito euleriano porque não inclui todas as arestas. Como $\mathcal{G}$ é conexo, então existe uma aresta e que incide num vértice de $\mathcal{H}$ e num vértice u do grafo que resulta de $\mathcal{G}$ quando se removem todas as arestas de $\mathcal{H}$. As componentes deste outro grafo, em particular a que contém a aresta e, são igualmente eulerianas. O circuito euleriano dessa componente não passa em v (as arestas que incidem em v foram já gastas), ou seja, há ciclos em $\mathcal{G}$ que não passam em v, contrariamente à hipótese. □

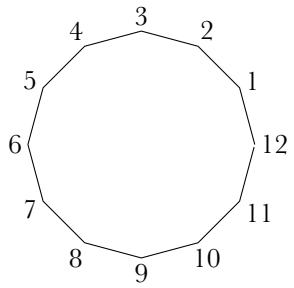


Figura 7.43

Teorema 164. *O grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de um vértice v se e só se o grafo $\mathcal{G} - v$ é acíclico.*

(Demonstração) Se $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de v, então, pelo Teorema 163, todo o ciclo de $\mathcal{G}$ passa por v. Se retirarmos a $\mathcal{G}$ o vértice v (bem como todas as arestas incidentes em v) obtemos um grafo acíclico. Reciprocamente, se o grafo $\mathcal{G} - v$ é acíclico, então todo o possível ciclo de $\mathcal{G}$ passa necessariamente em v. Conclui-se, em virtude do Teorema 163, que $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de v. □

Diz-se que o grau de um vértice v de um grafo $\mathcal{G}$ é máximo se não existe nenhum vértice de $\mathcal{G}$ cujo grau exceda o de v.

Teorema 165. *Se um grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de um vértice v, então o grau desse vértice é máximo.*

(Demonstração) Consideremos qualquer vértice u de $\mathcal{G}$ distinto de v. Qualquer ciclo que passe por u passa também por v em virtude do Teorema 163. Por cada ocorrência de u no circuito euleriano há uma ocorrência de v, pelo que o grau de v não pode ser menor do que o grau de u. O grau de v é, pois, máximo. □

Porém, um grafo euleriano não é necessariamente aleatoriamente euleriano a partir de um vértice de grau máximo, como mostra o exemplo da Figura 7.44.

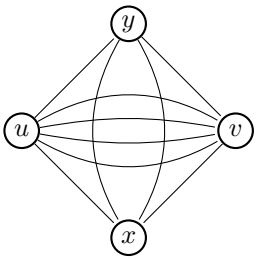


Figura 7.44

Teorema 166. *Se um grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano, então é cíclico.*

(Demonstração) Se o grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano, então, pelo Teorema 163, todo o ciclo de $\mathcal{G}$ passa necessariamente por todo o vértice de $\mathcal{G}$, ou seja há um só ciclo em $\mathcal{G}$ que é também circuito euleriano. O grafo $\mathcal{G}$ é cíclico. □

Como consequência dos Teoremas 163 e 162 temos o seguinte enunciado, recordando que estamos aqui a considerar apenas grafos eulerianos:

Teorema 167. *Um grafo é aleatoriamente euleriano a partir de um vértice v se e só se todo o ciclo, em toda a decomposição de $\mathcal{G}$ em ciclos, contém v e qualquer par de ciclos da decomposição tem, no máximo, um vértice em comum, para além de v.*

Teorema 168 (Fujie e Zhang)**.** *Todo o grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de nenhum, de um, de dois, ou de todos os seus vértices.*

(Demonstração) Recorde-se que estamos apenas a considerar grafos eulerianos, e, portanto, todos os vértices têm grau par.

Os grafos eulerianos de 3 ou 4 vértices são cíclicos, pelo que são aleatoriamente eulerianos. Suponhamos que $\mathcal{G}$ é euleriano de 5 ou mais vértices. O grafo $\mathcal{G}$ pode não ser aleatoriamente euleriano a partir de nenhum vértice (*vide* Figura 7.45, grafo $\mathcal{G}_1$). Suponha-se agora

que o grafo $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de um dado vértice v. Pelo Teorema 163, v pertence a todos os ciclos de $\mathcal{G}$. Pelo Teorema 164, $\mathcal{G} - v$ é acíclico. Pelo Teorema 165, o grau de v é máximo. Consideram-se os seguintes casos.

Se $\mathcal{G} - v$ é desconexo, então o vértice v é o único que pertence a todos os ciclos de $\mathcal{G}$. Logo, pelo Teorema 163, $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de um só vértice (*vide* Figura 7.45, grafo $\mathcal{G}_2$).

Se o grafo $\mathcal{G}$ tem pelo menos dois vértices de grau superior a dois, para além de v, então em $\mathcal{G}$ há dois ciclos que passam por v e contêm um dos vértices e dois outros ciclos que passam por v e contêm o outro dos vértices. Também neste caso o vértice v é o único que pertence a todos os ciclos de $\mathcal{G}$, e, portanto, $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de um só vértice.

Se todos os vértices têm grau dois, então $\mathcal{G}$ é cíclico e aleatoriamente euleriano a partir de todos os seus vértices (*vide* Figura 7.45, grafo $\mathcal{G}_4$).

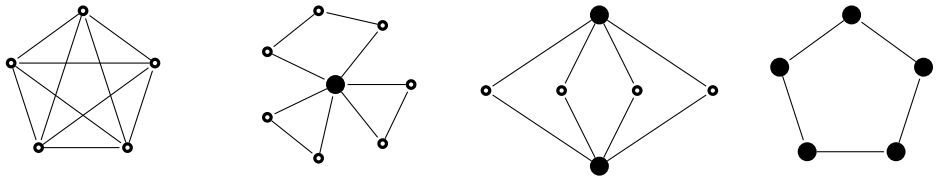


Figura 7.45: O grafo $\mathcal{G}_1$ é aleatoriamente euleriano a partir de nenhum vértice, $\mathcal{G}_2$ é aleatoriamente euleriano a partir de um só vértice, o grafo $\mathcal{G}_3$ é aleatoriamente euleriano a partir de dois vértices e o grafo $\mathcal{G}_4$ é aleatoriamente euleriano a partir de todos os seus vértices.

Finalmente, considere-se o caso em que, para além de v, existe um único vértice com grau maior que 2 e $\mathcal{G} - v$ é conexo. Seja u esse vértice. Cada um dos vértices distintos de u e v tem necessariamente grau 2. Como não têm grau máximo, pelo Teorema $\mathcal{G}$ não é aleatoriamente euleriano a partir de nenhum deles. Suponha-se que existia um ciclo $\mathcal{C}$ de $\mathcal{G}$ não contendo u. Como todas as arestas incidentes nos vértices de $\mathcal{C} - v$ pertencem necessariamente a $\mathcal{C}$, não existiria em $\mathcal{G} - v$ nenhum caminho com início num destes vértices e a acabar em u e, portanto, $\mathcal{G} - v$ seria desconexo. Logo, todos os ciclos de $\mathcal{G}$ têm de conter u. Pelo Teorema 163, $\mathcal{G}$ é aleatoriamente euleriano a partir de u. Conclui-se assim que $\mathcal{G}$ só é aleatoriamente euleriano a partir de u e v (*vide* Figura 7.45, grafo $\mathcal{G}_3$). □

Definição 80. *Um grafo $\mathcal{G}$ atravessável diz-se* aleatoriamente atravessável a partir de um dos seus vértices ímpares *se todo o atalho que comece nesse vértice pode completar-se em atalho euleriano que termina no outro vértice ímpar.*

Teorema 169 (Chartrand e White; Dirac; Fujie e Zhang)**.** *Um grafo $\mathcal{G}$ atravessável cujos vértices ímpares são u e v é aleatoriamente atravessável a partir de u se e só se todo o ciclo de $\mathcal{G}$ contém v.*

(Demonstração) (*Condição suficiente*) Seja $\mathcal{G}_1$ o grafo que se obtém juntando a $\mathcal{G}$ um novo vértice w e arestas uw e vw. Se todo o ciclo em $\mathcal{G}$ contém o vértice v, então $\mathcal{G}_1$ é aleatoriamente euleriano a partir de v em virtude do Teorema 163. Deste modo toda a trajetória vwu pode estender-se a um atalho euleriano de $\mathcal{G}$, arbitrariamente traçado.

(*Condição necessária*) Por absurdo, suponhamos que $\mathcal{G}$ é aleatoriamente atravessável a partir de u, mas existe um ciclo $\mathcal{C}$ em $\mathcal{G}$ que não passa por v. Nestas circunstâncias, o grafo $\mathcal{G}_2$ que se obtém de $\mathcal{G}$ por eliminação das arestas de $\mathcal{C}$ tem apenas dois vértices ímpares, exatamente os vértices u e v. O grafo $\mathcal{G}_2$ tem pelo menos a componente não trivial $\mathcal{G}_3$ que contém u e v bem como todas as arestas incidentes em v. Conclui-se que, apesar de $\mathcal{G}_3$ ser atravessável, nem todo o atalho euleriano $\widetilde{uv}$ pode ser estendido a um atalho euleriano de $\mathcal{G}$, o que contradiz o facto de $\mathcal{G}$ ser aleatoriamente atravessável a partir de u. □

A Figura 7.46 ilustra os tipos de grafos aleatoriamente atravessáveis e grafos simplesmente atravessáveis.

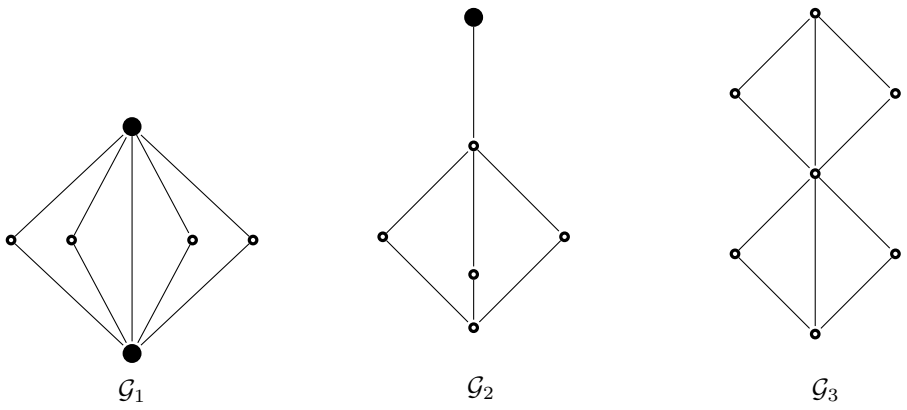


Figura 7.46: O grafo $\mathcal{G}_1$ é aleatoriamente atravessável a partir dos dois vértices ímpares, $\mathcal{G}_2$ é aleatoriamente atravessável a partir de apenas de um dos vértices ímpares, e o grafo $\mathcal{G}_3$ não é aleatoriamente atravessável, nem a partir de um nem do outro dos vértices ímpares.

7.4.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Quais dos grafos das Figuras 7.47, 7.48 e 7.49 são eulerianos, atravessáveis, ou nem uma coisa nem outra. Em caso afirmativo, indique o respetivo atalho euleriano.

2. Dê um exemplo de um grafo de ordem 10 que seja

(a) Euleriano;

(b) Atravessável;

(c) Nem euleriano, nem atravessável.

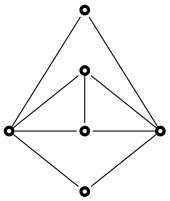


Figura 7.47: Grafo $\mathcal{G}_1$.

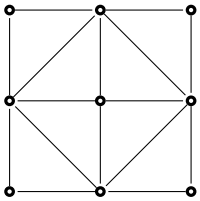


Figura 7.48: Grafo $\mathcal{G}_3$.

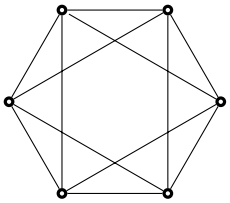


Figura 7.49: Grafo $\mathcal{G}_4$.

3. Na Figura 7.50 está a planta de uma casa. Será possível passar por todas as portas, e uma única vez por cada uma? Explique como fazê-lo. (*Resposta no fim da secção.*)

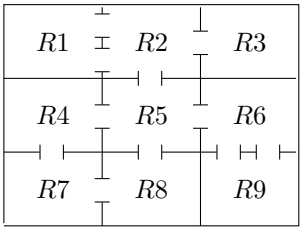


Figura 7.50

4. Mostre, recorrendo à teoria que acabou de estudar, que a "casa do Pai Natal" (*vide* Figura 7.51) pode ser traçada sem levantar a ponta do lápis do papel. (*Resposta no fim da secção.*)

5. Mostre que um grafo $\mathcal{G}$ é euleriano se e só se $\mathcal{G}$ é conexo e o conjunto das suas arestas pode ser particionado em atalhos fechados. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Resolva para as pontes apresentadas da Figura 7.52 o problema análogo ao das pontes de Königsberg.

7. Mostre que o grafo da Figura 7.53 é euleriano. Aplique depois o algoritmo de Fleury, com vértice de início em I, para encontrar um atalho euleriano do grafo, etiquetando com rótulos $v_0 = I$, v_1, v_2, etc., os vértices por onde o atalho vai passando.

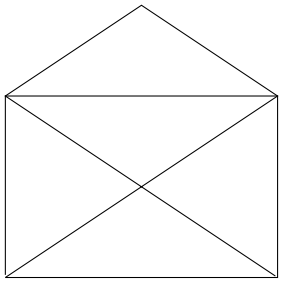


Figura 7.51: Casa do Pai Natal.

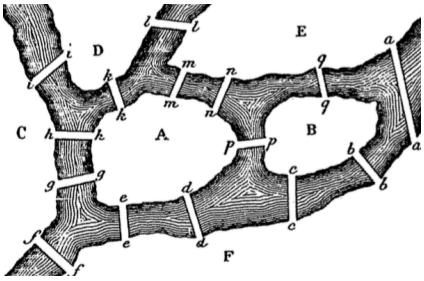


Figura 7.52: Pontes sobre um rio ([18]).

8. Mostre que o grafo da Figura 7.54 é euleriano, enunciando corretamente o teorema a que recorre para dar a resposta. Em seguida aplique o algoritmo de Fleury, com vértice de início em I, para encontrar um atalho euleriano do mesmo grafo, etiquetando com rótulos $v_0 = I$, v_1, v_2, etc., os vértices por onde o atalho vai passando. (*Resposta no fim da secção.*)

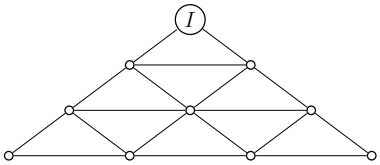


Figura 7.53

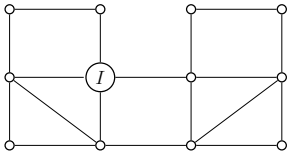


Figura 7.54

9. A Figura 7.55 mostra a planta de um bairro. (a) Identificando os cruzamentos e entroncamentos como vértices e as ruas como arestas, represente o multigrafo correspondente e mostre que é euleriano. (b) Aplicando o algoritmo de Fleury, estabeleça um atalho euleriano fechado, etiquetando com rótulos v_0, v_1, v_2, etc., os vértices do multigrafo por onde o circuito euleriano vai passando. (*Resposta no fim da secção.*)

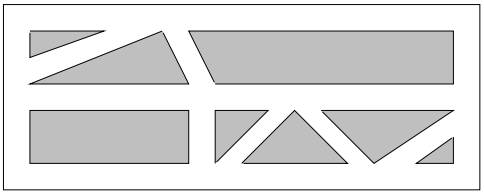


Figura 7.55

Eis algumas resoluções

Exercício 3:

A Figura 7.56 mostra o grafo (que é conexo) das divisões e portas da casa. Como podemos verificar, há dois vértices ímpares, a saber R_3 e R_6, sendo os demais pares. Assim, em virtude do enunciado de Euler segundo o qual *um grafo é euleriano se e só se é conexo e todos os seus vértices são pares*, não existe atalho euleriano fechado. Porém, como existem exatamente dois vértices ímpares, em virtude do enunciado de Euler segundo o qual *um grafo é atravessável se e só se é conexo e existem exatamente dois vértices ímpares*, podemos garantir a existência de um atalho euleriano aberto a começar e a terminar num dos vértices R_3 ou R_6. Eis uma solução: $\mathcal{P} = \langle R_3, R_2, 1, R_1, 2, R_2, R_5, R_4, R_7, R_8, R_5, R_6, 1, R_9, 2, R_6 \rangle$. Por convenção, não se indicam arestas entre vértices quando são únicas; cada aresta deverá ocorrer no atalho tantas vezes quantas indicadas pela sua multiplicidade. □

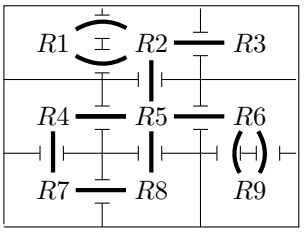


Figura 7.56

Exercício 4:

O grafo tem exatamente dois vértices ímpares, os vértices da base. É, pois, possível fazer o desenho sem levantar o lápis do papel começando num destes vértices, percorrendo todas as arestas do grafo até mais não ser possível. O traçado acaba no outro vértice ímpar. □

Exercício 5:

Este exercício é mais uma chamada de atenção para a prova construtiva do Teorema 157. A demonstração da condição suficiente é um algoritmo para encontrar um atalho euleriano fechado num grafo $\mathcal{G}$. Tal como na prova do teorema, começamos por encontrar um atalho fechado $\mathcal{C}_1$ no grafo $\mathcal{G}$. Caso este atalho fechado não seja um atalho euleriano fechado, escolhemos um seu vértice no qual incida uma aresta de $\mathcal{G}$ que nele não ocorra. Ignorando todas as arestas de $\mathcal{C}_1$, construímos um novo atalho $\mathcal{C}_2$ no grafo $\mathcal{G}$ que, em virtude da paridade de todos os vértices, também é, no limite, fechado (*vide* demonstração

do Teorema 157). Os atalhos $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ contêm conjuntos disjuntos de arestas de $\mathcal{G}$. Repetindo este processo até à exaustão, obtemos uma sequência de atalhos fechados $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, ..., \mathcal{C}_n$, que contêm conjuntos disjuntos dois a dois de arestas de $\mathcal{G}$. Assim, o conjunto das arestas de $\mathcal{G}$ é a união destes n conjuntos de arestas. Reciprocamente, suponhamos que o conjunto das arestas de um grafo conexo $\mathcal{G}$ é a união disjunta dos conjuntos de arestas de n atalhos fechados. Consideremos um destes atalhos fechados, e.g $\mathcal{C}_1$. Uma vez que $\mathcal{G}$ é conexo, existe um vértice v_1 em $\mathcal{C}_1$ que é adjacente a um vértice de outro atalho fechado, e.g. $\mathcal{C}_2$. Seja $Q_{1,2}$ o atalho fechado que consiste em todas as arestas destes dois atalhos. De novo, existe um vértice v_2 que é comum a $Q_{1,2}$ e a, digamos, $\mathcal{C}_3$. Seja $Q_{1,2,3}$ um atalho fechado que contém todas as arestas de $Q_{1,2}$ e $\mathcal{C}_3$. Repetindo este procedimento até esgotar todos os atalhos fechados, encontramos um atalho euleriano fechado $Q_{1,2,3,...,n}$. □

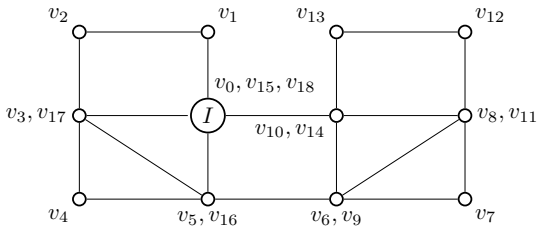


Figura 7.57

Exercício 8:

O grafo da Figura 7.57 é euleriano porque é conexo e todos os seus vértices são pares. □

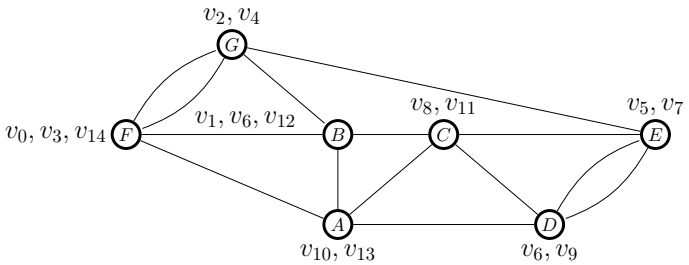


Figura 7.58

Exercício 9:

(a) O multigrafo correspondente acha-se representado na Figura 7.58 e tem todos os seus vértices pares, pelo que é euleriano. (b) O circuito euleriano escolhido, através do algoritmo de Fleury, com vértice inicial em F, é dado pela sequência de v_0 a v_{14}.

7.5 LABIRINTOS

Como já na alta Creta o monstruoso
Labirinto se diz teve tecido
Um caminho tão cego, e portentoso,
Com outros mil caminhos dividido;
Que era assaz intrincado e duvidoso
Error, e tão confuso e incompreendido,
Que aos que entravam nele era impossível
Sair daquela confusão terrível.

(*Eneida*, Livro V, trad. João Franco Barreto.)

Celebérrimo pelo seu talento na arte da arquitetura, Dédalo
encarrega-se da obra, baralha os sinais e faz o olhar enganar-se
em retorcidas curvas e contracurvas de corredores sem conta.
Tal como na Frígia o Meandro nas límpidas águas se diverte
fluindo e refluindo num deslizar que confunde, e, correndo
ao encontro de si próprio, contempla a água que há-de vir,
e, voltando-se ora para nascente, ora para o mar aberto,
empurra a sua corrente sem rumo certo, assim enche Dédalo
os inumeráveis corredores de equívocos. A custo ele próprio
logrou voltar à entrada: de tal modo enganador era o edifício.

(*Metamorfoses*, Livro VIII, trad. Paulo Farmhouse Alberto.)

A arquitetura dos labirintos está sujeita aos teoremas de Euler. No labirinto, os corredores correspondem às arestas e os entroncamentos correspondem aos vértices de um grafo. Se dois entroncamentos estão ligados por vários corredores diferentes, existem no grafo igual número de arestas incidentes nos dois vértices correspondentes. A entrada do labirinto e o seu centro são os vértices ímpares. Se estes são os únicos vértices ímpares, então já sabemos que o labirinto é atravessável.

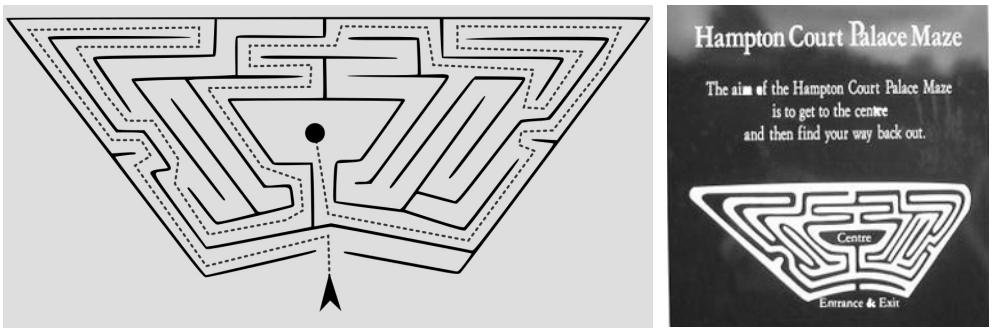


Figura 7.59: Planta do labirinto de sebes do palácio Hampton Court (Reino Unido).

Independentemente de quantos vértices ímpares existem no grafo do labirinto, existe sempre um atalho que liga o vértice inicial — a entrada do labirinto — ao vértice final — o

centro do labirinto —[6] que, tal como todo o atalho, pode ser percorrido sem repetir arestas. Porém, para o fazer, necessitamos do plano do labirinto... O próprio teorema de Euler--Hierholzer dá-nos uma solução: devemos duplicar cada aresta do grafo, o que denota uma aresta de ida e outra de volta entre duas encruzilhadas do labirinto, obtendo-se deste modo um multigrafo euleriano.

Teorema 170. *Todo o multigrafo conexo $\mathcal{G}$ pode ser considerado como um caminho fechado em que toda a aresta é percorrida exatamente duas vezes.*

(Demonstração) Duplicamos toda a aresta de $\mathcal{G}$, originando assim um multigrafo $\mathcal{H}$ em que todo o vértice é necessariamente par. O multigrafo $\mathcal{H}$ é euleriano, pelo que existe um caminho fechado em que toda a aresta é percorrida uma e uma só vez. Identificando as arestas geminadas desse caminho, obtemos um novo caminho, desta vez no multigrafo original $\mathcal{G}$, em que cada aresta é percorrida exatamente duas vezes. □

Conclui-se do Teorema 170 que é possível percorrer todo um multigrafo conexo de tal modo que cada aresta não é visitada mais de duas vezes. Em particular, este teorema parece indicar que todo o labirinto pode ser percorrido sem que se repita cada corredor mais do que duas vezes. No entanto, para sair de um labirinto, há que marcar todo o vértice visitado, à medida que o labirinto é atravessado. Trémaux e Tarry, no século XIX, desenvolveram técnicas específicas para escapar aos circuitos infinitos no interior de labirintos. O matemático G. Tarry, que era fanático de labirintos, enunciou em [21] um conjunto de regras para sair de um labirinto. Munido destas regras, qualquer explorador pode evadir-se de qualquer labirinto! As mesmas regras podem ser aplicadas em labirintos tridimensionais (*vide* Figura 7.60), por exemplo para sair das catacumbas.

ALGORITMO DOS LABIRINTOS DE G. TARRY, 1895

Sempre que por aresta uv chegar a um vértice v ainda não visitado, siga pela aresta vz que lhe aprouver; nunca deverá escolher, agora no sentido oposto, a aresta através da qual chegou pela primeira vez a um vértice v, a não ser em último caso.[7]

Teorema 171 (Teorema de Tarry)**.** *Iniciando um caminho num certo vértice de um grafo conexo, avançando persistentemente, enquanto for possível cumprir em cada vértice visitado as regras de Tarry, regressa-se ao vértice inicial, depois de ter percorrido cada aresta do grafo exatamente duas vezes, uma em cada sentido.*

[6] Os labirintos antigos consistiam apenas num atalho tortuoso que culminava num santuário. Inwards sugeriu que o desenho do labirinto gravado nas moedas de Cnossos é mais a pista para sair do labirinto do que a arquitetura do labirinto do Minotauro.

[7] Esta condição não se aplica ao vértice inicial.



Figura 7.60: Labirinto tridimensional.

(Demonstração) Seja u_1 o vértice inicial, e seja $u_1, u_2, u_3, ...$, por esta ordem, a sequência dos vértices visitados, *sem repetições*, através dos meandros do labirinto, respeitando sempre as regras de Tarry, até se terem esgotado todas as possibilidades. A sequência representa a ordem pela qual os vértices são visitados pela primeira vez. Comecemos por demonstrar que o vértice u_1 é não só o primeiro vértice, como também o último vértice visitado no caminho que percorre o grafo seguindo as regras de Tarry. Note-se que um vértice é o último quando já não se pode sair dele pelo facto de todas as arestas nele incidentes já terem sido percorridas em ambos os sentidos. O último vértice do caminho não pode ser um vértice u distinto de u_1. Com efeito, se $u \neq u_1$, por cada aresta uv percorrida no sentido vu (entrada em u), há uma possível aresta uv' (que em último caso pode ser a própria aresta uv) a ser percorrida no sentido uv' (saída de u). Deste modo, não pode acontecer que não se possa sair de u por se ter atingido uma situação em todas as arestas nele incidentes já terem sido percorridas em ambos os sentidos. Por outro lado, todas as arestas u_1u ($u \neq u_1$) foram percorridas no sentido u_1u, caso contrário o caminho não acabaria em u_1. Porém, como por cada aresta u_1u percorrida no sentido u_1u (saída de u_1), tem de existir uma aresta u_1u' percorrida no sentido $u'u_1$ (entrada em u_1), concluímos que todas as arestas u_1u foram percorridas duas vezes, uma em cada sentido.

Mostramos agora que este mesmo fenómeno acontece com todos os outros vértices do caminho percorrido. Contrariando esta conjetura, seja u_n ($n > 1$) o primeiro vértice da sequência $u_1, u_2, u_3, ...$ que não satisfaz o requisito, i.e. o primeiro vértice tal que, em virtude da necessária coincidência do número de entradas e de saídas em u_n, existem vértices u e u' no grafo do labirinto tais que a aresta u_nu não foi percorrida no sentido uu_n (entrada em u_n) e a aresta u_nu' não foi percorrida no sentido u_nu' (saída de u_n). Por hipótese, a aresta u_iu_n, para algum $i < n$, foi percorrida duas vezes, uma em cada sentido, pois u_n é o primeiro vértice da sequência $u_1, u_2, u_3, ...$ que não esgota entradas e saídas. Porém,

a aresta u_iu_n é a aresta de entrada em u_n e, consequentemente, em virtude das regras de Tarry, não pode ter sido percorrida no sentido contrário pois a aresta u_nu', com $u' \neq u_i$ não chegou a ser percorrida.

Por fim, mostramos que todo o vértice do grafo do labirinto foi visitado. Suponhamos que v é um vértice não visitado do grafo do labirinto. Como o grafo é conexo, existe um caminho $\mathcal{P} = u_1, v_1, v_2, ..., v$ a começar em u_1 e a acabar em v. Seja v_i o primeiro vértice de $\mathcal{P}$ que não faz parte da sequência $u_1, u_2, u_3, ...$ Consequentemente, existe uma aresta $v_{i-1}v_i$ ($v_{i-1} = u_1$ no caso $i = 1$) que não foi percorrida. Porém, tal facto não está de acordo com a demonstração precedente de que, para todo o vértice u_n da sequência $u_1, u_2, u_3, ...,$ toda a possível aresta u_nu foi percorrida duas vezes, uma em cada sentido. □

O grafo na Figura 7.61 é euleriano, mas não é aleatoriamente euleriano a partir de nenhum vértice. A sequência de figuras aí apresentadas mostra a aplicação do algoritmo de Tarry para encontrar um caminho no grafo que visita todos os seus vértices e, percorre toda a sua aresta exatamente duas vezes. O símbolo s denota o vértice inicial. O caminho traçado *é aleatório* conquanto cumpra as regras de Tarry. A primeira entrada em cada um dos vértices distintos do inicial está assinalada por E na extremidade mais próxima do respetivo arco.

Teorema 172 (Teorema de Dénes König)**.** *Se $u_1, \ldots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \ldots, u_1$ é um passeio de Tarry, então o circuito reverso $u_1, \ldots, u_{i+1}, u_i, u_{i-1}, \ldots, u_1$ também é um passeio de Tarry.*

(Demonstração) Atendendo ao Teorema de Tarry, Teorema 171, no caminho reverso de um passeio de Tarry $u_1, u_2, \ldots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \ldots, u_1$, as arestas não ocorrem duas vezes no mesmo sentido. O facto crucial é a aresta de entrada num vértice coincidir com a aresta de saída do mesmo vértice, i.e. a aresta a ser percorrida em último caso a partir desse vértice. Esta propriedade é simétrica relativamente ao caminho $u_1, \ldots, u_{i+1}, u_i, u_{i-1}, \ldots, u_1$. □

Apresenta-se agora o algoritmo de Trémaux para sair de um labirinto.

ALGORITMO DOS LABIRINTOS DE CHARLES PIERRE TRÉMAUX, SÉCULO XIX

1. Sempre que chegar a um vértice não visitado, siga pela aresta ainda não percorrida nele incidente que lhe aprouver;
2. Sempre que, por aresta ainda não percorrida, chegar a vértice já visitado ou a vértice de grau 1 (beco sem saída), recue pela mesma aresta até ao vértice precedente;
3. Sempre que por aresta já percorrida chegar a vértice já visitado, siga por aresta ainda não percorrida, ou se esta não existir, por aresta já percorrida uma única vez.

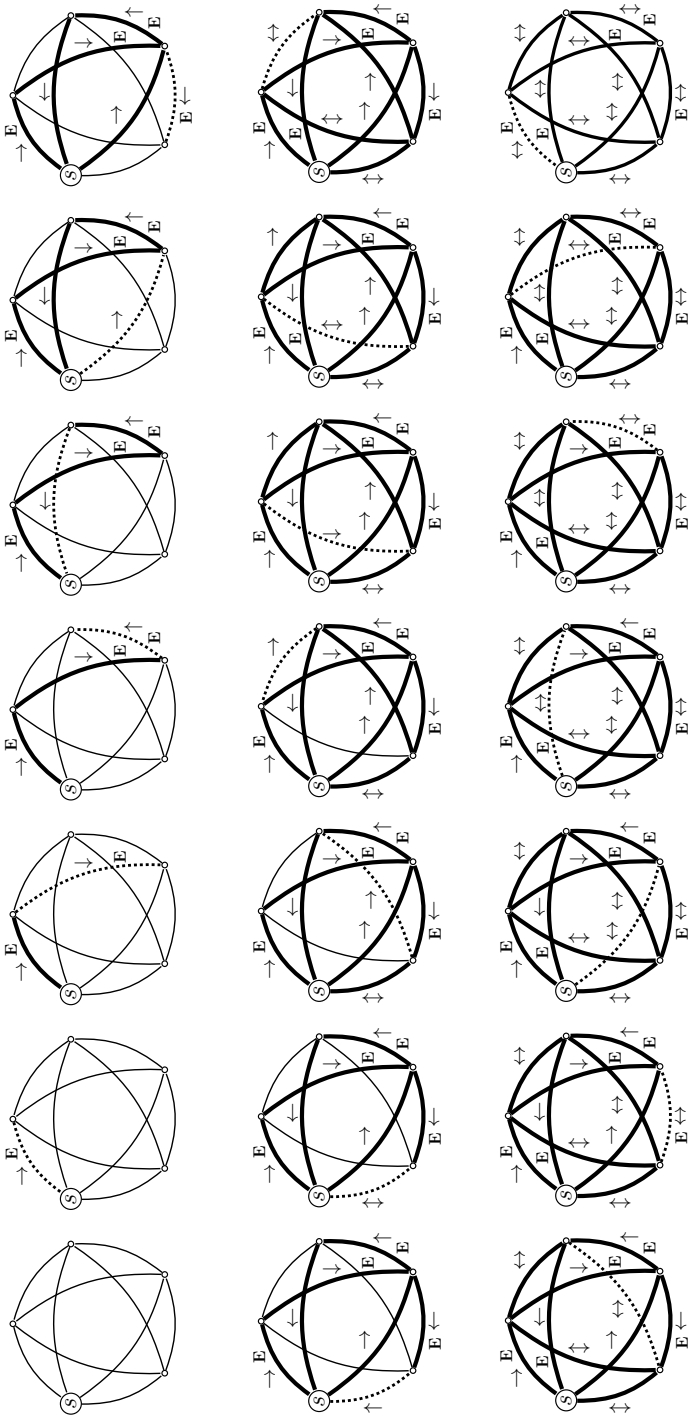


Figura 7.61: Exemplo de aplicação do algoritmo de Tarry.

Teorema 173 (Teorema de Trémaux)**.** *Iniciando um caminho num certo vértice v de um grafo conexo, avançando persistentemente, enquanto for possível cumprir em cada vértice visitado as regras de Trémaux, regressa-se ao vértice inicial, depois de ter percorrido cada aresta do grafo exatamente duas vezes, uma em cada sentido.*

O leitor interessado pode encontrar a demonstração deste teorema em [18] e [17]. A Figura 7.62 mostra agora a aplicação do algoritmo de Trémaux ao grafo já utilizado para ilustrar o algoritmo de Tarry.

Teorema 174 (Teorema de Dénes König)**.** *Todo o passeio de Trémaux num grafo conexo $\mathcal{G}$ é um passeio de Tarry em $\mathcal{G}$.*

(Demonstração) Teremos apenas de demonstrar que, durante um passeio de Trémaux, a aresta de entrada num vértice só é reutilizada em último recurso (recorde-se que esta condição apenas se refere aos vértices distintos do inicial). Este facto é óbvio se tal aresta conduz a um beco sem saída, pelo que não consideraremos este caso.

Seja v um vértice arbitrário do grafo $\mathcal{G}$, distinto do vértice inicial, e ℓ_n o número de arestas incidentes em v que, após a n-ésima passagem por v, foram percorridas exatamente uma vez. Temos que $\ell_1 = 2$. Suponhamos que, durante o passeio, se passa em v pela n-ésima vez, com $n > 1$, tendo percorrido pela primeira vez certa aresta a incidente em v. Como o vértice v já foi visitado, é necessário retroceder, pelo que $\ell_{n-1} = \ell_n$. Porém, se a aresta a já fora percorrida, então a deixa de ser aresta percorrida exatamente uma vez; se o passeio continua por aresta ainda não percorrida, então $\ell_{n-1} = \ell_n$; caso contrário $\ell_{n-1} = \ell_n - 2$. Conclui-se que ℓ_n é 0 ou 2. Mais, a partir do momento em que é $\ell_n = 0$, para algum $n > 1$, tem-se $\ell_n = 0$ para sempre.

Suponhamos agora que, após a n-ésima passagem pelo vértice v, percorrida a aresta $u_n v$, se escolhe a aresta de entrada em v, $u_1 v$, para continuar o caminho. Tem-se $u_1 v \neq u_n v$, caso contrário, a aresta $u_1 v$ viria ser percorrida pela terceira vez, contrariando o enunciado de Trémaux. Vejamos que as arestas $u_1 v$ e $u_n v$ foram já ambas atravessadas após a visita número $n-1$ a v. Quanto a $u_1 v$ não há dúvidas, pois é a aresta de entrada em v e $n > 1$. Quanto a $u_n v$, tal facto decorre da regra que obriga a retroceder ao chegar a vértice já visitado. Se $u_n v$ não tivesse já sido percorrida aquando da $(n-1)$-ésima passagem por v, então na n-ésima passagem, ao chegar a v através de $u_n v$, seríamos obrigados a retroceder. Temos assim que $\ell_{n-1} = 2$ e, além do mais, imediatamente antes da n-ésima chegada a v, $u_1 v$ e $u_n v$ são as únicas arestas que foram percorridas exatamente uma vez. As demais arestas foram percorridas duas vezes. Se alguma tivesse sido percorrida mais de duas vezes, violar-se-ia o Teorema de Trémaux; se alguma aresta não tivesse ainda sido percorrida, então, de acordo com as regras de Trémaux, teria sido escolhida na n-ésima visita a v.

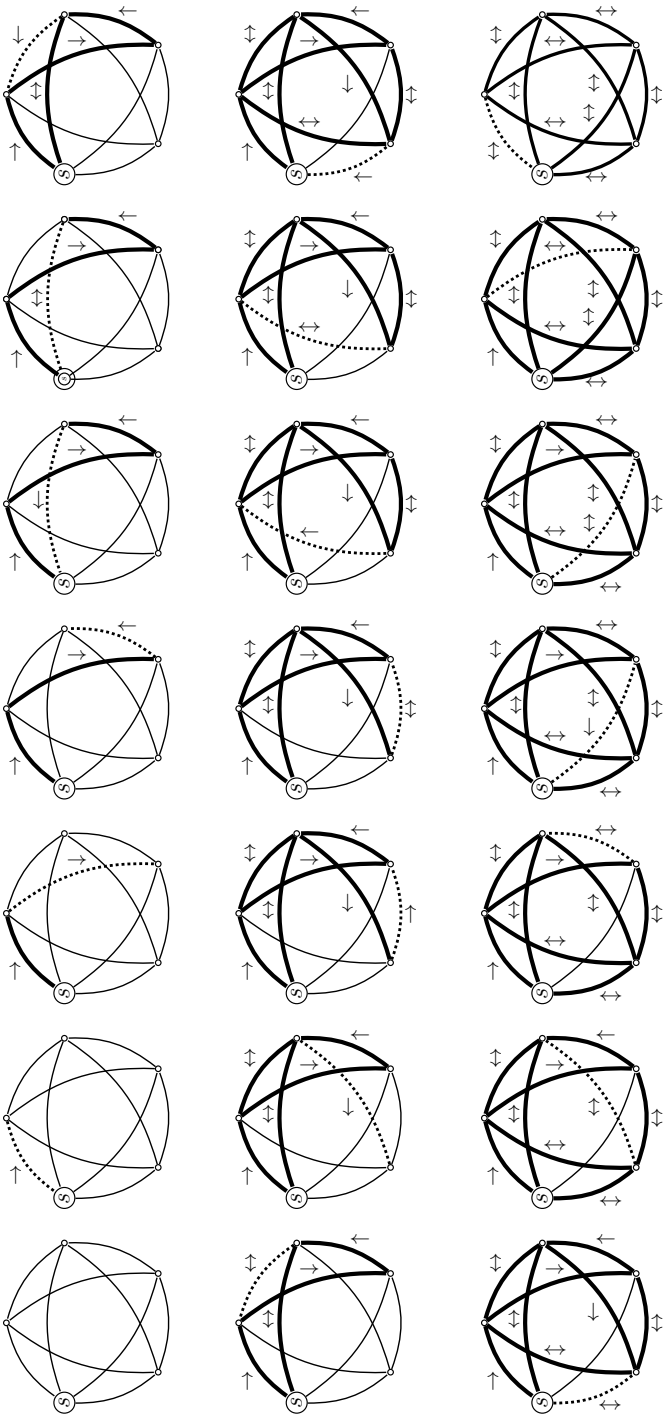


Figura 7.62: Exemplo de aplicação do algoritmo de Trémaux.

Ainda de acordo com o Teorema de Trémaux, toda a aresta só pode ser percorrida duas vezes, em sentidos opostos, pelo que a única aresta uv que resta para ser percorrida no sentido vu é a aresta u_1v. □

Teorema 175 (Teorema de Dénes König)**.** *Se $u_1, \ldots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \ldots, u_1$ é um passeio de Trémaux, então o circuito reverso $u_1, \ldots, u_{i+1}, u_i, u_{i-1}, \ldots, u_1$ também é um passeio de Trémaux.*

(Demonstração) Note-se primeiro que um passeio de Trémaux é também um passeio de Tarry (Teorema 174) e que o caminho reverso de um passeio de Tarry também é um passeio de Tarry (Teorema 172). Deste modo, podemos concluir que, no caminho reverso, na primeira e na última visitas a cada vértice do grafo, não só as regras de Tarry se encontram satisfeitas, como o mesmo acontece relativamente às regras de Trémaux.

Estudemos agora as visitas a vértices que, no caminho reverso, não são nem a primeira, nem a última visita ao vértice. Há dois casos a considerar.

(Caso 1) $u_{i-1}u_i = u_iu_{i+1}$. Neste caso u_i é vértice anteriormente visitado, pelo que o percurso inverso também satisfaz as regras de Trémaux.

(Caso 2) $u_{i-1}u_i \neq u_iu_{i+1}$. Neste caso, a aresta $u_{i-1}u_i$ já tinha sido percorrida, caso contrário haveria que retroceder de acordo com as regras de Trémaux. Também a aresta u_iu_{i+1} não fora ainda percorrida, caso contrário o número ℓ relativo ao vértice u_i decresceria de 2 unidades (*vide* demonstração do Teorema 174), passando a ser 0, o que é absurdo, pois a aresta de entrada, como sabemos do Teorema 174, que nos diz que todo o passeio de Trémaux é um passeio de Tarry, é a última a ser percorrida. Assim, a aresta $u_{i-1}u_i$ foi percorrida 2 vezes e a aresta u_iu_{i+1} está a ser percorrida pela primeira vez. No caminho reverso, u_iu_{i+1} é percorrida pela segunda vez e a aresta $u_{i-1}u_i$ pela primeira vez, satisfazendo as regras de Trémaux. □

Exemplo 184. *Considere-se que o grafo da Figura 7.63 representa um labirinto. Indicar um caminho correspondente à aplicação do algoritmo de Trémaux de modo a entrar e sair do labirinto depois de percorrer duas vezes todas as arestas do grafo. Indicar também um caminho correspondente à aplicação do algoritmo de Tarry.*

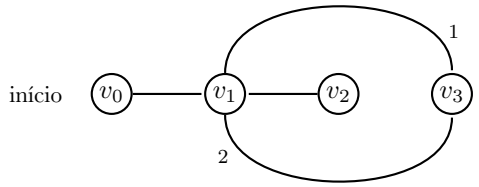


Figura 7.63

(Resolução) Existem duas arestas incidentes em v_1 e v_3, o que significa que, no labirinto, os entroncamentos correspondentes estão ligados por dois corredores distintos. Um caminho de Trémaux possível é $v_0v_11v_32v_12v_31v_1v_2v_1v_0$ e um caminho de Tarry possível é $v_0Ev_11Ev_32v_1Ev_2v_12v_31v_1v_0$. □

Exemplo 185. *Estudar o labirinto o grafo da Figura 7.64. Começar por esboçar um grafo relevante e, a seguir, indicar um caminho correspondente à aplicação do algoritmo de Trémaux de modo a entrar e sair do labirinto depois de percorrer duas vezes todas as arestas do grafo.*

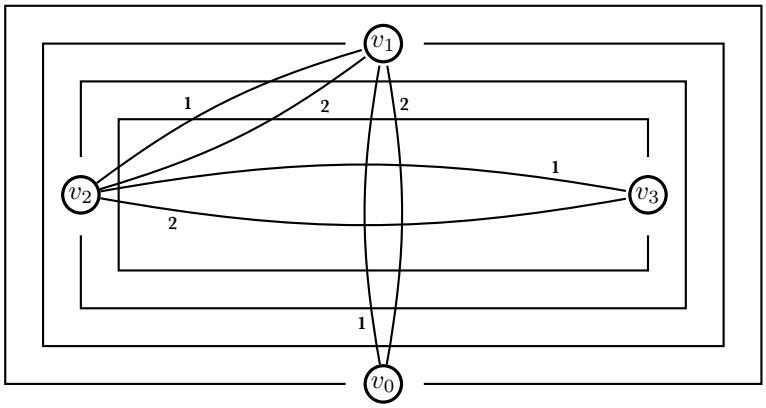


Figura 7.64

(Resolução) O grafo encontra-se representado em cima da figura. As duas arestas incidentes em v_0 e v_1, por exemplo, representam os dois corredores distintos que no labirinto ligam os entroncamentos correspondentes. O caminho $v_01v_12v_02v_11v_22v_12v_21v_32v_22v_31v_21v_11v_0$ é um caminho de Trémaux possível. □

Tanto o algoritmo de Tarry como o algoritmo de Trémaux são lineares no número de arestas do grafo correspondente ao labirinto, uma vez que cada aresta é percorrida duas vezes. Estes algoritmos são relevantes no contexto dos sistemas distribuídos, por exemplo. A topologia de um sistema distribuído pode ser representada por um grafo cujos vértices representam os nós e cujas arestas representam os canais de comunicação. O problema de enviar uma mensagem a partir de um nó e garantir que esta chega a cada um dos outros nós, retornando ao nó inicial, pode ser resolvido através destes algoritmos [13].

O primeiro algoritmo de sucesso num labirinto deve-se a Wiener, no século XIX, e constitui um método de travessia de grafos hoje designado *pesquisa em profundidade*.

ALGORITMO DOS LABIRINTOS DE WIENER, 1873

Começando em vértice arbitrário, percorre-se aresta após aresta, aleatoriamente, até mais não se poder, ou porque se encontra o fim de um beco sem saída ou porque se chega a um vértice já visitado. Tendo encontrado tal vértice, volta-se atrás ao longo do mesmo caminho até encontrar um vértice em que incida uma aresta ainda não percorrida. Repetimos agora o procedimento a partir deste vértice, percorrendo a nova aresta, e procedendo como anteriormente até ao regresso ao vértice inicial.

Teorema 176 (Teorema de Wiener)**.** *O algoritmo de pesquisa em profundidade num grafo conexo $\mathcal{G}$ termina no vértice em que se inicia depois de terem sido percorridas todas as arestas do grafo.*

(Demonstração) Tendo chegado ao fim de determinado caminho, regressando pelo mesmo caminho sem encontrar caminho alternativo, certamente que se regressa ao vértice original. Caso contrário, no regresso à origem, encontra-se alguma aresta ainda não percorrida; segue-se por novo caminho até se ser forçado a regressar de novo, e repete-se o raciocínio. Certamente que se regressa ao vértice original, pois o número de arestas do grafo $\mathcal{G}$ é finito. Uma vez que o número de vértices é finito, haverá sempre um último regresso, percorrendo-se um caminho final até ao vértice inicial. Seja $\mathcal{P}$ o caminho total percorrido.

Demonstramos agora que quando tal acontece, já todas as arestas do grafo foram percorridas.

Por absurdo, suponhamos que tal não é o caso. As arestas ainda não percorridas constituem um subgrafo, possivelmente não conexo, $\mathcal{G}''$ de $\mathcal{G}$, com o conjunto de vértices em que tais arestas incidem. As arestas percorridas constituem um subgrafo conexo $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{G}$, com o conjunto de vértices em que as correspondentes arestas incidem. $\mathcal{G}'$ e $\mathcal{G}''$ não têm arestas comuns, embora exista necessariamente um vértice v comum a $\mathcal{G}'$ e $\mathcal{G}''$, caso contrário o grafo $\mathcal{G}$ não seria conexo. Como v é um vértice de $\mathcal{G}''$, existe uma aresta a não percorrida incidente em v. No retorno, ao longo do caminho $\mathcal{P}$ em $\mathcal{G}$, teria sido possível a ramificação em v percorrendo-se a aresta a, o que contradiz o facto de $\mathcal{P}$ ser o caminho maximal percorrido. □

A sequência de operações apresentada na Figura 7.65 ilustra a pesquisa de um grafo em profundidade, seguindo o algoritmo de Wiener. No fim, depois de se terem esgotado as arestas do grafo, há que proceder ao regresso, ao longo de todo o caminho percorrido, até ao primeiro vértice v_0.

Em *O Nome da Rosa* de Umberto Eco, a problemática dos labirintos (*vide* Figura 7.66) enche o texto do princípio ao fim do livro:

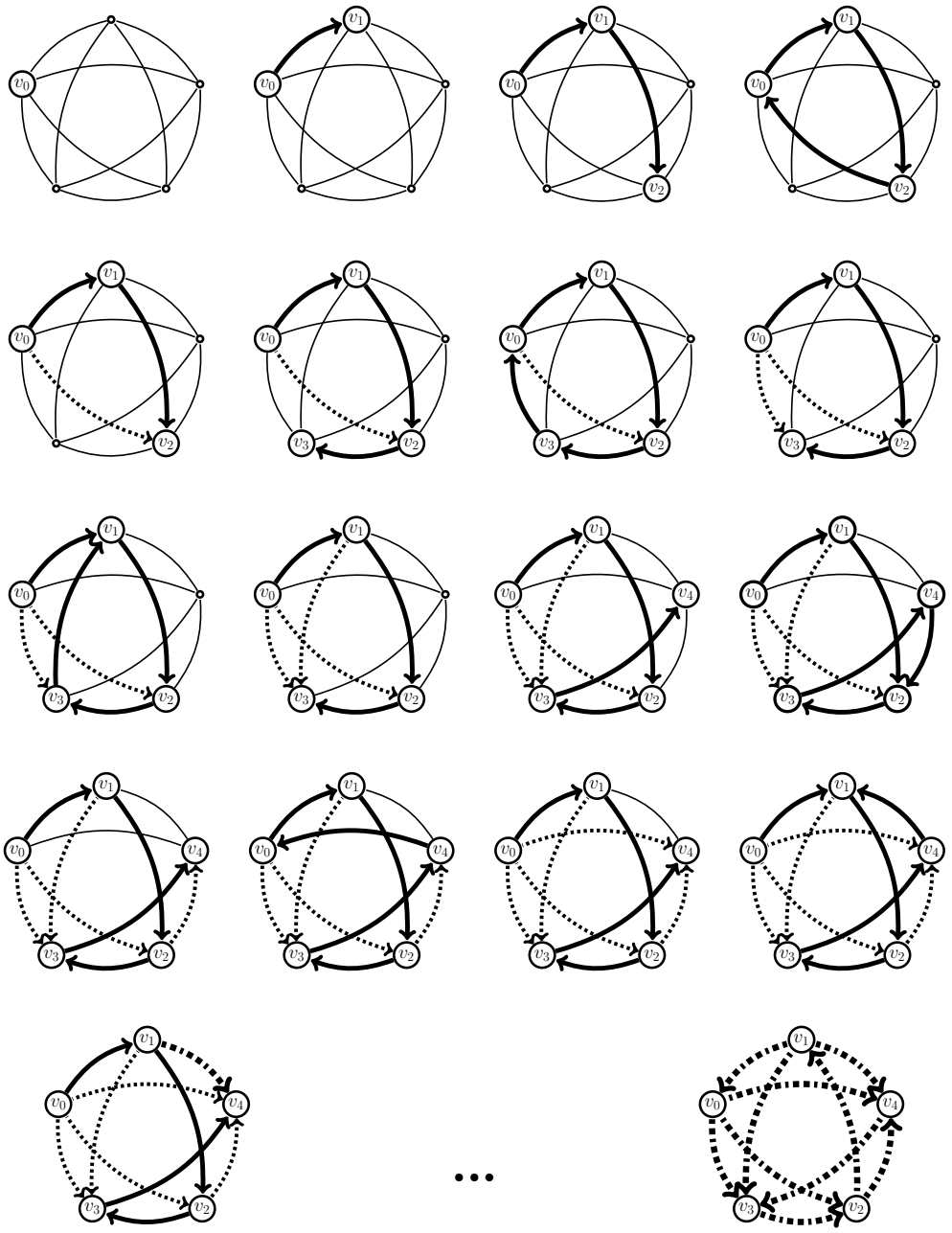


Figura 7.65: Exemplo de alplicação do algoritmo de Wiener.

— Para encontrar a saída de um labirinto — recitou de facto Guilherme — não há senão um meio. Ao chegar a cada novo vértice, ou seja, nunca visitado antes, o percurso de chegada será distinguido com três sinais. Se se observar sinais em algum dos caminhos do vértice, se ele indicar que já foi visitado, então marcar-se-á um único sinal no percurso de chegada. Se todas as passagens já tiverem sido marcadas, então será preciso refazer o caminho, voltando para trás. Mas, se uma ou duas passagens do vértice ainda não tiverem sinais, escolher-se-á uma qualquer, aplicando-lhe dois sinais. Encaminhando-se por uma passagem que tem um único sinal, aplicar-lhe-emos outros dois, de modo que, agora, aquela passagem tenha três. Todas as partes do labirinto deveriam ter sido percorridas se, chegando a um vértice, nunca se seguir a passagem com três sinais, a menos que já nenhuma das outras passagens esteja privada de sinais...

— Como sabeis? Sois perito em labirintos?

— Não, recito de um texto antigo que uma vez li.

— E, segundo essa regra, sai-se?

— Quase nunca, que eu saiba. Mas tentaremos na mesma. E depois, nos próximos dias, terei lentes e terei tempo para me deter melhor sobre os livros. Pode ser que lá onde o percurso das inscrições nos confunde, o dos livros nos dê uma regra.

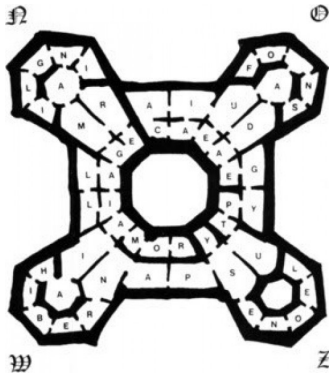


Figura 7.66: Copyright © O Nome da Rosa, Umberto Eco. 1ª edição, p. 2, Gradiva, novembro 2011.

7.6 CICLO HAMILTONIANO

O caixeiro viajante tem de visitar cada uma de um certo número de cidades exatamente uma vez, seguindo rotas de custo mínimo. Consequentemente, deverá previamente determinar *o ciclo hamiltoniano* de custo mínimo!

Definição 81. *Um grafo G diz-se* hamiltoniano *se possui um ciclo que contém todos os vértices de G. Um ciclo que contém todos os vértices de um grafo diz-se um* ciclo hamiltoniano.

Uma trajetória de um grafo $\mathcal{G}$ diz-se hamiltoniana se contém todos os vértices de $\mathcal{G}$.

A Figura 7.67 mostra dois grafos: O primeiro, $\mathcal{G}_1$, é hamiltoniano, ao passo que o segundo, $\mathcal{G}_2$, não é hamiltoniano. Para mostrar que o grafo $\mathcal{G}_2$ não é hamiltoniano procede-se por absurdo. Suponhamos que $\mathcal{G}_2$ é hamiltoniano, i.e. existe um ciclo $\mathcal{C}$ que contém todos os vértices de $\mathcal{G}_2$, e.g. contém v_2, v_3 e v_4, três vértices de grau 2. Assim, o ciclo hamiltoniano $\mathcal{C}$, sendo um caminho fechado, tem de conter as três arestas v_2v_1, v_3v_1 e v_4v_1. Porém, um ciclo hamiltoniano pode apenas conter duas arestas incidentes no mesmo vértice (caso contrário, haveria repetição desse vértice), o que não é o caso de $\mathcal{C}$, dado que tem três arestas incidentes em v_1. O grafo $\mathcal{G}_2$ não é, portanto, hamiltoniano.

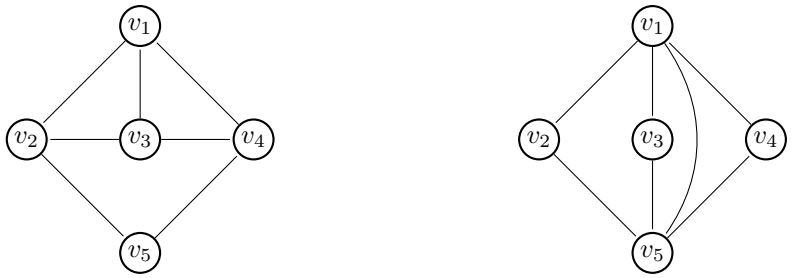


Figura 7.67: Grafos $\mathcal{G}_1$ e $\mathcal{G}_2$.

Não existe um método eficiente para verificar se um dado grafo é hamiltoniano. Como aprenderemos mais à frente, noutro contexto, este problema de decisão muito difícil diz-se *NP*-completo. Porém, para certas classes de grafos o problema tem decisão muito eficiente. Por exemplo, qualquer grafo completo com 3 ou mais vértices é hamiltoniano. Com efeito, começando num qualquer vértice v, é sempre possível construir um ciclo que inclua todos os vértices, dado que cada vértice é adjacente a todos os outros.

Uma outra classe de grafos para os quais o problema de verificar se é hamiltoniano tem decisão eficiente é a classe caracterizada pelo teorema seguinte, demonstrado em 1960 pelo norueguês Øystein Ore:

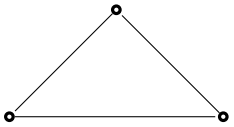


Figura 7.68

Teorema 177 (Teorema de Øystein Ore)**.** *Se $\mathcal{G}$ é um grafo de ordem $p \geq 3$ tal que, para todo o par de vértices não adjacentes u e v de $\mathcal{G}$, se tem $deg(u) + deg(v) \geq p$, então o grafo $\mathcal{G}$ é hamiltoniano.*

(Demonstração) Se o grafo $\mathcal{G}$ tem ordem 3 e satisfaz a condição, então é o grafo da Figura 7.68. O enunciado é pois verdadeiro.

Suponhamos que existe um grafo $\mathcal{G}$ de ordem $p \geq 4$ que satisfaz a condição do enunciado mas não é hamiltoniano. Seguindo um procedimento arbitrário, juntamos ao grafo $\mathcal{G}$ arestas até à sua saturação, i.e. até que nova aresta origine um grafo hamiltoniano. A condição expressa no enunciado mantém-se válida para todo o par de vértices não adjacentes do novo grafo $\mathcal{H}$.

Uma vez que o grafo $\mathcal{H}$ não é completo (caso contrário seria hamiltoniano), existem dois vértices não adjacentes v_1 e v_p. O grafo $\mathcal{H} + v_1v_p$ já é hamiltoniano. Mais, todo o ciclo hamiltoniano de $\mathcal{H} + v_1v_p$ terá de conter a aresta v_1v_p e, consequentemente, $\widetilde{v_1v_p}$ é uma trajetória hamiltoniana $\mathcal{P} = v_1, v_2, v_3, \ldots, v_{p-1}, v_p$ (*vide* Figura 7.69).

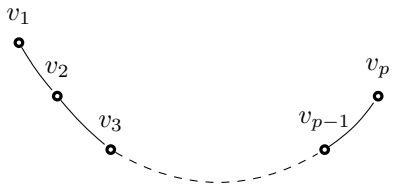


Figura 7.69

Observe-se que se v_1v_i é uma aresta de $\mathcal{H}$, para $2 \leq i \leq p$, então $v_{i-1}v_p$ não é aresta de $\mathcal{H}$, pois caso fosse, o grafo $\mathcal{H}$ seria hamiltoniano, facto testemunhado pelo ciclo

$$\mathcal{C} = v_1, v_i, v_{i+1}, \ldots, v_{p-1}, v_p, v_{i-1}, v_{i-2}, \ldots, v_1$$

da Figura 7.70 que contém todos os vértices de $\mathcal{G}$ e de $\mathcal{H}$ (pois $\mathcal{H}$ não tem novos vértices).

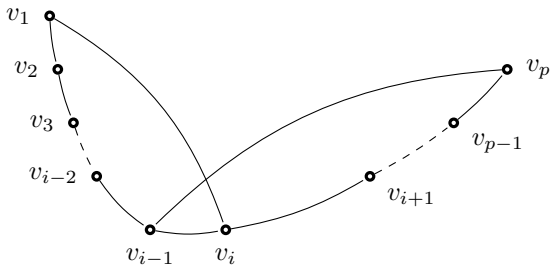


Figura 7.70

Assim, por cada vértice adjacente a v_1 do conjunto $\{v_2, v_3, \ldots, v_p\}$, existe um vértice que

não é adjacente a v_p no conjunto $\{v_1, v_3, \ldots, v_{p-1}\}$, ou seja $\deg(v_p) \leq (p-1) - \deg(v_1)$, i.e. uma contradição $\deg(v_1) + \deg(v_p) \leq (p-1)$. Conclui-se que o grafo $\mathcal{G}$ tem de ser hamiltoniano. □

Teorema 178 (Gabriel Dirac)**.** *Se $\mathcal{G}$ é um grafo de ordem $p \geq 3$ e, para todo o vértice v, o grau de v é maior ou igual que 2, então $\mathcal{G}$ é hamiltoniano.*

(Demonstração) Se $\mathcal{G}$ é um grafo completo, então é hamiltoniano. Suponhamos que $\mathcal{G}$ não é completo. Nestas circunstâncias, existem em $\mathcal{G}$ vértices distintos u e v não adjacentes. Por hipótese, tem-se que

$$\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{p}{2} + \frac{p}{2} = p$$

quaisquer que sejam esses vértices não adjacentes. Conclui-se, em virtude do Teorema 177, que $\mathcal{G}$ é hamiltoniano. □

Teorema 179 (J. Adrian Bondy e Vašek Chvátal)**.** *Se u e v são vértices não adjacentes de um grafo $\mathcal{H}$ de ordem p tal que $deg(u) + deg(v) \geq p$, então $\mathcal{H} + uv$ é hamiltoniano se e só se o grafo $\mathcal{H}$ é hamiltoniano.*

(Demonstração) (*Condição suficiente*) Se $\mathcal{H}$ é um grafo hamiltoniano, então o grafo $\mathcal{H} + uv$ é hamiltoniano, quaisquer que sejam os vértices não adjacentes de $\mathcal{G}$.

(*Condição necessária*) Seja $\mathcal{H} + xy$ um grafo hamiltoniano tal que x e y são vértices não adjacentes do grafo $\mathcal{H}$. Suponhamos, por absurdo, que o grafo $\mathcal{H}$ por si só não é hamiltoniano. Conclui-se que todo o ciclo hamiltoniano do grafo $\mathcal{H}+xy$ contém necessariamente a aresta xy. Consequentemente, o grafo $\mathcal{H}$ contém uma trajetória hamiltoniana $\widetilde{xy}$. Observe-se a Figura 7.70 tomando $v_1 = x$ e $v_p = y$. Conclui-se da prova do Teorema 177 que se o grafo $\mathcal{H}$ não é hamiltoniano, então $\deg(x) + \deg(y) \leq p - 1$. Contradição! □

Este último enunciado sugere que definamos um conceito novo útil.

Definição 82. *O* fecho *de um grafo $\mathcal{G}$ de ordem n é o grafo $C(\mathcal{G})$ que se obtém de $\mathcal{G}$ através do procedimento recursivo que consiste em unir dois vértices não adjacentes do grafo cujos graus totalizem um valor igual ou superior a n.*

A Figura 7.71 ilustra a transformação do grafo à esquerda no seu fecho à direita.

Teorema 180. *Um grafo é hamiltoniano se e só se o seu fecho é hamiltoniano.*

(Demonstração) Aplica-se o Teorema 179 em cada passo do procedimento recursivo de fecho do grafo $\mathcal{G}$. □

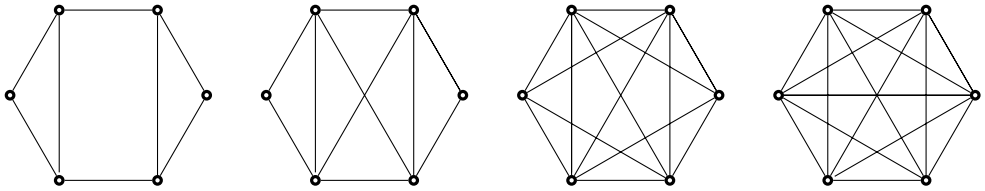


Figura 7.71

Teorema 181. *Se $\mathcal{G}$ é um grafo de ordem $p \geq 3$ tal que $C(\mathcal{G})$ é completo, então $\mathcal{G}$ é hamiltoniano.*

(Demonstração) Consequência trivial do Teorema 180. □

Teorema 182 (Lajos Pósa)**.** *Se $\mathcal{G}$ é um grafo de ordem $p \geq 3$ e, para todo o i tal que $1 \leq i < p/2$, o número de vértices de $\mathcal{G}$ de grau quando muito i é menor do que i, então $\mathcal{G}$ é hamiltoniano.*

(Demonstração) Demonstramos que a satisfação das premissas implica que o fecho do grafo é completo.

Suponhamos, por absurdo, que o fecho do grafo $\mathcal{G}$ não é completo. De entre todos os pares de vértices não adjacentes do fecho $C(\mathcal{G})$ de $\mathcal{G}$, escolham-se os vértices u e w tais que $\deg(u) + \deg(w)$ toma valor máximo. Necessariamente, tem-se $\deg(u) + \deg(w) \leq p - 1$, caso contrário a aresta uw pertenceria a $C(\mathcal{G})$. Sem perda de generalidade, tome-se $\deg(u) = k \leq \deg(w)$, donde $k \leq (p-1)/2$ e $\deg(w) \leq p - k - 1$. Seja W o conjunto de todos os vértices distintos de w não adjacentes a w. E.g. $u \in W$. Para todo o vértice $v \in W$, $\deg(v) + \deg(w) \leq \deg(u) + \deg(w)$, pelo que o grau máximo de v é k, pois, caso contrário, a soma dos graus excederia $p - 1$. Conclui-se, da hipótese do enunciado, bem como do facto de que $k \leq (p-1)/2$, que $\#W \leq k-1$. Consequentemente, $\deg(w) \geq (p-1) - (k-1) = p - k$. Contradição!

O fecho de $\mathcal{G}$ é assim completo, e portanto é hamiltoniano. Em virtude do Teorema 180, conclui-se que $\mathcal{G}$ é hamiltoniano. □

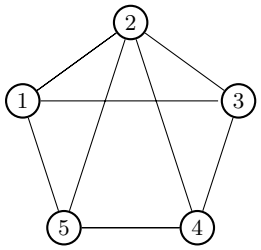


Figura 7.72

Embora não seja conhecido algoritmo eficiente para averiguar com generalidade se um dado grafo possui um ciclo hamiltoniano, é conveniente apresentar uma estratégia gráfica de averiguação dessa propriedade. Começamos por selecionar um vértice, digamos v_1, e tomamos o conjunto dos vértices adjacentes a v_1, a saber $R([v_1])$. Para cada vértice $u \in R([v_1])$, tomamos o conjunto $R([v_1, u])$ dos vértices adjacentes ao vértice u, excluído o vértice v_1. De igual modo, $R([v_1, v_2, \ldots, v_k])$ é o conjunto dos vértices adjacentes ao vértice u depois de percorrida a trajetória $\widetilde{v_1 v_k}$, excluindo todos os vértices já percorridos. A ideia consiste em continuar a construção dos conjuntos $R([v_1, v_2, \ldots, v_k])$ até que tais conjuntos sejam vazios para certos valores de k, o que acontecerá sempre que $k \geq \#V(\mathcal{G})$. É, no entanto, possível que tais conjuntos sejam vazios já para certos valores de $k < \#V(\mathcal{G})$. Consideram-se apenas os conjuntos correspondentes a $k = \#V(\mathcal{G})$. Para concluir, verificamos se $v_k \in R([v_1])$.

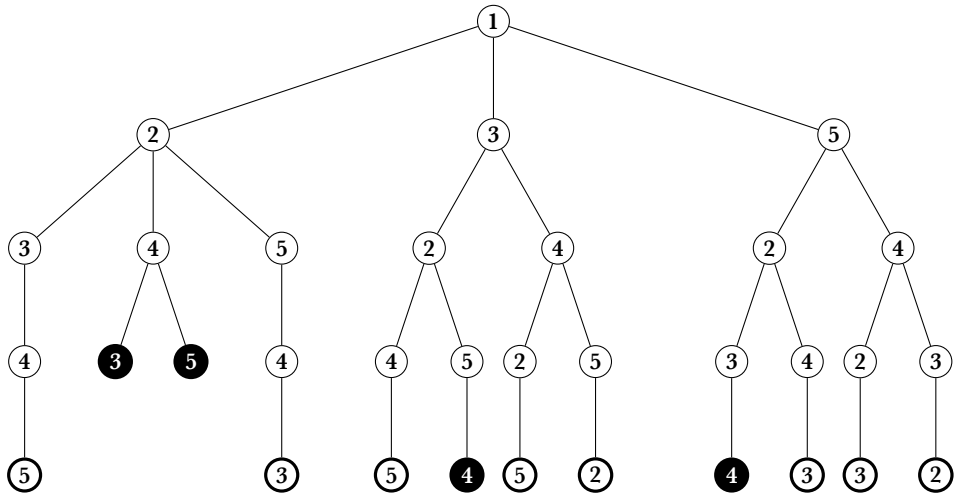


Figura 7.73

A Figura 7.73 mostra o resultado de aplicar este algoritmo ao grafo da Figura 7.72, a fim de se investigar os seus ciclos hamiltonianos. E.g., vemos que $R([1,3]) = \{1,2,4\} - \{1\} = \{2,4\}$, $R([1,2,4]) = \{2,3,5\} - \{1,2\} = \{3,5\}$, etc. À profundidade 4, todos os conjuntos são já vazios. Percorrendo todas estas folhas (profundidade 4), observamos que as folhas brancas são as adjacentes ao vértice inicial.

7.6.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Dê um exemplo de um grafo de ordem 10 que (a) é hamiltoniano e (b) que não é hamiltoniano.

2. Mostre que o grafo da Figura 7.74 não é hamiltoniano.

3. Mostre que o enunciado do Teorema 178 perde a validade se $p/2$ é substituído por $(p-1)/2$.

4. Será que todo o grafo euleriano é hamiltoniano?

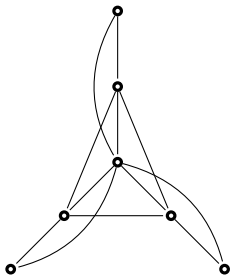


Figura 7.74

5. Será que todo o grafo hamiltoniano é euleriano?

6. Seja $\mathcal{G}$ um grafo de ordem $p \geq 3$ tal que, para todo o par de vértices não adjacentes u e v de $\mathcal{G}$, $\deg(u)+\deg(v) \geq p-1$. Mostre que $\mathcal{G}$ contém uma trajetória hamiltoniana.

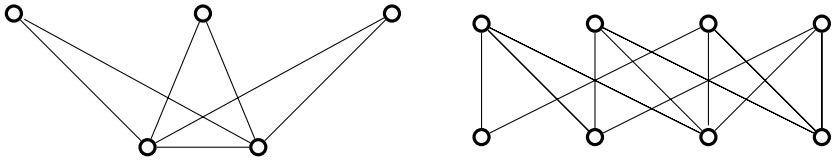
7. Existirá um grafo $\mathcal{G}$ de ordem 10 e tamanho 28 que não é hamiltoniano?

8. Existirá um grafo $\mathcal{G}$ de ordem 10 e tamanho 28 que não é hamiltoniano, tal que 8 dos vértices tenham graus 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6?

9. Existirá um grafo $\mathcal{G}$ de ordem $2k \geq 6$ e tamanho k^2+k-2 que não é hamiltoniano?

10. Existirá um grafo $\mathcal{G}$ de ordem $2k \geq 6$ e tamanho k^2+k-2 que não é hamiltoniano, tal que k vértices tenham grau k e $k-2$ vértices tenham grau $k+1$?

11. Aplique o algoritmo que estudou para encontrar, caso existam, ciclos hamiltonianos nos seguintes grafos:



Eis a resolução do Exercício 6

Constrói-se o grafo $\mathcal{G} + \mathcal{K}_1$ adicionando um novo vértice a $\mathcal{G}$, e, para cada vértice v de $\mathcal{G}$, uma aresta a unir v ao novo vértice. Nestas circunstâncias todos os vértices do grafo $\mathcal{G}$ vêem o seu grau aumentado de uma unidade, em particular quaisquer vértices não adjacentes u e v de $\mathcal{G}$. Se no grafo $\mathcal{G}$ a condição era $\deg(u) + \deg(v) \geq p - 1$, então passa a ser, no grafo aumentado $\mathcal{G} + \mathcal{K}_1$, $\deg(u) + \deg(v) \geq p - 1 + 2 = p + 1$, onde $p + 1$ é a ordem do grafo $\mathcal{G} + \mathcal{K}_1$. Mas esta condição, em virtude do Teorema 177, determina que o grafo $\mathcal{G} + \mathcal{K}_1$ é hamiltoniano.

Consideremos um ciclo hamiltoniano $\mathcal{P} = x, v_1, v_2, \cdots, v_p, x$ no grafo $\mathcal{G} + \mathcal{K}_1$, onde v_1, v_2, ..., v_p é uma enumeração dos vértices de $\mathcal{G}$ pela ordem em que ocorrem neste ciclo. Eliminado o vértice x, a trajetória $\mathcal{Q} = v_1 v_2 \cdots v_p$ é hamiltoniana como se pretendia. □

7.7 ÁRVORES

Nesta secção estudamos o conceito de árvore a que recorreremos na continuação de todo este capítulo.

Definição 83. *Uma* árvore *é um grafo conexo que não tem ciclos.*

Diz-se que um grafo é uma floresta se todas as suas componentes são árvores.

Vejamos qual a relação entre o número de vértices e o número de arestas numa árvore:

Teorema 183. *Se $\mathcal{G}$ é uma árvore de ordem p e tamanho q, então $q = p - 1$.*

(Demonstração) Por indução completa, demonstra-se que, para todo o $n \in \mathbb{N}_1$, *toda a árvore de ordem n tem $n - 1$ arestas*.

Base da indução: A única árvore de ordem 1 tem 1 vértice e $1 - 1 = 0$ arestas.

Hipótese de indução: Toda a árvore de ordem i, com $1 \leq i < k$ e $k > 1$, tem $i - 1$ arestas.

Passo de indução: Seja $\mathcal{G}$ uma árvore de ordem k e $a = u_1 u_2$ uma aresta de $\mathcal{G}$. Uma vez que toda a aresta de $\mathcal{G}$ é uma ponte, o grafo $\mathcal{G} - a$ é desconexo e constitui uma floresta de duas árvores $\mathcal{G}_1$ com o vértice u_1 e ordem k_1 e $\mathcal{G}_2$ com o vértice u_2 e ordem k_2, com $1 \leq k_1 < k$, $1 \leq k_2 < k$ e $k_1 + k_2 = k$. Por hipótese de indução, $\mathcal{G}_1$ tem $k_1 - 1$ arestas e $\mathcal{G}_2$ tem $k_2 - 1$ arestas. Conclui-se que a árvore original $\mathcal{G}$ tem $(k_1 - 1) + (k_2 - 1) + 1 = (k_1 + k_2) - 1 = k - 1$ arestas. □

Teorema 184. *Se $\mathcal{T}$ é um grafo com p vértices, então os seguintes enunciados são equivalentes:*

1. *$\mathcal{T}$ é uma árvore;*
2. *$\mathcal{T}$ não contém ciclos e tem $p-1$ arestas;*
3. *$\mathcal{T}$ é conexo e tem $p-1$ arestas;*
4. *$\mathcal{T}$ é conexo e toda a aresta é uma ponte;*
5. *Todo o par de vértices de $\mathcal{T}$ está conectado por exatamente uma trajetória.*

(Demonstração) Se $p = 1$, todos os enunciados são triviais. Seja $p \geq 2$. [(1) $\implies$ (2)] Como $\mathcal{T}$ é uma árvore, então, de acordo com a definição, $\mathcal{T}$ não tem ciclos. Pelo Teorema 183 concluímos que $\mathcal{T}$ tem $p-1$ arestas. [(2) $\implies$ (3)] O grafo $\mathcal{T}$ não contém ciclos. Se $\mathcal{T}$ é desconexo, então cada componente de $\mathcal{T}$ é um grafo conexo sem ciclos (uma árvore) com o número de arestas igual ao número de vértices menos 1 (*vide* Teorema 183). Conclui-se que o número total de vértices p excede o número total de arestas q em pelo menos 2 unidades, o que é absurdo, pois $\mathcal{T}$ tem exatamente $p-1$ arestas. [(3) $\implies$ (4)] A remoção de uma aresta origina um grafo com p vértices e $p-2$ arestas, o qual é necessariamente desconexo pelo Teorema 150. [(4) $\implies$ (5)] Como o grafo $\mathcal{T}$ é conexo, todo o par de vértices está conectado por pelo menos uma trajetória. Se existirem duas ou mais trajetórias entre dois vértices, então o grafo tem um ciclo, contradizendo o facto de que cada aresta do grafo é uma ponte (*vide* Teorema 152). [(5) $\implies$ (1)] Se todo o par de vértices está ligado por exatamente uma trajetória, então o grafo é conexo e, além do mais, não tem ciclos – é uma árvore. □

Decorre deste teorema o reforço do Teorema 183:

Teorema 185. *Um grafo $\mathcal{T}$ de p vértices é uma árvore se e só se é conexo e tem $p-1$ arestas.*

7.7.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Quantas árvores existem de ordem
   (a) 2
   (b) 3
   (c) 4
   (d) 5
   (e) 6

   (*Resposta no fim da secção.*)

2. Uma árvore de ordem 13 tem 3 vértices de grau 2 e 10 vértices entre folhas (vértices de grau 1) e vértices de grau 5. Quantas folhas tem? (*Resposta no fim da secção.*)

3. Mostre que toda a árvore não trivial (isto é, com dois ou mais vértices) tem pelo menos duas folhas (vértices de grau 1). (*Resposta no fim da secção.*)

4. Qual é a relação entre a ordem p de uma floresta, o seu tamanho q e o número k das suas árvores? (*Resposta no fim da secção.*)

5. Mostre que se $\mathcal{G}$ é um grafo conexo de ordem p e tamanho q, então $q \geq p - 1$.

6. Mostre que num grafo $\mathcal{G}$ de ordem p e tamanho q, tal que $3 \leq p \leq q$, tem de existir um ciclo.

7. Seja $\mathcal{G}$ um grafo de ordem p e tamanho q tal que $q = p - 1$. Mostre que, se $\mathcal{G}$ é uma floresta, então $\mathcal{G}$ é uma árvore.

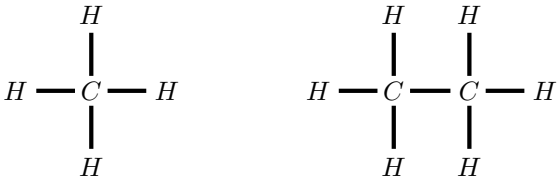


Figura 7.75

8. Na Figura 7.75 encontra-se a representação de dois hidrocarbonetos da família dos alcanos: o metano (CH_4) à esquerda e o etano (C_2H_6) à direita. Cada átomo é representado por um vértice e cada ligação química uma aresta. Os alcanos são as moléculas de fórmula química C_nH_{2n+2}. Cada átomo de carbono (C) tem valência 4 (que em linguagem da teoria dos grafos significa grau 4) e cada átomo de hidrogénio tem valência 1 (que em linguagem da teoria dos grafos significa grau 1). Recorrendo aos teoremas que relacionam o número de vértices e o número de arestas de um grafo árvore, demonstre que todo o grafo de um alcano é uma árvore. Seguidamente, represente a estrutura do *pentano* C_5H_{12}. (*Resposta no fim da secção.*)

Eis algumas resoluções

Exercício 1:

O número de árvores de n vértices é n^{n-2}. E.g., existem $4^2 = 16$ árvores de $n = 4$ vértices (*vide* Figura 7.76). □

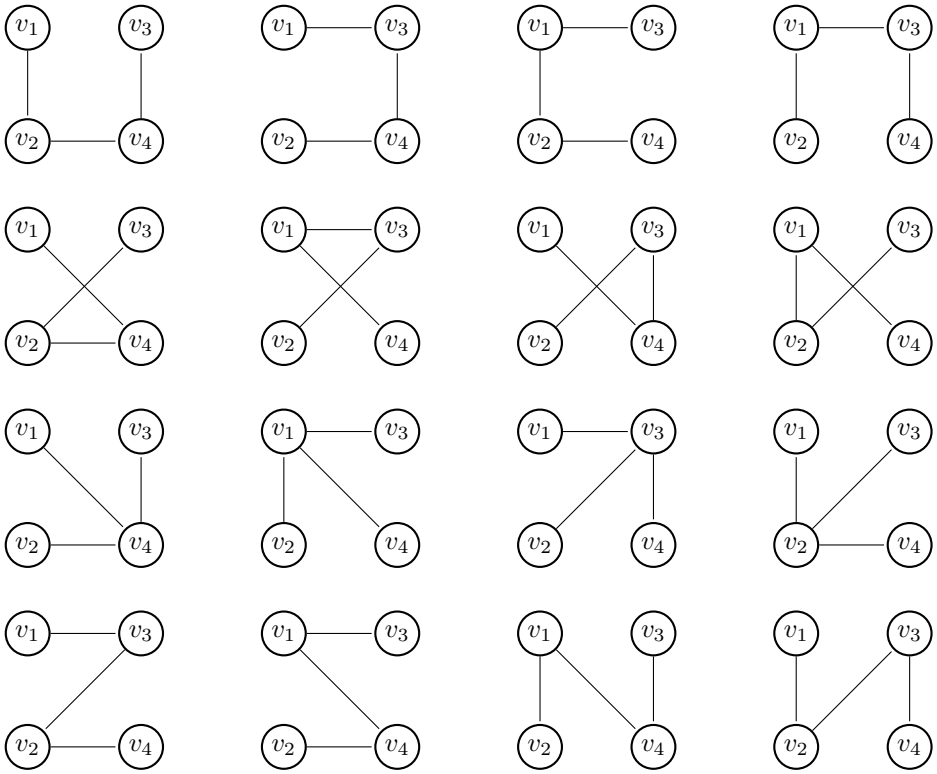


Figura 7.76

Exercício 2:

Uma vez que existem 3 vértices de grau 2, sobram 10 vértices, x dos quais são folhas e $10 - x$ têm grau 5. Por aplicação do Teorema 183, existem $13 - 1 = 12$ arestas. Temos assim, por aplicação do Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos,

$$\begin{aligned} 1 \times x + 2 \times 3 + 5(10 - x) &= 2 \times 12 \\ x + 6 + 50 - 5x &= 24 \\ -4x &= -32 \\ x &= 8 \end{aligned}$$

e, consequentemente, $10 - x = 2$. O árvore tem 2 vértices de grau 5 e 8 folhas. □

Exercício 3:

Seja $\mathcal{T}$ uma árvore não trivial e, entre todas as trajetórias em $\mathcal{T}$, escolhamos a trajetória $\mathcal{P} = \langle u = u_0, u_1, \ldots, u_k = v \rangle$ de comprimento máximo, com $k \geq 1$. Tem-se $u \neq v$ porque $\mathcal{T}$ não tem ciclos. Mostramos que u e v são folhas de $\mathcal{T}$. Note-se que nem u nem v é adjacente a vértices não incluídos em $\mathcal{P}$, pois, caso contrário, originar-se-ia uma trajetória de comprimento maior do que o de $\mathcal{P}$. Note-se ainda que u e v não são adjacentes a outros vértices de $\mathcal{P}$, para além de u_1 e u_{k-1}, respetivamente, caso contrário originar-se-iam ciclos. Conclui-se que os vértices u e de v são ambos de grau 1, ou seja, são folhas. □

Exercício 4:

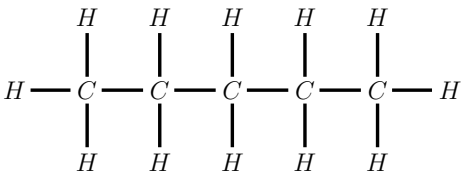
Sejam $\mathcal{G}_1$, ..., $\mathcal{G}_k$ as k árvores da floresta de ordem p, com $k \geq 1$. Sejam p_i e q_i, respetivamente a ordem e o tamanho da árvore i, com $1 \leq i \leq k$. Tem-se então $p = \sum_{i=1}^{k} p_i$ e $q = \sum_{i=1}^{k} q_i$. Pelo Teorema 183, cada uma das árvores $\mathcal{G}_i$ da floresta tem tamanho $q_i = p_i - 1$, para $1 \leq i \leq k$. Conclui-se que

$$q = \sum_{i=1}^{k} q_i = \sum_{i=1}^{k} (p_i - 1) = p - k \, .$$

□

Exercício 8:

A molécula $C_n H_{2n+2}$ tem n átomos de carbono de valência 4 e $2n+2$ átomos de hidrogénio de valência 1; o grafo correspondente tem n vértices de grau 4 e $2n + 2$ vértices de grau 1; consequentemente, se denotarmos por E o conjunto das arestas do grafo, atendendo ao Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos, temos que $4 \times n + 1 \times (2n + 2) = 2\#E$, i.e. o grafo tem $3n + 1$ arestas (as ligações químicas). Porém, como o número dos vértices é $n + 2n + 2 = 3n + 2$, conclui-se que o número de arestas $3n + 1$ é igual ao número de vértices menos 1, ou seja que o grafo é necessariamente uma árvore (*vide* Teorema 185). O grafo relativo ao pentano é o seguinte:



□

7.8 GRAFOS PLANARES

Nesta secção estudamos os grafos planares que são aqueles que podem representar-se no plano sem que as suas arestas se sobreponham.

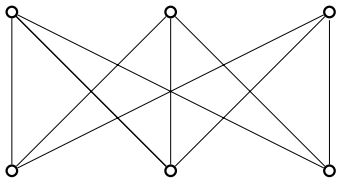


Figura 7.77: Grafo $\mathcal{K}(3,3)$.

Um problema matemático, apresentado as mais das vezes como charada, com que possivelmente todos foram confrontados na adolescência é o *puzzle* das três utilidades: pretende-se fornecer água, luz e gás a três casas, tal como na Figura 7.77, porém, na representação, não podemos embaraçar as arestas, i.e., as arestas não podem cruzar-se. O grafo subjacente ao *puzzle* é um grafo de tipo bipartido, i.e um grafo em que cada aresta incide em vértices de dois tipos. Este particular grafo é designado por $\mathcal{K}(3,3)$, o que corresponde ao grafo bipartido de maior número de arestas entre 3 vértices de um tipo e 3 vértices de outro tipo.

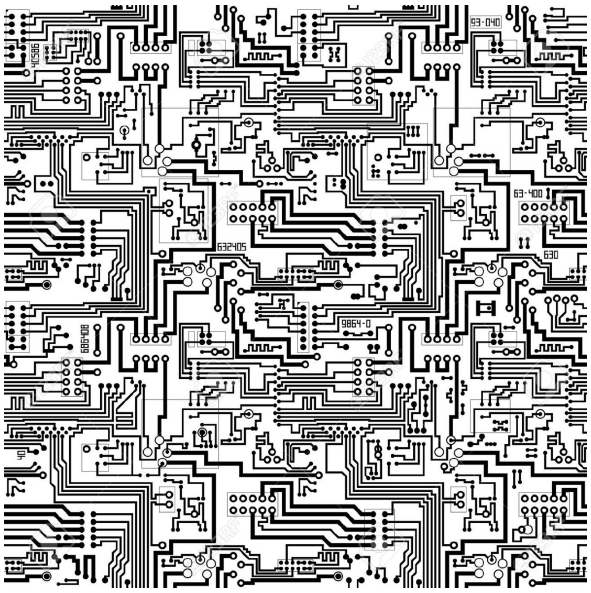


Figura 7.78: Circuito integrado.

Em eletrotecnia, as redes elétricas (de correntes fracas) são impressas numa das faces de

uma placa não condutora, dando origem aos chamados circuitos integrados. Como os filamentos condutores não estão isolados, não podem cruzar-se, pelo que os grafos correspondentes têm de ser planares (*vide* Figura 7.78). As redes recorrem a muitas destas placas. Define-se *espessura* $t(\mathcal{G})$ de um grafo $\mathcal{G}$ como o mais pequeno número de grafos planares de tamanho não nulo e sem arestas comuns que, reunidos, reproduzem o grafo $\mathcal{G}$. Daí que a teoria dos grafos planares seja tão importante na indústria desta engenharia!

Para aprender a resolver problemas como este, vamos contar, para além dos vértices e arestas de um grafo, com o número das suas regiões ou faces. A Figura 7.79 ilustra a contagem dos vértices (p), arestas (q) e regiões ou faces (r) de um grafo plano. Note-se que as arestas no interior da região A do grafo da Figura 7.79 não aumentam o número de regiões, assim como uma árvore determina o mesmo número de regiões pré-existentes no plano, i.e. uma só região. Porém, tais arestas deverão ser contabilizadas na fronteira da Figura 7.79: há 9 arestas na fronteira da região A, 3 arestas na fronteira da região B e 6 arestas na fronteira da região exterior C. Consequentemente, pode concluir-se que a soma dos números de arestas na fronteira é $9 + 3 + 6 = 18$, número inferior a $2 \times 11 = 22$, que é o dobro do número de arestas do grafo. Tal relação é devida ao facto de cada aresta não poder figurar na fronteira de mais de duas regiões ao mesmo tempo.

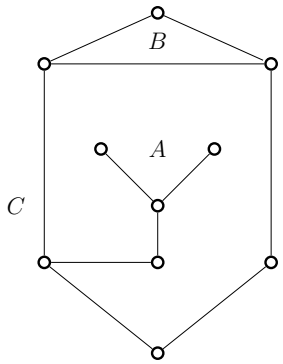


Figura 7.79: $r = 3$, $p = 10$, $q = 11$. Observe-se que $10 - 11 + 3 = 2$.

Definição 84. *Um grafo diz-se* planar *se pode ser desenhado num plano de modo a que as suas arestas só se intersetem nos vértices.*

Teorema 186 (Teorema de Euler)**.** *Se $\mathcal{G}$ é um grafo conexo planar de p vértices, q arestas e r regiões, então $p - q + r = 2$.*

(Demonstração) A prova decorre por indução simples no número de arestas do grafo.

Base de indução: Se $q = 0$, então o grafo tem um só vértice e apenas uma região: $1-0+1 = 2$.

Hipótese de indução: Todo o grafo de k arestas, $p\,(\geq k+1)$ vértices e r regiões satisfaz a fórmula $p-q+r=2$.

Passo de indução: Suponhamos que $\mathcal{G}$ é um grafo de $k+1$ arestas, $p\,(\geq k+2)$ vértices e r regiões. Consideramos dois casos.

Se $\mathcal{G}$ é uma árvore, então tem exatamente $k+2$ vértices e uma só região, donde resulta que $k+2-(k+1)+1=2$.

Se $\mathcal{G}$ não é uma árvore, então contém um ciclo. Remova-se uma aresta desse ciclo: o grafo resultante tem k arestas e $r-1$ regiões. Por hipótese de indução, pode escrever-se $p-k+(r-1)=2$, donde $p-(k+1)+r=2$. Porém, a fórmula assim reescrita, $p-(k+1)+r=2$, diz-nos que o grafo original de p vértices e r regiões satisfaz a fórmula desejada. □

A fórmula de Euler aplica-se também a multigrafos: cada *nova* aresta entre dois vértices forma uma nova região. A fórmula de Euler permanece invariante sempre que se acrescenta uma unidade a q e uma unidade a r.

O próximo resultado é uma generalização do Teorema de Euler. Uma componente de um grafo conexo $\mathcal{G}$ é um subgrafo conexo $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{G}$ cujos vértices não estão conectados com vértices de $\mathcal{G}'-\mathcal{G}$.

Teorema 187. *Se $\mathcal{G}$ é um grafo planar de p vértices, q arestas, r regiões e k componentes, então tem-se* $p-q+r=k+1$.

Porém, o corolário do Teorema de Euler que permite em muitas das circunstâncias provar que um grafo não é planar é:

Teorema 188. *Um grafo conexo planar de $p\geq 3$ vértices e q arestas é tal que $q\leq 3p-6$.*

(Demonstração) O enunciado é verdadeiro para $p=3$, pois o número maximal de arestas em tais grafos é $3\leq 3\times 3-6$. Tomemos $p\geq 4$ e seja N_i o número de arestas na fronteira da região i. Seja ainda

$$N=\sum_{i\in R} N_i\ ,$$

onde o número de regiões é $|R|=r$. Por um lado, há pelo menos 3 arestas em cada região do grafo, pelo que $N\geq 3r$. Por outro lado, o número N não pode exceder duas vezes o número de arestas do grafo, ou seja $N\leq 2q$. Resulta que $3r\leq N\leq 2q$, ou $r\leq 2/3q$. Recorrendo à fórmula de Euler, temos

$$p=q-r+2\geq q-\frac{2}{3}q+2=\frac{1}{3}q+2\ .$$

Obtemos a relação $3p \geq q + 6$ ou seja a relação pretendida $q \leq 3p - 6$. □

Teorema 189. *K_5 não é planar.*

(Demonstração) K_5 tem 5 vértices e $5 \times 4/2 = 10$ arestas. O número máximo de arestas de um grafo planar de 5 vértices é $3 \times 5 - 6 = 9$. Conclui-se que K_5 não é planar. □

A Figura 7.80 ilustra que o enunciado do Teorema 188 é mesmo condição necessária mas não suficiente. Na Figura 7.80, o grafo tem exatamente 6 vértices e $3 \times 6 - 6 = 12$ arestas e, no entanto, não é planar pois contém o subgrafo K_5.

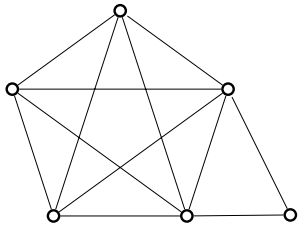


Figura 7.80

O Teorema 188 pode ser reescrito para grafos planares que não têm regiões triangulares:

Teorema 190. *Um grafo conexo planar que não contém triângulos, de $p \geq 3$ vértices e q arestas, é tal que $q \leq 2p - 4$.*

Podemos considerar três tipos de grafos: grafos, grafos planares e árvores. Os grafos têm um número limite de $p(p-1)/2$ arestas, quadrático no número dos seus vértices p; os grafos planares têm um número limite de $3p-6$ arestas, linear no número dos seus vértices p; por fim, as árvores têm igualmente um número (determinado) de arestas $p - 1$ que também é linear no número dos seus vértices. Assim, os grafos planares são grafos cíclicos com poucas arestas!

Teorema 191. *$\mathcal{K}(3,3)$ não é planar.*

(Demonstração) Suponhamos que $\mathcal{K}(3,3)$ é planar. Para obter uma região neste grafo são necessárias pelo menos 4 arestas, pelo que $4r \leq N \leq 2 \times 9$, donde $r \leq 9/2$. Porém, pela fórmula de Euler, tal grafo teria r regiões tal que $6 - 9 + r = 2$, ou seja $r = 5$. □

Teorema 192. *Todo o grafo planar contém um vértice de grau menor ou igual a 5.*

(Demonstração) Suponhamos que o grafo de p vértices e q arestas é planar, mas que o grau de todos os vértices excede 5. Tem-se $2 \times q = \sum_{v \in V_\mathcal{G}} \deg(v) \geq 6p$, donde $q \geq 3p > 3p-6$. O grafo não pode, pois, ser planar. □

Teorema 193. *Num grafo planar de $p \geq 4$ vértices, com o número máximo de arestas, tem-se*

$$3p_3 + 2p_4 + p_5 = 12 + \sum_{i=1}^{\infty} ip_{i+6} \ ,$$

onde, para todo o $i \in \mathbb{N}$, p_i denota o número de vértices de grau i.

(Demonstração) Comecemos por notar que existe sempre $i \in \mathbb{N}$ tal que se tem que $p_k = 0$ para todo o $k \in \mathbb{N}_i$. Consequentemente, a soma indicada é finita.

Temos que, num grafo de $p \geq 4$ vértices, com o número máximo de arestas (*vide* Teorema 188), o número de arestas é $3p - 6$ e não há vértices de graus 0, 1, ou 2 pelo que

$$p = \sum_{i=3}^{\infty} p_i \qquad\qquad 2q = \sum_{i=3}^{\infty} ip_i = 2(3p-6) = 6p - 12 \ ,$$

ou seja

$$\begin{aligned}
\sum_{i=3}^{\infty} 6p_i &= 12 + \sum_{i=3}^{\infty} ip_i \\
\sum_{i=3}^{5} (6p_i - ip_i) &= 12 + \sum_{i=6}^{\infty} (ip_i - 6p_i) \\
3p_3 + 2p_4 + p_5 &= 12 + \sum_{i=6}^{\infty} (i-6)p_i \\
3p_3 + 2p_4 + p_5 &= 12 + \sum_{i=1}^{\infty} ip_{i+6} \ .
\end{aligned}$$

□

Exemplo 186. *Calcular o número de vértices de grau 5 que tem um grafo planar saturado com um vértice de grau 9 e os restantes com graus 5 e 6.*

(Resolução) Facilmente se conclui que há 15 vértices de grau 5. □

Teorema 194. *Se $\mathcal{G}$ é um grafo conexo de ordem $p \geq 3$ e q arestas, então a espessura $t(\mathcal{G})$ de $\mathcal{G}$ satisfaz as desigualdades*

$$t(\mathcal{G}) \geq \left\lceil \frac{q}{3p-6} \right\rceil \qquad e \qquad t(\mathcal{G}) \geq \left\lfloor \frac{q+3p-7}{3p-6} \right\rfloor \ .$$

(Demonstração) A primeira desigualdade resulta do Teorema 188. Para cada um dos $t(\mathcal{G})$ grafos planares $\mathcal{G}_i$ envolvidos, tem-se $q_i \leq 3p_i - 6 \leq 3p - 6$, em que q_i e p_i são o tamanho e ordem de $\mathcal{G}_i$, respetivamente. Assim, $\sum_{i=1}^{t(\mathcal{G})} q_i \leq t(\mathcal{G})(3p-6)$. Como $\sum_{i=1}^{t(\mathcal{G})} q_i = q$, tem-se $t(\mathcal{G}) \geq \frac{q}{3p-6}$, e a primeira desigualdade fica estabelecida, dado que $t(\mathcal{G})$ é um número inteiro positivo. A segunda desigualdade é consequência da primeira em virtude da igualdade

$$\left\lceil \frac{i}{j} \right\rceil = \left\lfloor \frac{i+j-1}{j} \right\rfloor ,$$

onde i e j são quaisquer números inteiros positivos. □

Nas Figuras 7.81 e 7.82 encontram-se grafos planares, conjuntamente com as suas apresentações planas (as arestas só se intersetam no vértices). À esquerda temos um grafo planar e à sua direita temos uma sua representação plana. A habilidade do leitor consiste em mostrar que o grafo da esquerda pode ser apresentado como à direita, através da deslocação dos seus vértices.

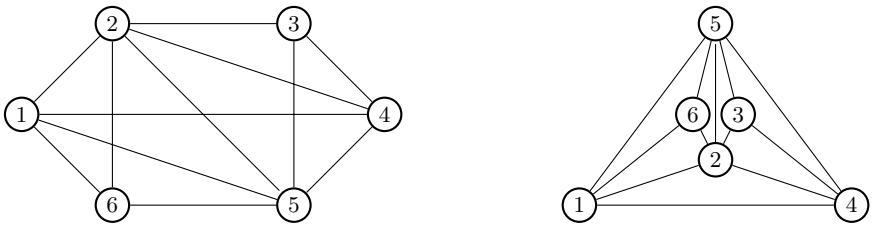


Figura 7.81



Figura 7.82

Verifique-se com atenção como pode o grafo planar da Figura 7.82 ser modificado para a sua forma plana.

7.8.1 DESAFIO AO LEITOR

Seja $\mathcal{G}$ um grafo conexo plano com menos de 12 regiões e tal que o grau de cada vértice é pelo menos 3. Mostre que $\mathcal{G}$ tem uma região triangular ou quadrangular (ou seja, uma região de 4 ou menos arestas na sua fronteira). Relembre-se de que o Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos tanto pode ser enunciado dizendo que a soma dos graus dos vértices de um grafo é igual ao dobro do número das suas arestas, como pode reenunciar-se dizendo que a soma dos graus das regiões do grafo é igual ao dobro do número das suas arestas, onde por grau de uma região se entende o número de arestas na sua fronteira. (*Resposta no fim da secção.*)

Eis a resolução :

Como todo o vértice do grafo tem grau maior ou igual a 3, o Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos pode ser usado para escrever $3p \leq 2q$, onde p é o número dos vértices do grafo e q o número das suas arestas. Desta desigualdade obtém-se sucessivamente:

$$\begin{array}{rcl} p & \leq & \frac{2}{3}q \\ 2 & = & p - q + r \\ & \leq & \frac{2}{3}q - q + r \;=\; -\frac{1}{3}q + r \\ q & \leq & 3(r-2)\,. \end{array}$$

Na suposição de que toda a região do grafo tem fronteira de 5 ou mais arestas, o Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos determina que $5r \leq 2q$, onde r é o número de regiões do grafo. Desta desigualdade, conjuntamente com a anterior, obtém-se o seguinte resultado:

$$\begin{array}{rcl} q & \leq & 3(r-2) \\ q & \geq & \frac{2}{5}r \\ \frac{2}{5}r & \leq & 3(r-2) \\ 5r & \leq & 6r - 12 \\ r & \geq & 12\,. \end{array}$$

Ora o valor $r \geq 12$ é contrário à hipótese. Conclui-se que nem toda a região pode ser circundada por 5 ou mais arestas. Há assim no grafo pelo menos uma região triangular ou quadrangular. □

7.9 CONECTIVIDADE

7.9.1 PROBLEMA DA CONEXÃO MÍNIMA

Nesta secção vamos dedicar a atenção ao problema da conexão mínima (ou da cobertura mínima) em redes, operando com base no grafo subjacente com a informação dada pela função de custo da rede. O problema da conexão mínima pode equacionar-se no contexto do serviço de transportes. Qual é a rede de caminhos de ferro mais económica que permite conectar n cidades, sabendo-se o custo inerente à conexão de quaisquer duas cidades. Pretende-se, obviamente, um grafo conexo. Se o grafo tem ciclos, então as arestas de um ciclo não são pontes: uma vez eliminada uma aresta a de um ciclo, continuam a existir trajetórias alternativas entre os vértices em que a incide, e o custo da rede de caminhos de ferro não é mínimo. Assim, a rede que procuramos deverá ser conexa e não ter ciclos.

Definição 85. *Uma* árvore de cobertura *de um grafo $\mathcal{G}$ é uma árvore $\mathcal{T}$ tal que (a) $\mathcal{T}$ é subgrafo de $\mathcal{G}$ e (b) $\mathcal{T}$ contém todos os vértices de $\mathcal{G}$. Uma* árvore de cobertura *de uma rede é uma árvore de cobertura do grafo $\mathcal{G}$ subjacente.*

Definição 86. *Dada uma rede $\langle V, E, c\rangle$, o* custo *de uma árvore $\mathcal{T}$ subgrafo de $\langle V, E\rangle$ é $\sum_{a\in E_{\mathcal{T}}} c(a)$, onde $E_{\mathcal{T}}$ é o conjunto das arestas de $\mathcal{T}$.*

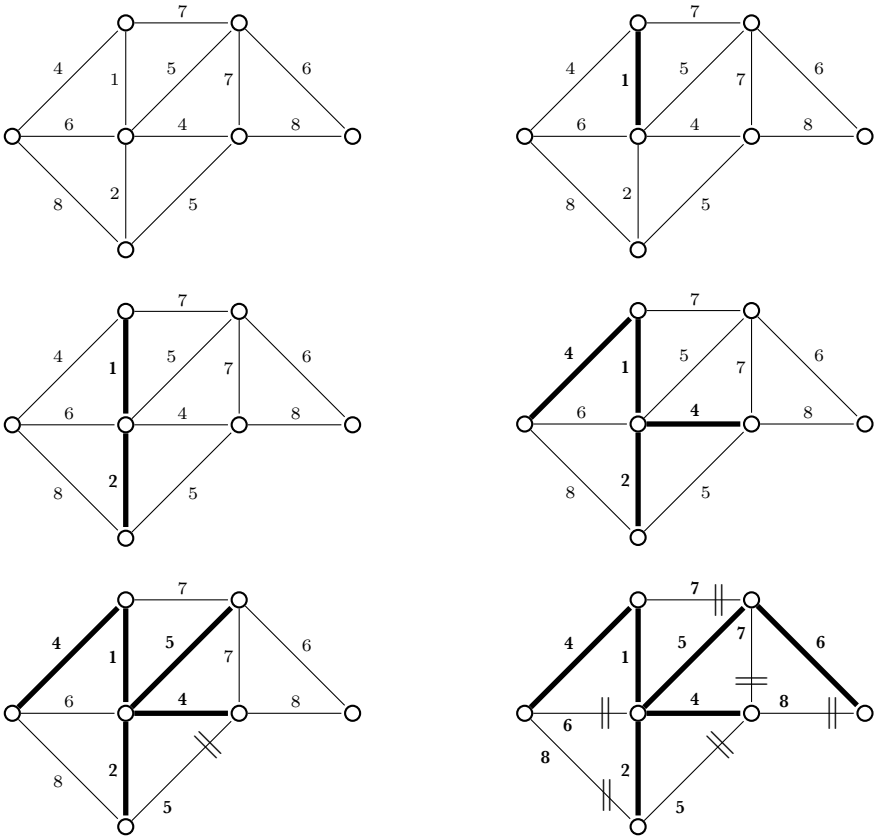
Definição 87. *Uma* árvore de cobertura mínima *de uma rede $\mathcal{G}$ é uma árvore de cobertura de $\mathcal{G}$ cujo custo é menor ou igual que o custo de qualquer outra árvore de cobertura de $\mathcal{G}$. Uma* árvore económica *de uma rede $\mathcal{G}$ é uma árvore de cobertura de $\mathcal{G}$, construída através do algoritmo apresentado na Figura 7.83.*

ALGORITMO DE KRUSKAL

Begin
    Input $\mathcal{G} := \langle V_{\mathcal{G}}, E_{\mathcal{G}}, c_{\mathcal{G}}\rangle$;
    $\mathcal{F} := V_{\mathcal{G}}$ % $\mathcal{F}$ é uma floresta de árvores de um só vértice;
    $S := E_{\mathcal{G}}$;
    While $S \neq \emptyset$ **Do**
    Begin
        Choose $a \in S$ de custo $c(a)$ mínimo;
        $S := S - a$;
        If a conecta duas árvores distintas de $\mathcal{F}$, **Then** $\mathcal{F} := \mathcal{F} + a$
    End
    Output $\mathcal{F}$
End

Figura 7.83: Algoritmo de Kruskal.

Exemplo 187. *Os grafos seguintes ilustram as várias iterações do algoritmo de Kruskal. Apresenta-se um novo grafo apenas quando uma nova aresta é adicionada à árvore em construção:*



Há uma aresta de custo 1*, a que se segue uma aresta de custo* 2*. Das arestas de custo* 4 *é escolhida aleatoriamente uma e depois a outra. Entre as arestas de custo* 5*, podemos escolher apenas uma, pois a outra completa um ciclo. Fechamos o ciclo com o sinal* || *na segunda aresta de custo* 5 *para indicar que não pode ser selecionada. O mesmo se passa com as arestas de custo* 6*: apenas uma pode completar a árvore de cobertura de Kruskal, traçando-se a outra com o símbolo* ||*. A árvore de cobertura de custo mínimo está completa.*

Traçam-se as demais arestas, pois, uma a uma, não serão selecionadas, até que o menu S *das arestas se encontrar vazio.*

O teorema seguinte evidencia a correção do algoritmo de Kruskal.

Teorema 195. *Se $\mathcal{G}$ é uma rede conexa e $\mathcal{T}$ é uma árvore económica de $\mathcal{G}$, então $\mathcal{T}$ é uma árvore de cobertura mínima de $\mathcal{G}$.*

(Demonstração) Seja $\mathcal{G}$ uma rede de ordem p e, para toda a aresta a de $\mathcal{G}$, $c(a)$ o seu custo. Suponhamos que $\mathcal{T}$ é uma árvore de cobertura obtida pelo algoritmo de Kruskal (árvore económica) e $\mathcal{T}_0$ é uma árvore de cobertura mínima de $\mathcal{G}$. A árvore $\mathcal{T}$ tem p vértices e, em virtude do Teorema 183, $p-1$ arestas $a_1, a_2, \ldots, a_{p-1}$, escolhidas por esta ordem nas sucessivas iterações do algoritmo. O seu custo é $c(\mathcal{T}) = \sum_{i=1}^{p-1} c(a_i)$. Vamos demonstrar que $c(\mathcal{T}_0) \geq c(\mathcal{T})$.

Suponhamos que as árvores $\mathcal{T}$ e $\mathcal{T}_0$ são diferentes e seja $a_i = xy$, com $1 \leq i \leq p-1$, a primeira aresta de $\mathcal{T}$ (na ordenação supramencionada) que não está em $\mathcal{T}_0$. Juntamos a aresta a_i a $\mathcal{T}_0$, obtendo um novo grafo $\mathcal{G}_0$ que necessariamente contém um ciclo $\mathcal{C}$ que resulta de uma trajetória pré-existente $\widetilde{xy}$ conjuntamente com a nova aresta a_i. Como $\mathcal{T}$ não contém ciclos, deverá existir uma aresta a_0 de $\mathcal{C}$ que não figura em $\mathcal{T}$. O grafo $\mathcal{T}_0' = \mathcal{G}_0 - a_0$ também é uma árvore de cobertura de $\mathcal{G}$. A Figura 7.84 ilustra este argumento, no caso particular de a_0 incidente no vértice y. $\mathcal{T}_0'$ tem todos os vértices de $\mathcal{G}$, é conexo (a_0 pode ser substituída por uma trajetória incluindo a_i), e não tem ciclos ($\mathcal{T}_0$ é uma árvore, logo qualquer ciclo de $\mathcal{T}_0'$ teria de incluir a aresta a_i, mas, ao substituí-la por $\widetilde{xy}$, obter-se-ia um ciclo em $\mathcal{T}_0$, após remoção de eventuais repetições).

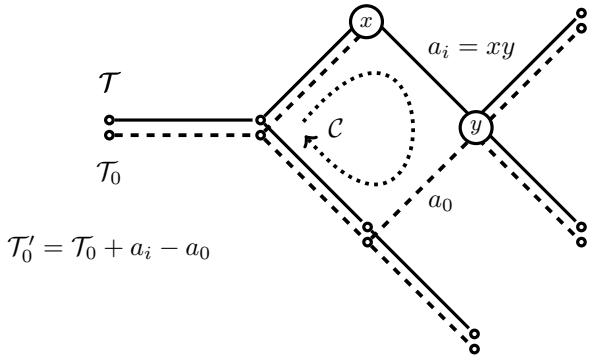


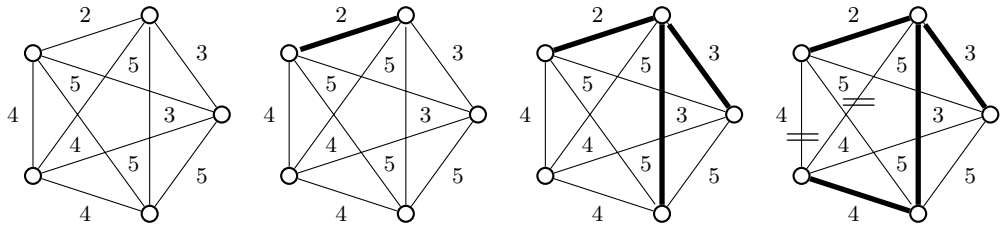
Figura 7.84

Tem-se então $c(\mathcal{T}_0') = c(\mathcal{T}_0) + c(a_i) - c(a_0) \geq c(\mathcal{T}_0)$, pois, por hipótese, $\mathcal{T}_0$ é uma árvore de cobertura de custo mínimo. Conclui-se que $c(a_0) \leq c(a_i)$. Porém, uma árvore económica é construída escolhendo sempre arestas de menor custo que podem adicionar-se a $a_1, a_2, \ldots, a_{i-1}$, de modo a não originar ciclos. Note-se que não se podem obter ciclos

com as arestas $a_1, a_2, \ldots, a_{i-1}, a_0$, pois todas elas pertencem à árvore $\mathcal{T}_0$. Deste modo, $c(a_i) \leq c(a_0)$, donde $c(a_i) = c(a_0)$, pelo que $c(\mathcal{T}_0') = c(\mathcal{T}_0)$.

Demonstra-se assim a existência de uma árvore de cobertura $\mathcal{T}_0'$ de custo mínimo tal que o número de arestas comuns a $\mathcal{T}_0'$ e $\mathcal{T}$ excede em uma unidade (relativa à aresta a_i) o número de arestas comuns a $\mathcal{T}_0$ e $\mathcal{T}$. Continuando este procedimento, chega-se a uma árvore de cobertura de custo mínimo que é idêntica a $\mathcal{T}$. Portanto, $\mathcal{T}$ tem custo mínimo. □

Exemplo 188. *Os grafos seguintes ilustram a construção de uma árvore de cobertura de custo mínimo numa rede de transportes representada pelo primeiro grafo.*



Assinala-se primeiro a aresta de custo 2*. Seguem-se as duas arestas de custo* 3*. Finalmente, assinala-se uma das arestas de custo* 4*. Note-se que nenhuma das outras duas arestas de custo* 4 *pode ser adicionada sem originar um ciclo.*

7.9.2 COMO APLICAR UMA LEI FÍSICA

A Teoria dos Grafos impôs-se no contexto de várias teorias científicas. E.g., em Química Orgânica. A contagem de isómeros de certas moléculas, aqui designadas por "árvores de carbono" — os hidrocarbonetos (nomeadamente os alcanos, então conhecidos por parafinas) — deu muito trabalho a matemáticos famosos. Em 1875, Arthur Cayley descobriu um algoritmo para enumerar (e, portanto, contar) as árvores de carbono. Apresentou à British Association for the Advancement of Science um artigo muito técnico e difícil, tendo, no entanto, sido bem sucedido em contar as árvores de carbono de p vértices até valores de $p = 11$. O problema foi completamente resolvido somente em 1935 pelo matemático George Pólya.

Em 1845, um estudante de Física, Gustav Robert Kirchhoff, formulou as leis físicas que regem o fluxo de cargas elétricas nos circuitos — as chamadas leis de Kirchhoff. Em 1847, Kirchhoff explicou como construir um conjunto fundamental de circuitos e demonstrou que para todo o grafo conexo de p vértices e q arestas, todo o conjunto fundamental de circuitos contém $q - p + 1$ circuitos. As leis de Kirchhoff são agora ensinadas no ensino

secundário e, mais tarde, revisitadas no ensino superior, integradas num capítulo da teoria do campo eletromagnético.

A dificuldade em resolver circuitos elétricos para encontrar as correntes elétricas que atravessam os seus ramos está em encontrar um conjunto minimal de equações cujas incógnitas são as intensidades de corrente elétrica. Tal conjunto minimal de equações pode ser estudado através dos métodos já aprendidos neste capítulo.

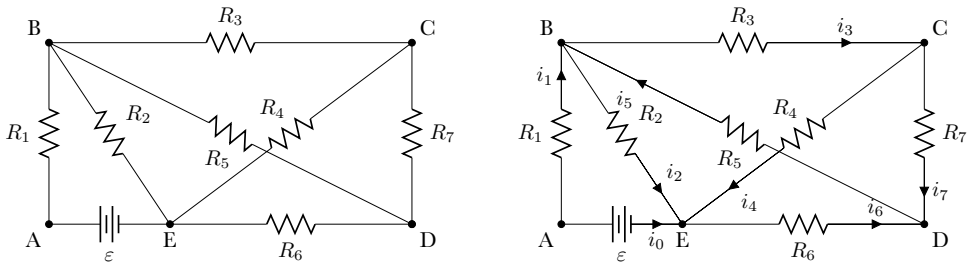


Figura 7.85: Circuito elétrico.

Na Figura 7.85 representa-se esquematicamente um circuito elétrico com diversos ramos. A cada ramo está associada uma resistência à passagem de corrente elétrica (R denota o valor de uma resistência em ohms), uma intensidade de corrente elétrica (i denota o valor de uma corrente elétrica em ampères) e uma diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades. Num dos ramos evidencia-se uma fonte de tensão (ε denota uma força eletromotriz em volts). Esta fonte de tensão (uma bateria, por exemplo) é caracterizada por uma diferença de potencial E nas suas extremidades (elétrodos, no caso de uma bateria) e uma resistência interna que aqui não consideraremos, tomando pois $E = \pm\varepsilon$. Convenciona-se também que E é positivo se a corrente flui do pólo positivo (sentido convencional contrário ao sentido real da corrente); caso contrário é negativo.

Vamos aprender, com o conhecimento já adquirido sobre grafos, como resolver um circuito elétrico.

Passo 1: A primeira atividade consiste em atribuir sentidos às correntes elétricas em cada ramo do circuito elétrico. Os sentidos atribuídos podem ser completamente arbitrários. No caso de se determinar algum valor negativo para uma das intensidades da corrente, isso significa que a corrente elétrica flui no sentido oposto ao que se convencionou. As várias correntes elétricas são variáveis (incógnitas) de nome i_0, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6 e i_7.

A Figura 7.85, à direita, mostra uma atribuição de sentidos às correntes elétricas. Relativamente a cada vértice do circuito elétrico, convenciona-se que uma corrente é positiva se conflui no vértice e é negativa se flui do vértice.

Passo 2: A segunda atividade consiste em encontrar uma árvore de cobertura $\mathcal{T}$ do grafo $\mathcal{G}$ subjacente ao circuito elétrico. Tal grafo encontra-se representado na Figura 7.86 à esquerda. Aplicando o algoritmo de Kruskal, atribuindo às arestas custo 1, obtemos, entre tantas outras possíveis, a árvore de cobertura $\mathcal{T}$ indicada na Figura 7.86 à direita.

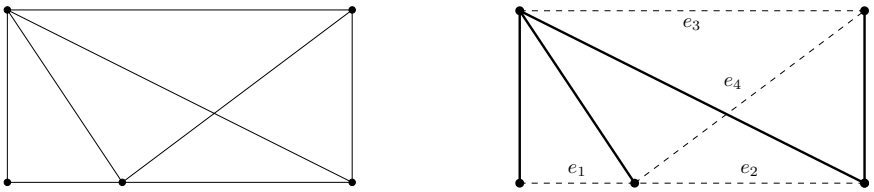


Figura 7.86: Grafo do circuito elétrico e uma sua árvore de cobertura.

Passo 3: As arestas etiquetadas e_1, e_2, e_3 e e_4 não se encontram na árvore de cobertura. Juntando estas arestas à árvore $\mathcal{T}$, uma de cada vez, com exclusão das outras, obtém-se o chamado *conjunto de circuitos fundamentais do grafo $\mathcal{G}$ induzido pela árvore de cobertura $\mathcal{T}$*. O número destes circuitos é designado *grau de ciclicidade do grafo $\mathcal{G}$*.

Cada um destes circuitos está associado a uma equação física. É comum o aluno da especialidade ignorar o conjunto destes circuitos fundamentais e escrever uma equação para cada um dos possíveis circuitos do grafo, o que se traduz em inúmeras equações redundantes e dificuldades algébricas adicionais em reduzir sistemas sobredeterminados com grande número de equações. Por outro lado, se o aluno se limitar a alguns circuitos do grafo, acaba as mais das vezes com um sistema de equações linearmente independentes.

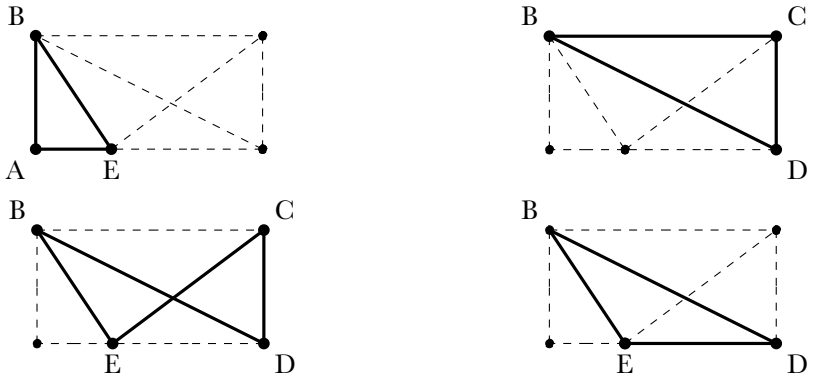


Figura 7.87: Conjunto de ciclos fundamentais.

Passo 4: Neste passo, aplicam-se as leis da física, as designadas leis de Kirchhoff relativas aos circuitos elétricos. A primeira destas leis determina a conservação da carga elétrica: *a*

soma algébrica das correntes elétricas em cada vértice é 0:

$$\begin{cases} i_0 & = i_1 & \text{vértice A} \\ i_2 + i_4 & = i_0 + i_6 & \text{vértice E} \\ i_6 + i_7 & = i_5 & \text{vértice D} \\ i_1 + i_5 & = i_2 + i_3 & \text{vértice B} \\ i_3 & = i_4 + i_7 & \text{vértice C} \end{cases}$$

onde, do lado direito, temos a soma das contribuições negativas e, do lado esquerdo, temos a soma das contribuições positivas. A segunda lei de Kirchhoff expressa-se dizendo, em linguagem da teoria dos grafos, que *a soma dos produtos das resistências pelas respetivas intensidades de corrente é igual à diferença de potencial nos terminais da fonte de tensão em cada circuito de um conjunto fundamental de circuitos do grafo subjacente*:

$$\begin{cases} i_1R_1 + i_2R_2 & = \varepsilon & \text{circuito } \mathbf{ABEA} \\ i_2R_2 + i_6R_6 + i_5R_5 & = 0 & \text{circuito } \mathbf{BDEB} \\ i_3R_3 + i_7R_7 + i_5R_5 & = 0 & \text{circuito } \mathbf{BCDB} \\ i_2R_2 - i_4R_4 + i_7R_7 + i_5R_5 & = 0 & \text{circuito } \mathbf{BDCEB} \end{cases}$$

onde o sinal negativo na última equação denota que o sentido do circuito que se considera é contrário ao sentido da corrente i_4.

Passo 5: Podemos escolher 4 das 5 equações relativas à primeira lei. Ficamos assim com um sistema de 8 equações a 8 incógnitas que pode ser resolvido para as 8 intensidades de corrente. Por exemplo, tomemos todas as resistências iguais a 1Ω e a força eletromotriz ε igual a $12V$. Obtém-se:

$$\begin{cases} i_0 & = i_1 \\ i_6 + i_7 & = i_5 \\ i_1 + i_5 & = i_2 + i_3 \\ i_3 & = i_4 + i_7 \\ i_1 + i_2 & = 12 \\ i_2 + i_6 + i_5 & = 0 \\ i_3 + i_7 + i_5 & = 0 \\ i_2 - i_4 + i_7 + i_5 & = 0 \end{cases} \quad \text{cuja solução é} \quad \begin{cases} i_0 & = 8A \\ i_1 & = 8A \\ i_2 & = 4A \\ i_3 & = 2A \\ i_4 & = 2A \\ -i_5 & = 2A \\ -i_6 & = 2A \\ i_7 & = 0A \end{cases}$$

Passo 6: No fim, apresenta-se o circuito elétrico final que se encontra representado na Figura 7.88. Note-se que os sentidos das correntes i_5 e i_6 foram invertidos, em virtude dos sinais negativos da solução.

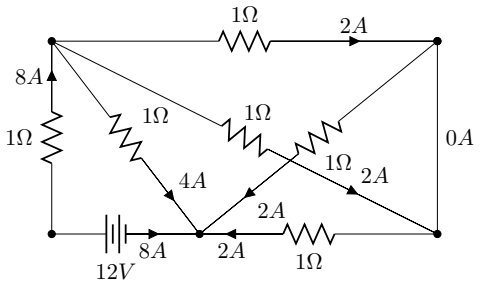


Figura 7.88: Circuito elétrico.

7.9.3 DESAFIO AO LEITOR

Resolva os seguintes circuitos elétricos, para encontrar as intensidades da corrente em cada um dos seus ramos em função das resistências elétricas e da força eletromotriz ε, assumindo que as resistências têm todas o mesmo valor.

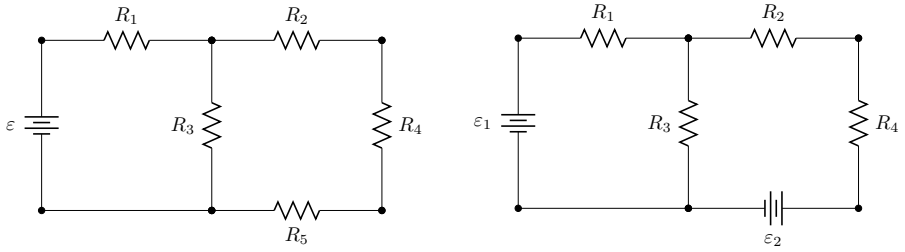


Figura 7.89

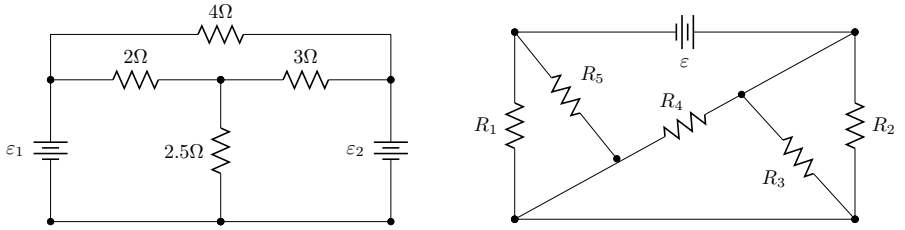


Figura 7.90

1. Circuito da Figura 7.89 à esquerda.
2. Circuito da Figura 7.89 à direita.
3. Circuito da Figura 7.90 à esquerda.
4. (Kirchhoff) Circuito da Figura 7.90 à direita.

7.9.4 TRAJETÓRIA MíNIMA NUMA REDE

A Figura 7.91 exibe a teia de voos existentes entre certas cidades dos Estados Unidos. Os custos das passagens aéreas, em euros, são dadas pela função de custo. Supondo que o custo total de uma viagem é igual à soma dos custos dos respetivos troços, pretende determinar-se o itinerário de custo mínimo de Bradley Field a Eugene.

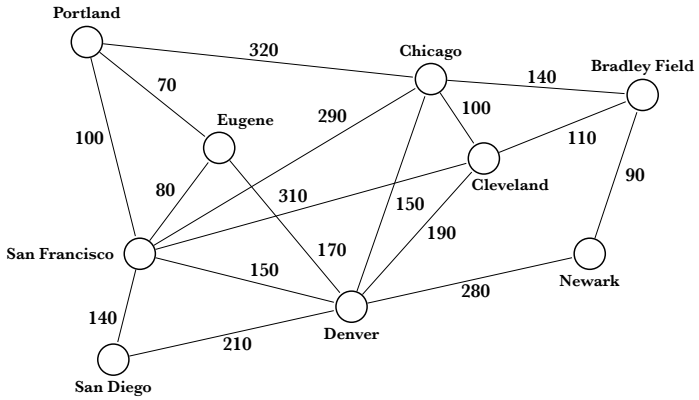


Figura 7.91: Teia de percursos aéreos nos Estados Unidos.

Definição 88. *O* problema da trajetória mínima *consiste em encontrar uma trajetória entre dois vértices de uma rede $\mathcal{G}$, cujo grafo subjacente é conexo e cuja função de custo toma valores no conjunto dos inteiros positivos, tal que o seu custo total seja o menor possível.*

Vamos estudar um algoritmo que, a partir de um vértice origem, constrói uma árvore que se expande como uma árvore de cobertura do grafo subjacente à rede em análise. É conhecido por algoritmo de Dijkstra, devido a Edsger Dijkstra, data de 1959 e permite encontrar trajetórias de menor custo entre o vértice origem e cada um dos outros vértices. A árvore de cobertura construída (dita dinâmica) é designada por árvore de cobertura de Dijkstra, ou apenas árvore de Dijkstra.

O algoritmo de Dijkstra encontra-se descrito informalmente na Figura 7.92. Note-se que o custo de Dijkstra de uma aresta numa rede é a soma do seu próprio custo com o custo da trajetória já percorrida.

Exemplo 189. *Usando o algoritmo da Figura 7.92, obter, iteração após iteração, uma árvore de cobertura de Dijkstra do grafo da Figura 7.94, com raiz no vértice I, indicando nos vértices (distintos de I) as distâncias correspondentes aos percursos mínimos (custos de Dijkstra).*

(Resolução) Os grafos da Figura 7.95 ilustram as várias iterações do algoritmo de Dijkstra.

ALGORITMO DE DIJKSTRA

Begin
Input $\mathcal{G} = \langle V_{\mathcal{G}}, E_{\mathcal{G}}, c_{\mathcal{G}} \rangle, I$;
$\mathcal{T} := I$ % $\mathcal{T}$, a árvore em construção, é a árvore de um só vértice I;
$S := \{a \in E_{\mathcal{G}}$: a incide em $I\}$;
While $S \neq \emptyset$ **Do**
Begin % Escolhe-se a e remove-se a de S
Choose $xy \in S$ de custo de Dijkstra mínimo;
$S := (S - xy)$
If $y \notin V_{\mathcal{T}}$, **Then**
Begin % Adiciona-se a aresta a $\mathcal{T}$, bem como um dos vértices em que incide
$\mathcal{T} := \mathcal{T} + xy$;
$S := S \cup \{yz \in E_{\mathcal{G}}$: $z \notin V_{\mathcal{T}}\}$
End
End;
Output $\mathcal{T}$
End

Figura 7.92: Algoritmo de Dijkstra.

Indicam-se apenas as iterações em que há adição de arestas ao grafo que está ser construído. Usa-se o símbolo $\|$ (ou na horizontal) para indicar as arestas que, ao longo do algoritmo, não são incluídas na árvore em construção por darem origem a ciclos. □

Exemplo 190. *Usando o algoritmo da Figura 7.92, obter, iteração após iteração, uma árvore de cobertura de Dijkstra do grafo da Figura 7.93, com raiz no vértice I, indicando nos vértices (distintos de I) as distâncias correspondentes aos percursos mínimos (custos de Dijkstra).*

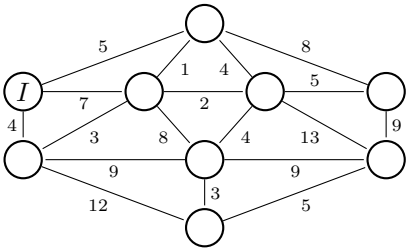


Figura 7.93

(Resolução) Os grafos da Figura 7.96 ilustram as várias iterações do algoritmo de Dijkstra. Indicam-se apenas as iterações em que há adição de arestas ao grafo que está ser construído. À medida que os ciclos se vão formando, marcam-se as arestas "proibidas" como o símbolo $\|$. □

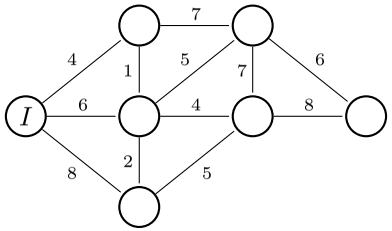


Figura 7.94

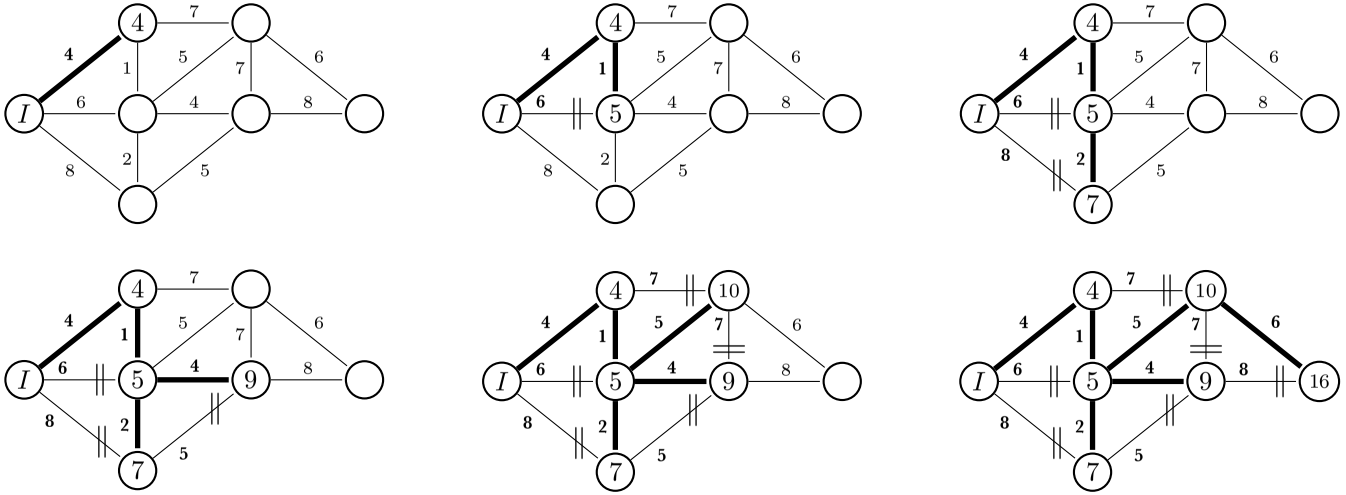


Figura 7.95: Aplicação do algoritmo de Dijkstra ao grafo da Figura 7.94.

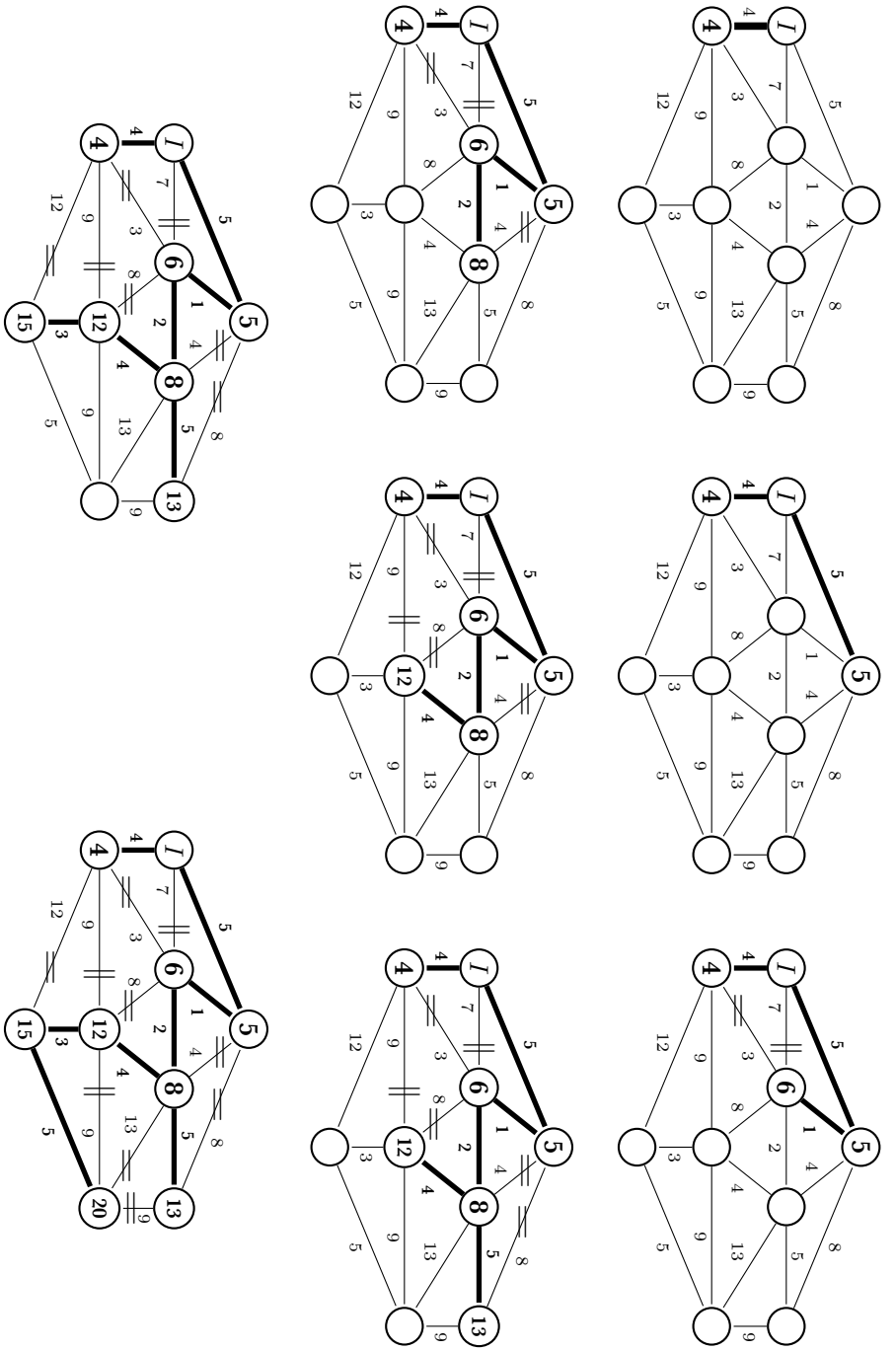


Figura 7.96: Aplicação do algoritmo de Dijkstra ao grafo da Figura 7.93.

Teorema 196. *Se $\mathcal{T}_k$ é a árvore que se obtém após k passos do algoritmo de Dijkstra sobre a rede $\mathcal{G}$, construída a partir do vértice I, com $0 \leq k \leq |E_{\mathcal{G}}|$, então $\mathcal{T}_k$ contém trajetórias $\widetilde{Ix}$ de custo mínimo para todo o vértice x de $V_{\mathcal{G}}$ já incluído em $\mathcal{T}_k$.*

(Demonstração) A prova é feita por indução simples no número de passos do algoritmo de Dijkstra.

Base de indução: A primeira árvore construída tem apenas um vértice, que é o vértice inicial I, relativa à inicialização do algoritmo de Dijkstra. A distância do vértice I a si próprio é zero, que é o custo mínimo para o vértice I.

Hipótese de indução: Toda a árvore $\mathcal{T}_k$, com $0 \leq k \leq |E_{\mathcal{G}}| - 1$, obtida após execução de k passos do algoritmo de Dijkstra contém trajetórias $\widetilde{Ix}$ de custo mínimo para todo o vértice x de $V_{\mathcal{G}}$ já incluído em $\mathcal{T}_k$.

Passo de indução: De acordo com o algoritmo de Dijkstra, a árvore $\mathcal{T}_{k+1}$ coincide com $\mathcal{T}_k$ ou obtém-se juntando a $\mathcal{T}_k$ uma nova aresta $uv \in S$ de custo de Dijkstra mínimo, com $u \in V_{\mathcal{T}_k}$ e $v \notin V_{\mathcal{T}_k}$. Neste último caso, árvore $\mathcal{T}_{k+1}$ é dada por $\mathcal{T}_k + uv$ (*vide* Figura 7.97). Por hipótese de indução, a árvore $\mathcal{T}_k$ já contém trajetórias $\widetilde{Ix}$ de custo mínimo, relativamente a todo o vértice x de $\mathcal{G}$ incluído na árvore $\mathcal{T}_k$.

Designemos por $\widetilde{Iuv}$ a trajetória que resulta de acrescentar a aresta uv à trajetória $\widetilde{Iu}$ em $\mathcal{T}_k$.

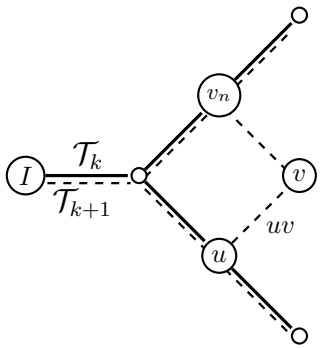


Figura 7.97

Suponhamos que existe uma outra trajetória $\mathcal{P} = \widetilde{Iv}$ em $\mathcal{G}$, digamos um outra trajetória $\mathcal{P} = \langle I, v_1, v_2, \ldots, v_n, v \rangle$, com $n \geq 0$, de custo menor do que o da trajetória $\widetilde{Iuv}$. Nestas circunstâncias, o vértice v_n não foi incluído ainda em $\mathcal{T}_k$, caso contrário a aresta escolhida

no passo $k+1$ seria $v_n v$ e não uv, dado que o custo de $\mathcal{P} = \langle I, v_1, v_2, \ldots, v_n, v\rangle$ é menor do que o custo de $\widetilde{Iuv}$ e que ambas as arestas uv e $v_n v$ se encontrariam disponíveis em S.

Seja v_i, com $1 \leq i \leq n-1$, o último vértice de $\mathcal{P}$ incluído em $\mathcal{T}_k$, o que significa que a aresta $v_i v_{i+1}$ não faz parte de T_k. Ora $c(\langle I, v_1, v_2, \ldots, v_i, v_{i+1}\rangle) < c(\mathcal{P}) < c(\widetilde{Iuv})$ e, portanto, no $(k+1)$-ésimo passo a aresta escolhida deveria ter sido $v_i v_{i+1}$, o que contraria a escolha da aresta uv neste passo. □

Exemplo 191. *Recorrendo ao algoritmo da Figura 7.92 aplicado à rede da Figura 7.91, determinar o itinerário de custo mínimo de Bradley Field a Eugene.*

(Resolução) As Figuras 7.99 e 7.100 mostram a expansão parcial da árvore de Dijkstra que resulta da execução, passo a passo, do ciclo do algoritmo da Figura 7.92, com ponto de partida no vértice "Bradley Field". A expansão termina ao ser atingido o vértice "Eugene". Na última rede da Figura 7.100 está o itinerário de custo mínimo de Bradley Field a Eugene calculado. □

7.9.5 DESAFIO AO LEITOR

Relativamente ao grafo da Figura 7.98, responda às seguintes questões:

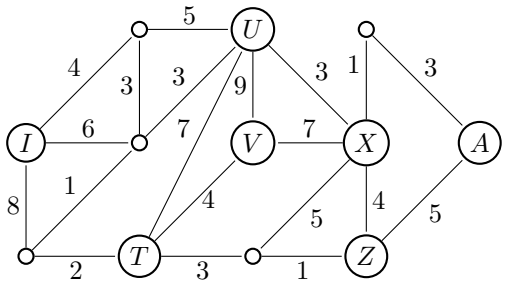


Figura 7.98

1. Tomando I como vértice inicial, expanda a árvore de Dijkstra, numerando sequencialmente os vértices do grafo à medida que são descobertos.
2. Repita o procedimento, agora tomando V como vértice inicial.
3. Repita o procedimento, agora tomando Z como vértice inicial.
4. Recorra ao algoritmo de Dijkstra para encontrar o ciclo de menor custo que inclui a aresta TU.
5. Repita o exercício anterior relativamente à aresta VX.
6. Repita o exercício anterior relativamente à aresta UX.

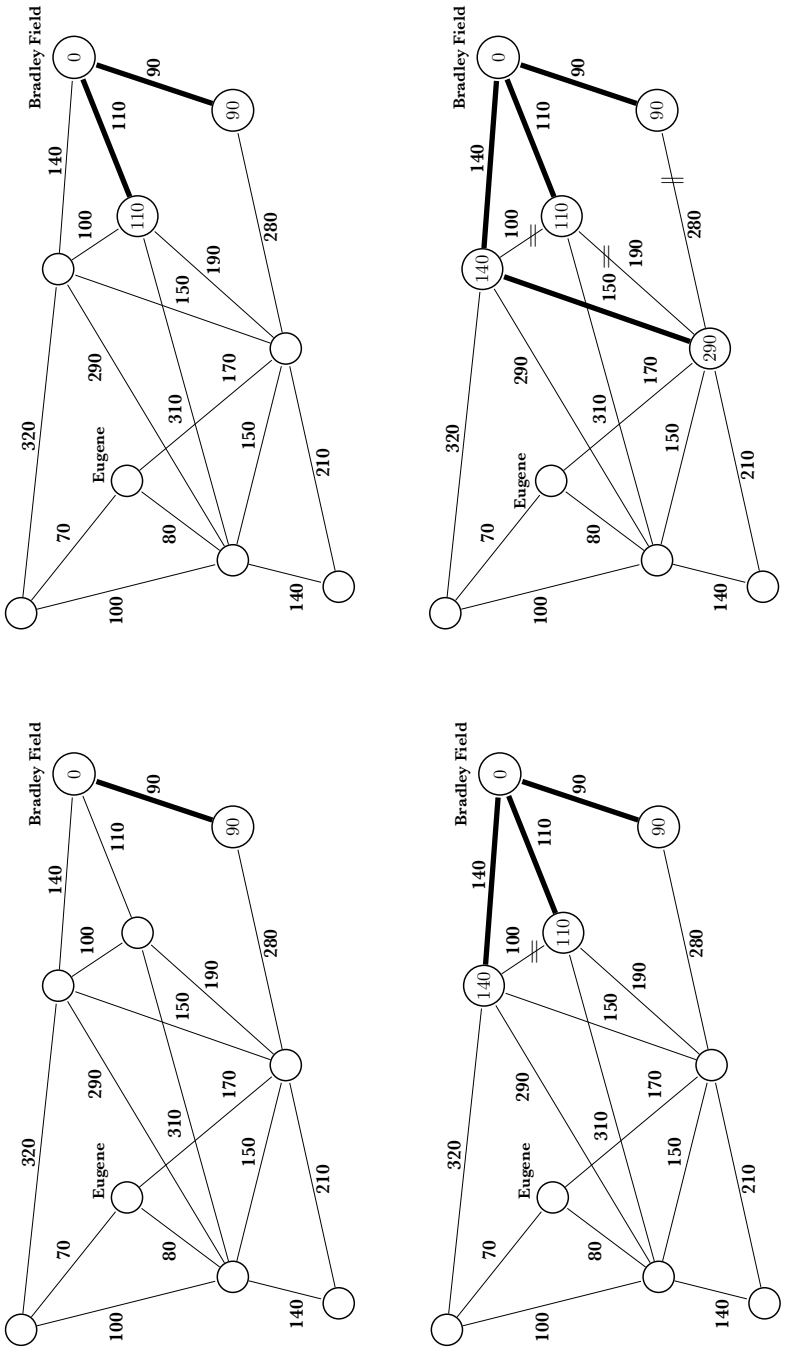


Figura 7.99: Aplicação do algoritmo de Dijsktra ao grafo da Figura 7.91 (início).

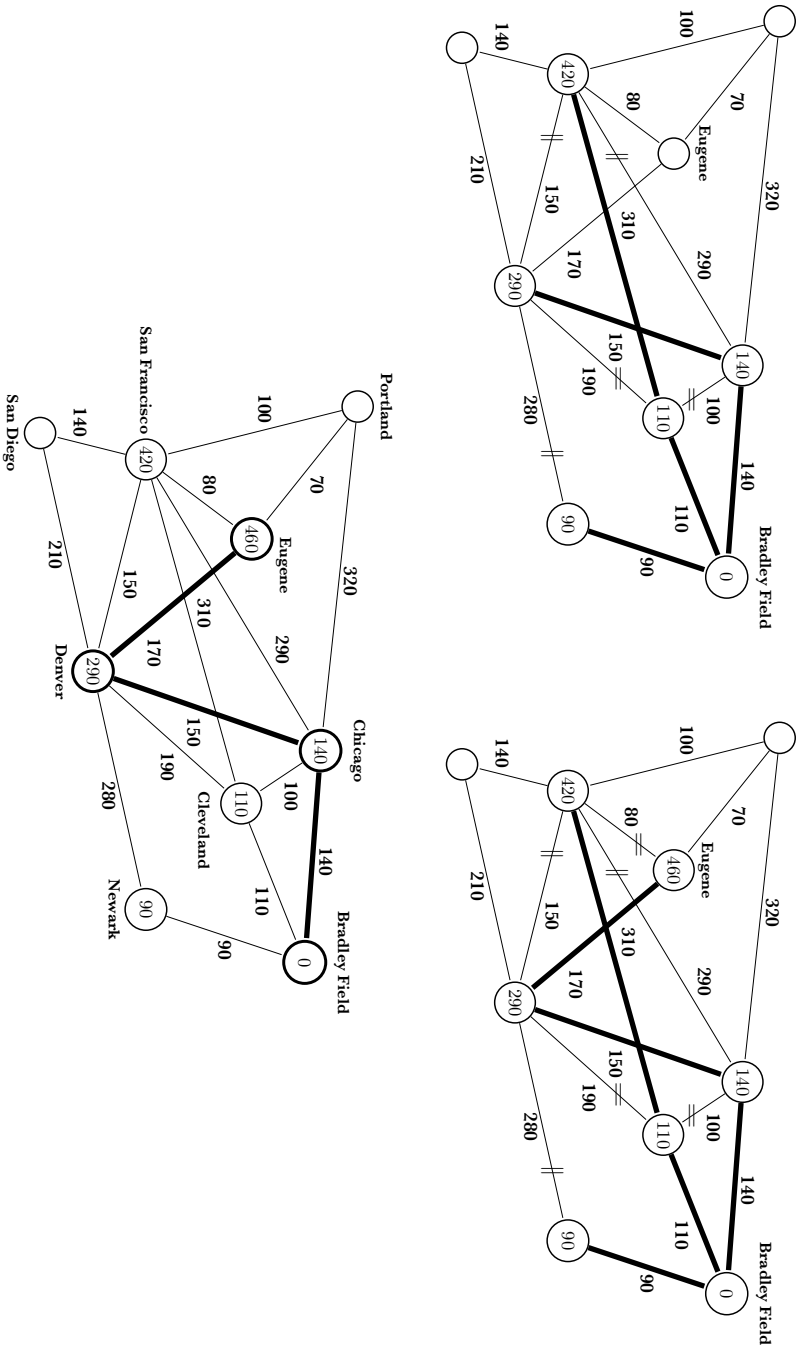


Figura 7.100: Aplicação do algoritmo de Dijsktra ao grafo da Figura 7.91 (conclusão).

7.10 TRANSPORTES: REDES DE ESTRADAS

Suponhamos que pretendemos especificar regras de trânsito em certa cidade cujas ruas permitem circulação nos dois sentidos. Requisitos mínimos a saber: (a) todo o cruzamento deve dar acesso a todos os demais cruzamentos e (b) se uma das ruas estiver fechada ao trânsito, em virtude de alguma eventualidade, deve ainda ser possível atingir todo o cruzamento a partir de todos os demais cruzamentos. A configuração de ruas pode ser representada por um grafo cujos vértices correspondem a cruzamentos e as arestas a acessos diretos entre cruzamentos. O grafo deverá ser conexo.

Mais, se pretendemos que o acesso a um dos cruzamentos não seja bloqueado por certa rua em obras, então o grafo não pode ter pontes. Para complicar, suponhamos que, em certos dias, é necessário estipular que todas as ruas são de sentido único. Em que condições as regras de trânsito permitem ainda o acesso a todo o cruzamento a partir de todos os demais cruzamentos?

Definição 89. *Um digrafo diz-se* fortemente conexo *se, para todo o par de vértices x e y, existe uma trajetória que começa em x e termina em y.*

Definição 90. *Uma* orientação *num grafo é uma atribuição de sentidos a todas as suas arestas. Um grafo diz-se* fortemente orientável *se o digrafo que resulta da orientação é fortemente conexo.*

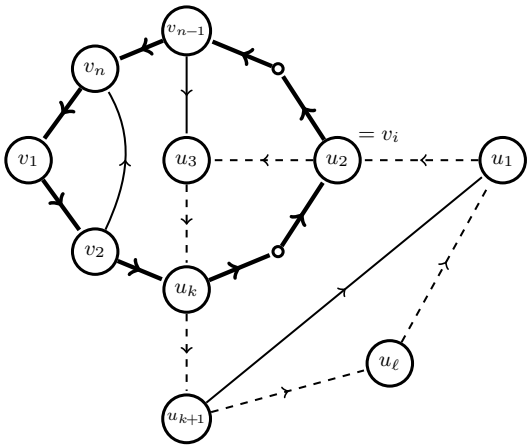


Figura 7.101

Teorema 197 (Teorema de Robbins)**.** *Um grafo $\mathcal{G}$ é fortemente orientável se e só se $\mathcal{G}$ é conexo e não tem pontes.*

(Demonstração) (Condição necessária) Se $\mathcal{G}$ é um grafo fortemente orientável, então é conexo. Suponhamos agora que $\mathcal{G}$ é um grafo fortemente orientável que tem uma ponte $a = xy$. Uma vez que o grafo é orientável, podemos atribuir um sentido a cada uma das arestas de $\mathcal{G}$ e obter um digrafo fortemente conexo $\mathcal{H}$ que contém quer uma trajetória $\widetilde{xy}$, quer uma trajetória $\widetilde{yx}$. Ora o digrafo $\mathcal{H}$ contém ou a aresta orientada xy ou a aresta orientada yx. Sem perda de generalidade escolhemos o primeiro caso. Nestas circunstâncias, o digrafo $\mathcal{H}$ não pode conter uma trajetória $\widetilde{yx}$, porque toda a trajetória de y a x tem de conter a aresta yx porque xy é uma ponte de $\mathcal{G}$. Portanto, $\mathcal{G}$ não é orientável o que é uma contradição. Para remover a contradição teremos de considerar falsa a hipótese de que $\mathcal{G}$ contém uma ponte.

(Condição suficiente) Vejamos agora o recíproco. Suponhamos que o grafo $\mathcal{G}$ é conexo e sem pontes. Vamos demonstrar que é orientável. Como não existem pontes, podemos recorrer ao Teorema 152 para concluir que toda a aresta de $\mathcal{G}$ pertence a um ciclo $\mathcal{C} = v_1, v_2, \ldots, v_n, v_1$ de $\mathcal{G}$ (a traço mais espesso na Figura 7.101). Atribuímos então à aresta $v_n v_1$ a orientação $v_n v_1$ no digrafo e atribuímos à aresta $v_i v_{i+1}$ a orientação $v_i v_{i+1}$ no digrafo, para $1 \leq i \leq n-1$. Se existem vértices de $\mathcal{C}$ adjacentes mas não contíguos (como v_1 e v_2 na Figura 7.101, por exemplo), então as arestas entre eles recebem orientações arbitrárias. Se, deste modo, o ciclo $\mathcal{C}$ já conta com todos os vértices, então a prova está feita: o grafo $\mathcal{G}$ é fortemente orientável.

Suponhamos que existem vértices em $\mathcal{G}$ não pertencentes a $\mathcal{C}$. Como $\mathcal{G}$ é conexo, existe um vértice u_1 exterior a $\mathcal{C}$ tal que $u_1 v_i$ é uma aresta de $\mathcal{G}$, para algum i tal que $1 \leq i \leq n$. Como esta aresta não é ponte, conclui-se que existe um ciclo $\mathcal{C}_1 = u_1, v_i(= u_2), u_3, \ldots, u_\ell, u_1$ em $\mathcal{G}$ (a tracejado na Figura 7.101). Atribuímos a $u_\ell u_1$ a orientação $u_\ell u_1$ no digrafo. Para todo o k tal que $k = 2, 3, \ldots, \ell - 1$, para o qual a aresta $u_k u_{k+1}$ não foi ainda orientada, atribuímos a orientação $u_k u_{k+1}$. Se uma aresta junta dois vértices de $\mathcal{C}_1$ (como u_{k+1} e u_1 na Figura 7.101, por exemplo), ou um vértice de $\mathcal{C}$ e outro de $\mathcal{C}_1$ (como v_{n-1} e u_3 na Figura 7.101, por exemplo), e não recebeu ainda orientação, dá-se-lhe uma orientação arbitrária.

O digrafo construído desta maneira é necessariamente fortemente conexo. Se o digrafo $\mathcal{H}_1$ já contém todos os vértices de $\mathcal{G}$, então o trabalho de construção do digrafo está acabado. Caso contrário continua-se este procedimento até à exaustão dos vértices de $\mathcal{G}$. □

Exemplo 192. *Suponha-se que o grafo $\mathcal{G}$ da Figura 7.102 modela a configuração das ruas de uma zona de uma certa cidade: os vértices representam cruzamentos e as arestas representam ruas. O grafo é conexo e não tem pontes, logo, pelo Teorema 197, $\mathcal{G}$ é orientável. Aplicar a estratégia descrita na demonstração do Teorema 197 para orientar a circulação do trânsito nas ruas desta zona, de modo a que as ruas tenham todas sentido único, mas que qualquer cruzamento continue a ser acessível a partir de qualquer um dos outros.*

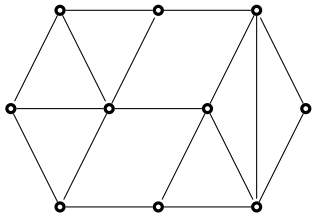


Figura 7.102: Grafo que modela a configuração das ruas de uma zona de uma certa cidade.

(Resolução) Vejamos como obter um digrafo fortemente conexo a partir do grafo da Figura 7.102. Escolhemos primeiro um ciclo, e.g. $AEDFB$, e uma orientação para as suas arestas. Uma opção é a ilustrada na Figura 7.103. Às arestas AF e EF, que incidem em vértices do ciclo, mas não lhe pertencem, pode-se atribuir uma orientação arbitrária. Foi escolhida a indicada na figura. Escolhe-se depois uma aresta exterior ao ciclo, incidente num dos seus vértices, e.g. DH, e um ciclo de que a aresta faça parte, e.g. $DHICGFD$. As arestas desse ciclo que ainda não foram orientadas recebem uma mesma orientação, escolhida arbitrariamente, e.g. a indicada na Figura 7.104.

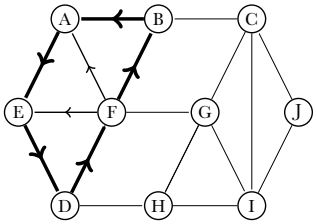


Figura 7.103

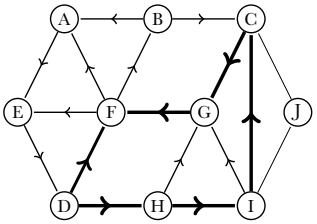


Figura 7.104

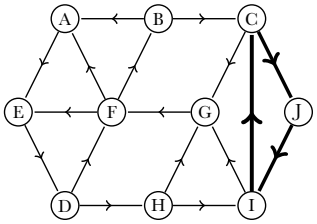


Figura 7.105

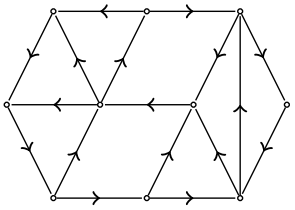


Figura 7.106

As arestas incidentes em vértices deste ciclo, mas que não fazem parte dele, como GI e GH, recebem orientações arbitrárias. O mesmo acontece com a BC, que incide num vértice

deste ciclo e num do anteriormente orientado. Por fim, de novo se escolhe uma aresta exterior aos ciclos já orientados, e.g. JC, e um ciclo de que faça parte, e.g., $JCIJ$. As arestas ainda não orientadas recebem uma mesma orientação, escolhida arbitrariamente, e.g. como na Figura 7.105. O digrafo da Figura7.106 ilustra como pode a circulação do trânsito ser orientada como pedido. □

7.10.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Obtenha um digrafo fortemente conexo a partir do grafo da Figura 7.91.
2. Mostre que a prova do Teorema de Robbins (Teorema 197) é trivial para a classe dos grafos hamiltonianos.
3. Mostre que, se no digrafo obtido através do Teorema de Robbins (Teorema 197) invertermos o sentido de todas as arestas orientadas, então ainda obtemos um digrafo fortemente conexo.

7.11 FLUXOS EM REDES

Definição 91. *Uma* fonte *num digrafo conexo $\mathcal{G}$ é um vértice com grau de entrada nulo. Um* sumidouro *em $\mathcal{G}$ é um vértice com grau de saída nulo. Um digrafo-s-t é um digrafo conexo conjuntamente com uma fonte s e um sumidouro t.*

Ao sumidouro designado no digrafo-s-t também se dá o nome de *objetivo*.

Definição 92. *Uma* rede capacitada $\mathcal{N} = \langle V, E, s, t, cap\rangle$ *é um digrafo-s-t $\langle V, E, s, t\rangle$, conjuntamente com uma atribuição de valores cap*: $V \times V \to \mathbb{N}$ *(função designada* capacidade*) tal que, para todo $x, y \in V$, (a) $cap(xy) = 0$ se $xy \notin E$ e (b) $cap(xy) > 0$ se $xy \in E$.*

Neste texto consideram-se redes capacitadas em que não existem arestas orientadas de sentidos opostos entre os mesmos dois vértices do digrafo subjacente. Como adiante veremos, esta opção não constitui uma restrição pois, caso existam tais arestas, é possível construir uma rede que não as tem e que é equivalente à original para o propósito em causa.

Definição 93. *Um* fluxo *numa rede capacitada $\mathcal{N} = \langle V, E, s, t, cap\rangle$ é uma atribuição de valores $f : V \times V \to \mathbb{N}$ às arestas orientadas do digrafo $\langle V, E\rangle$ tal que, para todo $x, y \in V$, (a) $f(xy) = 0$ se $xy \notin E$, (b) $f(xy) \geq 0$ se $xy \in E$ e, além do mais, satisfaz as seguintes restrições "físicas":*

1. *(AXIOMA 1: Restrição de capacidade) Para todos os vértices $x, y \in V$,*

$$f(xy) \leq cap(xy) \ .$$

2. *(AXIOMA 2: Restrição de conservação do fluxo) Para todo o vértice $v \in V$, tal que $v \neq s, t$, deverá verificar-se*

$$\sum_{a \in In(v)} f(a) \; = \sum_{a \in Out(v)} f(a) \; .$$

A restrição de conservação do fluxo pode reescrever-se na forma: para todo o $y \in V - \{s, t\}$, tem-se

$$\sum_{x \in V} f(xy) \; = \sum_{x \in V} f(yx) \; .$$

Definição 94. *O* valor de um fluxo f *numa rede capacitada $\mathcal{N} = \langle V, E, s, t, cap \rangle$, é o balanço do fluxo da fonte dado por*

$$val(f) = \sum_{a \in Out(s)} f(a) \; .$$

A Figura 7.107 mostra uma rede capacitada (à esquerda) e um fluxo nessa mesma rede (à direita). O valor do fluxo é de 5.

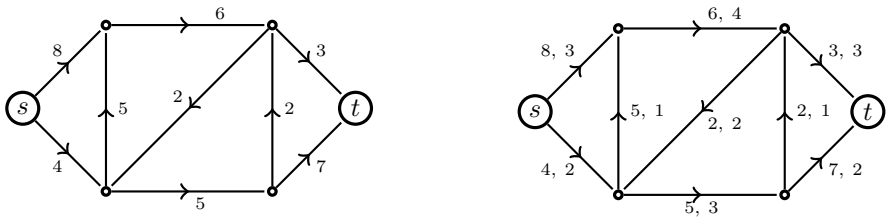


Figura 7.107

Definição 95. *Um* fluxo máximo *numa rede capacitada é um fluxo f tal que val(f) é maior ou igual ao valor de qualquer outro fluxo na mesma rede capacitada.*

Definição 96. *Numa rede $\mathcal{N}$, seja V_s e V_t uma* partição de $V_{\mathcal{N}}$ *tal que $s \in V_s$ e $t \in V_t$. Ao conjunto das arestas orientadas de vértices em V_s para vértices em V_t dá-se o nome de* corte *na rede $\mathcal{N}$ e denota-se por $\langle V_s, V_t \rangle$.*

Definição 97. *A* capacidade de um corte $\langle V_s, V_t \rangle$ *numa rede capacitada $\mathcal{N}$ é dada por*

$$cap(V_s, V_t) \; = \sum_{x \in V_s} \sum_{y \in V_t} cap(xy) \; .$$

A Figura 7.108 mostra um possível corte de capacidade 15 na rede capacitada da Figura 7.107, identificado pelas arestas a tracejado. O balanço do fluxo através deste corte é $4 + 1 + 2 - 2 = 5$, de acordo com a definição:

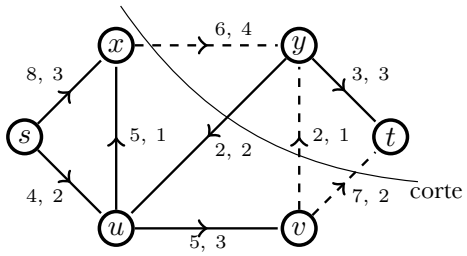


Figura 7.108

Definição 98. *O* balanço de fluxo através de um corte $\langle V_s, V_t\rangle$ *(fluxo líquido) é a soma dos fluxos das arestas do corte (fluxo positivo) menos a soma dos fluxos das arestas orientadas de vértices de* V_t *para vértices em* V_s *(fluxo negativo), i.e.*

$$f(V_s, V_t) \;=\; \sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_t} f(xy) - \sum_{x\in V_t}\sum_{y\in V_s} f(xy)\;.$$

Teorema 198. *Dado um fluxo* f *numa rede capacitada* $\mathcal{N} = \langle V, E, s, t, cap\rangle$*, o fluxo que emana da fonte* s *é igual ao fluxo consumido pelo sumidouro* t*, i.e.,*

$$\sum_{x\in V} f(sx) = \sum_{x\in V} f(xt)\;.$$

(Demonstração) Dado que se verifica a restrição de conservação do fluxo, para todo o vértice y em $V - \{s, t\}$, tem-se

$$\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx) = 0 \quad \text{e portanto} \quad \sum_{\substack{y\in V\\ y\neq s,t}} \left(\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx)\right) = 0\;.$$

Ora,

$$\begin{aligned}\sum_{\substack{y\in V\\ y\neq s,t}} \left(\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx)\right) \;&=\; \sum_{y\in V} \left(\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx)\right)\\ &-\; -\left(\sum_{x\in V} \cancel{f(xs)} - \sum_{x\in V} f(sx)\right)\\ &-\; \left(\sum_{x\in V} f(xt) - \sum_{x\in V} \cancel{f(tx)}\right)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{y\in V}\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{y\in V}\sum_{x\in V} f(yx) + \sum_{x\in V} f(sx) - \sum_{x\in V} f(xt) \\
&= \sum_{x\in V}\sum_{y\in V} \cancel{f(xy)} - \sum_{x\in V}\sum_{y\in V} \cancel{f(xy)} + \sum_{x\in V} f(sx) - \sum_{x\in V} f(xt) \\
&= \sum_{x\in V} f(sx) - \sum_{x\in V} f(xt)\,.
\end{aligned}
$$

Consequentemente,

$$\sum_{x\in V} f(sx) - \sum_{x\in V} f(xt) = 0\,.$$

□

Este resultado pode generalizar-se a qualquer corte $\langle V_s, V_t\rangle$ de uma rede capacitada.

Teorema 199. *O balanço de um fluxo f numa rede capacitada através de um corte $\langle V_s, V_t\rangle$ é igual a $val(f)$.*

(Demonstração) Dado que se verifica a restrição de conservação do fluxo, para todo o vértice y em $V - \{s, t\}$, tem-se

$$\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx) = 0 \quad \text{e portanto} \quad \sum_{\substack{y\in V_s\\ y\neq s}} \left(\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx)\right) = 0\,.$$

Ora,

$$
\begin{aligned}
\sum_{\substack{y\in V_s\\ y\neq s}} \left(\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx)\right) &= \sum_{y\in V_s} \left(\sum_{x\in V} f(xy) - \sum_{x\in V} f(yx)\right) \\
&= -\left(\sum_{x\in V} \cancel{f(xs)} - \sum_{x\in V} f(sx)\right) \\
&= \sum_{y\in V_s}\sum_{x\in V_s} f(xy) + \sum_{y\in V_s}\sum_{x\in V_t} f(xy) - \sum_{y\in V_s}\sum_{x\in V_s} f(yx) \\
&- \sum_{y\in V_s}\sum_{x\in V_t} f(yx) + val(f) \\
&= \sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_s} \cancel{f(xy)} + \sum_{x\in V_t}\sum_{y\in V_s} f(xy) - \sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_s} \cancel{f(xy)} \\
&- \sum_{x\in V_t}\sum_{y\in V_s} f(yx) + val(f)
\end{aligned}
$$

$$\begin{aligned} &= -\left(-\sum_{x\in V_t}\sum_{y\in V_s} f(xy) + \sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_t} f(xy)\right) + \mathrm{val}(f) \\ &= -f(V_s,V_t) + \mathrm{val}(f)\ . \end{aligned}$$

Conclui-se assim que

$$f(V_s,V_t) = \mathrm{val}(f)\ .$$

□

Teorema 200. *O valor de um fluxo f numa rede capacitada é menor ou igual à capacidade de qualquer corte, i.e.,*

$$\sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_t} cap(xy) \geq val(f)\ .$$

(Demonstração) De facto, o fluxo através de qualquer aresta do corte é quando muito o valor da capacidade dessa aresta. Somando as contribuições relativamente a todas as arestas do corte chega-se à conclusão do enunciado. Em detalhe, recorrendo ao Teorema 199, temos que

$$\begin{aligned} \mathrm{val}(f) &\overset{\text{TEOREMA 199}}{=} \sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_t} f(xy) - \sum_{x\in V_t}\sum_{y\in V_s} f(xy) \\ &\leq \sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_t} f(xy) \\ &\overset{\text{AXIOMA 1}}{\leq} \sum_{x\in V_s}\sum_{y\in V_t} \mathrm{cap}(xy)\ . \end{aligned}$$

□

Teorema 201. *O fluxo líquido (balanço do fluxo) através de qualquer corte $\langle V_s, V_t\rangle$ de uma rede capacitada é menor ou igual à capacidade desse corte.*

(Demonstração) Decorre dos Teoremas 199 e 200: por um lado, tem-se $f(V_s,V_t) = \mathrm{val}(f)$ e, por outro lado, tem-se $\mathrm{val}(f) \leq \mathrm{cap}(V_s,V_t)$, donde decorre a desigualdade pretendida $f(V_s,V_t) \leq \mathrm{cap}(V_s,V_t)$. □

Definição 99. *Um* corte mínimo *numa rede capacitada é um corte cuja capacidade é menor ou igual à capacidade de qualquer outro corte da mesma rede.*

Teorema 202. *O valor de um fluxo é menor ou igual à capacidade de um corte mínimo numa rede capacitada. Se o valor do fluxo f iguala a capacidade de um corte $\langle V_s, V_t\rangle$, então o fluxo f é máximo e o corte $\langle V_s, V_t\rangle$ é um corte mínimo.*

(Demonstração) Decorre do Teorema 200. No caso de igualdade, tem-se

$$f(V_s, V_t) = \sum_{x \in V_s} \sum_{y \in V_t} f(xy) \; - \sum_{x \in V_t} \sum_{y \in V_s} f(xy) = \sum_{x \in V_s} \sum_{y \in V_t} \text{cap}(xy) \geq \sum_{x \in V_s} \sum_{y \in V_t} f(xy) \; ,$$

e, consequentemente,

$$\sum_{x \in V_t} \sum_{y \in V_s} f(xy) = 0 \quad \text{e} \quad \sum_{x \in V_s} \sum_{y \in V_t} f(xy) \; = \sum_{x \in V_s} \sum_{y \in V_t} \text{cap}(xy) = \text{cap}(V_s, V_t) \; .$$

Então, tem-se que o fluxo é máximo e o corte é mínimo, pois não pode ser excedido pelo fluxo máximo. □

7.11.1 ALGORITMO DE FORD E FULKERSON

Vamos agora estudar o algoritmo de Ford e Fulkerson, o qual permite encontrar um fluxo máximo numa rede capacitada.

I. Incremento do fluxo numa trajetória

Consideremos primeiro um fluxo f numa rede capacitada e uma trajetória $\widetilde{st}$

$$\mathcal{P} = s, a_1, v_1, a_2, \ldots, v_{k-1}, a_k, t$$

tal que $f(a_i) < \text{cap}(a_i)$, para todo o i tal que $1 \leq i \leq k$, e seja

$$\Delta_{\mathcal{P}} = min\{\text{cap}(a_i) - f(a_i) : 1 \leq i \leq k\} \; .$$

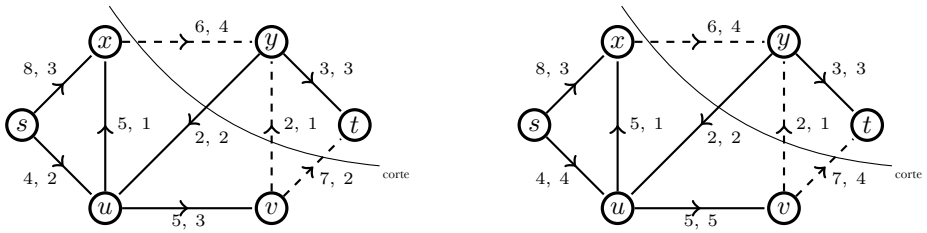


Figura 7.109

Como primeira etapa do algoritmo, percorremos a trajetória $\mathcal{P}$ e somamos a cada um dos fluxos de a_1 a a_k o valor de $\Delta_{\mathcal{P}}$. O resultado é ainda um fluxo, pois satisfaz ambas as restrições da definição de fluxo. Aplicando esta ideia ao fluxo da rede capacitada da Figura 7.108, relativamente à trajetória s, u, v, t, obtemos o resultado que é mostrado à direita na Figura 7.109 (o valor mínimo das diferenças 2, 2 e 5 é de 2). O valor do novo

fluxo sobe para 7. Note-se que não há outra trajetória ao longo da qual se possa realizar este incremento, pois o valor mínimo das diferenças, relativamente às outras alternativas, tais como s, x, y, t ou s, u, x, y, t, é 0.

II. Incremento do fluxo numa quasi-trajetória

Há, no entanto, entre a fonte e o sumidouro, trajetórias no grafo subjacente que não são trajetórias no digrafo, mas que também são relevantes para obter um fluxo máximo.

Definição 100. *Uma* quasi-trajetória *numa rede capacitada é uma trajetória*

$$\mathcal{Q} = s, a_1, v_1, a_2, \ldots, v_{k-1}, a_k, t$$

no grafo subjacente. Uma aresta a_i é uma aresta positiva *se no digrafo está dirigida de v_{i-1} para v_i e é uma* aresta negativa *se no digrafo está dirigida de v_i para v_{i-1}.*

Definição 101. *Seja f um fluxo numa rede capacitada e $\mathcal{Q} = s, a_1, v_1, a_2, \ldots, v_{k-1}, a_k, t$ uma quasi-trajetória. A* frouxidão *numa aresta a de $\mathcal{Q}$ relativamente a f é dada por*

$$\Delta(a) = \begin{cases} cap(a) - f(a) & \text{se } a \text{ é aresta positiva} \\ f(a) & \text{se } a \text{ é aresta negativa} \end{cases} .$$

A frouxidão na quasi-trajetória $\mathcal{Q}$ é dada por

$$\Delta_{\mathcal{Q}} = min\{\Delta(a_i) : 1 \leq i \leq k\} .$$

Definição 102. *Uma quasi-trajetória $\mathcal{Q}$ com frouxidão positiva relativamente a um fluxo f é designada* quasi-trajetória de incremento do fluxo f *ou trajetória de incremento-f.* Incrementar o fluxo *na quasi-trajetória $\mathcal{Q}$ significa incrementar o fluxo de $\Delta_{\mathcal{Q}}$ em todas as arestas orientadas da rede correspondentes a arestas positivas de $\mathcal{Q}$, e decrementar o fluxo de $\Delta_{\mathcal{Q}}$ em todas as correspondentes a arestas negativas.*

ALGORITMO DE FORD-FULKERSON

Begin
  Input $\mathcal{G} = \langle V, E, s, t, \text{cap} \rangle$;
  For $a \in E$ **Do** $f(a) := 0$ % `Iniciar o fluxo` f;
  While "existe quasi-trajetória $\mathcal{Q}$ de incremento de f" **Do**
    For $a \in \mathcal{Q}$ **Do** $f(a) := f(a) \oplus \Delta_{\mathcal{Q}}$; % `Incrementar` f;
  Output f
End

Figura 7.110: Algoritmo de Ford-Fulkerson.

A Figura 7.110 sintetiza o método de Ford-Fulkerson. A expressão $f(a) := f(a) \oplus \Delta_{\mathcal{Q}}$ significa que o fluxo na aresta orientada a de $\mathcal{G}$ é incrementado de $\Delta_{\mathcal{Q}}$ se a correspondente aresta em $\mathcal{Q}$ é positiva, e é decrementado de $\Delta_{\mathcal{Q}}$ se é negativa. A rede à esquerda na Figura 7.111 mostra uma quasi-trajetória de incremento do fluxo e a rede à direita mostra o resultado do incremento. Porém, após o incremento, podemos concluir que o valor do fluxo coincide com a capacidade do novo corte assinalado na rede rede à direita na Figura 7.111. Em virtude do Teorema 202, podemos concluir que este é o fluxo máximo e que o novo corte é um corte mínimo.

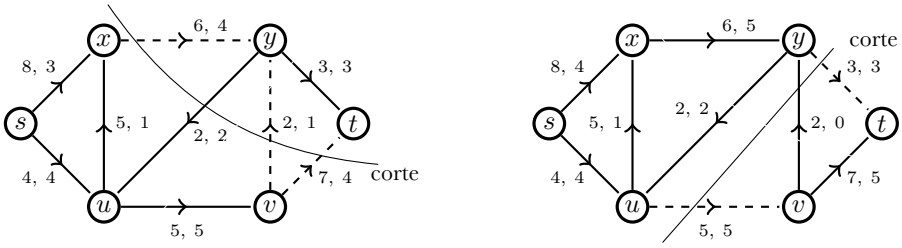


Figura 7.111

III. Fluxo máximo

Vamos agora demonstrar que, se não existirem quasi-trajetórias de incremento do fluxo, então o fluxo é o maior possível. O algoritmo de Ford e Fulkerson consiste no processo iterativo de (a) busca da próxima quasi-trajetória de incremento do fluxo, seguida de (b) incremento do fluxo de acordo com a frouxidão da quasi-trajetória. De forma a simplificar o algoritmo, a pesquisa é feita, não nas quasi-trajetórias, mas antes nas *trajetórias*, não na rede original, mas antes num digrafo que tem os mesmos vértices e que tem as arestas orientadas de acordo com o seguinte critério: (a) se o fluxo na aresta orientada é 0, então essa aresta orientada é aresta orientada do digrafo, (b) se o fluxo é não nulo, mas está abaixo da respetiva capacidade, então consideram-se ambas as arestas entre os correspondentes vértices com orientações opostas e (c) se o fluxo é igual à capacidade da aresta orientada, então considera-se a mesma aresta mas orientada em sentido oposto. Este digrafo é designado por rede residual do fluxo. Assumimos que numa rede capacitada não existem arestas orientadas de sentidos opostos entre os mesmos dois vértices do digrafo. No entanto, pode tomar-se esta situação como abreviatura desta outra arquitetura do digrafo: entre os dois vértices subentende-se um terceiro vértice, a primeira aresta orientada não é alterada e a segunda é decomposta em duas arestas orientadas da mesma capacidade e fluxo, com a mesma orientação oposta à primeira, entre os três vértices (*vide* Figura 7.112).

Dado um fluxo, definimos a seguinte partição do conjunto dos vértices da rede: V_s é o

conjunto dos vértices v tais que existe uma trajetória $s, v_1, \cdots, v_k = v$ no grafo subjacente, com $k \in \mathbb{N}$, composta de arestas orientadas $v_i v_{i+1}$ não saturadas (associadas a um fluxo abaixo da capacidade) ou arestas orientadas $v_{i+1} v_i$ com fluxo não nulo. Ou seja, V_s é o conjunto dos vértices acessíveis a partir de s através de uma sequência de arestas orientadas a que correspondem, na rede, arestas orientadas com capacidade maior que o fluxo, se são arestas positivas, ou com fluxo diferente de 0, se são arestas negativas. O conjunto V_t é $V_t = V - V_s$. Esta partição não é, necessariamente um corte, pois V_t pode ser vazio.

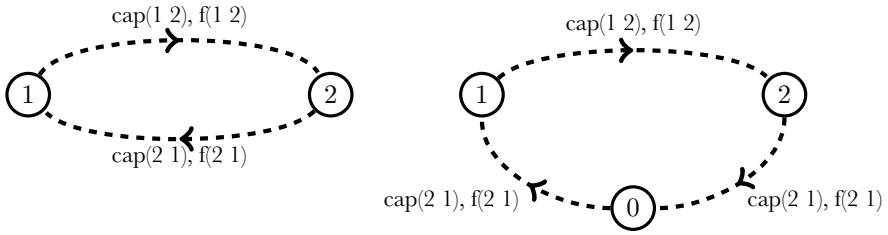


Figura 7.112: A situação à esquerda não é permitida numa rede capacitada, mas subsiste como abreviatura da situação exposta à direita.

Teorema 203. *Um fluxo f numa rede capacitada $\mathcal{N}$ é um fluxo máximo se e só se não existir uma quasi-trajetória de incremento do fluxo.*

(Demonstração) (Condição necessária) Suponhamos que o fluxo é o máximo fluxo na rede. Seja V_s o conjunto dos vértices atingíveis a partir da fonte, definido acima. Seja V_t o conjunto dos vértices remanescentes. Vejamos agora que V_t contém o vértice t. Suponhamos, por absurdo, que $t \in V_s$. Existe assim uma quasi-trajetória $s, v_1, \cdots, v_k = v, \ldots, v_n, t$, com $n \in \mathbb{N}$, no grafo subjacente a $\mathcal{N}$. Escolhemos um número inteiro positivo δ que não exceda a diferença entre a capacidade e o fluxo de nenhuma das arestas, $v_i v_{i+1}$, orientadas da fonte para o sumidouro, nem o valor do fluxo não nulo nas arestas $v_{i+1} v_i$ que supomos orientadas do sumidouro para a fonte. Se, ao longo desta quasi-trajetória, incrementarmos o fluxo nas arestas do primeiro tipo e decrementarmos o fluxo nas arestas do segundo tipo, aumentamos o fluxo, contradizendo a hipótese de que o fluxo é máximo. Não existem pois quasi-trajetórias de incremento do fluxo, pois toda a quasi-trajetória de incremento do fluxo originaria um fluxo ainda maior.

(Condição suficiente) Reciprocamente, suponhamos que não existe uma quasi-trajetória de incremento do fluxo. Seja $\langle V_s, V_t \rangle$ como acima. Seja a uma aresta orientada incidente num vértice em V_s e num vértice em V_t. Se a está orientada de V_s para V_t, então $f(a) = \text{cap}(a)$. Se a está orientada de V_t para V_s, então $f(a) = 0$. O conjunto destas arestas orientadas

constitui um corte. Decorre que o fluxo através deste corte atingiu a capacidade. Em virtude do Teorema 202, o fluxo é máximo e o corte é mínimo. □

7.11.2 DESAFIO AO LEITOR

1. A rede da Figura 7.113 modela um sistema de abastecimento de água às cidades A e B, oriunda dos poços U_1, U_2 e U_3. Os vértices intermédios representam estações de redistribuição. As capacidades estão indicadas nas arestas. Recorrendo ao algoritmo de Ford-Fulkerson, cons-truir, iteração após iteração, um fluxo máximo e um corte mínimo para esta rede. Para obter a rede desejada, acrescenta-se ao grafo da Figura 7.113 uma superfonte e arestas orientadas de capacidade infinita da superfonte aos poços, bem como um superssumidouro e arestas orientadas de capacidade infinita das cidades A e B ao superssumidouro. (*Resposta no fim da secção.*)

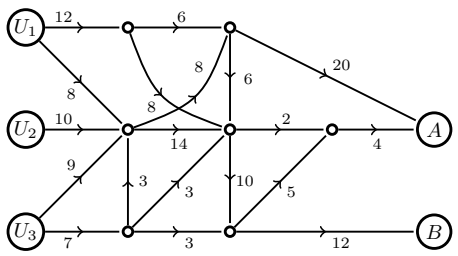


Figura 7.113

2. A rede da Figura 7.114 modela um sistema de abastecimento de água a diversas localidades, oriunda do poço s e com sumidouro em t. Construir, iteração após iteração, um fluxo máximo e um corte mínimo para esta rede, recorrendo ao algoritmo de Ford-Fulkerson, mas começando com o fluxo indicado. Indicar o valor do suposto fluxo máximo a que se chegou e o valor da capacidade do corte relativo a esse fluxo. (*Resposta no fim da secção.*)

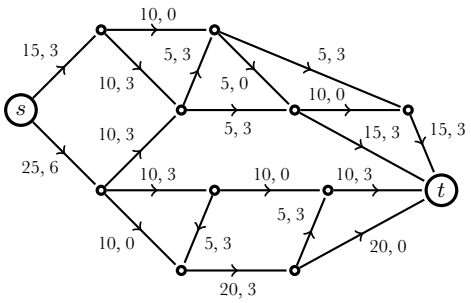


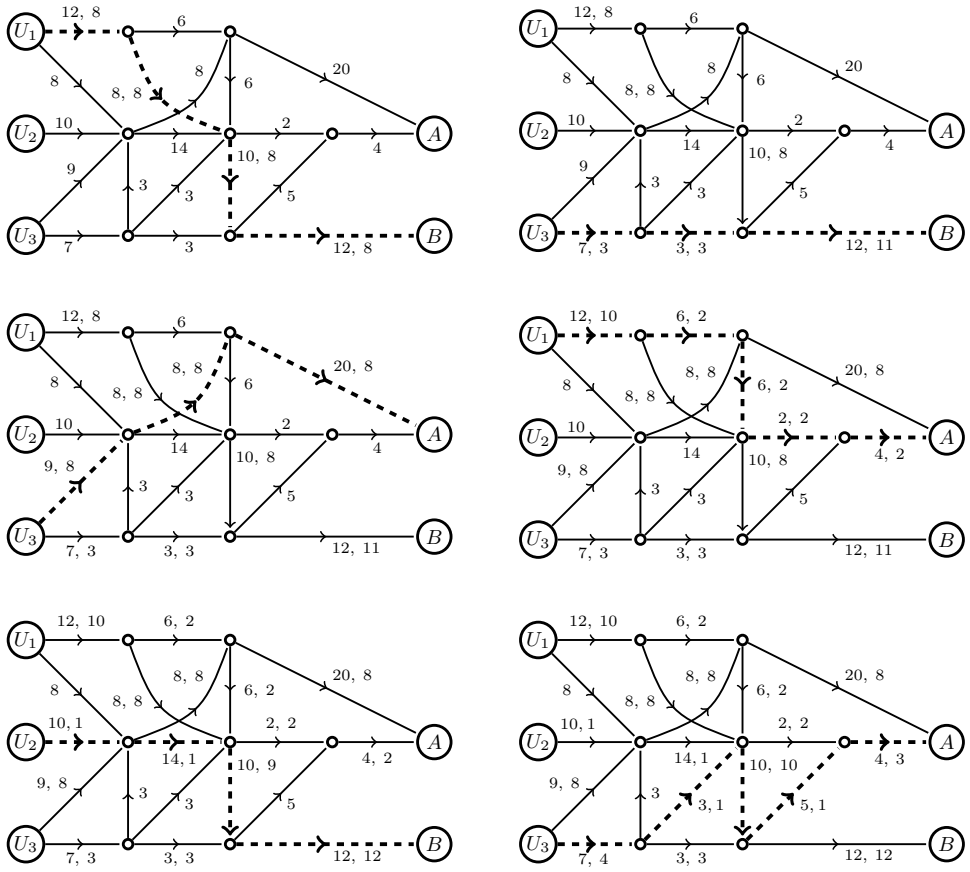
Figura 7.114

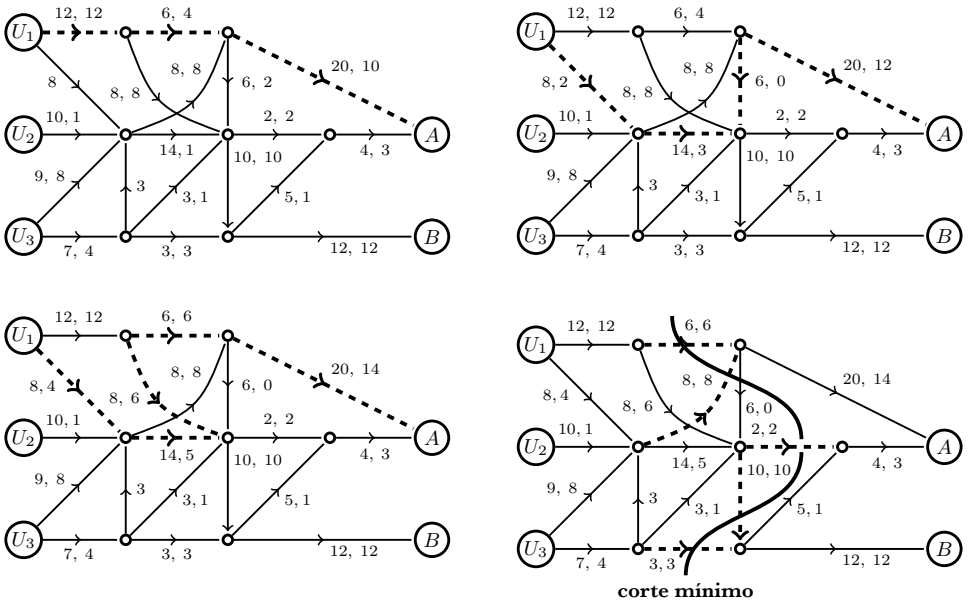
Eis algumas resoluções

Exercício 1:

Apresentam-se seguidamente as várias iterações do algoritmo de Ford-Fulkerson aplicadas à rede da Figura 7.113. Para simplificar a exposição, omitem-se a superfonte s e o supersumidouro t, bem como os arcos com origem em s e os arcos com destino em t. Omitem-se também os fluxos associados aos arcos sempre que sejam nulos.

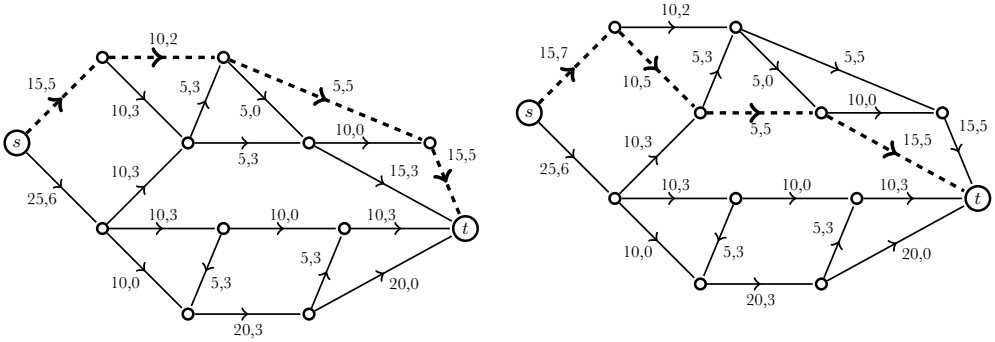
Na última rede está representado o fluxo máximo obtido, bem como o corte mínimo, identificado pelas arestas a tracejado. O fluxo máximo e a capacidade do corte mínimo são iguais a 29. □

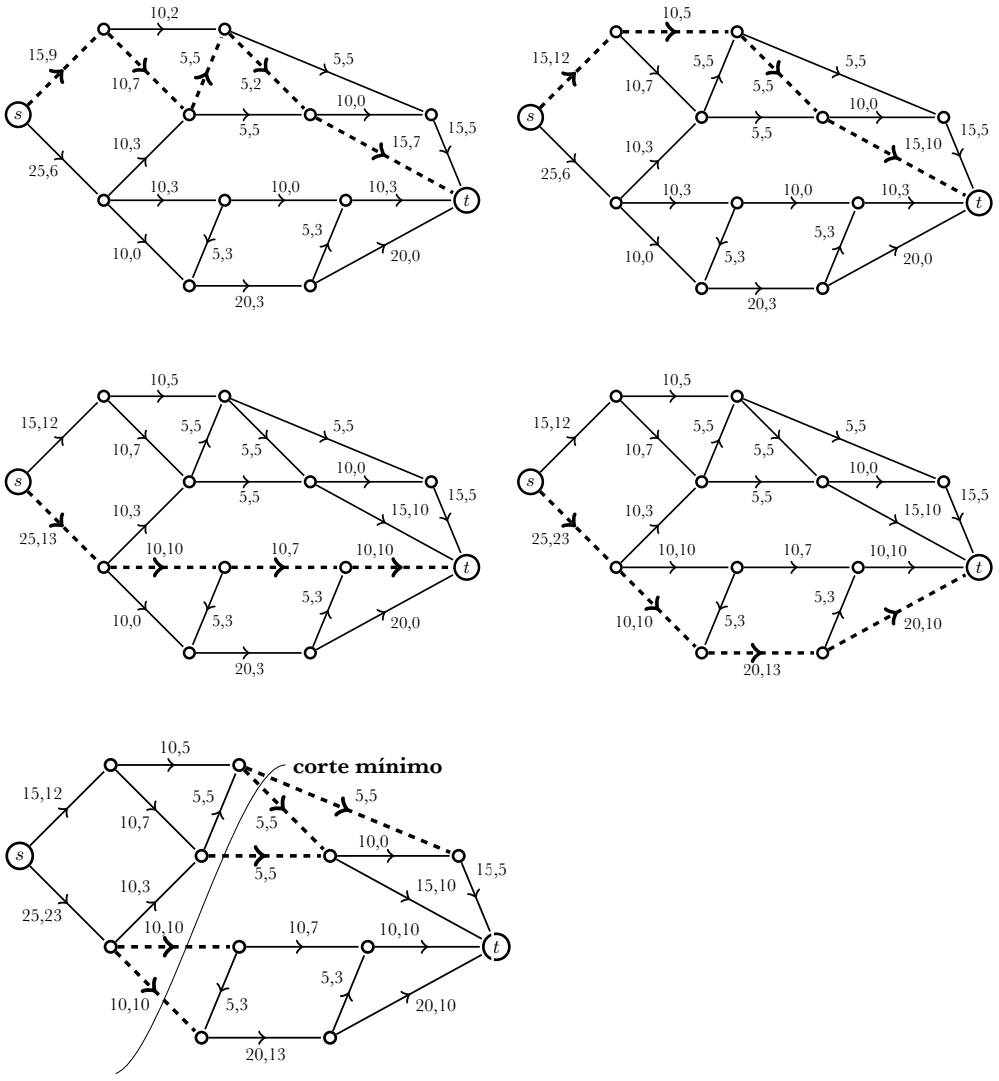




Exercício 2:

Apresentam-se seguidamente as várias iterações do algoritmo de Ford-Fulkerson aplicadas à rede da Figura 7.113. Na última rede está representado o fluxo máximo obtido, bem como o corte mínimo, identificado pelas arestas a tracejado. O fluxo máximo e a capacidade do corte mínimo são iguais a 35. □





7.12 FLUXO EM REDES SOBRE GRAFOS PLANARES

Nesta secção consideramos redes capacitadas em que, por um lado, o digrafo é simétrico e ambas as arestas, entre quaisquer dois vértices, têm igual capacidade, podendo, deste modo, ser substituído por um simples grafo, e, por outro lado, o grafo base é necessariamente planar. Como a rede tem na base um grafo simples, o fluxo a computar é calculado conjuntamente com a orientação das arestas.

Sem ambiguidade, todos os conceitos básicos, tal como o de grafo-s-t, são redefinidos tendo como base o conceito de grafo e não o de digrafo. Considera-se que os vértices s e t são vértices não adjacentes pertencentes à fronteira da região exterior do grafo.

Definição 103. *Uma* rede-s-t simples capacitada $\mathcal{N} = \langle V, E, s, t, cap\rangle$ *é constituída por um grafo-s-t* $\langle V, E, s, t\rangle$*, conjuntamente com uma atribuição de valores cap*: $V \times V \to \mathbb{N}$ *(função designada* capacidade*) tal que, para todo* $x, y \in V$*, (a)* $cap(xy) = 0$ *se* $xy \notin E$ *e (b)* $cap(xy) > 0$ *se* $xy \in E$*.*

O fluxo máximo que pode fluir na rede-s-t simples capacitada $\mathcal{N}$ será, assim, o maior valor do fluxo de entre todas as possíveis fluxos de entre todas as possíveis redes-s-t capacitadas que resultam de $\mathcal{N}$ por atribuição de orientações às arestas do grafo base.

Ilustramos primeiro o procedimento de construção de um fluxo máximo e corte mínimo e, seguidamente, demonstraremos o teorema de correção adequado.

7.12.1 PARADIGMA

Exemplo 193. *Construir um fluxo máximo e um corte mínimo para a rede-s-t capacitada da Figura 7.115.*

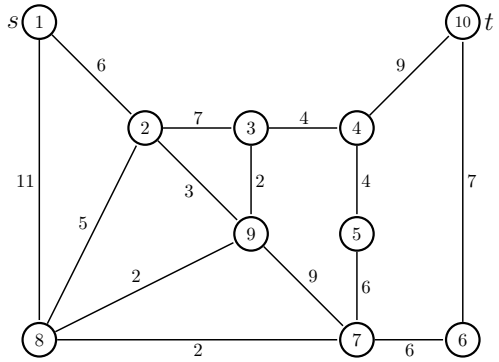


Figura 7.115

(Resolução) Obtém-se um fluxo máximo e um corte mínimo como seguidamente se ilustra.

Passo 1: Verifica-se se o grafo subjacente é planar. Junta-se uma nova aresta incidente nos vértices fonte s e sumidouro t, obtendo-se a rede da Figura 7.116.

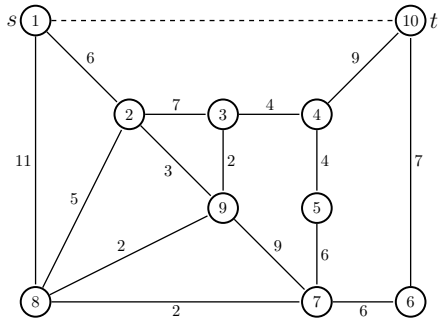


Figura 7.116

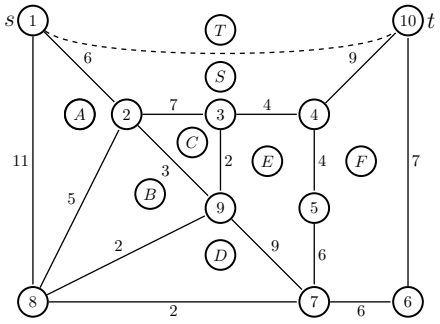


Figura 7.117

Passo 2: Identificam-se as regiões do grafo subjacente à rede. A região que se forma com a inclusão da aresta *st* é designada por S e a região exterior é designada por T. As demais regiões tomam nomes arbitrários, por exemplo como na Figura 7.117.

Passo 3: *(Construção do grafo dual e da respetiva rede)* Na fase seguinte, constrói-se a rede dual da seguinte maneira: (a) os vértices são as regiões, (b) as arestas vão corresponder a fronteiras entre regiões, i.e., se as regiões A e B têm fronteira entre si, então existe aresta entre os vértices do mesmo nome e (c) os custos são as capacidades das arestas de menor capacidade da rede original que fazem fronteira entre as respetivas regiões. Nesta construção ignora-se a fronteira *st*. A Figura 7.118 mostra a rede dual da da Figura 7.117.

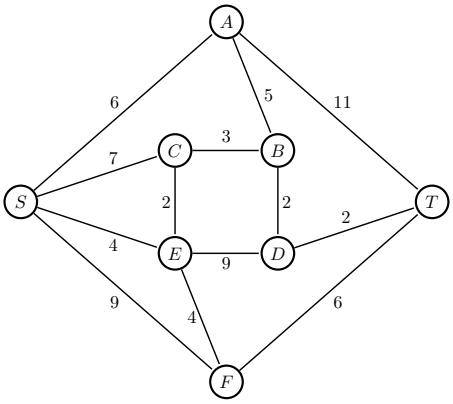


Figura 7.118

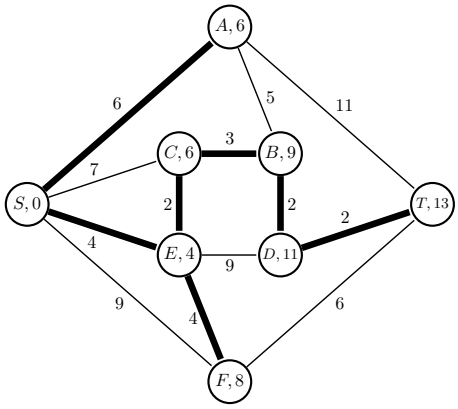


Figura 7.119

Passo 4: Aplica-se o algoritmo de Dijkstra à rede da Figura 7.118, tomando S como vértice inicial. A árvore de Dijkstra resultante é mostrada na Figura 7.119, bem assim como os

custos de Dijkstra de cada um dos vértices.

Passo 5: Retoma-se a rede original, tendo removido a aresta st, e escolhem-se sentidos arbitrários para o fluxo, e.g. como na Figura 7.120, em que se convencionou que o fluxo se faz do vértice de menor para o vértice de maior índice.

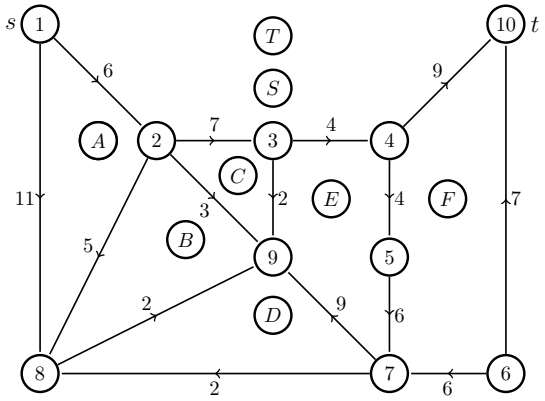


Figura 7.120

Passo 6: Calculam-se os fluxos. Para cada uma das arestas xy da rede original determina-se o valor do fluxo $f(xy) = d(X) - d(Y)$, onde $d(X)$ é o custo Dijkstra relativo ao vértice X (da rede dual) que se encontra à direita da aresta orientada xy e $d(Y)$ é o custo Dijkstra relativo ao vértice Y (da rede dual) que está esquerda da mesma aresta, sendo a esquerda e a direita relativas à orientação da aresta. Os valores $f(xy)$ assim calculados podem ser negativos, pelo que f pode não ser de facto um fluxo, mas recorre-se a este abuso de linguagem para simplificar a exposição.

A Figura 7.121, mostra o fluxo calculado de acordo com a fórmula:

$$
\begin{array}{lcl}
f(1,2) & = & d(A) - d(S) = 6 - 0 = 6 \\
f(1,8) & = & d(T) - d(A) = 13 - 6 = 7 \\
f(2,3) & = & d(C) - d(S) = 6 - 0 = 6 \\
f(2,8) & = & d(A) - d(B) = 6 - 9 = -3 \\
f(2,9) & = & d(B) - d(C) = 9 - 6 = 3 \\
f(3,4) & = & d(E) - d(S) = 4 - 0 = 4 \\
f(3,9) & = & d(C) - d(E) = 6 - 4 = 2
\end{array}
\qquad
\begin{array}{lcl}
f(4,5) & = & d(E) - d(F) = 4 - 8 = -4 \\
f(4,10) & = & d(F) - d(S) = 8 - 0 = 8 \\
f(5,7) & = & d(E) - d(F) = 4 - 8 = -4 \\
f(6,7) & = & d(F) - d(T) = 8 - 13 = -5 \\
f(6,10) & = & d(T) - d(F) = 13 - 8 = 5 \\
f(7,8) & = & d(D) - d(T) = 11 - 13 = -2 \\
f(7,9) & = & d(E) - d(D) = 4 - 11 = -7 \\
f(8,9) & = & d(D) - d(B) = 11 - 9 = 2
\end{array}
$$

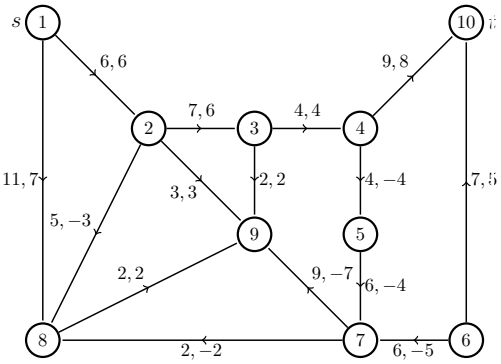


Figura 7.121

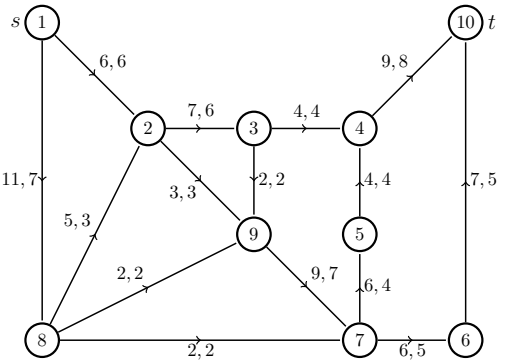


Figura 7.122

Passo 7: Os fluxos negativos trocam de sinal com a respetiva troca de orientação das arestas, tal como mostra a Figura 7.122. O fluxo indicado é o fluxo máximo.

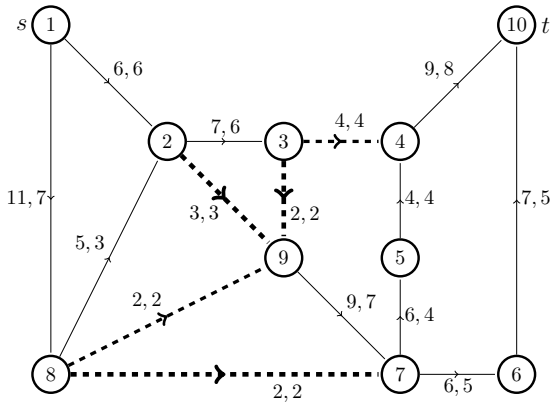


Figura 7.123

Passo 8: O corte mínimo obtém-se tal como na Secção 7.11.1. A Figura 7.123 ilustra o resultado.

7.12.2 TEOREMA

Demonstramos agora a correção do procedimento discutido na Secção 7.12.1. Note-se que cada trajetória entre S e T na rede dual que é construída corresponde a um corte na rede original, e *vice-versa*. Encontrar uma trajetória mínima entre S e T corresponde assim a encontrar um corte mínimo na rede original.

Teorema 204. *Se $\mathcal{N}$ é uma rede-s-t simples capacitada, $\mathcal{N}\star$ é a respetiva rede dual e, para todo o vértice $x\star$ de $\mathcal{N}\star$, $d(x\star)$ é o custo da trajetória mínima entre os vértices $s\star$ e $x\star$, então o fluxo $f(i,j) = d(j\star) - d(i\star)$, onde $i \star j\star$ é a aresta que, no grafo $\mathcal{N}\star$, corresponde à aresta orientada ij de $\mathcal{N}$, é um fluxo máximo de entre todos os fluxos possíveis nas redes-s-t capacitadas que resultam de atribuir orientações às arestas de $\mathcal{N}$.*

(Demonstração) Recorde-se que o fluxo $f(i,j)$ é negativo se e só se $f(j,i)$ é positivo, de modo que, sempre que um fluxo calculado é negativo, tomamo-lo como positivo e invertemos o sentido da aresta. Calculado o fluxo, bem como as orientações das arestas, podemos, supor que todos os valores são positivos.

Mostramos primeiro que f é um fluxo.

1. (AXIOMA 1: Restrição de capacidade) Suponhamos que temos um fluxo não nulo na aresta já orientada ij. Decorre do algoritmo estudado (algoritmo de Dijkstra) que $d(j\star) - d(i\star)$ é menor ou igual à capacidade da aresta $i \star j\star$.

2. (AXIOMA 2: Restrição de conservação do fluxo) Seja k qualquer vértice de $\mathcal{N}$ distinto de s e de t. Se há apenas duas arestas incidentes em k no grafo de $\mathcal{N}$, ambas pertencem à fronteira entre as mesmas duas regiões X e Y da rede considerada no passo 2. Assim, o valor do fluxo em ambas arestas é $|d(X) - d(Y)|$, o que garante a verificação deste axioma. Se há três ou mais arestas incidentes em k no grafo de $\mathcal{N}$, estas correspondem necessariamente a um ciclo (de regiões) no grafo dual da rede $\mathcal{N}\star$. Nestas circunstâncias a soma dos fluxos em todas estas arestas antes de se atribuir orientação, é necessariamente 0, o que vai garantir também a verificação deste axioma.

3. Fluxo. De (1) e (2), conclui-se que o fluxo calculado é, de facto, um fluxo numa rede-s-t capacitada.

Mostramos agora que o fluxo é máximo.

Suponhamos que $\mathcal{P}\star$ é uma trajetória de custo mínimo de $s\star$ a $t\star$, pelo que $d(j\star) - d(i\star)$ é exatamente a capacidade da aresta $i \star j\star$. Toda a aresta de $\mathcal{P}\star$ está saturada, o que significa que, na rede capacitada construída, todo o arco do corte correspondente a $\mathcal{P}\star$ está saturado. Isto comprova que o fluxo é máximo. □

7.13 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

O livro de Gary Chartrand [4], complementado pelo o clássico de Rouse-Ball e Coxeter [2], foi usado para muitos fins deste capítulo, nomeadamente em matéria de exemplos de

grafos eulerianos, atravessáveis e hamiltonianos. Os elementos da história da Teoria dos Grafos podem ser encontrados no livro de Biggs, Lloyd e Wilson [3]. O problema dos casamentos estáveis é discutido em [15], por exemplo, bem como no artigo seminal [11]. Aspetos da Teoria dos Grafos que historicamente nasceram com a química orgânica e a teoria de circuitos elétricos são também discutidos quer em [3], quer no livro introdutório de Wilson [22]. A teoria do fluxo pode ser aprofundada através do livro de Cormen, Leiserson, Rivest e Stein [7], ou mesmo recorrendo ao original de Ford e Fulkerson [9]. Os nossos exemplos de fluxo em rede foram adaptados de [14]. Os grafos planares costumam despertar algum interesse lúdico, bem como interesse profissional relativo a certas aplicações industriais. Tomámos como referência o livro de Gary Chartrand [4]. Para um estudo mais aprofundado recomenda-se também [19]. Finalmente, a secção sobre labirintos ficou a dever aos livros de Dénes König [17] e de Édouard Lucas [18]. Alguns exercícios foram adaptados de [1, 12, 16].

REFERÊNCIAS

[1] V. K. Balakrisnan. *Graph Theory*. Schaum's Outline Series. McGraw-Hill, 1997.

[2] Walter W. Rouse Ball e Harold S. M. Coxeter. *Mathematical Recreations and Essays*, décima terceira edição. Dover Publications, 1892, 1974, 1987, 2010.

[3] Norman L. Biggs, E. Keith Lloyd e Robin J. Wilson *Graph Theory 1736-1936*. Clarendon Press, 1976, 1986, 2006.

[4] Gary Chartrand. *Introductory Graph Theory*. Dover Publications, 1977, 1985.

[5] Gary Chartrand e Arthur T. White. *Randomly traversable graphs*. Elem. Math 25: 101–107, 1970.

[6] Gary Chartrand e Ping Zhang. *A First Course in Graph Theory*. Dover Publications, 2012.

[7] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest e Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*, segunda edição. MIT Press, 2008.

[8] Gabriel Dirac. *On arbitrarily traceable graphs*. Math. Scand. 31: 319–378, 1972.

[9] Lester R. Ford e Delbert R. Fulkerson. *Flows in Networks*. Princeton Landmarks in Mathematics. Princeton University Press, 1962, 2011.

[10] Futaba Fujie e Ping Zhang. *Covering Walks in Graphs*. Springer Briefs in Mathematics. Springer, 2014.

[11] David Gale e Lloyd Shapley. *College admissions and the stability of marriage*. Amer. Math. Monthly, 69 : 9–14, 1962

[12] Rowan Garnier e John Taylor. *Discrete Mathematics for New Technology*. Adam Hilger, 1992.

[13] Sukumar Ghosh. *Distributed Systems - an Algorithmic Approach*, segunda edição. Chapman & Hall/CRC, 2015.

[14] Jonathan L. Gross. *Combinatorial Methods with Computer Applications*. *Discrete Mathematics and Its Applications*. Kenneth H. Rosen (editor). Chapman & Hall/CRC, 2008.

[15] Dan Gusfiel e Robert W. Irving. *The Stable Marriage Problems - Structure and Algorithms*. *Foundations of Computing Series*. The MIT Press, 1989.

[16] Richard Johnsonbaugh. *Discrete Mathematics*. International Edition. Prentice Hall International, 1993, 1997.

[17] Dénes König. *Theory of Finite and Infinite Graphs*. Birkhäuser, 1990.

[18] Édouard Lucas. *Récréations Mathématiques, volume 1*. Gauthier VIllars, Imprimeure-Libraire, 1882.

[19] Takao Nishizeki e Norishge Chiba *Planar Graphs*. Dover Publications, 1988.

[20] Oystein Ore. *Theory of Graphs*. American Mathematical Society Colloquium Publications, 1962.

[21] Gaston Tarry *Le Problème des Labyrinhes*. Nouvelles Annales de Mathématiques 14 (3):187–190, 1895.

[22] Robin J. Wilson *Introduction to Graph Theory*. Prentice-Hall, 1972, 1996.

8

AUTÓMATOS FINITOS E DE PILHA

8.1 AUTÓMATOS

Um alfabeto é um conjunto finito. Os seus elementos designam-se por símbolos ou letras. Uma sequência finita de símbolos do alfabeto é uma palavra sobre o alfabeto. Dado um alfabeto Σ, denota-se por $\Sigma^\star$ o conjunto de todas as palavras que se escrevem com os símbolos de Σ conjuntamente com a palavra vazia ε. O comprimento de uma palavra $w \in \Sigma^\star$ denota-se por $|w|$ e é o número de símbolos que constituem essa palavra. E.g., considerando o alfabeto $\{a, b\}$, tem-se que ε, a, ba e abb são palavras em $\{a, b\}^\star$; tem-se $|ba| = 2$, $|abb| = 3$ e $|\varepsilon| = 0$. Para todo o $n \in \mathbb{N}$, a^n denota a palavra constituída por n a's consecutivos. Por exemplo, a^3 denota aaa e a^0 denota ε.

Se w e v são duas palavras em $\Sigma^\star$, wv denota a concatenação de w com v, isto é, a palavra que se obtém por aposição dos símbolos de u, na mesma ordem, aos símbolos de v, também na mesma ordem. Para toda a palavra u, $u\varepsilon = \varepsilon u = u$.

Uma linguagem sobre o alfabeto Σ é um conjunto finito ou infinito de palavras em $\Sigma^\star$. Por exemplo, o conjunto $\{\varepsilon, a, b, aa, bb, ab, ba\} \subseteq \{a, b\}^\star$ é a linguagem finita sobre o alfabeto $\{a, b\}$ constituída pelas palavras de comprimento menor ou igual a 2.

8.1.1 AUTÓMATOS FINITOS DETERMINíSTICOS

Definição 104. *Um* autómato finito determinístico *é um quíntuplo $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$, onde Q é um conjunto finito não vazio (os* estados*), Σ é um conjunto finito (o* alfabeto*), $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ é uma aplicação (a* função de transição*), $q_0 \in Q$ (o* estado inicial*) e $F \subseteq Q$ (os* estados de aceitação *ou* estados finais*).*

Definição 105. *Diz-se que o autómato finito determinístico $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$* aceita *a palavra $w = w_1 \dots w_n$, $w_i \in \Sigma$, $1 \leq i \leq n$, se existir uma sequência de estados $r_0, \dots, r_n$, $r_i \in Q$, $0 \leq i \leq n$, tal que (a) r_0 é q_0, (b) $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$, $0 \leq i \leq n-1$, e (c) $r_n \in F$.*

Ao conjunto $A \subseteq \Sigma^\star$ de todas as palavras sobre o alfabeto Σ que o autómato aceita dá-se o nome de *linguagem reconhecida pelo autómato*.

Definição 106. Linguagem reconhecida *pelo autómato $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ é o conjunto $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^\star : \mathcal{A}$ aceita $w\}$.*

Linguagens reconhecíveis por autómatos finitos (e mais tarde, também as reconhecíveis por autómatos de pilha) são também designadas por linguagens *decidíveis*. No Capítulo 9, veremos em que nível de conhecimento se distinguem as linguagens reconhecíveis das linguagens decidíveis.

Definição 107. *Uma linguagem diz-se* regular *se existe um autómato finito determinístico que a reconhece.*

Exemplo 194. *Especificar um autómato que, de entre as palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto* $\{0, 1, 2\}$*, aceita as que, somados os números, originam um múltiplo de três. Mostrar, em seguida, recorrendo ao critério de aceitação por autómato finito determinístico, que a palavra* 201 *é aceite por esse autómato, mas que a palavra* 101 *não é aceite.*

(Resolução) A adição dos números é processada à medida que é lida a palavra que serve de *input*. Intuitivamente, os estados do autómato correspondem às três possibilidades de resto da divisão da soma parcial por 3: resto 0 (estado q_0), resto 1 (estado q_1) e resto 2 (estado q_2).

O autómato tem, pois, como elementos: (a) o conjunto dos estados $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, onde os estados são denotados pelos possíveis restos da divisão por 3, (b) o alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, (c) a aplicação δ (função de transição) apresentada na forma de tabela (tabela das transições) na Figura 8.1, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_0\}$.

δ	0	1	2
q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_0	q_1

Figura 8.1: Função de transição do autómato do Exemplo 194. Os estados são a entrada horizontal da tabela e os símbolos a vertical.

Na Figura 8.2 recorre-se a um grafo (orientado) para especificar o autómato. Os vértices correspondem aos estados. O estado inicial é identificado com uma seta sem origem mas com destino, e o estado de aceitação com um círculo duplo. Os arcos e respetivas etiquetas representam a função de transição.

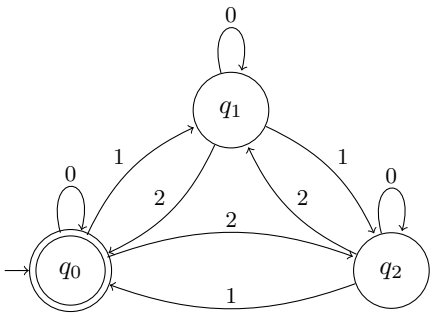


Figura 8.2: Autómato do Exemplo 194.

Num autómato determinístico de alfabeto Σ, uma palavra de $\Sigma^\star$ determina no grafo do

autómato uma única trajetória com início em q_0. Neste caso, a palavra 201 determina a sequência de estados (vértices)

$$q_0, q_2, q_2, q_0$$

em que: (a) q_0 é estado inicial; (b) é a seguinte a sequência das transições: $\delta(q_0, 2) = q_2$, $\delta(q_2, 0) = q_2$, $\delta(q_2, 1) = q_0$; (c) o estado q_0 é estado de aceitação. A palavra 201 é, portanto, aceite pelo autómato. Por outro lado, a palavra 101 determina a sequência de estados

$$q_0, q_1, q_1, q_2$$

em que: (a) q_0 é estado inicial; (b) é a seguinte a sequência das transições: $\delta(q_0, 1) = q_1$, $\delta(q_1, 0) = q_1$, $\delta(q_1, 1) = q_2$; (c) o estado q_2 não é estado de aceitação. Logo, a palavra 101 não é aceite pelo autómato. □

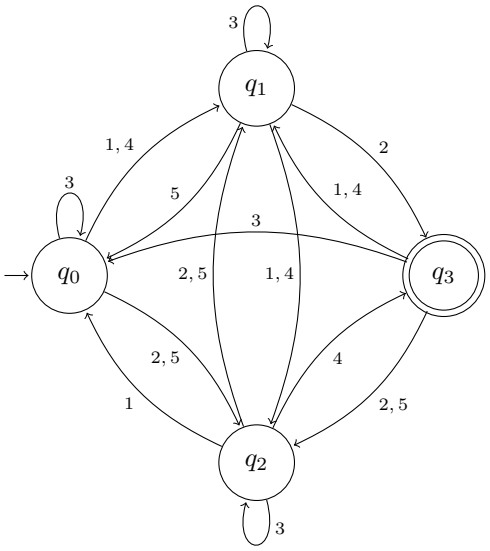


Figura 8.3: Autómato do Exemplo 195.

Exemplo 195. *Um número natural decimal é divisível por* 6 *se e só se for divisível por* 2 *e divisível por* 3*. Um número é divisível por* 3 *se e só se a soma dos seus dígitos for divisível por* 3*. Um número é divisível por* 2 *se e só se o último dos seus dígitos é par. Indicar um autómato finito determinístico que, de entre os números que se escrevem com os algarismos* 1, 2, 3, 4 *e* 5*, aceite apenas os que são divisíveis por* 6*. Mostrar, em seguida, recorrendo ao critério de aceitação por autómato finito determinístico, que o número* 12354 *é aceite por esse autómato.*

(Resolução) Relativamente ao autómato de três estados que verifica a divisibilidade por 3, desdobra-se o seu estado inicial q_0 em dois estados: q_0, o qual denota que o número já lido é divisível por 3 e termina em algarismo ímpar, e q_3, o qual denota que o número já lido é divisível por 3 e termina em algarismo par. Os estados q_1 e q_2 denotam que o número já lido dá resto 1 ou 2, respetivamente, na divisão por 3.

O autómato tem, pois, como elementos: (a) o conjunto dos estados $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, (b) o alfabeto $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, (c) a função de transição apresentada na forma de tabela (tabela das transições) na Figura 8.4, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_3\}$. O autómato encontra-se representado através de um grafo na Figura 8.3.

δ	1	2	3	4	5
q_0	q_1	q_2	q_0	q_1	q_2
q_1	q_2	q_3	q_1	q_2	q_0
q_2	q_0	q_1	q_2	q_3	q_1
q_3	q_1	q_2	q_0	q_1	q_2

Figura 8.4: Função de transição do autómato do Exemplo 195.

A palavra 12354 determina a sequência de estados

$$q_0, q_1, q_3, q_0, q_2, q_3$$

em que: (a) q_0 é estado inicial; (b) é a seguinte a sequência das transições: $\delta(q_0, 1) = q_1$, $\delta(q_1, 2) = q_3$, $\delta(q_3, 3) = q_0$, $\delta(q_0, 5) = q_2$, $\delta(q_2, 4) = q_3$; (c) o estado q_3 é estado de aceitação. A palavra 12354 é, portanto, aceite pelo autómato. □

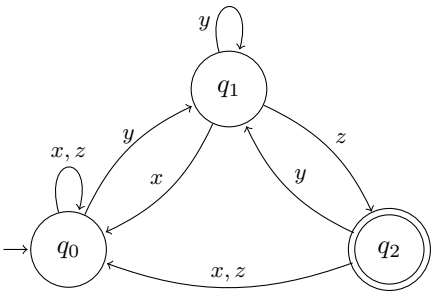


Figura 8.5: Autómato do Exemplo 196.

Exemplo 196. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com as letras do alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, aceita apenas as que terminam em yz.*

(Resolução) O autómato tem como elementos: (a) o conjunto dos estados $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, (b) o alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, (c) a aplicação δ apresentada na forma de tabela na Figura 8.6, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_2\}$. □

δ	x	y	z
q_0	q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1	q_2
q_2	q_0	q_1	q_0

Figura 8.6: Função de transição do autómato do Exemplo 196.

Exemplo 197. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto binário* $\{0, 1\}$*, aceite apenas as que começam por* 0 *ou terminam em* 1.

(Resolução) O autómato tem como elementos: (a) o conjunto dos estados $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, (b) o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, (c) a função de transição δ, apresentada na forma de tabela na Figura 8.8, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_1, q_2\}$. Note-se que neste caso existem dois estados finais. O autómato encontra-se representado através de um grafo na Figura 8.7. □

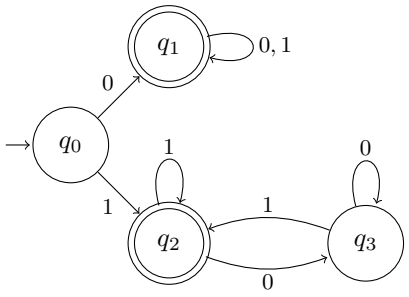


Figura 8.7: Autómato do Exemplo 197.

δ	0	1
q_0	q_1	q_2
q_1	q_1	q_1
q_2	q_3	q_2
q_3	q_3	q_2

Figura 8.8: Função de transição do autómato do Exemplo 197.

Exemplo 198. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com as letras do alfabeto $\{a, b\}$, aceite apenas as que, entre dois a's consecutivos, tenham no máximo um b.*

(Resolução) O autómato tem como elementos: (a) o conjunto $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$ dos estados, (b) o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, (c) a função de transição δ, apresentada na forma de tabela na Figura 8.10, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$. O autómato encontra-se representado através de um grafo na Figura 8.9. □

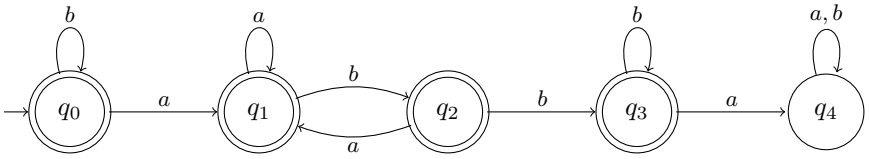


Figura 8.9: Autómato do Exemplo 198.

δ	a	b
q_0	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_3
q_3	q_4	q_3
q_4	q_4	q_4

Figura 8.10: Função de transição do autómato do Exemplo 198.

Exemplo 199. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com as letras do alfabeto $\{a, b\}$, aceite apenas as que têm dois a's ou dois b's consecutivos.*

(Resolução) O autómato tem como elementos: (a) o conjunto dos estados $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, (b) o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, (c) a função de transição δ, apresentada na forma de tabela na Figura 8.12, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_2\}$. O autómato encontra-se representado através de um grafo na Figura 8.11. □

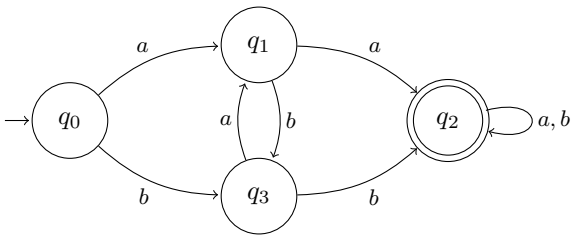


Figura 8.11: Autómato do Exemplo 199.

δ	a	b
q_0	q_1	q_3
q_1	q_2	q_3
q_2	q_2	q_2
q_3	q_1	q_2

Figura 8.12: Função de transição do autómato do Exemplo 199.

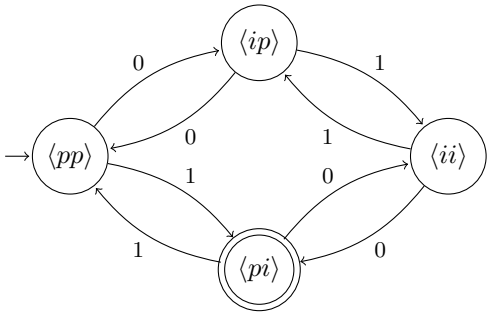


Figura 8.13: Autómato do Exemplo 200.

Exemplo 200. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$*, aceita apenas as palavras com um número par de* 0*'s e um número ímpar de* 1*'s.*

(Resolução) O autómato pedido está especificado na Figura 8.13. □

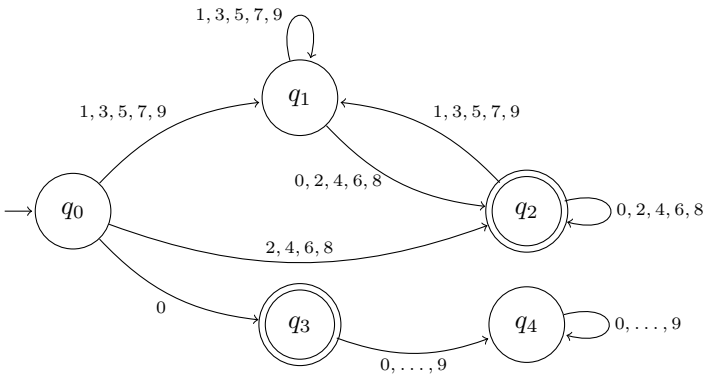


Figura 8.14: Autómato do Exemplo 201.

Três exemplos numéricos concluem esta secção.

Exemplo 201. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre os números que se escrevem com os algarismos árabes, aceite apenas os que são divisíveis por* 2*.*

(Resolução) O autómato encontra-se representado na Figura 8.14. □

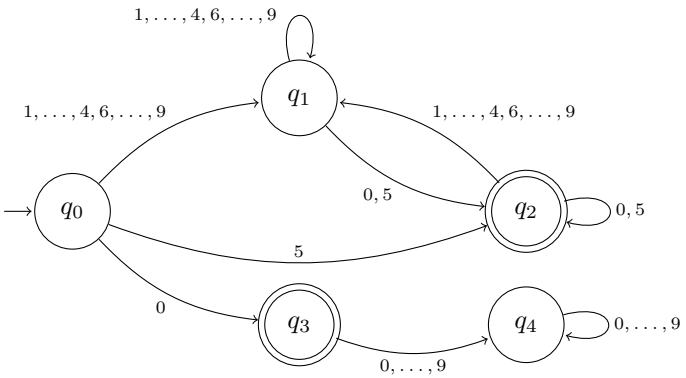


Figura 8.15: Autómato do Exemplo 202.

Exemplo 202. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre os números que se escrevem com os algarismos árabes, aceite apenas os que são divisíveis por* 5*.*

(Resolução) O autómato encontra-se representado na Figura 8.15. □

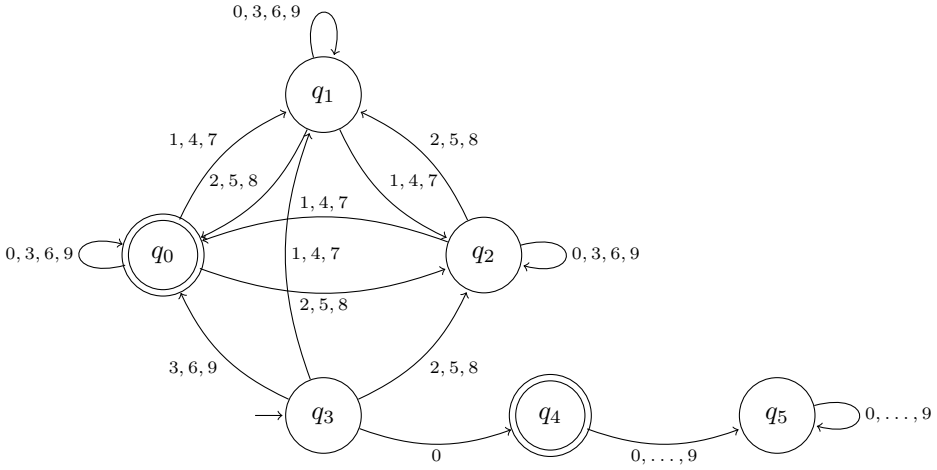


Figura 8.16: Autómato do Exemplo 203.

Exemplo 203. *Especificar um autómato finito determinístico que, de entre os números que se escrevem com os algarismos árabes, aceite apenas os que são divisíveis por* 3*.*

(Resolução) O autómato encontra-se representado na Figura 8.16. □

Exemplo 204. *O ADN – ácido desoxirribonucleico –, que contém a informação genética dos organismos vivos, pode ser representado através da sua sequência de nucleótidos, uma palavra sobre o alfabeto de 4 letras: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T). Qualquer mudança na sequência dos nucleótidos pode causar problemas aos seres vivos. Especificar um autómato finito determinístico que detete a sequência* $ATGATC$ *numa sequência de nucleótidos.*

(Resolução) O autómato encontra-se representado na Figura 8.17. □

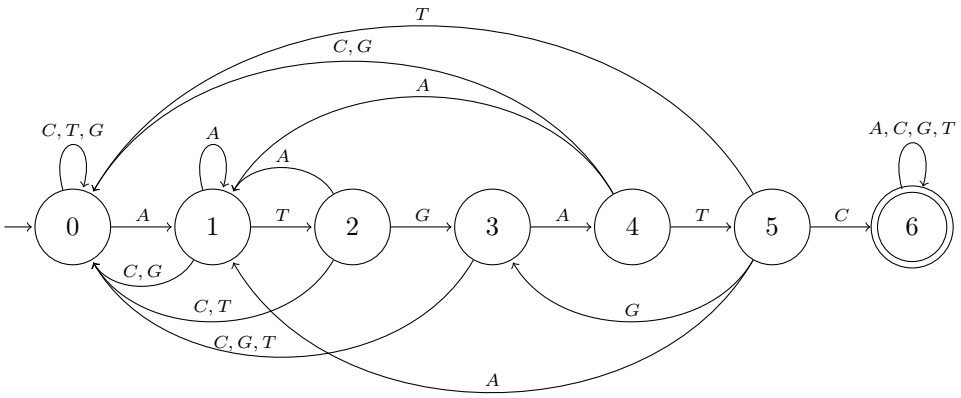


Figura 8.17: Autómato do Exemplo 204.

Exemplo 205. *Mostrar que é regular a linguagem das palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto*

$$\Sigma = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

que, quando concatenadas de modo a formar uma matriz $2 \times m$ *em que cada linha representa um número binário, são matrizes nas quais a linha de cima representa um número superior ao representado pela linha de baixo.*

(Resolução) A matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

é um exemplo de palavra da linguagem. A Figura 8.18 ilustra um autómato que reconhece a linguagem em causa. □

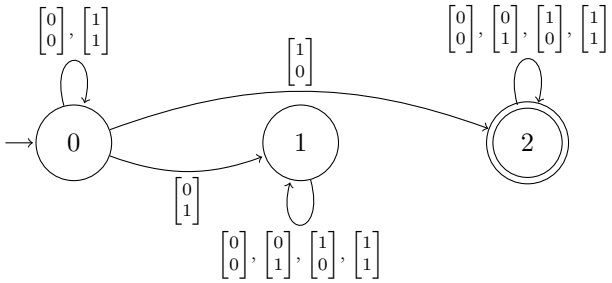


Figura 8.18: Autómato do Exemplo 205.

8.1.2 DESAFIO AO LEITOR

1. Especifique um autómato finito determinístico que, de entre as palavras binárias, aceite apenas as que são formadas por um número ímpar de 0's seguido de um número par de 1's.

2. Especifique um autómato finito determinístico que, de entre as palavras binárias, aceite apenas as que têm um número par de 1s e um número de 0's múltiplo de 3.

3. Especifique um autómato finito determinístico que, de entre as palavras binárias, aceite apenas as palavras nas quais os três últimos símbolos são iguais.

4. Especifique um autómato finito determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com as letras do alfabeto $\{a, b, c\}$, aceite apenas as que começam em a, têm pelo menos dois b's consecutivos, e terminam em c.

8.1.3 CLASSE DAS LINGUAGENS REGULARES

Vejamos uma forma de obter autómatos canónicos que reconhecem a união e a interseção de linguagens a partir dos autómatos que reconhecem essas mesmas linguagens. A Figura 8.19 mostra dois autómatos que reconhecem respetivamente as linguagens sobre $\Sigma = \{a, b\}$ constituídas pelas palavras que têm pelo menos um b, e pelas palavras que têm pelo menos um a.

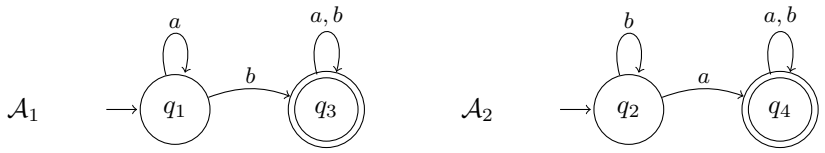


Figura 8.19: Dois autómatos elementares $\mathcal{A}_1$ ($\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = A_1$) e $\mathcal{A}_2$ ($\mathcal{L}(\mathcal{A}_2) = A_2$). Os seus produtos encontram-se na Figura 8.20.

A Figura 8.20 mostra os autómatos que reconhecem, respetivamente, a união e a interseção das duas linguagens.

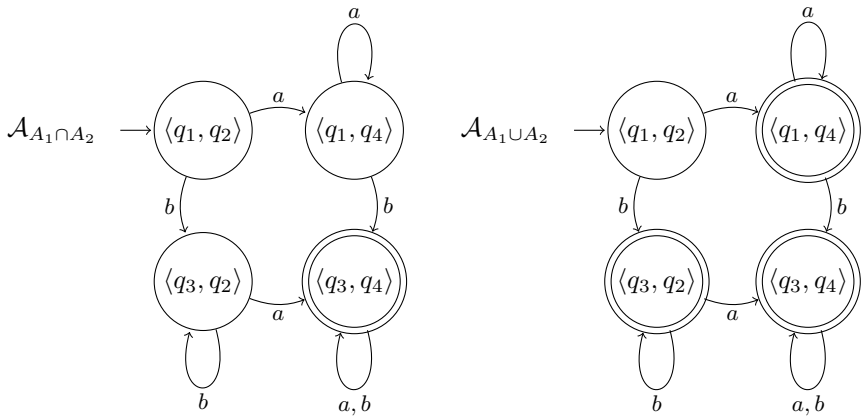


Figura 8.20: Produtos dos dois autómatos elementares $\mathcal{A}_1$ ($\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = A_1$) e $\mathcal{A}_2$ ($\mathcal{L}(\mathcal{A}_2) = A_2$) da Figura 8.19, para obter os autómatos que reconhecem (a) a interseção $A_1 \cap A_2$ e (b) a união $A_1 \cup A_2$.

A linguagem complementar de uma linguagem L sobre o alfabeto Σ, é o conjunto $\Sigma^\star - L$. Facilmente se conclui que se uma linguagem é regular, então a linguagem complementar também o é.

Teorema 205. *Se uma linguagem é regular, então a linguagem complementar também é regular. (Donde decorre que, se a linguagem complementar de uma linguagem dada é irregular, então a linguagem é irregular.*[1]*)*

(Demonstração) Seja A uma linguagem regular e $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ um autómato finito determinístico que reconhece A. Trocam-se em $\mathcal{A}$ os estados de aceitação de F pelos estados de não aceitação de $Q - F$, obtendo-se o autómato $\mathcal{A}' = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, Q - F \rangle$.

[1] Uma linguagem é irregular se não é regular.

As palavras que o autómato $\mathcal{A}$ aceitava passam a ser rejeitadas no novo autómato $\mathcal{A}'$; e vice-versa, as palavras que o autómato $\mathcal{A}$ rejeitava passam a ser aceites por $\mathcal{A}'$. □

Podemos então enunciar o seguinte teorema:

Teorema 206. *A classe das linguagens regulares é fechada para a complementação, e para a interseção e união finitas.*

Uma classe de conjuntos nas condições do Teorema 206 diz-se *booleanamente fechada*.

Observe-se que a união não finita de linguagens regulares não é necessariamente regular, e o mesmo acontece relativamente à interseção. Por exemplo, para cada $n \in \mathbb{N}$ a linguagem $\{0^n 1^n\}$ é regular, mas a união de todas elas, $\{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$, não é uma linguagem regular (*vide* Exemplo 206). Considere-se agora, para cada $n \in \mathbb{N}$, a linguagem constituída pelas palavras do tipo $0^n w 1^n$ com $w \in \{0,1\}^*$. Cada uma destas linguagens é regular, mas o mesmo não acontece com a interseção de todas elas, que é de novo a linguagem $\{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$.

8.1.4 LEMA DE *PUMPING*

Os autómatos finitos, tal como o nome indica, são objetos finitos. Porém, representam conjuntos (ou linguagens) que, embora contáveis, são infinitos. Assim, o autómato finito é uma expressão finita que *define* a linguagem, potencialmente infinita, que reconhece. Podemos perguntar: *Que conjuntos podem ser definidos através de autómatos determinísticos?*

O seguinte teorema constitui uma caraterização muito importante das linguagens regulares:

Teorema 207 (Lema de *pumping*)**.** *Se L é uma linguagem regular, então existe um número natural $p \geq 1$ tal que toda a palavra $s \in L$, de comprimento igual ou superior a p, pode decompor-se em três subpalavras x, y e z ($s = xyz$) tais que (a) para todo o $i \in \mathbb{N}$, $xy^i z \in L$, (b) $|y| > 0$ e (c) $|xy| \leq p$.*

(Demonstração) Tomemos um autómato finito determinístico $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ que reconheça a linguagem L (que existe necessariamente, pois a linguagem L é regular). Seja p o número dos estados de $\mathcal{A}$.

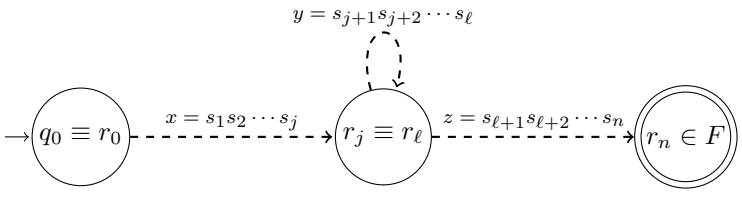


Figura 8.21: Processamento de uma palavra de n símbolos pelo autómato $\mathcal{A}$ de $p \leq n$ estados.

Se nenhuma das palavras de L tem tamanho igual ou superior a p, então o enunciado é (trivialmente) verdadeiro. Suponhamos que $s \in L$ tem comprimento $n = |s|$ igual ou superior a p, i.e., $s = s_1 s_2 \cdots s_n$. Considere-se a sequência de estados $r_0 r_1 \ldots r_n$ que representa a aceitação de s por $\mathcal{A}$, bem como as correspondentes transições:

$$\overbrace{r_0\ s_1\ r_1\ s_2\ r_2\ s_3\ \cdots\ s_j\ r_j}^{x=s_1\cdots s_j}\ \overbrace{s_{j+1}\ r_{j+1}\ \cdots\ s_\ell\ r_\ell}^{y=s_{j+1}\cdots s_\ell}\ \overbrace{s_{\ell+1}\ r_{\ell+1}\ \cdots\ s_n\ r_n}^{x=s_{\ell+1}\cdots s_n}\ .$$

A sequência dos estados tem comprimento $n + 1 > p$ (número de estados de $\mathcal{A}$). Consequentemente, a sequência deve conter um estado repetido, pois $p = \#Q$. Seja esse estado r_j. Dividimos s em três subpalavras x, y e z como na Figura 8.21: a palavra $x = s_1 s_2 \cdots s_j$ "leva" o autómato do estado inicial $q_0 = r_0$ ao estado r_j ($j \geq 1$); a palavra $y = s_{j+1} s_{j+2} \cdots s_\ell$ ($\ell \geq 1$) "leva" o autómato do estado r_j ao mesmo estado $r_j = r_\ell$; a palavra $z = s_{\ell+1} s_{\ell+2} \cdots s_n$ "leva" o autómato do estado r_j ao estado $r_n \in F$.

Conclui-se que o mesmo autómato $\mathcal{A}$ aceita todas as palavras $xy^i z$, com $i \in \mathbb{N}$ (inclui o caso do curto-circuito $i = 0$), onde y^i denota a palavra y concatenada consigo mesma i vezes. Também se conclui que o tamanho da palavra y tem de ser igual ou superior a 1.

Para mostrar a alínea (c), temos de escolher judiciosamente o estado que se repete, pois pode dar-se o caso de existir mais de um estado repetido. Lendo a sequência de estados da esquerda para a direita, escolhemos para r_j o primeiro estado que ocorre repetido. Nestas condições, a palavra xy é lida através de uma sequência de estados que não se repetem, ou seja $|xy| \leq p$. □

O Teorema 207 pode ser utilizado para se concluir que certas linguagens não são regulares, como se ilustra de seguida.

Exemplo 206. *Mostrar que a linguagem das palavras binárias que têm a forma* $0^n 1^n$*, com* $n \in \mathbb{N}$*, não é regular.*

(Resolução) Suponhamos que $B = \{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$ é uma linguagem regular. Seja p o número dado pelo Teorema 207, também chamado comprimento de *pumping* ou de bombagem e tome-se a palavra $0^p 1^p = s \in B$, com $|s| \geq p$. O Teorema 207 garante que s pode ser subdividida em três palavras, $s = xyz$, tais que, para todo $i \geq 0$, $xy^i z \in B$. Vamos recorrer neste exemplo somente às alíneas (a) e (b) do Teorema 207. De acordo com a alínea (b), y tem pelo menos uma letra.

Consideremos os três casos possíveis:

1. A palavra y consiste somente de 0's. Neste caso, a palavra $xyyz$ tem mais 0's do que 1's e, por isso, $xyyz \notin B$, contrariamente à alínea (a);

2. A palavra y consiste somente de 1's. Neste caso, a palavra $xyyz$ tem mais 1's do que 0's e, por isso, $xyyz \notin B$, contrariamente à alínea (a);

3. A palavra y consiste de 0's e de 1's. Neste caso, a palavra $xyyz$ pode ter tantos 0's como 1's, mas ocorrem fora de ordem com 1's antes dos 0's, e, por isso, $xyyz \notin B$, contrariamente à alínea (a).

Conclui-se que a regularidade do conjunto B é contraditória, pelo que a linguagem B não pode ser regular. □

O recíproco do Teorema 207 não se verifica. Existem linguagens que satisfazem a conclusão do teorema, mas não são regulares. Considere-se, por exemplo, a linguagem L constituída pelas palavras que têm a forma $0^k1^m2^n$, com $k, m, n \in \mathbb{N}$ tais que se $k = 1$ então $m = n$.

Vejamos primeiro que L não é regular. É fácil concluir que $L' = \{01^m2^n : m, n \in \mathbb{N}\}$ é regular. Ora, se L fosse regular, então, em virtude do Teorema 206, a linguagem $L \cap L'$ sê-lo-ia também. Mas $L \cap L'' = \{01^n2^n : n \in \mathbb{N}\}$ e, através de um raciocínio idêntico ao apresentado no Exemplo 206, pode concluir-se que esta linguagem não é regular. A linguagem L não pode, pois, ser regular.

Vejamos agora que L satisfaz a conclusão do Teorema 207 para $p = 2$. Seja $s \in L$ com $|s| \geq 2$. Se s tem exatamente dois 0's, então $s = xyz$ com $x = \varepsilon$, $y = 00$ e $z = 1^m2^n$. É imediato concluir que as alíneas (b) e (c) se verificam. A alínea (a) também se verifica pois, para cada $i \in \mathbb{N}$, $xy^iz = 0^{2k}1^m2^n$ para algum $k \in \mathbb{N}$, e esta palavra está em L. Em caso contrário, seja $s = xyz$, onde $x = \varepsilon$ e y é o primeiro símbolo de s. De novo se verificam as alíneas (b) e (c). No que respeita à alínea (a), consideram-se dois casos. Se s tem exatamente um 0, tem-se que, para cada $i \in \mathbb{N}$, $xy^iz = 0^k1^n2^n$ para algum $k \in \mathbb{N}$. Se s não tem 0's ou tem três ou mais, então, para cada $i \in \mathbb{N}$, $xy^iz = 0^k1^m2^n$ para algum $k \in \mathbb{N}$ distinto de 1. Em ambos os casos as palavras estão em L.

8.1.5 DESAFIO AO LEITOR

1. Mostre que a linguagem das palavras binárias que têm igual número de 0s e de 1s, não é regular. (*Resposta no fim da secção.*)

2. Mostre que a linguagem $\{ww : w \in \{0, 1\}^\star\}$ não é regular. (*Resposta no fim da secção.*)

3. Mostre que a linguagem dos palíndromos binários não é regular. (*Resposta no fim da secção.*)

4. Mostre que a linguagem $\{0^i1^j : i, j \in \mathbb{N} \text{ e } i > j\}$ não é regular. (*Resposta no fim da secção.*)

5. Mostre que a linguagem $\{0^m 1^n : m, n \in \mathbb{N} \text{ e } m \neq n\}$ não é regular. (*Resposta no fim da secção.*)

6. Mostre que a linguagem $\{1^{n^2} : n \geq 0\}$ não é regular. (*Resposta no fim da secção.*)

Eis algumas resoluções

Exercício 1:

Este exercício pode resolver-se de maneira expedita. Seja C a linguagem em questão. Se C fosse uma linguagem regular, então a linguagem $B = C \cap \{0^n 1^m : n, m \in \mathbb{N}\}$ também seria regular, dado que $\{0^n 1^m : n, m \in \mathbb{N}\}$ é regular (*vide* Figura 8.22). Porém, a linguagem B é a do Exemplo 206 que aí se demonstrou não ser regular. Chegamos a uma contradição que só pode ser removida na suposição de que C também não é regular.

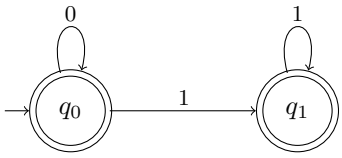


Figura 8.22: Autómato que reconhece a linguagem $\{0^n 1^m : n, m \in \mathbb{N}\}$.

A via para a resolução deste exercício recorrendo ao Teorema 207 é a seguinte:

Suponhamos que $C = \{w \in \{0,1\}^\star : w \text{ contém igual número de 0's e de 1's}\}$ é uma linguagem regular. Seja p o comprimento de *pumping* e tome-se a palavra $0^p 1^p = s \in C$, com $|s| \geq p$. O Teorema 207 garante que s pode ser subdividida em três palavras, $s = xyz$, tais que, para todo $i \geq 0$, $xy^i z \in C$. Neste exemplo, a alínea (c) deste teorema é imprescindível (estude porquê): $|xy| \leq p$. Esta restrição torna o resto da demonstração relativamente simples. Se $|xy| \leq p$, então y é uma palavra de apenas 0's, ou seja $xyyz \notin C$. A palavra s não pode assim ser bombeada, contrariando o Teorema 207. □

Exercício 2:

Suponhamos que $D = \{ww : w \in \{0,1\}^\star\}$ é uma linguagem regular. Seja p o comprimento de *pumping* e tome-se a palavra $0^p 10^p 1 = s \in D$, com $|s| = 2p + 2 \geq p$. O Teorema 207 garante que s pode ser subdividida em três palavras, $s = xyz$, tais que, para todo $i \geq 0$, $xy^i z \in D$. Vamos ver que tal não é possível. Em virtude da alínea (c) deste

teorema, $|xy| \leq p$, pelo que y é uma palavra de 0's, ou seja $xyyz \notin D$. A palavra s não pode ser bombeada, contrariando o Teorema 207. □

Exercício 3:

Sugestão: Tome-se $s = 0^p 110^p$, com $|s| = 2p + 2 \geq p$. □

Exercício 4:

Suponhamos que $E = \{0^i 1^j : i, j \in \mathbb{N} \text{ e } i > j\}$ é uma linguagem regular. Seja p o comprimento de *pumping* e tome-se a palavra $0^{p+1}1^p = s \in E$, com $|s| = 2p + 1 \geq p$. O Teorema 207 garante que s pode ser subdividida em três palavras, $s = xyz$, tais que, para todo $i \geq 0$, $xy^i z \in E$. Em virtude da alínea (c) do Teorema 207, $|xy| \leq p$, pelo que y é uma palavra de 0's; porém a alínea (b), tal como a temos usado nas resoluções anteriores, não parece ser de muita utilidade (porquê?). No entanto, a mesma alínea, agora para o caso $i = 0$, garante que xz está em E. Removendo y, o número de 0's reduz-se em pelo menos uma unidade, contrariando o facto de o número de 0's ser superior ao número de 1's, pois s tem apenas mais um 0 do que o número de 1's. A linguagem E não pode, pois, ser regular. □

Exercício 5:

Suponhamos que $F = \{0^m 1^n : m, n \in \mathbb{N} \text{ e } m \neq n\}$ é uma linguagem regular. A linguagem complementar $\overline{F}$ é, então, também regular e pode aplicar-se-lhe o Teorema 207. Seja p o comprimento de *pumping* e $s = 0^p 1^p \in \overline{F}$. A palavra s tem tamanho $2p \geq p$, em consequência do que s pode ser subdividida em três palavras, $s = xyz$, tais que, para todo $i \geq 0$, $xy^i z \in F$. Das alíneas (b) e (c) do Teorema 207 conclui-se que a subpalavra y é da forma 0^k, para algum $k > 0$. Como $xy^i z \in F$ para todo $i \geq 0$, conclui-se que há palavras em $\overline{F}$ que têm um número arbitrariamente grande de 0's para um dado número fixo de 1's e tais que os 0's estão à esquerda dos 1's. Estas palavras são palavras de F, pelo que não podem pertencer a $\overline{F}$. Este facto é uma contradição, pois, em $xy^i z$, o número de 0's tem de igualar o número de 1's, para todo o $i \in \mathbb{N}$.

Conclui-se que a regularidade de $\overline{F}$ é contraditória, pelo que a linguagem $\overline{F}$ não pode ser regular. Assim, a linguagem complementar F também não pode ser regular. □

Resolução alternativa do Exercício 5:

O Exercício 5 pode resolver-se sem recorrer ao conjunto complementar, mas por método menos convencional.

Toma-se a palavra $s = 0^p 1^{p+p!} \in F$ de tamanho $|2p+p!| \geq p$. O Teorema 207 garante que s pode ser subdividida em três palavras, $s = xyz$, tais que, para todo $i \geq 0$, $xy^iz \in F$. Das alíneas (b) e (c) do Teorema 207, conclui-se que a subpalavra y tem a forma 0^j, para algum j tal que $0 < j \leq p$, e que a subpalavra x tem a forma 0^k, para algum $k \geq 0$. Também se conclui que a subpalavra z tem a forma $0^\ell 1^{p+p!}$, com $\ell \geq 0$ tal que $k + j + \ell = p$. Seja $r = p!/j$. Como $xy^iz \in F$, para todo $i \geq 0$, conclui-se que, bombeando m vezes y, obtemos palavras de F com a forma $0^{k+m(p!/r)+\ell}\ 1^{p+p!}$. Tomando $m = r + 1$, obtemos a palavra $0^{k+m(p!/r)+\ell}\ 1^{p+p!} = 0^{k+p!+p!/r+\ell}\ 1^{p+p!} = 0^{(k+j+\ell)+p!}\ 1^{p+p!} = 0^{p+p!}\ 1^{p+p!}$, i.e. uma palavra com igual número de 0's e de 1's, contrariamente à hipótese de que a linguagem F só contém palavras com o número de 0's diferente do número de 1's. □

Exercício 6:

Suponhamos que $G = \{1^{n^2} : n \in \mathbb{N}\}$ é uma linguagem regular. O conjunto G contém todas as palavras de 1's cujo tamanho é um quadrado perfeito. Seja p o comprimento de *pumping* e tome-se a palavra $1^{p^2} = s \in G$, com $|s| = p^2 \geq p$. O Teorema 207 garante que s pode ser subdividida em três palavras, $s = xyz$, tais que, para todo $i \geq 0$, $xy^iz \in G$. Considere-se a sequência 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ... A lacuna de 1's entre números consecutivos aumenta: a diferença de tamanho entre palavras consecutivas aumenta na progressão aritmética dos números ímpares

$$|1| - |\varepsilon| = 1 \quad |1111| - |1| = 3 \quad |111111111| - |1111| = 5 \quad |1111111111111111| - |111111111| = 7 \quad \cdots$$

enquanto a diferença de tamanho entre palavras bombeadas é constante

$$|xyz| - |xz| = |y| \quad |xyyz| - |xyz| = |y| \quad |xyyyz| - |xyyz| = |y| \quad \cdots$$

concluindo-se que nem todas as palavras que podem ser bombeadas a partir de

$$s = \overbrace{\underbrace{1\cdots1}_{x}\underbrace{1\cdots1}_{y}\underbrace{1\cdots1}_{z}}^{p^2\ 1\text{'s}}$$

podem ser quadrados perfeitos, contrariando o Teorema 207. Consequentemente, a linguagem G não é regular. □

8.1.6 AUTÓMATOS FINITOS NÃO DETERMINíSTICOS

Para definir autómato não determinístico com toda a generalidade, torna-se necessário designar uma transição interna do autómato, digamos ε, que, não sendo símbolo de nenhum alfabeto, permite que o autómato a possa realizar transições sem ter de ler um símbolo do *input*. Seja $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$.

Definição 108. *Um* autómato finito não determinístico *é um quíntuplo* $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$*, onde* Q *é um conjunto finito não vazio (os* estados*),* Σ *é um conjunto finito (o* alfabeto*),* $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \to \wp(Q)$ *é uma aplicação (a* função de transição*),* $q_0 \in Q$ *(o* estado inicial*) e* $F \subseteq Q$ *(os* estados de aceitação *ou* estados finais*).*

Definição 109. *Diz-se que o autómato finito não determinístico* $\mathcal{N} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ aceita *a palavra* $w = w_1 \dots w_n$*,* $w_i \in \Sigma$*,* $1 \leq i \leq n$*, se, por introdução de 0 ou mais* ε*'s entre os símbolos de* w*, se obtém a palavra* $y_1 \dots y_m$*,* $y_i \in \Sigma_\varepsilon$*,* $1 \leq i \leq m$*, para a qual existe uma sequência de estados* $r_0, \dots, r_m$*,* $r_i \in Q$*,* $0 \leq i \leq m$*, tal que (a)* r_0 *é* q_0*, (b)* $r_{i+1} \in \delta(r_i, y_{i+1})$*,* $0 \leq i \leq m-1$*, e (c)* $r_m \in F$*.*

A partir da palavra aba, por exemplo, podem obter-se as palavras $a\varepsilon b\varepsilon a$ e $\varepsilon ab\varepsilon\varepsilon a$, entre outras possíveis, por introdução de 0 ou mais ε's entre os seus símbolos. Uma palavra w é aceite por um autómato finito não determinístico se, no digrafo subjacente, existir um caminho entre o estado inicial e o estado de aceitação por mera leitura dos símbolos de w, com possíveis transições ε pelo meio. De modo semelhante ao que foi feito para autómatos determinísticos, define-se:

Definição 110. *Seja* $\mathcal{N} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ *um autómato finito não determinístico. A* linguagem reconhecida *por* $\mathcal{N}$ *é o conjunto* $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \{w \in \Sigma^\star : \mathcal{N} \text{ aceita } w\}$.

Exemplo 207. *Especificar um autómato finito não determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com os dígitos de* $\{0, 1\}$*, aceita apenas as que contêm as sequências* 11 *ou* 101*. Recorrendo ao critério de aceitação por autómato finito não determinístico, mostrar que a palavra* 110 *é aceite por esse autómato.*

(Resolução) Um autómato que satisfaz a especificação do enunciado está representado na Figura 8.23 e tem como elementos: (a) o conjunto dos estados é $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, (b) o alfabeto é $\Sigma = \{0, 1\}$, (c) a aplicação δ (função de transição) é apresentada na forma de tabela na Figura 8.24, (d) o estado inicial é q_0 e (e) o conjunto dos estados finais é $F = \{q_3\}$.

A palavra 110 pode reescrever-se como $1\varepsilon 10$. Para mostrar que é aceite pelo autómato recorrendo ao critério de aceitação, toma-se a sequência de estados q_0, q_1, q_2, q_3, q_3 e vai confirmar-se que: (a) q_0 é estado inicial, (b) tem-se a seguinte a sequência das transições: $\delta(q_0, 1) \ni q_1$, $\delta(q_1, \varepsilon) \ni q_2$, $\delta(q_2, 1) \ni q_3$, $\delta(q_3, 0) \ni q_3$ e (c) q_3 é estado de aceitação. □

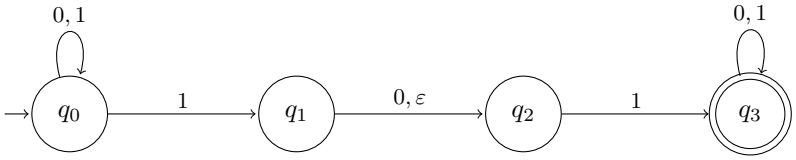


Figura 8.23: Autómato do Exemplo 207.

δ	0	1	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{\}$	$\{q_3\}$	$\{\}$
q_3	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{\}$

Figura 8.24: Função de transição do autómato do Exemplo 207.

Exemplo 208. *Especificar um autómato finito não determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto binário, aceite apenas as palavras que têm* 1 *na antepenúltima posição. Recorrendo ao critério de aceitação por autómato finito não determinístico, mostrar que* 1100 *é aceite por esse autómato.*

(Resolução) Um autómato que satisfaz a especificação do enunciado tem como elementos: (a) o conjunto dos estados $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, (b) o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, (c) a função de transição δ apresentada na forma de tabela na Figura 8.25, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_3\}$. O autómato está representado na Figura 8.26.

Para mostrar que a palavra 1100 é aceite pelo autómato recorrendo ao critério de aceitação, toma-se a sequência de estados q_0, q_0, q_1, q_2, q_3 e conclui-se que: (a) q_0 é estado inicial, (b) tem-se a seguinte sequência de transições $\delta(q_0, 1) \ni q_0$, $\delta(q_0, 1) \ni q_1$, $\delta(q_1, 0) \ni q_2$, $\delta(q_2, 0) \ni q_3$ e (c) q_3 é estado de aceitação.

Na Figura 8.27 encontra-se um autómato determinístico que realiza a mesma tarefa. □

δ	0	1	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{\}$
q_3	$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$

Figura 8.25: Função de transição do autómato do Exemplo 208.

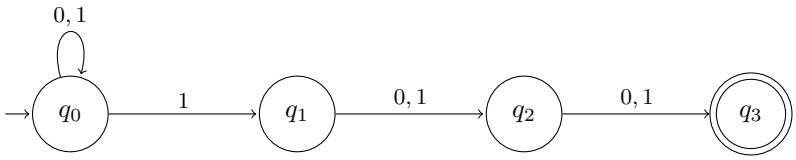


Figura 8.26: Autómato do Exemplo 208.

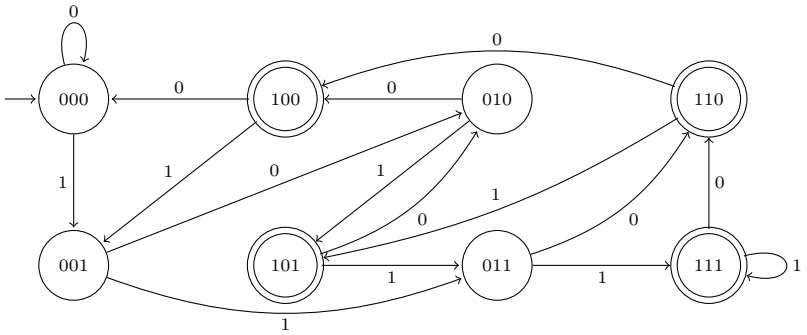


Figura 8.27: Autómato determinístico que reconhece a linguagem do Exemplo 208.

Exemplo 209. *Especificar um autómato finito não determinístico que, de entre as palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto binário, aceite apenas as que têm pelo menos um* 0.

(Resolução) Um autómato que satisfaz a especificação do enunciado tem como elementos: (a) o conjunto dos estados $Q = \{q_0, q_1\}$, (b) o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, (c) a função de transição δ apresentada na forma de tabela na Figura 8.28, (d) o estado inicial q_0 e (e) o conjunto dos estados finais $F = \{q_1\}$. O autómato está representado na Figura 8.29.

O autómato determinístico equivalente canónico está representado na Figura 8.30. A explicação deste autómato encontra-se na secção seguinte. □

δ	0	1	ε
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{\}$

Figura 8.28: Função de transição do autómato do Exemplo 209.

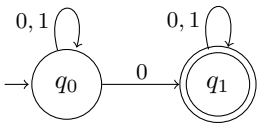


Figura 8.29: Autómato do Exemplo 209.

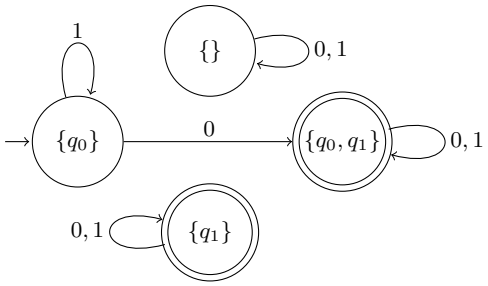


Figura 8.30: Autómato determinístico que reconhece a linguagem do Exemplo 209.

Exemplo 210. *Considere o jogo de berlindes da Figura 8.31. Os berlindes, todos iguais, são largados dos orifícios A e B. Os interruptores x_1, x_2 e x_3 desviam a queda para a esquerda ou para a direita, encontrando-se, no estado inicial, como indicado na figura. Quando um berlinde encontra um interruptor, segue na direcção indicada pela seta, e altera o seu estado, de modo que o próximo berlinde a passar pelo mesmo tubo é desviado no sentido oposto. Um berlinde só é largado após o anterior ter saído pelo orifício C ou D. Um berlinde que entra em A denota o input 0 e um berlinde que entra em B denota o input 1. Especificar um autómato finito não determinístico que modele este jogo, de modo que uma sequência de bits seja aceite se e só se o último bit denota um berlinde que sai pelo orifício D.*

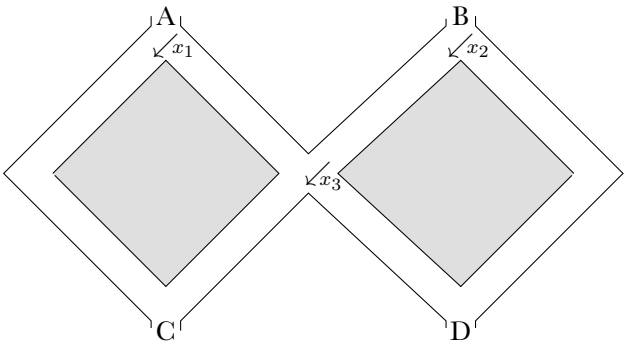


Figura 8.31: Jogo do Exemplo 210.

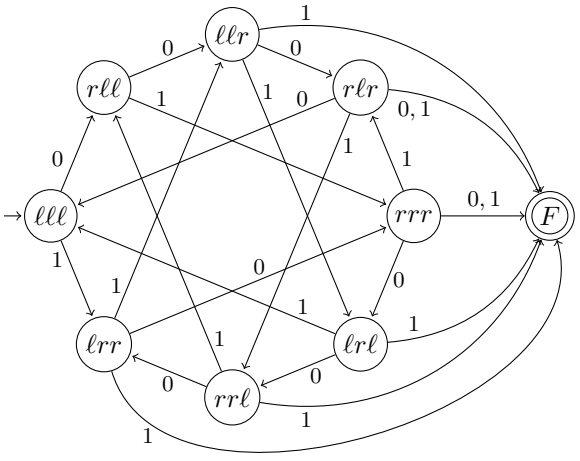


Figura 8.32: Autómato do Exemplo 210.

(Resolução): O diagrama das transições de um autómato finito não determinístico que satis-

faz a especificação dada está representado na Figura 8.32.

Uma sequência do conjunto $\{r, \ell\} \times \{r, \ell\} \times \{r, \ell\}$ denota o estado em que x_1, x_2, ou x_3 têm orientações r (direita) ou ℓ (esquerda). Quando há uma transição de um estado p para um estado q associada a um bit, p corresponde ao estado dos interruptores imediatamente antes de o berlinde em causa ser largado, e q ao estado dos interruptores imediatamente depois de ele ter saído por um dos orifícios C ou D. □

8.1.7 AUTÓMATO DETERMINíSTICO EQUIVALENTE

Que conjuntos podem ser definidos através de autómatos não determinísticos? Vamos caracterizar esta classe de conjuntos.

Definição 111. *Dois autómatos com o mesmo alfabeto dizem-se* equivalentes *se reconhecem a mesma linguagem.*

Teorema 208. *Todo o autómato não determinístico é equivalente a um autómato determinístico.*

(Demonstração) Seja $\mathcal{N} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ um autómato finito não determinístico que reconhece a linguagem A. Construímos um autómato finito determinístico

$$\mathcal{D} = \langle Q', \Sigma', \delta', q_0', F'\rangle$$

que reconhece A. Para todo o $R \subseteq Q$, seja

$$\mathcal{E}(R) = \{q \in Q : \\ q \text{ pode ser atingido a partir de um estado em } R \text{ por 0 ou mais transições } \varepsilon\}$$

conjunto designado fecho-ε de R. O autómato $\mathcal{D}$ é constituído pelos seguintes elementos:

$$Q' = 2^Q \qquad q_0' = \mathcal{E}(\{q_0\})$$

$$\Sigma' = \Sigma \qquad F' = \{R \in Q' : R \cap F \neq \{\}\}$$

$$\delta'(R, a) = \cup_{r \in R} \mathcal{E}(\delta(r, a))$$

Deixa-se como exercício ao leitor a demonstração de que A é de facto a linguagem aceite pelo autómato $\mathcal{D}$. □

Considere o autómato finito não determinístico $\mathcal{N} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ da Figura 8.33, com estado inicial q_0, conjunto de estados de aceitação $F = \{q_0\}$ e função de transição apresentada na Figura 8.34.

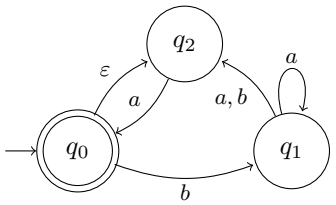


Figura 8.33: Autómato finito não determinístico $\mathcal{N}$.

δ	a	b	ε
q_0	$\{\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{\}$
q_2	$\{q_0\}$	$\{\}$	$\{\}$

Figura 8.34: Função de transição do autómato $\mathcal{N}$ da Figura 8.33.

Mostra-se, em detalhe, a conversão do autómato finito não determinístico $\mathcal{N}$ no autómato determinístico canónico equivalente $\mathcal{D} = \langle Q', \Sigma, \delta', q_0', F' \rangle$:

$$
\begin{aligned}
Q' &= \{\{\}, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \{q_1, q_2\}, \{q_0, q_1, q_2\}\} \\
\Sigma &= \{a, b\}
\end{aligned}
$$

δ'	a	b
$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$
$\{q_0\}$	$\{\}$	$\{q_1\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$

$$
\begin{aligned}
q_0' &= \{q_0, q_2\} \\
\mathcal{F}' &= \{\{q_0\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \{q_0, q_1, q_2\}\}
\end{aligned}
$$

O autómato $\mathcal{D}$ encontra-se representado na Figura 8.35. Note-se que o estado inicial de $\mathcal{D}$ é dado por $\mathcal{E}(\{q_0\}) = \{q_0, q_2\}$. Este estado $\{q_0, q_2\}$ é também estado de aceitação. Os restantes estados de aceitação são os estados de $\mathcal{D}$ que incluam algum dos estados de aceitação de $\mathcal{N}$. Note-se ainda que o número de estados de $\mathcal{D}$ é exponencial no número de estados do autómato não determinístico $\mathcal{N}$.

A função de transição do autómato determinístico $\mathcal{D}$ obtém-se pela fórmula de cálculo de δ' em função de δ e do fecho $\mathcal{E}$ para transições ε como se ilustra de seguida:

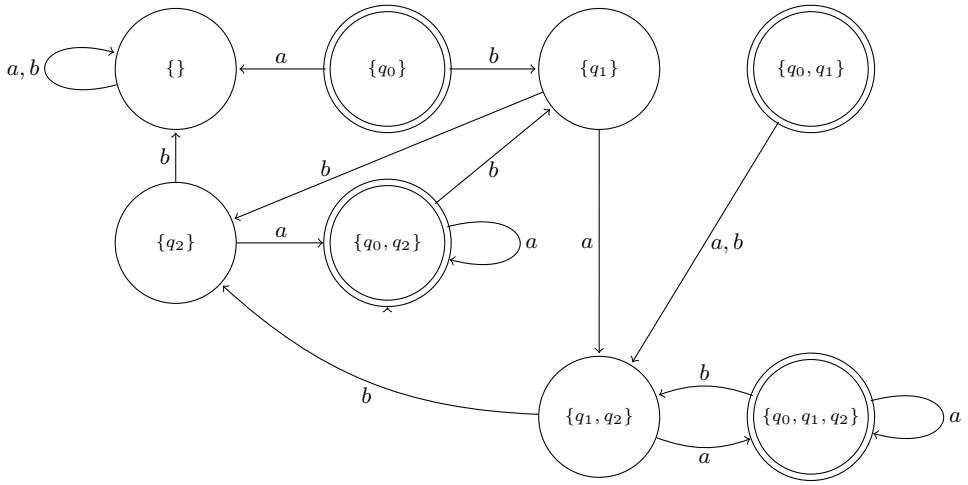


Figura 8.35: Autómato determinístico $\mathcal{D}$ obtido por conversão canónica do autómato não determinístico $\mathcal{N}$ da Figura 8.33.

$$
\begin{aligned}
\delta'(\{\}, a) &= \cup_{r\in\{\}} \mathcal{E}(\delta(r, a)) \\
&= \mathcal{E}(\{\}) \\
&= \{\} \\
\delta'(\{\}, b) &= \cup_{r\in\{\}} \mathcal{E}(\delta(r, b)) \\
&= \mathcal{E}(\{\}) \\
&= \{\} \\
\delta'(\{q_0\}, a) &= \cup_{r\in\{q_0\}} \mathcal{E}(\delta(r, a)) \\
&= \mathcal{E}(\delta(q_0, a)) \\
&= \mathcal{E}(\{\}) \\
&= \{\} \\
\delta'(\{q_0\}, b) &= \cup_{r\in\{q_0\}} \mathcal{E}(\delta(r, b)) \\
&= \mathcal{E}(\delta(q_0, b)) \\
&= \mathcal{E}(\{q_1\}) \\
&= \{q_1\} \\
\delta'(\{q_1\}, a) &= \cup_{r\in\{q_1\}} \mathcal{E}(\delta(r, a)) \\
&= \mathcal{E}(\delta(q_1, a)) \\
&= \mathcal{E}(\{q_1, q_2\}) \\
&= \{q_1, q_2\} \\
\delta'(\{q_1\}, b) &= \cup_{r\in\{q_1\}} \mathcal{E}(\delta(r, b)) \\
&= \mathcal{E}(\delta(q_1, b)) \\
&= \mathcal{E}(\{q_2\}) \\
&= \{q_2\}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\delta'(\{q_2\},a) &= \cup_{r\in\{q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,a))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_2,a))\\
&= \mathcal{E}(\{q_0\})\\
&= \{q_0,q_2\}\\
\delta'(\{q_2\},b) &= \cup_{r\in\{q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,b))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_2,b))\\
&= \mathcal{E}(\{\})\\
&= \{\}\\
\delta'(\{q_0,q_1\},a) &= \cup_{r\in\{q_0,q_1\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,a))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_0,a))\cup\mathcal{E}(\delta(q_1,a))\\
&= \mathcal{E}(\{\})\cup\mathcal{E}(\{q_1,q_2\})\\
&= \{\}\cup\{q_1,q_2\}\\
&= \{q_1,q_2\}\\
\delta'(\{q_0,q_1\},b) &= \cup_{r\in\{q_0,q_1\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,b))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_0,b))\cup\mathcal{E}(\delta(q_1,b))\\
&= \mathcal{E}(\{q_1\})\cup\mathcal{E}(\{q_2\})\\
&= \{q_1\}\cup\{q_2\}\\
&= \{q_1,q_2\}\\
\delta'(\{q_0,q_2\},a) &= \cup_{r\in\{q_0,q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,a))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_0,a))\cup\mathcal{E}(\delta(q_2,a))\\
&= \mathcal{E}(\{\})\cup\mathcal{E}(\{q_0\})\\
&= \{\}\cup\{q_0,q_2\}\\
&= \{q_0,q_2\}\\
\delta'(\{q_0,q_2\},b) &= \cup_{r\in\{q_0,q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,b))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_0,b))\cup\mathcal{E}(\delta(q_2,b))\\
&= \mathcal{E}(\{q_1\})\cup\mathcal{E}(\{\})\\
&= \{q_1\}\cup\{\}\\
&= \{q_1\}\\
\delta'(\{q_1,q_2\},a) &= \cup_{r\in\{q_1,q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,a))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_1,a))\cup\mathcal{E}(\delta(q_2,a))\\
&= \mathcal{E}(\{q_1,q_2\})\cup\mathcal{E}(\{q_0\})\\
&= \{q_1,q_2\}\cup\{q_0,q_2\}\\
&= \{q_0,q_1,q_2\}\\
\delta'(\{q_1,q_2\},b) &= \cup_{r\in\{q_1,q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,b))\\
&= \mathcal{E}(\delta(q_1,b))\cup\mathcal{E}(\delta(q_2,b))\\
&= \mathcal{E}(\{q_2\})\cup\mathcal{E}(\{\})\\
&= \{q_2\}\cup\{\}\\
&= \{q_2\}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{rcl}
\delta'(\{q_0,q_1,q_2\},a) & = & \cup_{r\in\{q_0,q_1,q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,a)) \\
& = & \mathcal{E}(\delta(q_0,a))\cup\mathcal{E}(\delta(q_1,a))\cup\mathcal{E}(\delta(q_2,a)) \\
& = & \mathcal{E}(\{\})\cup\mathcal{E}(\{q_1,q_2\})\cup\mathcal{E}(\{q_0\}) \\
& = & \{\}\cup\{q_1,q_2\}\cup\{q_0,q_2\} \\
& = & \{q_0,q_1,q_2\} \\
\delta'(\{q_0,q_1,q_2\},b) & = & \cup_{r\in\{q_0,q_1,q_2\}}\,\mathcal{E}(\delta(r,b)) \\
& = & \mathcal{E}(\delta(q_0,b))\cup\mathcal{E}(\delta(q_1,b))\cup\mathcal{E}(\delta(q_2,b)) \\
& = & \mathcal{E}(\{q_1\})\cup\mathcal{E}(\{q_2\})\cup\mathcal{E}(\{\}) \\
& = & \{q_1\}\cup\{q_2\}\cup\{\} \\
& = & \{q_1,q_2\}\,.
\end{array}
$$

Exemplo 211. *Considere-se o autómato finito não determinístico $\mathcal{N}$ com estado inicial ρ, conjunto de estados de aceitação $F=\{\rho\}$ e tabela de transições:*

δ	a	b	ε
ρ	$\{\sigma\}$	$\{\}$	$\{\}$
σ	$\{\sigma\}$	$\{\tau\}$	$\{\rho,\tau\}$
τ	$\{\rho\}$	$\{\}$	$\{\}$

Recorrendo ao algoritmo estudado, converter o autómato $\mathcal{N}$ num autómato determinístico equivalente $\mathcal{D}$. Eliminar depois os estados não acessíveis de $\mathcal{D}$.

(Resolução) A representação do autómato $\mathcal{N}$ através de um grafo encontra-se na Figura 8.36.

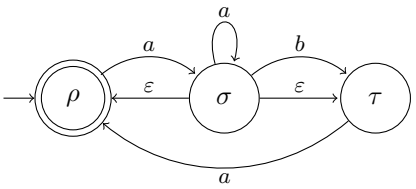


Figura 8.36: Autómato $\mathcal{N}$ do Exemplo 211.

Aplicando o algoritmo de conversão estudado, obtém-se o autómato finito determinístico $\mathcal{D}$ representado na Figura 8.37.

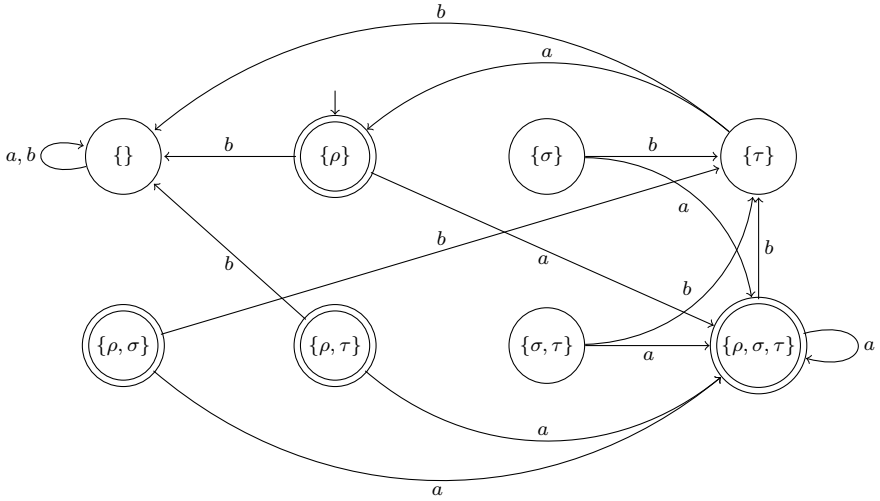


Figura 8.37: Autómato determinístico $\mathcal{D}$ obtido por conversão canónica do autómato não determinístico $\mathcal{N}$ da Figura 8.36.

O autómato $\mathcal{D}$ tem estado inicial $\{\rho\}$, conjunto de estados de aceitação $F = \{\{\rho\}, \{\rho, \sigma\}, \{\rho, \tau\}, \{\rho, \sigma, \tau\}\}$ e tabela de transições:

δ'	a	b
$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$
$\{\rho\}$	$\{\rho, \sigma, \tau\}$	$\{\}$
$\{\sigma\}$	$\{\rho, \sigma, \tau\}$	$\{\tau\}$
$\{\tau\}$	$\{\rho\}$	$\{\}$
$\{\rho, \sigma\}$	$\{\rho, \sigma, \tau\}$	$\{\tau\}$
$\{\rho, \tau\}$	$\{\rho, \sigma, \tau\}$	$\{\}$
$\{\sigma, \tau\}$	$\{\rho, \sigma, \tau\}$	$\{\tau\}$
$\{\rho, \sigma, \tau\}$	$\{\rho, \sigma, \tau\}$	$\{\tau\}$

As trajetórias com início no estado inicial determinadas no grafo de $\mathcal{D}$ pelas palavras em $\{a, b\}^\star$ nunca incluem, por exemplo, o estado $\{\sigma\}$. Diz-se então que $\{\sigma\}$ é um estado não acessível a partir do estado inicial ou, apenas, estado não acessível. O autómato $\mathcal{D}$ tem mais estados não acessíveis: os estados $\{\rho, \sigma\}$, $\{\rho, \tau\}$ e $\{\sigma, \tau\}$. Eliminando os estados não acessíveis e as transições que os incluem, obtém-se um autómato determinístico equivalente a $\mathcal{D}$ (*vide* Figura 8.38). □

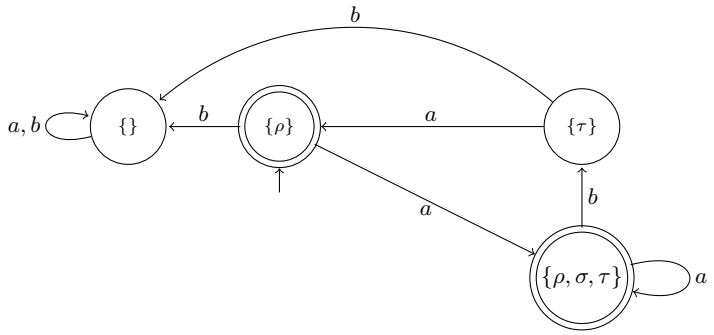


Figura 8.38: Autómato determinístico depois de eliminados os estados de $\mathcal{D}$ não acessíveis.

Os autómatos não determinísticos permitem inúmeras construções úteis, como vamos notar ao longo deste capítulo. Em particular, podem ser usados para reconhecer linguagens reversas. A linguagem reversa da linguagem L é $L^R = \{w^R : w \in L\}$, onde w^R denota a palavra que resulta de w invertendo a ordem das letras em w.[2] Nos exemplos seguintes veremos como se podem especificar autómatos que reconhecem linguagens reversas das pretendidas, em virtude do teorema:

Teorema 209. *Se L é uma linguagem regular, então a linguagem reversa L^R também é regular.*

(Demonstração) Seja L uma linguagem regular e seja $\mathcal{D} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ um autómato (que podemos assumir determinístico) que reconhece L. O autómato finito não determinístico $\mathcal{N} = \langle Q \cup \{q_0'\}, \Sigma, \delta', q_0', \{q_0\}\rangle$ reconhece a linguagem L^R. O novo estado q_0' é o estado inicial; o único estado de aceitação de $\mathcal{N}$ é o estado inicial de $\mathcal{D}$. As transições de $\mathcal{N}$ são obtidas considerando transições ε de q_0' para os estados finais de $\mathcal{D}$ e invertendo as transições de $\mathcal{D}$, i.e. $\delta'(q_0', \varepsilon) = F$ e, para todo o $p, q \in Q$ e $a \in \Sigma$, $\delta(q, a) = p$ se e só se $q \in \delta'(p, a)$. Deixa-se como exercício ao leitor a demonstração de que o autómato $\mathcal{N}$ reconhece a linguagem reversa de L. □

Nestas condições, provar que uma linguagem é regular é equivalente a demonstrar que a linguagem reversa é regular.

Exemplo 212. *Considere a linguagem L das palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto*

$$\Sigma = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

[2] Por exemplo, 100^R é 001.

que, quando concatenadas de modo a formar uma matriz $2 \times m$ *em que cada linha representa um número binário, são matrizes cuja linha de baixo representa três vezes o número denotado pela linha de cima mais um. Mostrar que* L *é regular especificando um autómato finito determinístico que reconheça* L^R*. De seguida, recorrendo à construção descrita na demonstração do Teorema 209, obter um autómato finito determinístico que reconheça* L*.*

(Resolução) Vejamos dois exemplos:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Na matriz à esquerda, a linha de baixo representa o natural 1 e a linha de cima representa o natural 0; na matriz à direita, a linha de baixo representa o natural 46 (em notação binária) e a linha de cima representa o natural 15 (em notação binária). A linguagem reconhecida pelo autómato da Figura 8.39 é a linguagem L^R. Logo, L^R é regular. Como $(L^R)^R = L$, pelo Teorema 209, L é uma linguagem regular. De acordo com a construção descrita na demonstração deste teorema, para obter um autómato finito determinístico que reconheça L, começamos por construir o autómato finito não determinístico representado na Figura 8.40. O autómato finito determinístico canónico equivalente está representado na Figura 8.41. □

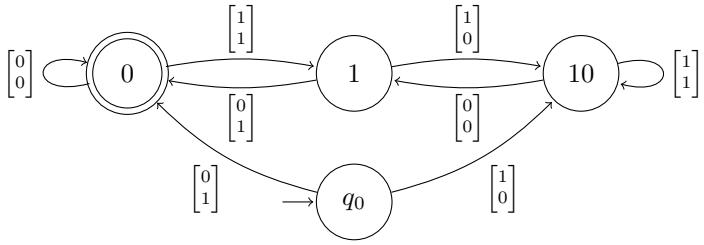


Figura 8.39: Autómato que reconhece a linguagem L^R.

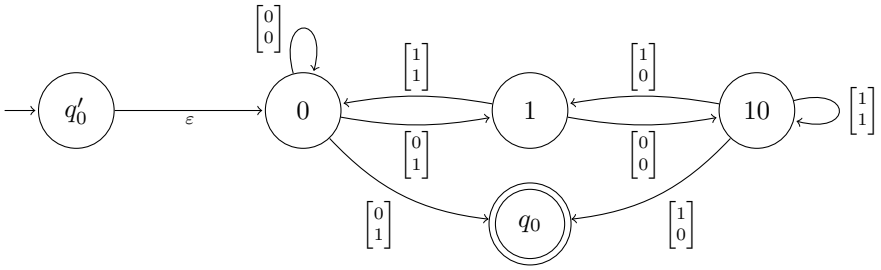


Figura 8.40: Autómato não determinístico que reconhece a linguagem L.

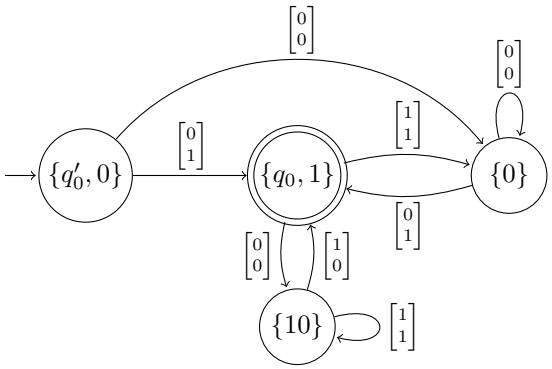


Figura 8.41: Autómato determinístico que reconhece a linguagem L.

Exemplo 213. *Mostrar que é regular a linguagem L das palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto*

$$\Sigma = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

que, quando concatenadas de modo a formar uma matriz $3 \times m$ em que cada linha representa um número binário, são matrizes nas quais a linha de baixo representa a soma dos números denotados pelas outras duas linhas (inclua a palavra vazia).

(Resolução) Um exemplo de palavra da linguagem L é a matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A linguagem reconhecida pelo autómato da Figura 8.42 é a linguagem reversa L^R. Como $(L^R)^R = L$ conclui-se, pelo Teorema 209, que L é uma linguagem regular. □

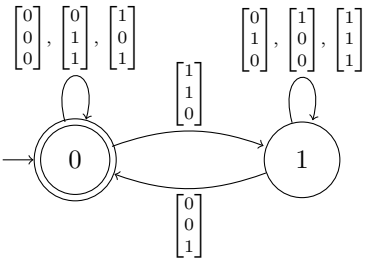


Figura 8.42: Autómato que reconhece a linguagem L^R.

8.2 DO AUTÓMATO À EXPRESSÃO REGULAR E VICE-VERSA

Nesta secção, ilustraremos, sem a preocupação de sermos exaustivos, alguns resultados da Teoria dos Autómatos relacionados com a expressão sintática das linguagens regulares.

Definição 112. *O* conjunto das expressões regulares *sobre o alfabeto* Σ*, denotado por* $\mathcal{R}_\Sigma$*, é o mais pequeno conjunto indutivamente definido como se segue: (a) todo o* $a \in \Sigma$ *é uma expressão regular, (b)* ε *é uma expressão regular, (c)* $\emptyset$ *é uma expressão regular, (d) se* R_1 *e* R_2 *são expressões regulares, então também* $(R_1 \cup R_2)$ *é uma expressão regular, (e) se* R_1 *e* R_2 *são expressões regulares, então também* $(R_1 \circ R_2)$ *é uma expressão regular, e (f) se* R *é uma expressão regular, então também* $(R^\star)$ *é uma expressão regular.*

As expressões regulares a e ε denotam as linguagens $\{a\}$ e $\{\varepsilon\}$, respetivamente. A expressão regular $\emptyset$ denota a linguagem vazia $\{\}$. As expressões regulares relativas a (d), (e) e (f) denotam as linguagens obtidas tomando a união, a concatenação, ou a estrela das linguagens denotadas pelas componentes. Usa-se $\mathcal{L}(\alpha)$ para designar a linguagem denotada por expressão regular α.

Podem omitir-se parêntesis nas expressões regulares estipulando que a operação *estrela* tem precedência sobre todas as outras, seguida da concatenação e, finalmente, da união. Os parêntesis podem ser usados para alterar esta ordem. O símbolo $\circ$ é por vezes omitido. E.g., a expressão regular $01 \cup 10$ denota o conjunto $\{01, 10\}$. A expressão regular $(0 \cup \varepsilon)(1 \cup \varepsilon)$ denota o conjunto $\{\varepsilon, 0, 1, 01\}$.

Algumas das igualdades (equivalências) entre expressões regulares podem usar-se amiúde, tais como a idempotência, comutatividade e associatividade da operação $\cup$, a idempotência e associatividade da operação $\circ$, a distributividade da concatenação relativamente à união, a existência de elemento neutro ε relativamente à concatenação, a existência de elemento neutro $\emptyset$ relativamente união, e as absorções $\alpha \circ \emptyset = \emptyset \circ \alpha = \emptyset$. Note que se tem $\emptyset^\star = \varepsilon$.

Vejamos alguns exemplos de conjuntos de palavras binárias. O conjunto das palavras que se escrevem com um único 1 tem expressão regular $0^\star 10^\star$. O conjunto das palavras que se escrevem com pelo menos um 1 tem expressão regular $(0 \cup 1)^\star 1 (0 \cup 1)^\star$. O conjunto das palavras que incluem a subpalavra 001 tem expressão regular $(0 \cup 1)^\star 001 (0 \cup 1)^\star$. O conjunto das palavras de tamanho par tem expressão regular $((0 \cup 1)(0 \cup 1))^\star$. O conjunto das palavras de tamanho múltiplo de 3 tem expressão regular $((0 \cup 1)(0 \cup 1)(0 \cup 1))^\star$. O conjunto das palavras que começam e acabam no mesmo símbolo tem expressão regular $0(0 \cup 1)^\star 0 \cup 1(0 \cup 1)^\star 1 \cup 0 \cup 1$.

Exemplo 214. *Indicar uma expressão regular que denote a linguagem das palavras que se escrevem com os símbolos do alfabeto* $\{0, 1, 2\}$ *nas quais a soma de dois símbolos contíguos não excede* 2.

(Resolução) Uma expressão regular que denota essa linguagem é

$$(0 \cup 1\,1^\star\,0 \cup 2\,0^\star\,0)^\star\,(1^\star \cup 2\,0^\star)\,.$$

□

Com o conceito de expressão regular surge o de autómato generalizado. Um autómato generalizado é um autómato finito não determinístico que tem como alfabeto o conjunto (infinito!) $\mathcal{R}_\Sigma$, para algum alfabeto base Σ. Assim, o autómato generalizado pode transitar entre dois estados lendo uma palavra inteira sobre o alfabeto Σ.

Definição 113. *Um* autómato finito generalizado *é um quíntuplo* $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_i, q_f \rangle$ *onde* Q *é um conjunto finito não vazio (de estados),* Σ *é um alfabeto (de* input*), a função de transição é* $\delta : (Q - \{q_f\}) \times (Q - \{q_i\}) \to \mathcal{R}_\Sigma$*,* q_i *é o estado inicial e* q_f *é o estado de aceitação (supõe-se* $q_i \neq q_f$*).*

A conversão de um autómato finito não determinístico em autómato generalizado é feita de acordo com a seguinte convenção canónica: (a) do estado inicial é sempre possível transitar para todo o estado diferente do estado inicial, nem que seja por leitura de $\emptyset$, (b) há só um estado de aceitação para o qual se pode transitar a partir de todo o outro estado exceto o estado de aceitação, nem que seja por leitura de $\emptyset$, (c) à exceção dos estados inicial e de aceitação, há transições de todo o estado para todo o estado, nem que seja por leitura de $\emptyset$ e (d) à exceção dos estados inicial e de aceitação, há exatamente uma transição entre quaisquer dois estados.

Definição 114. *Um autómato finito generalizado* aceita *uma palavra* $w \in \Sigma^\star$ *se* w *tem a forma* $w_1 w_2 \cdots w_n$*, com* $w_i \in \Sigma^\star$*,* $1 \leq i \leq n$*, e existe uma sequência de estados* q_0*,* q_1*, ...,* q_n *tal que (a)* q_0 *é* q_i*, (b)* q_n *é* q_f *e (c) para todo o* i *tal que* $1 \leq i \leq n$*,* $w_i \in \mathcal{L}(R_i)$*, onde* $R_i = \delta(q_{i-1}, q_i) \in \mathcal{R}_\Sigma$*.*

Teorema 210. *Se uma linguagem é regular, então pode descrever-se através de uma expressão regular.*

Na demonstração deste teorema (cujo detalhe se omite) recorre-se a um algoritmo de conversão de autómato em expressão regular.

Começa-se por reescrever o autómato finito dado $\mathcal{A}$ na forma de autómato finito generalizado (que denotaremos ainda por $\mathcal{A}$) de acordo com a convenção expressa acima. Seguidamente, passa-se a eliminar todos os seus estados, um a um, à exceção dos estados inicial e de aceitação. Seja k o número de estados de $\mathcal{A}$ a remover. Acompanhando a remoção de cada estado, realizam-se determinadas operações sobre as transições do autómato generalizado. No fim, quando existirem apenas os estados inicial e de aceitação, a transição

do primeiro para o segundo encontrar-se-á etiquetada pela expressão regular pretendida. A remoção de um estado é feita pelo algoritmo da Figura 8.43:

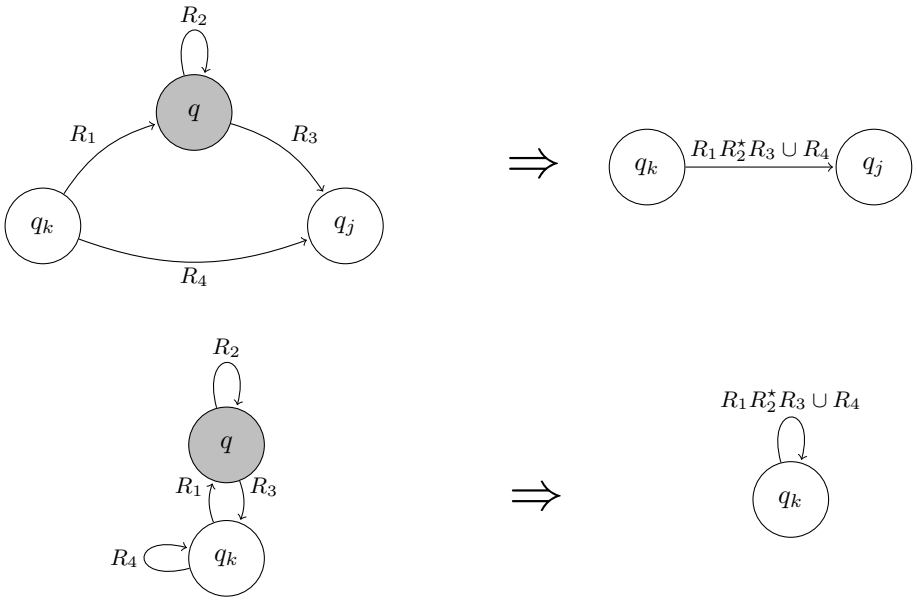


Figura 8.43: Fórmula resolvente da remoção de um estado q de um autómato generalizado em duas situações.

1. Se $k = 2$, então $\mathcal{A}$ consiste num estado inicial, um estado de aceitação e uma única transição do estado inicial para o estado de aceitação, etiquetada com a expressão regular pretendida.

2. Se $k > 2$, então selecionamos um estado q diferente de q_i e de q_f e toma-se o autómato generalizado $\mathcal{A}' = \langle Q', \Sigma, \delta', q_i, q_f \rangle$, onde $Q' = Q - \{q\}$ e, para todo o $q_k \in Q' - \{q_f\}$, para todo o $q_j \in Q' - \{q_i\}$, $\delta(q_k, q_j) = R_1 R_2^\star R_3 \cup R_4$, onde $R_1 = \delta(q_k, q)$, $R_2 = \delta(q, q)$, $R_3 = \delta(q, q_j)$ e $R_4 = \delta(q_k, q_j)$.

3. Denotar por $\mathcal{A}$ o autómato generalizado assim obtido e retomar o passo 1.

Exemplo 215. *Resolver o autómato $\mathcal{A}$ da Figura 8.44 para encontrar uma expressão regular que denota a linguagem que ele reconhece.*

(Resolução) Na Figura 8.45 apresenta-se, da esquerda para a direita, a sequência de quatro autómatos generalizados que se obtém por eliminação (numa ordem arbitrariamente escolhida) dos estados relevantes do autómato $\mathcal{A}$, visto como autómato generalizado. Omitem-

-se as transições etiquetadas com $\emptyset$. Um autómato finito não determinístico generalizado é semelhante a um autómato finito não determinístico. A única diferença reside no facto de as transições de um autómato generalizado envolverem expressões regulares sobre o alfabeto em vez de símbolos do alfabeto. A expressão regular que resulta desta resolução do autómato $\mathcal{A}$ é $(a \cup (ba^\star(ba^\star b)))^\star$. □

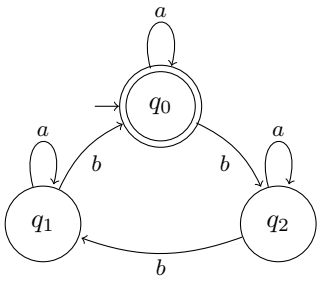


Figura 8.44: Autómato $\mathcal{A}$.

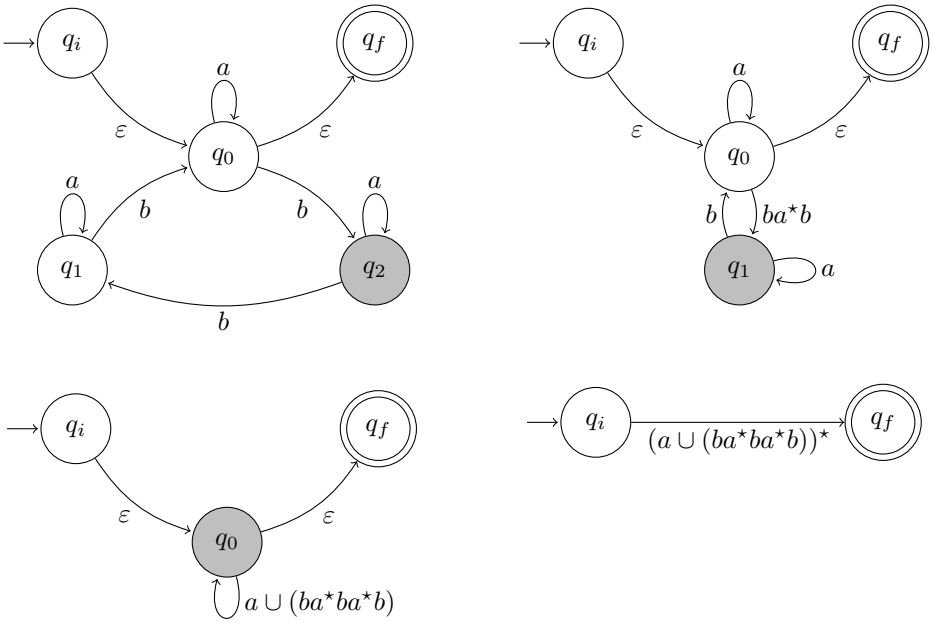


Figura 8.45: Resolução em expressão regular do autómato $\mathcal{A}$ da Figura 8.44.

A conversão mais simples de uma expressão regular em autómato finito não determinístico

é deixada ao cuidado do leitor. Deixamos sem demonstração o correspondente enunciado e damos a seguir um exemplo completo.

Teorema 211. *Se uma linguagem pode descrever-se através de uma expressão regular, então ela é regular.*

Exemplo 216. *Construir, passo a passo, um autómato finito determinístico que reconheça a linguagem denotada pela expressão regular* $(0 \cup 020)^\star\ 2$. *Sempre que se recorrer a um construtor novo (união, concatenação, estrela), deve ser feito um novo grafo.*

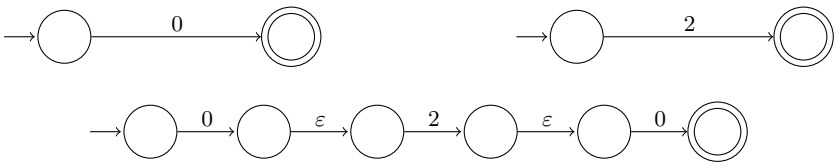


Figura 8.46: Autómatos atómicos para as expressões regulares atómicas '0' e 2' (em cima) e autómato canónico para a expressão regular '020' (em baixo).

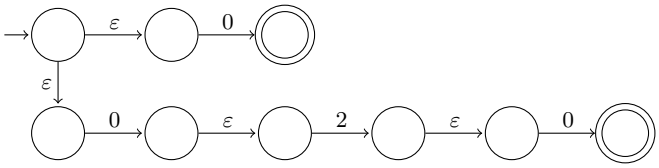


Figura 8.47: Autómato canónico para a expressão regular '$0 \cup 020$'.

(Resolução) O autómato deverá ser construído em cinco passos: (a) constroem-se cinco autómatos atómicos, um para a expressão regular atómica '0' – autómato 1 –, três para a expressões regulares '0', '2' e '0' – autómatos 2, 3 e 4 –, e um para a expressão regular '2' – autómato 5 (*vide* Figura 8.46); (b) constrói-se o autómato 6 para a expressão regular '020', a partir dos autómatos 2, 3 e 4 (*vide* Figura 8.46); (c) constrói-se, a partir dos autómatos 1 e 6, o autómato 7 para a expressão regular '$0 \cup 020$' (*vide* Figura 8.47); (d) segue-se o autómato 8, construído a partir do autómato 7, para a expressão regular '$(0 \cup 020)^\star$' (*vide* Figura 8.48); (e) finalmente, constrói-se, a partir dos autómatos 8 e 5, o autómato 9 para a expressão regular $(0 \cup 020)^\star\ 2$ (*vide* Figura 8.49). O autómato determinístico resultante é o representado na Figura 8.50. □

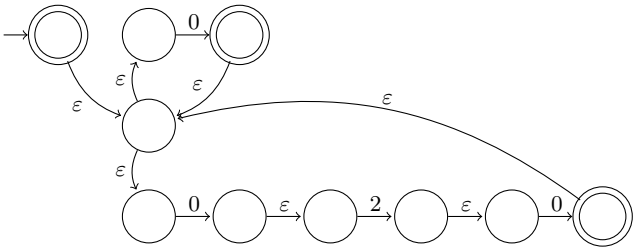


Figura 8.48: Autómato canónico para a expressão regular '$(0 \cup 020)^\star$'.

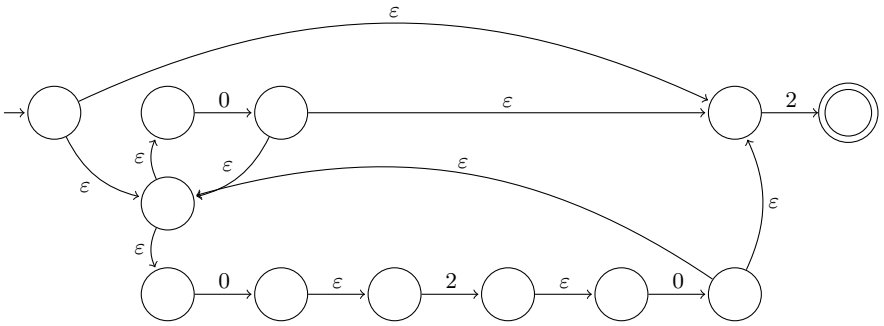


Figura 8.49: Autómato canónico para a expressão regular '$(0 \cup 020)^\star 2$'.

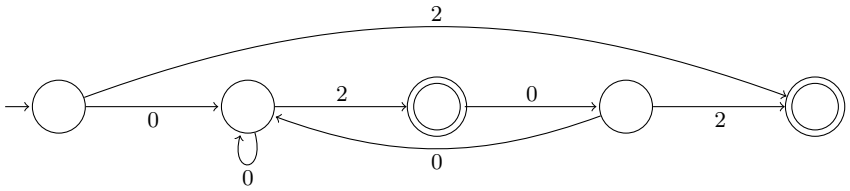


Figura 8.50: Autómato determinístico resultante do autómato não determinístico da Figura 8.49.

8.3 GRAMÁTICAS REGULARES

Definição 115. *Uma* gramática *é um quádruplo* $\mathcal{G} = \langle V, \Sigma, \mathcal{R}, S \rangle$*, onde* V *é um conjunto finito não vazio (as* variáveis *ou* símbolos não terminais*),* Σ *é um conjunto finito, disjunto de* V *(os* símbolos terminais*),* $\mathcal{R}$ *é um conjunto finito (as* regras *ou* produções*) tal que* $\mathcal{R} \subset (\Sigma \cup V)^\star \times V \times (\Sigma \cup V)^\star \times (\Sigma \cup V)^\star$*,* S *é um elemento de* V *(o* símbolo inicial*).*

O conjunto dos símbolos terminais é o alfabeto da gramática. Pode usar -se a notação $\alpha A \beta \longrightarrow w$ para denotar as regras da gramática do tipo $(\alpha, A, \beta, w) \in \mathcal{R}$. Podem também

denotar-se várias regras ao mesmo tempo $\alpha A\beta \longrightarrow w_1$, $\alpha A\beta \longrightarrow w_2$, ..., $\alpha A\beta \longrightarrow w_n$, escrevendo-se $\alpha A\beta \longrightarrow w_1 \mid w_2 \mid \ldots \mid w_n$. Se $\alpha, u, v, w \in (\Sigma \cup V)^\star$ e $\alpha \longrightarrow w$ é uma regra da gramática, dizemos que $u\alpha v$ produz uwv por aplicação da regra $\alpha \longrightarrow w$, e escreve-se $u\alpha v \implies uwv$. Escrevemos $u \stackrel{\star}{\Longrightarrow} v$ se $u = v$, ou se existem $u_1, u_2, \ldots, u_k \in (\Sigma \cup V)^\star$, com $k \geq 0$, tal que $u \implies u_1 \implies u_2 \implies \cdots \implies u_k \implies v$. Diz-se que $S \implies u_1 \implies u_2 \implies \cdots \implies u_k \implies v$ é uma derivação de v na gramática.

Quando existe derivação de uma palavra numa gramática, diz-se que que a palavra é gerada pela gramática.

Definição 116. *Uma* gramática dependente de contexto *é uma gramática $\mathcal{G} = \langle V, \Sigma, \mathcal{R}, S\rangle$ em que cada uma das produções ou regras de $\mathcal{R}$ é da forma $\alpha A\beta \longrightarrow \alpha\gamma\beta$, onde $\alpha, \beta, \gamma \in (\Sigma \cup V)^\star$, $\gamma \neq \varepsilon$ e A é qualquer variável em V.*

Na definição de gramática dependente de contexto pode permitir-se a regra $S \longrightarrow \varepsilon$, mas nesse caso há que exigir que, em qualquer regra $\alpha A\beta \longrightarrow \alpha\gamma\beta$ da gramática, S não ocorre em $\alpha\gamma\beta$. Se se permitir a regra $A \longrightarrow \varepsilon$ para uma única variável A (que pode não ser o símbolo inicial), e exigir que esta não seja aplicada mais do que uma vez, tem-se uma *gramática sensível ao contexto*.

Pode demonstrar-se que as gramáticas sensíveis ao contexto são equivalentes às gramáticas monotónicas (ou não contrativas), isto é, gramáticas cujas produções são da forma $\alpha \longrightarrow \beta$ com $\alpha, \beta \in (\Sigma \cup V)^\star$ tais que $|\alpha| \leq |\beta|$.

Definição 117. *Uma* gramática livre de contexto *é uma gramática $\mathcal{G} = \langle V, \Sigma, \mathcal{R}, S\rangle$ em que o conjunto das regras está constrangido à forma mais restritiva $\mathcal{R} \subset V \times (\Sigma \cup V)^\star$.*[3]

Definição 118. *A* linguagem gerada *pela gramática é $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^\star : S \stackrel{\star}{\Longrightarrow} w\}$.*

O conceito de gramática regular admite definições diversas equivalentes. Eis a que adoptamos:

Definição 119. *Uma* gramática regular *é uma gramática livre de contexto $\mathcal{G} = \langle V, \Sigma, \mathcal{R}, S\rangle$ tal que cada uma das produções (regras) de $\mathcal{R}$ tem uma de duas formas possíveis: (a) $A \longrightarrow \varepsilon$, onde A é uma variável de V ou (b) $A \longrightarrow bB$, onde A e B são quaisquer variáveis de V e b é qualquer símbolo de Σ.*

Exemplo 217. *Indicar uma gramática que gere a linguagem $\{a^n : n \in \mathbb{N}\}$ sobre o alfabeto $\Sigma = \{a\}$.*

[3] Uma regra $(\alpha, A, \beta, w) \in \mathcal{R}$ da gramática pode ser escrita apenas como (A, w) no caso de $\alpha = \beta = \varepsilon$.

(Resolução) Considere-se a gramática $\mathcal{G}$ com alfabeto $\{a\}$, símbolo inicial S e regras

$$S \quad \longrightarrow \quad aS \mid \varepsilon \, .$$

A gramática é, portanto,

$$\mathcal{G} = \langle \, \{S\}, \; \{a\}, \; \{(S, aS), (S, \varepsilon)\}, \; S \, \rangle.$$

Esta gramática gera a linguagem em causa. A palavra aaa, por exemplo, é gerada por $\mathcal{G}$ pois, começando por usar três vezes a regra $S \longrightarrow aS$ e terminando com a regra $S \longrightarrow \varepsilon$, obtém-se a derivação $S \implies aS \implies aaS \implies aaaS \implies aaa\varepsilon$ e, consequentemente, $S \stackrel{\star}{\implies} aaa$. Esta derivação pode ser descrita através de uma árvore, dita árvore generativa, como se ilustra na Figura 8.51. A gramática $\mathcal{G}$ apresentada é uma gramática livre de contexto e é também uma gramática regular. □

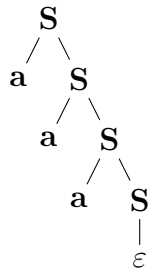


Figura 8.51: Árvore generativa da palavra aaa através da gramática $\mathcal{G}$ do Exemplo 217.

Exemplo 218. *Indicar uma gramática que gere a linguagem* $\{a^n b^n \, : \, n \in \mathbb{N}\}$ *sobre o alfabeto* $\Sigma = \{a, b\}$.

(Resolução) Considere-se a gramática $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, símbolo inicial S e regras

$$S \quad \longrightarrow \quad aSb \mid \varepsilon \, .$$

A gramática é, portanto,

$$\mathcal{G} = \, \langle \, \{S\}, \; \{a, b\}, \; \{(S, aSb), (S, \varepsilon)\}, \; S \, \rangle.$$

Esta gramática gera a linguagem em causa. A palavra $aabb$, por exemplo, é gerada por $\mathcal{G}$. Usando duas vezes a regra $S \longrightarrow aSb$ e terminando com a regra $S \longrightarrow \varepsilon$, tem-se $S \implies aSb \implies aaSbb \implies aa\varepsilon bb$ e, portanto, $S \stackrel{\star}{\implies} aabb$. A árvore generativa

encontra-se na Figura 8.52. A gramática $\mathcal{G}$ é uma gramática livre de contexto, mas não é uma gramática regular. □

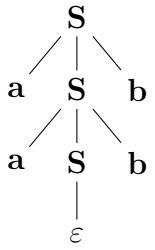


Figura 8.52: Árvore generativa da palavra $aabb$ através da gramática $\mathcal{G}$ do Exemplo 218.

Exemplo 219. *Indicar uma gramática que gere a linguagem* $\{a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}\}$ *sobre o alfabeto* $\Sigma = \{a, b, c\}$.

(Resolução) Considere-se a gramática $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, com símbolo inicial S e regras

$$\begin{array}{rcl} S & \longrightarrow & aSBc \mid abc \mid \varepsilon \\ cB & \longrightarrow & Bc \\ bB & \longrightarrow & bb\,. \end{array}$$

A gramática apresentada é, portanto,

$$\mathcal{G} \quad = \quad \langle\, \{S, B\},\ \{a, b, c\},\ \{(S, aSBc), (S, abc), (S, \varepsilon), (cB, Bc), (bB, bb)\},\ S \,\rangle\,.$$

A gramática $\mathcal{G}$ gera a linguagem indicada. A palavra $aabbcc$, por exemplo, é gerada por $\mathcal{G}$. Usando a regra $S \longrightarrow aSBc$, seguida da regra $S \longrightarrow abc$ e da regra $cB \longrightarrow Bc$, e, por fim, da regra $bB \longrightarrow bb$, tem-se $S \Longrightarrow aSBc \Longrightarrow aabcBc \Longrightarrow aabBcc \Longrightarrow aabbcc$, concluindo-se, por fim, que $S \overset{\star}{\Longrightarrow} aabbcc$. A gramática $\mathcal{G}$ não é uma gramática livre de contexto. □

O resto desta secção é dedicado às gramáticas regulares e à relação entre as linguagem geradas por estas gramáticas e as reconhecidas por autómatos finitos determinísticos.

Exemplo 220. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$ *que começam em* 11.

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 1R \\ R &\longrightarrow 1T \\ T &\longrightarrow \varepsilon \mid 0T \mid 1T \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Exemplo 221. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$ *que terminam em* 00*.*

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, símbolo inicial S, e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 0S \mid 1S \mid 0T \\ T &\longrightarrow 0V \\ V &\longrightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

De acordo com a Definição 119, produções do tipo $A \longrightarrow a$, onde A é um símbolo não terminal e a é um símbolo do alfabeto, não são admissíveis; de facto, não são necessárias, mas são úteis. Por exemplo, as gramáticas do Exemplo 221 e a gramática com símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 0S \mid 1S \mid 0T \\ T &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

geram a mesma linguagem. Doravante usaremos também este tipo de produções em gramáticas regulares.

Exemplo 222. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$ *que começam em* 0 *ou terminam em* 1*.*

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 0R \mid 1T \mid 1 \\ R &\longrightarrow 0R \mid 1R \mid \varepsilon \\ T &\longrightarrow 0T \mid 1T \mid 1 \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Exemplo 223. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$ *que começam e terminam em* 1.

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, com símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 1R \mid 1 \\ R &\longrightarrow 0R \mid 1R \mid 1 \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Exemplo 224. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$ *que começam com um número par de* 0*'s a que se segue um número ímpar de* 1*'s.*

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, com símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 0R \mid 1T \\ R &\longrightarrow 0S \\ T &\longrightarrow 1U \mid \varepsilon \\ U &\longrightarrow 1T \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Exemplo 225. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$ *que entre* 1*'s consecutivos têm exatamente dois* 0*'s.*

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow \varepsilon \mid 0S \mid 1Z \\ Z &\longrightarrow \varepsilon \mid 0U \\ U &\longrightarrow \varepsilon \mid 0D \\ D &\longrightarrow \varepsilon \mid 0T \mid 1Z \\ T &\longrightarrow \varepsilon \mid 0T \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Exemplo 226. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1\}$ *que entre* 1*'s consecutivos têm no máximo dois* 0*'s.*

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow \varepsilon \mid 0S \mid 1A \\ A &\longrightarrow \varepsilon \mid 1A \mid 0B \\ B &\longrightarrow \varepsilon \mid 1A \mid 0C \\ C &\longrightarrow \varepsilon \mid 1A \mid 0D \\ D &\longrightarrow \varepsilon \mid 0D \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Exemplo 227. *Indicar uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto* $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ *tais que a soma de dois números consecutivos seja inferior ou igual a* 2.

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, com símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow \varepsilon \mid 0S \mid 1U \mid 2D \\ U &\longrightarrow \varepsilon \mid 0S \mid 1U \\ D &\longrightarrow \varepsilon \mid 0S \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Exemplo 228. *Mostrar que a linguagem das palavras binárias em que ocorre um número par de* 0*'s e exatamente dois* 1*'s admite gramática regular.*

(Resolução) A gramática regular $\mathcal{G}$ com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, com símbolo inicial S e produções

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 0A \mid 1C \\ A &\longrightarrow 0S \mid 1B \\ B &\longrightarrow 0C \mid 1D \\ C &\longrightarrow 0B \mid 1E \\ D &\longrightarrow 0E \\ E &\longrightarrow 0D \mid \varepsilon \end{aligned}$$

gera a linguagem indicada. □

Teorema 212. *Toda a linguagem regular admite gramática regular.*

(Demonstração) A demonstração desta proposição assenta no algoritmo que se segue.

Seja L uma linguagem regular e $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ um autómato finito determinístico que reconhece a linguagem L. Uma gramática regular $\mathcal{G} = \langle V, \Sigma, \mathcal{R}, S\rangle$, dita canónica para a transformação, que gera a linguagem $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$ é tal que: (a) $V = Q$;[4] (b) para todos os estados $p, p' \in Q$, para todo o símbolo $a \in \Sigma$, se $\delta(p, a) = p'$ então $P \longrightarrow aP' \in \mathcal{R}$, se $p \in F$ então $P \longrightarrow \varepsilon \in \mathcal{R}$, e não existem mais produções do que as indicadas; (c) $S = Q_0$.

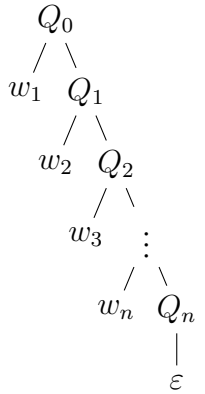


Figura 8.53: Árvore generativa da palavra w através da gramática regular $\mathcal{G}$, canonicamente obtida a partir do autómato dado.

Demonstra-se agora que, para todo o $w \in \Sigma^\star$, $Q_0 \Longrightarrow^\star w$ se e só se $w \in L$.

(Condição suficiente) Seja pois $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F\rangle$ o autómato finito determinístico considerado, tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$, e $\mathcal{G} = \langle Q, \Sigma, \mathcal{R}, Q_0\rangle$ a gramática canónica para a transformação. Suponhamos que o autómato aceita w, através da sequência de estados q_0, ..., q_n. Decorre que $\delta(q_0, w_1) = q_1$, ..., $\delta(q_{n-1}, w_n) = q_n$. Nestas circunstâncias, a gramática $\mathcal{G}$ tem produções $Q_0 \longrightarrow w_1Q_1$, ..., $Q_{n-1} \longrightarrow w_nQ_n$. Mais, como Q_n é um estado de aceitação, a gramática $\mathcal{G}$ tem também produção $Q_n \longrightarrow \varepsilon$. Conclui-se que a gramática $\mathcal{G}$ tem árvore generativa para w, tal como mostra a Figura 8.53. Note-se que, se $|w| = 0$ ($w = \varepsilon$), então temos que o estado inicial do autómato, q_0, é um estado de aceitação. Nestas circunstâncias, a gramática $\mathcal{G}$ tem produção $Q_0 \longrightarrow \varepsilon$, pelo que $Q_0 \Longrightarrow^\star \varepsilon$.

(Condição necessária) Reciprocamente, provamos que, se $Q_0 \Longrightarrow^\star w$, i.e., se w tem árvore generativa através da gramática $\mathcal{G}$, então o autómato $\mathcal{A}$ aceita w. Se $Q_0 \Longrightarrow^\star w$, então, necessariamente, a árvore generativa de w é como a da Figura 8.53. Decorre que existe

[4] Por convenção, convertemos em maiúsculas as letras minúsculas que designam estados, i.e., p em P.

$n \geq 0$ tal que $Q_0 \longrightarrow w_1 Q_1$, ..., $Q_{n-1} \longrightarrow w_n Q_n$ e $Q_n \longrightarrow \varepsilon$. Portanto, o autómato $\mathcal{A}$ tem transições $\delta(q_0, w_1) = q_1$, ..., $\delta(q_{n-1}, w_n) = q_n$, com $q_n \in F$. Logo, $\mathcal{A}$ aceita w.

Note-se que, se $|w| = 0$, então $w = \varepsilon$ e tem-se $n = 0$, ou seja $q_0 \in F$, pelo que o autómato aceita ε. Conclui-se que w tem árvore generativa através da gramática $\mathcal{G}$ se e só se w é aceite pelo autómato $\mathcal{A}$. □

Exemplo 229. *Mostrar que a linguagem das palavras binárias com um número par de* 0*s e um número ímpar de* 1*s admite gramática regular.*

(Resolução) Recorde-se que no Exemplo 200 foi especificado um autómato finito determinístico que reconhece a linguagem indicada. Aplicando a este autómato o algoritmo descrito na demonstração do Teorema 212, obtemos a gramática desejada (canónica para a transformação). A gramática tem alfabeto $\{0, 1\}$, símbolo inicial $\langle pp \rangle$ e as seguintes regras:

$$\begin{aligned}
\langle pp \rangle &\longrightarrow 0\langle ip \rangle \mid 1\langle pi \rangle \\
\langle pi \rangle &\longrightarrow 0\langle ii \rangle \mid 1\langle pp \rangle \mid \varepsilon \\
\langle ip \rangle &\longrightarrow 0\langle pp \rangle \mid 1\langle ii \rangle \\
\langle ii \rangle &\longrightarrow 0\langle pi \rangle \mid 1\langle ip \rangle \ .
\end{aligned}$$

□

Teorema 213. *Toda a linguagem que admite gramática regular é regular.*

(Demonstração) A demonstração desta proposição é feita por transformação da gramática regular em autómato não determinístico (que pode, como já bem sabemos, ser algoritmicamente convertido em autómato finito determinístico).

A gramática regular $\mathcal{G} = \langle V, \Sigma, \mathcal{R}, S \rangle$ é transformada no autómato finito não determinístico $\mathcal{A}$, dito canónico para essa transformação: (a) O conjunto dos seus estados é o conjunto V; (b) o alfabeto do autómato é Σ; (c) a função de transição δ é tal que, para cada $A, B \in V$ e $b \in \Sigma$, se $A \longrightarrow bB$ é uma regra de $\mathcal{G}$ então $B \in \delta(A, b)$, e não há mais transições do que as assim obtidas; (d) o estado inicial é S; (e) os estados de aceitação são todos os estados A tais que $A \longrightarrow \varepsilon$ é uma regra de $\mathcal{G}$. A demonstração de que o autómato $\mathcal{A}$ reconhece a linguagem L, que se deixa ao cuidado do leitor, é feita por indução no comprimento das palavras de $\Sigma^\star$: Para todo o $w \in \Sigma^\star$, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ se e só se $S \Longrightarrow^\star w$. □

Exemplo 230. *Construir, de acordo com o algoritmo apresentado de conversão de gramática em autómato, um autómato finito não determinístico que reconheça a linguagem do Exemplo 221. Converter depois o autómato obtido num autómato finito determinístico.*

(Resolução) O autómato não determinístico $\mathcal{N}$, canónico para a transformação da gramática $\mathcal{G}$ do Exemplo 221, tem conjunto de estados $\{S, T, V\}$, estado inicial S, conjunto de estados de aceitação $F = \{V\}$ e a seguinte tabela das transições:

δ	0	1
S	$\{S, T\}$	$\{S\}$
T	$\{V\}$	$\{\}$
V	$\{\}$	$\{\}$

O autómato encontra-se representado na Figura 8.54.

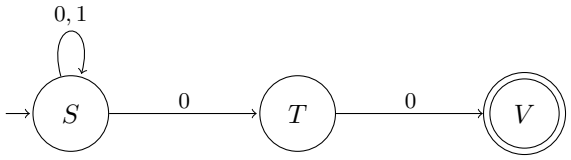


Figura 8.54: Autómato $\mathcal{N}$ canónico para a transformação da gramática $\mathcal{G}$ do Exemplo 221.

Convertendo o autómato $\mathcal{N}$ num autómato finito determinístico obtém-se o autómato representado na Figura 8.55, após eliminação dos estados não acessíveis. □

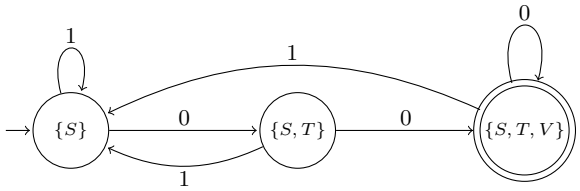


Figura 8.55: Autómato determinístico resultante da conversão do autómato $\mathcal{N}$ da Figura 8.54.

Os dois teoremas anteriores podem reunir-se num só:

Teorema 214. *Uma linguagem é regular se e só se admite gramática regular.*

A Figura 8.56 ilustra as equivalências entre autómato, gramática e expressão regular demonstradas nesta secção. A equivalência entre gramática e expressão regular é obtida à custa da equivalência entre gramática e autómato e da equivalência entre autómato e expressão regular.

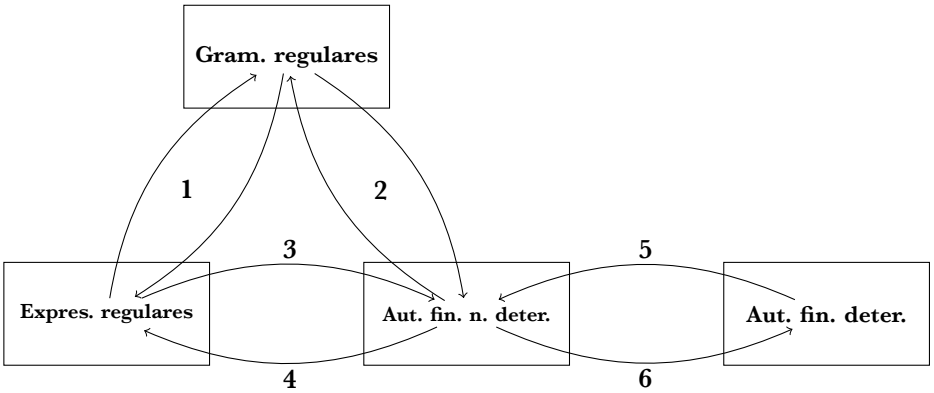


Figura 8.56: Equivalência da trindade de semânticas: denotacional (introduzida pelas expressões regulares), axiomática (expressa pelas gramáticas) e operacional (autómatos): 1-resolução, 2-conversão, 3-composição, 4-resolução, 5-inclusão e 6-conversão.

8.3.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Indique uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ que começam em a e têm comprimento par.

2. Indique uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ que não têm símbolos consecutivos iguais.

3. Indique uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ nas quais o último símbolo ocorre uma única vez em toda a palavra.

4. Indique uma gramática regular que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ nas quais o último símbolo ocorre pelo menos duas vezes em toda a palavra.

8.4 AUTÓMATOS DE PILHA

O conceito de autómato finito é anterior ao conceito de gramática regular. Porém, quando surgiu o conceito de gramática livre de contexto não se dispunha de um mecanismo, uma semântica operacional, que estivesse para as gramáticas livres de contexto assim como os autómatos finitos (determinísticos ou não determinísticos) estão para as gramáticas regulares. Esse mecanismo conceptual designa-se por autómato de pilha e também existe nas versões determinística e não determinística, embora, ao contrário do que se passa com os autómatos finitos, a versão não determinística tem mais poder computacional do que a versão determinística, e é equivalente ao conceito de gramática livre de contexto. A exploração do conceito de gramática livre de contexto será, no entanto, feita apenas na secção seguinte.

Definição 120. *Um* autómato de pilha *é um sêxtuplo* $\langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F\rangle$*, onde* Q*,* Σ*,* Γ *e* F *são conjuntos (*Γ *é o* alfabeto da pilha*),* Q *é finito e não vazio (os* estados*),* $\delta : Q\times\Sigma_\varepsilon\times\Gamma_\varepsilon \to \wp(Q\times\Gamma_\varepsilon)$ *é uma aplicação (a* função de transição*),* $q_0 \in Q$ *(o* estado inicial*) e* $F \subseteq Q$ *(o conjunto de* estados de aceitação *ou* finais*).*

Definição 121. *Um autómato de pilha* $\langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F\rangle$ aceita *a palavra* w *se* w *puder reescrever-se como* $w = w_1 \dots w_m$*, com* $w_i \in \Sigma_\varepsilon$*, e existir uma sequência de estados de* Q*, digamos* $r_0, \dots, r_m$*, e uma sequência de palavras* $s_0, s_1, \dots, s_m$ *de* $\Gamma^\star$*, tais que as condições seguintes são satisfeitas: (a)* r_0 *é* q_0 *e* $s_0 = \varepsilon$*, (b) para todo o* $i = 0, 1, \dots, m-1$*,* $(r_{i+1}, b) \in \delta(r_i, w_{i+1}, a)$*, tendo-se* $s_i = at$ *e* $s_{i+1} = bt$*, para* $a, b \in \Gamma_\varepsilon$ *e* $t \in \Gamma^\star$*, e (c)* $r_m \in F$*.*

A definição formal de autómato de pilha é similar à de autómato finito, à exceção da pilha.

A pilha é um dispositivo que contém símbolos de um certo alfabeto. Uma máquina pode usar alfabetos diferentes para o *input* e para a pilha e, assim, temos de especificar um alfabeto de *input* Σ e um alfabeto da pilha Γ.

No núcleo da definição formal de autómato está a função de transição que descreve o seu comportamento. O domínio da função de transição é $Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon$. Assim, o estado corrente, o próximo símbolo a ler e o símbolo que está no topo da pilha determinam a próxima transição do autómato de pilha. Qualquer dos símbolos pode ser ε, permitindo à máquina executar a transição sem ler o símbolo da pilha. O contradomínio da função de transição determina o que é permitido ao autómato fazer. Pode transitar para um novo estado e, possivelmente, escrever um símbolo no topo da pilha. A função δ indica esta ação através de um elemento de Q conjuntamente com um elemento de Γ_ε.

Definição 122. Linguagem reconhecida *pelo autómato de pilha* $\mathcal{P} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F\rangle$ *é o conjunto* $\mathcal{L}(\mathcal{P}) = \{w \in \Sigma^\star : \mathcal{P} \text{ aceita } w\}$.

A noção de linguagem livre de contexto pode ser definida à custa do conceito de gramática livre de contexto, mas vamos aqui defini-la à custa do conceito de autómato de pilha, à semelhança do que fizemos para as linguagens regulares.

Definição 123. *Uma linguagem diz-se* livre de contexto *se existir um autómato de pilha que a reconhece.*

O teorema seguinte, que deixamos sem demonstração, deve ser comparado com aqueloutro a respeito de gramáticas regulares:

Teorema 215. *Uma linguagem é livre de contexto se e só se admite gramática livre de contexto.*

Exemplo 231. *Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem* $\{w0w : w \in \{1\}^\star\}$.

(Resolução) Os elementos do autómato são

$$\mathcal{P} = \langle Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad \Gamma = \{\#, 1\}, \quad \delta, \quad q_0, \quad F = \{q_3\}\rangle \ ,$$

onde a função de transição δ é dada pela tabela da Figura 8.57. O autómato está representado na Figura 8.58. □

δ	0			1			ε		
	$\#$	1	ε	$\#$	1	ε	$\#$	1	ε
q_0									$\{\langle q_1, \#\rangle\}$
q_1			$\{\langle q_2, \varepsilon\rangle\}$			$\{\langle q_1, 1\rangle\}$			
q_2					$\{\langle q_2, \varepsilon\rangle\}$		$\{\langle q_3, \varepsilon\rangle\}$		
q_3									

Figura 8.57: Função de transição do autómato de pilha $\mathcal{A}$ do Exemplo 231.

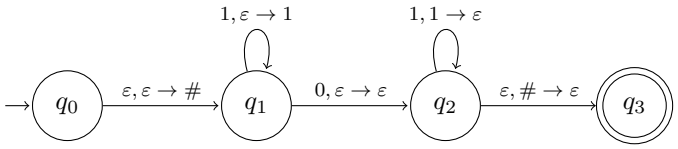


Figura 8.58: Autómato de pilha do Exemplo 231.

Exemplo 232. *Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem* $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$.

(Resolução) Os elementos do autómato são

$$\mathcal{P} = \langle Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad \Gamma = \{\$, \#\}, \quad \delta, \quad q_0, \quad F = \{q_0, q_3\}\rangle \ ,$$

onde a função de transição δ é dada pela tabela da Figura 8.59. O autómato está representado na Figura 8.60. □

δ	0			1			ε		
	$\#$	\$	ε	$\#$	\$	ε	$\#$	\$	ε
q_0									$\{\langle q_1, \#\rangle\}$
q_1			$\{\langle q_1, \$\rangle\}$						$\{\langle q_2, \varepsilon\rangle\}$
q_2					$\{\langle q_2, \varepsilon\rangle\}$		$\{\langle q_3, \varepsilon\rangle\}$		
q_3									

Figura 8.59: Função de transição do autómato de pilha $\mathcal{A}$ do Exemplo 232.

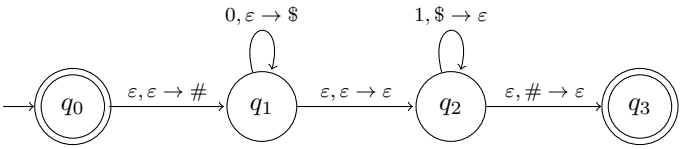


Figura 8.60: Autómato de pilha do Exemplo 232.

Exemplo 233. *Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem* $\{1^m \# 1^n : m, n \in \mathbb{N} \text{ e } m \neq n\}$.

(Resolução) O autómato está representado na Figura 8.61. □

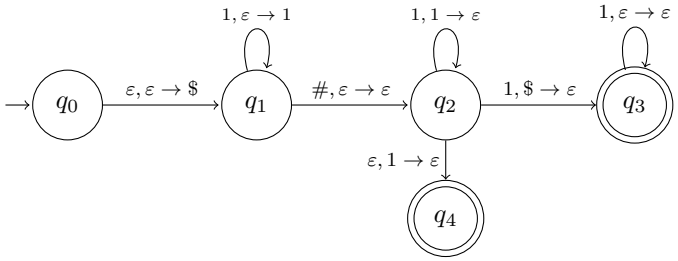


Figura 8.61: Autómato de pilha do Exemplo 233.

Exemplo 234. *Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem dos palíndromos binários de comprimento par.*

(Resolução) O autómato começa por colocar na pilha os símbolos lidos. A dada altura palpita (não deterministicamente) que o meio da palavra foi atingido e começa a retirar os símbolos da pilha, verificando se há a coincidência desejada com a restante parte do *input*. Os elementos do autómato são

$$\mathcal{P} = \langle Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad \Gamma = \{0, 1, \#\}, \quad \delta, \quad q_0, \quad F = \{q_0, q_3\} \rangle \,,$$

onde a função de transição δ é dada pelo grafo da Figura 8.62. □

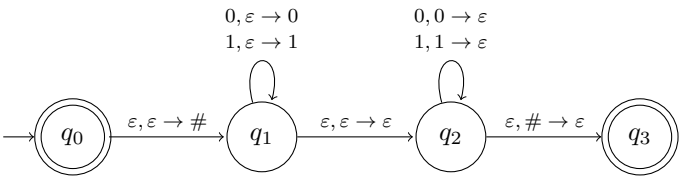


Figura 8.62: Autómato de pilha do Exemplo 234.

Exemplo 235. *Especificar um autómato de pilha que verifique a divisão inteira por* 2*, i.e., que reconheça a linguagem* $\{0^n 1^{n \div 2} : n \in \mathbb{N}\}$*, onde '*$\div$*' denota a divisão inteira.*

(Resolução) Um tal autómato está representado na Figura 8.63. □

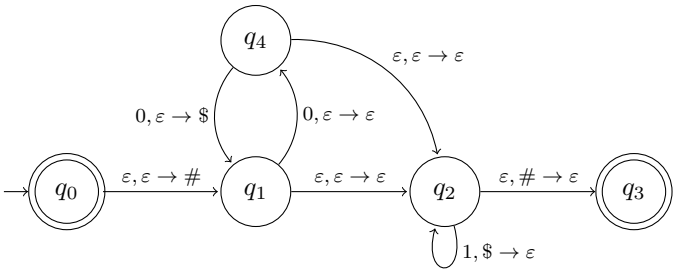


Figura 8.63: Autómato de pilha do Exemplo 235.

Exemplo 236. *Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem das palavras binárias que se escrevem com igual número de* 0*'s e de* 1*'s.*

(Resolução) Possíveis autómatos são dados pelos grafos das Figuras 8.64 e 8.65. No primeiro caso, o alfabeto da pilha contém três símbolos e, no segundo, apenas dois. □

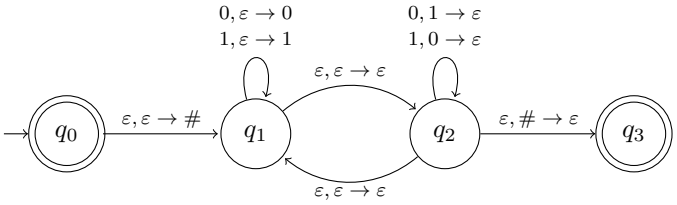


Figura 8.64: Autómato de pilha do Exemplo 236 com três símbolos no alfabeto da pilha.

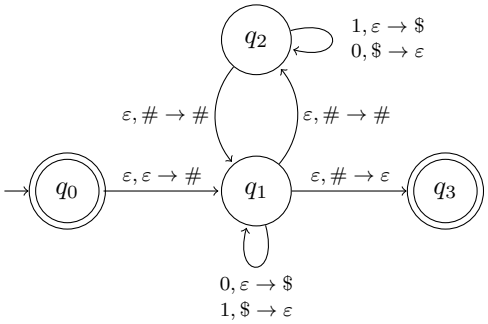


Figura 8.65: Autómato de pilha do Exemplo 236 com dois símbolos no alfabeto da pilha.

Exemplo 237. *Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem*

$$\{a^i b^j c^k : i, j, k \in \mathbb{N} \text{ e } i = j \text{ ou } j = k\} .$$

(Resolução) Possíveis autómatos são dados pelos grafos das Figuras 8.66 e 8.67. □

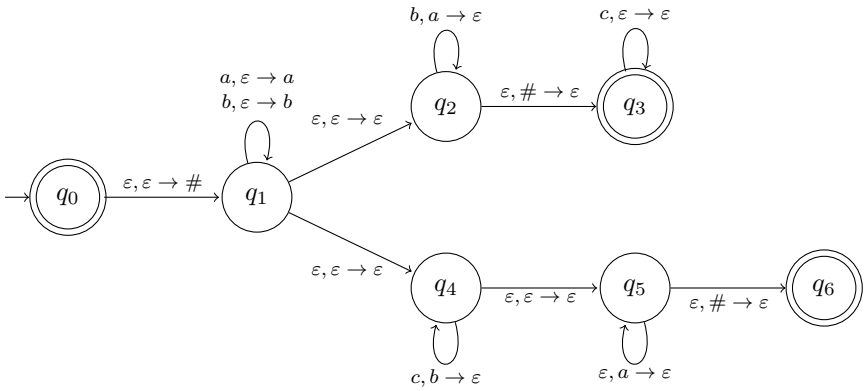


Figura 8.66: Autómato de pilha do Exemplo 237 − solução 1.

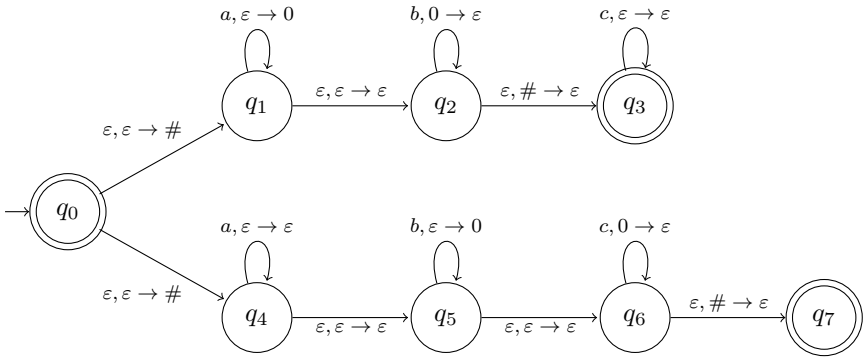


Figura 8.67: Autómato de pilha do Exemplo 237 − solução 2.

8.4.1 DESAFIO AO LEITOR

1. Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem $\{a^{2n}b^{2n} : n \in \mathbb{N}\}$.

2. Especificar um autómato de pilha que reconheça a linguagem das palavras sobre o alfabeto $\{a, b\}$ nas quais o número de a's é maior ou igual que o número de b's.

3. Especificar um autómato de pilha que verifique a adição, i.e., que reconheça a linguagem $\{a^m b^n c^{m+n} : m, n \in \mathbb{N}\}$.

4. Especificar um autómato de pilha que verifique a multiplicação por 2, i.e., que reconheça a linguagem $\{a^n b^{2n} : n \in \mathbb{N}\}$.

8.5 GRAMÁTICAS LIVRES DE CONTEXTO

Começamos por apresentar alguns exemplos de gramáticas livres de contexto que não são gramáticas regulares.

Exemplo 238. *Indicar uma gramática que gere as palavras binárias da forma* $1^n 01^n$, $n \in \mathbb{N}$.

(Resolução) A seguinte gramática livre de contexto gera a linguagem em causa:

$$S \longrightarrow 0 \mid 1S1 \, .$$

□

Exemplo 239. *Indicar uma gramática que gere as palavras da forma* $1^m \# 1^n$, *com* $m, n \in \mathbb{N}$, *tal que* $m \neq n$.

(Resolução) A seguinte gramática livre de contexto, com símbolo inicial S, gera a linguagem em causa:

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 1S1 \mid \#A \mid B\# \\ A &\longrightarrow A1 \mid 1 \\ B &\longrightarrow 1B \mid 1 \, . \end{aligned}$$

□

Exemplo 240. *Indicar uma gramática que gere a linguagem das expressões parentéticas, ou linguagem de Dyck.*

(Resolução) A seguinte gramática livre de contexto gera a linguagem em causa:

$$S \longrightarrow (S) \mid SS \mid \varepsilon \, .$$

Esta gramática gera, por exemplo, as palavras ()(), ((())), (()()), i.e. gera a linguagem de todas as palavras com parêntesis usados corretamente. □

Exemplo 241. *Indicar uma gramática que gere as palavras binárias compostas de* 1*'s em número duas vezes igual ao número de* 0*'s.*

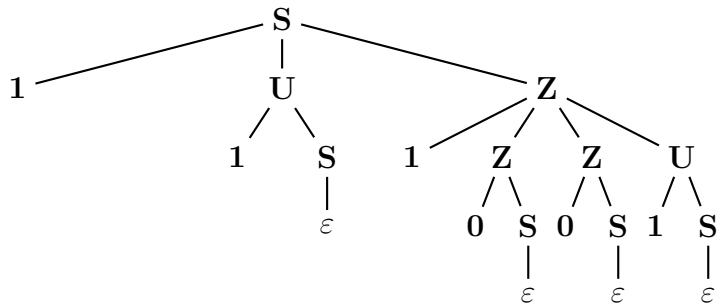


Figura 8.68: Árvore generativa da palavra 111001 através da gramática do Exemplo 241.

(Resolução) Na gramática seguinte, o símbolo U refere-se a "um 1 em falta" e o símbolo Z a "um 0 em falta". O símbolo inicial é S.

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow 0UU \mid 1UZ \mid 1ZU \mid \varepsilon \\ U &\longrightarrow 0UUU \mid 1S \\ Z &\longrightarrow 0S \mid 1UZZ \mid 1ZZU \mid 1ZUZ\ . \end{aligned}$$

A árvore generativa da palavra 111001 encontra-se na Figura 8.68. Na Figura 8.69, representa-se um autómato de pilha que reconhece linguagem em causa. □

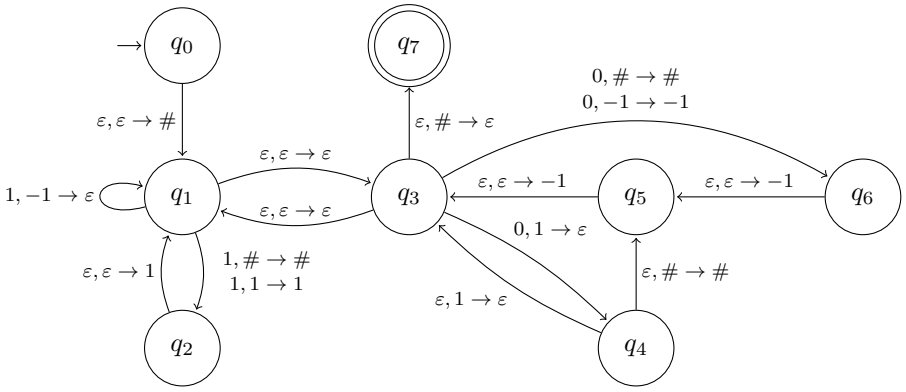


Figura 8.69: Autómato de pilha que reconhece a linguagem do Exemplo 241.

Exemplo 242. *Indicar uma gramática que gere as palavras sobre o alfabeto* $\{a, b, c\}$ *que têm a forma*

$$\{a^i b^j c^k : i, j, k \in \mathbb{N} \text{ e } (i = j \text{ ou } j = k)\}\ .$$

(Resolução) As seguintes gramáticas livres de contexto, ambas com símbolo inicial S, geram a linguagem em causa:

Gramática 1

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow aR_1bT_2c \mid aR_2bT_1c \mid aR_1b \mid bT_1c \mid T_2c \mid aR_2 \mid \varepsilon \\ R_1 &\longrightarrow aR_1b \mid \varepsilon \\ R_2 &\longrightarrow aR_2 \mid \varepsilon \\ T_1 &\longrightarrow bT_1c \mid \varepsilon \\ T_2 &\longrightarrow T_2c \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Gramática 2

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow AR \mid TC \\ R &\longrightarrow bRc \mid \varepsilon \\ T &\longrightarrow aTb \mid \varepsilon \\ A &\longrightarrow aA \mid \varepsilon \\ C &\longrightarrow cC \mid \varepsilon \, . \end{aligned}$$

□

Exemplo 243. *Indicar uma gramática que gere a linguagem dos certificados da multiplicação por* 2*, isto é, o conjunto* $MULT2 = \{a^n \times 2 = a^{2n} : n \in \mathbb{N}\}$.

(Resolução) A gramática seguinte gera os certificados da multiplicação por 2:

$$S \longrightarrow aSaa \mid \times 2 = \, .$$

□

Exemplo 244. *Indicar uma gramática que gere a linguagem dos certificados da divisão inteira por* 2*, isto é, o conjunto* $DIV2 = \{a^n \div 2 = a^{n \div 2} : n \in \mathbb{N}\}$*, onde '*$\div$*' denota a divisão inteira.*

(Resolução) A gramática seguinte gera os certificados da divisão por 2:

$$S \longrightarrow aaSa \mid a \div 2 = \mid \div 2 = \, .$$

□

Exemplo 245. *Indicar uma gramática que gere a linguagem do sucessor, isto é, que gere o conjunto* $SUC = \{sa^n = a^{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$.

(Resolução) A gramática seguinte, com símbolo inicial S, gera os certificados do sucessor:

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow sAa \\ A &\longrightarrow aAa \mid = \ . \end{aligned}$$

A árvore generativa da palavra $sa = aa$ encontra-se na Figura 8.70. □

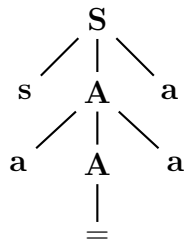


Figura 8.70: Árvore generativa da palavra $sa = aa$ através da gramática do Exemplo 245.

Exemplo 246. *Indicar uma gramática da linguagem dos certificados da divisão inteira por* 3*, isto é, do conjunto* $DIV3 = \{a^n \div 3 = a^{n \div 3} : n \in \mathbb{N}\}$*, onde '*$\div$*' denota a divisão inteira.*

(Resolução) A gramática seguinte gera os certificados da divisão por 3:

$$S \longrightarrow aaaSa \mid aa \div 3 = \mid a \div 3 = \mid \div 3 = \ .$$

□

Exemplo 247. *Indicar uma gramática que gere a linguagem da tabuada (ou dos certificados) da adição, isto é, o conjunto* $AD = \{a^m + a^n = a^{m+n} : m, n \in \mathbb{N}\}$.

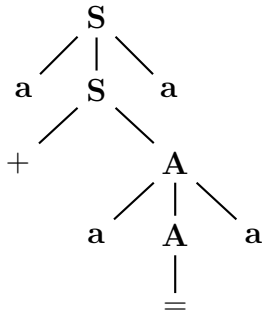


Figura 8.71: Árvore generativa de $a + aa = aaa$ através da gramática do Exemplo 247.

(Resolução) A gramática seguinte, com símbolo inicial S, gera os certificados da adição:

$$\begin{array}{lcl} S & \longrightarrow & aSa \mid + = \mid + A \\ A & \longrightarrow & aAa \mid = \ . \end{array}$$

A árvore generativa da palavra $a + aa = aaa$: encontra-se na Figura 8.71. □

Exemplo 248. *Indicar uma gramática que gere a linguagem dos certificados da diferença modificada, isto é, o conjunto* $DIF = \{a^m \dot{-} a^n = a^{m \dot{-} n} : m, n \in \mathbb{N}\}$*, onde '*$\dot{-}$*' denota a operação diferença modificada, definida como segue:* $m \dot{-} n = m - n$ *se* $m \geq n$*, e* $m \dot{-} n = 0$ *em caso contrário, para* $m, n \in \mathbb{N}$*.*

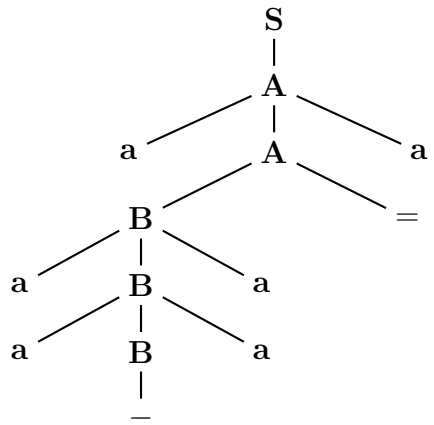


Figura 8.72: Árvore generativa de $aaa \dot{-} aa = a$ através da gramática do Exemplo 248.

(Resolução) A gramática seguinte, com símbolo inicial S, gera os certificados pedidos:

$$\begin{array}{lcl} S & \longrightarrow & A \mid C = \\ A & \longrightarrow & aAa \mid B = \\ B & \longrightarrow & aBa \mid \dot{-} \\ C & \longrightarrow & aCa \mid D \\ D & \longrightarrow & Da \mid \dot{-} \ . \end{array}$$

A árvore generativa da palavra $aaa \dot{-} aa = a$ encontra-se na Figura 8.72. □

Exemplo 249. *Indicar um autómato de pilha que reconheça a linguagem DIF do Exemplo 248.*

(Resolução) Os elementos do autómato de pilha são

$$\mathcal{A} = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\},\ \{a, \div, =\},\ \{\#, x\},\ \delta,\ q_0,\ \{q_5\} \rangle\ ,$$

onde a função de transição δ é dada pela tabela da Figura 8.73. □

δ	a			$\div$			$=$			ε		
	$\#$	x	ε	$\#$	x	ε	$\#$	x	ε	$\#$	x	ε
q_0												$\{\langle q_1, \# \rangle\}$
q_1			$\{\langle q_1, x \rangle\}$			$\{\langle q_2, \varepsilon \rangle\}$						
q_2		$\{\langle q_2, \varepsilon \rangle\}$							$\{\langle q_4, \varepsilon \rangle\}$	$\{\langle q_3, \# \rangle\}$		
q_3			$\{\langle q_3, \varepsilon \rangle\}$						$\{\langle q_4, \varepsilon \rangle\}$			
q_4		$\{\langle q_4, \varepsilon \rangle\}$								$\{\langle q_5, \varepsilon \rangle\}$		
q_5												

Figura 8.73: Função de transição do autómato de pilha $\mathcal{A}$ do Exemplo 249.

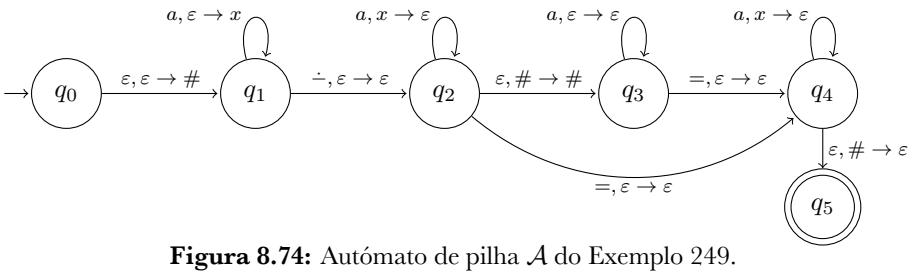


Figura 8.74: Autómato de pilha $\mathcal{A}$ do Exemplo 249.

Uma derivação de uma palavra numa gramática diz-se *derivação esquerda* se em cada aplicação de uma regra é substituído o símbolo não terminal mais à esquerda. A derivação apresentada no Exemplo 219 é uma derivação esquerda.

Definição 124. *Uma gramática livre de contexto $\mathcal{G}$ diz-se* não ambígua *se cada palavra da linguagem gerada por $\mathcal{G}$ tem uma única derivação esquerda na gramática.*

Exemplo 250. *Indicar uma gramática livre de contexto não ambígua que gere a linguagem das palavras sobre o alfabeto $\{a, b\}$ que não contêm duas ocorrências contíguas da letra b.*

(Resolução) A linguagem é constituída pelas palavras $\varepsilon, a, b, ab, ba, aaa, aab, aba, baa, bab, \ldots$. A seguinte gramática livre de contexto, com símbolo inicial S, é uma gramática não ambígua que gera esta linguagem:

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow \varepsilon \mid b \mid A \mid Ab \\ A &\longrightarrow Sa\ . \end{aligned}$$

□

Definição 125. *Uma gramática livre de contexto está na* forma normal de Chomsky *se cada regra é da forma $S \longrightarrow \varepsilon$, onde S é o símbolo inicial, ou $A \longrightarrow XY$, ou $A \longrightarrow a$, onde A, X, Y são símbolos não terminais, X e Y são distintos de S e a é um símbolo terminal.*

Mostra-se que:

Teorema 216. *Toda a linguagem livre de contexto é gerada por uma gramática na forma normal de Chomsky.*

Através da forma normal de Chomsky podemos derivar toda a palavra de n letras ou símbolos em exatamente $2n - 1$ passos. Deste modo, o problema de saber se uma palavra pertence à linguagem pode resolver-se experimentando todas as possíveis derivações de $2n - 1$ passos.

Na demonstração do teorema seguinte são úteis os seguintes conceitos relativos a árvores generativas. A raiz de uma árvore generativa é o vértice correspondente à primeira ocorrência do símbolo inicial S na derivação. Os vértices rotulados com ε ou com um símbolo terminal são as folhas. Uma trajetória que começa na raiz e termina numa folha é um ramo da árvore. A profundidade de uma árvore τ é o número de vértices do ramo com mais vértices da árvore.

Teorema 217. *Se L é uma linguagem livre de contexto, então existe um número $p > 0$ (o comprimento de pumping) tal que, se $s \in L$ tem comprimento $|s| \geq p$, então s pode ser subdividida em cinco partes, $s = uvxyz$, tais que: (a) para todo o $i \in \mathbb{N}$, $s = uv^{(i)}xy^{(i)}z \in L$, (b) $|vy| > 0$ e (c) $|vxy| \leq p$.*

(Demonstração) Seja A uma linguagem livre de contexto e $\mathcal{G}$ uma gramática livre de contexto que gera A (cuja existência é garantida pelo Teorema 215). Seja b o maior número de símbolos que ocorrem no lado direito das produções. Pelo Teorema 216, temos que $b \leq 2$. Se $b \leq 1$, só palavras de comprimento menor ou igual a 1 são geradas, e o teorema fica estabelecido tomando, por exemplo, $p = 2$.

Consideremos então o caso $b = 2$. Neste caso, no máximo, 2 vértices estão a 1 passo de derivação do símbolo inicial; quanto muito, 2^2 vértices estão a 2 passos de derivação do símbolo inicial; ...; quanto muito 2^h vértices estão a h passos de derivação do símbolo inicial. Se a profundidade da árvore generativa é h, o tamanho da palavra gerada é quanto muito 2^h.

Seja $|V|$ o número de variáveis de $\mathcal{G}$ e $p = 2^{|V|+1} > 2^{|V|}$. Uma árvore generativa para uma palavra $s \in A$ de tamanho $|s| \geq p$ requer uma profundidade de pelo menos $|V|+1$. Seja τ uma árvore generativa de s com número mínimo de vértices. A profundidade de τ é pelo

menos $|V|+1$. O ramo de maior comprimento tem associadas pelo menos $|V|+1$ variáveis, pois apenas a folha corresponde a um símbolo não terminal. Como $\mathcal{G}$ tem somente $|V|$ variáveis, pelo menos um símbolo não terminal R está associado a pelo menos dois vértices desse ramo.

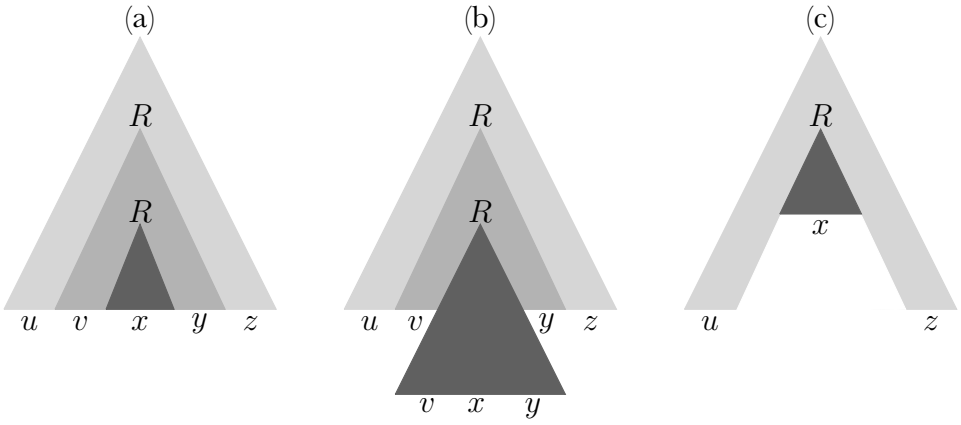


Figura 8.75: O triângulo do meio pode ser iterado em (b) ou removido em (c).

Dividimos s em $uvxyz$ de acordo com a Figura 8.75. Cada uma das ocorrências de R tem uma subárvore associada que gera uma parte da palavra s. A ocorrência superior de R tem uma subárvore maior associada e gera vxy, enquanto que a ocorrência inferior gera somente x através de uma subárvore mais pequena. Ambas as subárvores têm associada à raiz a mesma variável R, pelo que podemos substituir uma pela outra e ainda obter uma subárvore de derivação válida. Substituindo a mais pequena pela maior, repetidamente, geram-se as palavras $uv^{(i)}xy^{(i)}z$, para todo o $i \in \mathbb{N}$. Substituindo a maior pela mais pequena, gera-se a palavra uxz. Estes factos estabelecem o resultado (a) do enunciado.

Vejamos que $|vy| > 0$. Se as palavras v e y fossem simultaneamente ε, então substituindo a subárvore maior pela subárvore mais pequena, obteríamos uma árvore generativa de s com menos vértices do que a árvore τ, o que é absurdo, pois a árvore τ é minimal. Assim, ou v ou y tem pelo menos um símbolo.

Para concluir, vejamos que $|vxy| \leq p$. A ocorrência superior de R gera vxy. Escolhemos R de modo a que ambas as ocorrências de R se encontrem no âmbito das primeiras (a contar das folhas) $|V|+1$ variáveis associadas ao ramo de maior comprimento da árvore. Desta maneira, a subárvore com R na raiz que gera vxy tem profundidade quanto muito $|V|+2$ e, consequentemente, pode gerar palavras de comprimento quanto muito $2^{|V|+2} = p$. □

Quando a palavra s é dividida em $uvxyz$, a condição (b) determina que as palavras v e y não podem ser ambas ε, caso contrário o teorema seria trivialmente verdadeiro. A condição (c) determina que as palavras v, x e y tomadas conjuntamente têm tamanho que não excede p.

Exemplo 251. *Mostrar que a linguagem das palavras que têm a forma $a^n b^n c^n$, com $n \in \mathbb{N}$, não é livre de contexto.*

(Resolução) Assumimos que a linguagem é livre de contexto

Seja p o número dado pelo lema de *pumping*. Consideremos a palavra $s = a^p b^p c^p$ cujo comprimento é $3p \geq p$. A condição (b) do lema de *pumping* estipula que ou v ou y difere de ε. Distinguimos dois casos:

1. As palavras v e y contêm letras de um só tipo: ou as ou bs ou cs: a palavra uv^2xy^2z não pode conter igual número de a's, b's e c's, o que contradiz a condição (a) do lema.
2. As palavras v ou y contêm mais de um tipo de símbolo, a palavra uv^2xy^2z pode conter o mesmo número de a's, b's e c's, mas, certamente, não pela ordem correta.

Como ambos os casos resultam numa contradição, a linguagem não pode ser livre de contexto. □

Exemplo 252. *Mostrar que a linguagem das palavras que têm a forma ww, com $w \in \{0,1\}^\star$, não é livre de contexto.*

(Resolução) De novo, suponhamos que a linguagem é livre de contexto.

Seja p o número dado pelo lema de *pumping*. Para palavra chave ocorre a sugestão $0^p 10^p 1$. No entanto, a aplicação da condição (a) não produz necessariamente uma contradição:

$$\overbrace{\underbrace{0\ldots0}_{u}\ \underbrace{0}_{v}\ \underbrace{1}_{x}}^{0^p1}\ \overbrace{\underbrace{0}_{y}\ \underbrace{0\ldots0\,1}_{z}}^{0^p1}\ .$$

Tomemos $s = 0^p 1^p 0^p 1^p$:

$$\overbrace{0\ldots0}^{0^p}\overbrace{1\ldots1}^{1^p}\overbrace{0\ldots0}^{0^p}\overbrace{1\ldots1}^{1^p}\ .$$

Consideremos a condição (c) do lema de *pumping*. Se a palavra vxy ocorre apenas na primeira metade de s, a palavra uv^2xy^2z move um 1 para a primeira posição da segunda metade e, assim, a palavra resultante não pode ter a forma ww. Similarmente, se vxy

ocorre na segunda metade de s, a palavra uv^2xy^2z move um 0 para a última posição da primeira metade e, assim, a palavra não pode ter a forma ww. Por fim, se vxy cruza o ponto médio de s, aplicando a condição (a) do lema de *pumping* para o caso $i = 0$, a palavra resultante tem a forma $0^p1^i0^j1^p$, onde ou i ou j difere de p. A palavra resultante não é da forma ww. Assim, tendo obtido contradição em todo o caso possível, conclui-se que a hipótese é falsa, que a linguagem não é livre de contexto. □

Exemplo 253. *Mostrar que a linguagem das palavras que têm a forma $a^ib^jc^k$, com $0 \leq i \leq j \leq k$, não é livre de contexto.*

(Resolução) Assumimos que a linguagem é livre de contexto para obter uma contradição.

Seja p o número dado pelo lema de *pumping*. Consideremos a palavra $s = a^pb^pc^p$, de tamanho $3p \geq p$, que pode, portanto, decompor-se em $s = uvxyz$.

Suponhamos que v e y contêm somente um tipo de letra, i.e., uma das letras não ocorre em vy:

1. Não ocorrem a's: aplicando a condição (a) do lema, para $i = 0$, obtemos a palavra $uv^0xy^0z = uxz$ que contém p a's, mas contém menos b's ou menos c's.
2. Não ocorrem b's: se ocorrem a's em v ou y, então a palavra uv^2xy^2z contém mais a's do que b's; se ocorrem c's, então a palavra uv^0xy^0z contém mais b's do que c's.
3. Não ocorrem c's: aplicando a condição (a) do lema, para $i = 2$, obtemos a palavra $uv^2xy^2z = uxz$ que contém mais a's ou mais b's do que c's.

Suponhamos, por fim, que v ou y contêm mais de uma letra: a palavra uv^2xy^2z não contém os símbolos na ordem correta.

Em qualquer dos casos resulta uma contradição, pelo que a hipótese é falsa, i.e., a linguagem não é livre de contexto. □

Eis dois exemplos em que o formalismo das gramáticas deixa antever aplicações diversas:

Exemplo 254. *A estrutura linear da alga vermelha pode denotar-se por uma palavra sobre o alfabeto $\Sigma = \{c,), (\}$, onde c denota uma célula e os parêntesis são usados para descrever ramificações. Na palavra $c^r(c^s)c^t$, a parte central da alga é denotada por c^rc^t e a subpalavra c^s descreve uma ramificação, não se distinguindo entre ramificações esquerdas e direitas. (O processo de crescimento pode ser iterado: na palavra $c^m(c^r(c^s)c^t)c^n$, c^rc^t denota uma ramificação de c^mc^n e c^s denota uma ramificação de c^rc^t.) Por exemplo, a estrutura linear do exemplar da Figura 8.76 (à esquerda) é $cc(c)cccc$. Para explicar o desenvolvimento da alga vermelha, reconhecem-se 9 estados de divisão celular, denotados pelos símbolos não terminais C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, e estabelece-se a gramática (o símbolo inicial é C_6):*

$$
\begin{array}{lcl@{\qquad}lcl@{\qquad}lcl}
C_0 & \longrightarrow & C_1\,C_0 \mid c & C_2 & \longrightarrow & c\,(\,C_6\,) \mid c & C_4 & \longrightarrow & c\,C_3 \mid c \\
C_1 & \longrightarrow & c\,C_2 \mid c & C_3 & \longrightarrow & c\,(\,C_8\,) \mid c & C_5 & \longrightarrow & C_4\,C_7 \mid c \\
 & & & & & & C_6 & \longrightarrow & C_4\,C_5 \mid c \\
 & & & & & & C_7 & \longrightarrow & C_4\,C_0 \mid c \\
 & & & & & & C_8 & \longrightarrow & c\,C_8 \mid c\,.
\end{array}
$$

As primeiras duas são regras de divisão celular, as duas seguintes descrevem o início de uma ramificação e as demais denotam estados de desenvolvimento das células da alga. Escrever a estrutura linear do exemplar indicado na Figura 8.76 (à direita) e mostrar, através de árvore generativa, que pode ser gerada pela gramática. Classificar a gramática.

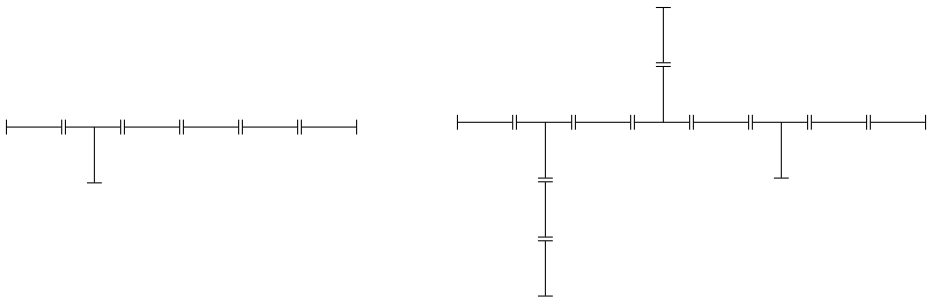


Figura 8.76

(Resolução) A estrutura linear do exemplar da direita é $cc(ccc)cc(cc)cc(c)cc$. A árvore generativa desta estrutura encontra-se na Figura 8.77. Trata-se de uma gramática livre de contexto. □

Exemplo 255. *Considere-se a gramática dos "flocos de neve" sobre o alfabeto* $\Sigma = \{d, +, -\}$*, cujas regras são*

$$S \quad \longrightarrow \quad S - S + + S - S \mid d\,.$$

Atribui-se o seguinte significado aos símbolos terminais: (i) o símbolo d *determina o traçado de um segmento de reta de determinado comprimento na direção corrente, (ii) o símbolo '+' determina a mudança de direção de* $60°$ *no sentido retrógrado (dos ponteiros do relógio) e (iii) o símbolo '−' determina a mudança de direção de* $60°$ *no sentido direto. O traçado começa à esquerda, dirigido para a direita. Classificar a gramática e construir uma árvore generativa para palavra indicada na Figura 8.78.*

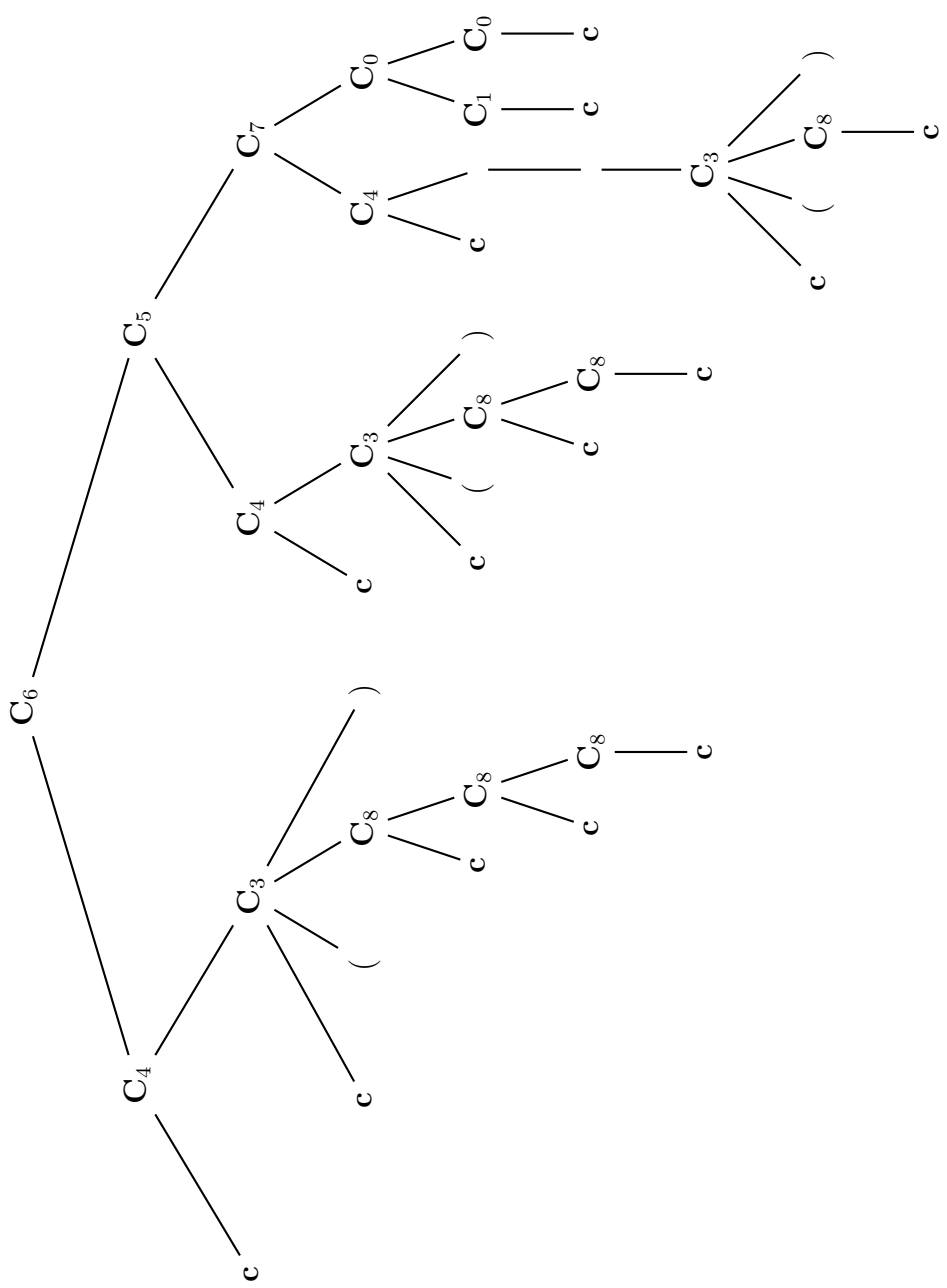


Figura 8.77

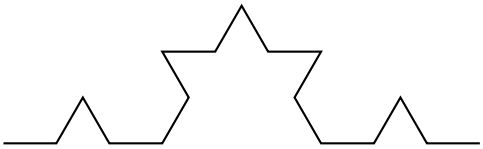


Figura 8.78

(Resolução) Trata-se de uma gramática livre de contexto. A palavra gerada é

$$d - d + +d - d - d - d + +d - d + +d - d + +d - d - d - d + +d - d$$

de acordo com a árvore generativa apresentada na Figura 8.79. □

Exemplo 256. *Mostrar, construindo a respetiva árvore generativa (indicador sintagmático), que a frase* `o rapaz acaricia a rapariga com a flor` *pode ser gerada a partir deste fragmento da gramática do Português. Classificar a gramática.*

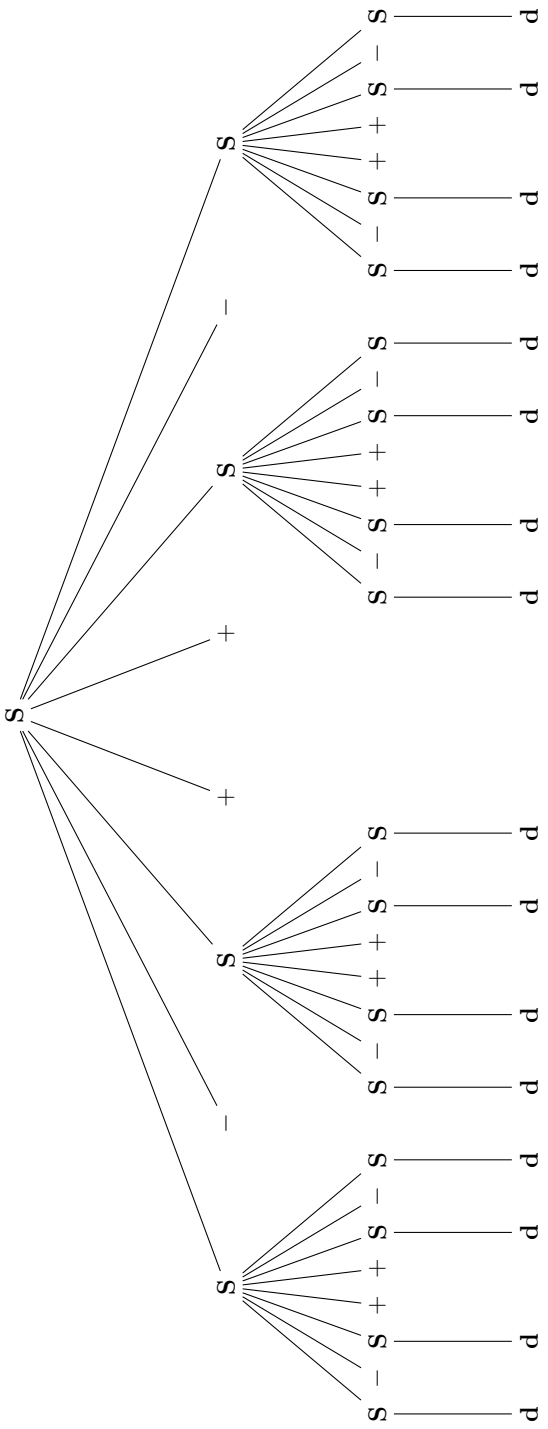
⟨sintagma⟩	$\longrightarrow$	⟨sintagma-nominal⟩⟨sintagma-verbal⟩
⟨sintagma-nominal⟩	$\longrightarrow$	⟨complexo-nominal⟩ | ⟨complexo-nominal⟩⟨sintagma-preposicional⟩
⟨sintagma-verbal⟩	$\longrightarrow$	⟨complexo-verbal⟩ | ⟨complexo-verbal⟩⟨sintagma-preposicional⟩
⟨sintagma-preposicional⟩	$\longrightarrow$	⟨preposição⟩⟨complexo-nominal⟩
⟨complexo-nominal⟩	$\longrightarrow$	⟨artigo⟩⟨nome⟩
⟨complexo-verbal⟩	$\longrightarrow$	⟨verbo⟩ | ⟨verbo⟩⟨sintagma-nominal⟩
⟨artigo⟩	$\longrightarrow$	*o* | *a* | *um* | *uma*
⟨nome⟩	$\longrightarrow$	*rapaz* | *rapariga* | *flor*
⟨verbo⟩	$\longrightarrow$	*vê* | *acaricia* | *gosta de*
⟨preposição⟩	$\longrightarrow$	*com*

(Resolução) Fragmento livre de contexto de uma gramática do Português. A árvore generativa solicitada encontra-se na Figura 8.80. □

8.6 FUNÇÕES GERADORAS DE LINGUAGENS

8.6.1 NÚMEROS DE CATALAN

Como vimos na secção 8.5, a linguagem de Dyck pode ser gerada pela gramática de produções $S \longrightarrow (S) \mid SS \mid \varepsilon$. A linguagem é isomorfa a muitas outras linguagens, em que os parêntesis de abertura e fecho são substituídos por outros símbolos, como a e b, por exemplo. As palavras da linguagem de Dyck podem ser contadas recorrendo aos números de


S
S
S

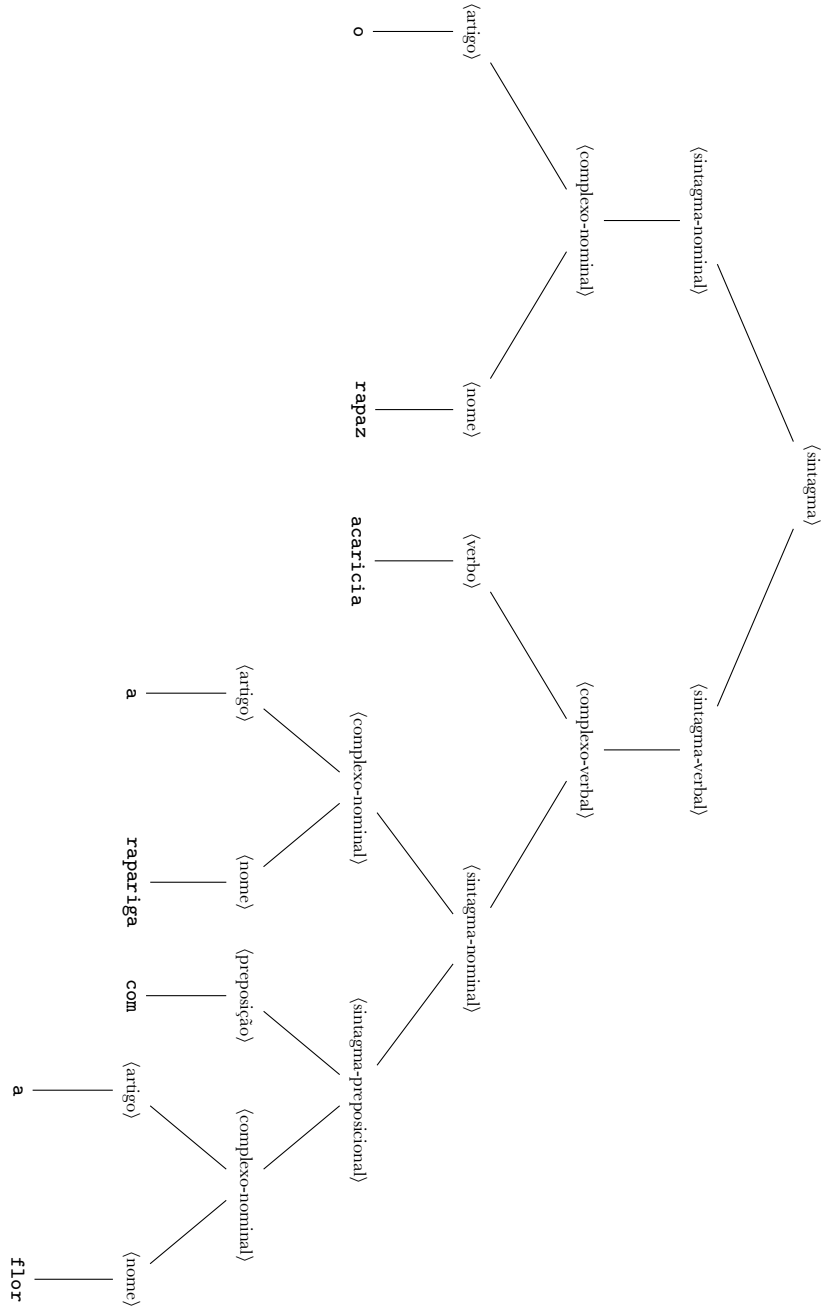

⟨sintagma⟩
⟨sintagma-nominal⟩
⟨complexo-nominal⟩
⟨artigo⟩
o
⟨nome⟩
rapaz
⟨sintagma-verbal⟩
⟨complexo-verbal⟩
⟨verbo⟩
acaricia
⟨sintagma-nominal⟩
⟨complexo-nominal⟩
⟨artigo⟩
a
⟨nome⟩
rapariga
⟨sintagma-preposicional⟩
⟨preposição⟩
com
⟨complexo-nominal⟩
⟨artigo⟩
a
⟨nome⟩
flor

Figura 8.80

Catalan. Por exemplo, com o máximo de quatro pares de parêntesis de abertura e fecho podem contar-se 22 palavras não vazias bem formadas:

() *ab*	(()) *aabb*	((())) *aaabbb*	(((()))) *aaaabbbb*	((()))() *aaabbbab*	()((())) *abaaabbb*
	()() *abab*	(()()) *aababb*	((()())) *aaababbb*	(()())() *aababbab*	()(()()) *abaabbab*
		(())() *aabbab*	((()))()) *aaabbabb*	(())(()) *aabbaabb*	()()(()) *ababaabb*
		()(()) *abaabb*	(()(())) *aabaabbb*	(())()() *aabbabab*	()()()() *abababab*
		()()() *ababab*	(()()()) *aababab*	()((())) *abaaabbb*	

Há 1 palavra com um par de parêntesis, 2 palavras com dois pares de parêntesis, 5 palavras com três pares de parêntesis e 14 palavras com 4 pares de parêntesis.

Seja uma palavra de $n+1$ pares de parêntesis. Consideremos o par de parêntesis que contêm o parêntesis de abertura mais à esquerda. A palavra v interior a este par bem como a palavra w que lhe é exterior constituem duas subpalavras de parêntesis, ou seja, a palavra é $(v)w$. Se a palavra interior consiste de k pares de parêntesis, então existem $n-k$ pares de parêntesis na palavra exterior, com $0 \leq k \leq n$. Reciprocamente, para cada par de palavras de k e $n-k$ pares de parêntesis, respetivamente, com $0 \leq k \leq n$, podemos construir uma palavra de $n+1$ pares de parêntesis, encerrando a primeira palavra entre parêntesis e concatenando o resultado com a segunda. Este procedimento origina a relação de recorrência para os *números de Catalan* (matemático belga do século XIX), para contar o número de palavras de certo comprimento:

$$c_0 = 1,\ c_{n+1} = c_0 c_n + c_1 c_{n-1} + \cdots + c_n c_0\ .$$

Por exemplo, para $n = 3$, temos

$$\begin{aligned} c_4 &= c_0c_3 + c_1c_2 + c_2c_1 + c_3c_0 \\ &= 1 \times 5 + 1 \times 2 + 2 \times 1 + 5 \times 1 \\ &= 14 \end{aligned}$$

e portanto há 14 palavras com 4 pares de parêntesis. Para $n = 4$, temos

$$\begin{aligned} c_5 &= c_0c_4 + c_1c_3 + c_2c_2 + c_3c_1 + c_4c_0 \\ &= 1 \times 14 + 1 \times 5 + 2 \times 2 + 5 \times 1 + 14 \times 1 \\ &= 42 \end{aligned}$$

e portanto há 42 palavras com 5 pares de parêntesis.

A função geradora para a sucessão dos números de Catalan é

$$\begin{aligned}
Cat(z) &= c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \ldots \\
&= 1 + z + 2z^2 + 5z^3 + \ldots \\
zCat(z)^2 &= c_0^2 z + (c_0 c_1 + c_1 c_0) z^2 + (c_0 c_2 + c_1^2 + c_2 c_0) z^3 + \ldots \\
&= z + 2z^2 + 5z^3 + 14z^4 + \ldots \\
&= Cat(z) - 1 \\
&\overset{\text{donde}}{} \\
0 &= zCat(z)^2 - Cat(z) + 1 \, .
\end{aligned}$$

Resolvendo a equação tem-se:

$$Cat(z) \; = \; \frac{1 \pm \sqrt{1-4z}}{2z} \, .$$

Para obter uma fórmula explícita para o termo geral c_n da sucessão dos números de Catalan, escolhe-se o sinal negativo na fórmula resolvente e usa-se a fórmula do binómio de Newton generalizado.

$$\begin{aligned}
Cat(z) &= \frac{1-(1-4z)^{\frac{1}{2}}}{2z} \\
&= \frac{1}{2z}\left(1 - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\underline{k}}}{k!}(-4z)^k\right) \\
&= \frac{1}{2z}\left(1 - \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\underline{k}}}{k!}(-4z)^k\right)\right) \\
&= -\frac{1}{2z}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\underline{k}}}{k!}(-4z)^k \, .
\end{aligned}$$

Observe-se que, caso se tivesse escolhido o sinal positivo na fórmula resolvente, os expoentes de z seriam também negativos. Para simplificar a expressão para $Cat(z)$ que foi obtida,

reescreve-se o coeficiente binomial como se segue:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{k!}\left(\frac{1}{2}\right)^{\underline{k}} &= \frac{1}{k!}\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2k-3}{2}\right) \\
&= \frac{1}{k!}\frac{(-1)^{k-1}}{2^k}\prod_{i=1}^{k-1}(2i-1) \\
&= \frac{1}{k!}\frac{(-1)^{k-1}}{2^k}\prod_{i=1}^{k-1}\frac{(2i-1)(2i)}{2i} \\
&= \frac{1}{k!}\frac{(-1)^{k-1}}{2^k}\frac{(2k-2)!}{2^{k-1}(k-1)!} \\
&= \frac{(-1)^{k-1}(2k-2)!}{2^{2k-1}(k-1)!k!}
\end{aligned}$$

donde resulta:

$$\begin{aligned}
Cat(z) &= -\frac{1}{2z}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\underline{k}}}{k!}(-4z)^k \\
&= -\frac{1}{2z}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}(2k-2)!}{2^{2k-1}(k-1)!k!}(-4z)^k \\
&= -\frac{1}{2z}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}(2k-2)!}{2^{2k-1}(k-1)!k!}(-1)^k 2^{2k} z^k \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-2)!}{(k-1)!k!}z^{k-1} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\frac{(2k-2)!}{(k-1)!(k-1)!}z^{k-1} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\binom{2k-2}{k-1}z^{k-1} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k+1}\binom{2k}{k}z^k
\end{aligned}$$

concluindo-se que

$$c_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Esta fórmula também encerra uma outra relação de recorrência para os números de Catalan:

$$c_{n+1} = \frac{4n+2}{n+2} \times c_n \ .$$

A terminar esta secção, vejamos uma outra interpretação possível para os números de Catalan. Consideremos grafos (que designaremos por matrizes) cujos vértices estão em correspondência com os elementos de uma matriz quadrada $(n+1)\times(n+1)$ e cujas arestas estão em correspondência com quaisquer arestas entre vértices contíguos. A Figura 8.81 ilustra um tal grafo.

Definição 126. *Uma* trajetória nordeste *numa matriz* $(n+1) \times (n+1)$ *é uma trajetória ao longo de vértices que distam uma unidade, percorridas verticalmente de baixo para cima ou horizontalmente da esquerda para a direita.*

Definição 127. *Uma* trajetória subdiagonal *de* $(0,0)$ *para* (n,n) *numa matriz é uma trajetória nordeste tal que todo o vértice* (x,y) *visitado satisfaz a desigualdade* $x \geq y$*.*

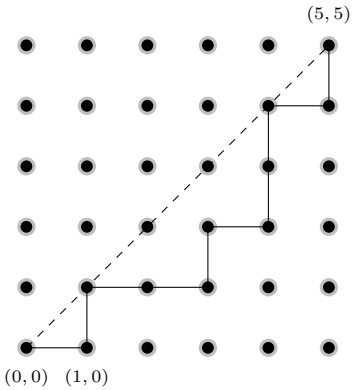


Figura 8.81

A desigualdade da definição anterior determina que os únicos movimentos possíveis são (a) para a direita (oeste-este), (b) para cima (sul-norte) e (c) necessariamente subdiagonais.

Teorema 218. *Para todo o* $n \in \mathbb{N}$*, o número de trajetórias subdiagonais existentes entre o vértice* $(0,0)$ *e o vértice* (n,n) *de uma matriz* $(n+1) \times (n+1)$ *é o número de Catalan* c_n*.*

(Demonstração) Um movimento oeste-este denota o parêntesis de abertura e um movimento sul-norte denota o parêntesis de fecho. O número de trajetórias subdiagonais nordeste

iguala o número de palavras de Dyck bem formadas. A diagonal da matriz tem n troços e cada troço corresponde a um ou mais pares de parêntesis. Assim, temos que (a) ao longo de uma trajetória nordeste, o número de troços oeste-este é maior ou igual ao número de troços sul-norte e (b) relativamente a uma trajetória nordeste completa, o número de troços oeste-este é igual ao número de troços sul-norte. Estas reflexões bastam para concluir que o número de trajetórias nordeste é dado pelo número de Catalan c_n. □

8.6.2 AINDA SOBRE A LINGUAGEM DE DYCK

Como já referido, a linguagem dos parêntesis pode escrever-se também sobre o alfabeto $\{a, b\}$. Denotemos esta linguagem por $\mathcal{D}(a, b)$. A função geradora do número de palavras de uma linguagem é

$$L(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots$$

onde a_i é o número de palavras de comprimento i dessa linguagem.

Especificamos agora a linguagem de Dyck $\mathcal{D}(a, b)$ através de uma gramática diferente daquela que introduzimos na Secção 8.5:

$$S \quad \longrightarrow \quad aSbS \mid \varepsilon \ .$$

Verificamos assim que toda a palavra da linguagem de Dyck é (a) a palavra vazia ou (b) a concatenação de uma palavra da linguagem de Dyck com uma palavra da linguagem de Dyck. Mais, toda a palavra da linguagem de Dyck admite uma única decomposição desta forma.

Vamos estudar como obter uma forma fechada para a função geradora do número de palavras de uma linguagem, tomando como exemplo o caso da função geradora da linguagem de Dyck.

Começamos por representar lexicograficamente a linguagem de acordo com a fórmula (na qual o símbolo + representa a união de conjuntos):

$$\mathcal{D}(a, b) = \varepsilon + ab + aabb + abab + aaabbb + aababb + \cdots$$

A linguagem de Dyck satisfaz, assim, a equação

$$\mathcal{D}(a, b) = \varepsilon + a\mathcal{D}(a, b)b\mathcal{D}(a, b) \ .$$

De forma a obter a função geradora do número de palavras, fazem-se as substituições

$z \leftarrow a$, $z \leftarrow b$ e $\varepsilon = 1 = z^0$. A equação para a linguagem de Dyck adquire a forma

$$\mathcal{D}(z, z) = 1 + z^2 \mathcal{D}(z, z)^2 \ .$$

A solução desta equação coincide com a função geradora dos números de Catalan, a saber:

$$D(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4z^2}}{2z^2} \ .$$

O facto de aparecer z^2 em vez de z deve-se ao facto de os parêntesis aparecerem aos pares.

8.6.3 DESAFIO AO LEITOR

1. Especifique gramáticas livres de contexto para as seguintes linguagens e determine as respetivas funções geradoras do número de palavras:
   (a) $L_1 = \{a^{3i} b^i : i \in \mathbb{N}\}$
   (b) $L_2 = \{w \in \{a, b, c\}^\star : w \text{ é palíndromo}\}$
2. Determine as funções geradoras do número de palavras das linguagens binárias que consistem em palavras que não contêm (a) a subpalavra *ba*, (b) a subpalavra *aabb* e (c) a subpalavra *aba*.

8.7 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

Como texto alternativo ao estudo de linguagens, autómatos e gramáticas recomendamos os livros de Michael Sipser [5] e de John E. Hopcroft, Rajeev Motwani e Jeffrey D. Ullman [2]. O extenso capítulo inicial do livro de Roger Penrose [4] serve de introdução e motivação ao estudo da computabilidade na perspetiva interdisciplinar.

REFERÊNCIAS

[1] Martin Davis. *O Computador Universal, Matemáticos e a Origem dos Computadores*. Bizâncio, Coleção "A Máquina do Mundo" 15, 2004.

[2] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani e Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 2001.

[3] Marvin L. Minsky. *Computation: Finite and Infinite, Machines*. Prentice-Hall, 1967.

[4] Roger Penrose. *The Emperor's New Mind*. Oxford University Press, 1989.

[5] Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Thomson, Course Technology, 1996, 2006.

9

MÁQUINAS DE TURING

9.1 A MÁQUINA DE TURING DE K FITAS

9.1.1 A IDEIA DE UM COMPUTADOR ABSTRATO

A máquina de Turing foi introduzida por Alan Turing em 1936, num artigo intitulado "On Computable Numbers, with an Application to the *Entscheidungsproblem*",[1] publicado nos *Proceedings of the London Mathematical Society* (*vide* [19]). Algumas correções foram adicionadas pelo próprio Turing e publicadas em 1937 na mesma revista (*vide* [20]).

Muitos dos leitores, para quem o conceito de máquina de Turing é familiar, perguntaram certamente a si mesmos: Como chegou Turing ao conceito de máquina de Turing? Turing procurava uma "prova" de que a matemática não é redutível a um procedimento algorítmico. Para fazer uma tal "prova", Turing tinha de encontrar: (a) um conceito razoável de algoritmo e (b) algum problema de decisão em matemática não algorítmico. E assim teria a demonstração da indecibilidade do *Entscheidungsproblem* de Hilbert, ao tempo um problema matemático em aberto que David Hilbert e Wilhelm Ackermann identificaram em 1928, e David Hilbert (em 1928) adicionou ao seu "Programa de Investigação 1900" para matemáticos.[2]

Convém acrescentar que um algoritmo de decisão não é mais do que um método sistemático para decidir se um dado objeto abstrato, de entre objetos abstratos de certa classe, satisfaz ou não certa propriedade. Por exemplo, decidir se um número natural (expresso na notação decimal) é par. Eis um algoritmo para decidir se um número é par: percorrem-se os dígitos decimais da expressão do número até ao último dígito; se este for 0, 2, 4, 6, 8, então pode concluir-se que é par, se não o número não é par, ou seja, é ímpar. Ora um tal problema pode equacionar-se como um problema de decisão: seja $\mathcal{P}$ o conjunto dos números pares. Saber se um número n é par consiste em responder à pergunta:

$$n \stackrel{?}{\in} \mathcal{P}$$

Vejamos como resolveu Turing o problema de encontrar um dispositivo abstrato de computação. Tomou como modelo os chamados computadores humanos dos anos trinta.

As mulheres "computadoras" [3] precisavam de papel (quantidades que podemos pressupor ilimitadas), lápis e borracha. Tomavam notas no papel, apagavam-nas, continuavam a

[1] I.e., *Dos números computáveis, com aplicação ao problema da decisão.*

[2] Embora a origem de tal problema seja o filósofo e cientista Gottfried Leibniz, no final do século XVII, também ele inventor de engenhos de computação.

[3] Nos anos 30, em Inglaterra, o termo "computador" significava a pessoa (tipicamente uma mulher) cuja profissão era fazer computações. Uma pessoa podia concorrer a um lugar de computador (*vide* o artigo de W. Barkley Fritz [7]).

escrever, assentando e apagando até que a computação era dada como terminada. Escrever no papel pode, no limite, considerar-se como escrever sempre na horizontal do papel quadriculado, ao longo de uma fita ilimitada de quadrículas — as *células* ou *casas*. É um problema de adaptação ao uso de papel de serpentina para cálculos. Certamente que nos adaptaríamos... Em cada momento da computação, o computador tem acesso a informação finita; baseado no seu estado mental,[4] o computador observa a informação a que tem acesso e realiza uma transição para um novo estado mental, possivelmente apagando a informação lida e substituindo-a por informação nova, e movendo-se para a nova página ou a anterior. Enfim... andando para a frente ou para trás ao longo da serpentina. Uma descrição mais completa de como a ideia germinou pode ser encontrada no livro de Martin Davis (*vide* [6]). Este processo de computação humana foi abstraído por Turing da maneira que se descreve a seguir.

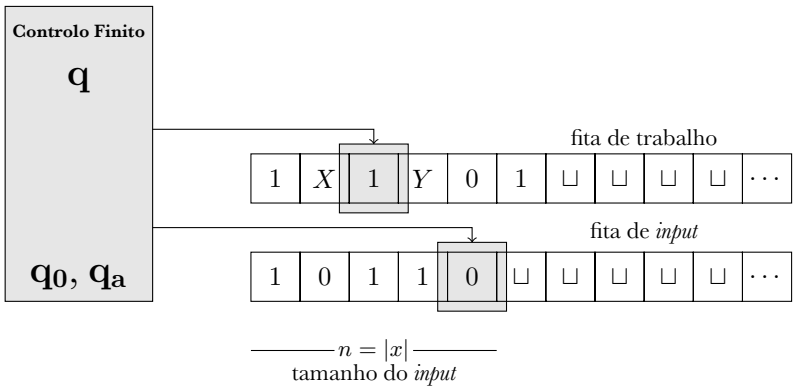


Figura 9.1: Ilustração das fitas e das cabeças de leitura/escrita de uma máquina de Turing. Algumas particularidades: (a) a máquina tem duas fitas, (b) o alfabeto de *input*, denotado por Σ, é binário, $\{0,1\}$, e (c) o alfabeto de trabalho, denotado por Γ, é maior, $\{0,1,X,Y,\sqcup\}$, e contém o símbolo branco $\sqcup$. A fita de *input* é exclusivamente de leitura.

Na Figura 9.1 vemos a representação pictórica de uma máquina de Turing com duas fitas, a fita de *input* e uma fita de trabalho, conjuntamente com o controlo finito. O controlo finito é apresentado através de um grafo (à semelhança dos autómatos finitos e de pilha) e será discutido mais adiante. Na fita de *input* vemos uma palavra binária escrita nas primeiras n células (ou casas) da fita: dizemos que o *input* tem tamanho n (= 5 neste caso), não importando o alfabeto usado para o escrever. Na fita de trabalho vemos uma palavra que ocupa 6 células, escrita com letras de um alfabeto maior. Este alfabeto maior é designado por al-

[4] Era estado mental que se designava e ainda designa. Esta terminologia advém do facto de o computador, de alguma forma, ser desenhado à imagem de processos cognitivos.

fabeto de trabalho: a máquina trabalha com o alfabeto de *input*, possivelmente enriquecido com mais símbolos, considerados necessários na especificação/execução do algoritmo. As cabeças de leitura/escrita podem ler/escrever um símbolo de cada vez. De facto, poderíamos ter definido a máquina de Turing de tal maneira que a cabeça pudesse ler/escrever vários símbolos ao mesmo tempo. Mas se tal função poderia melhorar a linguagem de especificação de algoritmos, não muda a eficiência da máquina. O controlo finito é um dispositivo finito de estado/transição, um autómato finito, que descreve o algoritmo.

A memória da máquina está dividida em duas partes: uma é a memória externa, a informação que a máquina tem nas fitas, e a outra é a memória que a máquina tem no controlo finito que não pode mudar durante as computações.[5] Há três estados notáveis representados: o estado q em que a máquina se encontra, o estado inicial q_0 e um estado de paragem e aceitação q_a. Existe ainda um outro estado notável, q_r, que é um estado de paragem e rejeição. Assim, esperamos encontrar no controlo finito — no grafo (ou diagrama) de transições — o que é requerido à máquina fazer, e.g., quando se encontra no estado q, a cabeça de leitura da fita de *input* está a ler 0 e a cabeça de leitura/escrita da fita de trabalho está a ler 1 (Figura 9.1). A máquina de Turing está completamente especificada se, para todos os estados e para todos os símbolos sob as cabeças de leitura/escrita, estiver prescrito o que fazer a seguir. Quando a máquina atinge um estado de paragem, seja ele o de aceitação, seja ele o de rejeição, q_a ou q_r, respetivamente, desliga-se. Não é, pois, muito importante especificar o que a máquina tem de fazer num estado de paragem.

9.1.2 CONFIGURAÇÕES

Uma *fita* é uma sequência infinita de *células* ou *casas*, que tem uma primeira *célula* e se prolonga para a direita. Nessas *células* inscrevem-se símbolos de um alfabeto Γ (finito) que contém um símbolo especial (branco) $\sqcup$. Desta forma, a fita abstrai o papel branco em quantidades ilimitadas usado por um computador humano para realizar computações. As palavras que a máquina escreve encontram-se alinhadas nas casas da fita e são seguidas, à direita, por um número infinito de casas brancas. Para além da fita de *input* (ou de leitura) que contém os dados iniciais, e das k fitas de trabalho, podemos ter ainda uma outra fita, a fita de *output* (ou de escrita) para imprimir o resultado da computação, se tal for necessário.

A configuração da máquina corresponde a $k + 2$ sequências de símbolos de Γ divididas pelo estado de Q em duas subsequências, a subsequência de símbolos à esquerda e a subsequência de símbolos à direita da cabeça de leitura/escrita. A segunda subsequência inclui o símbolo sob a cabeça de leitura/escrita. Omitem-se em cada uma das sequências todos os símbolos $\sqcup$ inscritos na respetiva fita depois do símbolo distinto de $\sqcup$ mais à direita. Assim,

[5] E.g., as palavras podem ser memorizadas de uma só vez no controlo finito, de modo a que a máquina de Turing pode escrevê-las na fita sempre que necessário — esta é a memória fixa.

a configuração da máquina de Turing representada na Figura 9.1, é o par de sequências $1011q0$ e $1Xq1Y01$. Estas duas sequências contêm toda a informação de que necessitamos saber sobre a máquina neste passo da computação: o estado da máquina, o conteúdo das fitas e a posição das cabeças de leitura/escrita.

9.1.3 DEFINIÇÃO FORMAL DE MÁQUINA DE TURING

Em termos mais rigorosos pode definir-se uma máquina de Turing $\mathcal{M}$ através dos seus elementos:

$$Q, k, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r$$

onde:

- Q é um conjunto finito de estados;
- $k > 0$ é o número de fitas de trabalho de $\mathcal{M}$ (em adição a uma fita exclusivamente de leitura e a uma fita exclusivamente de escrita);
- Σ é o conjunto finito dos símbolos que podem ser lidos na fita de *input* e escritos (ou impressos) na fita de *output*; não contém o símbolo especial "branco" $\sqcup$;
- Γ é o conjunto dos símbolos que a máquina pode ler e escrever nas fitas de trabalho, tal que $\sqcup \in \Gamma$, e que contém todos os símbolos de Σ;
- δ é a função de transição: sabendo qual o estado $p \in Q$ e sabendo quais os $k+1$ símbolos de Γ lidos, ou seja, quais os $k+1$ símbolos inscritos nas casas sob as cabeças de leitura/escrita das $k+1$ fitas (fita de *input* e k fitas de trabalho), a máquina transita para o estado q, modifica eventualmente alguns dos símbolos sob as cabeças de leitura das fitas de trabalho, escreve eventualmente um símbolo na respetiva casa da fita de *output*, e faz mover cada uma das $k+2$ cabeças de leitura/escrita (a da fita de *input*, as das k fitas de trabalho e a da fita de *output*) ou uma casa para a direita ("R"), ou uma casa para a esquerda ("L"), ou deixa-a na mesma casa ("N"); no caso de a cabeça de leitura/escrita de uma fita se encontrar sobre a casa mais à esquerda, deslocações para a esquerda não são efetuadas, continuando a cabeça de leitura/escrita sobre a casa mais à esquerda. A função de transição tem assinatura

$$\delta : Q \times \Gamma^{k+1} \to Q \times \Gamma^{k+1} \times \{L, R, N\}^{k+2} .$$

  De facto, os cientistas da computação discutem máquinas e mecanismos em termos de funções de transição δ. Funções δ diferentes identificam e caraterizam máquinas diferentes com poderes computacionais possivelmente diferentes.

- $q_0 \in Q$ é o estado inicial;
- $q_a \in Q$ é o estado de aceitação;
- $q_r \in Q$ é o estado de rejeição (q_0, q_a e q_r são distintos).

Podemos tornar as máquinas de Turing mais simples especificando-as apenas com uma fita, onde o *input* se encontra inscrito nas células mais à esquerda, tal que a cabeça pode ler e escrever e, consequentemente, reescrever o *input*. Porém, as máquinas de Turing multifita com fitas de *input* e *output* constituem um modelo muito útil quando se pretende construir uma máquina de Turing em módulos.

Para representar a função transição δ recorremos a um grafo, tal como no caso dos autómatos. Os círculos representam os estados e as setas representam as transições. O estado inicial q_0 é identificado através de uma seta sem origem mas com destino e o estado de aceitação é identificado com um círculo duplo. Vamos analisar as transições do grafo da Figura 9.2. Por exemplo, temos uma transição entre os estados q_0 e q_1, etiquetada por $A \to X, R$.

> Encontrando-se a máquina no estado inicial q_0, se a cabeça de leitura/escrita está a ler A, então a máquina executa uma transição para o estado q_1, escrevendo X onde está A e deslocando a cabeça de leitura/escrita uma casa para a direita ("R" do inglês *right*).

Consideremos agora a transição entre os estados q_2 e q_3, etiquetada por $\sqcup \to \dot{B}, L$.

> Encontrando-se a máquina no estado q_2, se a cabeça de leitura/escrita está a ler branco $\sqcup$, então a máquina executa uma transição para o estado q_3, escrevendo $\dot{B}$ na casa branca e deslocando a cabeça de leitura/escrita uma casa para a esquerda ("L" do inglês *left*).

Para simplificar, várias transições podem ser representadas simultaneamente. Por exemplo, na Figura 9.2, a etiqueta $\dot{A}, X \to A, L$ da seta do estado q_4 para si próprio representa de facto a existência de duas transições de q_4 para q_4. Uma delas é executada se a cabeça de leitura/escrita está a ler $\dot{A}$, e a outra se a cabeça de leitura/escrita está a ler X. Em ambos os casos, os símbolos sob a cabeça de leitura/escrita são substituídos por A e esta é depois deslocada uma casa para a esquerda. Uma outra simplificação pode ser feita quando o símbolo sob a cabeça de leitura/escrita não é modificado. Por exemplo, quando escrevemos $\sqcup \to L$, especificamos que a transição não modifica $\sqcup$, e quando escrevemos

$\dot{A}, \dot{B} \to R$, especificamos que a execução das duas transições não substitui os símbolos $\dot{A}$ e $\dot{B}$ por outros símbolos diferentes.

O estado de rejeição, q_r, não é usualmente representado, e convenciona-se que todas as possíveis transições não indicadas explicitamente são transições para q_r. Por exemplo, como na Figura 9.2 não é indicado explicitamente o que acontece quando a máquina está no estado q_0 e a cabeça de leitura/escrita está a ler X, por convenção, assume-se nesse caso uma transição de q_0 para q_r.

9.1.4 COMPUTAÇÕES

Um passo de uma computação da máquina de Turing $\mathcal{M}$ na configuração c_i produz a nova configuração c_f. Começando na configuração inicial relativa a um dado *input*, a máquina $\mathcal{M}$ gera uma sequência possivelmente infinita de configurações. A máquina de Turing, provida de *input*, ou (a) nunca para, trabalhando para sempre, saltando de configuração em configuração, não necessariamente num ciclo em que repita configurações, ou (b) para num número finito de passos numa configuração de paragem, isto é, uma configuração que contém o estado de aceitação q_a (configuração de aceitação) ou o estado de rejeição q_r (configuração de rejeição).

A computação de uma máquina de Turing para o *input* w é a sequência finita ou infinita das suas configurações, começando na configuração inicial relativa ao *input* w (estado q_0, cabeça de leitura/escrita sob a célula mais à direita em todas as fitas, palavra w inscrita nas $|w|$ células mais à direita da fita de *input*, $\sqcup$ nas restantes células desta fita, bem como em todas as células das outras fitas). Se a sequência é finita e a sua última configuração é uma configuração de aceitação, diz-se que máquina aceita w. Em caso contrário, ou seja, se a sequência é infinita, ou é finita mas termina com uma configuração de rejeição, diz-se que máquina rejeita w. Consideraremos máquinas de Turing que podem não parar para alguns, ou mesmo todos, os *inputs*. Uma máquina de Turing que para quaisquer que sejam os *inputs* é um decisor.

Relembremos que Σ é o alfabeto com se escrevem as palavras que servem de *input* à máquina, tal como na Secção 9.1.3. O símbolo $\Sigma^\star$ denota o conjunto de todas as palavras que se escrevem com as letras do alfabeto Σ — isto é, o conjunto de todos os possíveis *inputs*. Uma *linguagem* é um conjunto finito ou infinito de palavras de $\Sigma^\star$.

Definição 128. *Um conjunto A é* decidível *por uma máquina de Turing $\mathcal{M}$ se a computação de $\mathcal{M}$ para o* input *w termina no estado de aceitação sempre que $w \in A$ e termina no estado de rejeição sempre que $w \notin A$.*

Uma linguagem decidível por uma máquina de Turing determinística (ou não determinística, como veremos na Secção 9.7) também se diz *recursiva*.

A Definição 128 introduz o chamado *problema de decisão*, isto é *o problema de encontrar um algoritmo*, isto é, uma máquina de Turing $\mathcal{M}$, que decide a questão

$$w \stackrel{?}{\in} A$$

Este predicado lê-se *w pertence a A?* Em caso afirmativo, a máquina de Turing $\mathcal{M}$, mais tarde ou mais cedo, deverá "responder" que sim, transitando para o estado de aceitação. Em caso negativo, a máquina de Turing deverá "responder" que não, transitando para o estado de rejeição. Em qualquer dos casos, a máquina deverá parar.

Um outro problema de quase decisão, ou de semidecisão, consta do seguinte: suponhamos que A é o conjunto dos *inputs* para os quais a máquina $\mathcal{M}$ para no estado de aceitação; que palavras estão no complementar de A? Temos os *inputs* para os quais a máquina $\mathcal{M}$ para no estado de rejeição e os *inputs* para os quais a máquina $\mathcal{M}$ não para. Diz-se então que A é o conjunto reconhecido por $\mathcal{M}$ (ou ainda, linguagem reconhecida por $\mathcal{M}$ ou linguagem de $\mathcal{M}$). Se $\mathcal{M}$ para quaisquer que sejam os *inputs* (ou seja, é um decisor), então o conjunto A, que é o conjunto reconhecido por $\mathcal{M}$, também é o conjunto decidido por $\mathcal{M}$, de acordo com a Definição 128 (nestas circunstâncias, *reconhecível* = *decidível*).

Definição 129. *Um conjunto A diz-se* reconhecível *se existir uma máquina de Turing $\mathcal{M}$ tal que a computação de $\mathcal{M}$ sobre o* input *w termina no estado de aceitação se e só se $w \in A$.*

Dizemos que uma linguagem é *co-reconhecível* se é a complementar de uma linguagem reconhecível.

Teorema 219. *Uma linguagem é decidível se e só se é reconhecível e co-reconhecível.*

(Demonstração) (Condição necessária) Se o conjunto A é decidível, então ambos os conjuntos A e $\bar{A}$ são decidíveis. Toda a linguagem decidível é reconhecível, donde os conjuntos A e $\bar{A}$ são reconhecíveis.

(Condição suficiente) Reciprocamente, se ambas as linguagens A e $\bar{A}$ são reconhecíveis, respetivamente pelas máquinas de Turing $\mathcal{M}$ e $\widetilde{\mathcal{M}}$, então a máquina de Turing $\mathcal{M}'$ que se especifica informalmente a seguir decide A:

início
input w na fita 1;
executar as computações de $\mathcal{M}$ e $\widetilde{\mathcal{M}}$ em paralelo, sobre o *input* w;

decidir de acordo com a máquina que aceitar primeiro:
se $\mathcal{M}$ aceitar o *input*, então aceitar;
se $\widetilde{\mathcal{M}}$ aceitar o *input*, então rejeitar
fim

A execução das computações em paralelo pode ser assegurada por duas fitas, numa delas simula-se $\mathcal{M}$ e na outra $\widetilde{\mathcal{M}}$. Neste caso, $\mathcal{M}'$ simula um passo de cada uma das duas máquinas até que uma delas aceite. Vejamos que $\mathcal{M}'$ decide A. Toda a palavra w está em A ou $\bar{A}$. Nestas circunstâncias ou $\mathcal{M}$ ou $\widetilde{\mathcal{M}}$ aceita a palavra w. Como $\mathcal{M}$ para sempre que uma das duas máquinas para, $\mathcal{M}'$ para em todos os casos e, assim, decide A, aceitando todas as palavras de A e rejeitando todas as palavras de $\bar{A}$. □

Para concluir, definimos *função computável* e *número real computável*.

Definição 130. *Uma função (possivelmente parcial)* $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ *diz-se* computável *se existir uma máquina de Turing* $\mathcal{M}$ *que, para todo o* input $w \in \Sigma^\star$ *tal que o valor de* $f(w)$ *está definido, escreve* $f(w)$ *na fita de* output *antes de aceitar; para os demais* inputs*, a máquina deixa a fita de* output *em branco e rejeita.*

A máquina de Turing, para além de entrar no estado de aceitação, deverá ter escrito na fita de *output* o valor da função computada. E.g., se a máquina está a calcular o valor de 3×5,[6] ela deverá, antes de desligar-se, escrever 15 na fita de *output*.[7] Note-se que a máquina de Turing em causa é a mesma para todos os *inputs*, o que pode variar é o *input* para a máquina.

Definição 131. *Um número real* r *diz-se* computável *se existir uma máquina de Turing* $\mathcal{M}$ *que, para todo o* input $n \in \mathbb{N}$, [8] *escreve os primeiros* n *dígitos de* r *na fita de* output[9] *antes de aceitar e desligar-se.*

9.1.5 EXEMPLOS

Conjuntos

Nesta secção apresentam-se de forma sucinta diversos exemplos de máquinas de Turing. O primeiro é um exemplo de uma máquina de Turing, especificada não para resolver um problema de decisão, mas antes para copiar uma sequência de símbolos.

Exemplo 257. *Na especificação de uma máquina de Turing complexa é por vezes necessário fazer uma cópia da sequência de* input*. Especificar uma máquina que realiza esse propósito, considerando sequências de A's e B's.*

[6] Por exemplo, usando a notação que será introduzida na secção seguinte, 111×11111.
[7] 111111111111111.
[8] Por exemplo, expresso como palavra de algarismos decimais.
[9] Idem.

(Resolução) Na Figura 9.2, mostramos uma máquina que faz uma cópia da sequência de *input*. A máquina de Turing $\mathcal{M}$ inicia a sua computação na primeira célula (a célula mais à esquerda) da sua única fita, onde, nas primeiras $|w|$ células podemos encontrar o *input* w escrito com A's e B's; $\mathcal{M}$ completa a cópia na célula mais à esquerda da sequência ww, i.e., $\mathcal{M}$ para com duas cópias de w sem espaço entre elas e com a cabeça de leitura/escrita no seu lugar original, o primeiro símbolo de ww.

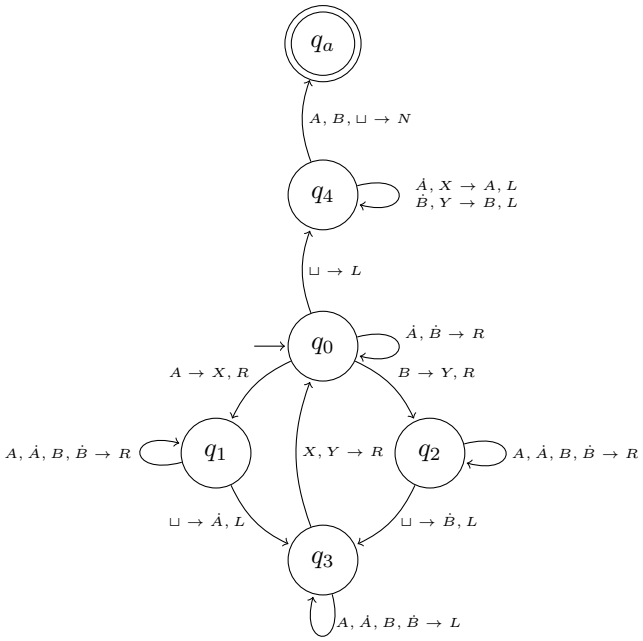


Figura 9.2: Máquina de Turing $\mathcal{M}$ do Exemplo 257 — copiador.

A máquina de Turing procede como se segue: lê A, substitui A por X e escreve $\dot{A}$ na primeira célula branca à direita; a cabeça de leitura/escrita volta atrás até à primeira célula que encontrar marcada com X e avança uma casa para a direita; a máquina lê B, substitui B por Y e escreve $\dot{B}$ na primeira célula branca à direita; a cabeça de leitura/escrita volta atrás até à primeira célula que encontrar marcada com Y e avança uma casa para a direita; assim que os A's e os B's estiverem esgotados, a máquina reescreve cada X e cada $\dot{A}$ num A e cada Y e cada $\dot{B}$ num B. O alfabeto de $\mathcal{M}$ é assim $\Sigma = \{A, B\}$, e o alfabeto de trabalho é $\Gamma = \{A, B, \dot{A}, \dot{B}, X, Y, \sqcup\}$.

Este exemplo dá a ideia de computação de uma máquina de Turing. O leitor deverá examinar detalhadamente a Figura 9.2 e percorrer o grafo, desde o estado inicial ao estado de aceitação, pressupondo determinada palavra w de A's e B's a copiar. □

O leitor pode exercitar-se especificando máquinas de Turing que computem as operações triviais da aritmética, com os seus argumentos em unário [10] e quaisquer dois argumentos separados pelo símbolo da operação, tal como em $111+11$ or 111×11. Pode supor-se que, no início, a fita da máquina contém, digamos, $111 + 11$ (o que denota $3 + 2$); a máquina deverá operar de modo a que, no fim da computação, a palavra 11111 seja encontrada nas células mais à esquerda da fita; mais (!), o máquina deverá funcionar não importando o tamanho dos números a adicionar ($1\ldots1+1\ldots1$).

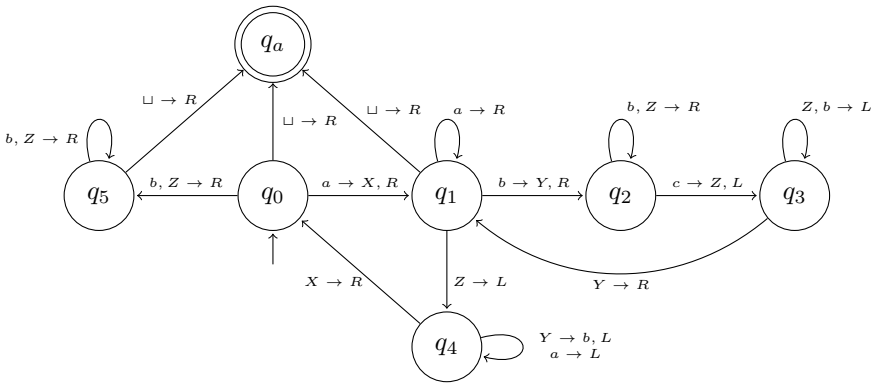


Figura 9.3: Máquina de Turing do Exemplo 258 — multiplicação.

Exemplo 258. *Especificar uma máquina de Turing que decida o conjunto* $\{a^m b^n c^{m\times n} : m, n \in \mathbb{N}\}$ *que denota a tabuada da multiplicação.*

(Resolução) A Figura 9.3 mostra uma máquina de Turing de uma fita que decide o conjunto $\{a^m b^n c^{m\times n} : m, n \in \mathbb{N}\}$.

O *input* é uma palavra de a's, b's e c's. A máquina verifica se a sintaxe está correta, i.e. se os a's precedem os b's e os b's precedem os c's, bem como se o número de c's é igual ao produto do número de a's pelo número de b's. □

Exemplo 259. *Especificar uma máquina de Turing que decida o conjunto* $\{\#a^m b^n c^{n\div m} : m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0\}$*, onde '÷' denota a divisão inteira.*

(Resolução) Na Figura 9.4 encontra-se uma máquina de Turing que resolve o problema. A máquina marca com X cada uma das letras do divisor, com Y cada uma das letras do dividendo e com Z cada uma das letras do resultado da divisão. O resultado da divisão

[10] I.e., o número n é denotado pela sequência de n 1's. Outro modo de proceder, para evitar a sequência vazia que denota o número 0, é representar n pela sequência de $n + 1$ 1's.

é o número de vezes que a palavra que serve de divisor "cabe" na palavra que serve de dividendo. □

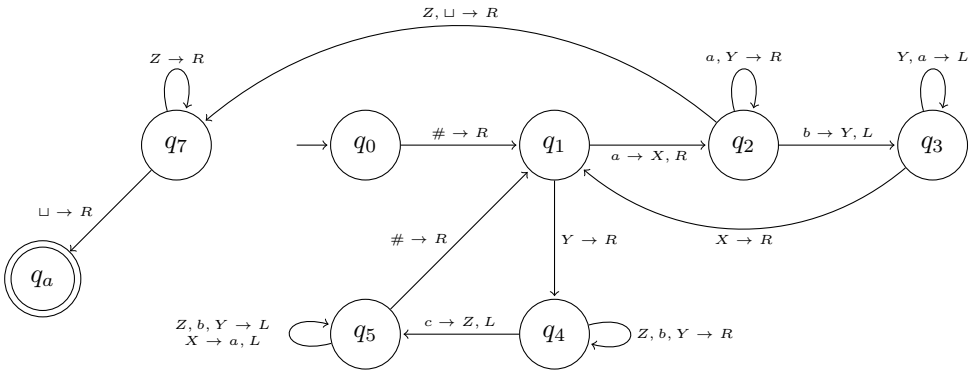


Figura 9.4: Máquina de Turing do Exemplo 259 — divisão.

Exemplo 260. *Especificar uma máquina de Turing com três fitas (uma fita de input e duas fitas de trabalho) que decida o conjunto* $\{w \in \{0,1\}^\star : \textit{em } w \textit{ há igual número de } 0\textit{'s e de } 1\textit{'s}\}$.

(Resolução) A máquina de Turing de três fitas da Figura 9.5 decide a igualdade do número de 0's e de 1's em palavras binárias. As etiquetas das setas entre os estados descrevem agora a situação das três fitas. Os símbolos sob as cabeças de leitura/escrita encontram-se do lado esquerdo, separados por ';'. À direita, também separados por ';', descrevem-se as eventuais alterações em cada uma das fitas decorrentes da execução da transição em causa. Convenciona-se que a fita de *input* é a primeira fita. Por exemplo, a etiqueta $0; \sqcup; \sqcup \to R; 0, R; N$, da seta de q_1 para q_1, especifica que, quando sob a cabeça de leitura/escrita da primeira fita (fita *input*) se encontra 0 e sob a das duas outras fitas se encontra $\sqcup$, da execução da transição decorre que: (i) o símbolo $\sqcup$ sob a cabeça de leitura/escrita da segunda fita é substituído por 0, e os símbolos sob as duas outras fitas não se alteram (e por isso são omitidos); (ii) as cabeças de leitura/escrita das duas primeiras fitas movem-se depois para a direita ('R'), mas a da terceira fita não se move ('N'). Tal como no caso de uma só fita, também se podem representar várias transições numa só etiqueta. Por exemplo, $0, 1; \sqcup; \sqcup \to N; R; R$ descreve a situação em que sob a cabeça de leitura/escrita da primeira fita está 0 e sob as das outras fitas está $\sqcup$, e também a situação em que na primeira fita está 1 e nas outras está $\sqcup$.

A máquina apresentada copia o *input* para as fitas de trabalho: os 0's para a fita 2 e os 1's para a fita 3. É deixado um espaço em branco a marcar o início das fitas 2 e 3. Seguidamente, as cabeças de leitura/escrita das fitas 2 e 3 movem-se para a esquerda até à casa

inicial. Para tal é necessário que exista igual número de 0's e de 1's. Caso contrário, as únicas transições possíveis, não indicadas, são para o estado de rejeição q_r da máquina. □

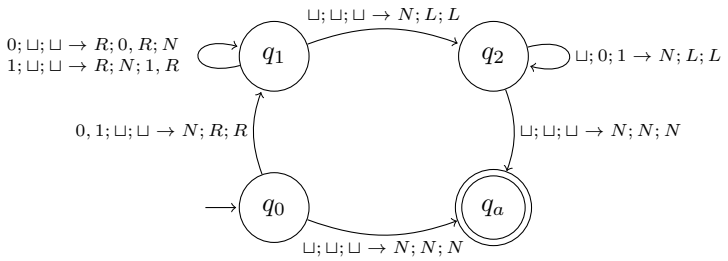


Figura 9.5: Máquina de Turing do Exemplo 260.

Exemplo 261. *Especificar uma máquina de Turing com três fitas (uma fita de* input *e duas fitas de trabalho) que decida o conjunto* $\{w \in \{0,1\}^\star : w = w^R\}$.

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.6 decide a pertença ao conjunto dos palíndromos binários. Dada uma palavra binária, a máquina copia-a para a fita 2 da esquerda para a direita, e inverte-a depois copiando-a da fita 2 para a fita 3 da direita para a esquerda. As duas cabeças de leitura/escrita encontram-se agora nas suas casas mais à esquerda. Movendo ambas as cabeças da esquerda para a direita, a máquina verifica se a palavra original é a mesma quando lida da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. □

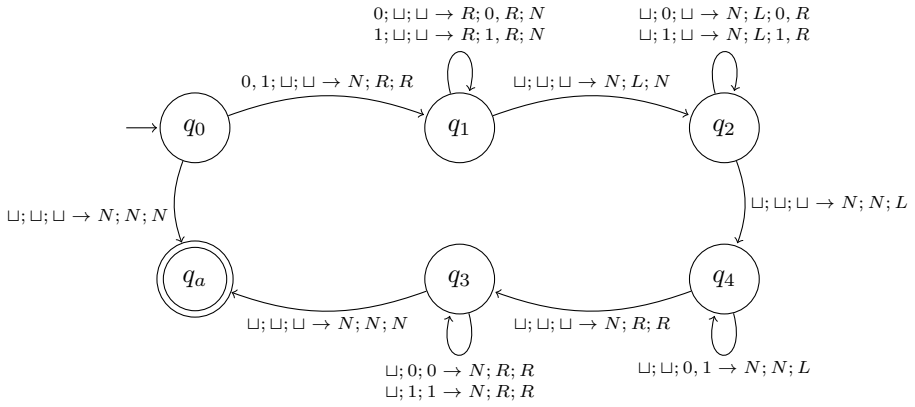


Figura 9.6: Máquina de Turing do Exemplo 261.

Máquinas de Turing de 1 fita

Como vimos, os autómatos de pilha possuem um poder computacional que, em grande parte, é devido ao uso de não determinismo. Nesta secção vamos mostrar como as máqui-

nas de Turing decidem linguagens livres de contexto sem recurso ao não determinismo.

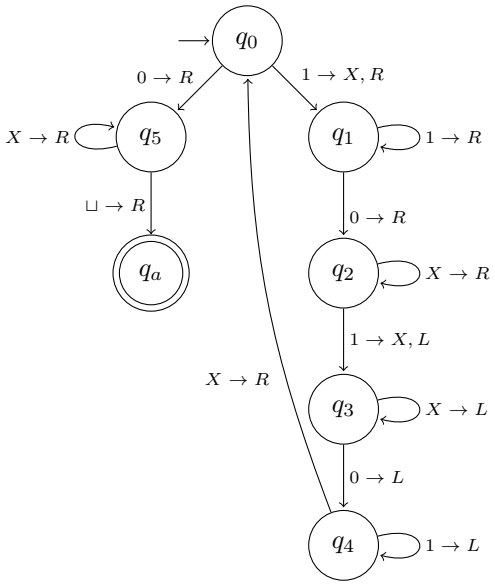


Figura 9.7: Máquina de Turing do Exemplo 262.

Exemplo 262. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que, em toda a computação sobre* $u0v$*, com* $u, v \in \{1\}^\star$*, aceita o* input *apenas se* $u = v$*.*

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.7 serve o propósito. □

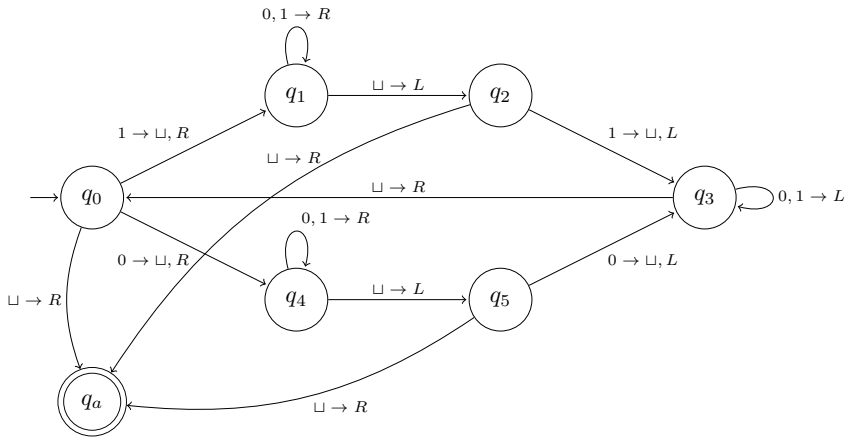


Figura 9.8: Máquina de Turing do Exemplo 263.

Exemplo 263. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que decida o conjunto* $\{w \in \{0,1\}^\star : w = w^R\}$.

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.8 serve o propósito. □

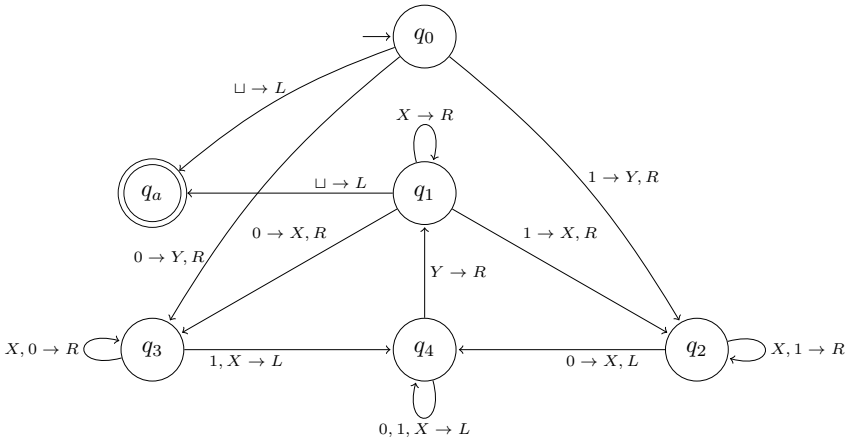


Figura 9.9: Máquina de Turing do Exemplo 264.

Exemplo 264. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que decida o conjunto* $\{w \in \{0,1\}^\star :$ *em* w *há igual número de* 0*'s e de* 1*'s*$\}$.

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.9 serve o propósito. □

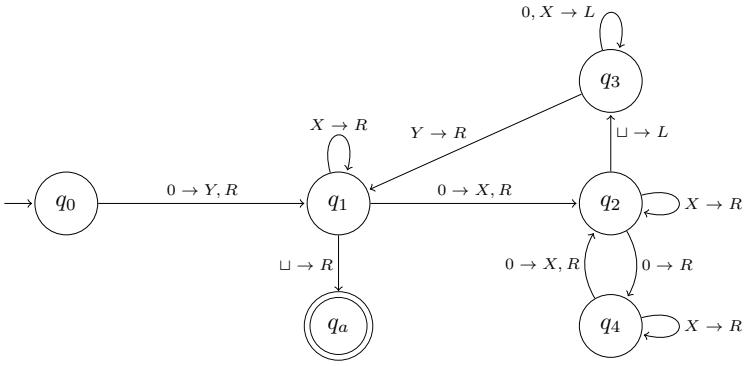


Figura 9.10: Máquina de Turing do Exemplo 265.

Exemplo 265. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que decida o conjunto* $0^{2^n} : n \in \mathbb{N}\}$.

(Resolução) Dada a palavra $w \in \{0,1\}^\star$, a máquina desejada varre a fita da esquerda para a direita até ao final do *input*, cruzando alternadamente os 0's; se a fita contém um só 0, então a máquina aceita; se contém um número ímpar de 0's diferente de 1, então a máquina rejeita; a cabeça de leitura recua então para a casa mais à esquerda da fita e recomeça o varrimento. A máquina de Turing da Figura 9.10 serve o propósito. □

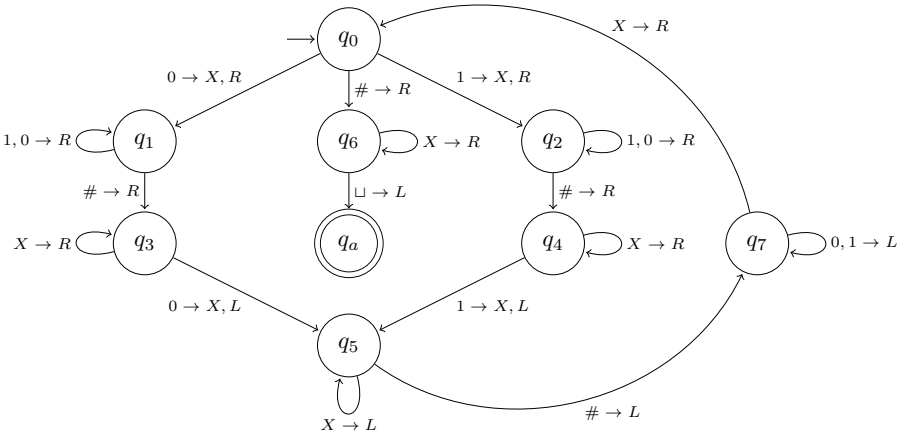


Figura 9.11: Máquina de Turing do Exemplo 266.

O seguinte exemplo, como já sabemos (da aplicação do lema de "pumping") não pode mesmo resolver-se com um autómato de pilha.

Exemplo 266. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que decida o conjunto* $\{w\#w : w \in \{0,1\}^\star\}$.

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.11 serve o propósito. □

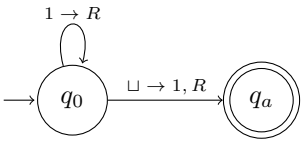


Figura 9.12: Máquina de Turing do Exemplo 267.

Funções

Exemplo 267. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que calcule a função sucessor em unário: a máquina recebe* inputs *da forma* 1^n*, com* $n \in \mathbb{N}$*, e dá como* output $f(1^n) = 1^{n+1}$ *em unário.*

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.12 serve o propósito. □

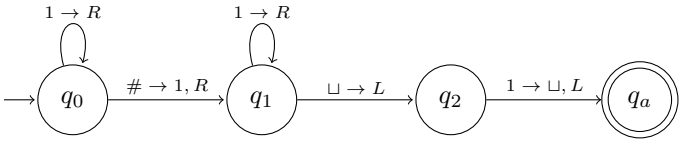


Figura 9.13: Máquina de Turing do Exemplo 268.

Exemplo 268. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que calcule a função adição em unário: a máquina recebe* inputs *da forma $x\#y$, com $x, y \in \{1\}^\star$, e dá como* output *"$x + y$" em unário.*

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.13 serve o propósito. Noutra versão, a máquina recebe os *inputs*, considerados corretos na forma $x\#y$, com $x, y \in \{1\}^\star$, e dá como *output* $x\#y\#x + y$, com $x, y, x + y \in \{1\}^\star$. A função adição $f : \{1, \#\}^\star \to \{1, \#\}^\star$ é definida como [11]

$$f(w) = \begin{cases} x\#y\#x + y & \text{se } w \text{ é } x\#y \text{ com } x, y \in \{1\}^\star \\ \bot & \text{c.c.} \end{cases} .$$

□

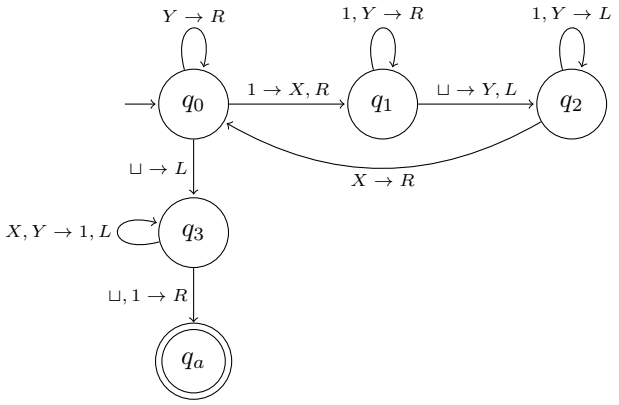


Figura 9.14: Máquina de Turing do Exemplo 269.

Exemplo 269. *Especificar uma máquina de Turing de uma fita que calcule a função que a cada número natural expresso em unário faz corresponder o seu dobro (expresso em unário).*

[11] Usa-se o símbolo $\bot$ para indicar que a função não está definida.

(Resolução) O número $n \in \mathbb{N}$ expresso em unário é 1^n ($1^0 = \varepsilon$). A função $f : \{1\}^\star \to \{1\}^\star$ é $f(w) = ww$. A máquina de Turing da Figura 9.14 serve o propósito. □

Relógios

As máquinas de Turing podem ser especificadas para realizar tarefas que não têm diretamente que ver com decidibilidade de conjuntos ou computação de funções. Podemos especificar máquinas de Turing que funcionam como um relógio, no seguinte sentido: por exemplo, para um dado $k \in \mathbb{N}$, para cada *input* de comprimento n, a máquina executa exatamente kn transições antes de se desligar.

Definição 132. *Uma função total* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *diz-se* própria de tipo tempo *se existe uma máquina de Turing* $\mathcal{M}$ *e um número* $p \in \mathbb{N}$ *tais que, para todo o* input *de tamanho* $n \geq p$, $\mathcal{M}$ *para exatamente ao fim de* $f(n)$ *transições.*

Exemplo 270. *Especificar uma máquina de Turing com duas fitas que para cada* input $w \in \{0,1\}^\star$ *de comprimento* $n \in \mathbb{N}_1$ *execute exatamente* $3n$ *transições antes de se desligar.*

(Resolução) A máquina de Turing da Figura 9.15 funciona como pretendido. □

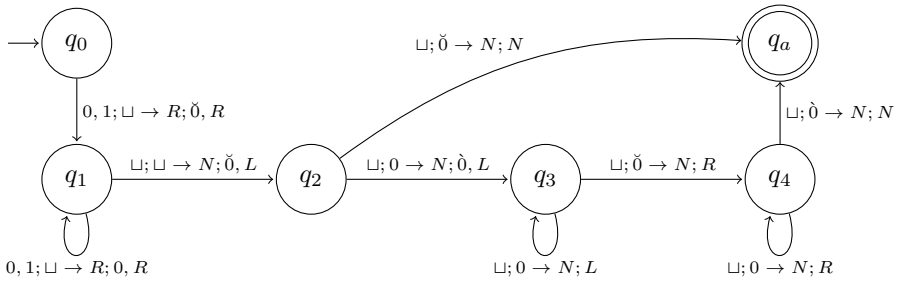


Figura 9.15: Máquina do Turing do Exemplo 270 — relógio despertador $3n$.

9.1.6 DESAFIO AO LEITOR

1. Indique uma máquina de Turing que decida o conjunto $\{a^n b^n : n \in \mathbb{N}\}$.
2. Indique uma máquina de Turing que decida o conjunto $\{a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}\}$.
3. Indique uma máquina de Turing que decida o conjunto $\{a^m b^n c^{m+n} : m, n \in \mathbb{N}\}$ que denota a tabuada da soma.
4. Indique uma máquina de Turing que decida o conjunto $\{a^m b^n c^{m \dot{-} n} : m, n \in \mathbb{N}\}$, onde '$\dot{-}$' denota a operação diferença modificada, definida como segue: $m \dot{-} n = m - n$ se $m \geq n$, e $m \dot{-} n = 0$ em caso contrário, para $m, n \in \mathbb{N}$.

5. (Adaptado de [1]) Indique uma máquina de Turing de uma fita que simule a ação de uma cadeia alimentar, tal como se descreve a seguir. Imagine que os organismos B assimilam os organismos A que se encontrem imediatamente à sua esquerda e que, como resultado de uma tal assimilação, se movem para a esquerda, ocupando o seu lugar (mais, quando um B se move para a esquerda, todos os demais organismos à sua direita o seguem). Por exemplo, a cadeia AABABAAA reduz-se, após todas as assimilações, a BBAAA. A máquina deve transformar qualquer cadeia de A's e B's na cadeia que resulta de todos os predadores terem assimilado as suas presas. (*Resposta no fim da secção.*)

6. (Adaptado de [1]) Indique uma máquina de Turing de uma fita que simule a ação de uma cadeia alimentar, tal como se descreve a seguir. Imagine que os organismos B assimilam os organismos A que se encontrem imediatamente à sua esquerda e que, como resultado de uma tal assimilação, se movem para a esquerda, ocupando o seu lugar (mais, quando um B se move para a esquerda, todos os demais organismos à sua direita o seguem). Depois de todos os B's terem assimilado todos os A's disponíveis à sua esquerda, de acordo com a regra alimentar, cada organismo C assimila todo o B que se encontra imediatamente à sua esquerda e ocupa o seu lugar. Por exemplo, a cadeia AAABBCAC reduz-se, no fim, a CAC. A máquina deve transformar qualquer cadeia de A's, B's e C's na cadeia que resulta de todos os predadores terem assimilado as suas presas.

7. Demonstre que é própria de tipo tempo a função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ de expressão $f(n) = 4n$, indicando uma máquina de Turing de 2 fitas que para cada *input* de comprimento $n \in \mathbb{N}$ execute exatamente $4n$ transições antes de se desligar (relógio despertador $4n$).

8. Demonstre que é própria de tipo tempo a função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ de expressão $f(n) = n^2$, indicando uma máquina de Turing de 3 fitas que para cada *input* de comprimento $n \in \mathbb{N}_4$ execute exatamente n^2 transições antes de se desligar (relógio despertador n^2). (*Resposta no fim da secção.*)

9. Demonstre que é própria de tipo tempo a função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ de expressão $f(n) = n^2 + 3n$, indicando uma máquina de Turing de 3 fitas que para cada *input* de comprimento $n \in \mathbb{N}_4$ execute exatamente $n^2 + 3n$ transições antes de se desligar (relógio despertador $n^2 + 3n$). (*Resposta no fim da secção.*)

10. Demonstre que é própria de tipo tempo a função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ de expressão $f(n) = n^2 + 2n + 1$, indicando uma máquina de Turing de 3 fitas que para cada *input* de comprimento $n \in \mathbb{N}_4$ execute exatamente $n^2 + 2n + 1$ transições antes de se desligar (relógio despertador $n^2 + 2n + 1$). (*Resposta no fim da secção.*)

11. Demonstre que é própria de tipo tempo a função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ de expressão $f(n) = n^3$, indicando uma máquina de Turing de 4 fitas que para cada *input* de comprimento $n \in \mathbb{N}_k$, para algum $k \in \mathbb{N}$, execute exatamente n^3 transições antes de se desligar (relógio despertador n^3).

12. Demonstre a construtibilidade temporal da função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ de expressão $f(n) = 2^n$, indicando uma máquina de Turing de 3 fitas que para cada *input* de comprimento $n \in \mathbb{N}$ execute exatamente 2^n transições antes de se desligar (relógio despertador 2^n). (*Resposta no fim da secção.*)

Eis algumas resoluções

Exercício 5:

Descreve-se seguidamente uma máquina de Turing que faz a simulação pedida. O alfabeto é $\{A, B\}$ e o alfabeto de trabalho é $\{A, B, X, \dot{A}, \dot{B}, \dot{X}\}$. O estado inicial é q_{00} e o estado de aceitação é q_{11}. Os restantes estados, para além de q_r, são q_{01}, q_{02}, q_{03}, q_{04}, q_{05}, q_{06}, q_{07}, q_{08}, q_{09} e q_{10}. Descrevem-se agora as transições relevantes da máquina, deixando-se ao cuidado do leitor a reconstrução do respectivo grafo:

$$
\begin{array}{lll}
q_{00}, A \to q_{01}, \dot{A}, L & q_{03}, A \to q_{04}, X, R & q_{07}, X \to q_{04}, X, R \\
q_{00}, B \to q_{01}, \dot{B}, L & q_{03}, \dot{A} \to q_{04}, \dot{X}, R & q_{04}, \sqcup \to q_{08}, \sqcup, L \\
q_{01}, B \to q_{01}, B, R & q_{04}, A \to q_{05}, X, L & q_{08}, X \to q_{09}, \sqcup, L \\
q_{01}, \dot{B} \to q_{01}, \dot{B}, R & q_{04}, B \to q_{06}, X, L & q_{09}, A \to q_{09}, A, L \\
q_{01}, A \to q_{02}, A, R & q_{05}, X \to q_{07}, A, R & q_{09}, B \to q_{09}, B, L \\
q_{01}, \dot{A} \to q_{02}, \dot{A}, R & q_{05}, \dot{X} \to q_{07}, \dot{A}, R & q_{09}, \dot{A} \to q_{00}, A, L \\
q_{02}, A \to q_{02}, A, R & q_{06}, X \to q_{07}, B, R & q_{09}, \dot{B} \to q_{00}, B, L \\
q_{02}, B \to q_{03}, B, L & q_{06}, \dot{X} \to q_{07}, \dot{B}, R &
\end{array}
$$

Por exemplo, $q_{00}, A \to q_{01}, \dot{A}, L$ denota uma transição do estado q_{00} para o estado q_{01} com etiqueta $A \to \dot{A}, L$. A terminação faz-se como se segue:

$$
\begin{array}{llll}
q_{00}, \sqcup \to q_{11}, \sqcup, R & q_{01}, \sqcup \to q_{10}, \sqcup, L & q_{02}, \sqcup \to q_{10}, \sqcup, L & q_{10}, A \to q_{10}, A, L \\
q_{10}, B \to q_{10}, B, L & q_{10}, \dot{A} \to q_{11}, A, L & q_{10}, \dot{B} \to q_{11}, B, L &
\end{array}
$$

□

Exercício 8:

Na Figura 9.16 encontra-se uma máquina de Turing que funciona como pedido, assumindo como *input* palavras binárias. Para simplificar, sempre que numa transição não ocorra movimento da cabeça de leitura de uma fita, omite-se o N na respetiva etiqueta. Uma

outra simplificação é a ilustrada, por exemplo, pela etiqueta $;0,\acute{0},\grave{0};X\rightarrow;L;$. A omissão do símbolo sob a cabeça de leitura da primeira fita, significa que é irrelevante saber qual é esse símbolo. □

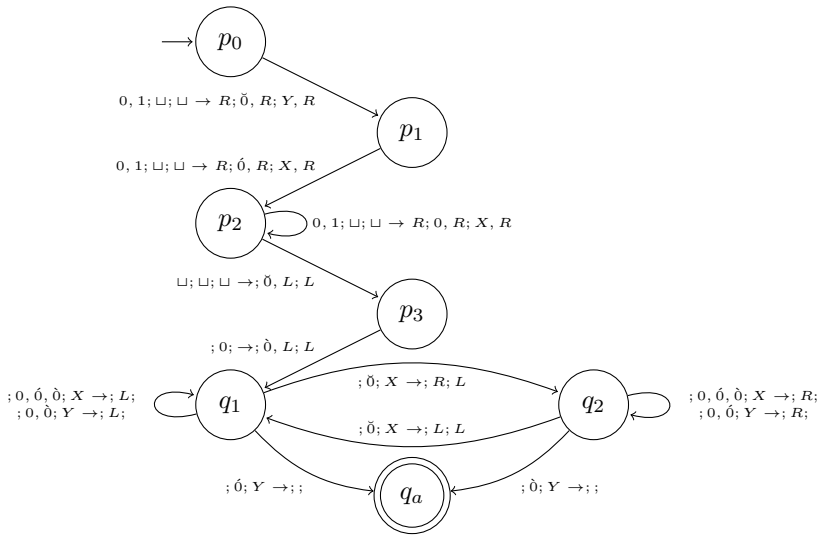


Figura 9.16

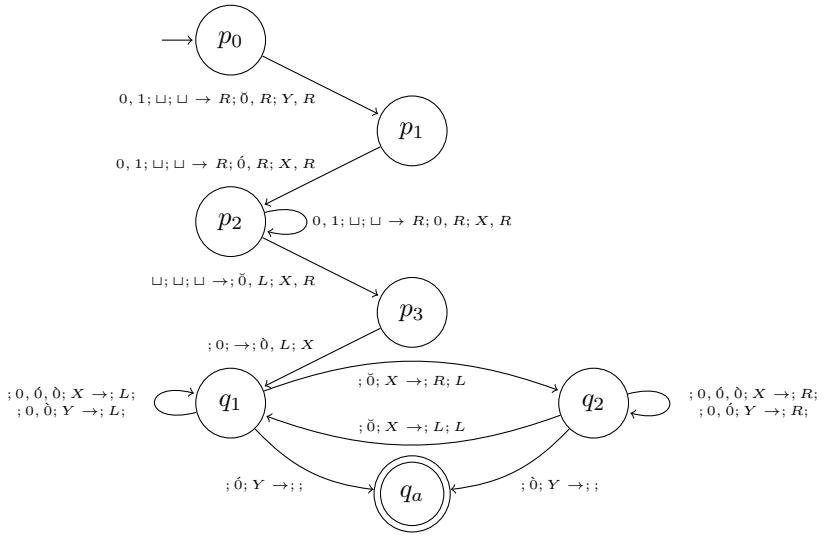


Figura 9.17

Exercício 9:

Na Figura 9.17, encontra-se uma máquina de Turing que funciona como pedido, assumindo como *input* palavras binárias. Uma pequena alteração nas etiquetas de algumas das transições do relógio n^2 apresentado na Figura 9.16 origina uma nova máquina de Turing que testemunha a construtibilidade no tempo de $f(n) = n^2 + 3n = n \times (n + 3)$. □

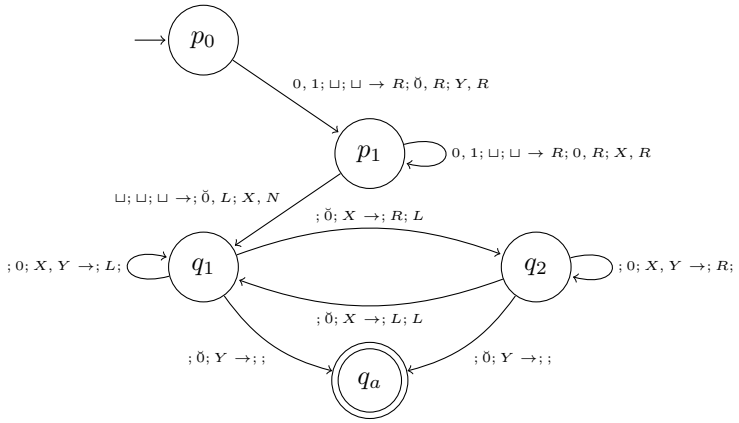


Figura 9.18

Exercício 10:

Na Figura 9.18 encontra-se uma máquina de Turing que funciona como pedido, assumindo como *input* palavras binárias. □

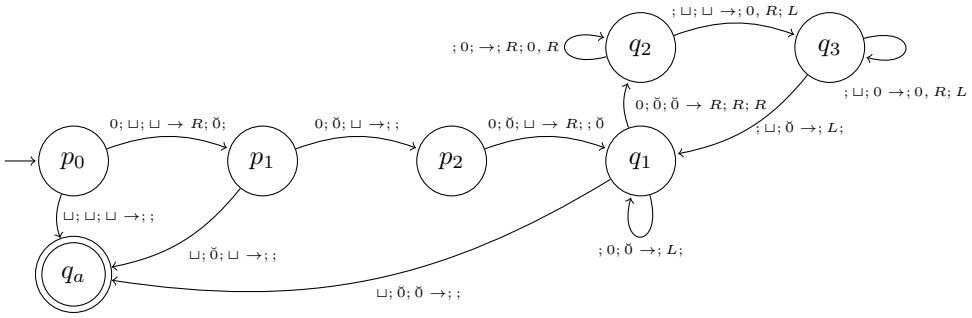


Figura 9.19

Exercício 12:

Na Figura 9.19 encontra-se uma máquina de Turing que funciona como pedido, assumindo como *input* sequências de 0's. São também utilizadas as simplificações de notação referidas

na resposta ao Exercício 8. Ao longo da linha horizontal encontra-se uma sequência de estados, p_0, p_1, p_2 e q_1, que dão conta dos casos particulares $n = 0$, $n = 1$ e $n = 2$: para o caso do *input* vazio, a máquina aceita numa transição ($2^0 = 1$); para o caso de um *input* de tamanho 1, a máquina aceita em dois passos ($2^1 = 2$); para o caso de um *input* de tamanho 2, a máquina aceita em 4 transições ($2^2 = 4$); para *inputs* de tamanho maior ou igual a 3, a máquina realiza um ciclo de $n - 2$ passos. Vejamos o passo do ciclo. Todo o número da forma 2^n, para $n \geq 2$, pode decompor-se na soma

$$2^n = 2^0 + 2^1 + (\sum_{i=2}^{n-2} 2^i) + 1 \,,$$

onde as duas primeiras parcelas contam as transições de p_0 a q_1, a última parcela de 1 conta a transição final para o estado de aceitação, o que para $n = 2$ perfaz $1 + 2 + 1$ transições ($2^2 = 4$). O somatório é calculado pelo ciclo: na fita 2 temos $\breve{0}$. A máquina copia a fita 2 para a fita 3, reescrevendo a fita 3, e depois copia a fita 3 à direita do registo da fita 2, duplicando-se, assim, em cada passo deste ciclo, o valor anterior. A condição de paragem deste ciclo é a leitura da primeira célula com $\sqcup$ na fita de *input*, simultaneamente com a leitura de $\breve{0}$ nas fitas 2 e 3. Antes de o passo ser executado pela primeira vez, já dois dos símbolos do *input* foram lidos. De um *input* de n símbolos, descontam-se 2 e soma-se 1 (pois o passo do ciclo vai adiantado), o que perfaz a contagem da fórmula anterior. Assim, o ciclo funciona como se segue: para calcular $2^3 = 8$, 4 das transições são calculadas fora do ciclo; a computação entra no ciclo com um símbolo em cada fita de trabalho e faltando ler o último símbolo do *input*; é copiado um símbolo da fita 3 para a fita 2 e a cabeça de leitura da fita 2 recua 2 símbolos, perfazendo um total de 4 transições. A fita 3 é reescrita, sem ser apagada, em cada passo do ciclo. Para calcular $2^4 = 16$, 4 das transições são calculadas fora do ciclo; a computação entra no ciclo e, ao fim de um passo, realizaram-se 4 transições, como descrito atrás, faltando 8 para o total desejado; há dois símbolos na fita 2 e um último símbolo na fita de *input*. São copiados dois símbolos da fita 2 para a fita 3, depois dois símbolos da fita 3 para a fita 2, perfazendo 4 símbolos na fita 2; no fim, a cabeça de leitura da fita 2 conta os 4 símbolos, perfazendo um total de 8 transições efectuadas. E assim sucessivamente para $n > 4$. □

9.2 INDECIDIBILIDADES

As máquinas de Turing são objetos matemáticos finitos: dois alfabetos finitos, um conjunto finito de estados, três estados conspícuos e uma função δ que aplica um conjunto finito noutro conjunto finito. Todos estes objetos podem, de uma forma trabalhosa mas que não deixa de ser trivial, ser codificados através de sequências de 0's e 1's. Essencialmente, o resultado deste esforço de codificação, se for bem feito, é o seguinte: toda a palavra binária

representa uma máquina de Turing e toda a máquina de Turing pode ser codificada em binário.

Podemos, assim, olhar para uma palavra binária como um *datum* ou como o código de uma máquina de Turing. Se w é uma palavra binária, então por $\langle \mathcal{M}, w \rangle$ denotamos o código da máquina $\mathcal{M}$ que tem registado na sua fita de *input* a palavra w. Note-se que $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, como código que é, também é uma palavra binária. E como palavra binária pode ser dada como *input* a outra máquina de Turing $\mathcal{M}'$. Nada há de especial em considerar $\langle \mathcal{M}, w \rangle$ como *input* de $\mathcal{M}'$, tal como nada há de especial em dar a um computador, como *input*, um programa escrito numa determinada linguagem de programação, conjuntamente com os dados para esse programa.

Assim, podemos ter tarefas dos seguintes tipos: (a) dada uma máquina de Turing $\mathcal{M}$, determinar o seu código binário $\langle \mathcal{M} \rangle$, (b) dada uma máquina de Turing $\mathcal{M}$, determinar o código binário de $\mathcal{M}$ com o *input* w, o que se denota por $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, (c) dada a máquina de Turing $\mathcal{M}$, escrever o código binário de $\mathcal{M}$ munida do *input* (!) $\langle \mathcal{M} \rangle$, o que se escreve $\langle \mathcal{M}, \langle \mathcal{M} \rangle \rangle$.

Teorema 220 (Máquina de Turing universal)**.** *Existe uma máquina de Turing universal* $\mathcal{U}$ *que recebe como* input $\langle \mathcal{M}, w \rangle$*, o código binário de uma máquina de Turing* $\mathcal{M}$ *e uma palavra binária* w*, tal que, para toda a máquina* $\mathcal{M}$ *e para toda a palavra* w*, simula* $\mathcal{M}$ *quando o* input *é* w*:*

$$\underbrace{\mathcal{U}}_{\substack{\text{máq. Turing} \\ \text{universal}}} \text{ recebe } \langle \mathcal{M}, w \rangle \text{ como } \textit{input} \quad \equiv \quad \mathcal{M} \text{ recebe } w \text{ como } \textit{input}$$

Se $\mathrm{UTM}(m, n)$ denota o conjunto dos códigos das máquinas de Turing universais de m estados e n símbolos, então temos os seguintes resultados já conhecidos e publicados [10, 14, 18]: $\mathrm{UTM}(7, 4) \neq \{\}$ (Minsky); $\mathrm{UTM}(24, 2) \neq \{\}$, $\mathrm{UTM}(10, 3) \neq \{\}$, $\mathrm{UTM}(5, 5) \neq \{\}$, $\mathrm{UTM}(3, 10) \neq \{\}$ e $\mathrm{UTM}(2, 18) \neq \{\}$ (Yurii Rogozhin); $\mathrm{UTM}(3, 2) = \mathrm{UTM}(2, 3) = \{\}$ (Pavlotskaya); $\mathrm{UTM}(2, 2) = \{\}$ (Kudlek); $\mathrm{UTM}(6, 2) \neq \{\}$ (Stal Aanderaa), $\mathrm{UTM}(2, 3) \neq \{\}$ (A. Smith).

O que se segue nesta secção são provas de indecidibilidade de problemas de decisão.

Definição 133. *O* conjunto de aceitação A_{TM} *é a coleção de todos os códigos* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$*, tais que* $\mathcal{M}$ *é uma máquina de Turing que aceita o* input w*.*

Definição 134. *O* problema da aceitação $\langle \mathcal{M}, w \rangle \stackrel{?}{\in} \mathrm{A}_{TM}$ *é o problema de decidir dado o código* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$*, se a máquina de Turing* $\mathcal{M}$ *aceita ou não o* input w*.*

Para mostrar que este problema é indecidível por uma máquina de Turing, digamos por um computador convencional, vamos usar um raciocínio lógico de redução ao absurdo. Uma demonstração semelhante, mas mais extensamente comentada, pode encontrar-se no célebre livro de divulgação de Roger Penrose (*vide* [12]).

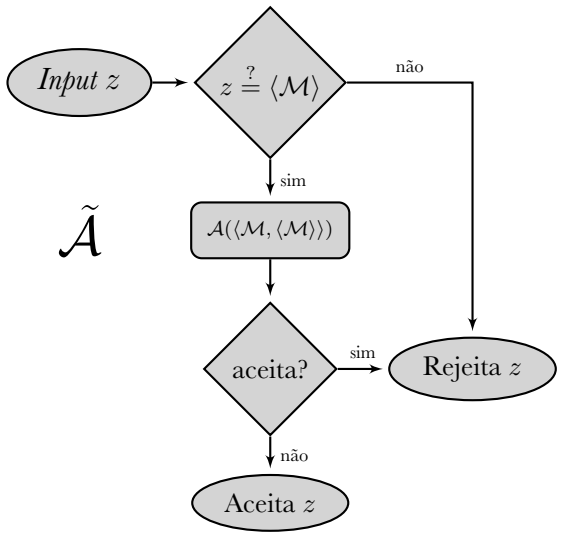


Figura 9.20: Os losangos denotam decisões: a máquina verifica primeiro se o *input* z codifica uma máquina de Turing $\mathcal{M}$; testa mais adiante se $\mathcal{A}$ aceita o *input* $\langle \mathcal{M}, \langle \mathcal{M} \rangle \rangle$. O retângulo denota o procedimento $\mathcal{A}$ operando sobre o seu *input*.

9.2.1 O PROBLEMA DA ACEITAÇÃO

Vejamos, então, a demonstração deste já famoso problema matemático da computação:

Teorema 221. *O problema da aceitação* $\langle \mathcal{M}, w \rangle \stackrel{?}{\in} A_{TM}$ *é indecidível por uma máquina de Turing.*

(Demonstração) Suponhamos que o problema $\langle \mathcal{M}, w \rangle \stackrel{?}{\in} \mathrm{A}_{TM}$ pode ser decidido por uma máquina de Turing $\mathcal{A}$. Ter-se-ia: $\mathcal{A}$ aceita a palavra $\langle \mathcal{M}, w \rangle$ se $\mathcal{M}$ aceita o *input* w e $\mathcal{A}$ rejeita a palavra $\langle \mathcal{M}, w \rangle$ se $\mathcal{M}$ não aceita o *input* w. Esta asserção advém da definição de decisor $\mathcal{A}$ e da definição do conjunto da aceitação da Definição 133.

A partir da máquina $\mathcal{A}$, construímos uma outra máquina $\tilde{\mathcal{A}}$ que funciona da seguinte maneira: $\tilde{\mathcal{A}}$ aceita $\langle \mathcal{M} \rangle$ no caso de $\mathcal{M}$ não aceitar $\langle \mathcal{M} \rangle$ e $\tilde{\mathcal{A}}$ rejeita $\langle \mathcal{M} \rangle$ se $\mathcal{M}$ aceita $\langle \mathcal{M} \rangle$. *É dito: construímos. Resta saber como...* No entanto, vejamos se entendemos o que se pretende. O que é não aceitar? Não aceitar não significa necessariamente rejeitar. Significa rejeitar

ou não parar. A construção da máquina $\tilde{\mathcal{A}}$ a partir da máquina $\mathcal{A}$ não oferece grande dificuldade: dado o *input* $\langle \mathcal{M} \rangle$, a máquina $\tilde{\mathcal{A}}$ usa o código de $\mathcal{A}$ para saber se $\mathcal{M}$ aceita ou não aceita $\langle \mathcal{M} \rangle$ e rejeita ou aceita de acordo com o resultado, respetivamente.

A Figura 9.20 ilustra o procedimento $\tilde{\mathcal{A}}$ descrito. Este procedimento é uma especificação informal da máquina de Turing $\tilde{\mathcal{A}}$ que, na suposição de que a máquina de Turing $\mathcal{A}$ existe, decide o conjunto $\{\langle \mathcal{M} \rangle : \mathcal{M}$ é uma máquina de Turing que não aceita $\langle \mathcal{M} \rangle\}$.

Agora segue-se o desenlace da demonstração. Perguntemo-nos: Será que $\tilde{\mathcal{A}}$ aceita $\langle \tilde{\mathcal{A}} \rangle$? Mais uma vez, recordemos que $\tilde{\mathcal{A}}$ pretende ser um decisor[12] e que $\langle \tilde{\mathcal{A}} \rangle$ é já uma palavra, o código do procurado decisor $\tilde{\mathcal{A}}$.

Se $\tilde{\mathcal{A}}$ aceita $\langle \tilde{\mathcal{A}} \rangle$, então $\tilde{\mathcal{A}}$ rejeita $\langle \tilde{\mathcal{A}} \rangle$, o que é uma contradição. Terá, então, de verificar-se que $\tilde{\mathcal{A}}$ rejeita $\langle \tilde{\mathcal{A}} \rangle$, ou seja, que $\tilde{\mathcal{A}}$ aceita $\langle \tilde{\mathcal{A}} \rangle$ o que também é absurdo. Quer isto dizer que $\tilde{\mathcal{A}}$ não aceita nem rejeita $\langle \tilde{\mathcal{A}} \rangle$, o que é absurdo, uma vez que $\tilde{\mathcal{A}}$ é um decisor e, consequentemente, tem de decidir sobre todos os *inputs*.

Ora a máquina $\tilde{\mathcal{A}}$ é construída à custa de $\mathcal{A}$. Se a máquina $\tilde{\mathcal{A}}$ é impossível é porque a própria máquina $\mathcal{A}$ não pode existir. Conclui-se que o problema da aceitação não pode ser decidido por uma máquina de Turing. □

Teorema 222. *O conjunto $\bar{A}_{TM}$ não é reconhecível por nenhuma máquina de Turing.*

(Demonstração) O conjunto $\mathrm{A}_{TM} = \{\langle \mathcal{M}, w \rangle : \mathcal{M}$ aceita $w\}$ é reconhecível por uma máquina de Turing $\mathcal{A}$ tal que, para todo o *input* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, $\mathcal{A}$ simula a máquina de Turing $\mathcal{M}$ com *input* w. Se a simulação chega ao fim e $\mathcal{M}$ aceita w, então $\mathcal{A}$ aceita $\langle \mathcal{M}, w \rangle$; se não, se a simulação chega ao fim e $\mathcal{M}$ rejeita w, então $\mathcal{A}$ rejeita $\langle \mathcal{M}, w \rangle$; se não, $\mathcal{M}$ não para e $\mathcal{A}$ também não.

Se $\bar{\mathrm{A}}_{TM}$ também fosse reconhecível, então quer A_{TM} quer $\bar{\mathrm{A}}_{TM}$ seriam reconhecíveis por máquinas de Turing e, portanto, de acordo com o Teorema 219, A_{TM} seria decidível, o que é absurdo. □

9.2.2 O PROBLEMA DA PARAGEM

O problema da paragem pode agora ser demonstrado indecidível, também por absurdo.

Definição 135. *O* conjunto de paragem *$HALT_{TM}$ é a coleção de todos os códigos $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, tais que $\mathcal{M}$ é uma máquina de Turing que para (em aceitação ou rejeição) quando o* input *é w.*

Antes de mais, convém fazer notar que tal problema de decisão — a paragem — pode ser justamente equacionado, uma vez que há máquinas de Turing que manifestamente

[12] Para um decisor *não aceitar* é *rejeitar*. Para uma máquina de Turing arbitrária *não aceitar* é *rejeitar* ou *não parar*.

não param: por exemplo, a máquina de transição única abreviada ... $\to R$, isto é, não importando o símbolo lido, a cabeça de leitura move-se uma casa para a direita; outro exemplo, a máquina de duas transições $\cdots \to R$ e $\cdots \to L$, isto é, a máquina que, não importando qual o símbolo lido move a cabeça uma casa para a direita e, depois, uma casa para a esquerda. Porém, certas máquinas podem parar para certos *inputs* e não parar para outros *inputs*, ou seja, pode acontecer que, para $w_1 \neq w_2$, se tenha $\langle \mathcal{M}, w_1 \rangle \in \text{HALT}_{TM}$ e $\langle \mathcal{M}, w_2 \rangle \notin \text{HALT}_{TM}$.

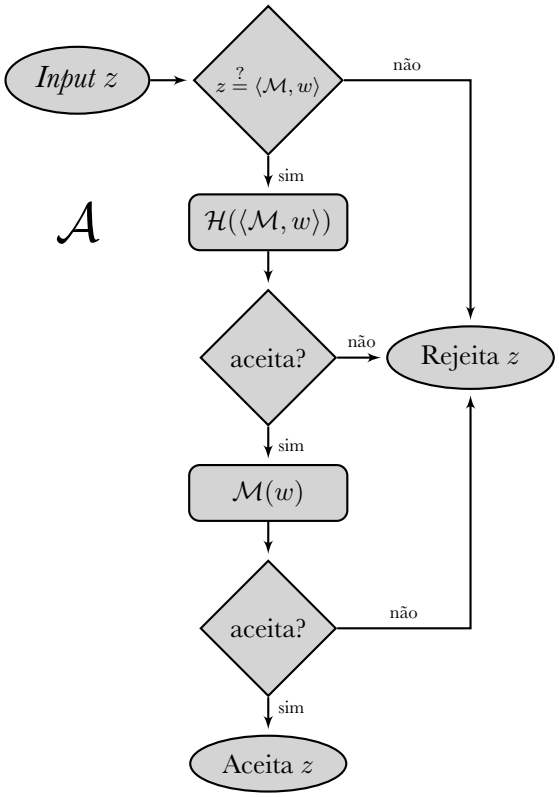


Figura 9.21: Os losangos denotam decisões: a máquina verifica primeiro se o *input* z codifica uma máquina de Turing $\mathcal{M}$ e um *input* w (para $\mathcal{M}$); mais adiante testa se $\mathcal{H}$ aceita o *input* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$; por fim, verifica se $\mathcal{M}$ aceita w. Os retângulos denotam os procedimentos $\mathcal{H}$ e $\mathcal{M}$ operando sobre os seus respetivos *inputs*.

Ou seja, decidir se uma máquina de Turing para ou não para para certo *input* é um problema que pode muito bem ser equacionado para máquinas de Turing. Na vida prática do programador, tal problema corresponde a dado um programa arbitrário, escrito numa

certa linguagem, saber de antemão, sem o executar, se o programa origina, através de um ciclo, para certo *input*, computações infinitas. O que pode ser perguntado é se o problema da paragem é afinal, um problema de má programação... Não é, como vamos poder comprovar na próxima Secção 9.4.

Teorema 223. *O problema da paragem* $\langle \mathcal{M}, w \rangle \overset{?}{\in} HALT_{TM}$ *é indecidível por uma máquina de Turing.*

(Demonstração) Suponha-se que o problema da paragem tem decisor $\mathcal{H}$ (uma máquina de Turing). Se demonstrarmos que através de $\mathcal{H}$ podemos decidir a aceitação, estamos a demonstrar também que o decisor $\mathcal{H}$ não pode existir, pois a aceitação, como vimos atrás, na Secção 9.2.1, não é decidível. De facto, a existência do decisor $\mathcal{H}$ implica a existência do decisor $\mathcal{A}$. Vejamos porquê. Será que $\mathcal{M}$ aceita w? Tomemos o decisor $\mathcal{H}$ com *input* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$. Se $\mathcal{H}$ aceita, então concluímos que $\mathcal{M}$ para para o *input* w. Podemos então executar a máquina $\mathcal{M}$ com *input* w, com toda a certeza de que a computação chegará ao fim. Se a máquina $\mathcal{M}$ aceitar w, então concluímos que $\langle \mathcal{M}, w \rangle \in \mathrm{A}_{TM}$, caso contrário concluímos que $\langle \mathcal{M}, w \rangle \notin \mathrm{A}_{TM}$. Se $\mathcal{H}$ rejeita $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, então concluímos que $\mathcal{M}$ não para para o *input* w e, consequentemente, $\mathcal{M}$ não aceita w, ou seja, $\langle \mathcal{M}, w \rangle \notin \mathrm{A}_{TM}$. A Figura 9.21 ilustra o procedimento para decidir o problema da aceitação, descrito no parágrafo anterior. Este procedimento é uma especificação informal da máquina de Turing $\mathcal{A}$ que, na suposição de que a máquina de Turing $\mathcal{H}$ existe, decide o conjunto A_{TM}. Conclui-se que, a existir tal decisor $\mathcal{H}$, existe também o decisor $\mathcal{A}$ para o problema da aceitação. Mas o problema da aceitação, como vimos, não tem decisor (em termos de máquinas de Turing). Logo, o problema da paragem não pode ter decisor. □

Na Figura 9.22 encontra-se representada uma hierarquia das linguagens binárias, denominada hierarquia de Chomsky. Nesta figura, P denota uma linguagem regular, como por exemplo $\{0^n : n \in \mathbb{N}\}$; Q denota uma linguagem livre de contexto, mas não regular, como por exemplo $\{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$; R denota uma linguagem sensível ao contexto, como por exemplo $\{0^n 1^n 0^n : n \in \mathbb{N}\}$; S representa uma linguagem reconhecível, mas que não pertence ao nível inferior, como por exemplo $\{0^w : w$ é o código de uma máquina de Turing que para quando o *input* é $0\}$; T representa uma linguagem binária não reconhecível, como por exemplo a linguagem complementar de S.

Nesta secção, vimos que problemas como a *aceitação* ou a *paragem* não podem resolver-se com auxílio de máquinas de Turing e, consequentemente, através dos computadores convencionais. E quanto aos outros computadores... os não convencionais? Poderão eles resolver a paragem? Há alguns investigadores, em todo o mundo, a procurar demonstrar que, de um modo ou de outro, algum sistema físico, ou químico, ou outro, pode ser construído para resolver o problema da paragem!

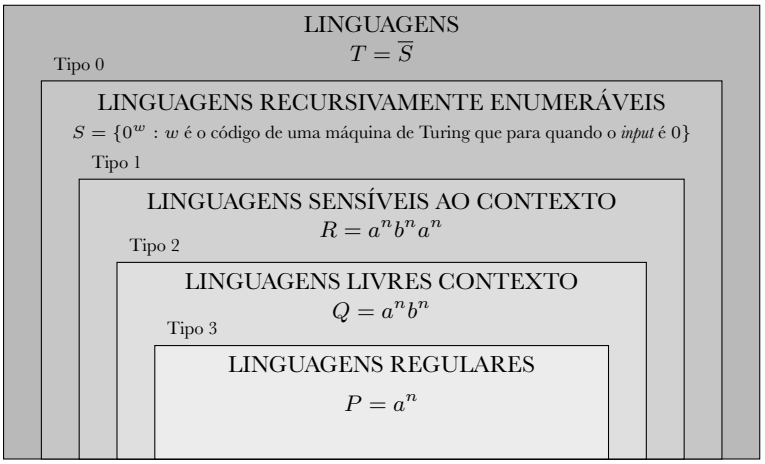


Figura 9.22: Hierarquia de Chomsky.

A não decidibilidade do problema da paragem é um resultado famoso em computação, tendo mesmo dado origem a poemas, como o poema da Figura 9.23, da autoria de Geoffrey K. Pullum (School of Philosophy, Psychology and Language Sciences, Universidade de Edimburgo). Observe-se que a primeira e a última estrofes podem induzir em erro, no sentido em que podem fazer crer que o problema da paragem decorre apenas de erros de programação. Mas tal não acontece, como se ilustra adiante no caso do estudo da iteração da função de Collatz (ver Secção 9.4).

9.3 EXEMPLOS DE CONJUNTOS INDECIDÍVEIS

Partindo do conjunto A_{TM}, estudado na Secção 9.2.1, construímos um portefólio de conjuntos indecidíveis. Começamos por repetir o raciocínio exposto na Secção 9.2.2 com o objetivo de ilustrar a especificação informal (abreviada) de máquinas de Turing; seguem-se outros exemplos de provas de indecidibilidade.

A descrição informal das máquinas de Turing é muito comum. Uma vez que todo o programa que pode escrever-se em qualquer linguagem de programação pode também converter-se em máquina de Turing,[13] o leitor apenas tem de verificar intuitivamente se seria capaz de programar (digamos em *C*) cada uma das descrições que vamos apresentar. Essencialmente, é o que os programadores profissionais fazem, depois de ouvir o cliente, ou de ler a especificação do trabalho que lhes compete. Não há mistério nesta atividade.

[13] Existem implementações diretas de linguagens de programação em máquinas de Turing.

SCOOPING THE LOOP SNOOPER

No general procedure for bug checks will do.
Now, I won't just assert that, I'll prove it to you.
I will prove that although you might work till you drop,
you cannot tell if computation will stop.

For imagine we have a procedure called P
that for specified input permits you to see
whether specified source code, with all of its faults,
defines a routine that eventually halts.

You feed in your program, with suitable data,
and P gets to work, and a little while later
(in finite compute time) correctly infers
whether infinite looping behavior occurs.

If there will be no looping, then P prints out 'Good.'
That means work on this input will halt, as it should.
But if it detects an unstoppable loop,
then P reports 'Bad!' – which means you're in the soup.

Well, the truth is that P cannot possibly be,
because if you wrote it and gave it to me,
I could use it to set up a logical bind
that would shatter your reason and scramble your mind.

Here's the trick that I'll use – and it's simple to do.
I'll define a procedure, which I will call Q,
that will use P's predictions of halting success
to stir up a terrible logical mess.

For a specified program, say A, one supplies,
the first step of this program called Q I devise
is to find out from P what's the right thing to say
of the looping behavior of A run on A.

If P's answer is 'Bad!', Q will suddenly stop.
But otherwise, Q will go back to the top,
and start off again, looping endlessly back,
till the universe dies and turns frozen and black.

And this program called Q wouldn't stay on the shelf;
I would ask it to forecast its run on *itself*.
When it reads its own source code, just what will it do?
What's the looping behavior of Q run on Q?

If P warns of infinite loops, Q will quit;
yet P is supposed to speak truly of it!
And if Q's going to quit, then Q should say 'Good.'
Which makes Q start to loop! (P denied that it would.)

No matter how P might perform, Q will scoop it:
Q uses P's output to make P look stupid.
Whatever P says, it cannot predict Q:
P is right when it's wrong, and is false when it's true!

I've created a paradox, neat as can be –
and simply by using your putative P.
When you posited P you stepped into a snare;
Your assumption has led you right into my lair.

So where can this argument possibly go?
I don't have to tell you; I'm sure you must know.
A *reductio*: There cannot possibly be
a procedure that acts like the mythical P.

You can never find general mechanical means
for predicting the acts of computing machines;
it's something that cannot be done. So we users
must find our own bugs. Our computers are losers!

Figura 9.23: Poema SCOOPING THE LOOP SNOOPER, Geoffrey K. Pullum, Copyright © 2008, 2012.

9.3.1 $\mathbf{HALT_{TM}}$

Suponhamos, por absurdo, que HALT_{TM} é decidível pela máquina de Turing $\mathcal{H}$. A partir de $\mathcal{H}$, especificamos uma máquina de Turing $\mathcal{A}$ que decide A_{TM}. Eis a especificação:

$\mathcal{A}$:
início
input z;
se z não codifica o emparelhamento de uma máquina de Turing $\mathcal{M}$
e de uma palavra binária w, então rejeitar z;
simular $\mathcal{H}$ sobre o *input* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$;
se $\mathcal{H}$ rejeitar $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, então rejeitar z;
se $\mathcal{H}$ aceitar $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, então simular $\mathcal{M}$ sobre o *input* w;
se $\mathcal{M}$ aceitar w, então aceitar z;
se $\mathcal{M}$ rejeitar w, então rejeitar z
fim

Observe-se que a simulação de $\mathcal{M}$ sobre o *input* w só é efetuada quando se sabe que esta simulação de $\mathcal{M}$ termina. Da análise desta especificação, conclui-se que se HALT_{TM} é decidível, então A_{TM} é também decidível. Diz-se que A_{TM} se reduz no conceito de Turing a HALT_{TM} e escreve-se $\text{A}_{TM} \leq_T \text{HALT}_{TM}$. Como A_{TM} é indecidível, concluímos que HALT_{TM} é também indecidível.

9.3.2 $\mathbf{EMPTY_{TM}}$

Suponhamos, por absurdo, que EMPTY_{TM} é decidível pela máquina de Turing $\mathcal{E}$. A partir de $\mathcal{E}$ especificamos uma máquina de Turing $\mathcal{A}$ que decide A_{TM}. Eis a especificação de uma tal máquina de Turing $\mathcal{A}$ que a meio da sua computação, sob o *input* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, constrói outra máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ sobre a qual opera:

$\widetilde{\mathcal{M}}_w$:
início
input x;
simular $\mathcal{M}$ sobre w;
se $\mathcal{M}$ parar e aceitar, então aceitar x;
se $\mathcal{M}$ parar e rejeitar, então rejeitar x
fim

$\mathcal{A}$:
início
input z;
se z não codifica o emparelhamento de uma máquina de Turing $\mathcal{M}$
e de uma palavra binária w, então rejeitar z;
construir $\widetilde{\mathcal{M}}_w$;
simular $\mathcal{E}$ sobre o *input* $\langle \widetilde{\mathcal{M}}_w \rangle$;

se $\mathcal{E}$ aceitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então rejeitar $\langle \mathcal{M}, w \rangle$;
se $\mathcal{E}$ rejeitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então aceitar $\langle \mathcal{M}, w \rangle$
fim

Se $\mathcal{M}$ aceitar o *input* w, então a linguagem reconhecida pela máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ é o conjunto Σ^*. Se $\mathcal{M}$ não aceitar w, então a linguagem reconhecida por $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ é vazia. Estabelece-se, assim, uma equivalência conclusiva: $\langle \mathcal{M}, w \rangle \in \mathrm{A}_{TM}$ se e só se $\langle \widetilde{\mathcal{M}}_w \rangle$ não pertence a EMPTY_{TM}. Conclui-se que se EMPTY_{TM} é decidível, então A_{TM} é decidível. Como A_{TM} é indecidível, concluímos que EMPTY_{TM} é também indecidível.

9.3.3 $\mathrm{EQ}_{\mathrm{TM}}$

Suponhamos, por absurdo, que EQ_{TM} é decidível pela máquina de Turing $\mathcal{EQ}$. A partir de $\mathcal{EQ}$ especificamos uma máquina de Turing $\mathcal{E}$ que decide EMPTY_{TM}. A especificação é a seguinte:

$\mathcal{E}$**:**
início
input z;
se z não codifica uma máquina de Turing $\mathcal{M}$, então rejeitar z;
simular $\mathcal{EQ}$ sobre $\langle \mathcal{M}, \widetilde{\mathcal{M}} \rangle$;
% $\langle \widetilde{\mathcal{M}} \rangle$ é uma máquina de Turing que rejeita todos os *inputs*;
se $\mathcal{EQ}$ aceitar $\langle \mathcal{M}, \widetilde{\mathcal{M}} \rangle$, então aceitar z;
se $\mathcal{EQ}$ rejeitar $\langle \mathcal{M}, \widetilde{\mathcal{M}} \rangle$, então rejeitar z
fim

A máquina de Turing $\mathcal{E}$ permite utilizar a seguinte equivalência: $\langle \mathcal{M} \rangle \in \mathrm{EMPTY}_{TM}$ se e só se $\langle \mathcal{M}, \widetilde{\mathcal{M}} \rangle \in \mathrm{EQ}_{TM}$. Por consequência, se EQ_{TM} é decidível, então EMPTY_{TM} é decidível. Como EMPTY_{TM} não é decidível, EQ_{TM} não pode ser decidível.

9.3.4 $\mathrm{REGULAR}_{\mathrm{TM}}$

Suponhamos, por absurdo, que $\mathrm{REGULAR}_{TM}$ é decidível pela máquina de Turing $\mathcal{R}$. A partir de $\mathcal{R}$ especificamos uma máquina de Turing $\mathcal{A}$ que decide A_{TM}. Eis a especificação de uma tal máquina de Turing $\mathcal{A}$ que a meio da sua computação, sob o *input* $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, constrói outra máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ sobre a qual opera:

$\widetilde{\mathcal{M}}_w$**:**
início
input x;
se x tem a forma $0^n 1^n$, então aceitar x;
se x não tem a forma $0^n 1^n$, então
simular $\mathcal{M}$ sobre w;

se $\mathcal{M}$ parar e aceitar, então aceitar x;
se $\mathcal{M}$ parar e rejeitar, então rejeitar x
fim

$\mathcal{A}$:
início
input z;
se z não codifica uma máquina de Turing $\mathcal{M}$, então rejeitar z;
construir $\widetilde{\mathcal{M}}_w$;
simular $\mathcal{R}$ sobre o *input* $\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle$;
se $\mathcal{R}$ aceitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então aceitar $\langle\mathcal{M}, w\rangle$;
se $\mathcal{R}$ rejeitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então rejeitar $\langle\mathcal{M}, w\rangle$
fim

Note-se que se $\mathcal{M}$ aceitar w, então a linguagem reconhecida por $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ é o conjunto de todas as palavras sobre o respetivo alfabeto e, portanto, é uma linguagem regular. Se $\mathcal{M}$ não aceitar w, então a linguagem reconhecida por $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ é o conjunto de todas as palavras da forma 0^n1^n, que não é regular. A máquina de Turing $\mathcal{A}$ permite assim utilizar a seguinte redução: $\langle\mathcal{M}, w\rangle \in \mathrm{A}_{TM}$ se e só se $\widetilde{\mathcal{M}}_w \in \mathrm{REGULAR}_{TM}$. Por consequência, se $\mathrm{REGULAR}_{TM}$ é decidível, então A_{TM} é decidível. Dado que A_{TM} não é decidível, $\mathrm{REGULAR}_{TM}$ não pode ser decidível.

9.3.5 $\mathbf{DOM^{A}_{TM}}$

Suponhamos, por absurdo, que DOM^{a}_{TM} é decidível pela máquina de Turing $\mathcal{D}$. A partir de $\mathcal{D}$ especificamos outra máquina de Turing $\mathcal{A}$ que decide A_{TM}. O símbolo a tanto pode ser 0 como 1. Eis a especificação de uma tal máquina de Turing $\mathcal{A}$ que, a meio da sua computação, sob o *input* $\langle\mathcal{M}, w\rangle$, constrói outra máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ sobre a qual opera:

$\widetilde{\mathcal{M}}_w$:
início
input x;
simular $\mathcal{M}$ sobre w;
se $\mathcal{M}$ parar e aceitar, então aceitar x;
se $\mathcal{M}$ parar e rejeitar, então rejeitar x
fim

$\mathcal{A}$:
início
input z;
se z não codifica o emparelhamento de uma máquina de Turing $\mathcal{M}$
e de uma palavra binária w, então rejeitar z;

construir $\widetilde{\mathcal{M}}_w$;
simular $\mathcal{D}$ sobre o *input* $\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle$;
se $\mathcal{D}$ aceitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então aceitar $\langle\mathcal{M}, w\rangle$;
se $\mathcal{D}$ rejeitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então rejeitar $\langle\mathcal{M}, w\rangle$
fim

Observe-se que se $\mathcal{M}$ aceitar w, então a máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ aceita todas as palavras sobre o seu alfabeto e, portanto, aceita a. Se $\mathcal{M}$ não aceitar w, então $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ não aceita nenhuma palavra, e, portanto, não aceita a. Conclui-se que $\langle\mathcal{M}, w\rangle \in \mathrm{A}_{TM}$ se e só se $\mathcal{D}$ aceita $\widetilde{\mathcal{M}}_w$. Deste modo, se DOM^a_{TM} é decidível, então A_{TM} é decidível. Uma vez que A_{TM} não é decidível, DOM^a_{TM} não pode ser decidível.

9.3.6 $\mathrm{CODOM}^{\mathbf{A}}_{\mathbf{TM}}$

Dizer que uma máquina de Turing $\mathcal{M}$ imprime uma dada palavra significa que, para algum *input*, a execução de $\mathcal{M}$ para, tendo escrito essa palavra na fita de *output*. Suponhamos, por absurdo, que CODOM^a_{TM} é decidível pela máquina de Turing $\mathcal{CD}$. A partir de $\mathcal{CD}$ especificamos uma máquina de Turing $\mathcal{A}$ que decide A_{TM}. O símbolo a tanto pode ser 0 como 1. Eis a especificação de uma tal máquina de Turing $\mathcal{A}$ que, a meio da sua computação, sob o *input* $\langle\mathcal{M}, w\rangle$, constrói outra máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ sobre a qual opera:

$\widetilde{\mathcal{M}}_w$**:**
início
input x;
simular $\mathcal{M}$ sobre w;
se $\mathcal{M}$ parar e aceitar w, então escrever x na fita de *output*;
se $\mathcal{M}$ parar e rejeitar w, então nada é escrito na fita de *output*
fim

$\mathcal{A}$**:**
início
input z;
se z não codifica o emparelhamento de uma máquina de Turing $\mathcal{M}$
e de uma palavra binária w, então rejeitar z;
construir $\widetilde{\mathcal{M}}_w$;
simular $\mathcal{CD}$ sobre o *input* $\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle$;
se $\mathcal{CD}$ aceitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então aceitar $\langle\mathcal{M}, w\rangle$;
se $\mathcal{CD}$ rejeitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então rejeitar $\langle\mathcal{M}, w\rangle$
fim

Se $\mathcal{M}$ aceita w, então a máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ imprime todas as palavras sobre o seu alfabeto, e, portanto, imprime a. Se $\mathcal{M}$ não aceita w, então a máquina de Turing $\widetilde{\mathcal{M}}_w$ não imprime a. Logo, $\langle\mathcal{M}, w\rangle \in \mathrm{A}_{TM}$ se e só se $\mathcal{CD}$ aceita $\widetilde{\mathcal{M}}_w$. Se CODOM^a_{TM} é decidível,

então A_{TM} é decidível. Uma vez que A_{TM} não é decidível, CODOM^a_{TM} não pode ser decidível.

9.3.7 TEOREMA DE RICE

O seguinte teorema sintetiza diversos exemplos de indecidibilidade, em particular muitos dos que analisámos acima, relativos a conjuntos reconhecíveis, e. g. sobre o alfabeto Σ. Seja $\mathcal{C}$ uma classe de conjuntos sobre Σ, reconhecíveis, que satisfazem certa propriedade $\mathcal{P}$. Digamos que a propriedade $\mathcal{P}$ (e a classe $\mathcal{C}$) é não trivial no caso em que $\mathcal{C}$ não é a classe vazia nem coincide com a classe dos conjuntos reconhecíveis sobre Σ.

Teorema 224 (Teorema de Rice)**.** *Seja $\mathcal{E}$ o conjunto dos códigos de todas as máquinas de Turing que reconhecem conjuntos numa classe $\mathcal{C}$ não trivial. '$w \in \mathcal{E}$' é expressão de um predicado indecidível.*

Demonstração: Suponhamos que o predicado de expressão '$w \in \mathcal{E}$' é decidível pela máquina de Turing $\mathcal{R}$. Suponhamos primeiro que $\{\} \notin \mathcal{C}$ e seja $\mathcal{M}_0$ uma máquina de Turing que reconhece uma linguagem da classe $\mathcal{C}$ (que é não vazia).

$\mathcal{A}$:
início
  input z;
  se z não codifica o emparelhamento de uma máquina de Turing $\mathcal{M}$
    e de uma palavra binária w, então rejeitar z;
  construir $\widetilde{\mathcal{M}}_w$;
  simular $\mathcal{R}$ sobre o *input* $\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle$;
  se $\mathcal{R}$ aceitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então aceitar z;
  se $\mathcal{R}$ rejeitar $\widetilde{\mathcal{M}}_w$, então rejeitar z
fim

$\widetilde{\mathcal{M}}_w$:
início
  input x;
  simular $\mathcal{M}$ sobre o *input* w;
    se $\mathcal{M}$ aceitar w, então simular $\mathcal{M}_0$ sobre x;
      se $\mathcal{M}_0$ aceitar x, então aceitar x;
      se $\mathcal{M}_0$ rejeitar x, então rejeitar x;
    se $\mathcal{M}$ rejeitar w, então rejeitar x
fim

Se $\langle\mathcal{M}, w\rangle \in A_{TM}$, então $\mathcal{L}(\widetilde{\mathcal{M}}_w) = \mathcal{L}(\mathcal{M}_0)$ e, consequentemente, $\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle \in \mathcal{E}$; caso contrário, se $\langle\mathcal{M}, w\rangle \notin A_{TM}$, então $\mathcal{L}(\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle) = \{\} \notin \mathcal{C}$ e, portanto, $\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle \notin \mathcal{E}$. Tem-se assim que $\langle\mathcal{M}, w\rangle \in A_{TM}$ se e só se $\langle\widetilde{\mathcal{M}}_w\rangle \in \mathcal{E}$; nestas circunstâncias, decidir-se-ia A_{TM}, o que é absurdo.

No caso de $\{\} \in \mathcal{C}$, raciocina-se com base na classe dos conjuntos sobre Σ, reconhecíveis, que não satisfazem a propriedade $\mathcal{P}$. Esta classe é não vazia e também não coincide com a classe dos conjuntos reconhecíveis sobre Σ. □

9.4 CONJETURA DE COLLATZ E PREDICADOS Π_2

Suponhamos que nos é dada uma função f que opera sobre números naturais para dar números naturais. E.g., a função $f(n) = 3n + 1$. Dado o número 2, a função retorna o número 7. A função pode agora ser aplicada a 7, retornando o número 22. Depois a função pode ser aplicada a 22 retornando 67. Escrevemos $f^3(2) = 67$. Em geral

$$\underbrace{f \circ f \circ f \circ \cdots \circ f}_{m \text{ vezes}}(n) = f^m(n)$$

diz-se a função iterada de f: dados o número natural n e o número de vezes m que a função f deve ser iterada, obtém-se o resultado

$$f^m(n) \, .$$

Suponhamos agora que, dado o *input* n, depois de iterar m vezes uma certa função f (não necessariamente a anterior), se verifica que

$$f^m(n) \; = \; 1 \, .^{14}$$

Podemos escrever:

$$\text{existe } m \text{ tal que } \; f^m(n) \; = \; 1 \, .$$

Para verificar que assim é, apenas temos de iterar f até obter 1. Esta tarefa que pode prolongar-se indefinidamente... Fazemos a seguinte conjetura a respeito de f:

$$\text{qualquer que seja } n, \text{ existe } m \text{ tal que } \; f^m(n) \; = \; 1 \, .$$

Tal asserção diz-se um *predicado* Π_2 (lê-se *pi 2*). Assusta pensar num objeto de nome predicado pi 2, mas não é assim tão complicado: estamos a afirmar que *para todo o número natural* n, *input* de f, iterando f suficientes vezes, m vezes, obtém-se 1:

$$f^m(n) \; = \; 1 \, .$$

[14] O valor 1 é aqui dado como exemplo.

Observe-se que o problema da paragem está envolvido nisto. Suponhamos que a máquina de Turing $\mathcal{M}$ verifica, para todo o n, onde n é o *input*, se existe um m tal que

$$f^m(n) \ = \ 1 \, .$$

Só podemos ficar a saber se o predicado Π_2 é ou não verdadeiro se a máquina $\mathcal{M}$ parar para todos os *inputs*. O problema não pode, em geral, resolver-se computacionalmente, por duas razões: (a) o problema de se saber, com generalidade, se uma máquina de Turing para para todos os *inputs* é indecidível e (b) o problema de se saber, com generalidade, se uma máquina de Turing para para um só *input* também é indecidível.

Vamos considerar agora a função f definida assim:

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{se } n \text{ é par} \\ 3n+1 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Trata-se de uma função deveras simples. Designemo-la por função de Collatz. A função f pode ser iterada. Como a máquina de Turing $\mathcal{C}$ que resolve este problema de iteração da função de Collatz é um pouco complicada, escrevemos antes um programa numa linguagem de programação com a qual os programadores estejam familiarizados (o que é, de facto, equivalente):

ITERANDO A FUNÇÃO DE COLLATZ

Begin
    Input n;
    While $n \neq 1$ **Do If** $even(n)$ **Then** $n := n/2$ **Else** $n := 3n + 1$
End

Sequências de números produzidos durante a execução do programa para os *inputs* 4, 5 e 7, respetivamente:

4, 2, 1 **ACEITA**

5, 16, 8, 4, 2, 1 **ACEITA**

7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 **ACEITA**

Ninguém sabe se a iterada da função de Collatz dá 1 em todos os casos. Se o *problema da paragem para todo o input* tivesse solução computacional $\mathcal{M}$, submeteríamos a máquina de Turing $\mathcal{C}$ à máquina de Turing $\mathcal{M}$, em consequência do que teríamos resposta para o nosso problema: se a resposta fosse afirmativa, saberíamos que a máquina para para todos os *inputs*; se a resposta fosse negativa, então saberíamos que, para certo valor do *input* n, a máquina de código $\langle \mathcal{C}, n \rangle$ não para; bastaria, então, submeter ao decisor $\mathcal{H}$ da Secção 9.2.2 as sucessivas máquinas $\langle \mathcal{C}, 1 \rangle$, $\langle \mathcal{C}, 2 \rangle$, $\langle \mathcal{C}, 3 \rangle$, $\langle \mathcal{C}, 4 \rangle$, ..., $\langle \mathcal{C}, k \rangle$, ..., até encontrar o primeiro número m, para o qual a iterada da função de Collatz não dá 1.

Queremos com isto concluir que o problema da paragem não é somente um problema à volta de *debugging* de *software*, isto é, um problema à volta da dificuldade em eliminar ciclos infinitos em programas devidos a descuidos do programador. É antes um problema matemático que resulta da incapacidade computacional de provar que a iterada de Collatz dá sempre 1 e, sobretudo, que as iteradas das funções (computáveis), em geral, dão certo valor prefixado.

A função que considerámos está relacionada com uma conjetura matemática ainda não demonstrada: a Conjetura de Collatz (de Lothar Collatz, embora tenha muitos outros nomes, entre os quais Conjetura $3n + 1$, Conjetura de Ulam (de Stanislaw Ulam), Problema de Kakutani (de Shizuo Kakutani), Conjetura de Thwaites (de Sir Bryan Thwaites), Algoritmo de Hasse (de Helmut Hasse), Problema de Siracusa.

Diz o seguinte a nossa conjetura: *não importa qual é o* input*, iterando suficientemente a função de Collatz, chega-se sempre a* 1.

Pois bem: nenhum matemático conseguiu até hoje demonstrar ou refutar a Conjetura de Collatz — relativa a uma função tão simples.

Mais, o problema de Collatz pode ajudar-nos a ver, mais aprofundadamente, a natureza do problema da paragem. O problema da paragem está associado à capacidade das máquinas de Turing de realizarem computações infinitas, ou seja ao tempo infinito da computação, entendido como número de transições que a máquina executa até se desligar.

Olhemos agora para o espaço que a máquina consome, isto é, o número de casas que são visitadas no decurso de uma computação.

9.5 MAIS SOBRE O PROBLEMA DA PARAGEM

Na iteração da função de Collatz, os exemplos apresentados sugerem que o padrão de comportamento da iterada, e, portanto, da máquina de Turing $\mathcal{C}$ referida na Secção 9.4, é o seguinte: os números desatam a crescer, oscilam em magnitude e, depois, decrescem até

1. Os números podem crescer desmesuradamente, não se lhes pode impor um limite de crescimento. Quanto maiores são os números, maior é o espaço necessário para os escrever, em particular na fita de uma máquina de Turing. Assim, o número de células usadas cresce consoante a magnitude dos números. O espaço necessário é potencialmente infinito.

Este facto leva-nos a uma conclusão matemática que nos permite caracterizar melhor o problema da paragem:

Teorema 225. *A indecidibilidade do problema da paragem deve-se exclusivamente ao facto de que o espaço usado durante a computação não pode ser limitado.*

Constrangimentos de tempo implicam constrangimentos de espaço, pois em t transições de uma máquina de Turing, não mais !constrangimentos de espaço de $k(t+1)$ células podem ser visitadas, onde k é o número de fitas da máquina. O recíproco também é verdadeiro: se uma máquina de Turing determinística repete a mesma configuração no decurso de uma computação, então essa computação é infinita e a máquina não parará.

Assim, para as máquinas de Turing, um limite de espaço impõe um limite de tempo: basta atribuir à máquina um contador que delimite o número de configurações diferentes possíveis.

Suponhamos que se sabe *a priori*, em virtude da natureza dos problemas de uma certa classe, que, para *inputs de tamanho* n, não mais de $s(n)$ células das fitas das máquinas de Turing são usadas.

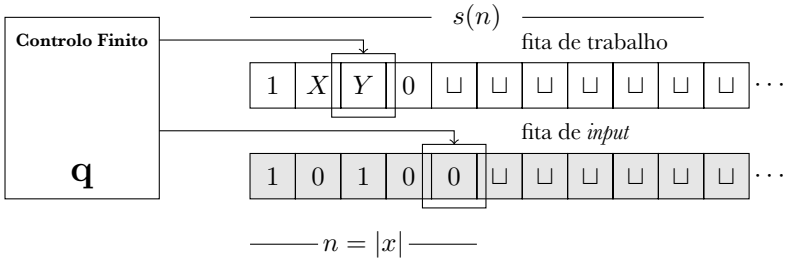


Figura 9.24: Representação do controlo finito e das fitas de uma máquina de Turing $\mathcal{M}_1$ em que o espaço de trabalho (indicado na fita de trabalho) está limitado pela função s dependente do tamanho do *input*.

Teorema 226. *Se $\mathcal{M}_1$ é uma máquina de Turing que reconhece o conjunto A em espaço limitado (mas que não pare necessariamente para inputs $w \notin A$),*[15] *então existe uma máquina de Turing $\mathcal{M}_2$ que decide A (e que, portanto, para para todos os inputs).*

[15] Em rigor deve dizer-se que o espaço é computável e que cresce mais depressa do que a função logaritmo. Mais à frente, generalizamos este resultado a qualquer forma de limitação do espaço.

Sem perda de generalidade vamos considerar que a máquina $\mathcal{M}_1 = \langle Q, \dots \rangle$ tem duas fitas, uma fita de *input* e uma fita de trabalho (*vide* Figura 9.24). O número de configurações da máquina em espaço $s(n)$ é majorado por $\#Q \times a^{s(n)} \times (s(n)+1) \times (n+1)$ que é um número da ordem $2^{cs(n)} = (2^c)^{s(n)}$,[16] para alguma constante c.[17]

Então, $\mathcal{M}_2$, a máquina de três fitas representada na Figura 9.25, com uma fita de *input* e duas fitas de trabalho, reserva $s(n)$ células nas duas fitas de trabalho,[18] simula $\mathcal{M}_1$ na segunda fita, enquanto, na terceira fita, conta, na base $b = 2^c$, o número de passos simulados. Quando a contagem chega ao fim, i.e., quando o contador preencher todas as $s(n)$ células com o número $b-1$,[19] $\mathcal{M}_2$ *sabe* que $\mathcal{M}_1$ está num ciclo infinito e para a simulação no estado de rejeição. Se, antes da contagem chegar ao fim, $\mathcal{M}_1$ atingir uma configuração de paragem , então a máquina $\mathcal{M}_2$ aceita ou rejeita de acordo com $\mathcal{M}_1$.

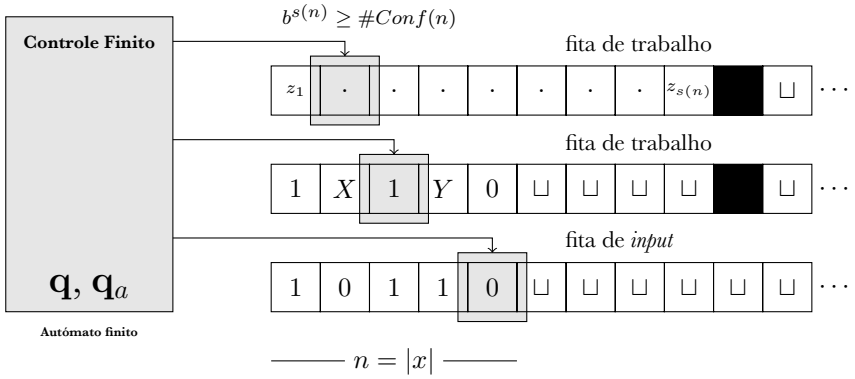


Figura 9.25: Representação do controlo finito e das fitas de uma máquina de Turing $\mathcal{M}_2$ que faz a contagem, na base b, na fita suplementar, do número $\#\text{Conf}(n)$ das possíveis configurações.

Desta maneira, podem resolver-se todos os problemas de decisão que correm em espaço finito, entendendo-se por espaço finito que o espaço necessário para processar cada *input* é finito.

Mesmo no caso em que alargamos a classe das máquinas de Turing àquelas cujos espaços de

[16] Para designar uma configuração é necessário (a) designar um estado de Q, (b) designar o conteúdo da fita, que é uma palavra que se escreve com símbolos de um alfabeto de a símbolos, (c) designar a posição da cabeça de leitura/escrita da fita de trabalho e (d) designar a posição da cabeça de leitura da fita de *input*. Para (a) temos $\#Q$ possibilidades, para (b) temos $a \times \cdots \times a = a^{s(n)}$ conteúdos possíveis, para (c) temos uma de $s(n)+1$ casas possíveis e, finalmente, para (d) temos $n+1$ casas possíveis que é precisamente o tamanho do *input* mais uma unidade (para detetar o seu fim).

[17] Estamos assumir que, por hipótese, $s(n) \geq \log(n)$, isto é, que o espaço de que a máquina necessita é *superlogarítmico*.

[18] E pode fazê-lo pois a função s é computável.

[19] Que é o último possível, pois, na base b, os *dígitos* são $0, 1, 2, \dots, b-1$.

trabalho não são limitados por funções computáveis, desde que sejam limitados por funções quaisquer, possivelmente diferentes de máquina para máquina, a decisão da paragem tem solução computacional. O que quer dizer que o problema da paragem está associado ao uso de espaço infinito no processamento de certos *inputs*. Isto é, para haver indecidibilidade é mesmo necessário alargar a classe das máquinas de Turing àquelas que consomem espaço infinito, ou seja, consomem memória infinita. O leitor interessado em aprofundar este assunto pode consultar [16], por exemplo.

Pode especificar-se uma máquina de Turing $\mathcal{M}$ que, dadas uma máquina de Turing $\mathcal{N}$ que opera em espaço finito (embora desconhecido) e um *input* w para $\mathcal{N}$, aceita $\langle \mathcal{N}, w \rangle$ se $\mathcal{N}$ para para w e rejeita $\langle \mathcal{N}, w \rangle$ caso contrário. Esta construção não exige qualquer "uso explícito de matemática"; é pura e simplesmente um inteligente truque de programação, que restringe o problema da paragem ao caso em que a limitação de memória não pode ser diagnosticada *a priori*. Eis uma descrição sucinta de $\mathcal{M}$: ao receber $\langle \mathcal{N}, w \rangle$ como *input*, $\mathcal{M}$ vai escrevendo na fita de trabalho as sucessivas configurações correspondentes à execução de $\mathcal{N}$ com *input* w e, cada vez que escreve uma nova, compara-a com as anteriores; se existir uma repetição, $\mathcal{M}$ para rejeitando $\langle \mathcal{N}, w \rangle$.

9.6 A MÁQUINA ACELERADA

O problema da decisão da paragem é um problema da lógica matemática. O tempo que associamos a uma computação não é o tempo físico, o tempo que marcam os relógios. É antes um tempo lógico. Quando são postos em relação o tempo lógico da máquina de Turing (a simples contagem das transições) e o tempo físico, aprofunda-se a natureza do conceito de computação.

9.6.1 A EFICIÊNCIA DE UMA MÁQUINA DE TURING

A máquina de Turing é um modelo matemático também usado para estudar a eficiência das computações enquanto número de operações efetuadas pela máquina em função do tamanho do *input*. O tamanho do *input* é o número de símbolos necessários para escrever o *input*, o que, em termos digitais, corresponde ao número de 0's e 1's necessários para escrever os dados na fita de *input*.[20] Uma eficiência, ou complexidade temporal, de, digamos, n^2 significa que, para *inputs* de tamanho n, não mais de $c \times n^2$ transições (para alguma constante positiva c) são necessárias desde o estado inicial até ao estado de aceitação ou de rejeição.

Há, obviamente, razões diversas para pretendermos máquinas de Turing eficientes, as quais correspondem a programas de computador igualmente eficientes. Mas a questão

[20] O tamanho do *input* constitui, assim, uma medida da quantidade de informação disponível nos dados do problema.

que nos traz a esta secção é compreender a relação entre o tempo físico e o tempo lógico que mede a eficiência da máquina.

Para este fim, vamos recorrer a um exemplo.

A dinâmica da atmosfera é deveras complexa. E não é difícil comprender porquê...

Em primeiro lugar, a atmosfera é um fluido compressível cuja dinâmica é regida por uma equação da Física-Matemática, a denominada equação de Navier-Stokes: equação muito intrincada do ponto de vista matemático.

Em segundo lugar, a atmosfera deve ser estudada num referencial em rotação, que acompanha a rotação da Terra: este referencial não é um referencial inercial, pelo que há forças de inércia em ação, forças centrífugas e forças ditas de Coriolis, responsáveis pelos ciclones e anticiclones. Em virtude da esfericidade da Terra, as coordenadas naturais não são as coordenadas cartesianas com que todos estamos familiarizados. A equação que descreve a dinâmica da atmosfera, torna-se subitamente muito complexa.

Depois, a atmosfera interage com o oceano, nomeadamente com as correntes oceânicas, e com o relevo da Terra.

Se quiséssemos representar toda a complexidade inerente à descrição do estado da atmosfera, então a equação tornar-se-ia intratável e matematicamente ilegível.

Supondo, o que é de facto impossível, que seríamos capazes de controlar todos os termos da equação da dinâmica da atmosfera, surge-nos um problema inteiramente novo: como resolver a equação? Tal equação *não se resolve pela analogia* — construindo um sistema, no laboratório, análogo à atmosfera; resolve-se por processos numéricos, isto é, partindo do estado da atmosfera (distribuição espacial da pressão, da temperatura, da velocidade do vento, etc.), utilizam-se métodos numéricos (e um supercomputador) para calcular o estado da atmosfera num instante posterior.

Portanto, o problema da dinâmica da atmosfera é, antes de mais, um problema da Física-Matemática e da Análise Numérica: encontrar as equações que descrevem a circulação da atmosfera em pequena e larga escalas e, depois, resolver as equações com base nos dados disponíveis, o que se faz recorrendo a um computador.

Porém, os computadores levam o seu tempo a resolver os problemas da Física-Matemática...

Por exemplo, espera-se que a previsão do tempo para amanhã possa ser obtida ainda hoje... e nunca depois de amanhã.

O computador não simula os fenómenos da natureza no seu próprio tempo, isto é, no tempo físico, a simulação de um processo complexo pode levar muitíssimo mais tempo do

que o desenrolar do fenómeno em si. Para poder prever o tempo para amanhã, com elevado grau de confiança, usam-se supercomputadores capazes de realizar muitas operações matemáticas *por unidade de tempo físico*. [21]

Exemplos como este evidenciam a maior ou menor capacidade que o computador tem de acelerar *as computações da natureza*, estabelecendo uma relação elementar entre *operação computacional* — transição de uma máquina de Turing — e *unidade de tempo físico*. Acrescente-se, a este respeito, que nem sempre é possível simular um processo físico, tal como a dinâmica da atmosfera, no seu próprio tempo; pode ser necessário muito mais tempo (físico) computacional (em virtude do elevado número de operações a efetuar) do que o tempo do processo físico em si. No caso da atmosfera, o que o computador faz é uma simulação grosseira da evolução do estado do tempo. Também, por isso, as previsões do estado do tempo têm um grau de fiabilidade muito variável, dependendo da estabilidade da atmosfera.

Podemos pensar o contrário. Para resolver certo problema computacional, talvez exista um sistema natural capaz de acelerar o computador eletrónico para além do que possamos imaginar.

9.6.2 ACELERAÇÃO

De facto...

Podíamos imaginar computadores capazes de acelerar indefinidamente o processo computacional através da capacidade ilimitada de reduzir o tempo necessário a cada transição (operação). Esta aceleração é meramente conceptual, pois há limites físicos para a aceleração das computações. Para que serve, então, esta experiência do pensamento? É, essencialmente, uma experiência que permite caracterizar a natureza de problemas cuja resolução escapa aos computadores (tal como os conhecemos).

Sabemos, assim, através de uma teoria matemática muito bem elaborada, que nem todas as decisões têm solução computacional, *mesmo se tivéssemos a capacidade de reduzir ilimitadamente o tempo de cada transição (operação)*. Quando Turing introduziu a máquina do seu nome, não estabeleceu qualquer equação que envolvesse ambos os conceitos de tempo. O tempo da máquina de Turing é um tempo lógico que carece de qualquer análise física do tipo:

$$n \text{ transições } = t(n) \text{ segundos.}$$

Sendo assim, nada obsta à experiência conceptual seguinte: imaginemos um engenho físico capaz de simular máquinas de Turing de tal modo que dispende 1 segundo na primeira

[21] O computador eletrónico executa algoritmos em tempo físico, o tempo dos relógios. Porém, estamos aqui interessados no número de operações elementares que o computador pode realizar por unidade de tempo físico e, nesta perspetiva, o computador comum assemelha-se a uma máquina de Turing.

transição, $1/2$ do segundo na segunda transição, $1/4$ do segundo na terceira transição e assim sucessivamente, de modo a que, na n-ésima transição, gasta a fração $1/2^{n-1}$ do segundo. Ao cabo de 2 segundos todas as computações estão terminadas,

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots = 2,$$

não importando se são finitas ou infinitas. Este simulador hipotético é mais poderoso do que as máquinas de Turing *per se*, mas não pode resolver todos os problemas de decisão interessantes da Matemática. Pode, no entanto, resolver o problema da paragem. Este paradigma computacional conceptual é designado *máquina de Turing acelerada* e foi introduzido por Jack Copeland (*vide* [3, 4]). A equação dos tempos para a máquina de Turing acelerada é, para $n \geq 1$, dada por:

$$n \text{ transições } = 2 - \tfrac{1}{2^{n-1}} \text{ segundos.}$$

Vejamos como uma máquina de Turing acelerada pode resolver o problema da paragem.

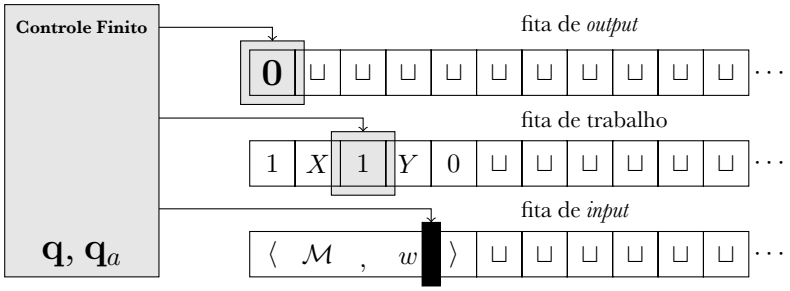


Figura 9.26: Representação de uma máquina de Turing acelerada. No início da computação, a fita de *input* regista o código $\langle \mathcal{M}, w \rangle$ e a fita de *output* regista 0. A cabeça de leitura da fita de *input* está a varrer o input $\langle \mathcal{M}, w \rangle$ que pode ser mais ou menos vasto.

A convenção de *input/output* é a seguinte (tal como consta na Figura 9.26): no início, o utilizador coloca na fita de *input* o código de uma máquina de Turing, $\mathcal{M}$, bem como o *input* w para $\mathcal{M}$, o que representamos como o *input* combinado $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, conjuntamente com o valor 0 na fita de *output* que denota que a máquina $\mathcal{M}$ não para para o *input* w. Assim, o utilizador começa por assumir que a máquina $\mathcal{M}$ não para para o *input* w. Depois, a máquina de Turing acelerada mais não faz do que descodificar o *input* para simular a máquina de Turing $\mathcal{M}$ com *input* w, o que demora não mais do que 2 segundos. Se a máquina de Turing $\mathcal{M}$ para para o *input* w, então a máquina acelerada escreve 1 na fita de

output, no lugar onde estava o 0 e desliga-se. Ao fim dos 2 segundos o utilizador observa a fita de *output* e lê o resultado: se lá estiver 0 é porque a máquina $\mathcal{M}$ não parou para o *input* w; mas, se lá estiver 1, então o utilizador sabe que a máquina $\mathcal{M}$ parou para o *input* w. E o problema da paragem das máquinas de Turing ficou decidido em 2 segundos. E pronto!

Bem, nada pronto, pois análises diversas da máquina de Turing acelerada conduziram os cientistas à tese realista de que a máquina explode antes de concluir a computação infinita de $\mathcal{M}$, nomeadamente no caso de $\mathcal{M}$ não parar. Este estralhaçar do computador acelerado resulta das suas necessidades energéticas, à medida que a computação acelerada prossegue.

O mais curioso desta máquina acelerada é que, mesmo assumindo que poderia ser construída, ela carece de suporte conceptual pleno: essencialmente, não pode dizer-se que a máquina de Turing acelerada tenha configuração ao fim de 2 segundos. Pode calcular-se a configuração da máquina no instante $1-(1/2)^n$, para todo o valor de $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$, mas não pode dizer-se qual é a configuração da máquina exatamente no instante $t = 2$ segundos. Mais, a máquina acelerada resolve exatamente o mesmo problema que a máquina de Turing $\mathcal{M}$, ao simulá-la: se $\mathcal{M}$ para para o *input* w, a máquina acelerada dá resultado 1, mas se a máquina $\mathcal{M}$ não para para o *input* w, então a máquina acelerada não dá, de facto, solução, pois a solução 0 foi nela instalada no início.

O problema, considerado pelos filósofos da ciência, tais como Oron Shagrir (*vide* o seu recente artigo [15]), prendem-se com *a incapacidade de a máquina acelerada transitar para o comum estado de aceitação*, isto é, não se consegue definir a máquina acelerada de modo a que, aos 2 segundos de funcionamento, a máquina se encontre no estado de aceitação ou de rejeição, nomeadamente no caso das computações infinitas.

9.7 MÁQUINA DE TURING NÃO DETERMINÍSTICA

A máquina de Turing não determinística corresponde a uma relaxação da computação determinística. Em qualquer momento da computação, a máquina pode prosseguir de acordo com várias possibilidades. A função de transição tem a forma

$$\delta : Q \times \Gamma \longrightarrow \wp(Q \times \Gamma \times \{L, R, N\})$$

A computação de uma máquina de Turing não determinística é uma árvore cujos nós correspondem às diferentes possibilidades de transição. Se pelo menos um dos ramos atingir uma configuração de aceitação, então a máquina aceita o seu *input*. Caso contrário, se todas as computações rejeitarem o *input*, diz-se que a máquina rejeita o *input*.

Do ponto de vista da computabilidade, as máquinas não determinísticas são equivalentes às máquinas determinísticas (as máquinas de Turing estudadas nos capítulos anteriores).

A demonstração é feita por simulação, recorrendo-se à técnica da pesquisa em largura. A simulação por pesquisa em profundidade da árvore das computações de uma máquina de Turing não determinística não é possível, pois não é garantido que qualquer dos ramos da árvore não seja infinito.

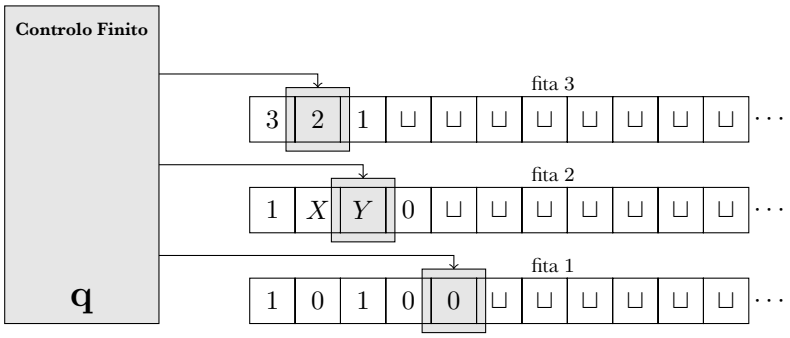


Figura 9.27: Representação da máquina de Turing determinística que simula as computações de uma máquina de Turing não determinística.

Definição 136. *Duas máquinas de Turing dizem-se* equivalentes *se aceitam as mesmas palavras, rejeitam as mesmas palavras e não param para os mesmos* inputs*.*

Teorema 227. *Para toda a máquina de Turing não determinística $\mathcal{M}$, existe uma máquina de Turing determinística $\mathcal{D}$ que lhe é equivalente.*

(Demonstração) A máquina de Turing determinística equivalente $\mathcal{D}$ tem três fitas, o que, do ponto de vista da computabilidade, é equivalente a uma só fita.

A máquina $\mathcal{D}$ usa as suas três fitas como ilustra a Figura 9.27: (a) a fita 1 contém o *input* e nunca é alterada, (b) a fita 2 mantém uma cópia da fita de $\mathcal{M}$ ao longo de uma das suas computações não determinísticas e (c) a fita 3 guarda memória da sequência de escolhas (que corresponde a certa *guess*) que correspondem a essa computação não determística de $\mathcal{M}$.

Consideremos a representação da *guess* na fita 3. Cada nó da árvore das computações tem quanto muito certo número b (máximo) de escolhas possíveis dadas pela função de transição de $\mathcal{M}$. A cada um dos nós da árvore das computações atribuímos um endereço, que é uma palavra sobre o alfabeto $\Sigma = \{1, 2, \ldots, b\}$. E.g., o endereço 321 refere-se ao nó a que chegamos se, partindo da raiz da árvore de computações, seguimos para o seu terceiro sucessor e deste para o seu segundo sucessor e, finalmente, deste para o seu primeiro sucessor. Ou seja, o endereço corresponde a uma *guess*, a uma entre todas as potenciais travessias da árvore de computações de $\mathcal{M}$. Quando um endereço não corresponde a

nenhum nó existente, a máquina determinística $\mathcal{D}$ prossegue com o próximo endereço na ordem lexicográfica.

A simulação pode descrever-se como se segue, onde $fita_i$ designa o conteúdo não branco da fita i:

início
  $fita_1$:=*input* w;
  $fita_3 := \varepsilon$; % endereço guardado na fita 3
  Repeat
    $fita_2$:=$fita_1$;
    Simular $\mathcal{M}$ sobre w na fita 2, seguindo o caminho da árvore indicado na fita 3;
    If $\mathcal{M}$ atingir uma configuração de aceitação, **Then** aceitar;
    If $\mathcal{M}$ atingir uma configuração de rejeição ou o nó não existir na
      na árvore de computações de $\mathcal{M}$, **Then** $fita_2 := \varepsilon$;
    $fita_3$:=*suc*($fita_3$) % sucessor na ordem lexicográfica
  Until *false*
fim

□

Teorema 228. *Uma linguagem é reconhecível se só se existe uma máquina de Turing não determinística que a reconhece.*

(Demonstração) Uma máquina de Turing determinística facilmente se converte numa não determinística. O outro sentido da equivalência decorre do Teorema 227. □

Podemos modificar a demonstração do Teorema 227 de modo a que, se $\mathcal{M}$ para em todos os ramos da sua computação, então $\mathcal{D}$ para também.

Uma máquina de Turing não determinística decide uma linguagem se e só se, para todos os *inputs*, para todos os ramos das computações, ela para e aceita ou para e rejeita.

Teorema 229. *Uma linguagem é decidível se e só se existe uma máquina de Turing não determinística que a decida.*

Cada nó da árvore das computações relativa a uma máquina de Turing não determinística $\mathcal{M}$ e *input* w pode ter vários descendentes, sendo o grau de ramificação maximal limitado pela função de transição da máquina. Sendo assim, toda a máquina de Turing $\mathcal{M}$ tem associado um grau de ramificação maximal que pode determinar-se sintaticamente. Por outro lado, para toda a máquina de Turing não determinística $\mathcal{M}$ de grau de ramificação maximal $b > 2$, há sempre uma máquina não determinística $\mathcal{M}'$ de grau de ramificação

maximal $b' = 2$ que lhe é equivalente. Esta transformação é conseguida escolhendo uma de entre b alternativas através de uma sequência de não mais de $\lceil \log_2 b \rceil$ escolhas de 2 alternativas, atrasando-se todos os demais aspetos da computação enquanto a sequência de escolhas não estiver concluída. No caso em que há a escolher entre transições entre os mesmos estados, podem clonar-se esses estados da máquina de Turing. Toda a computação de profundidade $t(n)$, onde n é o tamanho do *input*, passa a ter profundidade que não excede $t(n) \times \lceil \log_2 b \rceil$.

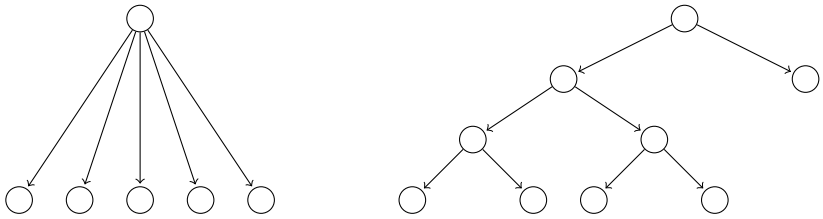


Figura 9.28

A Figura 9.28 ilustra a transformação da função de transição de $\mathcal{M}$. À esquerda o controlo finito ramifica-se em cinco escolhas não determinísticas; à direita, não mais do que $\lceil \log_2 5 \rceil$ transições produzem o mesmo efeito. Neste último caso, o controlo finito poderá atrasar as demais funções de leitura/escrita nas fitas da máquina, bem como os movimentos das cabeças.

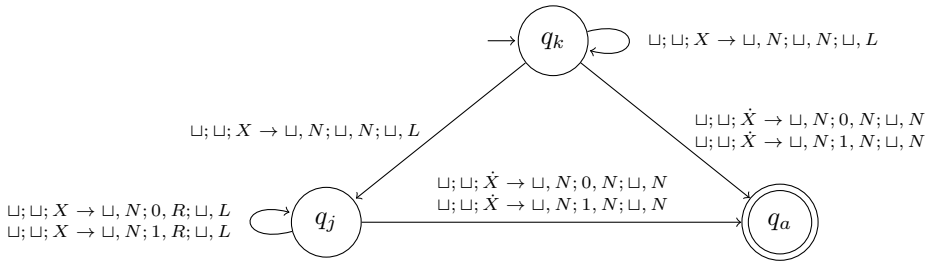


Figura 9.29: Grafo das transições de uma máquina de Turing não determinística que gera uma *guess* de tamanho não superior a $p(n)$, onde n é o tamanho do *input*. A máquina tem três fitas: inicialmente a máquina escreve $\dot{X}$ na fita 3 seguido de $p(n)$ X's, transitando depois para o estado q_k; em q_k, a máquina poderá iniciar a produção da *guess* na fita 2, transitando para q_j, ou "gastar" vários X's na decisão, com a consequente produção de *guesses* mais pequenas.

As máquinas de Turing não determinísticas surgem as mais das vezes no contexto da especificação de algoritmos não determinísticos executáveis num tempo polinomial no tamanho do *input*. Nestas circunstâncias, a especificação do controlo das máquinas de Turing consta

de uma primeira parte que produz sequências aleatórias binárias, seguido de uma segunda parte que é determinística, i.e., uma máquina não determinística $\mathcal{N}$ é, para todos estes efeitos, uma máquina de Turing não determinística que gera sequências binárias aleatórias "acoplada" sequencialmente a uma máquina de Turing determinística $\mathcal{M}$ que executa computações a partir de cada uma das sequências (*guesses*) geradas.

A Figura 9.29 ilustra o processo de geração de sequências binárias (pressupõe a execução paralela de um relógio que determina o tamanho máximo dessas sequências) e a Figura 9.30 ilustra uma árvore de computações da máquina global.

Dado um *input* w de tamanho n, a máquina $\mathcal{M}$ especificada na Figura 9.29 marca numa fita de trabalho $p(n)+1$ células com o símbolo X (sendo o símbolo mais à esquerda $\dot{X}$) e posiciona a sua cabeça de leitura/escrita no primeiro X da direita. Produz depois uma *guess* de tamanho compreendido entre 1 e $p(n)$. A máquina, sobre o *input* w, tem uma árvore de computações de $2^{p(|w|)+1}$ ramos de profundidade $p(|w|)+1$; na extremidade de cada um penderá uma computação determinística de profundidade $q(|w|)$, onde q é outro polinómio, que depende de w e da *guess* gerada.

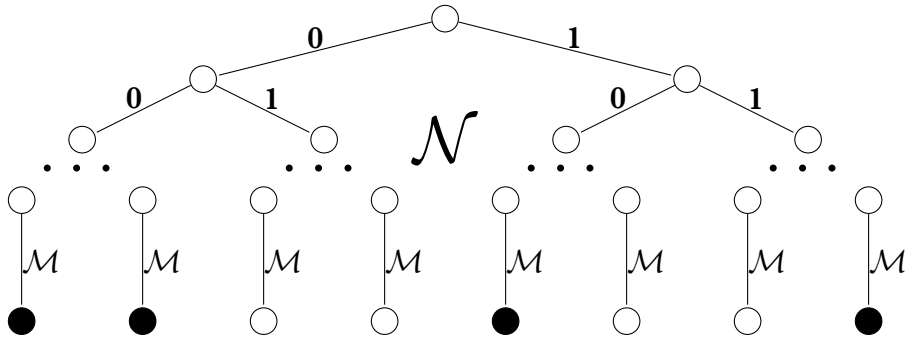


Figura 9.30

Esta reconstrução de máquinas de Turing não determinísticas com geração de sequências binárias (*guesses*) no início é justificada pelo teorema seguinte:

Teorema 230. *Toda a máquina de Turing não determinística $\mathcal{N}$ que executa não mais do que um número polinomial $p(n)$ de transições para inputs de tamanho n é equivalente a uma máquina de Turing não determinística que gera uma sequência binária aleatória a que se segue a execução de uma componente determinística que é a mesma para todas essas sequências, executando não mais de $\mathcal{O}(p(n))$ transições.*

(Demonstração) Seja $\mathcal{N}$ a máquina de Turing não determinística cujas computações podem ser realizadas em não mais de $p(n)$ transições, em que n é o tamanho do *input*. Seja

$$\text{Computações}(\mathcal{N}) = \{\langle w, z\rangle : z, \text{ tal que } |z| \leq p(|w|) \text{ guia } \mathcal{N} \text{ sobre o } \textit{input}\ w \text{ a um estado de aceitação}\}\ .$$

O conjunto Computações($\mathcal{N}$) pode também ser decidido por uma máquina de Turing determinística $\mathcal{M}$ com um número de transições $\mathcal{O}(p(n))$, pois apenas há que seguir um caminho z na árvore das transições de $\mathcal{N}$, começando com o *input* w, cujo tamanho é polinomial em n ($|z| \leq p(|w|)$). O procedimento seguinte gera sequências binárias aleatórias, a que se segue um procedimento determinístico:

Begin
Input w;
Guess sequência binária z tal que $|z| \leq p(|w|)$;
Simular $\mathcal{M}$ sobre $\langle w, z\rangle$;
If $\mathcal{M}$ aceita $\langle w, z\rangle$ **Then** aceitar w **Else** rejeitar w
End

□

A terminar esta secção, observe-se que os cientistas da computação estudam a noção de máquina em termos da função de transição δ. Funções δ diferentes identificam e caracterizam máquinas diferentes. Recorde-se a definição da função de transição relativa às máquinas de Turing de $(k+1)$ fitas:

$$\delta : Q \times \Gamma^{k+1} \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, N\}^{k+1}\ .$$

Se em alguma *configuração* de um dispositivo que execute transições entre estados for permitida mais de uma transição relativa ao mesmo símbolo do alfabeto Γ, dizemos que esse dispositivo é não determinístico. As máquinas de Turing podem ser também não determinísticas, caso em que, como vimos, a função de transição passa a ser

$$\delta : Q \times \Gamma^{k+1} \to 2^{Q \times \Gamma^k \times \{L,R,N\}^{k+1}}\ .$$

Num estado particular, ao ler $k+1$ células nas $(k+1)$ fitas, uma máquina de Turing pode executar uma de entre um número finito de diferentes transições possíveis; cada uma das transições possíveis é como a de uma máquina de Turing determinística: uma possível mudança de estado, uma possível mudança do conteúdo das $(k+1)$ fitas (com exceção da fita de *input*), um possível movimento das $k+1$ cabeças. Demonstra-se que para capturar todo o poder das máquinas não determinísticas basta permitir duas transições entre estados.

Deste modo, uma mudança de perspectiva sobre o conceito de computação corresponde a uma redefinição da função δ.

9.8 MÁQUINAS DE TURING ENUMERADORAS

A designação de conjunto recursivamente enumerável refere-se a uma linguagem reconhecível por máquina de Turing. Esta terminologia é originária de um tipo de máquina de Turing designado *enumerador*.

Um enumerador é uma máquina de Turing ligada a uma *impressora* que é usada como dispositivo exterior para imprimir palavras. Sempre que a máquina de Turing está em condições de imprimir uma palavra, envia a palavra para a impressora. Um enumerador começa com uma fita branca. Se o enumerador não para, então pode imprimir uma lista infinita de palavras.

A linguagem enumerada pelo enumerador é a coleção de todas as palavras impressas. O enumerador pode ter de imprimir as palavras de uma linguagem por determinada ordem, não necessariamente crescente, [22] possivelmente com repetições.

DO ENUMERADOR À MÁQUINA DE TURING

Begin
    Input w;
    Simular $\mathcal{M}$; % O código de $\mathcal{M}$ encontra-se no controlo finito
    While *true* **Do Begin**
        x :="próxima palavra impressa por $\mathcal{M}$";
        If $x = w$ **Then** aceitar w
    End
End

Figura 9.31: Do enumerador $\mathcal{M}$ de L à máquina de Turing que reconhece L.

Teorema 231. *Um conjunto L de palavras binárias é recursivamente enumerável se e só se existe uma máquina de Turing que imprime as palavras de L.*

(Demonstração)(Condição suficiente) Suponhamos que $\mathcal{M}$ enumera o conjunto L. Uma máquina que aceita uma palavra x se esta pertence a L pode ser especificada de acordo com o procedimento descrito na Figura 9.31.

[22] Apenas os conjuntos recursivos podem ser impressos por ordem crescente.

(Condição necessária) Reciprocamente, seja $\mathcal{M}$ uma máquina de Turing que reconhece o conjunto L. Uma máquina que imprime um texto para L pode ser especificada de acordo com o procedimento descrito na Figura 9.32. A expressão $\mathcal{M}(\text{bin}(j))\downarrow^{\leq i}$ representa a condição "a execução de $\mathcal{M}$ com *input* bin(j) para e aceita bin(j) em i ou menos transições", onde bin é a bijeção lexicográfica entre números naturais e palavras binárias: toma-se um número n, adiciona-se-lhe uma unidade, calcula-se a sua representação em base 2 e remove-se ao resultado o *bit* 1 mais à esquerda (*vide* Secção B.3 do Apêndice 2). Note que o texto impresso pelo enumerador é redundante. □

DA MÁQUINA DE TURING AO ENUMEADOR

Begin
  % O código de $\mathcal{M}$ encontra-se no controlo finito
  $i := 1$;
  While *true* **Do Begin**
    For $j := 0$ to i **Do If** $\mathcal{M}(\text{bin}(j))\downarrow^{\leq i}$ **Then** *print* bin(j)#;
    $i := i + 1$
  End
End

Figura 9.32: Da máquina de Turing $\mathcal{M}$ que reconhece L ao enumerador de L. A função bin é a bijeção lexicográfica entre números naturais e palavras binárias: toma-se um número n, adiciona-se-lhe uma unidade, calcula-se a sua representação em base 2 e remove-se ao resultado o *bit* mais significativo (que é 1).

9.9 *BUSY BEAVER*

Definição 137. *Sejam $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ duas funções totais. Dizemos que g* domina *f se existir uma ordem p tal que, para todo o $n \geq p$, temos $g(n) > f(n)$. Se $\mathcal{F}$ é um conjunto de funções totais, dizemos que g domina $\mathcal{F}$ se g domina f, para todo o $f \in \mathcal{F}$.*

Tomemos apenas as máquinas de Turing determinísticas de um número *a priori* fixo de fitas (por exemplo, uma fita de *input*, uma fita de *output* e duas fitas de trabalho), alfabeto *tally* $\Sigma = \{1\}$ e alfabeto de trabalho Γ arbitrário, mas fixo.

Definição 138. *Seja $B : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$* [23] *a função total definida deste modo: (a) $B(0) = B(1) = 0$ e (b) $B(n)$, para $n \geq 2$, é o tamanho do* output *de maior tamanho para o* input 0 *entre todas as máquinas de Turing determinísticas de n estados que param para o* input 0.

[23] Usa-se B, e não Σ como é habitual, porque Σ é aqui usado para denotar alfabetos.

Uma máquina Turing determinística de n estados cujo *output* tem tamanho $B(n)$ para o *input* 0 designa-se por *busy beaver*.

Teorema 232. *A função B é estritamente crescente, i.e., para todo o $n \in \mathbb{N}$, $B(n+1) > B(n)$.*

(Demonstração) Consideremos uma máquina de Turing de quanto muito n estados que determina o valor de $B(n)$. Substitui-se o estado de aceitação por um estado regular e acrescenta-se um novo estado, de aceitação, e uma transição do antigo para o novo estado de aceitação que faz escrever mais um 1 na fita de *output* da máquina de Turing. A nova máquina de Turing tem quanto muito $n+1$ estados e o seu *output* é $B(n)+1$ para o *input* 0. Consequentemente, temos que $B(n+1) \geq B(n)+1 > B(n)$. □

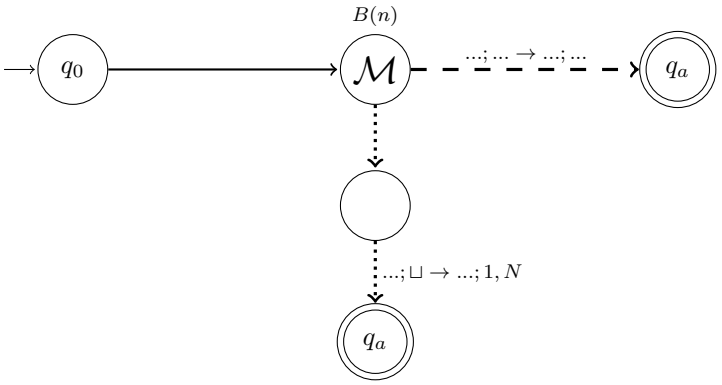


Figura 9.33: Máquina de Turing testemunha de que $B(n+1) > B(n)$. A computação indicada a tracejado é para ser substituída pela computação indicada a ponteado para uma máquina de Turing que determine $B(n)+1$.

Teorema 233. *Para todo o $n \in \mathbb{N}$, $B(n+3) \geq 2n$.*

(Demonstração) Consideremos a seguinte especificação de uma máquina de Turing (*vide* Figura 9.34): o controlo é dado por uma sequência de $n+3$ estados, do estado inicial q_0 ao estado de aceitação q_{n+2}; as primeiras $n+1$ transições correspondem a escrever, da esquerda para a direita, o símbolo # seguido de n 1's na fita de trabalho e n 1's na fita de *output*. No estado q_{n+1} a máquina, em ciclo, copia, da direita para a esquerda, a sequência de 1's da fita de trabalho para a fita de *output*, encontrando-se, no fim, a ler o símbolo #. A máquina transita, então, para o estado de aceitação q_{n+2}, tendo escrito $2n$ na fita de *output*. Conclui-se que $B(n+3) \geq 2n$. □

Teorema 234. *Toda a função total computável é dominada por uma função total computável estritamente crescente.*

(Demonstração) Considere-se a seguinte definição de função recursiva g que domina a função total computável (recursiva) f:

$$\begin{aligned} g(0) &= f(0)+1 \\ g(n+1) &= \max(g(n), f(n+1))+1\ . \end{aligned}$$

Concluímos que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $g(n) > f(n)$ e $g(n+1) > g(n)$. □

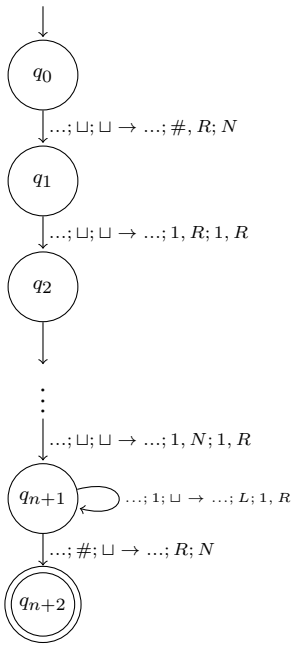


Figura 9.34: Máquina de Turing de 3 fitas testemunha de que $B(n+3) \geq 2n$. A máquina usa a fita de trabalho para realizar certas computações ao mesmo tempo que escreve na fita de *output* uma sequência de $2n$ 1's.

Teorema 235. *A função B domina todas as funções recursivas.*

(Demonstração) Seja f uma função total computável (recursiva) e $g : \{1\}^\star \to \{1\}^\star$ uma função total computável estritamente crescente que domina f, de acordo com o Teorema 234. Seja $\mathcal{M}_g$ uma máquina de Turing de k estados que determina os valores da função g e seja $\mathcal{M}_b$ uma máquina de Turing de não mais de n estados que determina o valor de $B(n)$. Conectamos o estado de aceitação de $\mathcal{M}_b$ com o estado inicial de $\mathcal{M}_g$ através de uma transição que não produz *output*. Mais, a fita de *output* de $\mathcal{M}_b$ é tomada como fita de *input* de $\mathcal{M}_g$. A composição sequencial $\mathcal{M}_b; \mathcal{M}_g$ (*vide* Figura 9.35) escreve na fita de *output* o valor

de $g(B(n))$ para o *input* 0. Concluímos então que $B(n+k) \geq g(B(n))$, para todo o $n \geq 2$. O passo final da demonstração pode ser então dado: pela monotonicidade concluímos que $B(n+k+4) > B(n+k+3)$; seguidamente, observamos que $B(n+k+3) \geq g(B(n+3))$; em virtude do Teorema 233, $B(n+3) \geq 2n$, donde $B(n+k+4) > g(2n)$; por fim, temos $g(2n) > g(n+k+4)$, para $n > k+4$. Assim, $B(n) > g(n)$, para todo o $n > 2(k+4)$. □

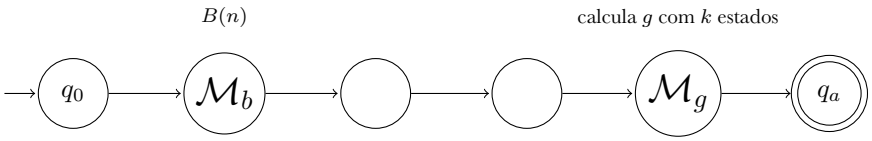


Figura 9.35: Máquina de Turing que testemunha $B(n+k) \geq g(B(n))$ através da composição sequencial $\mathcal{M}_b; \mathcal{M}_g$, para uma função recursiva estritamente monótona g que domine a função f. A máquina de Turing $\mathcal{M}_g$ usa a fita de *output* de $\mathcal{M}_b$ como fita de *input* e escreve o resultado na sua própria fita de *output*.

Tibor Radó definiu a função B em 1962 recorrendo a máquinas de Turing de uma só fita e alfabeto de trabalho binário (*vide* [13]). Esta foi a primeira função não computável total definida sem recurso a diagonalização explícita. Com esta definição, sabe-se que $B(1) = 1$, $B(2) = 4$, $B(3) = 6$, $B(4) = 13$, $B(5)$ é problema em aberto. O limite inferior para $B(5)$ de 4098 foi obtido em 1989 por Heiner Marxen e Jürgen Buntrock, ultrapassando o anterior de 1915 obtido por George Uhing em 1986. Em 2010, Pavel Kropitz obteve o limite inferior de 3.5×10^{18267} para $B(6)$. O crescimento da função B é um problema em aberto. George Uhing simulou, durante vários meses, 260 000 000 máquinas de Turing de 5 estados, tendo dado com 2 500 000 possíveis casos de computação infinita.

9.10 BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO

O extenso capítulo inicial do livro de Roger Penrose [12] serve de introdução e motivação ao estudo da computabilidade na perspetiva interdisciplinar.

O velho livro de Marvin Minsky [10] poderá ser muito útil para conhecer aspetos históricos e detalhes técnicos, nomeadamente acerca da construção da teoria dos autómatos, funcionamento das máquinas de Turing e universalidade. A história da máquina de Turing está detalhada no livro de Martin Davis [6].

Uma introdução à complexidade computacional pode ser encontrada no artigo [5].

Para saber mais sobre a função B e os recordes que foram sendo obtidos, pode consultar-se, por exemplo, [2] e [9]. Em `http://demonstrations.wolfram.com/BusyBeaver` podem encontrar-se máquinas de Turing que estabelecem alguns desses recordes.

REFERÊNCIAS

[1] Jon Barwise e John Etchemendy. *Turing's World 3.0*. CSLI Publications, 1993.

[2] Allen H. Brady. *The Busy Beaver Game and the Meaning of Life*. In R. Herken (editor), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Springer-Verlag, 1994 e 1995, 237–254.

[3] Jack B. Copeland. *Even Turing machines can compute uncomputable functions*. *Unconventional Models of Computation*. Christian Calude, John Cast e M. J. Dinneen (editores), Lecture Notes in Computer Science, Springer, 150–164. Springer, 1998.

[4] Jack B. Copeland. *Super Turing-machines*. Complexity, 4: 30–32, 1998.

[5] José Félix Costa. *Turing machines as clocks, rulers and randomizers*. Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, 67: 121–153, 2012.

[6] Martin Davis. *O Computador Universal, Matemáticos e a Origem dos Computadores*. Bizâncio, Coleção "A Máquina do Mundo" 15, 2004.

[7] W. Barkley Fritz. *The Women of ENIAC*. IEEE Annals of the History of Computing, 18(3), 13–28, 1996.

[8] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani e Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 2001.

[9] Pascal Michel. *The Busy Beaver Competition: a historical survey*. 2016. `https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00396880v5`

[10] Marvin L. Minsky. *Computation: Finite and Infinite, Machines*. Prentice-Hall, 1967.

[11] Maurice Margenstern. *On quasi-unilateral universal Turing machines*. Theoretical Computer Science, 257, 153–166, 2001.

[12] Roger Penrose. *The Emperor's New Mind*. Oxford University Press, 1989.

[13] Tibor Radó. *On non-computable functions*. Bell System Tech., 168, 877–884, 1962.

[14] Yuri Rugozhin. *Small Turing machines*. Theoretical Computer Science, 168, 215–240, 1996.

[15] Oron Shagrir. *Supertasks do not increase computational power*. Natural Computing, 11(1), 51–58, 2012.

[16] Michael Sipser. *Halting space-bounded computations*. Theoretical Computer Science, 10, 335–338, 1980.

[17] Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Thomson, Course Technology, 1996, 2006.

[18] Alexis Smith. *Universality of Wolfram's* 2,3 *Turing machine*. 2007. `http://www.wolframscience.com/prizes/tm23/TM23Proof.pdf`

[19] Alan Turing. *On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem*. Proceedings of the London Mathematical Society, segunda série, 42, 230–265, 1936.

[20] Alan Turing. *On computable numbers*. Proceedings of the London Mathematical Society, segunda série, 43, 544–546, 1937.

A

ORDENS DE MAGNITUDE

As noções apresentadas neste apêndice são usadas para classificar algoritmos em termos dos recursos (tempo ou espaço de memória) por eles utilizados, em função do tamanho do *input*.

Embora as definições seguintes difiram parcialmente das definições que comummente são encontradas nos livros, elas são as que permitem preservar a semântica dos símbolos *big-*$\mathcal{O}$ (lê-se '*O*') e *little-o* (lê-se '*zero*') e particionar o espaço das funções (totais) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ em classes $\mathcal{O}/\omega$ e o/Ω_∞:

Definição 139. *Seja* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$.

1. $\mathcal{O}(f)$*: conjunto das funções* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ *tais que* $\exists r \in \mathbb{R}^+ \; \exists p \in \mathbb{N} \; \forall n \geq p \; g(n) < rf(n)$.
2. $o(f)$*: conjunto das funções* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ *tais que* $\forall r \in \mathbb{R}^+ \; \exists p \in \mathbb{N} \; \forall n \geq p \; g(n) < rf(n)$.
3. $\Omega_\infty(f)$*: conjunto das funções* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ *tais que* $\exists r \in \mathbb{R}^+ \; \forall p \in \mathbb{N} \; \exists n \geq p \; g(n) > rf(n)$.
4. $\omega(f)$*: conjunto das funções* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ *tais que* $\forall r \in \mathbb{R}^+ \; \forall p \in \mathbb{N} \; \exists n \geq p \; g(n) > rf(n)$.
5. $\Theta(f)$*: conjunto das funções* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ *tais que* $\exists r_1, r_2 \in \mathbb{R}^+ \; \exists p \in \mathbb{N} \; \forall n \geq p$ $r_1 f(n) < g(n) < r_2 f(n)$.

Teorema 236. *Se* $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ *são tais que*

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{g(n)}{f(n)} \; = \; c \in \mathbb{R} \, ,$$

então $g \in \mathcal{O}(f)$.

(Demonstração) Tem-se que para todo o $\delta \in \mathbb{R}^+$, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, com $n \geq p$, se tem $|g(n)/f(n) - c| < \delta$ e, portanto, em particular, $g(n) < (c + \delta) f(n)$. Escolhendo δ de modo a que $r = c + \delta \in \mathbb{R}^+$, pode concluir-se que $g \in \mathcal{O}(f)$. □

Teorema 237. *Seja* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$. *O conjunto* $o(f)$ *coincide com o conjunto das funções* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ *tais que*

$$\lim_{n \to \infty} \frac{g(n)}{f(n)} \; = \; 0 \, .$$

(Demonstração) De facto, a definição deste limite é a seguinte: para todo o $\delta \in \mathbb{R}^+$, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, com $n \geq p$, se tem $|g(n)/f(n) - 0| < \delta$. Mas esta condição é precisamente a condição que se deve verificar para que $g \in o(f)$. □

Teorema 238. *Seja $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$. O conjunto $\omega(f)$ coincide com o conjunto das funções $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ tais que*

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 .$$

(Demonstração) Demonstração deixada a cargo do leitor. □

Teorema 239. *Se $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$ são tais que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 ,$$

então $g \in \omega(f)$.

(Demonstração) Trivial. □

O recíproco do Teorema 239 não é, porém, verdadeiro, aplicando-se o Teorema 238.

Teorema 240. *Sejam $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$. Tem-se que $f \in \Theta(g)$ se e só se $f \in \mathcal{O}(g)$ e $g \in \mathcal{O}(f)$.*

(Demonstração) (Condição necessária) Se $f \in \Theta(g)$, então existem $r_1, r_2 \in \mathbb{R}^+$, tais que, para todo o $n \geq p$, $r_1 g(n) < f(n) < r_2 g(n)$. Assim, para todo o $n \geq p$, $f(n) < r_2 g(n)$ e $g(n) < \frac{1}{r_1} f(n)$, donde se conclui que $f \in \mathcal{O}(g)$ e $g \in \mathcal{O}(f)$.

(Condição suficiente) Deixa-se ao cuidado de leitor. □

Teorema 241. *Para cada par de funções $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_1$, tem-se $f \in \mathcal{O}(g)$ ou $f \in \omega(g)$, mas não ambos os casos; tem-se $f \in o(g)$ ou $f \in \Omega_\infty(g)$, mas não ambos os casos.*

(Demonstração) Demonstramos a primeira das duas asserções.

Temos que $f \in \mathcal{O}(g)$ significa que $\exists r \in \mathbb{R}^+ \, \exists p \in \mathbb{N} \, \forall n \geq p \, f(n) < rg(n)$. A demonstração decorre da sequência de equivalências:

$$\begin{gathered} f \notin \mathcal{O}(g) \\ \Leftrightarrow \\ \forall r \in \mathbb{R}^+ \, \forall p \in \mathbb{N} \, \exists n \geq p \; f(n) \geq rg(n) \\ \Leftrightarrow \\ \forall r \in \mathbb{R}^+ \, \forall p \in \mathbb{N} \, \exists n \geq p \; f(n) > rg(n) \\ \Leftrightarrow \\ f \in \omega(g) . \end{gathered}$$

□

Definição 140. *Dada uma família não vazia de funções $\mathcal{F}$, usamos as seguintes denotações:*

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}(\mathcal{F}) &= \bigcup_{f\in\mathcal{F}} \mathcal{O}(f) \\
o(\mathcal{F}) &= \bigcap_{f\in\mathcal{F}} o(f) \\
\Omega_\infty(\mathcal{F}) &= \bigcup_{f\in\mathcal{F}} \Omega_\infty(f) \\
\omega(\mathcal{F}) &= \bigcap_{f\in\mathcal{F}} \omega(f) \\
\Theta(\mathcal{F}) &= \bigcup_{f\in\mathcal{F}} \Theta(f)\,.
\end{aligned}$$

Teorema 242. *Para toda a família de funções $\mathcal{F}$, para toda a função f, tem-se $f \in \mathcal{O}(\mathcal{F})$ ou $f \in \omega(\mathcal{F})$, mas não ambos os casos; tem-se $f \in o(\mathcal{F})$ ou $f \in \Omega_\infty(\mathcal{F})$, mas não ambos os casos.*

Teorema 243. *Para toda a família de funções $\mathcal{F}$:*

$$\begin{aligned}
\Theta(\mathcal{O}(\mathcal{F})) &= \mathcal{O}(\mathcal{F}) \\
\Theta(o(\mathcal{F})) &= o(\mathcal{F}) \\
\Theta(\Omega_\infty(\mathcal{F})) &= \Omega_\infty(\mathcal{F}) \\
\Theta(\omega(\mathcal{F})) &= \omega(\mathcal{F})\,.
\end{aligned}$$

(Demonstração) Eis a demonstração dos segundo e terceiro casos.

$\Theta(o(\mathcal{F})) = o(\mathcal{F})$:

$o(\mathcal{F}) \subseteq \Theta(o(\mathcal{F}))$: Por (5) da Definição 139, $g \in \Theta(g)$, pois $\frac{1}{2}g(n) < g(n) < 2g(n)$, donde decorre que, se $g \in o(\mathcal{F})$, então $g \in \Theta(o(\mathcal{F}))$.

$\Theta(o(\mathcal{F})) \subseteq o(\mathcal{F})$: Se $g \in \Theta(o(\mathcal{F}))$, então para certa função $f \in o(\mathcal{F})$, tem-se $g \in \Theta(f)$, ou seja, existe $r \in \mathbb{R}^+$ e uma ordem $p \in \mathbb{N}$ tais que, para todo o $n \geq p$, $g(n) < rf(n)$. Por outro lado, como $f \in o(\mathcal{F})$, para toda a função $h \in \mathcal{F}$, para todo o $r' \in \mathbb{R}^+$, existe uma ordem $p' \in \mathbb{N}$ tal que $f(n) < r'h(n)$. Conclui-se que, para toda a função $h \in \mathcal{F}$, para todo o $r' \in \mathbb{R}^+$, existe uma ordem $p'' \in \mathbb{N}$ ($p'' = \max\{p, p'\}$) tal que $g(n) < rr'h(n)$. Seja $r'' = rr'$. Como r' é qualquer número real positivo, r'' também é qualquer número real positivo. Consequentemente, para toda a função $h \in \mathcal{F}$, para todo o $r'' \in \mathbb{R}^+$, existe uma ordem $p'' \in \mathbb{N}$ tal que $g(n) < r''h(n)$. Portanto, $g \in o(\mathcal{F})$.

$\Theta(\Omega_\infty(\mathcal{F}) = \Omega_\infty(\mathcal{F})$:

$\Omega_\infty(\mathcal{F}) \subseteq \Theta(\Omega_\infty(\mathcal{F}))$: Independentemente da escolha de $g \in \Omega_\infty(\mathcal{F})$, temos que

$$\frac{1}{2}g(n) < g(n) < 2g(n) \ ,$$

pelo que $g \in \Theta(\Omega_\infty(\mathcal{F}))$, com $r_1 = 1/2$ e $r_2 = 2$, de acordo com (5) da Definição 139.

$\Theta(\Omega_\infty(\mathcal{F})) \subseteq \Omega_\infty(\mathcal{F})$: Se $g \in \Theta(\Omega_\infty(\mathcal{F}))$, então existe $h \in \Omega_\infty(\mathcal{F})$, $f \in \mathcal{F}$, $r, r_1, r_2 \in \mathbb{R}^+$ e $p \in \mathbb{N}$ tais que, para todo o $n \geq p$, $r_1 h(n) < g(n) < r_2 h(n)$ e, para um número infinito de valores de $n \in \mathbb{N}$, $h(n) > rf(n)$. Conclui-se que, para um número infinito de valores de $n \in \mathbb{N}$, $rr_1 f(n) < r_1 h(n) < g(n)$, i.e. (com $\rho = rr_1$)

$$\exists \rho \in \mathbb{R}^+ \ \forall p \in \mathbb{N} \ \exists n \geq p \ g(n) > \rho f(n) \ .$$

□

O leitor interessado em aprofundar os assuntos expostos neste apêndice pode consultar, por exemplo, o livro de José Luis Balcázar, Josep Días e Joaquim Gabarró ([6]).

B

CODIFICAÇÃO

B.1 CARDINALIDADE E EQUIPOTÊNCIA DE CONJUNTOS

Recordamos os conceitos de injetividade, sobrejetividade e bijetividade de funções.

Definição 141. *Consideremos dois conjuntos A e B e uma função $f : A \to B$.*[1] *Diz-se que f é* injetiva *se não aplica dois elementos diferentes de A no mesmo elemento de B, i.e., se $f(a_1) \neq f(a_2)$ sempre que $a_1 \neq a_2$, para todo o $a_1, a_2 \in A$. Diz-se que f é* sobrejetiva *se cobre todo o conjunto B, i.e., para todo o $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $f(a) = b$. Uma função que é injetiva e sobrejetiva diz-se* bijetiva.

Uma bijeção entre A e B é simplesmente uma maneira de emparelhar os elementos de A com os elementos de B.

Definição 142. *Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é* equipotente a *(ou que* tem a cardinalidade de*) B, e escreve-se $A \sim B$, se existir uma bijeção entre A e B.*

E.g., seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais e $\mathbb{P}$ o conjunto dos números pares, subconjunto de $\mathbb{N}$. Podemos mostrar que $\mathbb{N}$ e $\mathbb{P}$ têm o mesmo número de elementos, ou seja, que são equipotentes. Tome-se $f : \mathbb{N} \to \mathbb{P}$ de expressão $f(n) = 2n$. A função f realiza a bijeção desejada. Uma outra bijeção, desta vez $g : \mathbb{P} \to \mathbb{N}$, pode ser definida através da expressão $g(n) = n/2$.

Certas bijeções entre conjuntos de números reais podem ajudar a compreender o conceito de equipotência de dois conjuntos. E.g., o intervalo $]-\pi/2, +\pi/2[$ é equipotente a $\mathbb{R}$. Tome-se a função tangente $\text{tg} :]-\pi/2, +\pi/2[\to \mathbb{R}$. E.g., o intervalo $]0, 1[$ é equipotente a $\mathbb{R}$. Uma tal bijeção é a função $f :]0, 1[\to \mathbb{R}$, definida pela expressão $f(x) = \text{tg}(\pi x - \pi/2)$, outra bijeção é a função inversa $g : \mathbb{R} \to]0, 1[$ tal que $g(x) = \text{arctg}(x)/\pi + 1/2$. E.g., o intervalo $]0, +\infty[$ é equipotente a $\mathbb{R}$. Tome-se a função $\log_e :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ ou $\exp : \mathbb{R} \to]0, +\infty[$. Ainda outro exemplo, o intervalo $[0, 1]$ é equipotente ao intervalo $[a, b]$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$. Tome-se a função $f : [0, 1] \to [a, b]$, $f(x) = (b - a)x + a$.

A relação de equipotência entre conjuntos A e B denota-se $A \sim B$, como se refere na Definição 142. A relação de equipotência é uma relação de equivalência. Tem-se ainda: se $A \sim C$ e $B \sim D$, então $A \cup B \sim C \cup D$. Porém não se tem necessariamente $A \cap B \sim C \cap D$. E.g., seja A o conjunto dos números pares, B o conjunto dos números ímpares e $C = D = \mathbb{N}$. Tem-se, neste caso, $A \sim C$, $B \sim D$ e $A \cup B \sim C \cup B$, mas $A \cap B = \emptyset \not\sim C \cap D = \mathbb{N}$.

Teorema 244 (Teorema de Cantor)**.** *Para todo o conjunto A, A e $\wp(A)$ não são equipotentes.*

[1] No âmbito deste texto, uma função deve ser entendida como totalmente definida (também designada por aplicação), i.e., uma função que tem o seu domínio coincidente com o conjunto de partida. Quando tal não acontece, diz-se que a função é parcial.

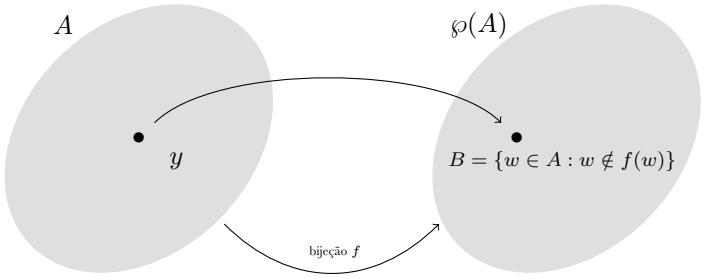


Figura B.1: A função f aplica o conjunto A no conjunto das suas partes $\wp(A)$.

(Demonstração) Suponhamos que existe tal bijeção $f : A \to \wp(A)$. Seja $B = \{w \in A : w \notin f(w)\}$. Tem-se $B \in \wp(A)$ tal que $w \in B$ se e só se $w \notin f(w)$.

Uma vez que f é uma bijeção, seja $y \in A$ tal que $f(y) = B$.

Será $y \in B$? Nestas circunstâncias ter-se-ia, de acordo com a especificação do conjunto B, $y \notin f(y) = B$, donde, necessariamente, $y \notin B$. Então $y \notin B$. Porém, nestas circunstâncias, $y \in f(y) = B$, donde $y \in B$, o que é contraditório.

Assim, não pode ter-se $f(y) = B$, i.e., f não é sobrejetiva e, consequentemente, não é bijetiva. Conclui-se que A e $\wp(A)$ não são equipotentes. □

A propósito da demonstração do Teorema 244, vejamos como, num caso concreto, se constrói o conjunto B. Tome-se, pois, para exemplo, a Figura B.2 que representa a função $f : \{a, b\} \to \wp(\{a, b\})$. Como temos $a \in f(a)$, conclui-se que $a \notin B$; como temos $b \in f(b)$, conclui-se que $b \notin B$. Conclusão: $B = \{b\}$. Questão: está B no contradomínio de f? Não, pelo que f não é sobrejetiva, embora seja injetiva.

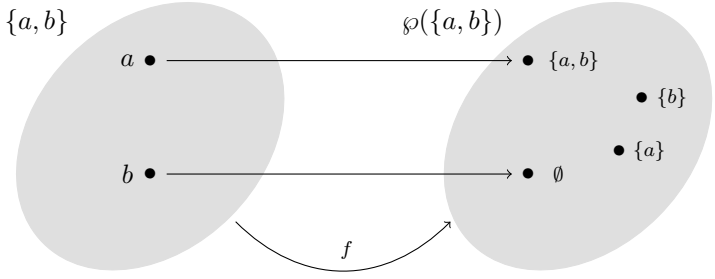


Figura B.2: A função f aplica o conjunto $\{a, b\}$ no conjunto das suas partes $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. A função f é injetiva, mas não pode ser sobrejetiva.

Essencialmente, a demonstração do Teorema de Cantor consiste em verificar que toda a bijeção potencial não é uma bijeção atual, pois não pode ser sobrejetiva.

Para mostrar que toda a bijeção potencial $f : A \to \wp(A)$ não pode ser sobrejetiva, exibe-se um conjunto $B \in \wp(A)$ que não está no contradomínio de f. Seja

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\} .$$

O raciocínio que deve ser entendido é o seguinte: necessariamente, B é parte de A, ou seja $B \in \wp(A)$ e, para todo o $x \in A$, tem-se $x \in B$ se e só se $x \notin f(x)$, donde, para todo o $x \in A$, $B \neq f(x)$, donde B não está no contradonínio de f.

Definição 143. *Um conjunto diz-se* contável *se o conjunto é finito ou equipotente ao conjunto dos números naturais.*

A cardinalidade de um conjunto contável infinito denota-de por $\aleph_0$.

Teorema 245. *Os conjuntos $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ são equipotentes.*

(Demonstração) Tome-se a bijeção $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ tal que

$$f(n) \quad = \quad \begin{cases} 2n & \text{se } n \geq 0 \\ -2n-1 & \text{se } n < 0 \end{cases} .$$

□

Teorema 246. *Todo o subconjunto infinito de $\mathbb{N}$ é equipotente a $\mathbb{N}$.*

(Demonstração) Seja $A \subseteq \mathbb{N}$ um conjunto infinito. É suficiente exibir uma função bijetiva $f : \mathbb{N} \to A$. Toma-se para $f(n)$ o n-ésimo elemento de A na ordem comum dos números naturais. Tal valor $f(n)$ está definido para todo o $n \in \mathbb{N}$, pois o conjunto A é infinito. Sem dificuldade se comprova que f é bijetiva. □

Vejamos agora que os conjuntos dos números naturais e racionais são também equipotentes.

Teorema 247. *O conjunto dos números racionais é equipotente ao conjunto dos números naturais.*

(Demonstração) Tome-se o conjunto dos números racionais

$$\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n > 0\} .$$

Embora $\mathbb{Q}$ pareça muito maior do que $\mathbb{N}$, vamos ver que os dois conjuntos "têm o mesmo número de elementos". Mais, vamos mostrar que esta intuição de que $\mathbb{Q}$ é "maior" do que $\mathbb{N}$, tem que ver com a relação de ordem densa (entre dois racionais distintos há uma infinidade de racionais) que se estabeleceu como convencional e intuitiva.

O argumento da demonstração deve-se a Georg Cantor: vamos dispor as frações p/q, p e q inteiros, com $q > 0$, numa matriz bi-infinita representada na Figura B.3. Note-se que todo o número racional está "representado" pelo menos uma vez (de facto, ocorre uma infinidade de vezes) no quadro da Figura B.3. Enumerando as frações como indicam as setas e eliminando as frações com valor repetido, obtém-se uma enumeração exaustiva dos racionais

$$0\ ,\ 1\ ,\ \frac{1}{2}\ ,\ -1\ ,\ 2\ ,\ -\frac{1}{2}\ ,\ \frac{1}{3}\ ,\ \frac{1}{4}\ ,\ -\frac{1}{3}\ ,\ -2,\ \ldots$$

□

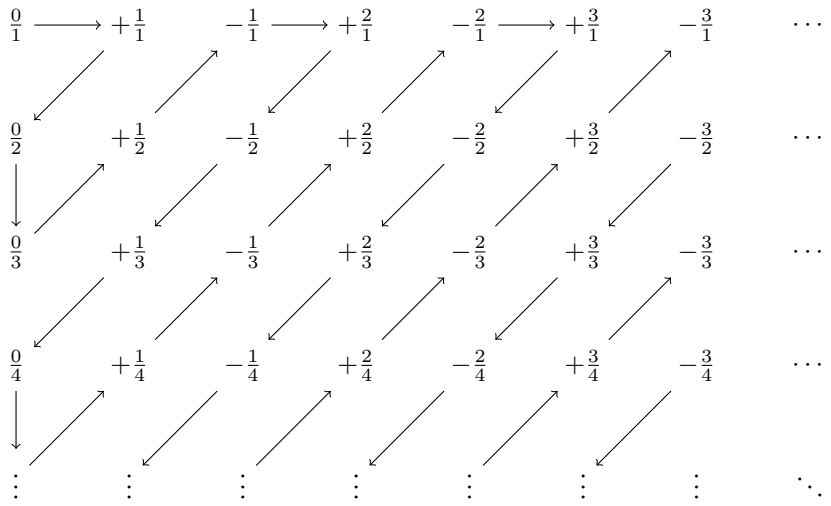


Figura B.3: Enumeração dos racionais segundo George Cantor.

Depois de ver a correspondência entre $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$, podemos pensar que dois quaisquer conjuntos infinitos têm o mesmo "tamanho". Porém, nem sempre há correspondência possível. Por exemplo, o conjunto dos números reais não é equipotente ao conjunto dos números naturais. Tais conjuntos dizem-se *não contáveis*. Todo o número real do intervalo $]0, 1]$ pode ser representado por uma dízima infinita própria binária da forma:

$$0, x_0x_1x_2x_3 \ldots x_n \ldots \quad = \quad \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{x_i}{2^{i+1}}\ .$$

onde, para todo o $n \in \mathbb{N}$, se tem $x_n \in \{0, 1\}$, de modo a que não existe $k \in \mathbb{N}$ tal que, para todo o $n \geq k$, se tem $x_n = 0$. Por exemplo, 1 não é uma dízima infinita própria, pois $1 = 0, (1)$ (em binário). Por exemplo, $0, 101$ também não é uma dízima própria, pois $0, 101 = 0, 100(1)$. Note-se também que todo o número real do intervalo $]0, 1]$ pode ser representado por uma dízima decimal infinita própria, i.e., uma dízima da forma:

$$0, x_0x_1x_2x_3 \ldots x_n \ldots \quad = \quad \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{x_i}{10^{i+1}} \, .$$

onde, para todo o $n \in \mathbb{N}$, se tem $x_n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, de modo a que não existe $k \in \mathbb{N}$ tal que, para todo o $n \geq k$, se tem $x_n = 0$. Por exemplo, $1 = 0, (9)$, já que 1 não é uma dízima própria.

Teorema 248. *Os conjuntos $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$ não são equipotentes.*

(Demonstração) Demonstramos que não existe uma tal bijeção $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Suponhamos, por absurdo, que f é uma tal bijeção, $f = (z_i)_{i \in \mathbb{N}}$, onde cada $z_i \in \mathbb{R}$, $i \in \mathbb{N}$, é representado por uma dízima decimal infinita própria, $z_i = a_i, x_{1,i}x_{2,i}x_{3,i} \ldots$ Seja $y = 0, y_1y_2y_3y_4 \ldots$, com

$$y_m \quad = \quad \begin{cases} 2 & \text{se } x_{m,m} = 1 \\ 1 & \text{se } x_{m,m} \neq 1 \end{cases} \, .$$

Então, $y_m \neq x_{m,m}$, para todo o $m \geq 1$, pelo que $y \neq z_i$, para todo o $i \in \mathbb{N}$, e, portanto, y não está no contradomínio de f. □

Uma demonstração mais "pictórica", mais informal, do teorema anterior (e.g., *vide* [3], Secção 4.2) pode ser feita como se segue. Suponhamos que existe uma bijeção $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, por exemplo, tal como representada na tabela:

n	$f(n)$
0	$\underline{0}, 000000000$
1	$3, \underline{1}41592654$
2	$55, 5\underline{5}5555555$
3	$0, 12\underline{3}456789$
4	$0, 500\underline{0}00000$
5	$2, 7182\underline{8}1828$
$\vdots$	$\vdots$

Consideremos um número real $x \in]0,1[$, $x = 0,\ldots$ como se especifica a seguir. O seu primeiro dígito à direita da vírgula ($n = 1$) é diferente de 1 (e diferente de 0 e de 9). Seja 4. O seu segundo dígito é diferente de 5 (e diferente de 0 e de 9). Seja 6. O seu terceiro dígito ($n = 3$) é diferente de 3 (e diferente de 0 e de 9). Seja 4. Continuando deste modo obtemos $x = 0,46413\ldots$ Nunca escolhemos 0 ou 9 para evitar o problema das identidades do tipo $0,1(9) = 0,2$. O número real x assim indicado difere de $f(1)$ no primeiro dígito à direita da vírgula, difere de $f(2)$ no segundo dígito, difere de $f(n)$ no n-ésimo dígito, para todo o n, i.e., x não está no contradomínio de f, pelo que a função f não é sobrejetiva e, portanto, não é bijetiva, contradizendo a hipótese.

A cardinalidade de $\mathbb{R}$ é indubitavelmente maior do que $\aleph_0$. Para o propósito desta secção, denotaremos por $\aleph_1$ a cardinalidade de $\mathbb{R}$ bem como a cardinalidade de $\wp(\mathbb{N})$. Para concluir, demonstramos um outro teorema que encerra o mesmo resultado.

$$\begin{array}{cccccccc}
\overline{f_0(0)} & f_0(1) & f_0(2) & f_0(3) & f_0(4) & f_0(5) & f_0(6) & \cdots \\
f_1(0) & \overline{f_1(1)} & f_1(2) & f_1(3) & f_1(4) & f_1(5) & f_1(6) & \cdots \\
f_2(0) & f_2(1) & \overline{f_2(2)} & f_2(3) & f_2(4) & f_2(5) & f_2(6) & \cdots \\
f_3(0) & f_3(1) & f_3(2) & \overline{f_3(3)} & f_3(4) & f_3(5) & f_3(6) & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

Figura B.4: Construção, por diagonalização, de uma sucessão que não está no contradomínio de f.

Teorema 249. *O conjunto de todas as funções de* $\mathbb{N}$ *em* $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$*, i.e., das sucessões infinitas de dígitos entre* $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$*, não é equipotente a* $\mathbb{N}$*.*

(Demonstração) Seja $\mathcal{D}$ o conjunto destas sucessões infinitas de dígitos. Aplicando o raciocínio treinado em exemplos anteriores, mostramos que, para toda a bijeção potencial $f : \mathbb{N} \to \mathcal{D}$, existe uma sucessão $g \in \mathcal{D}$, tal que g não está no contradomínio de f. Dado $f : \mathbb{N} \to \mathcal{D}$, para todo o $n \in \mathbb{N}$, designemos, por f_n a sucessão $f(n) \in \mathcal{D}$. Assim, $f_n = \langle f_n(i) : i \in \mathbb{N} \rangle$.

Seja:

$$g(m) \quad = \quad \begin{cases} 2 & \text{se } f_m(m) = 1 \\ 1 & \text{se } f_m(m) \neq 1 \end{cases} .$$

A função g obtém-se alterando convenientemente os valores das diferentes sucessões f_n, ao longo da diagonal principal do quadro da Figura B.4. A sucessão g é diferente de todas as sucessões f_n, i.e., $g \neq f_n$, para todo o $n \in \mathbb{N}$. A sucessão g não é imagem dada por f. □

O Teorema 248 tem uma aplicação importante à teoria da computação. Mostra que há problemas que não podem resolver-se algoritmicamente, com recurso a um computador, pela simples razão de que há um número não contável de problemas distintos, mas apenas um número contável de autómatos, ou de programas de uma determinada linguagem de programação (que são palavras sobre um certo alfabeto). Cada programa resolve um problema, mas há mais problemas do que programas. É o que vamos ver na próxima secção, em que cada "problema"é representado por um conjunto de palavras ou linguagem.

B.2 CARDINALIDADE DA CLASSE DAS LINGUAGENS

Teorema 250. *A classe das linguagens binárias infinitas é equipotente ao intervalo real* $]0, 1]$.

(Demonstração) Tome-se agora o alfabeto binário, $\{0, 1\}$, e considere-se a enumeração de todas as palavras binárias pela ordem lexicográfica

$$\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, \ldots$$

Cada palavra binária tem uma ordem nesta sequência. Dada a linguagem A infinita, tome-se o número real $0, x_1x_2x_3x_4 \ldots$ tal que, para todo o n, $x_n = 0$ se a n-ésima palavra daquela sequência não está em A e $x_n = 1$ caso contrário. □

O número $0, (1)$ denota a linguagem $\{0, 1\}^\star$.

Teorema 251. *Os intervalos reais* $]0, 1]$ *e* $]0, 1[$ *são equipotentes.*

(Demonstração) Tome-se $S = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \text{ e } n \geq 1\}$. Considere-se a bijeção $f :]0, 1] \rightarrow]0, 1[$ tal que:

$$f(x) \quad = \quad \begin{cases} x & \text{se } x \in]0, 1] - S \\ \frac{1}{n+1} & \text{se } x \in S \text{ é } \frac{1}{n}, \text{ para } n \geq 1 \end{cases} .$$

A função f assim definida realiza a bijeção desejada. □

Teorema 252. *O intervalo* $]0,1[$ *é equipotente a* $\mathbb{R}$.

(Demonstração) Tome-se, tal como foi feito na Secção B.1, a função $f :]0,1[\rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = tg(\pi x - \frac{\pi}{2})$. □

O leitor poderá verificar que a relação binária de equipotência é uma relação de equivalência, i.e., reflexiva, simétrica e transitiva.

Nestas circunstâncias, uma composição de bijeções permite mostrar que o conjunto das linguagens binárias infinitas é equipotente ao intervalo real $]0,1]$ (Teorema 250), que é equipotente ao intervalo real $]0,1[$ (Teorema 251), que é equipotente a $\mathbb{R}$ (Teorema 252); em suma, a classe das linguagens binárias infinitas é equipotente a $\mathbb{R}$, pelo que a sua cardinalidade é $\aleph_1$,[2] igual à cardinalidade da classe das partes de $\{0,1\}^\star$, superior a $\aleph_0$, cardinalidade de $\mathbb{N}$.

Teorema 253. *A classe das linguagens binárias infinitas é equipotente a* $\mathbb{R}$.

Para poder abrir e fechar intervalos de reais, compondo bijeções umas atrás das outras, demonstramos mais um resultado (análogo ao do Teorema 251):

Teorema 254. *Os intervalos reais* $[0,1[$ *e* $]0,1[$ *são equipotentes.*

(Demonstração) Tome-se $S = \{0\} \cup \{\frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \text{ e } n \geq 1\}$. Considere-se a bijeção $f : [0,1[\rightarrow]0,1[$ tal que:

$$f(x) \quad = \quad \begin{cases} x & \text{se } x \in [0,1[- S \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \\ \frac{1}{n+2} & \text{se } x = \frac{1}{n+1}, \text{ para } n \geq 1 \end{cases} .$$

A função f assim definida realiza a bijeção desejada. □

B.3 CODIFICAÇÃO DE SEQUÊNCIAS

A codificação mais conhecida de pares de números naturais em números naturais é polinomial. A partir dela podem codificar-se sequências arbitrariamente grandes de números naturais.

Teorema 255. *Os conjuntos* $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *e* $\mathbb{N}$ *são equipotentes.*

[2] Cf. nota de rodapé anterior.

(Demonstração) Seja $T(n) = 1 + 2 + 3 + \ldots + n = n(n+1)/2$. A função T é estritamente crescente, pelo que, para todo o número natural z, existe um único número natural n tal que $T(n) \leq z < T(n+1) = T(n)+n+1$. Assim, todo o número natural z pode representar-se na forma única $z = T(n) + y$, com $y \leq n$, ou, equivalentemente, $z = T(x + y) + y$, com $x = n - y$. Neste caso, podemos escrever $x = L(z)$ e $y = R(z)$. Existem, pois, funções bijetivas P (binária), L e R (unárias), tais que, para todo o $x, y \in \mathbb{N}$, $L(P(x, y)) = x$ e $R(P(x, y)) = y$; para todo o $z \in \mathbb{N}$, $P(L(z), R(z)) = z$, com $L(z) \leq z$ e $R(z) \leq z$. Fica, assim, demonstrada a existência da bijeção pretendida. □

Por exemplo, a bijeção construída na demonstração do Teorema 255 é tal que $P(2, 3) = 18$, i.e., $P(2, 3) = T(5) + 3$.

Uma bijeção alternativa a esta é $\pi(x, y) = 2^x(2y + 1) - 1$, embora de complexidade superior. Esta bijeção advém do Teorema da Fundamental da Aritmética (Teorema 80), segundo o qual todo o número natural $z \geq 1$ se pode escrever na forma $2^x 3^{y_1} 5^{y_2} 7^{y_3} \ldots$ Como o produto das potências de base superior a 2 é um número ímpar, pode dizer-se que, todo o número natural z, incluindo o 0, pode escrever-se na forma $z = 2^x(2y + 1) - 1$. A única forma de $z + 1$ percorrer todos os números ímpares é considerar $x = 0$ e deixar $2y + 1$ percorrer todos os números ímpares, ou seja deixar y percorrer todos os números naturais.

Seja qual for a codificação escolhida, denota-se por $\langle x, y\rangle$ o código do par (x, y).

Note-se que quer este texto se refira a números naturais, quer se refira a palavras binárias, utilizaremos a mesma notação, sem ambiguidade, em virtude do

Teorema 256. *O conjunto* $\{0, 1\}^\star$ *é equipotente ao conjunto dos números naturais.*

(Demonstração) Toma-se para bijeção a função $f : \{0, 1\}^\star \to \mathbb{N}$ tal que, para cada palavra $w \in \{0, 1\}^\star$, $f(w)$ é o predecessor do número natural que, em binário, se escreve $1w$. □

Por exemplo, a palavra 001 é codificada no seguinte número natural: apõe-se um 1 à palavra 001, o que dá 1001; lê-se em decimal, ou seja, 9; subtrai-se uma unidade e dá o resultado final 8. Por exemplo, o número 16 é descodificado na seguinte palavra binária: soma-se a 16 uma unidade, o que dá 17; escreve-se 17 em binário, o que dá 10001; suprime-se o 1 mais à esquerda para se obter o resultado final 0001.

Esta bijeção, para além da equipotência, mostra também que é indiferente considerar conjuntos de números naturais ou conjuntos de palavras binárias. Com um pouco mais de trabalho, pode mostrar-se que há uma bijeção entre o conjunto das palavras que se escrevem com letras do alfabeto arbitrário Σ e o conjunto dos números naturais.

Para dar continuidade ao Teorema 255, vamos demonstrar que o conjunto das listas de números naturais é equipotente ao conjunto dos números naturais. Para esse fim, recorremos agora ao Teorema Chinês dos Restos (Teorema 68), que pode enunciar-se deste modo: se a_1, ..., a_N são inteiros positivos e m_1, ..., m_N são números primos dois a dois, então existe um número natural x tal que

$$\begin{array}{ccc} x & \equiv & a_1 \ mod \ m_1 \\ \vdots & & \vdots \qquad \vdots \\ x & \equiv & a_N \ mod \ m_N \ . \end{array}$$

Teorema 257. *Existe uma função $S : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que (a) $S(i,u) \leq u$ e (b) para toda a sequência a_1, ..., a_N, existe um número u tal que, para todo o $1 \leq i \leq N$, $S(i,u) = a_i$.*

(Demonstração) Seja $S(i,u)$ o único inteiro positivo $w \leq 1 + iR(u)$ tal que $w \equiv L(u) \pmod{1 + iR(u)}$, isto é, o resto da divisão de $L(u)$ por $1 + iR(u)$. Temos, trivialmente, de acordo com a demonstração do Teorema 255, que $S(i,u) \leq L(u) \leq u$.

Sejam a_1, ..., a_N números dados. Escolhamos y maior do que qualquer dos a_i, $1 \leq i \leq N$, e divisível por 1, 2, ..., N.

Os números $1 + y$, $1 + 2y$, ..., $1 + Ny$ constituem uma sequência admissível de módulos. De facto, se $d|(1+iy)$ e $d|(1+jy)$, com $i < j$, então $d|[j(1+iy) - i(1+jy)]$, i.e., $d|(j-i)$, de modo que $d \leq N$. Mas, nestas circunstâncias $d|y$, pelo que não pode ter-se $d|(1 + jy)$ ou $d|(1 + iy)$, a não ser no caso $d = 1$.

O Teorema Chinês dos Restos pode ser aplicado para se obter um número x tal que

$$\begin{array}{ccc} x & \equiv & a_1 \bmod 1 + y \\ \vdots & & \vdots \qquad \vdots \\ x & \equiv & a_N \bmod 1 + Ny \ . \end{array}$$

Seja $u = P(x,y)$, de modo a que $x = L(u)$ e $y = R(u)$. Para $i = 1, 2, ..., N$, temos $a_i \equiv L(u) \pmod{1 + iR(u)}$ e $a_i < y = R(u) < 1 + iR(u)$.

Por definição, $a_i = S(i,u)$. □

Apesar da classe dos subconjuntos infinitos de $\{0,1\}^\star$ ser não contável, podemos demonstrar que:

Teorema 258. *A classe dos subconjuntos finitos de $\{0,1\}^\star$ é contável.*

(Demonstração) Cada um dos subconjuntos finitos de $\{0,1\}^\star$ pode ser apresentado na forma de lista, lexicograficamente ordenada, $a_1, a_2, \ldots, a_n$, para algum $n \in \mathbb{N}$. Relativamente a tal lista de palavras binárias, seja u o mais pequeno número natural tal que, para $1 \leq i \leq n$, se tem $S(i,u) = b_i$, onde b_i é o número natural que codifica a_i, de acordo com o Teorema 256. Seja v o código do par $\langle u, n\rangle$, de acordo com o Teorema 255. Temos assim uma função injetiva $f : \wp_{finitas}(\{0,1\}^\star) \to \mathbb{N}$. Uma vez que o conjunto das partes finitas é ele mesmo infinito e equipotente a uma parte dos naturais, conclui-se, em virtude do Teorema 246, que $\wp_{finitas}(\{0,1\}^\star)$ é contável. Temos assim demonstrado que o conjunto das sequências, embora infinito, é equipotente a uma parte de $\mathbb{N}$. □

B.4 CODIFICAÇÃO LINEAR

Na teoria da complexidade, a codificação de objetos, embora relevante, não ocupa o primeiro plano das preocupações do matemático, desde que seja feita de modo eficiente. Uma aplicação injetiva eficiente $f : \{0,1\}^\star \to \{0,1\}^\star$ é quanto basta.

Nestas circunstâncias, dado um conjunto A de palavras binárias, o problema de se saber se uma dada palavra w pertence a A (o que designamos problema '$w \in A$') decompõe-se (a) no problema de saber se w é uma codificação correta de um objecto de uma classe de objectos matemáticos — problema que deve ser resolvido de forma muito eficiente — e (b) no problema de saber se a codificação correta do objecto w está em A. Assim, temos os seguintes conjuntos relevantes: (a) o conjunto de todas as palavras binárias, $\{0,1\}^\star$, (b) o conjunto $\mathcal{A}$ dos códigos da classe de objectos em estudo, (c) o conjunto $A \subseteq \mathcal{A}$ e (d) o complementar de A em $\mathcal{A}$ ($\mathcal{A} - A$).

Um problema de decisão consiste em saber se, dado $A \subseteq \mathcal{A}$, $w \in A$ ou $w \in \mathcal{A} - A$. Do ponto de vista da teoria dos algoritmos, *uma palavra w é aceite se verifica a propriedade que define A e é rejeitada se não codifica um objecto da classe, ou se o objecto codificado não verifica a propriedade que define A.*

Definição 144. *Um* homomorfismo *entre os conjuntos das palavras sobre Σ e das palavras sobre Γ, é uma aplicação $\hat{f} : \Sigma^\star \to \Gamma^\star$, tal que (a) $\hat{f}(\varepsilon) = \varepsilon$ e (b) para todas as palavras $u, v \in \Sigma^\star$, tem-se $\hat{f}(uv) = \hat{f}(u)\hat{f}(v)$.*

A codificação da classe de objectos pode ser feita então através de um homomorfismo $\hat{f} : \{0,1,\#,','\}^\star \to \{0,1\}^\star$, induzido por uma aplicação $f : \{0,1,\#,','\} \to \{0,1\}^2$. O símbolo $\#$ é usado como separador nas diversas fases da codificação. E.g., suponhamos que pretendemos codificar em binário $\{0,1\}^\star \times \{0,1\}^\star$.

Definimos a aplicação f que duplica todo o 0 e todo o 1 e tal que $f(\#) = 01$ e $f(,) = 10$. O código $\langle u, v\rangle$ é assim dado por $\hat{f}(u)f(\#)\hat{f}(v)$. Esta forma de codificação é extremamente eficiente.

Como exemplo, suponhamos que pretendemos codificar grafos $G = \langle V, E\rangle$, onde $|V| = n$ e $E \subseteq V \times V$. Um grafo pode ser representado por uma sequência do tipo:

$$\#\#1\#2\# \ldots \#n\#\#1, 2\#2, 3\# \ldots \#1, n\#\# \; .$$

Neste caso, tomando $n = 3$, podemos escrever em binário:

$$\#\#01\#10\#11\#\#01, 10\#10, 11\#01, 11\#\# \; .$$

O código binário do grafo é então

$$0101001101110001111101010011101100011100101111010011101111 0101 \; .$$

Objectos mais complexos podem requerer mais símbolos e, portanto, um homomorfismo induzido por uma aplicação $f : \{0, 1, \#, ', ', \ldots\} \to \{0, 1\}^k$, para certo $k \in \mathbb{N}$.

Diz-se que a codificação é linear porque uma única leitura (ou um número de leituras fixo, independente do tamanho da palavra), da esquerda para a direita, permite descodificar os elementos do grafo.

B.5 BIBLIOGRAFIA

A Secção B.1 pode ser aprofundada, entre outros, no livro de Franco de Oliveira [2]. As Secções B.2 e B.4 foram preparadas pelos autores para mostrar, de modo muito concreto, a existência de bijeções entre linguagens e números reais e entre classes de objectos e palavras sobre um certo alfabeto (nomeadamente, o binário). A Secção B.3 pode ser aprofundada num livro de teoria de números, embora os Teoremas 255 e 257 tenham surgido no processo construtivo e moroso da demonstração da indecidibilidade do 10° Problema de Hilbert (*vide* o Apêndice do livro de Martin Davis [1]).

REFERÊNCIAS

[1] Martin Davis. *Computability and Unsolvability*. Dover Publications, 1982.

[2] Augusto J. Franco de Oliveira. *Teoria de Conjuntos*. Livraria Escolar Editora, 1982.

[3] Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Thomson, Course Technology, 1996, 2006.

BIBLIOGRAFIA

[1] Michael O. Albertson e Joan P. Hutchinson. *Discrete Mathematics with Algorithms*. John Wiley and Sons (WIE), 1988.

[2] Alfed V. Aho, John E. Hopcroft e Jeffrey D. Ullman. *The Design and Analysis of Computer Algorithms*. Addison-Wesley Publishing Company, 1974.

[3] George E. Andrews. *Number Theory*, nova edição. Dover Publications. 2000.

[4] Bonnie Averbach e Orin Chein. *Problem Solving Through Recreational Mathematics*. Dover Publications. 1980.

[5] V. K. Balakrisnan. *Graph Theory*. Schaum's Outline Series. McGraw-Hill, 1997.

[6] José L. Balcázar, Josep Días e Joaquim Gabarró. *Structural Complexity I*. Springer-Verlag, 1988, 1995.

[7] Walter W. Rouse Ball e Harold S. M. Coxeter. *Mathematical Recreations and Essays*, décima terceira edição. Dover Publications, 1892, 1974, 1987, 2010.

[8] Jon Barwise e John Etchemendy. *Turing's World 3.0*. CSLI Publications, 1993.

[9] Norman L. Biggs, E. Keith Lloyd e Robin J. Wilson *Graph Theory 1736-1936*. Clarendon Press, 1976, 1986, 2006.

[10] George Boole. *A Treatise on the Calculus of Finite Differences*. Cosimo Classics, 2008. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1872.

[11] Daniel Bovet e Pierluigi Crescenzi. *Introduction to the Theory of Complexity*. Prentice Hall, 1993.

[12] Allen H. Brady. *The Busy Beaver Game and the Meaning of Life*. In R. Herken (editor), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Springer-Verlag, 1994 e 1995, 237–254.

[13] Elbert O. Brigham. *The Fast Fourier Transform and its Applications*. Prentice-Hall, 1988.

[14] Gary Chartrand. *Introductory Graph Theory*. Dover Publications, 1977, 1985.

[15] Gary Chartrand e Arthur T. White. *Randomly traversable graphs*. Elem. Math 25: 101–107, 1970.

[16] Gary Chartrand e Ping Zhang. *A First Course in Graph Theory*. Dover Publications, 2012.

[17] Jon F. Claerbout. *Fundamentals of Geophysical Data Processing*. Blackwell Scientific Publications, 1985.

[18] James W. Cooley e John W. Tukey. *An algorithm for machine calculation of complex Fourier series*. Mathematics of Computation 19:297 – 301, 1965.

[19] Jack B. Copeland. *Even Turing machines can compute uncomputable functions*. *Unconventional Models of Computation*. Christian Calude, John Cast e M. J. Dinneen (editores), Lecture Notes in Computer Science, Springer, 150–164. Springer, 1998.

[20] Jack B. Copeland. *Super Turing-machines*. Complexity, 4, 30–32, 1998.

[21] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest e Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*, segunda edição. MIT Press, 2008.

[22] José Félix Costa. *Turing machines as clocks, rulers and randomizers*. Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, 67: 121–153, 2012.

[23] Luís Cruz-Filipe. *Habilidades com somatórios*. *Seminário Diagonal – Proceedings IST 2000-01*. João Pedro Boavida, Ana Cannas da Silva, Luís Cruz-Filipe, José Luís Fachada e Pedro Resende (editores). 403–422. 2001.

[24] Paul Cull, Mary Flahive e Robby Robson. *Difference Equations, From Rabbits to Chaos*. Springer, 2005.

[25] Edmundo Curvelo. *Obras Completas de Edmundo Curvelo*. Editado por Manuel Curado e José António Alves. Fundação Calouste Gulbenkian, 2013.

[26] Martin Davis. *O Computador Universal, Matemáticos e a Origem dos Computadores*. Bizâncio, Coleção "A Máquina do Mundo" 15, 2004.

[27] Nachum Dershowitz e Edward M. Reingold. *Calendrical Calculations*, terceira edição. Cambridge University Press, 2008.

[28] Leonard E. Dickson. *History of the Theory of Numbers, Volume II*. Dover Publications, 2005.

[29] Gabriel Dirac. *On arbitrarily traceable graphs*. Math. Scand. 31: 319–378, 1972.

[30] Lester R. Ford e Delbert R. Fulkerson. *Flows in Networks*. Princeton Landmarks in Mathematics. Princeton University Press, 1962, 2011.

[31] W. Barkley Fritz. *The Women of ENIAC*. IEEE Annals of the History of Computing, 18(3), 13–28, 1996.

[32] Futaba Fujie e Ping Zhang. *Covering Walks in Graphs*. Springer Briefs in Mathematics. Springer, 2014.

[33] David Gale e Lloyd Shapley. *College admissions and the stability of marriage*. Amer. Math. Monthly, 69 : 9–14, 1962.

[34] Martin Gardner. *Codes, Ciphers and Secret Writing*. Dover Publications, 1972.

[35] Rowan Garnier e John Taylor. *Discrete Mathematics for New Technology*. Adam Hilger, 1992.

[36] Sukumar Ghosh. *Distributed Systems - an Algorithmic Approach*, segunda edição. Chapman & Hall/CRC, 2015.

[37] Ronald L. Graham e Donald E. Knut e Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: a foundation for computer science*, segunda edição. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

[38] Jonathan L. Gross. *Combinatorial Methods with Computer Applications*. *Discrete Mathematics and Its Applications*. Kenneth H. Rosen (editor). Chapman & Hall/CRC, 2008.

[39] Dan Gusfiel e Robert W. Irving. *The Stable Marriage Problems - Structure and Algorithms*. *Foundations of Computing Series*. The MIT Press, 1989.

[40] Priya Hemenway. *The Secret Code – The Mysterious Formula That Rules Art, Nature, and Science*. Evergreen, 2008.

[41] Andreas M. Hinz, Sandi Klavžar, Uroš Milutinović e Ciril Petr. *The Tower of Hanoi – Myths and Maths*. Birkhäuser, 2013.

[42] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani e Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 2001.

[43] H. E. Huntley. *The Divine Proportion: A Study in Mathematical Beauty*. Dover Publications, 1970.

[44] Kenneth E. Iverson. *A Programming Language*. Wiley, 1962.

[45] Richard Johnsonbaugh. *Discrete Mathematics*. International Edition. Prentice Hall International, 1993, 1997.

[46] Victor J. Katz. *A History of Mathematics — An Introduction*, terceira edição. Pearson, 2014.

[47] Dénes König. *Theory of Finite and Infinite Graphs*. Birkhäuser, 1990.

[48] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, segunda edição. Addison-Wesley Publishing Company, 1973.

[49] Donald E. Knuth. *Two notes on notation*. 99 (5): 403–422. American Mathematical Monthly, 1992.

[50] Henry Kuff. *Elements of the Calculus of Finite Differences: with the Application of its Principles to the Summation and Interpolation of Series*. J. Hall, 1831. Ulan Press, 2012 (Reimpressão).

[51] Sergei K. Lando. *Lectures on Generating Functions*. volume 23 de *Student Mathematical Library*. American Mathematical Society, 2009.

[52] Ulrich Libbrecht. *Chinese Mathematics in the Thirteenth Century: The Shu-Shu Chiu-Chang of Ch'in Chiu-Shao*. Dover Publications, 2006.

[53] Édouard Lucas. *Récréations Mathématiques, volume 1*. Gauthier VIllars, Imprimeure-Libraire, 1882.

[54] Maurice Margenstern. *On quasi-unilateral universal Turing machines*. Theoretical Computer Science, 257, 153–166, 2001.

[55] Pascal Michel. *The Busy Beaver Competition: a historical survey*. 2016. `https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00396880v5`

[56] Marvin L. Minsky. *Computation: Finite and Infinite, Machines*. Prentice-Hall, 1967.

[57] Aniceto Monteiro e Silva Paulo. *Aritmética Racional*, nova edição. Sociedade Portuguesa de Matemática, 2007.

[58] Otto Neugebauer. *The Exact Sciences in Antiquity*, nova edição. Dover Publications, 1969.

[59] Augusto J. Franco de Oliveira. *Teoria de Conjuntos*. Livraria Escolar Editora, 1982.

[60] Takao Nishizeki e Norishge Chiba *Planar Graphs*. Dover Publications, 1988.

[61] Oystein Ore. *Theory of Graphs*. American Mathematical Society Colloquium Publications, 1962.

[62] Roger Penrose. *The Emperor's New Mind*. Oxford University Press, 1989.

[63] William Lowell Putnam Mathematics Competition. *Putnam Training Exercise in Number Theory and Congruences*.

[64] Tibor Radó. *On non-computable functions*. Bell System Tech., 168, 877–884, 1962.

[65] Clarence H. Richardson. *An Introduction to the Calculus of Finite Differences*. D. van Nostrand Company Inc., 1954.

[66] Ron Rivest e Adi Shamir e Leonard Adleman. *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems*. Communications of the ACM 21(2), 215–233, 1978.

[67] Kenneth H. Rosen. *Elementary Number Theory*. Pearson, 2013.

[68] Ronitt Rubinfeld e Albert Meyer. *Mathematics for Computer Science*. MIT OpenCourseWare: Massachusetts Institute of Technology, 2005.

[69] Yuri Rugozhin. *Small Turing machines*. Theoretical Computer Science, 168, 215–240, 1996.

[70] Arto Salomaa. *Public Key Cryptography*, segunda edição. Springer, 1996.

[71] Oron Shagrir. *Supertasks do not increase computational power*. Natural Computing, 11(1), 51–58, 2012.

[72] Michael Sipser. *Halting space-bounded computations*. Theoretical Computer Science, 10, 335–338, 1980.

[73] Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Thomson, Course Technology, 1996, 2006.

[74] Alexis Smith. *Universality of Wolfram's* 2,3 *Turing machine*. 2007. `http://www.wolframscience.com/prizes/tm23/TM23Proof.pdf`

[75] Gaston Tarry *Le Problème des Labyrinhes*. Nouvelles Annales de Mathématiques 14 (3):187–190, 1895.

[76] James J. Tattersall. *Elementary Number Theory in Nine Chapters*, segunda edição. Cambridge University Press, 2005.

[77] Alan Turing. *On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem*. Proceedings of the London Mathematical Society, segunda série, 42, 230–265, 1936.

[78] Alan Turing. *On computable numbers*. Proceedings of the London Mathematical Society, segunda série, 43, 544–546, 1937.

[79] Nikolai N. Vorob'ev. *Fibonacci Numbers*. Dover Publications, 2011 (originariamente publicado pela Pergamon Press em 1961).

[80] Herbrant S. Wilf. *generatingfunctionology*. A K Peters, 2006.

[81] Robin J. Wilson *Introduction to Graph Theory*. Prentice-Hall, 1972, 1996.

ÍNDICE REMISSIVO

ϕ, 41, 144, 146, 334–336

Ackermann, Wilhelm, 611
Alfabeto, 537
  da máquina de Turing, 616
  da pilha, 583
  do autómato, 537, 554, 583
  expressão regular sobre, 567
  linguagem sobre, 537
  palavra sobre, 537
Algoritmia, ix
Algoritmo
  da estabilidade, 441
  de Dijkstra, xi, 503, 504, 507
  de Euclides, 34, 35, 38, 48, 52, 57, 159
  de Euclides estendido, *veja* algoritmo de Saunderson
  de Fleury, 445, 448
  de Ford e Fulkerson, 519–521
  de Gale-Shapley, 437
  de Hasse, *veja* Conjetura de Collatz
  de Kruskal, 495, 496, 500
  de Saunderson, 37, 38, 52, 64, 67, 85, 165, 166
  de Sturm, 189, 192
  de Tarry, 466, 469
  de Trémaux, 468, 471
  de Wiener, 473
  dividir para conquistar, 414
  Fast Fourier Transform, *veja* FFT
  MergeSort, 409
  QuickSort, 409, 412
Antidiferença, 280
Antiteste de Fermat, 142
Aplicação, *veja* Função total
Aproximações finitas, 347, 348
  argumento das, 345, 347, 348
  argumento generalizado das, 348
Arco, *veja* aresta orientada
Aresta, 419
  custo, 421
  incidente em vértice, 420
  negativa, 520
  orientada, 421
    vértice destino, 421
    vértice origem, 421
  ponte, 427, 445
  positiva, 520
Arestas
  adjacentes, 420
  corte de, 425
Argumento
  das aproximações finitas, 345
  de Cantor, 678
  generalizado das aproximações

finitas, 348
Árvore, 483, 484, 491
das computações, 656
de cobertura, 495, 500
de cobertura de Dijkstra, *veja* árvore de Dijkstra
de cobertura mínima, 495
de Dijkstra, 503
económica, 495, 497
generativa, 574, 575, 579, 580, 589, 591, 592, 594, 595, 598, 600
Atalho, 424
euleriano, 452
euleriano aberto, 442
euleriano fechado, 442
Autómato de pilha, 583, 587
alfabeto, 583
conjunto dos estados, 583
conjunto dos estados de aceitação, 583
conjunto dos estados finais, *veja* conjunto dos estados de aceitação
estado inicial, 583
exemplo, 584–587, 592
função de transição, 583
linguagem reconhecida por, 583
palavra aceite por, 583
Autómato finito determinístico, 537, 546, 582
alfabeto, 537
conjunto dos estados, 537
conjunto dos estados de aceitação, 537
conjunto dos estados finais, *veja* conjunto dos estados de aceitação
estado inicial, 537
exemplo, 538–545
função de transição, 537
linguagem reconhecida por, 537
palavra aceite por, 537
Autómato finito generalizado, 568
palavra aceite por, 568
Autómato finito não determinístico, 554, 582
alfabeto, 554
autómato determinístico equivalente, 558
exemplo, 562
conjunto dos estados, 554
conjunto dos estados de aceitação, 554
conjunto dos estados finais, *veja* conjunto dos estados de aceitação
conversão em autómato generalizado, 568
estado inicial, 554
exemplo, 554–557
função de transição, 554
linguagem reconhecida por, 554
obtido a partir de gramática, 580, 581
palavra aceite por, 554
transição ε, 553
Autómatos
ADN, xi, 545
equivalentes, 558
gramáticas formais, xi
teoria dos, xi, 567

Binómio de Newton, 23
absorção, 27
arranjo, 27
coeficientes binomiais, 9, 26

convolução de Vandermonde, 27
diagonal noroeste, 27
diagonal sudoeste, 27
Fibonacci, 27
generalizado, 25, 280
simetria, 27
soma-coluna, 27
soma-linha, 27
Busy beaver, 661–664

Cálculo finito, xii, 277, 279, 283, 296, 303, 312, 315, 322–324, 338
Calendário, 67, 72
dia de Natal, 71, 77
domingo de Páscoa, 71
dos Maias, 128
gregoriano, 72, 74, 77, 78
juliano, 74, 77, 78
Livro de Horas do Duque de Berry, 70
Lua Nova, 70
Caminho, 424
aberto, 424
comprimento, 424
desconexo, 424
fechado, 424
trivial, 424
Cantor, George, 678
Cauchy, Augustin-Louis, 17, 62
Cayley, Arthur, 498
Ciclo, 424
hamiltoniano, 476
Circuito, 424
euleriano, 452
Codificação
de sequências, 682, 683, 686
linear, 685, 686
Coeficientes
binomiais, 9
binomiais generalizados, 24
de Bézout, 36
Complexidade
computacional, xii, 390, 409, 412, 413
teoria da, xii
Computação gráfica, ix
Concílio de Niceia, 71
Congruência, 67, 68
calendário, 67
ciclo de Méton, 69
dia de Natal, 71
domingo de Páscoa, 71
efeméride astronómica, 69
exemplo, 81, 82
fórmula de Voronoy, 86
inverso de um número, 85
exemplo, 85
Livro de Horas do Duque de Berry, 69
Lua nova, 70
reflexividade, simetria e transitividade, 67
soluções mutuamente incongruentes, 81, 82, 91
teorema de Bachet, 86
Conjetura
$3n + 1$, *veja* Conjetura de Collatz
de Collatz, 645, 647
de Thwaites, *veja* Conjetura de Collatz
de Ulam, *veja* Conjetura de Collatz
Conjunto
A_{TM}, 633
$\bar{\mathrm{A}}_{TM}$, 635
bem ordenado, 3
cardinalidade, *veja* equipotente a

CODOM$^a_{TM}$, 643
contável, 677
da aceitação, *veja* A_{TM}
da paragem, *veja* HALT_{TM}
decidível, 616
decidível por máquina de Turing, *veja* decidível
DOM$^a_{TM}$, 642
dos estados, 537, 554, 583
dos estados de aceitação, 537, 554, 583
dos estados finais, *veja* conjunto dos estados de aceitação
EMPTY_{TM}, 640
EQ_{TM}, 641
equipotente a, 675, 677, 679–683
estrela, 537
HALT_{TM}, 635
reconhecível, 617
recursivamente enumerável, *veja* reconhecível
recursivo, *veja* decidível
$\mathrm{REGULAR}_{TM}$, 641
Constante de Euler, 261
Constante de Euler-Mascheroni, *veja* Constante de Euler
Contagem, 351, 368–370
função geradora, 368–370
problemas de, 343, 367
sucessão de, 352
Copeland, Jack, 653
Corte, 515
balanço de fluxo através de, 516
capacidade de, 515
de arestas, 425
mínimo, 518
Criptex, 151
Criptografia, ix, xii, 31, 146, 147, 151–153, 159, 173
chave pública, 159, 162, 165, 166
chave privada, 162, 165, 166
criptex, 151
de chave pública, 159
de chave simétrica, 152, 153
estatística da língua, 157, 158
função de sentido único, xii
inscrição criptográfica, 69
método de Hill, 146, 152–154, 158
método de Vigenère, 146–150, 152
partilha de segredo com protocolo de limiar, 170
RSA, 159
Shannon, Claude, 157
Critério de divisibilidade, 92
por 2 e 5, 94
por 3 e 9, 95
por 4, 95
por 7, 95
por 11, 96
por 13, 97

Decisor, 616
Desafio ao leitor
algoritmo de Dijkstra, 508
algoritmo de Ford e Fulkerson, 523
algoritmo de Sturm, 192
algoritmo FFT, 224
autómatos de pilha, 587
autómatos finitos determinísticos, 546
binómio de Newton, 27
congruências, 91
criptografia, 152, 158, 168
divisão de polinómios, 187
método de Horner, 187
divisibilidade, 98

equações às diferenças finitas, 396, 403
equações diofantinas, 63
funções geradoras, 357, 365, 373, 379, 381, 396, 403
funções geradoras de linguagens, 608
grafos
  árvores, 484
  circuitos elétricos, 502
  generalidades, 429
  puzzles, 430
grafos atravessáveis, 460
grafos eulerianos, 460
grafos fortemente conexos, 514
grafos hamiltonianos, 481
grafos planares, 494
gramáticas, 582
lema de *pumping*, 550
máximo divisor comum, 48
máquinas de Turing, 627
máximo divisor comum de polinómios, 187
multiplicação de polinómios
  algoritmo FFT, 224
  método dividir para conquistar, 196
números compostos, 137
números primos, 136
números primos entre si, 47
operadores sobre sucessões, 280
polinómios fatoriais, 296
polinómios primos, 187
potências fatoriais negativas, 307
princípio de indução, 17
princípio de inclusão–exclusão, 334
problemas de contagem, 373
recorrências, *veja* equações às diferenças finitas
RSA, 168
sistemas de congruências lineares, 126
somatórios
  cálculo finito, 324
  método da perturbação, 270
Teorema Chinês dos Restos, 126
Desarranjos, 333, 334
Diferença finita, xi, 277, 278, 288, 302
  antidiferença, 280
Digrafo, *veja* Grafo orientado
Dijkstra, Edsger, 503
Diofanto de Alexandria, 58
Dividir para conquistar, 193, 414
Divisão inteira, 31
  divisor, 31
  quociente, 31
  resto, 31, 33
Dixon, John, 39
Domínio de integridade, 179, 345, 348
  elemento inverso, 179
  elemento neutro, 179

Equação
  às diferenças finitas, 343, 359, 383, 392–395, 398, 399, 404, 407
  de exclusão, 329, 332, 333, 337
  de Gregório XIII, 74
  de inclusão, 330
  de Júlio César, 74
  dos desarranjos, 334
Equações diofantinas lineares, 58
  de três ou mais variáveis, 84
  Diofanto de Alexandria, 58
  exemplo, 60, 61, 64–66
  existência de solução, 58
  solução geral, 58

teorema de Cauchy, 62
teorema de Gauss, 63
teorema de Lebesgue, 63
Estado
da máquina de Turing, 613, 614
de aceitação, 537, 538, 554, 613, 615
de paragem, 613
de rejeição, 613, 615, 616
do autómato, 537, 554, 583
final, *veja* estado de aceitação
inicial, 537, 538, 554, 615
Euler, Leonard, 11, 111, 441
Expressão regular, 567, 568, 582
conversão em autómato, 571
distributividade de ∘ relativamente a ∪, 567
elemento absorvente, 567
elemento neutro
relativamente a ∘, 567
relativamente a ∪, 567
equivalência, *veja* igualdade
idempotência e associatividade de ∘, 567
idempotência, comutatividade, associatividade de ∪, 567
igualdade, 567
linguagem denotada por, 567
exemplo, 567
obtida a partir de autómato, 568
operação
concatenação, 567
estrela, 567
união, 567

Fast Fourier Transform, *veja* FFT
Fermat, Pierre de, 17
FFT, xi, 179, 189, 199, 200, 202, 205, 213, 229
Cooley e Tukey, xi
informação sísmica, xi
método, 202
problema da interpolação, 200, 201, 204, 205, 211, 213, 214
problema da valoração, 200, 201, 204, 205, 211, 214, 217, 219, 224, 226, 229
Fibonacci
Leonardo de Pisa, 8
número de, 9, 11–14
recorrência, 9
sucessão de, 7–10, 12, 28, 38, 343, 354, 355, 357, 379, 383, 390–392, 404
sucessão tipo, 15
Triângulo de Pascal, diagonal nordeste, 9
Fluxo, 516
máximo, 515, 518, 522, 527, 531
sobre grafos planares, 526
valor, 518
Forma fechada, 233, 238–240, 244–246, 252, 253, 262–266, 269, 270, 277, 284, 296, 297, 299–301, 308–310, 312–314, 316, 318, 322, 323, 343, 352–355, 357, 358, 366, 372, 380, 381, 383, 385, 398, 402, 403
verificação de, 233, 252
Fórmula
de Abel, 312
de Binet, 11, 19
de Euler-MacLaurin, 319
de reversão, 407
de Voronoy, 86, 91

Fourier
Fast Fourier Transform, *veja* FFT
transformada discreta de, 197, 199
Fração racional, 349, 350, 377
decomposição, 377–381, 390, 391, 397, 398
raízes distintas, 377
raízes imaginárias, 379
raízes múltiplas, 378
elementar, 350, 380, 386, 388–391, 397, 398
própria, 377
Função , 675
ϕ de Euler, 41, 144, 146
bijeção, *veja* bijetiva
bijetiva, 675
computável, 618, 662
de Collatz, 638, 646, 647
de sentido único, xii
de transição
da máquina de Turing, 614
da máquina de Turing não determinística, 654
do autómato de pilha, 583
do autómato finito determinístico, 537
do autómato finito não determinístico, 554
injetiva, 675
parcial, 675
própria de tipo tempo, 627
recursiva, 663
sobrejetiva, 675
total, 277, 675
totient, *veja* Função ϕ de Euler, 144
Função geradora, xi, xii, 343, 353, 367, 368, 370, 371, 373, 374, 376, 377, 379–381, 384, 385, 390–393, 396, 398, 399, 401–404, 407, 409, 416
adição, 355
da linguagem, 600
da linguagem de Dyck, 607
da sucessão de Fibonacci, 354
das somas parciais, 376
dos momentos, 407–409
dos números de Catalan, 604
exponencial, 353
forma fechada, 353, 357, 366, 372
método da, 395, 411
ordinária, 353, 365
produto por constante, 355
regra da nulificação, 362
regra da substituição, 362
regra da translação para a direita, 362
regra da translação para a esquerda, 363
regra das somas parciais, 364
regra do espaçamento, 363
reversão da, 404

Gauss, Carl, 17, 111
Grafo, 419, 422
acíclico, 424
aleatoriamente atravessável a partir de um vértice, 459, 460
aleatoriamente euleriano, 456, 458
aleatoriamente euleriano a partir de um vértice, 456, 458
algoritmo da estabilidade, 441
algoritmo de Dijkstra, 503, 504
algoritmo de Fleury, 445, 448
algoritmo de Ford e Fulkerson, 519–521
algoritmo de Gale-Shapley, 437

algoritmo de Kruskal, 495, 496, 500
árvore, 483, 484, 491
  de cobertura, 495, 500
atalho, 424
  euleriano aberto, 442
  euleriano fechado, 442
atravessável, 442
bipartido, 424, 435, 488
caminho, 424
  aberto, 424
  comprimento, 424
  fechado, 424
  trivial, 424
cíclico, 424
ciclo, 424
circuito, 424
complemento, 420
completo, 423
componente de, 425
conexo, 424, 426, 466
conjunto das arestas, 419
conjunto dos vértices, 419
corte de arestas, 425
corte de vértices, 425
de fluxo de sinal, 421
espessura, 489, 492
euleriano, 442, 455
exemplo, 419
fecho, 479
floresta, 483
fortemente orientável, 511
hamiltoniano, 476, 477, 479, 480
k-partido, 424
  complemento, 424
k-regular, 423
K_p, 423
lista de relacionamentos, 435
  bloqueio, 436
  estável, 436, 440, 441
matriz de adjacência, 420
matriz de incidência, 420
multipartido, *veja* k-partido
ordem, 419
orientação, 511
orientado, 421, 425
  euleriano, 452
  exemplo, 420
  fonte, 514
  fortemente conexo, 511
  objetivo, *veja* sumidouro
  sumidouro, 514
planar, 489–492
  fluxo, 526
problema dos companheiros de quarto, 441
pseudografo, 422
regular, 423
subgrafo, 425
tamanho, 419
trajetória, 424
Grafos, xi
  teoria dos, x, 450, 498
Gramática, 572, 582
  alfabeto, 572
  aplicação de regra, 573
  árvore generativa, 574, 575, 579, 580, 589, 591, 592, 594, 595, 598, 600
  conjunto das produções, *veja* conjunto das regras
  conjunto das regras, 572
  conjunto das variáveis, 572
  conjunto dos símbolos terminais, *veja* conjunto das variáveis
  dependente de contexto, 573

derivação, 573
esquerda, 593
exemplo, 573–578, 598, 600
linguagem gerada por, 573
livre de contexto, 573, 588
exemplo, 574, 575, 588, 590–592, 598, 600
monotónica, 573
não contrativa, *veja* monotónica
na forma normal de Chomsky, 594
não ambígua, 593
exemplo, 593
palavra gerada por, 573
regular, 573, 582
conversão em autómato finito, 580, 581
exemplo, 574–578
obtida a partir de autómato finito, 578
símbolo inicial, 572
sensível contexto, 573
Gregório XIII, 74

Hacker, 157
Hierarquia de Chomsky, 637, 638
Hilbert, David, 10, 611
Décimo Problema de, 10
Entscheidungsproblem, 611
Hill, Lester, 153
Homomorfismo, 685

Identidade de Cassini, 10
Imperador Constantino, 71
Indecidibilidade, 632
A_{TM}, 634
$CODOM^a_{TM}$, 643
DOM^a_{TM}, 642
$EMPTY_{TM}$, 640
EQ_{TM}, 641
$HALT_{TM}$, 637, 640, 646, 648
problema
da aceitação, *veja* A_{TM}
da paragem, *veja* $HALT_{TM}$
$REGULAR_{TM}$, 641
Indução, 3, 5, 7, 14, 17, 233
completa, 4, 5, 19–21, 35
indução matemática, 3
simples, 3–5, 10, 19, 24, 25, 86, 237, 252–259, 290, 293
Integral finito, 280
Integração
finita, 301, 302, 312
por partes, 312
por partes, 315
Interpolação
FFT, 200, 201, 204, 205, 213, 214
método de Lagrange, 201
Inverso, 85

Jiushao, Qin, 111, 116
Júlio César, 74

Kirchhoff, Gustav Robert, 498

Labirinto, 465
algoritmo de Tarry, 466
algoritmo de Trémaux, 468
algoritmo de Wiener, 473
passeio de Tarry, 468, 470
passeio de Trémaux, 470, 472
Lagrange, Joseph-Louis, 17, 234
Lebesgue, Henri, 62
Legendre, Adrien-Marie, 17
Leibniz, Gottfried, x, xii, 18, 611
Leis de Kirchhoff, 500
Lema de *pumping*, 548, 550
Liber abaci, 8

Língua natural, xi
Linguagem, 537, 638
  artificial, xi
  co-reconhecível, 617
  complementar, 547
  de Dyck, 588, 600, 607
    função geradora, 607
  decidível, 537, 617, 656
  decidível por máquina de Turing, *veja* decidível
  denotada por expressão regular, 567
    exemplo, 567
  estrela, 567
  função geradora de, 600
  gerada por gramática, 573
  livre de contexto, 583, 638
  reconhecível, 537, 617, 656
  reconhecida por
    autómato de pilha, 583
    autómato finito determinístico, 537
    autómato finito não determinístico, 554
  reconhecida por máquina de Turing, *veja* reconhecível
  recursiva, *veja* decidível
  recursivamente enumerável, *veja* reconhecível
  regular, 537, 546, 568, 578, 580, 638
    conversão em expressão regular, 568
    obtida a partir de expressão regular, 571
  reversa, 564
  sensível ao contexto, 638
  vazia, 567
Linguagens
  concatenação, 567
  interseção, 546
  união, 546, 567
Linguística, xi
Lista de relacionamentos, 435
  bloqueio, 436
  estável, 436, 440, 441
Logaritmo, 241, 260, 267
Lucas, Édouard, 6

Manual de Aritmética do Mestre Sun, 109
Máquina de Turing, 611, 612, 648
  acelerada, 650, 653
  alfabeto, 616
  árvore das computações, 656
  busy beaver, 661–664
  cabeça de leitura/escrita, 613
  célula, 613
  código, 633
  computação, 616
  configuração, 613
  configuração de aceitação, 616
  configuração de paragem, 616, 649
  configuração de rejeição, 616
  conjunto dos estados, 614
  constrangimentos de tempo, 648
  de 1 fita, 622
  decisor, 616
  eficiência, 650
  enumerador, 660
  equivalência, 655
  estado de aceitação, 613, 615
  estado de paragem, 613
  estado de rejeição, 613, 615, 616
  estado inicial, 615
  exemplo, 618, 620–627

fita, 612, 613
fita de escrita, 614
fita de *input*, *veja* fita de leitura
fita de leitura, 613, 614
fita de trabalho, 612, 614
função de transição, 614
guess, 655, 658
história, 664
linguagem reconhecida por, 617
multifita, 615
não determinística, 654, 657, 658
computação, 654
configuração de aceitação, 654
função de transição, 654
palavra aceite por, 654
palavra rejeitada por, 654
palavra aceite por, 616
palavra rejeitada por, 616
símbolo branco, 614
universal, 633
Matemática, ix
álgebra, x
linear, ix
análise, ix–xii
concreta, x, xii
contínuo, ix
discreta, ix–xii
geometria, x
visual, x
Matiyasevich, Yuri V., 10
Matriz
de Fourier, 208–211, 213, 214
de permutação, 206
de Vandermonde, 200–205, 207, 208, 211, 213
diagonal de Fourier, 207
Máximo divisor comum, 32, 39, 42, 43, 45, 48
algoritmo de Euclides, 34, 38
algoritmo de Saunderson, 37, 38, 52, 64, 67, 85, 165, 166
coeficientes de Bézout, 36–38
de polinómios, 182, 183, 187, 189, 190, 192
exemplo, 35, 36, 41, 182, 183
existência, 33, 34
método das divisões sucessivas, 34
unicidade, 32, 33
Mengoli, Pietro, 18
MergeSort, 409–412
Método
da decomposição em frações racionais, 379, 384
da função geradora, 385, 386, 388–390, 392, 393, 395, 397, 402, 409, 411
da perturbação direta da soma, 265, 270
da perturbação indireta da soma, 265–267, 269, 270
das perturbações , 233, 262, 263, 266, 269, 270
de Hill, 146, 152–154, 158
de Horner, 184–188, 295, 296, 310
de interpolação de Lagrange, 201
de Vigenère, 146–150, 152
dividir para conquistar, 193, 194, 196, 197, 205, 208, 213–216, 218, 224, 226, 229
do anulamento, 379
dos coeficientes indeterminados, 294, 379
FFT, 202
Mínimo múltiplo comum, 32, 43–46, 53, 55, 56, 117, 126, 129, 131
existência, 33

unicidade, 33
Módulos admissíveis, 111, 170
Mohanty, S. P., 18
Monómio fatorial, 281–284, 287, 290, 293, 301, 302, 304–306
Multigrafo, 422, 425
atravessável, 442, 449
euleriano, 442, 443, 448, 466
exemplo, 422
orientado
euleriano, 452
pseudomultigrafo, 422

Newton, Isaac, x, xii
Número
complexo, 200, 204
conjugado, 199, 204
plano de Argand-Gauss, 201, 213
compósito, *veja* composto
composto, 41
de Catalan, 600, 603, 604, 606
de Fibonacci, 9
de Lucas, 15
de Mohanty, 22
de Stirling de primeira espécie, 284, 285, 289–291, 301, 302, 338
de Stirling de segunda espécie, 284, 286, 287, 291–294, 300, 301, 328, 331, 335, 338
decomposição em números primos entre si, 41
divisor, 31, 41
figurado, 16
harmónico, 233, 260, 262
indicador, *veja* índice periódico
índice periódico, 41
inteiro, 31
inverso, 85
múltiplo, 31
perfeito, 31
piramidal, 16
primo, 41, 88
real computável, 618
tetraédrico, 16
triangular, 15, 16, 18, 21
sucessão, 15
Números
amigáveis, 32
primos entre si, 40, 42–44, 47, 48, 83, 85
teoria dos, xii, 31

O Código Da Vinci, 7, 151
O Nome da Rosa, 474
O Último Tango de Fermat, 141
Operador, 277, 278, 319
adição, 277
linear, 277
multiplicação, 277, 281, 320
nulo, 277
translação, 280, 320
unidade, 277, 280, 320
Ordens de magnitude, 669
$\mathcal{O}(\mathcal{F})$, 671
$\mathcal{O}(f)$, 669, 670
$o(\mathcal{F})$, 671
$o(f)$, 669
$\Omega_\infty(\mathcal{F})$, 671
$\Omega_\infty(f)$, 669, 670
$\omega(\mathcal{F})$, 671
$\omega(f)$, 669, 670
$\Theta(\mathcal{F})$, 671
$\Theta(f)$, 669
Ore, Øystein, 477
Oscilador quântico, 243

Palavra
aceite por
autómato de pilha, 583
autómato finito determinístico, 537
autómato finito generalizado, 568
autómato finito não determinístico, 554
máquina de Turing, 616
máquina de Turing não determinística, 654
comprimento de, 537
concatenação, 537
derivação, 573
esquerda, 593
gerada por gramática, 573
rejeitada por
máquina de Turing, 616
sobre alfabeto, 537
vazia, 537
Partilha de segredo com protocolo de limiar, 170
Polinómio, 197–201, 204, 213–219, 224, 226, 229
algoritmo de multiplicação, 192, 193, 213, 215
alternância de sinal, 191
exemplo, 191
caraterístico, 399
caraterístico recíproco, 399
divisão, 184, 185, 187, 188
fatorial, 281, 284, 287–289, 294–297, 299–302, 310
grau, 179
máximo divisor comum, 182, 183, 187, 189, 190, 192
mónico, 179, 182, 184, 188
número de zeros, 191
Polynom Package, 229
primo, 184
produto, 213, 214, 217–219
sequência de Sturm, 189
exemplo, 189
Pólya, George, 498
Ponte, 427
Predicado Π_2, 645
Princípio
de indução, *veja* Indução
de inclusão–exclusão, 327, 329, 331, 333–335
Problema
da aceitação, 633, 634
da interpolação, 200, 201, 204, 205, 213, 214
da paragem, 635, 646, 647, 650, 653, 654
da valoração, 200, 201, 204, 205, 211, 214, 217, 219, 224, 226, 229
das pontes de Königsberg, 441
de Collatz, *veja* Conjetura de Collatz
de decisão, 617, 633
de Kakutani, *veja* Conjetura de Collatz
de semidecisão, 617
de Siracusa, *veja* Conjetura de Collatz
inverso, 201
Produtório, 234
produtos parciais, 233
Pullum, Geoffrey, 638

Quasi-trajetória, 520
de incremento, 520, 522

frouxidão, 520
QuickSort, 409, 412, 413

Radó, Tibor, 664
Raiz
da unidade, 201–205, 207, 209–211, 213, 214, 216, 218
principal da unidade, 202, 209–211, 213, 214
Reações químicas, xi
Recorrência, 383, *veja* Equação às diferenças finitas
da Torre de Hanoi, 383
de Fibonacci, 383
de Lucas, 15
dividir para conquistar, 384
grau da, 383
linear, 383, 385, 387, 388, 399, 402
homogénea, 383
não homogénea, 383, 402
não linear, 384
Rede, 421
algoritmo de Dijkstra, xi, 503, 504, 507
algoritmo de Kruskal, 495, 496, 500
aresta
frouxidão, 520
negativa, 520
positiva, 520
árvore
de cobertura, 495, 500
de cobertura mínima, 495, 497
de Dijkstra, 503
económica, 495, 497
árvore de cobertura de Dijkstra, *veja* árvore de Dijkstra
capacitada, 514
algoritmo de Ford e Fulkerson, 519–521
balanço de fluxo através de um corte, 516
capacidade, 514, 527
capacidade de corte, 515, 518
corte, 515
corte mínimo, 518, 527, 530
dual, 528, 531
fluxo, 514, 516
fluxo máximo, 515, 518, 527
incremento do fluxo em trajetória, 519
incremento do fluxo numa quasi-trajetória, 520
quasi-trajetória, 520
simples, 527, 531
valor de fluxo, 518
exemplo, 422
função de custo, 421
não orientada, 421
orientada, 421
pseudo-rede, 422
exemplo, 423
trajetória mínima, 503, 507
Relação
de congruência, 67
de equipotência, 675
Relógio, 627–629
Reversão, 205
RSA, 159, 162, 165

Série
convergente, 248
critério de majoração , 260
de MacLaurin, 25
de Mengoli, 248–250

formal, 343–345, 348, 349, 353, 372
derivada de, 350
geométrica, 349
geométrica, 247
temporal, 197
Shagrir, Oron, 654
Shannon, Claude, 157
Shapley, Lloyd, 436
Sinopse da Ciência da Aritmética Chinesa, 111
Sismo, 197
Sistema de congruências lineares, 109, 111–116, 118, 119, 121–124
Soma iterada, xi
Somas, *veja* Somatório
Somatório, xii, 233, 234, 238, 240, 241, 243, 246, 252, 261, 263, 265, 266, 268, 272
associatividade, 234
de Fibonacci, 269
distributividade, 234
extensão do domínio, 236
forma fechada, 277, 284, 296, 300, 308, 316, 322
introdução de, 236
manipulação do domínio, 236
mudança de variável, 235
progressão aritmética, 238
progressão geométrica, 239
somas parciais, 233, 234, 238, 239, 243, 247–249, 251, 252, 261, 262, 266, 269
troca de ordem, 236
Stifel, Michael, 16
Subgrafo, 425
Sucessão
de Fibonacci, 7–10, 12, 28, 343, 354, 355, 357, 379, 383, 390, 392, 404
de Lucas, 15, 357, 358
harmónica, 252, 260, 266
progressão aritmética, 238, 282, 283, 306
progressão geométrica, 239
telescópica, 279

Teorema
da representação racional, 399
de Bézout, 35
de Bachet, 80, 86
de Cantor, 675
de Cauchy, 62, 190
de Dénes König, 452, 468, 470, 472
de Euclides, 132–134
de Euler, 146, 489
de Euler-Hierholzer, 443, 449, 463, 466
de Gauss, 63, 71, 72, 132
de inclusão–exclusão, 329
de Lamé, 38
de Lebesgue, 63
de Lucas, 450
de Newton, 288
de Ore, 456, 477
de Rice, 644
de Robbins, 511
de Sturm, 191
de Tarry, 466
de Trémaux, 470
de Veblen, 455
de Wiener, 474
fundamental da aritmética, 41, 46, 133, 145
fundamental do cálculo finito, 279, 283, 303

Pequeno Teorema de Fermat, 86, 88, 89, 94, 107, 141, 143, 146, 162
Primeiro Teorema da Teoria dos Grafos, 423
Último Teorema de Fermat, 146
Teorema Chinês dos Restos, 109–111, 116, 124, 162, 173, 684
generalização, 116, 124
Teoria
da informação, 157
dos números, xii
Teste de Fermat, 141
Torre de Hanoi, 6, 28, 383, 390
classe de complexidade, 7, 390
recorrência, 7, 390
sucessão, 343, 383, 390
Tradução automática, xi
Trajetória, 424
hamiltoniana, 477
incremento do fluxo, 519
Tratado Matemático em Nove Secções, 111
Triângulo de Pascal, 9, 25–27
absorção, *veja* Binómio de Newton
arranjo, *veja* Binómio de Newton
convolução de Vandermonde, *veja* Binómio de Newton
diagonal noroeste, *veja* Binómio de Newton
diagonal sudoeste, *veja* Binómio de Newton
Fibonacci, *veja* Binómio de Newton
recorrência, 27
simetria, *veja* Binómio de Newton
soma-coluna, *veja* Binómio de Newton
soma-linha, *veja* Binómio de Newton
Turing, Alan, 611

Valoração, 200, 201, 204, 205, 211, 214, 217, 219, 224, 226, 229
Vértice, 419
conjunto de entrada, 421
conjunto de saída, 421
grau, 422, 423
grau de entrada, 421
grau de saída, 421
ímpar, 422, 423
par, 422, 423
recetor, 421
transmissor, 421
Vértices
adjacentes, 420
conectados, 424
corte de, 425
Vigenère, Blaise de, 147
Vorobyev, Nikolai, 10, 28
Voronoy, Georgi, 86

Wylie, Alexander, 111

Zeller, Christian, 76
Zi, Sun, 109, 110, 112

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Algumas das figuras reproduzidas neste livro foram retiradas de páginas da *internet* sem que tenha sido possível identificar os respetivos detentores legais de direitos de *copyright*. Os detentores de *copyright* dessas figuras deverão contactar a editora IST Press (http://istpress.tecnico.ulisboa.pt).

- Figura 2.11: http://www.world-destiny.com/mayacal1.html;
- Figura 3.11: Dwight Hooker, **Lenna Soderberg** | Playboy, novembro de 1972, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lenna_(test_image).png e http://demonstrations.wolfram.com /LowPassAndHighPassFilteringOfImages/;
- Figuras 7.19 e 7.52: [53];
- Figuras 7.59 (à esquerda): https://www.collectorsweekly.com/stories/122268-hampton-court-palace–the-maze;
- Figura 7.60: https://www.architecturalpapers.ch/index.php?ID=75;
- Figura 7.78: https://www.dreamstime.com/stock-photography-circuit-board- vector-computer-seamless-technological-background-electronic-black-white-pattern-image30188652.

As imagens das figuras seguintes foram retiradas do *Wikimedia Commons*:

- Figura 1.5: File:Ranunculus_ollissiponensis_Sierra_Madrona.jpg, domínio público;
- Figura 1.6: File:Bellis_perennis_white_(aka).jpg, *Creative Commons license*[3];
- Figuras 2.4 e 2.5: File:Les_Très_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_septembre.jpg, domínio público;
- Figura 2.10: File:Mayan_Zodiac_Circle.jpg, *Creative Commons license*;
- Figura 2.16: File:Kryptos_sculptor.jpg, *Creative Commons license*;
- Figura 2.17: File:Davincicryptex01wiki1.jpg, domínio público;
- Figura 7.59 (à direita): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hampton_court_maze_sol.svg.

O poema *Scooping the loop snooper* da autoria de Geoffrey K. Pullum apresentado no Capítulo 9 foi retirado de http://www.lel.ed.ac.uk/∼gpullum/loopsnoop.html.

[3] *Creative Commons license* é *Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic*, ou *Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic*, ou *Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported*, ou *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International*.

das Licenciaturas em Engenharia Informática e de Computadores e Engenharia de Telecomunicações e Informática. No decurso dos primeiros anos de lecionação, os alunos mostraram-se inquietos e incansáveis com as mais variadas dúvidas que nos obrigaram a estender as matérias para além do que se podia encontrar num simples manual. A correção científica do texto deve-se às leituras atentas e sugestões do Professor Jaime Ramos e da Professora Joana Ventura, e às muitas questões equacionadas no extensíssimo relatório do revisor científico, o Professor Jorge Buescu. Também não foram ignorados os comentários dos nossos colaboradores, então alunos de doutoramento, David Henriques, Andreia Mordido e Ricardo Loura. Finalmente, este livro nunca teria sido possível se não fosse o apoio do Professor Francisco Miguel Dionísio e da equipa editorial da IST Press.

O trabalho de José Félix Costa é financiado pelo Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL) Unidade de I&D, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Referência FCT I.P.: UID/FIL/00678/201).

O trabalho de Paula Gouveia é financiado pela FCT/MCTES através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020 no âmbito do projeto UID/EEA/50008/2013 ou de outro que lhe venha a suceder.

Lisboa, janeiro de 2019

José Félix Costa
Departamento de Matemática do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa

Paula Gouveia
Departamento de Matemática do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
Instituto de Telecomunicações